

مبانی فیزیک پلاسما
برای مهندسان و پژوهشگران

نویسندگان:

عمران اینان

مارک گولکوفسکی

ترجمه:

دکتر مهدی نصری نصرآبادی

عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

عندلیب عزیزی

پوریا صدرنیا

انتشارات دانشگاه اصفهان

سرشناسه	:	اینان، عمران، ۱۹۵۰- م. Inan,Umran, 1950-
عنوان و نام پدیدآور	:	مبانی فیزیک پلاسما برای مهندسین و پژوهشگران[کتاب]/ نویسندگان عمران اینان، مارک گولکوفسکی؛ ترجمه مهدی نصری‌نصرآبادی، عندلیب عزیزی، پوریا صدرنیا.
مشخصات نشر	:	اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۴۰۰
مشخصات ظاهری	:	۳۳۵ ص.: مصور، نمودار.
فروست	:	انتشارات دانشگاه اصفهان؛ ۷۲۱
شابک	:	978-600-110-187-8
وضعیت فهرست‌نویسی	:	فیپا
یادداشت	:	عنوان اصلی Principles of PlasmaPhysics for Engineers and Scientists, 2011
موضوع	:	پلاسما (گازهای یونیزه)
موضوع	:	Plasma (Ionized gases)
موضوع	:	پلاسما (گازهای یونیزه) -- راهنمای آموزشی (عالی)
موضوع	:	Plasma (Ionized gases) -- Study and teaching (Higher)
شناسه افزوده	:	گولکوفسکی، مارک Gołkowski, Marek
شناسه افزوده	:	نصری نصرآبادی، مهدی، ۱۳۴۲-، مترجم
شناسه افزوده	:	عزیزی، عندلیب، ۱۳۶۷-، مترجم Azizi, Andalib
شناسه افزوده	:	صدرنیا، پوریا، ۱۳۷۸-، مترجم Sadrnia, Pourya
شناسه افزوده	:	دانشگاه اصفهان
شناسه افزوده	:	University of Isfahan
رده بندی کنگره	:	QC۷۱۸
رده بندی دیوئی	:	۵۳۰/۴۴
شماره کتابشناسی ملی	:	۷۶۳۱۱۹۰

عنوان کتاب: مبانی فیزیک پلاسما برای مهندسین و پژوهشگران
نویسنده: عمران اینان، مارک گولکوفسکی
مترجمان: مهدی نصری نصرآبادی، عندلیب عزیزی، پوریا صدرنیا
ناشر: دانشگاه اصفهان
نوبت چاپ: اول، تابستان ۱۴۰۰
شمارگان: ۱۰۰۰
ناظر فنی: رضا نیکبخت
چاپ و صحافی: دانشگاه اصفهان
قیمت: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

تمامی حقوق نشر برای ناشر محفوظ است

مراکز فروش کتاب

اصفهان: دانشگاه اصفهان، چاپخانه دانشگاه، تلفن: ۳۷۹۳۲۱۸۵-۰۳۱ و ۳۷۹۳۲۰۹۲-۰۳۱
پُست الکترونیکی: press@res.ui.ac.ir
- میدان آزادی، خیابان دانشگاه، فروشگاه کتاب دانشگاه اصفهان تلفن: ۳۷۹۳۲۰۶۸-۰۳۱

تهران: میدان انقلاب، خیابان شهید لبافی‌نژاد، بین ۱۲ فروردین و اردیبهشت، پلاک ۲۳۸ مؤسسه کتابیران، مرکز پخش کتاب‌های دانشگاهی، تلفن: ۶۶۴۹۴۴۰۹ - ۰۲۱ و ۶۶۴۱۱۱۷۳ - ۰۲۱

فهرست مطالب

پیشگفتار ..... أ
پیشگفتار مترجمان ..... ج
۱- مقدمه ۱
۱-۱: سرعت، انرژی و دما ۹
۱-۲: شبه‌خنثی بودن و نوسانات پلاسما ۱۱
۱-۳: حفاظ دبای ۱۵
۱-۴: مسائل ۲۰
منابع ۲۱
۲- حرکت تک‌ذره ۲۳
۲-۱: حرکت در میدان مغناطیسی یکنواخت B: حرکت چرخشی ۲٤
۲-۲: رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ۳۰
۲-۳: حرکت ذره در میدان‌های مغناطیسی غیریکنواخت B ۳۵
۲-۳-۱: رانش گرادیانی ۳٦
۲-۳-۲: رانش انحنایی ۳۹
۲-۳-۳: سایر گرادیان‌های میدان مغناطیسی B ٤۲
۲-۴: ناوردایی بی‌دررو گشتاور مغناطیسی ٤۲
۲-۵: حرکت ذره در میدان‌های الکتریکی متغیر با زمان ٤۹
۲-۵-۱: رانش قطبشی: میدان الکتریکی کُندتغییر ٤۹
۲-۵-۲: حرکت ذره در میدان مغناطیسی ایستا و میدان الکتریکی دلخواه ۵۲
۲-۶: خلاصه ۵٦
۲-۷: مسائل ۵۷
منابع ٦۰
۳- نظریه جنبشی پلاسماها ٦۱
۳-۱: مقدمه ٦۱

۳-۲: مقایسه خواص گازها و پلاسماها ٦٣
۳-۳: تابع توزیع سرعت ٦٦
۳-۴: معادله بولتزمن ٦٩
۳-۵: توزیع ماکسول-بولتزمن ۷۳
۳-۵-۱: چگالی تعداد ۷٦
۳-۵-۲: دما ۷٦
۳-۵-۳: سرعت در یک بعد و تندی ۷۸
۳-۵-۴: درجه یونیزاسیون: معادله ساها ۸۱
۳-۵-۵: توزیع ماکسولی جابجاشده ۸۳
۳-۶: معادله ولاسوف ۸٤
۳-۶-۱: مشتق همرفتی در فضای فیزیکی و فضای فازی ۸٦
۳-۷: هم‌ارزی معادلات حرکت ذره و معادله ولاسوف ۸۸
۳-۸: خلاصه ۹۱
۳-۹: مسائل ۹۲
منابع ۹٤
٤- ممان‌های معادله بولتزمن ۹۵
۴-۲: ممان مرتبه صفرم: معادله پیوستگی ۹۷
۴-۲-۱: بررسی دقیق‌تر برخوردها و پایستگی ذرات ۹۹
۴-۳: ممان مرتبه اول: معادله انتقال تکانه ۱۰۱
۴-۳-۱: جملات برخورد و فشار ۱۰٦
۴-۴: ممان مرتبه دوم: معادله انتقال انرژی ۱۱۱
۴-۵: دستگاهی از معادلات ماکروسکوپیک: مدل‌های پلاسمای گرم و سرد ۱۱۲
۴-۵-۱: مدل پلاسمای سرد ۱۱۳
۴-۵-۲: مدل پلاسمای گرم ۱۱٤
۴-۶: خلاصه ۱۱٦
۴-۷: مسائل ۱۱۷
منابع ۱۱۸
۵- نظریه چندسیالی پلاسما ۱۱۹
۵-۱: مقدمه ۱۱۹
۵-۲: مجموعه کامل معادلات دوسیالی ۱۲۰
۵-۳: رانش‌های سیال در جهت عمود بر میدان مغناطیسی B ۱۲٤
۵-۴: تعادل فشار موازی ۱۲۸
۵-۵: خلاصه ۱۲۹
۵-۶: مسائل ۱۲۹
منابع ۱۳۰

٦- نظریه تک‌سیالی پلاسماها: مگنتوهیدرودینامیک ۱۳۱
۶-۱: مقدمه ۱۳۱
۶-۲: معادلات تک-سیالی برای پلاسمای کاملاً یونیزه شده ۱۳۲
۶-۲-۱: معادلات پایستگی جرم و بار ۱۳٤
۶-۲-۲: معادله حرکت ۱۳۵
۶-۲-۳: قانون اهم تعمیم‌یافته ۱۳٦
۶-۳: مدل پلاسمای مگنتوهیدرودینامیک ۱۳۹
۶-۴: معادلات ساده شده MHD ۱٤۰
۶-۴-۱: خطوط شار مغناطیسی منجمد ۱٤٤
۶-۴-۲: پخش خطوط میدان مغناطیسی ۱٤۹
۶-۵: تعادل نیرو در MHD ۱۵۰
۶-۵-۱: نیروهای مغناطیسی ۱۵۱
۶-۶: مگنتوهیدرواستاتیک ۱۵۵
۶-۶-۱: تنگش **θ** ۱۵۷
۶-۶-۲: تنگش استوانه‌ای ۱۵۹
۶-۷: پلاسماهای بی‌برخورد با میدان مغناطیسی قوی ۱٦۳
۶-۷-۱: تعادل آینه‌ای ۱٦۵
۶-۸: خلاصه ۱٦۷
۶-۹: مسائل ۱٦۸
منابع ۱۷۰
۷- برخوردها و رسانش پلاسما ۱۷۱
۷-۱: مقدمه ۱۷۱
۷-۲: برخوردها ۱۷۳
۷-۲-۱: پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف ۱۷۳
۷-۲-۲: پلاسمای کاملاً یونیده: برخوردهای کولنی ۱۷٤
۷-۲-۳: مقاومت ویژه ۱۷٦
۷-۳: رسانش پلاسما ۱۷۸
۷-۳-۱: رسانایی DC ۱۷۹
۷-۳-۲: رسانایی AC ۱۸٤
۷-۳-۳: رسانش با حرکت یون ۱۸٤
۷-۴: خلاصه ۱۸۵
۷-۵: مسائل ۱۸۵
منابع ۱۸٦
۸- پخش در پلاسما ۱۸۷
۸-۱: مقدمه ۱۸۷

۸-۲: پخش در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف ۱۹۱
۸-۲-۱: پخش هم‌دوقطبی در پلاسمای غیرمغناطیده ۱۹۱
۸-۲-۲: پخش آزاد در عرض میدان مغناطیسی ۱۹۳
۸-۳: پخش در پلاسماهای کاملاً یونیده ۱۹۶
۸-۴: خلاصه ۱۹۷
۸-۵: مسائل ۱۹۸
۹- مقدمه‌ای بر امواج پلاسما ۲۰۱
۹-۱: مقدمه ۲۰۱
۹-۲: ویژگی‌های عمومی امواج با دامنه کوچک ۲۰۳
۹-۳: امواج در پلاسماهای غیرمغناطیده ۲۰۷
۹-۳-۱: نوسانات پلاسما ۲۰۷
۹-۳-۲: امواج الکترومغناطیس عرضی ۲۰۸
۹-۳-۳: امواج الکتروستاتیکی الکترون و یون ۲۱۳
۹-۴: مسائل ۲۱۵
۱۰- امواج در پلاسماهای مغناطیده سرد ۲۱۷
۱۰-۱: مقدمه ۲۱۷
۱۰-۲: رابطه پاشندگی ۲۱۸
۱۰-۳: امواج در پلاسماهای مغناطیده ۲۲۰
۱۰-۳-۱: مدهای اصلی ۲۲٤
۱۰-۳-۲: انتشار مایل با زاویه دلخواه $\boldsymbol{\theta}$ ۲۳۲
۱۰-۴: خلاصه ۲۳٤
۱۰-۵: مسائل ۲۳٤
منابع ۲۳٦
۱۱- اثرات برخوردها، یون‌ها و دمای متناهی بر روی امواج در پلاسماهای مغناطیده ۲۳۷
۱۱-۱: مقدمه ۲۳۷
۱۱-۲: اثرات برخوردها ۲۳۸
۱۱-۳-۱: انتشار موازی $(\boldsymbol{\theta = 0})$ ۲۳۹
۱۱-۳-۲: انتشار عمودی $(\boldsymbol{\theta = \pi/2})$ ۲٤۳
۱۱-۳-۳: انتشار مایل ($\boldsymbol{\theta}$ دلخواه) ۲٤٤
۱۱-۳-۴: امواج هیدرومغناطیس (MHD) ۲٤۵
۱۱-۴: تأثیرات دما ۲۵۰
۱۱-۴-۱: انتشار موازی $(\boldsymbol{\theta = 0})$ ۲۵۰
۱۱-۴-۲: انتشار عمودی $(\boldsymbol{\theta = \pi/2})$ ۲۵۳
۱۱-۵: خلاصه ۲۵۳
۱۱-۶: مسائل ۲۵٤

۱۲- امواج در پلاسماهای داغ ۲۵۷
۱-۱۲: مقدمه ۲۵۷
۲-۱۲: امواج در پلاسمای داغ همسانگرد ۲۵۸
۱-۲-۱۲: امواج طولی (**k** ∥ **E**) ۲۶۱
۲-۲-۱۲: امواج عرضی ۲۷۰
۳-۲-۱۲: ناپایداری دوجریانی ۲۷٤
۳-۱۲: امواج در پلاسمای مغناطیدهٔ داغ ۲۷٦
۴-۱۲: بحث بیشتر در مورد برخوردهای درون پلاسما ۲۸۰
۱-۴-۱۲: مدل برخوردی کروک ۲۸۲
۵-۱۲: خلاصه ۲۸٤
۶-۱۲: مسائل ۲۸۵
منابع ۲۸٦
۱۳- غلاف پلاسما و پروب لانگمیر ۲۸۷
۱-۱۳: مقدمه ۲۸۷
۲-۱۳: شار ذره ۲۸۸
۳-۱۳: مشخصه‌های غلاف ۲۸۸
۴-۱۳: پروب لانگمویر ۲۹٤
۵-۱۳: مسائل ۲۹۷
پیوست الف- به‌دست آوردن ممان مرتبه دوم معادله بولتزمن ۲۹۹
پیوست ب- روابط برداری مفید ۳۰۱

پیشگفتار

هدف کتاب حاضر فراهم آوردن مقدمه‌ای عمومی است که پدیده‌های پلاسما را در سطحی مناسب برای دانشجویان در پایان مقطع کارشناسی و شروع تحصیلات تکمیلی توضیح دهد. از خواننده انتظار می‌رود که اصول اولیهٔ الکترومغناطیس مانند معادلات ماکسول و انتشار امواج تخت در فضای آزاد را بداند. علی‌رغم اهمیتی که پلاسما در علوم و مهندسی دارد، نوشته‌های مربوط به فیزیک پلاسما به‌راحتی در دسترس افراد غیرمتخصص قرار نمی‌گیرند، چه رسد به افراد مبتدی. گستردگی موضوعات و کاربردها در فیزیک پلاسما باعث شده تا این نوشته‌ها بر اساس فرضیه‌های موضوع-محور تکه‌تکه شده و به ندرت به شکلی واحد و به وضوح ارائه شوند. در این کتاب کوشش شده تا مبنایی را برای درک طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها و کاربردهای پلاسما فراهم کنیم. نحوه چینش متن کتاب از طریق مدل‌های به‌هم‌پیوسته فیزیکی است که به‌دنبال هم آورده شده‌اند تا ارائه موضوعات مختلف را در بستری از اصول یکپارچهٔ پلاسما میسر سازد. سعی بر آن شده است که ارائهٔ مفاد به‌صورت فشرده اما جامع باشد؛ این کار ابزار لازم را برای مطالعه تخصصی بیشتر در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ما در این کتاب تلاش کرده‌ایم تا تعادلی را میان دقت ریاضیاتی که فیزیک‌دانان نظری از آن دفاع می‌کنند و ملاحظات عملی که برای مهندس‌ها و آزمایش‌گران اهمیت دارد، برقرار کنیم. از طریق مثال‌های مرتبط با علوم و تکنولوژی، تلاش‌های قابل توجهی برای ارائه توضیحاتی که منجر به بینش فیزیکی و تشریح مفاهیم می‌شوند، انجام گرفته است.

مطالب ارائه شده در این کتاب ابتدا به صورت جزوه کلاسی برای درس فیزیک پلاسمای مقدماتی EE356 که به تازگی توسط یکی از اعضای‌مان (USI) در دانشگاه استنفورد در ترم بهار سال ۱۹۹۸ ارائه و تدریس شد، گردآوری شده بود. پس از آن، این واحد درسی به طور منظم به‌صورت یک سال در میان برای دانشجویان دپارتمان‌هایی نظیر مهندسی الکترونیک، علوم مواد، مهندسی مکانیک، فیزیک کاربردی و فیزیک تدریس شد. طی چند سال، دانشجویان مقطع دکتری از جمله نیکولای

لهتینن[1]، جورجیوس ورونیس[2]، جیکوب بورتنیک[3]، مایکل شوالیر[4]، تیموتی شوالیر[5]، و پراجوال کولکارنی[6] به‌عنوان دستیار استاد در این درس همکاری داشته‌اند. این واحد درسی با همکاری پراجوال کولکارنی و یکی از اعضای‌مان (MG) در بهار ۲۰۰۸ و توسط برنت کارلسون[7] در بهار ۲۰۱۰ تدریس شد. مراتب تشکر خود را از تمامی همکاران برای مشارکت و کمک‌های مشتاقانه‌شان ابراز می‌داریم، همچنین از تمامی دانشجویانی که در این واحد درسی ثبت نام کرده و با همکاری خود به بهبود آن کمک کرده‌اند، سپاسگزاریم. همچنین قدردان تمامی پژوهشگران و دانشجویان گروه فرکانس‌های بسیار پایین[8] در دانشگاه استنفورد هستیم که مرجعی ارزشمند از بازخورد و تخصص بودند، از دستیاران اجرایی‌مان، شائولان مین[9] و هلن ونتونگ نیو[10] برای همکاری‌هایشان سپاسگزاریم. همچنین از دکتر پراجوال کولکارنی برای دیدگاه‌های آموزشی‌شان که به شکل دادن به این کتاب کمک بسیار کرد به طور ویژه تشکر می‌کنیم و از دکتر برنت کارلسون نیز برای کمک‌های ارزشمندش در ویرایش متن کتاب قدردانیم.

[1] Nikolai Lehtinen
[2] Georgios Veronis
[3] Jacob Bortnik
[4] Michael Chevalier
[5] Timothy Chevalier
[6] Prajwal Kulkarni
[7] Brant Carlson
[8] Very Low Frequency Group
[9] Shaolan Min
[10] Helen Wentong Niu

پیشگفتار مترجمان

بارالها، بی‌کران سپاس تو را، از اینکه مشمول رحمت بی‌دریغ تو هستیم و همواره چتر لطف و عنایت بی‌نهایت تو سایهٔ مهرت را بر ما گسترانده است. با توجه به نیاز همیشگی و روزافزون بشر به منابع مختلف تأمین انرژی، تلاش‌های گسترده‌ای از طرف همه کشورها انجام گرفته و در حال انجام است، زیرا یکی از شاخص‌های پیشرفت هر کشوری امکان دستیابی به منابع انرژی پاک، ارزان و قابل دسترس است. یکی از این منابع انرژی، گداخت هسته‌ای است که خصوصاً کشورهای پیشرفته با تلاش و جدیت هر چه تمامتر درصدد دستیابی به آن هستند. در این راستا، کشور عزیزمان ایران نیز قدم‌هایی برداشته و اگر بخواهیم از قافله کشورهای پیشرو در این زمینه عقب نمانیم، بایستی با عزمی جزم و با اراده‌ای مستحکم گام‌هایی بس بلندتر و مؤثرتر برداریم. چه در غیر این‌صورت، دچار ضایعاتی بس جبران‌ناپذیر خواهیم شد. کتاب حاضر می‌تواند همچون چراغی روشنی‌بخش، فراروی مهندسان و اندیشمندان علوم قرار گیرد تا با بهره‌گیری از آن، توان علمی و عملی خود را افزایش داده و گامی محکم در پیشبرد اهداف گداخت هسته‌ای کشور برداریم. امیدواریم به یاری خداوند بزرگ توانسته باشیم نظر مخاطبان و پویندگان حوزه فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای در کلیه مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را تأمین نماییم.

بدون تردید، ترجمه کتب علوم پایه، همواره در تعاملات مختلف و ارتباطات فرهنگی بین‌المللی نقش عمده‌ای داشته است. خوشبختانه به تازگی این تلاش‌ها در کشور عزیزمان ایران بیشتر شده است و امیدواریم با ترجمهٔ کتاب‌های ارزشمند علمی، فضای دانشگاه‌های ایران مجال رشد و گسترش عمیق‌تری بیابد. این کتاب، اولین اثر از مجموعه کتاب‌هایی است که در آینده به‌تدریج منتشر خواهد شد.

در پایان لازم است از زحمات تمامی دست‌اندرکاران محترم در دانشگاه اصفهان قدردانی کنیم.
بدیهی است مترجمان کتاب حاضر از راهنمایی‌های ارزنده ارباب نظر برای اعمال اصلاحات احتمالی در چاپ‌های بعدی اثر، استقبال می‌نمایند.

مرداد ماه ۱۳۹۹

فصل اول

۱- مقدمه

کتاب حاضر در مورد مبانی فیزیک پلاسماها است. پلاسما نوع خاصی از گازها است که علاوه بر اتم‌ها و مولکول‌های خنثی که در گازهای معمولی (گازهای غیریونیده) وجود دارند، از تعداد زیادی الکترون، اتم و مولکول‌های یونیزه تشکیل شده است. مهم‌ترین تفاوت میان پلاسما و گاز معمولی این است که در دینامیک پلاسما، برهم‌کنش‌های کولنیِ میان ذرات باردار حائز اهمیت هستند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. وقتی دمای یک گاز خنثی به اندازه کافی بالا برده شود، یا وقتی که در معرض میدان الکتریکی با شدت کافی قرار گیرد، اتم‌ها و مولکول‌های گاز یونیزه می‌شوند، به این ترتیب که الکترون‌ها در اثر برخورد ناشی از افزایش تحرک گرمایی ذرات، از اتم‌های خود کنده می‌شوند.

عمل یونش در گازها همچنین می‌تواند در نتیجهٔ تاباندن نور فرابنفش یا اشعهٔ ایکس، بمباران کردن ماده با الکترون‌ها یا یون‌های پرانرژی یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. وقتی گازی یونیزه می‌شود، حتی اگر درجهٔ یونش کم باشد، رفتار دینامیکی آن گاز به‌شدت تحت کنترل نیروهای الکترومغناطیسی که بر روی الکترون‌ها و یون‌های آزاد عمل می‌کنند، قرار می‌گیرد و گاز شروع به هدایت الکتریسیته می‌کند. ذرات باردار موجود در این گازهای یونیزه شده، با میدان الکترومغناطیسی برهم‌کنش نموده و حرکات منظم این حاملان بار (مثل جریان‌های الکتریکی و تغییرات چگالی بار)، می‌توانند به نوبه خود عامل تولید میدان‌های الکترومغناطیسی شوند. توانایی گازهای یونیزه در حفظ جریان الکتریکی، به‌طور خاص در حضور میدان مغناطیسی بسیار اهمیت دارد. حضور ذرات باردار متحرک در میدان مغناطیسی، به نیروی لورنتس به‌صورت $qv \times B$ منجر می‌شود. وقتی این نیرو به مجموعه‌ای از ذرات وارد شود، به نیروی حجمی الکترومغناطیسی به‌شکل $J \times B$ منجر می‌شود که

می‌تواند بر دینامیک گاز حاکم باشد. بنابراین، بدیع‌ترین و چشمگیرترین رفتار پلاسماها در نتیجهٔ برهم‌کنش آنها با میدان مغناطیسی آشکار می‌شود.

در طول دههٔ ۱۹۲۰ میلادی، لانگمویر[1] و همکارانش برای نخستین بار نشان دادند که نوسانات الکتریکی با مشخصهٔ بسامد بسیار بالا می‌توانند در گاز یونیزهٔ خنثی یا نیمه‌خنثی وجود داشته باشند و برای توصیف آن واژه پلاسما و نوسانات پلاسما[2] را معرفی کردند که نشان می‌دهد این نوع نوسانات شبیه نوسانات مواد ژله‌ای‌مانند است [۱ و ۲]. حاملان بار وقتی در معرض میدان الکتریکی ایستا قرار می‌گیرند، به سرعت خود را طوری در گاز یونیزه‌شده بازتوزیع می‌کنند که بخش اعظم آن گاز در برابر میدان الکتریکی محافظت شود؛ این حالت بسیار شبیه بازتوزیع بارهای الکتریکی یک رسانای الکتریکی است که به صفر شدن میدان الکتریکی در هر جایی از داخل رسانا منجر می‌شود. لانگمویر به نواحی نسبتاً خالی از میدان گاز یونیزه که تحت تأثیر مرزها قرار نمی‌گیرند، نام پلاسما را اطلاق نمود. در نزدیکی مرزها که معمولاً سطوح فلزی در پتانسیل‌های مشخص شده نگه داشته می‌شوند، میدان‌های بار–فضا در ناحیهٔ گذار وجود دارند که لانگمویر آن‌ها را غلاف پلاسما نامید. ناحیهٔ غلاف دارای خواصی متفاوت از پلاسما است، زیرا حرکت ذرات باردار در داخل غلاف عمدتاً تحت تاثیر پتانسیل مرزی است. ذرات داخل غلاف، پوششی الکتریکی میان پلاسما و مرز تشکیل می‌دهند. بعداً خواهیم فهمید که ضخامت پوشش تابعی از چگالی ذرات باردار و دمای آنها است.

اغلب محیط پلاسما را به‌عنوان حالت چهارم ماده می‌شناسند، چون دارای ویژگی‌هایی کاملاً متفاوت از حالت‌های گاز، مایع و جامد است. تمامی حالات ماده نمایش‌گر درجات مختلفی از نظم هستند که با مقادیر مشخصی از انرژی بستگی متناظرند. در حالت جامد، کمیت مهم، انرژی بستگی مولکول‌ها در یک بلور است. اگر متوسط انرژی جنبشی مولکول‌ها از انرژی بستگی بیشتر شود (که به‌طور معمول این انرژی کسری از الکترون‌ولت است)، ساختار بلور می‌شکند و به مایع یا مستقیماً به گاز تبدیل می‌شود (مانند ید). به‌طور مشابه، مقدار کمینه‌ای از انرژی جنبشی لازم است تا پیوندهای واندروالسی شکسته شوند و مایع به گاز تبدیل شود. برای آنکه ماده به حالت چهارم خود، یعنی پلاسما برود، انرژی جنبشی هر ذره پلاسما می‌بایست از پتانسیل یونش اتم‌ها (که معمولاً چند الکترون‌ولت است) فراتر رود. بنابراین، حالت ماده توسط میانگین انرژی جنبشی به ازای هر ذره

---

[1] Langmuir

[۲] نخستین بار در سال ۱۸۳۹ واژه *پلاسما* به‌عنوان واژه‌ای علمی توسط پورکینی (Purkynie)، دانشمند اهل چک، استفاده شد. وی واژه *پروتوپلاسما* را برای محیطی ژله‌مانند، شامل تعداد زیادی ذره شناور که هسته سلول را تشکیل می‌دادند، به کار برد. بنابراین، واژه *پلاسما* به معنای قالب یا فرم است و همچنین برای قسمت مایع خون که در آن گلبول‌های خون شناورند، به کار برده می‌شود.

تعیین می‌شود. به‌عنوان مثالی بارز، آب را در نظر بگیرید؛ می‌دانیم که در دماهای پایین، پیوند میان مولکول‌های H_2O با وجود انرژی جنبشی کم مولکول‌ها، آنها را در کنار هم نگاه می‌دارد و بنابراین، ماده در حالت جامد خود (یخ) باقی می‌ماند. در دمای اتاق، افزایش انرژی مولکولی، حرکت‌ها و جریان‌های حرکتی وسیع‌تر مولکولی را میسر می‌سازد و ماده به حالت مایع (آب) درمی‌آید. ازآنجاکه حرکت مولکول‌ها تصادفی است و همه ذرات انرژی یکسانی ندارند، ذراتی که انرژی بیشتری دارند از سطح مایع فرار می‌کنند تا بخار بالای سطح مایع را تشکیل دهند. با افزایش بیشتر دمای آب، کسر بیشتری از مولکول‌ها از سطح مایع فرار می‌کنند، تا جایی که تمامی ماده در حالت گازی (بخار آب) قرار می‌گیرد. چنانچه بخار آب در معرض گرمای بیشتری قرار گیرد، یا نور فرابنفش یا اشعه ایکس به آن تابانده شود، یا توسط ذرات پرانرژي بمباران شود، یونیزه می‌شود (پلاسما).

با آنکه تقریباً تمام عالم هستی یونیزه شده و در نتیجه در حالت پلاسما قرار دارد، اما در سیاره ما، پلاسماها با فرآیندهای ویژه و تحت شرایطی خاصی می‌توانند تولید شوند. با آنکه در حبابی از گازهای غیریونیزه زندگی می‌کنیم که دقیقاً در میان محیطی یونیزه قرار دارد، اما مدت‌هاست نمونه‌هایی از گازهایی که به‌طور جزئی یونیزه شده‌اند، مانند آتش، رعدوبرق یا شفق قطبی، بخشی از محیط طبیعی ما هستند. در همین رابطه، فیلسوفان اولیه اعتقاد داشتند که جهان مادی از چهار عنصر تشکیل شده است: خاک، آب، هوا و آتش که کاملاً مشابه نام‌گذاری جدید ما از حالات ماده، یعنی جامد، مایع، گاز و پلاسما است. با هر بار رعدوبرق، یک پلاسمای زودگذر در جو زمین تشکیل می‌شود، اما روشن است که شرایط جو زمین برای پلاسما ایده‌آل نبوده و عمر آن کوتاه است. کارهایی که در قدیم بر روی تخلیه الکتریکی صورت گرفتند، عبارت بودند از: تولید جرقه‌های الکتریکی با مالش یک کره چرخان بزرگ از جنس گوگرد بر روی یک پارچه [۳]، تولید جرقه با مهار نمودن الکتریسیته جوی در آزمایش‌های تقریباً خطرناک [٤]، و مطالعه الگوهای گردوغبار به جا مانده از تخلیه جرقه‌ای که از سطح یک عایق می‌گذرد [٥]. باوجوداین، تنها زمانی فیزیک گازهای یونیزه به‌صورت یک حوزه مطالعاتی پدیدار شد که تکنیک‌های خلاء و الکتریکی آنقدر پیشرفت کرده بودند تا تخلیه‌های الکتریکی نسبتاً پایدار را دسترس‌پذیر کنند. در سال ۱۸۷۹، کروکز[1] نتایج پژوهش‌هایش بر روی تخلیه در فشارهای پایین را منتشر کرد و اذعان داشت: «پدیده‌های موجود در این لوله‌های فرسوده، دنیای جدیدی را فرا روی علم فیزیک می‌گشایند، دنیایی که در آن ماده در حالت چهارم خود وجود دارد» [٦]. بعد از این کشف، دورهٔ پرباری از دستاوردها به وجود آمد که در نهایت به ابداع واژه

[1] Crookes

پلاسما توسط لانگمویر در سال ۱۹۲۹ انجامید و اکنون به یکی از شگفت‌انگیزترین شاخه‌های فیزیک بدل شده است.

هرچند پلاسما به‌عنوان حالت چهارم ماده شناخته می‌شود، اما ویژگی‌های مشترک زیادی با حالت گازی دارد. در عین حال، پلاسما گاز یونیزه‌شده‌ای است که در آن طیف وسیعی از نیروهای کولنی منجر به اثرات برهم‌کنشی جمعی می‌شود، و شبیه مایعی با چگالی بالاتر از گاز است. پلاسما در معنای عام آن، بیانگر حالتی از ماده است که حاوی تعدادی کافی از ذرات باردار آزاد باشد، به‌گونه‌ای که رفتار دینامیکی‌اش تحت قوانین نیروهای الکترومغناطیسی قرار گیرد. بنابراین، فیزیک پلاسما شامل حالت جامد نیز می‌شود، زیرا الکترون‌های فلزات و نیمه‌رساناها نیز در این دسته قرار می‌گیرند [۷]. اما بازتوزیع بارها و جدا شدن نواحی درونی فلز، به سبب چگالی بسیار بالای بارهای آزاد، بسیار سریع اتفاق می‌افتد (به‌طور معمول در $۱۰^{-۱۹}$ ثانیه). بسیاری از کاربردهای فیزیک پلاسما مربوط به گازهای یونیزه است. برای آنکه گازی ویژگی‌های الکترومغناطیسی نشان دهد و همانند پلاسما عمل کند، به نظر می‌رسد که درجهٔ یونیزاسیون پائین کفایت می‌کند: هر گازی با درجه یونش ۰/۱ درصد می‌تواند به نصف رسانایی الکتریکی بیشینه خود برسد و در درجه یونش ۱ درصد می‌تواند رسانایی‌ای در حد گاز کاملاً یونیزه‌شده داشته باشد. درجه یونش را می‌توان با نسبت $N_e/(N_e + N_n)$ تعریف کرد که در آن N_e و N_n به ترتیب بیانگر چگالی الکترون و مولکول‌های خنثی هستند. (ازآنجاکه اکثر پلاسماها در ابعاد ماکروسکوپیک خنثی هستند، چگالی یون‌های مثبت، همان‌گونه که بعداً می‌بینیم، برابر با چگالی الکترون‌ها است، یعنی $N_e = N_i$). برای مثال، درجه یونش در لوله‌های فلوئورسنت با $N_n \cong 10^{22}m^{-3}$ و $N_e \cong 10^{17}m^{-3}$ تقریباً برابر با $۱۰^{-۵}$ است. به‌طور معمول، اگر درجه یونش یک گاز کمتر (بیشتر) از $۱۰^{-٤}$ باشد، می‌توان آن را یونیدهٔ ضعیف (قوی) در نظر گرفت.

رفتار پلاسمایی که به‌طور ضعیف یونیزه شده است، به‌نحو قابل توجهی با پلاسمایی که به‌طور قوی یونیزه شده است، فرق دارد. در پلاسمایی با چگالی پایین ذرات باردار (یعنی تعداد کم N_e)، حضور ذرات خنثی، برهم‌کنش‌های کولنی میان ذرات باردار را تحت الشعاع قرار می‌دهد. ذرات باردار بیش از آنکه با دیگر ذرات باردار برهم‌کنش داشته باشند (از طریق نیروی دافعه کولنی)، با ذرات خنثی برخورد می‌کنند. هم‌زمان با افزایش درجه یونش گاز، تعداد برخوردها با ذرات خنثی کم‌اهمیت‌تر شده و برهم‌کنش‌های کولنی به‌شدت اهمیت می‌یابند. در پلاسمای کاملاً یونیزه، تمامی ذرات در معرض برخوردهای کولنی قرار دارند.

خورشید و ستارگان چنان داغ هستند که با چگالی‌های بسیار بالایی به اندازه $N_e \cong 10^{22}m^{-3}$، تقریباً به‌طور کامل یونیزه شده‌اند. گاز بین‌ستاره‌ای چنان پراکنده است که در نتیجه تابش‌های ستاره‌ای تقریباً به‌طور کامل یونیزه شده‌اند. خورشید، جو ما را از ارتفاع تقریباً ٦٠ کیلومتری سطح زمین، در انواع تابش‌ها غرق کرده و انرژی موجود در بخش فرابنفش طیف امواج توسط گاز جوی جذب می‌شود. طی این فرآیند، تعداد زیادی از مولکول‌ها و اتم‌های هوا انرژی لازم برای یونیزه شدن را دریافت می‌کنند. الکترون‌ها و یون‌های مثبت ایجاد شده، *یونسفر* را تشکیل می‌دهند. بیشینه چگالی یونش در ناحیه‌ی F یونسفر با چگالی $N_e \cong 0^{12}m^{-3}$، که در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری سطح زمین است، رخ می‌دهد. اگر چگالی جوی در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری برابر با $N_e \cong 3.3 \times 10^{14}m^{-3}$ باشد، درجه یونیزاسیون در این ارتفاع تقریباً برابر با 10^{-2} است. در ارتفاع‌های بالاتر، هوا آنقدر رقیق می‌شود که کاملاً یونیزه شده و حرکت ذرات باردار تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین قرار می‌گیرد. این ناحیه را با نام مگنتوسفر می‌شناسیم.

پلاسماها، به‌خاطر خواص الکتریکی منحصربه‌فرد و توانایی‌شان در تاثیرگذاری بر فرآیندهای شیمیایی، کاربردهای متنوعی در تکنولوژی دارند. پلاسماهای مصنوعی با اعمال گرما یا میدان‌های الکتریکی قوی ساخته می‌شوند. از تابش فرابنفشِ پلاسماها در ایجاد روشنایی و صفحه نمایش‌های پلاسما استفاده می‌شود. حالت پلاسما، قلمروی کاملاً جدید از دنیای شیمی را باز می‌کند که گازهای معمولی نمی‌توانند به آن دست یابند. پلاسماها نقشی اساسی در فرآیندهای مربوط به پردازش مواد از جمله فرآیندهای مربوط به تولید مدارهای مجتمع (IC) دارند. همچنین می‌توان از پلاسماها در بازیافت پسماند، از بین بردن گزینشی باکتری‌ها و ویروس‌ها و ذوب مواد استفاده کرد. دست یافتن به همجوشی گرماهسته‌ای کنترل‌شده که منبع پاک و عظیم انرژی است، یکی از دغدغه‌های اساسی فیزیک پلاسما است. از این رو، فیزیک پلاسما هم در درک فرآیندهای اساسی سیاره‌مان و هم در پیشبرد ابزارهای مهم تکنولوژیکی ضروری است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پلاسما تمایل آن به خنثی ماندن الکتریکی است، یعنی اینکه بتواند تعداد بارهای آزاد مثبت و منفی را در هر حجم ماکروسکوپیکی، متعادل نگاه دارد $(N_e \cong N_i)$. برهم خوردن جزئی تعادل در چگالی بار موضعی، منجر به نیروهای الکتروستاتیکی قوی می‌شود که در جهتی عمل می‌کنند تا خنثی بودن پلاسما مجدداً برقرار شود. این ویژگی پلاسما ناشی از نسبت بزرگ بار به جرم الکترون‌ها (q_e/m_e) است، به‌طوری‌که هر انحراف قابل توجهی از حالت تعادل بار الکتریکی می‌تواند منجر به یک میدان الکتریکی شود که به حد کافی بزرگ است تا ابری خنثی‌کننده

از الکترون‌ها را به سمت ناحیه‌ای که بار مثبت پیدا کرده است، بکشاند. اگر پلاسمایی در معرض میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد، بارهای آزاد به گونه‌ای قرار می‌گیرند که قسمت بزرگی از پلاسما در برابر میدان اعمال‌شده حفاظت شود. گاز یونیزه شده برای آنکه به‌عنوان پلاسما در نظر گرفته شود، باید به اندازه کافی دارای ذرات باردار آزاد باشد، تا در فاصله‌ای کوچک‌تر از دیگر طول‌های فیزیکی مورد نظر، خود را از نظر الکتروستاتیکی حفظ کند. اندازه کمّی این فاصله پوششی، *طول دبای* نامیده می‌شود که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. خواهیم دید که این فاصله پوششی متناسب با $N_e^{-1/2}$ است. وارد شدن شخصی به جنگل، می‌تواند قیاسی ساده در این مورد باشد. در داخل جنگل، از فاصله‌ای معین به بعد آنقدر درخت وجود دارد که نمی‌توان مرز جنگل را تشخیص داد. با وجود این، اگر فاصله درخت‌ها از هم زیاد و جنگل کوچک باشد، آنگاه شخص کماکان قدرت تشخیص مرز جنگل را دارد؛ در این مورد، چنین مجموعه‌ای از درخت‌ها را جنگل نمی‌نامند.

در نگاه اول، شاید حالت چهارم ماده ساده‌ترین حالت برای مطالعه و بررسی به نظر برسد، زیرا قوانین اساسی حرکت ذرات باردار بسیار شناخته شده هستند، یعنی نظریه الکترومغناطیس کلاسیک (معادلات ماکسول) و معادله نیروی لورنتس[۱]. با وجود این، تحلیل اثرات پلاسما به دلایل زیر بسیار پیچیده‌تر است: (۱) هرچند حرکت‌های متفاوت ذرات منفرد تحت تأثیر میدان‌های الکترومغناطیسی‌ای است که این ذرات در آنها حرکت می‌کنند، اما خودِ این میدان‌ها به‌واسطه حضور و حرکت این ذرات تا حد زیادی اصلاح می‌شوند؛ (۲) فرآیندهای اتمی نظیر یونش، برانگیختگی، بازترکیب و تبادل بار به صحنه می‌آیند و به شکلی پیچیده و با وابستگی‌های پیچیده به انرژی و چگالی ذرات، با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ (۳) حرکت ذرات باردار منجر به پدیده‌های انتقالی متنوعی می‌شود که ناشی از برهم‌کنش‌های کولنی کوتاه‌برد و بلندبرد میان ذرات مختلف است؛ (٤) نیروهای کولنی بلندبرد منجر به پدیده‌های تجمعی مختلفی، از جمله نوسانات و ناپایداری‌های الکتروستاتیکی می‌شوند؛ (٥) اغلب پلاسماها، به‌ویژه پلاسماهای داغ، درون یک میدان مغناطیسی که به شکلی قوی با آن جفت می‌شوند، محدود شده‌اند. می‌توان تصور کرد که علی‌رغم تمام این دشواری‌ها، حل معادله

[۱] در مقیاس‌های زمینی، نیروهای گرانشی نسبت به نیروهای الکترومغناطیسی بسیار کوچک هستند. تکانهٔ الکترون‌ها و یون‌های آزاد (p=mu) در یک پلاسمای عادی، معمولاً زیاد و چگالی آنها نسبتاً کم است، به‌طوری‌که طول موج دوبروی ($\lambda_e = h/p$، که $h \sim 6.6 \times 10^{-34} J$ ثابت پلانک است) بسیار کوچک‌تر از فاصله میانگین بین ذرات است؛ بنابراین، می‌توان از اثرات کوانتومی، به غیر از برخی انواع برخوردهای میان ذرات، چشم‌پوشی کرد. برای مثال، الکترون‌هایی با انرژی ۱eV دارای طول موج $\lambda_e \sim 1.2nm$ هستند، اما فاصله میان ذره‌ای برای الکترون‌هایی با چگالی بسیار بالای $N_e \sim 10^{12} cm^{-3}$ تقریباً $\sim 10^{-4} cm = 10^5 nm \gg 1.2nm$ است.

حرکت برای تک‌تک ذرات پلاسما امکان‌پذیر است. بنابراین، با حل معادلات ماکسول که جملات مربوط به منبع در آنها (یعنی چگالی بار ρ و چگالی جریان $\mathbf{J}$) با استفاده از بردارهای مکان و سرعت *تمامی* ذرات سیستم مشخص شده‌اند، می‌فهمیم که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی توابعی از فضا و زمان هستند. این نوع رویکرد در قلمرو رشته‌ای است که با نام شبیه‌سازی کامپیوتری پلاسماها شناخته می‌شود. با این حال، با توجه به اینکه هر محیط پلاسمای طبیعی (مانند لایه یونسفر زمین) ممکن است حاوی بیش از $۱۰^{۲۵}$ ذره باشد، به دلیل حجم بالای اطلاعاتی که می‌بایست پردازش شوند، با مشکل محاسباتی بسیار عظیمی روبرو هستیم.

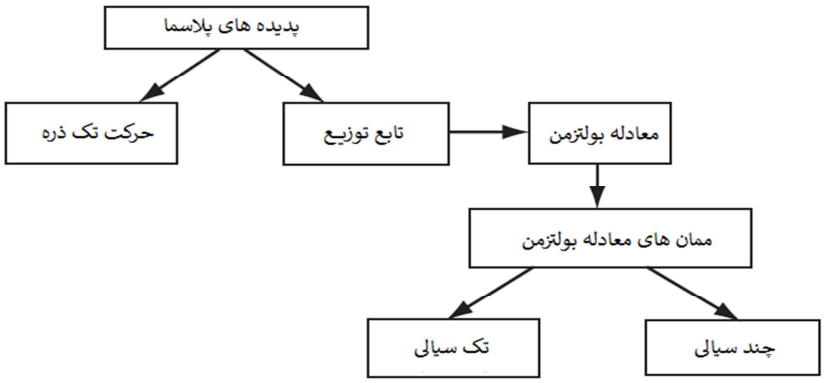
معادلات اساسی حاکم بر رفتار یک پلاسما با ذرات غیرنسبیتی که به‌طور آزادانه حرکت می‌کنند، می‌تواند به شکل زیر خلاصه شود:

$$\left[\text{شرایط اولیه و مرزی}\right] \rightarrow \begin{bmatrix} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \end{bmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\mathbf{E},\mathbf{B}} \\ \xleftarrow{\mathbf{J},\rho} \end{matrix} \begin{bmatrix} \dfrac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \dfrac{q_i}{m_i}(\mathbf{E} + \mathbf{v}_i \times \mathbf{B}) \\ \rho = \dfrac{1}{\Delta V}\sum_{\Delta V} q_i \\ \mathbf{J} = \dfrac{1}{\Delta V}\sum_{\Delta V} q_i \mathbf{v}_i \end{bmatrix} \leftarrow \left[\text{شرایط اولیه}\right]$$

برای پلاسماهای گازی، محیط ضرورتاً فضای آزاد است (به غیر از ذرات بارداری که آزادانه حرکت می‌کنند، چون این ذرات جداگانه حساب می‌شوند)، به‌گونه‌ای که داریم $\mu = \mu_0$ و $\epsilon = \epsilon_0$. به ازای هر ذره باردار مثبت یا منفی درون پلاسما، یک معادله حرکت مانند معادله بالا وجود دارد که شتاب ذره را برحسب میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی مشخص می‌کند. برای میدان‌های معلوم الکتریکی $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ و مغناطیسی $\mathbf{B}(\mathbf{r}, \boldsymbol{t})$ و شرایط اولیه مشخص، می‌توان این معادلات حرکت را تک‌به‌تک حل کرد تا مکان و سرعت هر ذره را به دست آورد. اما حرکت ذرات منجر به تجمع بار و چگالی جریان، یعنی ρ و J، می‌شود که این امر به نوبه خود باعث تعدیل میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی می‌شود. می‌توان با میانگین‌گیری بر روی یک حجم ماکروسکوپیک کوچک ΔV که علی‌رغم کوچکی، دربرگیرنده‌ی تعداد زیادی ذره منفرد است، چگالی‌های بار و جریان را از بارهای گسسته به دست آورد و از این رو منطقی است که در مورد توزیع پیوسته‌ای از *چگالی* جریان و بار صحبت کنیم. ازآنجاکه میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در معادلات ماکسول، خود نیز میدان‌هایی

ماکروسکوپیک هستند که به شکلی مناسب بر روی فضا و زمان از آنها میانگین‌گیری شده است، این میانگین‌گیری‌ها معقول به نظر می‌رسند.[۱]

با توجه به پیچیدگی رفتار پلاسما، بهتر است که حوزه فیزیک پلاسما را به‌صورت شبکه‌ای از مدل‌های هم‌پوشان توصیف کرد؛ هر یک از این مدل‌ها مبتنی بر مجموعه‌ای از فرضیات و تقریب‌هایی هستند که گسترهٔ محدودی از رفتارها را که از نظر تحلیلی و محاسباتی ساده‌ترند، تشکیل می‌دهند. دیدگاهی مفهومی از سلسله مراتب مدل‌ها/رویکردها نسبت به رفتار پلاسماها را که در این کتاب به آن پرداخته خواهد شد، می‌توان در شکل ۱-۱ دید.



شکل ۱-۱: سلسله مراتب رویکردها به پدیده‌های پلاسما

ابتدا با تعیین مسیر ذرات منفرد در حضور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی شروع می‌کنیم. در ادامه، نشان داده می‌شود که تعداد زیاد ذرات باردار در یک پلاسما، استفاده از تکنیک‌های آماری، نظیر نظریه جنبشی پلاسما را که در آن پلاسما با تابع توزیع سرعت-مکان توصیف می‌شود، آسان می‌سازد. اغلب، مدل نظریه جنبشی، اطلاعاتی را بیش از آنچه واقعاً در مورد پلاسماها نیاز داریم، دربردارد و رویکرد سیالی که در آن تنها متغیرهای ماکروسکوپیک (مانند چگالی، دما و فشار) در نظر گرفته می‌شوند، مناسب‌تر است. ترکیب نظریه سیالات با معادلات ماکسول، اساس مگنتوهیدرودینامیک (MHD) را تشکیل می‌دهند که اغلب از آن در توصیف ویژگی‌های حجمی و

[۱] بنا به فرض، این میانگین‌گیری‌ها در مقیاس‌های فضایی که از نظر ماکروسکوپیک بزرگند (یعنی دربرگیرنده ذرات منفرد بسیار زیادی هستند)، انجام می‌شوند؛ اما با وجود این، بسیار کوچکتر از تمام ابعاد دیگر در زمینه مورد استفاده هستند، یا در طول دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر از دقت و وضوح هر دستگاه اندازه‌گیری هستند.

رفتارهای تجمعی پلاسماها استفاده می‌شود. در ادامهٔ این فصل، به مرور مفاهیم مهم فیزیکی می‌پردازیم و مشخصات اساسی پلاسماها را معرفی می‌کنیم.

۱-۱: سرعت، انرژی و دما

انرژی جنبشی ذره‌ای به جرم m که با سرعت u در حال حرکت است، برابر است با $E = \frac{1}{2}mu^2$. برای مجموعه‌ای از N ذره با انرژی‌های جنبشی متفاوت، میانگین انرژی E_{av} به ازای هر ذره به صورت زیر معین می‌شود:

$$E_{av} = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N} m_i u_i^2$$

با این حال، راه‌های دیگری نیز برای اندازه‌گیری انرژی میانگین مجموعه‌ای از ذرات وجود دارد. بعدها خواهیم دید که برای هر گازی که در دمای T در حالت تعادل قرار دارد، میانگین انرژی هر ذره برابر است با $3k_B T/2$، که در آن $k_B = 1.38 \times 10^{-23} JK^{-1}$ ثابت بولتزمن و T دمای مطلق است.

$$f(u) = Ae^{-\frac{1mu^2}{2k_B T}}$$

که در آن $f(u)du$ بیانگر تعداد ذرات در واحد حجم با سرعتی بین u و $u + du$ است. با توجه به این نکته که چگالی کل N ذره را می‌توان از $f(u)$ به‌دست آورد، می‌توان ضریب A را مشخص کرد:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)du \rightarrow A = N\sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}}$$

در این رابطه از نکتهٔ $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2\zeta^2} d\zeta = \sqrt{\pi}/a$ استفاده کردیم. پهنای توزیع سرعت بوسیلهٔ دمای ثابت T مشخص می‌شود. میانگین انرژی جنبشی ذرات را می‌توان به شکل زیر از $f(u)$ محاسبه کرد:

$$E_{av} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} mu^2 f(u)du}{\int_{-\infty}^{\infty} f(u)du} \qquad (1-1)$$

با انتگرال‌گیری جزء به جزء از صورت خواهیم داشت $E_{av} = \frac{1}{2}k_BT$. با تعمیم این نتیجه به سه بعد، به رابطه $E_{av} = \frac{3}{2}k_BT$ یا $E_{av} = \frac{1}{2}k_BT$ برای هر درجه از آزادی خواهیم رسید.

با داشتن رابطه $E_{av} = \frac{3}{2}k_BT$، یک گاز در دمای ۱ کلوین دارای انرژی‌ای برابر با $2.07 \times 10^{-23}J$ به ازای هر ذره است. در برخی موارد مناسب‌تر است که انرژی را برحسب الکترون‌ولت (eV) محاسبه کنیم. اگر ذره‌ای دارای بار الکتریکی برابر با مقدار بار الکتریکی الکترون $q_e = -1.602 \times 10^{-19}C$ باشد و در اختلاف پتانسیل ۱ ولت شتاب داده شود، آنگاه انرژی آن ذره برابر با -۱.٦۰۲×۱۰^{-۱۹} ژول است. این واحد انرژی برابر با یک الکترون‌ولت که به اختصار با علامت ۱eV نشان داده می‌شود، تعریف می‌گردد. پس برای آنکه انرژی را برحسب eV بیان کنیم، می‌بایست انرژی جنبشی را بر ژول با $|q_e| = 1.602 \times 10^{-19}C$ تقسیم کنیم. پس داریم:

$$E = \frac{mu^2}{2|q_e|}\ eV$$

واحد انرژی الکترون‌ولت هنگام کار کردن با ذرات باردار بسیار مفید است، زیرا این واحد مستقیماً پتانسیل مورد نیاز برای تولید یک ذره باردار با یک انرژی مشخص را نشان می‌دهد.

اغلب بهتر است دمای گازی را که در تعادل ترمودینامیکی قرار دارد، برحسب eV بیان کنیم. معمولاً از انرژی متناظر با k_BT برای بیان دما استفاده می‌شود. با توجه به رابطه $k_BT = ۱eV = 1/6 \times 10^{-19}J$، عامل تبدیل برابر می‌شود با $۱eV = 11600K$. بنابراین، هرگاه به پلاسمایی ۰/۵ الکترون‌ولتی اشاره می‌کنیم، منظورمان این است که $k_BT = 0.5eV$، یا دمای پلاسما برابر با $T = 5800K$ است، یا میانگین انرژی پلاسما (در سه بعد) برابر با $E_{av} = \frac{3}{2}k_BT = 0.75eV$ است. بنابراین پلاسمایی در دمای $۳۰۰K$ دارای انرژی میانگینی برابر با $۰.۰۳۸۸eV$ است و پلاسمایی با انرژی میانگین $۱۰keV$ در دمای $T = 7.75 \times 10^7K$ قرار دارد. با مراجعه به بحث قبلی‌مان در مورد حالت پلاسما مبنی بر اینکه دمای آن به حدی است که می‌تواند مواد را یونیزه کند، دمای مورد نیاز برای تشکیل پلاسما از مادهٔ خالصی که در تعادل گرمایی قرار دارد از تقریباً $٤۰۰۰K$ برای سزیم (که نخستین بار توسط لانگمویر مورد استفاده قرار گرفت) تا $۲۰۰۰۰K$ برای عناصری نظیر هلیم که به سختی یونیزه می‌شوند، متغیر است. باید توجه داشت که دما یک مفهوم تعادلی است، ولی ما همیشه با شرایط تعادلی سروکار نداریم. در چنین مواردی، نمی‌توان همواره یک دمای واقعی به گاز نسبت داد، اما با وجود این، می‌توانیم این جمله را برحسب انرژی میانگین بیان کنیم. (توجه

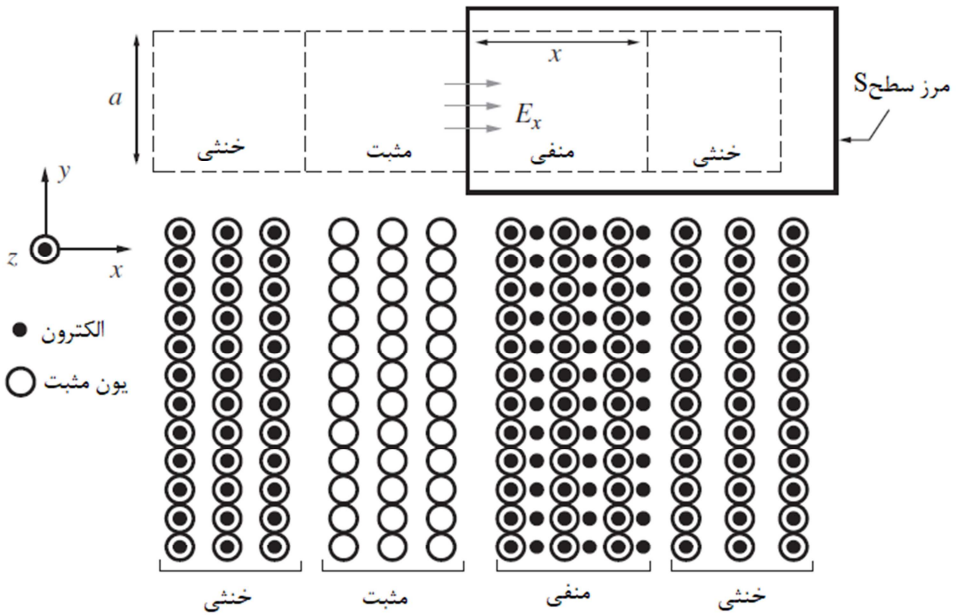
داشته باشید که همیشه می‌توان انرژی میانگین را با روندی مشابه با آنچه در رابطه (۱-۱) دیدیم، برای هر توزیعی محاسبه کرد). همچنین باید توجه داشت که منظورمان از دما، کمیتی است که گاهی «دمای جنبشی» نامیده می‌شود و به زبان ساده حالت انرژی ذرات است. مقدار بالای T لزوماً به معنای گرمای بسیار زیاد نیست، زیرا دمای جنبشی به ظرفیت گرمایی، که خود به‌وسیلهٔ تعداد ذرات تعیین می‌شود، بستگی دارد. برای مثال، دمای جنبشی الکترون درون لامپ فلوئورسنت برابر با $۱۱۰۰۰K$ است، اما وقتی کسی لامپ روشنی را در دست بگیرد، آن را چندان *داغ* نمی‌یابد. دلیل این امر آن است که چگالی الکترون‌های آزاد داخل لولهٔ لامپ بسیار کمتر از تعداد ذرات موجود در گازی است که در فشار اتمسفر قرار دارد، به‌طوری‌که مقدار کل گرمایی که تحت تأثیر تعداد الکترون‌ها به دیواره‌های لامپ منتقل می‌شود، کم است.

یک پلاسما می‌تواند در آن واحد دماهای مختلف داشته باشد، زیرا یون‌ها و الکترون‌های متناظر با دماهای T_i و T_e توزیع‌های ماکسولی جداگانه‌ای (با پهناهای مختلف) دارند. دلیل این تعادل ممکن است چنین باشد که نرخ برخورد میان خود یون‌ها و الکترون‌ها بزرگ‌تر از نرخ برخورد میان الکترون‌ها و یون‌ها است. پس همزمان که گاز تمایل دارد دمای گونه‌ها را برابر سازد، هر گونه‌ای می‌تواند تعادل گرمایی مخصوص به خود را داشته باشد. در یک پلاسمای مغناطیده (یعنی پلاسمایی که تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی قوی است)، حتی هر ذره‌ای می‌تواند دو دمای مختلف داشته باشد، زیرا نیروهای لورنتسی که در راستای میدان مغناطیسی روی ذره عمل می‌کنند، از نیروهای لورنتسی که عمود بر میدان عمل می‌کنند متفاوتند. این دماهای مختلف را با $T_{e\parallel}$ و $T_{e\perp}$ نشان می‌دهند که به ترتیب متناظر با توزیع ماکسولی سرعت الکترون‌ها در راستا و عمود بر میدان مغناطیسی هستند.

۱-۲: شبه‌خنثی بودن و نوسانات پلاسما

در بخش قبل اشاره شد که اساسی‌ترین ویژگی پلاسما تمایل آن به حفظ خنثی ماندن الکتریکی است و هر تغییر کوچکی در خنثی بودن پلاسما در یک محل که ناشی از تفکیک بارها باشد، منجر به میدان الکتریکی بزرگی می‌شود که الکترون‌ها را به محل اصلی‌شان بازمی‌گرداند. به علت وجود اینرسی، الکترون‌هایی که به محل اصلی‌شان کشیده شده‌اند، حول ناحیه باردارشدهٔ اولیه شروع به نوسان می‌کنند. با وجود این، ازآنجاکه این نوسان با بسامد نسبتاً بالایی رخ می‌دهد، شبه‌خنثی بودن پلاسما بر اساس زمان میانگین در نظر گرفته می‌شود.

در این بخش به اختصار به توصیف این رفتار نوسانی پلاسما می‌پردازیم و در فصل‌های آینده به تفصیل آن را شرح خواهیم داد. حالت اولیه پایداری را در نظر بگیرید که در آن چگالی تعداد یکنواختی از الکترون‌ها $N_e = N_0$ وجود دارد که با تعداد یکسانی از یون‌ها خنثی شده‌اند، یعنی $N_i = N_e = N_0$. سپس فرض می‌کنیم که پلاسما «سرد» باشد، یعنی از حرکات گرمایی یون‌ها و الکترون‌ها چشم‌پوشی شود. حال با انتقال دادن گروهی از الکترون‌ها (که برای سادگی مسئله فرض می‌کنیم در باریکه‌ای یک بعدی حرکت می‌کنند) از یک ناحیه معلوم از فضا به یک ناحیه نزدیک دیگر، این سیستم را آشفته می‌کنیم و بارهای مثبت (یعنی یون‌ها) را در همان محل باقی می‌گذاریم، همان‌طور که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.



شکل ۱-۲: نمای عرضی یک پلاسمای ساده. ناحیه‌ای که با بار مثبت باردار شده، دربرگیرنده اتم‌هایی است که یک الکترون را از دست داده‌اند، درحالی‌که ناحیه باردار منفی، الکترون اضافی دارد.

این جدایی بارها منجر به میدان الکتریکی **E** می‌شود که بر یون‌ها و الکترون‌ها نیرو اعمال می‌کند. ازآنجاکه الکترون‌ها بسیار سبک‌تر از یون‌ها هستند، فرض می‌کنیم که الکترون‌ها بسیار سریع‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین می‌توان از حرکت یون‌ها صرف‌نظر کرد. میدان الکتریکی با کشیدن الکترون‌ها به محل اولیه‌شان، به گونه‌ای عمل می‌کند تا جدایی بارها کاهش یابد. به این ترتیب،

الکترون‌ها به سمت محل اولیه‌شان شتاب می‌گیرند. اما چون الکترون‌ها طی این فرآیند انرژی جنبشی کسب کرده‌اند، اینرسی آنها موجب می‌شود که از محلی که در آن خنثی بودن پلاسما حفظ می‌شود، بگذرند. پلاسما دوباره از حالت خنثی خارج می‌شود و مجدداً یک میدان الکتریکی دیگر تولید می‌شود (در جهتی مخالف با آنچه در شکل ۱-۲ نشان داده شده است) تا حرکت الکترون‌ها تضعیف شود. اکنون الکترون‌ها به سمت راست شتاب می‌گیرند و به‌واسطه اینرسی از نقطه تعادلشان عبور می‌کنند و مجدداً جابجایی بار نشان داده شده در شکل ۱-۲ برپا می‌شود. اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد (برای مثال برخورد الکترون‌ها با یون‌ها یا دیگر الکترون‌ها)، این حرکت نوسانی تا ابد ادامه خواهد یافت. در پلاسماهای نسبتاً رقیق (با چگالی کم)، تضعیف ناشی از برخورد را می‌توان نادیده گرفت؛ بنابراین، هر اختلال کوچکی در سیستم منجر به ایجاد حرکات نوسانی می‌شود که در بالا توضیح داده شد. حال به سراغ بسامد این نوسان می‌رویم. انتظار می‌رود که نیروی الکتریکی بازگرداننده، به تعداد بارهایی که جابجا شده‌اند بستگی داشته باشد، یعنی بار الکتریکی q_e ضرب در چگالی یا تعداد الکترون‌ها در واحد حجم. ازآنجاکه اینرسی ذرات به جرمشان بستگی دارد، بسامد نوسان الکترون‌ها می‌بایست وابسته به جرم الکترون‌ها m_e باشد. معادله حرکت برای یک الکترون در حضور تنها یک میدان الکتریکی E_x توسط رابطه زیر معین می‌شود:

$$m_e \frac{d^2x}{dt^2} = q_e E_x, \qquad (1-2)$$

که در آن x جهت موازی با میدان الکتریکی است، همان‌طور که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است. حال قانون گاوس را در نظر بگیرید که مشابه آنچه در شکل ۱-۲ نمایش داده شده، بر سطح بستهٔ مستطیلی و جعبه‌ای شکل اعمال می‌شود؛ توجه داشته باشید که فقط مرز سطح در صفحه x-y نشان داده شده است:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0},$$

که در آن Q بار کل محبوس در سطح بسته S است. اگر چگالی حالت تعادل الکترون‌ها N_e باشد، باید داشته باشیم $Q = AxN_e q_e$، که در آن A مساحت سطح مقطع و x نشان‌دهنده جابجایی الکترون‌ها است. اگر فرض کنیم که a اندازه سطح مستطیلی شکل در راستای y و عمق این جعبه برابر با Δz باشد، خواهیم داشت:

$$\oint_s \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -a\Delta E_x = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{ax\Delta z N_e q_e}{\epsilon_0} \rightarrow E_x = -\frac{xN_e q_e}{\epsilon_0}$$

با جایگذاری این رابطه در معادله (۱-۲) خواهیم داشت:

$$m_e \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{N_e q_e^2}{\epsilon_0 m_e} x = 0 \;\rightarrow\; \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_p^2 x = 0 \qquad (1-3)$$

جواب این معادله هارمونیک زمانی با بسامد $\omega_p = \sqrt{N_e q_e^2/(\epsilon_0 m_e)}$ است. به عبارت دیگر:

$$x = C_1 \cos(\omega_p t) + C_2 \sin(\omega_p t),$$

که در آن C_1 و C_2 ثابت‌هایی هستند که با توجه به شرایط اولیه تعیین می‌شوند. معادله (۱-۳) میزان جابجایی نوسانات را در یک باریکه ساده پلاسما مانند شکل ۱-۲ نشان می‌دهد. با این حال، تحلیل‌های ساده شده‌مان نشان می‌دهند که هر گونه اختلال از حالت تعادل، با بسامدی برابر با ω_p نوسان می‌کند که بسامد *پلاسما* یا به‌طور خاص بسامد *الکترونی پلاسما* نامیده می‌شود:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{N_e q_e^2}{\epsilon_0 m_e}} \qquad (1-4)$$

جالب است بدانید که نوسانات پلاسما، آن‌گونه که در بالا به‌دست آوردیم، کاملاً موضعی هستند، به‌طوری‌که اختلال واردشده درون پلاسما پخش نمی‌شود. آن‌طور که بعداً خواهیم دید، در واقع نوسانات پلاسما به سبب اثرات محدود گرمایی و مرزی منتشر می‌شوند. برای آنکه متوجه این اثر شویم، می‌بایست این واقعیت را در نظر بگیریم که الکترون‌های تحریک‌شده توسط گرما به سمت لایه‌های مجاور در پلاسما می‌روند و در خصوص اختلال وارد شده به پلاسما، اطلاعاتی را منتقل می‌کنند (البته نه لزوماً از طریق برخوردهایی نظیر امواج صوتی در گاز خنثی، بلکه از طریق میدان الکتریکی). می‌توان اثرات گرمایی را با اضافه کردن یک جمله گرادیان فشار مناسب به سمت راست رابطه (۱-۲) محاسبه کرد.

در گازی که به‌صورت جزئی یونیزه شده و در آن برخوردها (برخوردهای الکترون‌ها و یون‌ها با ذرات خنثی) اهمیت دارند، نوسانات پلاسما تنها زمانی می‌توانند توسعه پیدا کنند که میانگین زمان آزاد بین برخوردها τ_n نسبت به دوره نوسانات به قدر کافی بزرگ باشد، یا $\tau_n \omega_p > 1$. از این شرایط اغلب به‌مثابه ملاکی برای شناساندن یک گاز تحت عنوان پلاسما یاد می‌شود. با وجود این، در برخی

موارد، برای مثال در ارتفاع‌های پایین‌تر از لایه یونسفر زمین، دقیقاً این برخوردها هستند که به برخی اثرات جالب فیزیکی می‌انجامند. مدهای الکترومغناطیسی و الکتروستاتیکی بسیاری هستند که می‌توانند در گستره وسیعی از بسامدهای یک پلاسما وجود داشته باشند، به گونه‌ای که نیاز نیست تمرکز خود را تنها معطوف به نوسانات پلاسما کنیم. در حالت کلی، اینکه پلاسما اثرات موج جمعی را از خود نشان دهد، بستگی به نسبت میان بسامد مورد نظر (ω) و τ_n دارد.

۳-۱: حفاظ دبای

در بخش قبل دیدیم که نوسانات الکترونی پلاسما نتیجهٔ تلاش پلاسما برای حفظ خنثی بودنش در واکنش به اختلال ماکروسکوپیکی بود که پلاسما را از حالت تعادل طبیعی خارج می‌کرد. به این ترتیب، خنثی بودن الکتریکی پلاسما در ابعاد ماکروسکوپیک، در میانگین‌گیری زمانی بر روی دوره تناوب کوتاه این نوسانات، حفظ می‌شود. ازآنجاکه هیچ جدایی باری وجود ندارد، پلاسما قادر نیست میدان الکتریکی ماکروسکوپیک را حفظ کند. از طرف دیگر، اگر پلاسما به‌طور تعمدی در یک میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد، بارهای آزادش بازتوزیع می‌شوند، به‌طوری‌که بخش اعظمی از پلاسما در برابر میدان الکتریکی خارجی حفاظت می‌شود. فرض کنید حالت تعادل پلاسمایی با اعمال یک میدان الکتریکی ناشی از ذره باردار خارجی $Q+$ مختل شده باشد. این میدان الکتریکی می‌تواند ناشی از یکی از ذرات پلاسما که در نظر گرفته نشده است، باشد. حال می‌خواهیم سازوکاری را بیازماییم که در آن پلاسما می‌کوشد تا در حضور این میدان الکتریکی مختل‌کننده، خنثی بودن الکتریکی‌اش را در ابعاد ماکروسکوپیک بازیابد.

فرض کنید ذره آزمون $Q+$ را در زمان $t = 0$ به داخل پلاسمای یکنواختی فرو می‌بریم، به‌طوری‌که $N_i = N_e = N_0$. بنابراین، بار خالص اولیه برابر با صفر است و پتانسیل الکتریکی ناشی از بار آزمون برابر است با

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}$$

در این رابطه، فرض گرفته‌ایم که بار آزمون در مرکز مختصات کروی ما قرار گرفته است. ازآنجاکه یون‌های درون پلاسما توسط بار آزمون دفع و الکترون‌ها به آن جذب می‌شوند، الکترون‌ها و یون‌های آزاد درون پلاسما، خود را در یک توزیع تعادلی جدید بازآرایی می‌کنند که این امر در نتیجه حضور بار آزمون است. با این حال، یون‌ها نسبت به الکترون‌ها با سرعت بسیار کمتری حرکت می‌کنند؛ بنابراین، می‌توانیم فرض کنیم که در مقیاس زمانی این آزمایش، می‌توان حرکت یون‌ها را نادیده

انگاشت. بدین ترتیب، چگالی یون‌ها همچون گذشته باقی می‌ماند یعنی، $N_i = N_0$. اما چگالی الکترون‌ها در نزدیکی بار آزمون افزایش می‌یابد $(N_e > N_0)$، به‌طوری‌که توزیع جدید پتانسیل $\Phi(r)$ را می‌بایست با استفاده از معادله پوآسون به‌دست آورد:

$$\Delta^2\Phi(r) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{q_e(N_e - N_i)}{\epsilon_0}, \qquad (1-5)$$

که در آن چگالی بار اضافیِ $\rho = q_e(N_e - N_i)$ را به حساب آورده‌ایم. بعداً خواهیم دید که تحت شرایط تعادلی در حضور پتانسیل الکتروستاتیکی $\Phi(r)$ (به دلیل تأثیر میدان الکتریکی خارجی اعمال شده **E**)، درون پلاسما توزیع نایکنواخت بارها به‌وجود می‌آید که چگالی تعداد ذرات با توجه به رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$N(r) = N_0 e^{-q\Phi(r)/k_B T}$$

با توجه به این رابطه، توزیع چگالی الکترون‌ها در مختصات کروی توسط رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$N_e(r) = N_0 e^{-q\Phi(r)/k_B T_e} \qquad (1-6)$$

به‌گونه‌ای که در شرایط تعادل گرمایی، چگالی الکترون در محل‌هایی که پتانسیل الکتریکی $\Phi(r)$ بیشینه است، بیشترین مقدار خود را دارد. ازآنجاکه T_e دمای الکترون است، متوجه می‌شویم که وقتی گاز الکترونی سرد باشد، تغییرات چگالی بیشتر از زمانی است که گاز، گرم باشد. با جایگذاری رابطه (۱-۶) در شکل مختصات کرویِ رابطه (۱-۵) خواهیم داشت:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right) = -\frac{q_e N_0}{\epsilon_0}\left[exp\left(\frac{-q_e\Phi(r)}{k_B T}\right) - 1\right], \quad r > 0 \qquad (1-7)$$

این رابطه غیرخطی است و باید به صورت عددی انتگرال‌گیری شود. به این ترتیب، یک جواب احتمالی برای این معادله را می‌توان با این فرض که پتانسیل الکتروستاتیکی مختل‌کننده ضعیف است، یعنی $k_B T \gg |q_e\Phi|$، به‌دست آورد. با چنین فرضی می‌توان جمله نمایی در رابطه (۱-۷) را به‌صورت یک سری توانی نوشت و تنها دو جمله اول را نگه داشت. سپس خواهیم داشت:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right) \simeq \left[\frac{q_e^2 N_0}{\epsilon_0 k_B T_e}\right]\Phi(r) = \frac{1}{\lambda_D^2}\Phi(r),$$

که در آن λ_D به‌عنوان *طول دبای* یا *طول حفاظ دبای* شناخته شده و با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{q_e^2 N_0}} \qquad (1-8)$$

شایان ذکر است که $\lambda_D = \omega_p^{-1}\sqrt{k_B T_e / m_e}$.

جواب شکل ساده شدهٔ معادله (۱-۷) را می‌توان به شکل زیر نشان داد:

$$\Phi(r) = \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}\right] e^{-r/\lambda_D} \qquad (1-9)$$

لازم به ذکر است که وقتی $r \to 0$، پتانسیل ضرورتاً از نوع بار آزاد در فضای آزاد است، درحالی‌که اگر $r \gg \lambda_D$، میل پتانسیل به سمت صفر $\Phi(r) \to 0$، بسیار سریع‌تر از بار نقطه‌ای در فضای آزاد رخ می‌دهد. درحالی‌که نیروی کولنی در خلاء یک نیروی تقریباً بلند-برد است، داخل پلاسما به سبب ابر محافظتی دبای، محدوده این نیرو تنها به اندازه طول دبای است. برای یک بار آزمون مثبت، ابر حفاظتی حاوی تعدادی الکترون اضافه است. با استفاده از قانون گاوس می‌توان نشان داد که بار خالص درون این ابر برابر و مخالف با بار آزمون است. با افزایش دمای الکترون، اندازه این ابر نیز افزایش می‌یابد، زیرا الکترون‌هایی که انرژی جنبشی بیشتری دارند بهتر می‌توانند بر جاذبهٔ کولنی مربوط به پتانسیل غلبه کنند. همچنین، برای پلاسماهای چگال‌تر، λ_D کوچک‌تر است، زیرا برای تجمع در ابر حفاظتی، الکترون‌های بیشتری (در واحد حجم) در دسترس هستند.

مثال ۱-۱: طول دبای و بسامد پلاسما

طول دبای را برای پلاسمای موجود در یک سلول تلویزیونی با پارامترهای $N_e = 10^{19} m^{-3}$، $k_B T = 1eV$ محاسبه کنید. ابعاد سلول از مرتبه ۱۰۰ μm است و پلاسما با سیگنال ۲۵۰V در بسامد ۱۰۰kHz برانگیخته می‌شود.

جواب: برای به‌دست آوردن طول دبای، ابتدا باید دما را برحسب کلوین محاسبه کنیم و سپس از رابطه (۱-۸) استفاده کنیم. با استفاده از رابطه تبدیل $1eV = 11600K$، به‌راحتی دمای پلاسما را به‌دست آورده و سپس به شکل زیر از رابطه (۱-۸) استفاده می‌کنیم:

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{q_e^2 N_0}}$$

$$= \sqrt{\frac{(8.85\times10^{-12}C^2J^{-1})(1.38\times10^{-23}JK^{-1})(11600K)}{(1.602\times10^{-19}C)^2(10^{19}m^{-3})}}$$

$$= 2.35\times10^{-6}m = 2.35\mu m$$

تعجبی ندارد که طول دبای بسیار کمتر از ابعاد فیزیکی سیستم باشد. برای محاسبه بسامد پلاسما می‌توانیم از رابطه (۱-٤) استفاده کنیم:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{N_e q_e^2}{\epsilon_0 m_e}} \qquad (1-10)$$

$$= \sqrt{\frac{(10^{19}m^{-3})(1.602\times10^{-19}C)^2}{(8.85\times10^{-12}C^2mJ^{-1})(9.1\times10^{-31}kg)}} = 179GHz \qquad (1-11)$$

به این ترتیب، بسامد پلاسما بسیار بیشتر از بسامد رانش الکترون‌ها است و همین امر از گسترش ناپایداری‌های پلاسما جلوگیری می‌کند. پلاسمایی که در سلول تلویزیون پلاسما وجود دارد، تابش فرابنفشی از خود گسیل می‌کند که وقتی بر پوشش فسفری سلول فرود می‌آید، بسته به نوع فسفر، به رنگ قرمز، آبی یا سبز تبدیل می‌شود.

از رابطه (۱-۹) متوجه می‌شویم که پتانسیل بسیار نزدیک به بار آزمون (به علت وجود جمله r^{-1}) بسیار بزرگ است، به‌گونه‌ای که شرط $|q_e\Phi| \ll k_BT$ به احتمال زیاد معتبر نیست. به‌هرحال، این محدودیتی جدی نیست، زیرا هدف اصلی‌مان یافتن مرتبه‌ای از فاصله تا ذره آزمون است که در آن ناحیه، پتانسیل به‌شدت کوچک می‌شود. یک روش عددی مناسب برای بیان λ_D، به‌صورت $\lambda_D \simeq ٦٩\sqrt{T_e/N_0}$ است که در آن T_e برحسب کلوین و N_0 برحسب m^{-3} است. در بالاترین نقطهٔ لایه یونسفر زمین $T_e \simeq ١٠٠٠K$ و $N_0 \simeq ١٠^{١١}m^{-3}$ است، بنابراین طول دبای $\lambda_D \simeq ٠/٠٠٧m$ است. از این رو، طول دبای در قیاس با ابعاد یونسفر که از مرتبه صدها کیلومتر است، بسیار کوچک‌تر است. در بادهای خورشیدی نزدیک به ۱AU، دما $T_e \simeq 10^5K$ و چگالی تعداد ذرات $N_0 \simeq 10^7m^{-3}$ بوده و بنابراین طول دبای $\lambda_D \simeq ٧m$ است که مجدداً در قیاس با ابعاد منظومه شمسی بسیار کوچک است.

مقادیر طول دبای عموماً بسیار کوچک است. اگر ابعاد یک سیستم فیزیکی بسیار بزرگ‌تر از طول دبای باشد، آنگاه تجمعات موضعی بار که به هر دلیلی اتفاق افتاده است یا پتانسیل‌های خارجی اعمال شده بر سیستم (مانند پتانسیلی که بر دیواره‌ها وارد می‌شود)، در فاصله‌ای کوتاه‌تر از L باعث حفاظ شده و حجمی از پلاسما را عاری از پتانسیل‌ها و میدان‌های بزرگ الکتریکی نگه می‌دارد. خارج از این غلاف، روی دیواره یا روی هر مانع دیگری، $\nabla^2\Phi$ کوچک بوده و معمولاً با دقت بسیار بالایی $N_e \simeq N_i$ است. از این رو، گفته می‌شود که پلاسما شبه‌خنثی است، یعنی $N_e \simeq N_i \simeq N_0$، که در آن N_0 چگالی مشترکی است که می‌توان از آن به‌عنوان چگالی پلاسما یاد کرد. یکی از معیارهای مهم برای آنکه یک گاز بتواند پلاسما باشد، این است که گاز آن‌قدر چگال باشد که برای آن رابطه $L \gg \lambda_D$ صادق باشد.

هر ذره‌ای در پلاسما می‌تواند به‌عنوان یک بار آزمون عمل کند و ابر حفاظتی مخصوص به خود را داشته باشد. مفهوم طول حفاظ دبای که در بالا به‌دست آمد، نیازمند حضور تعدادی کافی از ذرات است تا بتوان «چگالی» را با روش آماری معنی‌داری تعریف کرد. پارامتر مفیدی که در این ارتباط می‌توان از آن بهره جست، تعداد ذرات در کره‌ی دبای است که توسط رابطه زیر به‌دست می‌آید:

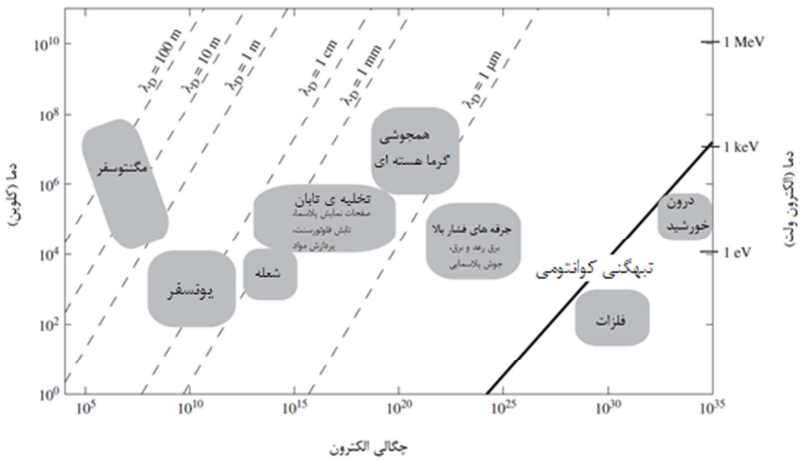
$$N_D = N_0\left[\frac{4\pi\lambda_D^3}{3}\right] = \frac{1/38\times 10^6 T_e^{3/2}}{N_0^{1/2}}$$

که در آن T_e برحسب کلوین بیان می‌شود. بدین ترتیب، دومین معیار برای آنکه بتوانیم گاز یونیزه‌شده‌ای را پلاسما بنامیم این است که رابطه $N_D \gg 1$ برقرار باشد.

شکل ۱-۳ گستره دما، چگالی الکترون و طول دبای پلاسماهایی را که در طبیعت و در کاربردهای فناورانه یافت می‌شوند، نشان می‌دهد. به‌علاوه، در این شکل مرز بین حوزه‌های کلاسیک و کوانتومی نشان داده شده است. زمانی که عدم قطعیت مکان الکترون با فاصله متوسط نزدیک‌ترین الکترون قابل قیاس باشد، آثار کوانتومی را باید در نظر گرفت.[۱] می‌توان با استفاده از رویکردهای فیزیک کلاسیک به تمامی پدیده‌های پلاسمایی که در این کتاب پوشش داده شده‌اند، پرداخت و آثار کوانتومی را نادیده گرفت. البته این امر برای رساناهای الکتریکی جامد، نظیر فلزات که در آنها چگالی الکترون‌ها آنقدر زیاد است که نمی‌توان از مدل‌های مرسوم پلاسما استفاده کرد، صادق نیست.

---

[۱] عدم قطعیت مکان الکترون از رابطه عدم قطعیت هایزنبرگ به‌دست می‌آید، $\Delta p\Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$ که در آن Δp و Δx به ترتیب عدم قطعیت در تکانه و مکان و $h \simeq 6.626\times 10^{-34} Js$ ثابت پلانک است.



شکل ۱-۳: گستره دما، چگالی الکترون و طول دبای برای پدیده‌های پلاسمایی طبیعت و تکنولوژی. تنها پدیده‌هایی که در سمت چپ خط تبهگنی کوانتومی قرار دارند، به‌عنوان پلاسما شناخته می‌شوند و می‌توان فرمول‌بندی فیزیک کلاسیک را برای آنها به کار برد.

۱-۴: مسائل

۱-۱: برای موارد زیر λ_D و N_D را حساب کنید:

الف) تخلیه تابانی، $N_e = 10^{16}m^{-3}$، $k_BT_e = 2eV$؛

ب) یونسفر زمین، $N_e = 10^{12}m^{-3}$، $k_BT_e = 0.1eV$؛

ج) یک دستگاه همجوشی، $N_e = 10^{23}m^{-3}$، $k_BT_e = 9eV$.

۱-۲: سرعت میانگین مولکول‌های نیتروژن در دمای اتاق را با فرض سه درجه آزادی بیابید.

۱-۳: پتانسیل الکتروستاتیکی و میدان الکتریکی ذره آزمونی با بار +Q در یک فضای آزاد و در پلاسمایی با چگالی تعداد ذره N_0 و دمای T را به‌دست آورده و نمودار آن را رسم کنید. محور فاصله نمودار را برحسب طول دبای درجه‌بندی کنید.

۱-٤: کره‌ای فلزی به شعاع $r = a$ و با بار Q در یک پلاسمای خنثی با چگالی تعداد ذره N_0 و دمای T قرار دارد. ظرفیت مؤثر سیستم را حساب کنید. این ظرفیت را با ظرفیت کره مشابهی که در فضای آزاد قرار گرفته است، مقایسه کنید.

۱-۵: دو صفحه فلزی موازی و بی‌نهایت را که در $x = \pm d$ قرار گرفته‌اند و در پتانسیل $\Phi=0$ نگه داشته شده‌اند، در نظر بگیرید. فضای بین دو صفحه به‌طور یکنواخت با گازی به چگالی N و بار q پر شده است.

الف) با استفاده از معادله پوآسون نشان دهید که توزیع پتانسیل میان دو صفحه برابر است با $\Phi(x) = [N_q/(2\epsilon_0)](d^2 - x^2)$

ب) نشان دهید که به ازای $d > \lambda_D$، انرژی لازم برای انتقال یک ذره از یکی از صفحات تا نقطه میانی دو صفحه (یعنی $x = 0$) از میانگین انرژی جنبشی ذرات بیشتر است. (یک توزیع ماکسولی از سرعت ذرات را در نظر بگیرید.)

منابع

[1] I. Langmuir, The interaction of electron and positive ion space charges in cathode sheaths. *Phys. Rev.,* **33** (1929), 954–89. DOI: 10.1103/PhysRev.33.954.

[2] L. Tonks and I. Langmuir, Oscillations in ionized gases. *Phys. Rev (1929).*, **33,** 195-210. DOI: 10.1103/PhysRev.33.195.

[3] O. von Guericke, *Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio* (Amstelodami: Janssonium, 1672).

[4] B. Franklin, *Experiments and Observations on Electricity* (London,1751).

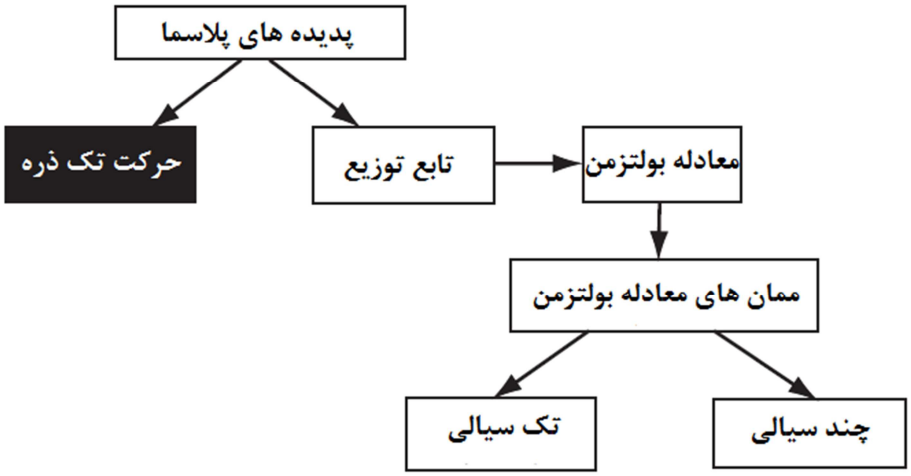
[5] G. C. Lichtenberg, De nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi. *Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum* (1777).

[6] W. Crookes, On a fourth state of matter. *Proc. R. Soc. London (1879),* **30,** 72-469.

[7] R. Bowers, Plasma in solids. *Sci. Am.*, **209** (1963), 46–53.

فصل دوم

۲- حرکت تک‌ذره



یک پلاسما، بسته به چگالی ذرات باردار، یا به‌صورت سیال که در آن رفتارهای تجمعی حاکم است، یا به‌صورت مجموعه‌ای از ذرات منفرد عمل می‌کند. در پلاسماهای چگال، نیروهای الکتریکی بین ذرات، آنها را با یکدیگر و با میدان‌های الکترومغناطیسی جفت می‌کنند که این امر بر حرکت ذرات تأثیرگذار است. در پلاسماهای رقیق شده، ذرات باردار با یکدیگر برهم‌کنشی ندارند و حرکاتشان آن‌چنان جریان بزرگی را شکل نمی‌دهند که بتواند به‌نحو قابل توجهی بر میدان‌های الکترومغناطیسی تأثیر بگذارد؛ در این شرایط، با حل معادله نیروی لورنتس برای میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی اعمال‌شده، می‌توان به رفتار هر ذره‌ای، مستقل از دیگر ذرات پرداخت؛ این روند تحت عنوان رویکرد تک-ذره‌ای شناخته می‌شود. در پلاسماهای مغناطیده که تحت تأثیر میدان

مغناطیسی پایا یا کندتغییر خارجی قرار دارند، رویکرد تک-ذره‌ای تنها زمانی قابل اجرا است که میدان مغناطیسی خارجی در مقایسه با میدان مغناطیسی داخلی، که از جریان ناشی از حرکات ذرات پلاسما تولید شده است، بسیار قوی‌تر باشد. رویکرد تک-ذره‌ای را می‌توان برای بررسی ذرات پرانرژی در کمربندهای تابشی زمین و تاج خورشید، همچنین در دستگاه‌هایی نظیر لامپ‌های اشعه کاتدی و تقویت‌کننده‌های امواج رونده به کار برد. با اینکه رویکرد تک-ذره تنها در شرایط خاصی معتبر است، اما درک حرکات ذره منفرد گام اول در فهم رفتار تجمعی پلاسماها است. بر این اساس، در این فصل به بررسی حرکت‌های مربوط به تک-ذره می‌پردازیم که در آن معادله اصلی برای مطالعه حرکت ذراتی که تحت تأثیر نیروی لورنتس هستند، توسط رابطه زیر مشخص می‌شود:

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \qquad (2-1)$$

که در آن m جرم ذره و $\mathbf{v}$ سرعت آن است. با اینکه فقط حرکت غیرنسبیتی ($|\boldsymbol{v}| \ll c$) را در نظر می‌گیریم،[1] اما رابطه بالا را برای موارد نسبیتی نیز می‌توان به کار برد؛ در این صورت، m را با $m = m_0(1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ جایگزین می‌کنیم که در آن m_0 جرم سکون و $v = |\mathbf{v}|$ است. رایج‌تر آن است که شکل نسبیتی معادله (۲-۱) برحسب تکانه خطی ذره، $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$، نوشته شود تا برحسب سرعت آن، $\mathbf{v}$.

۲-۱: حرکت در میدان مغناطیسی یکنواخت B: حرکت چرخشی

این مبحث را با ساده‌ترین شکل حرکت در میدان‌های یکنواخت شروع می‌کنیم. وقتی ذره‌ای تحت تأثیر میدان الکتریکی ایستایی باشد که در فضا یکنواخت است، این ذره با شتابی ثابت در راستای میدان حرکت خواهد کرد که در این حالت نیازی به مطالعه بیشتر ندارد. از سوی دیگر، بررسی و مطالعه حرکت یک ذره باردار تحت تأثیر میدان مغناطیسی ایستا و یکنواخت از اهمیتی اساسی برخوردار است که در این بخش به آن پرداخته می‌شود. اگر تنها میدان مغناطیسی ایستا و یکنواخت وجود داشته باشد، معادله (۲-۱) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \qquad (2-2)$$

[1] در همین راستا، ما از هرگونه تابشی که ناشی از شتاب گرفتن ذرات است، چشم‌پوشی می‌کنیم. در سرعت‌های غیرنسبیتی، چنین تابش‌هایی کاملاً قابل چشم‌پوشی‌اند؛ میدان الکتریکی تابشی در فاصله R از ذره، متناسب با $q^2a^2/(c^2R^2)$ است، که در آن q بار ذره، c سرعت نور در خلاء و a شتاب ذره است. برای بحث در سطح متناسب، فصل هشتم منبع [۱] را ببینید.

با ضرب نقطه‌ای سرعت در این تساوی خواهیم داشت:

$$\mathbf{v}\cdot m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=\mathbf{v}\cdot(q\mathbf{v}\times\mathbf{B})$$

$$m\frac{1}{2}\frac{d(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})}{dt}=q[\mathbf{v}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B})]$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{mv^2}{2}\right)=0,$$

که در آن، $v=|\mathbf{v}|$ سرعت ذره است و با توجه به اینکه $(\mathbf{v}\times\mathbf{b})$ بر $\mathbf{v}$ عمود است، سمت راست معادله برابر با صفر می‌شود. واضح است که میدان مغناطیسی ایستا نمی‌تواند انرژی جنبشی ذره را تغییر دهد، زیرا این نیرو همواره عمود بر مسیر حرکت ذره است. توجه داشته باشید که این امر حتی برای میدان‌هایی که به لحاظ فضایی یکنواخت نیستند، نیز برقرار است، زیرا در مشتق‌گیری بالا از یکنواخت بودن میدان به لحاظ فضایی استفاده نشده است. ابتدا میدان مغناطیسی‌ای را در نظر می‌گیریم که در آن خطوط میدان مستقیم و موازی باشند و شدت میدان مغناطیسی در طول فضا و زمان ثابت باشد. در ادامه فرض می‌کنیم که شدت میدان مغناطیسی در صفحه عمود بر راستای میدان متغیر باشد، اما خطوط میدان همچنان مستقیم و موازی باشند. می‌توانیم سرعت ذره را به مؤلفه‌هایش در راستاهای موازی و عمود بر میدان مغناطیسی تجزیه کنیم، یعنی:

$$\mathbf{v}=\mathbf{v}_{\parallel}+\mathbf{v}_{\perp}$$

که در این صورت می‌توان رابطه (۲-۲) را به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$\frac{d\mathbf{v}_{\parallel}}{dt}+\frac{d\mathbf{v}_{\perp}}{dt}=\frac{q}{m}(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}),$$

زیرا $\mathbf{v}_{\parallel}\times\mathbf{B}=\mathbf{0}$ است. می‌توان این معادله را به دو معادله برحسب $\mathbf{v}_{\parallel}$ و $\mathbf{v}_{\perp}$ تقسیم کرد:

$$\frac{d\mathbf{v}_{\parallel}}{dt}=0\rightarrow\mathbf{v}_{\parallel}=\text{ثابت}$$

$$\frac{d\mathbf{v}_{\perp}}{dt}=\frac{q}{m}(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B})$$

از روابط فوق پیدا است که میدان مغناطیسی تأثیری بر حرکت ذراتی که در راستای میدان حرکت می‌کنند، ندارد و تنها بر سرعت ذراتی که در جهت عمود بر آن حرکت می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. جهت بررسی ویژگی حرکت عمودی، میدان مغناطیسی ایستایی را در نظر بگیرید که در راستای محور z باشد، یعنی $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$. حال می‌توانیم رابطه (۲-۲) را به شکل زیر برحسب مؤلفه‌هایش بنویسیم:

$$m\frac{dv_x}{dt} = qBv_y \qquad (2-3 \text{ الف})$$

$$m\frac{dv_y}{dt} = -qBv_x \qquad (2-3 \text{ ب})$$

$$m\frac{dv_z}{dt} = 0 \qquad (2-3 \text{ ج})$$

مؤلفه بردار سرعت را که موازی با میدان مغناطیسی است، اغلب با نماد $v_{\parallel} = v_z$ نشان می‌دهند؛ مقدار این مولفه ثابت است، زیرا نیروی لورنتس بر راستای $\hat{\mathbf{z}}$ عمود است. برای آنکه تغییرات زمانی v_x و v_y را به‌دست آوریم، از معادلات (الف ۲-۳) و (ب ۲-۳) مشتق دوم گرفته و جایگذاری می‌کنیم تا داشته باشیم:

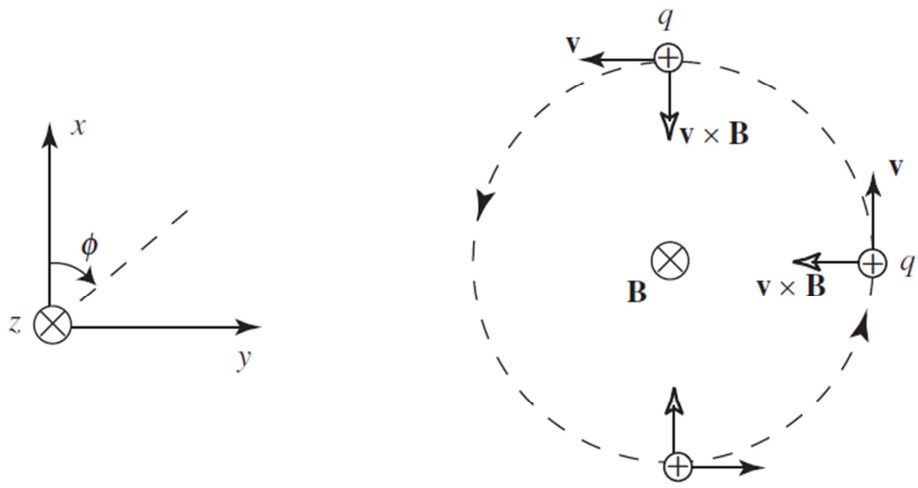
$$\frac{d^2v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = 0 \qquad (2-4 \text{ الف})$$

$$\frac{d^2v_y}{dt^2} + \omega_c^2 v_y = 0 \qquad (2-4 \text{ ب})$$

که در آن $\omega_c = -q\,B/m$ *بسامد چرخشی* یا *بسامد سیکلوترونی* است.

$$\omega_c = -q\,B/m \qquad \text{بسامد سیکلوترونی} \qquad (2-5)$$

توجه داشته باشید که ω_c *بسامد* زاویه‌ای است (که واحد آن $radm^{-1}$ است) و بسته به علامت q می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مقدار مثبت ω_c در دستگاه مختصات راستگرد دلالت بر آن دارد که جهت چرخش در جهت مثبت ϕ است، که ϕ زاویه سمتی در دستگاه مختصات استوانه‌ای است و همان‌طور که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، از محور x اندازه‌گیری می‌شود.



شکل ۲-۱: حرکت یک ذره در میدان مغناطیسی. ذره‌ای با بار q+ و سرعت v در حضور میدان مغناطیسی B نیرویی برابر با $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ را متحمل می‌شود.

جواب معادله (۲-٤) به شکل نوعی حرکت هارمونیک است:

$$v_x = v_\perp cos(\omega_c t + \psi) \qquad (2-6 \text{ الف})$$

$$v_y = v_\perp sin(\omega_c t + \psi) \qquad (2-6 \text{ ب})$$

$$v_z = v_\parallel \qquad (2-6 \text{ ج})$$

که در آن ψ زاویه فاز دلخواهی است که جهت سرعت ذره را در لحظه $t = 0$ نشان می‌دهد و $v_\perp = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ سرعت ثابت ذرات در صفحه عمود بر **B** است. برای درک فیزیکی نتیجه بالا، یک دستگاه مختصات و نیروهای وارد بر ذره در نقاط مختلف مدارش را، آن‌چنان که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، در نظر بگیرید (فرض کنید ذره‌ای با بار مثبت داریم). واضح است که ذره در همه زمان‌ها نیرویی به سمت داخل به اندازه‌ی $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ را حس می‌کند که نیروی گریز از مرکز ناشی از حرکت دایره‌ای را متعادل ساخته و منجر به حرکت دایره‌ای می‌شود. برای میدان مغناطیسی‌ای که در راستای z است، الکترون‌ها طبق قانون دست راست می‌چرخند، یعنی ω_cی مثبت دارند؛ به عبارت دیگر، اگر شست در راستای میدان مغناطیسی قرار گیرد، انگشتان در جهت حرکت الکترون‌ها خم

می‌شوند. شعاع مسیر دایره‌ای ذرات را می‌توان با توجه به اینکه نیروی $v \times B$ با نیروی جانب به مرکز متعادل می‌شود، حساب کرد. بنابراین داریم:

$$-\frac{mv_\perp^2}{r} = qv \times B = qv_\perp B \rightarrow r_c = \frac{-mv_\perp}{qB} = \frac{v_\perp}{\omega_c}$$

که در آن r_c *شعاع چرخش* یا *شعاع لارمور*[1] نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که اندازه سرعت ذرات، ثابت باقی می‌ماند، زیرا نیروی میدان مغناطیسی همواره عمود بر راستای حرکت است. میدان مغناطیسی نمی‌تواند انرژی جنبشی ذره را تغییر دهد؛ اما جهت تکانه خطی آن را تغییر می‌دهد. باید دانست که *بسامد* چرخشی ω_c یک ذره باردار به سرعتش (یا انرژی جنبشی‌اش) بستگی ندارد و تنها تابعی از شدت میدان مغناطیسی است. ذرات با سرعت‌های بیشتر (و در نتیجه انرژی‌های بیشتر) در دایره‌هایی با شعاع بزرگتری می‌چرخند، اما گردش کامل را همزمان با ذره‌هایی که سرعت پایین‌تر دارند و در مدارهای کوچک‌تر می‌چرخند، انجام می‌دهند. ذرات با جرم بیشتر نیز در دایره‌های با شعاع بزرگتر می‌چرخند، اما گردش کامل را در مدت زمانی بیشتر از ذرات با جرم کمتر تکمیل می‌کنند. یک بیان مناسب برای بسامد چرخشی الکترون‌ها f_{ce} (برحسب هرتز) به شکل زیر است:

$$f_{ce} = \frac{\omega_c}{2\pi} \sim 2.8 \times 10^6 B,$$

که در آن B برحسب واحد گاوس (G) بیان می‌شود (توجه داشته باشید که $10^4 G =$ $1T$ یا $1 Wbm^{-2}$). برای مثال، میدان مغناطیسی زمین روی سطح از مرتبه تقریباً $0.5G$ است که متناظر با *بسامد* چرخشی $f_{ce} = 1.4\text{MHz}$ است. با انتگرال‌گیری از رابطه (۲-٦) می‌توان مکان ذرات را برحسب تابعی از زمان به شکل زیر به‌دست آورد:

$$x = r_c sin(\omega_c t + \psi) + (x_0 - r_c sin\psi) \qquad \text{(الف 2-7)}$$

$$y = -r_c cos(\omega_c t + \psi) + (y_0 + r_c cos\psi) \qquad \text{(ب 2-7)}$$

$$z = z_0 + v_\parallel t, \qquad \text{(ج 2-7)}$$

[1] با قراردادی که انتخاب کرده‌ایم، r_c می‌تواند مقدار منفی بگیرد. این فرمول‌بندی ریاضی به ما اجازه می‌دهد تا عبارت‌هایی را به‌طور فشرده برای مسیر ذرات، چه بارهای مثبت و چه بارهای منفی، بنویسیم. شعاع چرخش را همواره باید به‌عنوان یک فاصله واقعی فیزیکی در نظر گرفت.

که در آن x_0 و y_0 و z_0 مختصات مکان ذره در زمان $t = 0$ هستند و ψ فاز ذره نسبت به مبداء زمانی خاصی است. معادلات (۲-۷) نشان می‌دهند که ذره بر یک مدار دایره‌ای عمود بر **B**، با *بسامد* زاویه‌ای ω_c و شعاع چرخش r_c حول مرکز *هدایت* $\mathbf{r}_g = x_0\hat{\mathbf{x}} + y_0\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}(z_0 + v_\parallel t)$ حرکت می‌کند. مفهوم مرکز هدایت هنگامی مفید است که حرکت ذره در میدان‌های ناهمگن در نظر گرفته شود، زیرا در این نوع میدان‌ها، اغلب چرخش بسیار سریع‌تر از حرکت مرکز هدایت انجام می‌شود. از رابطه (۲-٦) درمی‌یابیم که در این حالت، هرچند حرکت خود ذره مارپیچی است، اما مرکز هدایت، همان‌طور که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، به صورت خطی در راستای محور z با سرعت یکنواخت $v_\parallel$ حرکت می‌کند. *زاویه پیچش* حرکت مارپیچی به نحو زیر تعریف می‌شود:

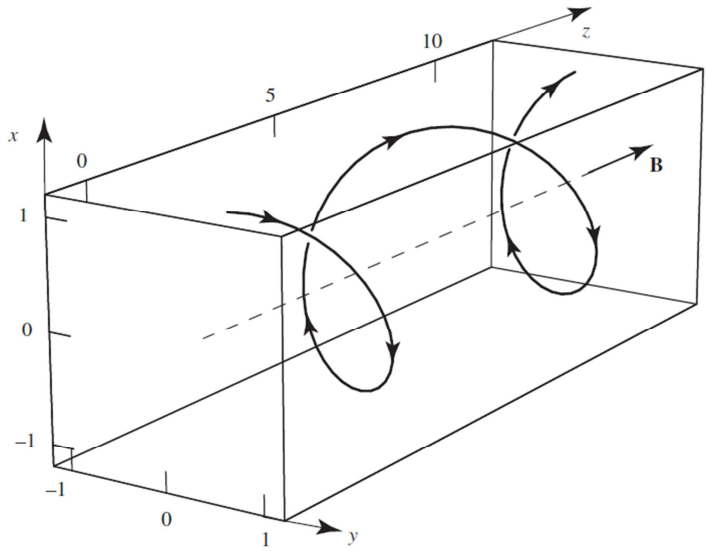
$$\alpha = tan^{-1}\left(\frac{v_\perp}{v_\parallel}\right) \quad \text{زاویه پیچش} \qquad (2-8)$$

جالب است بدانید که چرخش ذره، هم برای بارهای مثبت و هم برای بارهای منفی، یک جریان الکتریکی در جهت $-\phi$ (خلاف جهت بسته شدن انگشتان دست راست، وقتی انگشت شست در جهت +z قرار گرفته باشد) به‌وجود می‌آورد. گشتاور مغناطیسیِ همراه با چنین حلقه جریانی با رابطه مساحت × جریان = μ داده می‌شود یا

$$\mu = \underbrace{\left(\left|\frac{q\omega_c\omega c}{2\pi}\right|\right)}_{\text{جریان}}\underbrace{(\pi r_c^2 r^2 c)}_{\text{مساحت}} = \frac{mv_\perp^2}{2B} \quad \text{گشتاور مغناطیسی} \qquad (2-9)$$

توجه داشته باشید که جهت میدان مغناطیسیِ حاصل از چنین چرخشی، در جهت مخالف جهت میدان خارجی است. بنابراین ذرات آزاد پلاسما به گونه‌ای به میدان مغناطیسی خارجی واکنش نشان می‌دهند که میدان مغناطیسی کل را *تضعیف* کنند.

به عبارت دیگر، پلاسما محیطی *دیامغناطیس* است و همچنان‌که در مبحث مگنتوهیدرودینامیک و فشار مغناطیسی در فصل ٦، به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت، تمایل به دفع میدان‌های مغناطیسی دارد.



شکل ۲-۲: حرکت مرکز هدایت یک الکترون در میدان مغناطیسی $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}}B$.

۲-۲: رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$

وقتی هم میدان الکتریکی و هم میدان مغناطیسی حاضر باشند، حرکت ذره ترکیبی از حرکت دورانی در صفحه‌ای عمود بر میدان مغناطیسی و حرکت انتقالی مرکز هدایت در راستای موازی با B است. مجدداً فرض می‌کنیم که میدان مغناطیسی در راستای محور z باشد، یعنی $B = \hat{z}B$، میدان الکتریکی را بر حسب مؤلفه‌های موازی و عمود بر میدان مغناطیسی تجزیه می‌کنیم:

$$E = E_\perp + \hat{z}E_\parallel = \hat{x}E_\perp + \hat{z}E_\parallel,$$

که در آن، بدون آنکه از عمومیت مسئله کاسته شود، فرض کرده‌ایم میدان الکتریکی در راستای x باشد. توجه داشته باشید که می‌توان بردار سرعت ذره را نیز بر حسب دو مؤلفه آن، یعنی $v(t) = v_\perp(t) + \hat{z}v_z(t)$، تجزیه کرد و بنابراین معادله حرکت ذره را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$m\frac{d\mathbf{v}_\perp}{dt} = q(\hat{\mathbf{x}}E_\perp + \mathbf{v}_\perp \times \hat{\mathbf{z}}B) \qquad (2-10\text{ الف})$$

$$m\frac{dv_\parallel}{dt} = qE_\parallel \qquad (2-10\text{ ب})$$

معادله (ب ۲-۱۰) به سادگی شتاب ثابت در راستای **B** را نشان می‌دهد. برای مؤلفه عرضی سرعت، به دنبال جوابی به شکل زیر هستیم:

$$\mathbf{v}_\perp(t) = \mathbf{v}_E + \mathbf{v}_{ac}(t) \qquad (2-11)$$

که در آن v_E سرعت ثابت و v_{ac} مؤلفهٔ متغیر است. با استفاده از رابطه (۲-۱۱) در رابطه (الف ۲-۱۰) خواهیم داشت:

$$m\frac{dv_{ac}}{dt} = q(\hat{x}E_\perp + v_\perp \times \hat{z}B + v_{ac} \times \hat{z}B). \qquad (2-12)$$

در بخش قبل فهمیدیم که سمت چپ و جمله آخر در سمت راست معادله (۲-۱۲) به‌سادگی حرکت چرخشی با نرخ $\omega_c = -qB/m$ را نشان می‌دهند. بنابراین اگر v_E را به گونه‌ای انتخاب کنیم که دو جمله اول سمت راست معادله (۲-۱۲) برابر با صفر شوند، یعنی:

$$\hat{x}E_\perp + v_E \times \hat{z}B = 0 \;\rightarrow\; v_E = \frac{E \times B}{B^2} \qquad (2-13)$$

آنگاه رابطه (۲-۱۲) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$m\frac{d\mathbf{v}_{ac}}{dt} = q\mathbf{v}_{ac} \times \hat{\mathbf{z}}B \qquad (2-14)$$

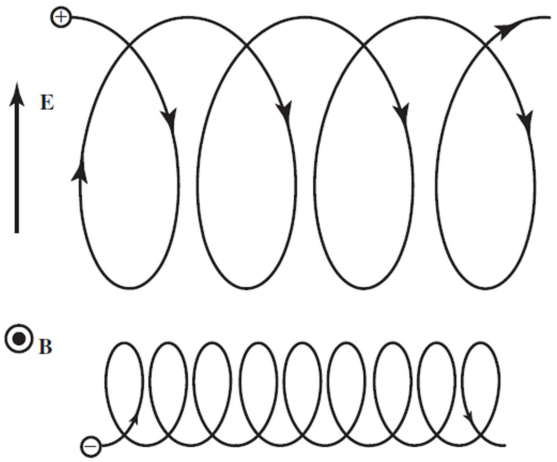
و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، نشان‌دهنده حرکت دورانی با *بسامد* $\omega_c = -qB/m$ است. توجه داشته باشید که در رابطه (۲-۱۳) می‌توان به جای $E_\perp$ از E استفاده کرد، زیرا $\hat{z}E_\parallel \times B = 0$. بدین ترتیب، درمی‌یابیم که حرکت ذره در حضور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی توسط رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$v(t) = \hat{z}v_\parallel(t) + v_E + v_{ac}(t), \qquad (2-15)$$

که شامل یک شتاب ثابت در راستای **B**، سرعت رانش یکنواخت $\mathbf{v}_E$ عمود بر هر دوی B و **E** و مسیر چرخش است. با میانگین‌گیری زمانی از $\mathbf{v}(t)$ روی دوره چرخش $(T_c = 2\pi/\omega_c)$، خواهیم داشت:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{T_c}\int_0^{T_c} \mathbf{v}(t)dt = \hat{\mathbf{z}}v_\parallel(t) + \mathbf{v}_E,$$

این رابطه نشان می‌دهد که $\mathbf{v}_E = (\mathbf{E} \times \mathbf{B})/B^2$ متوسط سرعت عمودی است. جالب است بدانید که سرعت رانشی v_E مستقل از q، m و $v_\perp = |v_\perp|$ است. دلیل این امر را همان‌طور که در شکل ۲-۳ نشان داده شده است، می‌توان در تصویر فیزیکی رانش دید.



شکل ۲-۳: رانش‌های ذره در میدان‌های عرضی الکتریکی و مغناطیسی. فرض بر این است که ذره با بار منفی سرعتی مشابه با ذره با بار مثبت داشته باشد ($v_\perp$)، اما جرم کمتر و در نتیجه شعاع چرخش کوچک‌تری دارد. سرعت رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$، $|v_E|$ برای هر دو گونه ذره یکسان است.

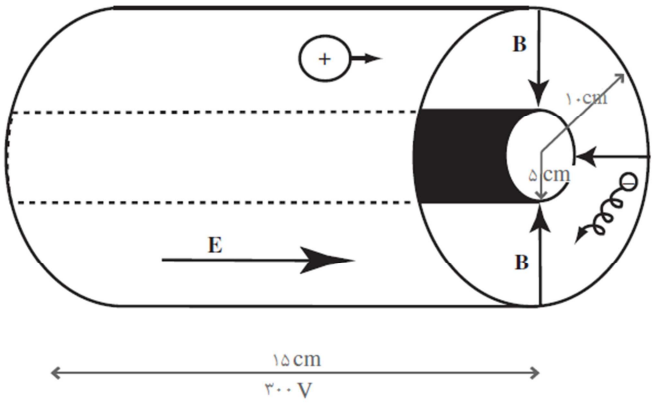
همچنان‌که ذره با بار مثبت در طول نیمه اول چرخشش به‌طرف پائین (خلاف جهت میدان الکتریکی) حرکت می‌کند، انرژی از دست می‌دهد و شعاع چرخش r_c آن کاهش می‌یابد. ذره در نیمه‌ی دوم حرکت چرخشی‌اش، انرژی‌اش را باز پس می‌گیرد، زیرا اکنون در جهت میدان الکتریکی حرکت می‌کند. افزایش و کاهش شتاب ذره باعث می‌شود که شعاع چرخش آنی ذره تغییر کند. تفاوت شعاع انحنای مدار ذره در قسمت بالایی و پایینی آن دلیل وجود سرعت رانشی v_E است. ذرهٔ باردار منفی در مسیر مخالف گردش می‌کند و همچنین در بخش‌های مخالف مسیر حرکت ذرهٔ باردار مثبت، انرژی از دست می‌دهد و به‌دست می‌آورد. ازآنجاکه فرض گرفته‌ایم ذرهٔ باردار منفی سبک‌تر است، شعاع چرخش r_c کوچک‌تری نیز دارد. از سوی دیگر، *بسامد* چرخش این ذره بیشتر است و بنابراین، این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند که منجر به سرعت رانش یکسان با ذرهٔ باردار مثبت می‌شود. دو ذره با جرم‌های یکسان و انرژی‌های متفاوت (یعنی $\frac{1}{2}mv_\perp^2$ یا $v_\perp$ متفاوت) *بسامد* چرخشی ω_c یکسانی دارند و با اینکه ذرهٔ سریع‌تر، r_cی بزرگ‌تری دارد و به همین دلیل در یک

نیم‌گردش انرژی بیشتری از میدان الکتریکی دریافت می‌کند، اما تغییر جزئی r_c به ازای یک تغییر مشخص در انرژی، کوچک‌تر است، به‌طوری‌که این دو اثر یکدیگر را خنثی کرده و v_E مستقل از $v_\perp$ می‌شود. منبع اصلی رانش $E \times B$ که در بالا به‌دست آمد، مؤلفه‌ای از میدان الکتریکی است که عمود بر میدان مغناطیسی است. با توجه به روند بالا، کاملاً مشخص است که هر نیروی ثابت و عرضی دیگری همچون $F_\perp$ که بر ذره‌ای که در یک میدان مغناطیسی پایا در حال گردش است عمل کند، یک حرکت رانشی با سرعت رانش داده شده در رابطه زیر تولید می‌کند که بر هر دوی $F_\perp$ و B عمود است:

$$v_F = \frac{(F_\perp/q) \times B}{B^2}. \qquad (2-16)$$

مثال ۲-۱: پیشرانهٔ هال

پیشرانهٔ هال نوعی سیستم نیروی محرکه در فضاپیماها است که متکی بر رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ است و الکترون‌های پر انرژی را در یک چنبره به گردش درمی‌آورد. الکترون‌ها برای یونیزه کردن اتم‌ها، علی‌الخصوص اتم‌های زنون (با جرم اتمی 2.2×10^{-25} kg)، مورد استفاده قرار می‌گیرند که پس از شتاب گرفتن توسط میدان الکتریکی از موتور خارج شده و منجر به حرکت پیشرانه می‌شوند. بازدهٔ پیشرانهٔ هال بر این اصل استوار است که الکترون‌ها عمدتاً در رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ به دام می‌افتند و به همین خاطر توسط میدان الکتریکی در جهت مخالف یون‌ها شتاب نمی‌گیرند. سیستمی مانند شکل ۲-٤ را در نظر بگیرید که در آن شکل ساده‌شده‌ای از اثر پیشرانهٔ هال با تقارن محوری و میدان الکتریکی در راستای محور و میدان مغناطیسی شعاعی، پیاده‌سازی شده است. میدان الکتریکی با یک اختلاف پتانسیل ۳۰۰ ولتی درون اتاقک، ثابت نگه داشته می‌شود. با فرض اینکه الکترون‌های درون اتاقک دارای انرژی ۱۵ الکترون‌ولت باشند، مقدار کمینه اندازهٔ میدان مغناطیسی مورد نیاز را برای آنکه شعاع چرخش ۱۰ برابر کمتر از ابعاد شعاع اتاقک باشد، حساب کنید. سرعت رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ الکترون‌ها را برای این میدان مغناطیسی محاسبه کنید. همچنین بیشینه سرعت خروجی را حساب کنید و نشان دهید که یون‌های زنون، رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ را درون اتاقک دریافت نمی‌کنند.



شکل ۲-٤: هندسه اساسی یک پیشرانه هال. الکترون‌ها با رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ در اتاقک دوران کرده و اتم‌های سنگین‌تر را یونیزه می‌کنند که نهایتاً منجر به پیشرانش می‌شود.

جواب: سرعت کل الکترون را می‌توان مستقیماً از انرژی $\mathbf{E_e}$ به‌دست آورد:

$$v=\sqrt{\frac{2E_e}{m_e}}=\sqrt{\frac{2(15eV)(1.6\times10^{-19}JeV^{-1})}{9.1\times10^{-31}kg}}=2.3\times10^{6}ms^{-1}.$$

اندازه میدان مغناطیسی برای آنکه شعاع گردش برابر با ۰/۵ سانتی‌متر باشد از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$B=\frac{m_e v_\perp}{qr_c}=\frac{(9/1\times10^{-31}kg)(2/6\times10^{6}ms^{-1})}{(1/6\times10^{-19}C)(0/005m)}=2/6mT,$$

که در این رابطه حد بالای سرعت عمود را ($v_\perp=v$) در نظر گرفته‌ایم. میدان الکتریکی درون اتاقک را می‌توان به این صورت به‌دست آورد:

$$E=\frac{300V}{0/15m}=2kVm^{-1}$$

حال می‌توانیم رانش $E\times B$ را با استفاده از رابطه (۲-۱۳) به‌دست آوریم، با توجه به این نکته که میدان‌ها در هر جای اتاقک متعامد هستند:

$$V_E=\frac{E\times B}{B^2}=\frac{E}{B}=7/7\times10^{5}ms^{-1}$$

بیشینه انرژی جنبشی یون‌های زنون، با فرض اینکه یک بار $+q_e$ در پتانسیل ۳۰۰ ولتی شتاب بگیرد، با رابطه $E_{Xe} = (300\text{V})(q_e) = 300\text{eV}$ داده می‌شود. حال می‌توان سرعت ذره را به‌دست آورد:

$$v = \sqrt{\frac{2E_{Xe}}{m_{Xe}}} = \sqrt{\frac{2(300\text{eV})(1/6\times10^{-19}\text{JeV}^{-1})}{2/2\times10^{-25}\text{kg}}} = 2/1\times10^{4}\text{ms}^{-1}$$

شعاع چرخشی یون‌های زنون نیز از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$r_c = \frac{m_{Xe}v_\perp}{qB} = \frac{(2/2\times10^{-25}kg)(2/1\times10^{4}ms^{-1})}{(1/6\times10^{-19}C)(0/0026T)} = 11m \gg 5cm.$$

بنابراین، الکترون‌ها می‌توانند حرکت رانشی دایره‌ای را انجام دهند زیرا شعاع چرخش‌شان بسیار کوچکتر از ابعاد اتاقک است. البته یون‌ها هم می‌توانند رانش $E\times B$ را حس کنند اما شعاع چرخش آنها چنان بزرگ می‌شود که پیش از چرخش کامل، مسیر حرکت‌شان آنها را از اتاقک به بیرون می‌اندازد و به این ترتیب دیگر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی داخل اتاقک را حس نخواهند کرد. به‌علت جرم زیادِ یون‌ها و کوچک بودن ابعاد اتاقک، یون‌ها عملاً مستقل از میدان مغناطیسی حرکت می‌کنند.

۳-۲: حرکت ذره در میدان‌های مغناطیسی غیریکنواخت B

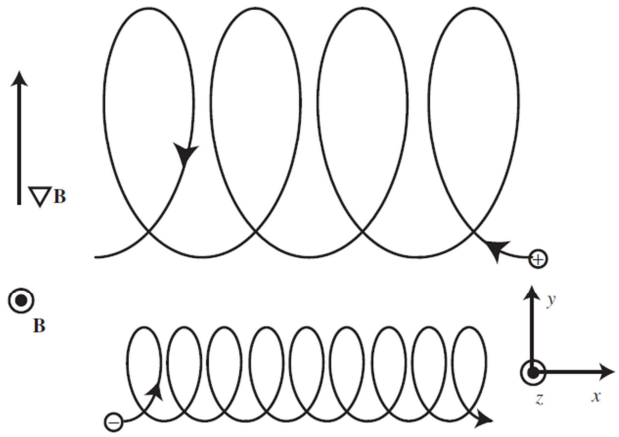
هم پلاسماهای طبیعی و هم پلاسماهایی که در کاربردها با آنها مواجه می‌شویم، ممکن است در حضور میدان‌های مغناطیسی‌ای که نسبت به زمان تغییر قابل توجهی ندارند، اما نسبت به یک یا چند مختصه فضایی تغییر می‌کنند، وجود داشته باشند و باعث *غیریکنواختی* یا *ناهمگنی* چنین میدان‌هایی شوند. یک مثال مهم از میدان مغناطیسی غیریکنواخت، پیکربندی‌ای است که اصطلاحاً آینه مغناطیسی نامیده می‌شود و معمولاً برای محصور کردن پلاسما از آن استفاده می‌شود و همچنین سازوکاری است که به‌وسیله آن ذرات پرانرژی در کمربند تابشی زمین به دام می‌افتند. با فرض نبودِ میدان الکتریکی و غیاب تغییرات زمانی میدان مغناطیسی[۱]، انرژی جنبشی ذرات برابر با صفر باقی می‌ماند، زیرا همان‌طور که در بخش ۲-۱ بیان شد، نیروی مغناطیسی در تمامی زمان‌ها عمود بر مسیر حرکت ذرات است. در حالت کلی، نمی‌توان جواب تحلیلی دقیقی برای حرکت ذرات باردار در

[۱] توجه داشته باشید که هرگونه تغییرات زمانی در میدان مغناطیسی، بنا بر قانون فارادی، منجر به میدان الکتریکی می‌شود، یعنی $\nabla\times\boldsymbol{E} = -\partial\boldsymbol{B}/\partial t$، که خود موجب شتاب گرفتن ذرات می‌شود.

میدان مغناطیسی غیریکنواخت پیدا کرد. با وجود این، یکی از پیکربندی‌های مهمی که می‌توان به‌طور تحلیلی به مطالعه آن پرداخت، موردی است که در آن شعاع چرخش r_c بسیار کوچک‌تر از ابعاد فضایی‌ای باشد که میدان مغناطیسی در طول آن‌ها تغییر می‌کند. در چنین مواردی می‌توان حرکت ذره را به دو بخش حرکت چرخشی سریع به‌علاوه نوعی حرکت رانشی نسبتاً کند تقسیم کرد. حرکت رانشی کند مربوط به مرکز هدایت بوده و انفکاک آن از حرکت چرخشی سریع شبیه ساده‌ترین حالتی است که در بخش ۲-۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ در آنجا دیدیم که همزمان با حرکت چرخشی پیچیده ذره، مرکز هدایت صرفاً به‌طور خطی در راستای میدان مغناطیسی حرکت می‌کند. حال به بررسی حرکت ذره در حضور انواع مختلفی از میدان‌های مغناطیسی غیریکنواخت می‌پردازیم که در هر مورد فرض می‌کنیم تنها یک نوع از ناهمگنی وجود دارد.

۲-۳-۱: رانش گرادیانی

ابتدا میدان مغناطیسی‌ای را در نظر می‌گیریم که شدتش در جهت عمود بر بردار میدان مغناطیسی متغیر باشد. بدون آنکه کلیّت مسئله از بین برود، همان‌طور که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است، فرض کنید $\mathbf{B}(y) = \hat{\mathbf{z}}B_z(y)$. ازآنجاکه شدت میدان در راستای y دارای گرادیان $\boldsymbol{\nabla \mathbf{B}_z}$ غیرصفر است، درمی‌یابیم که شعاع چرخش موضعی $\mathbf{r_c}$ (یعنی شعاع انحنای مدار ذره) در نواحی‌ای که میدان مغناطیسی کوچک است، بزرگتر است و بالعکس. بنابراین، بر اساس دلایل صرفاً فیزیکی انتظار داریم که ذرهٔ باردار مثبت به سمت چپ و ذرهٔ باردار منفی به سمت راست رانده شوند. جهت یافتن عبارتی برای سرعت رانش ذره، از رابطه (۲-۱۶) که سرعت رانش را برای هر نیروی عمود بر میدان مغناطیسی به‌دست می‌دهد، بهره می‌گیریم.



شکل ۲-۵: رانش‌های ذره ناشی از گرادیان میدان مغناطیسی.

برای میدانی که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است، رابطه (۲-۱۶) به معنای نیرویی در راستای x و y است. ازآنجاکه فرض کردیم حرکت چرخشی بسیار سریع‌تر از حرکت رانشی نسبتاً کند است، مناسب‌تر آن است که نیروی برآیند با میانگین‌گیری روی دورهٔ چرخش به‌دست آید. نیروی عمود بر میدان مغناطیسی، نیروی لورنتس است که طبق رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$\mathbf{F} = q(\mathrm{v} \times \boldsymbol{B}) = \hat{\mathbf{x}} q v_y B_z - \hat{\mathbf{y}} q v_x B_z$$

$$\simeq \hat{\mathbf{x}} q v_y \left(B_0 + y\frac{\partial B_z}{\partial y}\right) - \hat{\mathbf{y}} q v_x \left(B_0 + y\frac{\partial B_z}{\partial y}\right),$$

که در آن B_z را حول مرکز هدایت ذره، بسط تیلور داده‌ایم (بدون کاستن از کلیّت مسئله فرض کرده‌ایم که $x_g = 0$ و $y_g = 0$)[۱]، B_0 شدت میدان مغناطیسی در مرکز هدایت و y فاصله از مرکز هدایت است. به‌عبارت دیگر، میدان مغناطیسی را به شکل زیر نوشته‌ایم:

$$B_z(z) = B_0 + y\frac{\partial B_z}{\partial y} + \cdots$$

و از جملات مرتبه بالاتر صرف نظر کردیم. پس دو مؤلفه عرضی نیروی لورنتس را به شکل زیر داریم:

$$F_x = q v_y \left(B_0 + y\frac{\partial B_z}{\partial y}\right) \qquad \text{(الف 17-2)}$$

$$F_y = -q v_x \left(B_0 + y\frac{\partial B_z}{\partial y}\right) \qquad (\text{ب } 17-2)$$

هدف ما تعیین $\langle F_x \rangle$ و $\langle F_y \rangle$ است که براکت نشان‌دهندهٔ میانگین‌گیری روی دورهٔ چرخش است. بدین منظور، همان‌طور که در بخش ۲-۱ به‌دست آمد، می‌توانیم فرض کنیم که ذرات روی‌هم‌رفته مدارهای یک میدان یکنواخت را دنبال می‌کنند (معادلات (۲-۶) و (۲-۷) را ببینید)، یعنی:

$$x_c = r_c sin(\omega_c t + \psi) \qquad \text{(الف 18-2)}$$

---

[۱] در حالت کلی‌تر، می‌توان این بسط را به شکل زیر نوشت:

$\mathrm{B} = \mathrm{B}_0 + (\mathrm{r} \cdot \nabla)\mathrm{B}_0$

که در آن B_0 میدان مغناطیسی در مرکز هدایت و $\boldsymbol{r}$ بردار مکان است، همچنین فرض شده که مبداء مختصات بر مرکز هدایت منطبق باشد.

$$y_c = -r_c cos(\omega_c t + \psi) \quad \text{(ب 2-18)}$$

$$v_x = v_\perp cos(\omega_c t + \psi) \quad \text{(ج 2-18)}$$

$$v_y = v_\parallel sin(\omega_c t + \psi) \quad \text{(د 2-18)}$$

در این روابط، ω_c هم علامت با q است (یعنی برای الکترون‌ها منفی است). با جایگذاری روابط فوق در (الف ۲-۱۷) و (ب ۲-۱۷) خواهیم داشت:

$$F_x = qv_\perp sin(\omega t + \psi)\left[B_0 - r_c cos(\omega t + \psi)\frac{\partial B_z}{\partial y}\right] \quad \text{(الف 2-19)}$$

$$F_y = -qv_\perp cos(\omega t + \psi)\left[B_0 - r_c cos(\omega t + \psi)\frac{\partial B_z}{\partial y}\right]. \quad \text{(ب 2-19)}$$

میانگین F_x روی دورهٔ چرخش $2\pi/\omega_c$ برابر با صفر است، زیرا شامل حاصل‌ضرب جمله‌های سینوس و کسینوس است. میانگین‌گیری از F_y دارای حاصل‌ضرب جمله کسینوس با کسینوس است که منجر به عامل ۱/۲ می‌شود.

$$\langle F_y \rangle = \frac{qv_\perp r_c}{2}\frac{\partial B_z}{\partial y} = -\frac{mv_\perp^2}{2B}\frac{\partial B_z}{\partial y}. \quad (2-20)$$

توجه داشته باشید که جهت $\langle F_y \rangle$ به بار ذره بستگی ندارد. بنابراین، سرعت رانش با استفاده از رابطه (۲-۱۶) برابر است با:

$$v_\nabla = \frac{\left(\frac{F_\perp}{q}\right) \times B}{B^2} = \frac{\langle F_y \rangle \hat{y} \times \hat{z} B_z}{qB_z^2} = -\frac{mv_\perp^2}{2qB_z}\frac{\partial B_z}{\partial y}\hat{x}, \quad (2-21)$$

در این رابطه اندیس ∇ نشان می‌دهد که سرعت رانش به‌علت رانش گرادیانی است. رانش گرادیان را اغلب با نماد ∇B می‌نویسند تا تأکیدی بر این حقیقت باشد که این رانش در اثر گرادیان میدان مغناطیسی به‌وجود می‌آید. ازآنجاکه جهت میدان مغناطیسی به شکل دلخواه انتخاب می‌شود، می‌توانیم رابطه (۲-۲۱) را به‌شکل عمومی‌تر به‌صورت زیر بنویسیم:

$$\mathbf{v}_\nabla = \frac{mv_\perp^2}{2q}\frac{\mathbf{B} \times \boldsymbol{\nabla} B}{B^3} \quad (2-22)$$

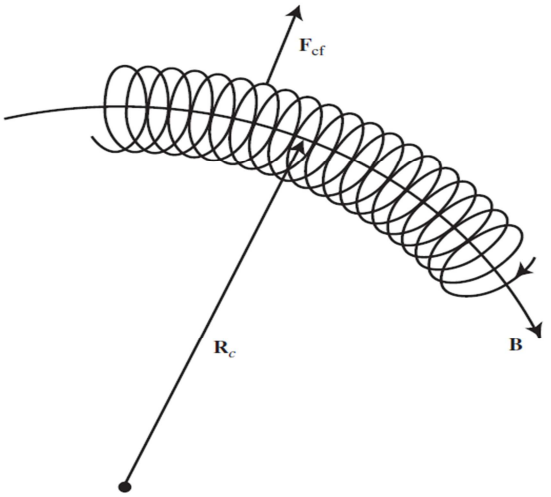
این رابطه برای هر میدان مغناطیسی به شکل $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{B}}B$ برقرار است. به‌طور متناظر، بیان عمومی‌تر برای گرادیان نیروی عمودی $\mathbf{F}_{\nabla}$ برابر است با:

$$\mathbf{F}_{\nabla} = -\frac{\frac{1}{2}mv_{\perp}^2}{B}\nabla B = -\frac{w_{\perp}}{B}\nabla B, \qquad (2-23)$$

در این رابطه، $w_{\perp}$ انرژی جنبشی عمودی ذره است. معادله (۲-۲۲) وابستگی‌هایی را که بر اساس فیزیک انتظار داریم، نشان می‌دهد. الکترون‌ها و یون‌ها در جهت‌های مخالف رانده می‌شوند و سرعت رانش متناسب با انرژی عمودی ذره، یعنی $w_{\perp} = \frac{1}{2}mv_{\perp}^2$ است. ذرات سریع‌تر با سرعت بیشتری رانده می‌شوند، زیرا شعاع چرخش بزرگتری دارند و مدارهای مربوط به این ذرات، گستره بیشتری از ناهمگنی میدان را در برمی‌گیرند.

۲-۳-۲: رانش انحنایی

وقتی ذرات حین حرکت در راستای خطوط میدان مغناطیسی منحنی‌شکل به‌سرعت چرخش می‌کنند، همان‌گونه که در شکل ۲-٦ نشان داده شده است، نیرویی مرکزگریز عمود بر میدان مغناطیسی را متحمل می‌شوند؛ این نیرو رانشی را تولید می‌کند که توسط رابطه (۲-۱٦) تعریف می‌شود.



شکل ۲-٦: رانش انحنایی. رانش ذره در یک میدان مغناطیسی خمیده.

مجدداً با فرض اینکه مقیاس فضایی انحنای خطوط میدان بسیار بزرگ‌تر از شعاع چرخش باشد، می‌توانیم تمرکز خود را بر حرکت مرکز هدایت معطوف کنیم. نیروی مرکزگریز برون‌سو در چارچوب مرجعی که همراه با مرکز هدایت با سرعت $v_\parallel$ حرکت می‌کند، با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{F}_{\mathrm{cf}} = m v_\parallel^2 \frac{\mathbf{R}_\mathrm{c}}{R_c^2}, \qquad (2-24)$$

که در آن $\mathbf{R}_\mathrm{c}$ بردار شعاعی برون‌سو از مرکز دایره‌ای است که با انحنای موضعی میدان توصیف می‌شود. اندازه $\mathrm{R_c}$ برابر با شعاع انحناء است. با استفاده از نیروی به‌دست آمده از رابطه (۲-۲٤) در رابطه (۲-۱٦) درمی‌یابیم که سرعت رانش انحنایی برابر است با:

$$\mathbf{v}_R = \frac{\left(\mathbf{F}_{cf}/q\right)\times \mathbf{B}}{B^2} = \frac{m v_\parallel^2}{q}\frac{\mathbf{R}_\mathrm{c}\times\mathbf{B}}{R_c^2 B^2} \qquad (2-25)$$

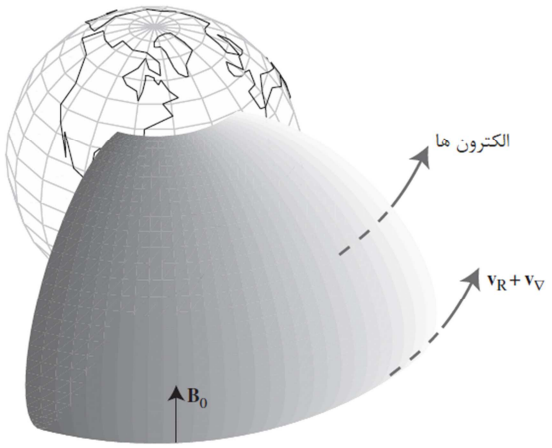
در خلاء، رانش انحنایی به‌خودی‌خود نمی‌تواند تنها رانش موجود باشد، زیرا کرل میدان مغناطیسی در خلاء باید برابر با صفر باشد یعنی $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}=0$. به‌عبارت دیگر، انحناء در میدان مغناطیسی، گرادیان در میدان مغناطیسی را ملزم می‌سازد. با در نظر گرفتن مختصات استوانه‌ای با $\mathbf{B} = B_\varphi(r)\hat{\boldsymbol{\varphi}}$، خواهیم داشت:

$$(\nabla\times\mathbf{B})_z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rB_\varphi\right) = 0 \quad \rightarrow \quad B_\varphi = \frac{A}{r},$$

که در آن A ثابت است. پس گرادیان $\mathbf{B}$ برابر است با $\partial B_\varphi/\partial r = -A/r^2 = -B_\varphi/r$. به شکلی عمومی‌تر، می‌توانیم گرادیان حاصل را به‌صورت $\boldsymbol{\nabla} = -(B/R_c^2)\mathbf{R}_\mathrm{c}$ بنویسیم. بنابراین، رانش کلی را که هم ناشی از اثر گرادیان و هم ناشی از اثر انحناء است، می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

$$\mathbf{v}_{total} = \mathbf{v}_R + \mathbf{v}_\nabla = \left(v_\parallel^2 + \frac{1}{2}v_\perp^2\right)\frac{\mathbf{B}\times\boldsymbol{\nabla}B}{\omega_c B^2} \qquad (2-26)$$

رانش طولی الکترون‌های کمربند تابشی در اطراف کره زمین، نمونه‌ای از رانش گرادیانی و انحنایی است (شکل ۲-۷ را ببینید). توجه داشته باشید که جهت میدان مغناطیسی زمین از جنوب به شمال است.



شکل ۲-۷ رانش طولی الکترون‌های کمربند تابشی. توجه داشته باشید که جهت میدان مغناطیسی زمین، $\mathbf{B}_0$ از جنوب به شمال است.

جالب است بدانید که سرعت رانش گرادیانی و سرعت رانش انحنایی، هر دو با بار q نسبت عکس دارند، به‌طوری‌که الکترون‌ها و یون‌ها در جهت‌های مخالف رانده می‌شوند. رانش الکترون‌ها و یون‌ها در دو جهت مخالف منجر به یک جریان عرضی می‌شود. گرادیان جریان رانش با رابطه زیر معین می‌شود:

$$\mathbf{J}_\nabla = N|q_e|[(\mathbf{v}_\nabla)_i - (\mathbf{v}_\nabla)_e] = \frac{N}{B^3}[(W_\perp)_i + (W_\perp)_e](\mathbf{B} \times \boldsymbol{\nabla} B),$$

که در آن $N = N_i = N_e$، چگالی پلاسما و $W_\perp = \frac{1}{2}mv_\perp^2$، انرژی جنبشی عمودی ذره است. توجه داشته باشید که جریان رانش گرادیانی در جهتی عمود بر هر دوی میدان مغناطیسی و گرادیان آن شارش می‌یابد. به طور مشابه، رانش‌های انحنایی الکترون‌ها و یون‌ها در دو جهت متفاوت، منجر به جریان رانش انحنایی زیر می‌گردند:

$$J_R = N|q_e|[(v_R)_i - (v_R)_e] = \frac{2N}{R_c^2 B^2}[(W_\parallel)_i + (W_\parallel)_e](R_c \times B)$$

که در آن $W_\parallel = \frac{1}{2}mv_\parallel^2$ انرژی جنبشی موازی ذره است. جریان رانش انحنایی J_R در جهتی عمود بر میدان مغناطیسی و انحنای آن شارش می‌یابد. در لایه مگنتوسفر زمین، جریان گرادیانی و جریان انحنایی که در بالا توصیف شدند، جریانی عظیم به نام *جریان حلقه‌ای* را تولید می‌کنند که در حین طوفان‌های مغناطیسی ملایم، یعنی زمانی که تعداد ذرات در حلقه جریان افزایش می‌یابد، می‌تواند از چند میلیون آمپر هم تجاوز کند. جریان این حلقه یک میدان مغناطیسی تولید می‌کند که میدان

مغناطیسی زمین را در مدارهای رانشی ذرات تضعیف می‌کند. این اثر در قالب یک کاهش عمده در میدان ژئومغناطیسی به هنگام طوفان‌های مغناطیسی نمایان می‌گردد.

۳-۳-۲: سایر گرادیان‌های میدان مغناطیسی B

تاکنون به بررسی حرکت ذره در میدان‌های مغناطیسی غیریکنواخت با انواع خاصی از ناهمگنی‌ها پرداخته‌ایم. گرادیان‌های فضایی مختلف میدان مغناطیسی را می‌توان با نماد تانسوری یا دیادیک (دوتایی) به شکل زیر خلاصه نمود:

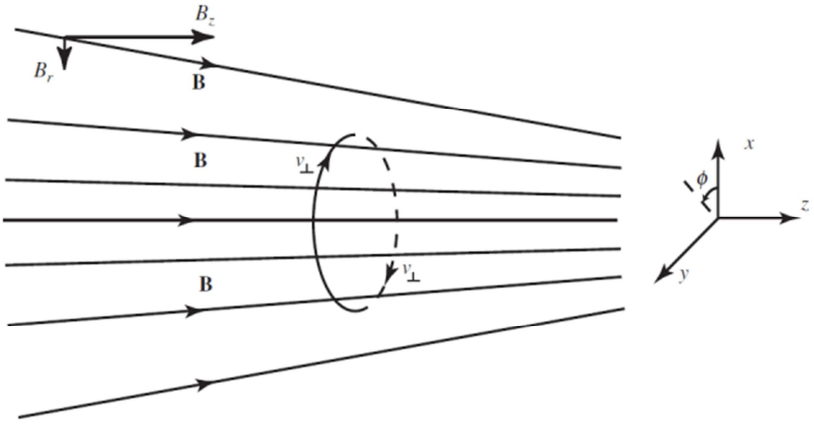
$$\nabla \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial B_x}{\partial x} & \frac{\partial B_x}{\partial y} & \frac{\partial B_x}{\partial z} \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} & \frac{\partial B_y}{\partial y} & \frac{\partial B_y}{\partial z} \\ \frac{\partial B_z}{\partial x} & \frac{\partial B_z}{\partial y} & \frac{\partial B_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

توجه داشته باشید که تنها هشت مؤلفه از نه مؤلفه $\nabla \mathbf{B}$ مستقل هستند، زیرا شرط $\nabla \cdot \mathrm{B} = 0$ ما را قادر می‌سازد تا یکی از جمله‌های قطری را بر حسب دو جمله دیگر تعیین نماییم. در نواحی‌ای که هیچ جریانی وجود ندارد ($\mathbf{J} = 0$)، باید $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ را داشته باشیم که محدودیت‌هایی اضافی بر مؤلفه‌های مختلف $\nabla \mathrm{B}$ اعمال می‌کند. به جملات قطری، بعضاً جملات دیورژانسی نیز اطلاق می‌شود، این جملات نشان‌دهنده گرادیان‌ها در جهت میدان مغناطیسی هستند، یعنی $\nabla_{\parallel} \mathrm{B}$، و یکی از این جملات ($\partial \mathrm{B_z}/\partial \mathrm{z}$) مسئول اثر آینه‌ای است که در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته است. جملات $\partial \mathrm{B_z}/\partial \mathrm{x}$ و $\partial \mathrm{B_z}/\partial \mathrm{y}$ تحت عنوان جملات گرادیانی شناخته می‌شوند و نشان‌دهنده گرادیان‌های عرضی ($\nabla_{\perp} \mathrm{B}$) بوده و مسئول رانش گرادیانی هستند که در بخش ۲-۳-۱ مورد مطالعه قرار گرفت. جملات $\partial \mathrm{B_x}/\partial \mathrm{z}$ و $\partial \mathrm{B_y}/\partial \mathrm{z}$ تحت عنوان جملات انحنایی شناخته شده و نشان‌دهنده تغییر در جهت میدان مغناطیسی، یعنی انحنای میدان مغناطیسی هستند که در بخش ۲-۳-۲ مورد مطالعه قرار گرفت. جملات باقی‌مانده یعنی $\partial \mathrm{B_x}/\partial \mathrm{y}$ و $\partial \mathrm{B_y}/\partial \mathrm{x}$ تحت عنوان جملات برشی شناخته می‌شوند و نشان‌دهنده پیچش خطوط میدان مغناطیسی هستند؛ این جملات در حرکت ذره اهمیتی ندارند.

۲-۴: ناوردایی بی‌دررو گشتاور مغناطیسی

در بخش ۲-۱ فهمیدیم ذرهٔ در حال دوران، یک حلقه جریان الکتریکی را تشکیل می‌دهد که دارای گشتاور دوقطبی مغناطیسی برابر با $\mu = \mathrm{mv_{\perp}^2}/(2\mathrm{B})$ است. در این بخش، نشان می‌دهیم که

علی‌رغم تغییرات فضایی یا زمانی در شدت میدان مغناطیسی، تا زمانی که تغییرات B در طول دوره چرخش یا شعاع چرخش کوچک باشد، این کمیت تمایلی شدید به پایسته بودن (یعنی ناوردا بودن) دارد. این نوع از پایستگی متغیر را *ناوردایی آدیاباتیک* یا *بی‌دررو* می‌نامند، تا این کمیت‌ها را از کمیت‌هایی مانند بار کل، انرژی و تکانه یک سیستم فیزیکی که می‌توانند ناوردای مطلق باشند، متمایز کنند. ذره‌ای را در نظر بگیرید که در یک میدان مغناطیسی که در ابتدا در جهت z قرار گرفته است و شدتش به‌صورت تابعی از z تغییر می‌کند، همچنان‌که در شکل ۲-۸ نمایانده شده است، در حال چرخش باشد.



شکل ۲-۸: رانش ذره در یک پیکربندی آینه مغناطیسی.

فرض کنید سیستم دارای تقارن سمتی باشد، به‌طوری‌که هیچ مولفه φای وجود نداشته باشد (یعنی $B_\varphi = 0$) و هیچ تغییری در هیچ یک از کمیت‌ها نسبت به φ صورت نگیرد (یعنی$\partial(\cdot)/\partial\varphi = 0$). همچنان‌که ذره حول میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$ با سرعت عمودی $\mathbf{v}_\perp$ می‌چرخد و با سرعت $\mathbf{v}_\parallel$ در امتداد میدان حرکت می‌کند، ابتدا حرکت مرکز هدایت را که در طول محور z حرکت می‌کند، در نظر می‌گیریم. با توجه به اینکه گرادیان میدان مغناطیسی در راستای z غیرصفر است، می‌توان نیرویی را که طی این حرکت بر ذره اعمال می‌شود، از رابطه (۲-۲۳) به‌دست آورد. بنابراین، خواهیم داشت:

$$F_z = -\frac{\frac{1}{2}mv_\perp^2}{B_z}\frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{W_\perp}{B_z}\frac{\partial B_z}{\partial z} = -\mu\frac{\partial B_z}{\partial z} \qquad (2-27)$$

از طرف دیگر، نیروی F_z را می‌توان مستقیماً از معادله نیروی لورنتس به‌دست آورد. مولفه z نیروی لورنتس از $qv_\perp \times B$، یا

$$F_z = qv_\perp \times B = qv_\perp B_r \qquad (2-28)$$

به‌دست می‌آید که در آن B_r را می‌توان با استفاده از این حقیقت که بایستی داشته باشیم $\nabla . B = 0$، به‌دست آورد. بدین ترتیب:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rB_r) + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \qquad \rightarrow \qquad B_r \cong -\frac{r}{2}\frac{\partial B_z}{\partial z} \qquad (2-29)$$

در این رابطه فرض شده است که $\partial B_z/\partial z$ به‌طور قابل ملاحظه‌ای با r تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، میدان مغناطیسی کل، در مورد خطوط میدانِ همگراشونده شکل ۲-۸، بایستی با رابطه زیر مشخص شود:

$$\mathbf{B} = B_r\hat{\mathbf{r}} + B_z\hat{\mathbf{z}}.$$

با به‌دست آوردن B_r از رابطه (۲-۲۹) در $r = r_c$ و جایگذاری آن در رابطه (۲-۲۸) مجدداً به رابطه (۲-۲۷) برای F_z می‌رسیم. با به‌دست آمدن F_z، می‌توانیم تغییرات انرژی‌های موازی و عمودی ذره را حین حرکت مرکز هدایتش در طول محور z مورد بررسی قرار دهیم. انرژی کل ذره را به‌صورت زیر در نظر بگیرید:

$$W = W_\parallel + W_\perp$$

این انرژی در غیاب میدان‌های الکتریکی باید ثابت باقی بماند، به‌گونه‌ای که داشته باشیم:

$$\frac{dW_\parallel}{dt} + \frac{dW_\perp}{dt} = 0. \qquad (2-30)$$

با توجه به اینکه $W_\perp = \mu B$ است، آهنگ زمانی تغییر انرژی عرضی را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\frac{dW_\perp}{dt} = \frac{d\mu B}{dt} = \mu\frac{dB}{dt} + B\frac{d\mu}{dt} = \mu v_\parallel \frac{dB}{dt} + B\frac{d\mu}{dt}, \qquad (2-31)$$

در رابطه بالا به این نکته توجه داشته‌ایم که جمله dB/dt صرفاً بیانگر تغییر میدان مغناطیسی از دیدگاه ذره‌ای است که مرکز هدایتش در حال حرکت به مکان‌های جدید است، به‌گونه‌ای که این جمله

را می‌توان به‌صورت $dB/dt = (dz/dt)(\partial B/\partial z) = v_{\parallel}(\partial B/\partial z)$ نوشت. آهنگ تغییر انرژی موازی $W_{\parallel}$ توسط نیروی F_z از طریق معادله حرکت تعیین می‌گردد.

$$m\frac{dv_{\parallel}}{dt} = F_z$$

$$m\frac{dv_{\parallel}}{dt} = -\mu\frac{dB}{dz}$$

$$mv_{\parallel}\frac{dv_{\parallel}}{dt} = -v_{\parallel}\mu\frac{dB}{dz}$$

$$\frac{d\left(\frac{1}{2}mv_{\parallel}^2\right)}{dt} = -v_{\parallel}\mu\frac{dB}{dz}$$

$$\frac{dW_{\parallel}}{dt} = -v_{\parallel}\mu\frac{dB}{dz}. \qquad (2-32)$$

با جایگذاری روابط (۲-۳۲) و (۲-۳۱) در رابطه (۲-۳۰)، رابطه زیر را به‌دست می‌آوریم:

$$v_{\parallel}\mu\frac{dB}{dz} + B\frac{d\mu}{dt} - \mu v_{\parallel}\frac{dB}{dz} = 0 \;\rightarrow\; \frac{d\mu}{dt} = 0,$$

که نشان می‌دهد ممان مغناطیسی μ یک ناوردای حرکت ذره است. از روابط (۲-۳۱) و (۲-۳۲) می‌توان دریافت که هنگامی ذره به سمت نواحی با شدت میدان مغناطیسی بالاتر می‌رود یعنی $dB/dz > 0$، انرژی عمودی ذره افزایش و انرژی موازی آن کاهش می‌یابد. همچنان‌که ذره به سمت نواحی با شدت میدان مغناطیسی بالا و بالاتر حرکت می‌کند، سرعت موازی آن کمتر و کمتر شده تا سرانجام به صفر برسد، آنگاه به عقب برگشته و در جهت مخالف حرکت می‌کند. در یک میدان مغناطیسی با هندسه نامتقارن، مثل میدان مغناطیسی دوقطبی‌ای که در زمین و سایر سیاره‌های مغناطیسی وجود دارد، ذره با خطوط میدان مغناطیسی همگرای مشابهی در سوی دیگر سیستم مواجه می‌شود، که از آن سو نیز بازتاب نموده و به این ترتیب، برای همیشه در یک *بطری مغناطیسی‌گیر* می‌افتد. تا اینجا فرض گرفته‌ایم که میدان مغناطیسی هیچ‌گونه تغییرات زمانی ندارد، به‌گونه‌ای که $\partial B/\partial t = 0$ و همچنین هیچ میدان الکتریکی القایی وجود ندارد. با وجود این، تا زمانی که این تغییرات در قیاس با دوره چرخش ذره به آرامی رخ دهند، ممان مغناطیسی μ همچنان پایسته می‌ماند. با توجه به اینکه تغییرات زمانی میدان مغناطیسی طبق قانون فارادی می‌تواند منجر به یک

میدان الکتریکی متغیر با مکان شود، $-\partial B/\partial t = \nabla \times E$، اجازه دهید تغییر در انرژی عمودی $W_\perp$ ذره را ناشی از میدان الکتریکی در نظر بگیریم. معادله حرکت ذره‌ای تحت تأثیر نیروی لورنتس را در نظر بگیرید:

$$m\frac{d(v_\perp + v_\parallel)}{dt} = q[E + (v_\perp + v_\parallel) \times B],$$

اگر ضرب نقطه‌ای این معادله با $v_\perp$ را در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$m\frac{dW_\perp}{dt} = q(E \cdot v_\perp),$$

که در آن از این حقیقت که $W_\perp = \frac{1}{2}mv_\perp^2$، استفاده کرده‌ایم. افزایش در انرژی ذره در طول چرخش را می‌توان با میانگین‌گیری بر دوره چرخش به‌دست آورد.

$$\Delta W_\perp = q\int_0^{T_c} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_\perp)dt,$$

که در آن $T_c = 2\pi/\omega_c$. با فرض اینکه میدان به آرامی تغییر کند، مدار ذره به‌طرز قابل ملاحظه‌ای مختل نمی‌شود و می‌توانیم انتگرال‌گیری روی زمان را با انتگرال‌گیری روی یک مدار دایره‌ای مختل‌نشده جایگزین کنیم. به عبارت دیگر،

$$\Delta W_\perp = q\oint_C E \cdot dI = q\int_S (\nabla \times E) \cdot ds = -q\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds\,,$$

که در آن، dI بیانگر یک المان خطی در طول مسیر بستهٔ مدار چرخش C است، درحالی‌که ds بیانگر یک المان سطحی روی سطح بستهٔ S است که توسط مدار چرخش احاطه شده است. برای تغییراتی که بسیار آهسته‌تر از دورهٔ چرخش هستند، می‌توانیم $\partial B/\partial t$ را با $\omega_c\Delta B/(2\pi)$ جایگزین کنیم که در آن ΔB تغییر میانگین در طول دورهٔ چرخش است. بنابراین داریم:

$$\Delta W_\perp = \frac{1}{2}q\omega_c r_c^2\Delta B = \mu\Delta B, \qquad (2-33)$$

که در آن از عبارات به‌دست آمده قبلی برای ω_c و r_c و μ استفاده کرده‌ایم. به هر حال، از رابطه (۲-۳۱) می‌دانیم که:

$$\Delta W_\perp = \mu\Delta B + B\Delta\mu. \qquad (2-34)$$

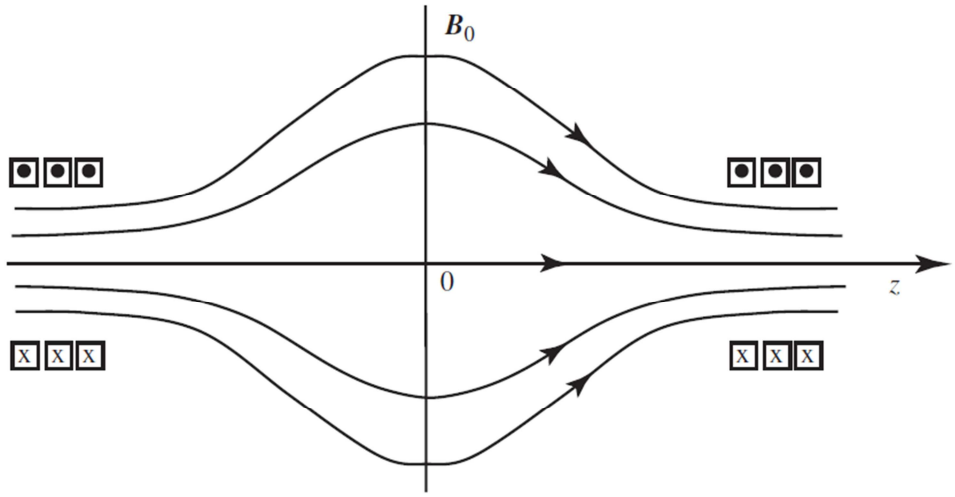
با مقایسه روابط (۲-۳۳) و (۲-۳٤) درمی‌یابیم که $\Delta\mu = 0$. این مطلب نشان می‌دهد که گشتاور مغناطیسی حتی موقعی که ذرات در میدان الکتریکی القاشده توسط تغییرات زمانی کُند میدان مغناطیسی شتاب می‌گیرند، ناوردا است.

مثال ۲-۲: محصورسازی پلاسما با استفاده از آینه‌های مغناطیسی

محصورسازی مؤثر یک پلاسمای انرژی-بالا موضوع اصلی در رسیدن به همجوشی گرماهسته‌ای کنترل‌شده است. یکی از ساده‌ترین طرح‌ها برای این کار استفاده از آینه‌های مغناطیسی است. آینه‌ای مغناطیسی را مطابق آنچه در شکل ۲-۹ نشان داده شده است، با میدان مغناطیسی محوری در نظر بگیرید که توسط رابطه زیر داده شده است:

$$B(z) = B_0(1 + \delta z^2)$$

نقطه آینه‌ای (نقطهٔ بازتاب) را برای الکترونی که با سرعت v در مکان اولیه $z = 0$ و زاویه پیچش اولیه α_0 قرار دارد، محاسبه کنید.



شکل ۲-۹: آینه مغناطیسی دوگانه جهت محصورسازی پلاسما

جواب: مؤلفه‌های اولیهٔ سرعت موازی و عمود ذره با استفاده از زاویه پیچش از طریق روابط زیر در دسترس هستند:

$$v_{\perp 0} = v\sin(\alpha_0), \quad v_{\parallel 0} = v\cos(\alpha_0).$$

همچنان‌که الکترون درون آینه مغناطیسی حرکت می‌کند، هم ممان مغناطیسی (μ) و هم انرژی جنبشی کل (W) پایسته می‌مانند و همین امر باعث می‌شود که مقادیر اولیه‌شان و مقادیرشان در نقطه آینه‌ای (z_m) برابر باشد:

$$W_0 = W_m, \qquad \mu_0 = \mu_m$$

ابتدا کار را با انرژی جنبشی شروع می‌کنیم،

$$W_0 = W_m$$

$$\frac{1}{2}m_e\left(v_{\perp 0}^2 + v_{\parallel 0}^2\right) = \frac{1}{2}m_e\left(v_{\perp m}^2 + v_{\parallel m}^2\right)$$

$$v_{\perp 0}^2 + v_{\parallel 0}^2 = v_{\perp m}^2 + v_{\parallel m}^2$$

$$v_{\perp 0}^2 + v_{\parallel 0}^2 = v_{\perp m}^2,$$

زیرا در نقطهٔ آینه‌ای (بازتاب) $v_{\parallel m} = 0$. حال به رابطه پایستگی ممان مغناطیسی باز می‌گردیم، پس خواهیم داشت:

$$\mu_0 = \mu_m$$

$$\frac{mv_{\perp 0}^2}{2B_0} = \frac{mv_{\perp m}^2}{2B_0(1 + \delta z_m^2)}$$

$$mv_{\perp 0}^2 = \frac{m\left(v_{\perp 0}^2 + v_{\parallel 0}^2\right)}{(1 + \delta z_m^2)}$$

$$mv_{\perp 0}^2(1 + \delta z_m^2) = v_{\perp 0}^2 + v_{\parallel 0}^2$$

$$v_{\perp 0}^2 \delta z_m^2 = v_{\parallel 0}^2$$

$$z_m = \frac{v_{\parallel 0}}{v_{\perp 0}\sqrt{\delta}}$$

$$z_m = \frac{1}{tan(\alpha_0)\sqrt{\delta}}$$

نشان داده می‌شود که نقطهٔ آینه‌ای تنها به گرادیان میدان مغناطیسی δ و زاویه پیچش اولیه α_0 بستگی دارد. در فصل ٦ مجدداً به مبحث محصورسازی پلاسما بازخواهیم گشت.

۲-۵: حرکت ذره در میدان‌های الکتریکی متغیر با زمان

تاکنون مبانی دینامیکی و رانش‌های ذرات را در میدان‌های مغناطیسی غیریکنواخت و در غیاب میدان‌های الکتریکی دیده‌ایم. در بخش ۲-۲ نشان دادیم که حرکت ذره در حضور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی عرضی ایستا و یکنواخت شامل حرکتی چرخشی است که بر رانشی با سرعت $\mathbf{v}_E$ افزوده شده است. در این بخش به حرکت ذره در ترکیبی از میدان مغناطیسی ایستا و میدان الکتریکی متغیر با زمان می‌پردازیم. دو مورد محدودکننده تغییرات زمانی کُند و تغییرات زمانی قابل قیاس با *بسامد* سیکلوترونی الکترون $\omega_c = -q_e|B|/m_e$ را به‌طور جداگانه مطالعه خواهیم کرد. در مورد اول متوجه خواهیم شد که تغییرات زمانی کند میدان الکتریکی به نوعی رانش اضافی موسوم به *رانش قطبشی*[1] منجر می‌شود. در مورد دوم، متوجه می‌شویم که میدان الکتریکی متناوب نه تنها در جهت خودش، بلکه در دیگر جهت‌ها نیز جریان‌های متناوب تولید می‌کند که این امر باعث ناهمسانگردی بنیادی در پلاسمای مغناطیده می‌شود.

۲-۵-۱: رانش قطبشی: میدان الکتریکی کُندتغییر

معادله اصلی حرکت (۲-۱) را که در اینجا تکرار شده است، در نظر بگیرید:

$$m\frac{dv}{dt} = q(E + v \times B).$$

می‌توانیم این معادله را به دو مؤلفه آن بر حسب $v_\perp$ و موازی $v_\parallel$ تجزیه کنیم.

$$m\frac{d\mathbf{v}_\perp}{dt} = q(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v}_\perp \times \mathbf{B}) \qquad (2-35)$$

$$m\frac{d\mathbf{v}_\parallel}{dt} = q\mathbf{E}_\parallel \qquad (2-36)$$

با توجه به اینکه رابطه (۲-۳۶) نشان‌دهنده شتاب در راستای میدان مغناطیسی است، تمرکز خود را متوجه رابطه (۲-۳۵) می‌کنیم. با تقسیم هر دو طرف رابطه (۲-۳۵) بر q و ضرب برداری هر دو طرف معادله در B/B^2 خواهیم داشت:

$$\frac{m}{q}\frac{dv_\perp}{dt} \times \frac{B}{B^2} = \frac{E_\perp \times B}{B^2} + (v_\perp \times B) \times \frac{B}{B^2} \qquad (2-37)$$

$$\frac{m}{q}\frac{dv_\perp}{dt} \times \frac{B}{B^2} = \frac{E_\perp \times B}{B^2} - \frac{v_\perp(B \cdot B)}{B^2} + \frac{B(v_\perp \cdot B)}{B^2}$$

[1] polarization drift

$$\frac{m}{q}\frac{dv_\perp}{dt}\times\frac{B}{B^2}=\frac{E_\perp\times B}{B^2}-v_\perp+0,$$

که در آن برای به‌دست آوردن رابطه بالا از اتحاد برداری زیر استفاده کرده‌ایم:

$$(F\times G)\times C\equiv -F(C\cdot G)+G(C\cdot F)$$

و البته می‌دانیم که $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}=B^2$ و $\mathbf{v}_\perp\cdot\mathbf{B}=0$.[1] حال روندی مانند آنچه را که در بخش ۲-۲ در پیش گرفتیم (معادله (۲-۱۱) را ببینید)، دنبال می‌کنیم و سرعت عمودی $\mathbf{v}_\perp$ را به مؤلفه‌های مختلف آن تجزیه می‌کنیم:

$$\mathbf{v}_\perp=\mathbf{v}_{\mathrm{ac}}+\mathbf{v}_{\mathrm{E}}+\mathbf{v}_{\mathrm{p}}, \qquad (2-38)$$

که در آن مؤلفه $\mathbf{v}_{ac}$ نمایش‌دهنده حرکت چرخشی، $\boldsymbol{v_E}$ سرعت رانشی ناشی از $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ که در بخش ۲-۳ به‌دست آمد، و $\boldsymbol{v_p}$ رانش اضافی ناشی از تغییرات زمانی میدان الکتریکی است. با جایگذاری (۲-۳۷) در (۲-۳۸) خواهیم یافت:

$$\frac{m}{qB^2}\left[\frac{d\mathbf{v}_{\mathrm{ac}}}{dt}\times\mathbf{B}+\frac{d\mathbf{v}_E}{dt}\times\mathbf{B}+\frac{d\mathbf{v}_{\mathrm{p}}}{dt}\times\mathbf{B}\right]=\frac{\mathbf{E}_\perp\times\mathbf{B}}{B^2}-\mathbf{v}_{\mathrm{ac}}-\mathbf{v}_{\mathrm{E}}-\mathbf{v}_{\mathrm{p}} \qquad (2-39\text{الف})$$

$$\frac{m}{qB^2}\left[\frac{d\mathbf{v}_{ac}}{dt}\times\mathbf{B}+\frac{d\mathbf{v}_{\mathrm{E}}}{dt}\times\mathbf{B}+\frac{d\mathbf{v}_{\mathrm{p}}}{dt}\times\mathbf{B}\right]=-\mathbf{v}_{\mathrm{ac}}-\mathbf{v}_{\mathrm{p}} \qquad (2-39\text{ب})$$

که در آن، همان‌طور که در بخش ۲-۲ اشاره کردیم: $\mathbf{v}_E=\mathbf{E}_\perp\times\mathbf{B}/B^2$. جمله اول سمت چپ و جمله اول سمت راست معادله نشان‌دهنده حرکت چرخشی هستند، درست مانند وقتی که میدان الکتریکی وجود نداشته باشد. جمله سوم سمت راست از مرتبه دوم است، زیرا مربوط به تغییرات

[1] در حقیقت، موقعی که با ضرب برداری دو بردار عمود بر هم سروکار داریم، چیزی که در بالا به‌دست آورده‌ایم به‌طور شهودی آشکار است (یعنی بدون استفاده از هیچ اتحاد برداری). نتیجه ضرب برداری که لزوماً بر هر دو بردار عمود است، می‌تواند در هر کدام از بردارهای اصلی ضرب برداری شود تا بردار دیگری با پلاریته (علامت) و اندازه مناسب به‌دست آید. در این مورد، داریم $(\mathbf{V}_\perp\times\mathbf{B})\times(\mathbf{B}/B^2)=-\mathbf{V}_\perp$

زمانی سرعت رانش قطبشی است که درصدد تعیین آن هستیم. بنابراین، تنها رابطه زیر برایمان باقی می‌ماند:

$$\frac{m}{qB^2}\frac{d\mathbf{v}_E}{dt}\times\mathbf{B}\simeq-\mathbf{v}_\mathrm{p}$$
$$\frac{m}{qB^2}\frac{d(\mathbf{v}_\mathrm{E}\times\mathbf{B})}{dt}=-\mathbf{v}_\mathrm{p}$$
$$\frac{m}{qB^2}\frac{d(-\mathbf{E}_\perp)}{dt}=-\mathbf{v}_\mathrm{p}$$
$$\frac{m}{qB^2}\frac{d\mathbf{E}_\perp}{dt}=\mathbf{v}_p, \qquad (2-40)$$

که در آن از $\mathbf{v}_\mathrm{E}\times\mathbf{B}=[(\mathbf{E}_\perp\times\mathbf{B})/B^2]\times\mathbf{B}=-\mathbf{E}_\perp$ استفاده کرده‌ایم. بنابراین، دیدیم که تغییرات زمانی کُند $\mathbf{E}_\perp$ منجر به یک رانش اضافی شده که بر رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ افزوده می‌گردد. این رانش *رانش قطبشی* نامیده می‌شود و از نظر کیفی، ماهیتی متفاوت با رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ دارد. درحالی‌که سرعت $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$، یعنی $\boldsymbol{v}_E$، مستقل از جرم و بار ذره است، سرعت رانش قطبشی برای ذرات سنگین‌تر، بزرگتر و برای الکترون‌ها و یون‌ها دارای جهت‌های مخالف است. وقتی شدت میدان الکتریکی با زمان افزایش می‌یابد $(\boldsymbol{dE_\perp/dt}>0)$، یون‌ها در جهت میدان الکتریکی و الکترون‌ها در خلاف جهت آن رانده می‌شوند، همچنین در جریان این فرآیند، هر دو نوع ذره انرژی به‌دست می‌آورند. (این انرژی دقیقاً همان چیزی است که باید برای انرژی رانش اضافی $\frac{1}{2}\boldsymbol{mv_E^2}$ ناشی از میدان الکتریکی، به حساب آورده شود). به‌طور مشابه، تضعیف میدان الکتریکی منجر به از دست رفتن انرژی ذرات می‌شود. توجه داشته باشید که سرعت رانش $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$، یعنی $\boldsymbol{v_E}$، عمود بر میدان الکتریکی بوده و از این رو منجر به تبادل انرژی میان ذره و میدان نمی‌شود (وقتی روی دورهٔ چرخش میانگین‌گیری می‌شود). ازآنجاکه یون‌ها و الکترون‌ها در جهت‌های مخالف رانده می‌شوند، رانش قطبشی موجب جریان قطبشی در پلاسما می‌شود که توسط رابطه زیر مشخص می‌شود:

$$\mathbf{J}_\mathrm{p}=\mathrm{N}\left|\mathrm{q_e}\right|\left[\left(\mathrm{v_p}\right)_\mathrm{i}-\left(\mathrm{v_p}\right)_\mathrm{e}\right]=\frac{\mathrm{N}(\mathrm{m_i}+\mathrm{m_e})}{\mathrm{B}^2}\frac{\mathrm{d}\mathbf{E}_\perp}{\mathrm{dt}} \qquad (2-41)$$

ازآنجاکه $m_i \gg m_e$ جریان قطبشی عمدتاً توسط یون‌ها حمل می‌شود.

۲-۵-۲: حرکت ذره در میدان مغناطیسی ایستا و میدان الکتریکی دلخواه

حال به بررسی حرکت ذره در حضور میدان مغناطیسی ایستا و یکنواخت می‌پردازیم. بدون آنکه کلیّت مسئله از دست برود، فرض می‌کنیم که تغییرات زمانی میدان الکتریکی به‌صورت نوسانگر هماهنگ با بسامد زاویه‌ای ω صورت پذیرد.

$$\bar{\varepsilon}(t) = \mathbf{E}e^{j\omega t}, \qquad (2-42)$$

که در آن **E** یک ثابت مختلط است. توجه داشته باشید، چون معادله اصلی حرکت (۲-۱) یک معادله خطی است، هرگونه تغییرات زمانی دلخواه دیگر در میدان الکتریکی را می‌توان شبیه رابطه (۲-۴۲) به‌صورت مجموعی از جملات در نظر گرفت که متناظر با تمام مقادیر ممکن برای ω است. پس معادله حرکت، به سادگی با جایگذاری رابطه (۲-۴۲) به جای میدان الکتریکی در رابطه (۲-۱) به‌دست می‌آید.

$$\mathrm{m}\frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{q}\left(\mathrm{E}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\mathrm{t}} + \mathrm{v}\times\mathrm{B}\right). \qquad (2-43)$$

با توجه به موفقیت‌آمیز بودن روشی که در بخش‌های ۲-۲ و ۲-۵-۱ استفاده کردیم، در اینجا نیز بردار سرعت را به دو قسمت تجزیه می‌کنیم:

$$\mathrm{v} = \mathrm{v_m} + \mathrm{v_e}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\mathrm{t}} \qquad (2-44)$$

که در آن $\mathrm{v_m}$ هیچ تغییر زمانی با بسامد زاویه‌ای ω را شامل نمی‌شود و در حقیقت قسمتی از حرکت است که به‌وسیله میدان مغناطیسی ایستای **B** تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر، $\mathbf{v}_\mathrm{m}$ همان مؤلفه سرعتی است که در بخش ۲-۲ و بخش ۲-۵-۱ با $\mathrm{v_{ac}}$ نشان دادیم. جمله دوم نشان‌دهنده مؤلفه‌ای از سرعت است که از میدان الکتریکی نشأت می‌گیرد و به همین دلیل تابعی از بسامد زاویه‌ای ω است. با جایگذاری رابطه (۲-۴۴) در (۲-۴۳)، خواهیم داشت:

$$\frac{d\mathbf{v}_\mathrm{m}}{dt} + j\omega\mathbf{v}_e e^{j\omega t} = \frac{q}{m}\left[\mathbf{E}e^{j\omega t} + \mathbf{v}_\mathrm{m}\times\mathbf{B} + (\mathbf{v}_e e^{j\omega t})\times\mathbf{B}\right]. \qquad (2-45)$$

این معادله برداری در حقیقت یک برهم‌نهی از دو معادله است. جملاتی که دارای دوره تناوب ω نیستند، عبارتند از:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_\mathrm{m}}{\mathrm{dt}} = \frac{\mathrm{q}}{\mathrm{m}}\mathbf{v}_\mathrm{m}\times\mathbf{B}$$

این معادله حرکت چرخشی ذره با بسامد سیکلوترونی ω_c را تعریف می‌کند. جملاتی که حاوی نوسانِ اجباری با بسامد ω هستند، عبارتند از:

$$\left[j\omega\mathbf{v}_e + \frac{q}{m}\mathbf{B}\times\mathbf{v}_e\right] = \frac{q}{m}\mathbf{E}$$

$$\left[j\omega + \frac{q}{m}\mathbf{B}\times\right]\mathbf{v}_e = \frac{q}{m}\mathbf{E}. \qquad (2-46)$$

برای آنکه این معادله را به‌منظور به‌دست آوردن $\mathbf{v}_e$ حل کنیم، می‌توانیم طرفین آن را در عامل $[j\omega - (q/m)\mathbf{B}\times]$ ضرب نماییم.

$$\left[\frac{q^2}{m^2}B^2 - \omega^2\right]\mathbf{v_e} - \frac{q^2}{m^2}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{v_e})\mathbf{B} = \frac{q}{m}\left[j\omega - \frac{q}{m}\mathbf{B}\times\right]\mathbf{E}, \qquad (2-47)$$

که در آن، مجدداً از اتحاد برداری آورده شده در بخش ۲-۵-۱ استفاده کرده‌ایم:

$$\mathbf{B}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{v_e}) \equiv \mathbf{B}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{v_e}) - \mathbf{v_e}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}) = \mathbf{B}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{v_e}) - \mathbf{v_e}B^2. \qquad (2-48)$$

حال می‌توانیم بردار $\mathbf{v_e}$ را برحسب مؤلفه‌های موازی و عمود بر میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$ تجزیه کنیم:

$$\mathbf{v_e} = \mathbf{v_{e\perp}} + \mathbf{v_{e\parallel}}. \qquad (2-49)$$

با جایگذاری (۲-۴۹) در (۲-۴۷) به‌دست می‌آید:

$$\mathrm{v}_{e\parallel} = -\frac{j}{\omega}\frac{q}{m}\mathbf{E}_\parallel \qquad (2-55\text{الف})$$

$$\mathrm{v}_{e\perp} = \frac{q}{m}\frac{[j\omega - (q/m)\mathbf{B}\times]\mathbf{E}_\perp}{\omega_c^2 - \omega^2}, \qquad (2-55\text{ب})$$

که در آن $\omega_c = -q\,|\boldsymbol{B}|/m$، بسامد سیکلوترونی است. ضرب برداری در رابطه (ب ۲-۵۰) دلالت بر آن دارد که حرکت ذره در جهتی غیر از جهت میدان الکتریکی رخ می‌دهد. در یک دستگاه مختصات دکارتی که میدان مغناطیسی در جهت z باشد یعنی $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}}B$، می‌توان رابطه (۲-۵۰) را به گونه‌ای نوشت که سه مؤلفه سرعت را برحسب سه مؤلفه میدان الکتریکیِ عامل رانش بیان کند. در شکل ماتریسی، می‌توانیم نتایج را به شکل زیر بنویسیم:

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{j\omega(q/m)}{\omega_c^2-\omega^2} & -\frac{\omega_c(q/m)}{\omega_c^2-\omega^2} & 0 \\ \frac{\omega_c(q/m)}{\omega_c^2-\omega^2} & \frac{j\omega(q/m)}{\omega_c^2-\omega^2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{j(q/m)}{\omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \qquad (2-51)$$

همچنان‌که عامل (موهومی) j نشان می‌دهد، می‌بینیم که حرکت ذره در راستای میدان مغناطیسی، ۹۰ درجه با میدان الکتریکی اعمال‌شده اختلاف فاز دارد. در صفحه‌ای عمود بر میدان مغناطیسی، v_x و v_y تحت تأثیر هر دوی E_x و E_y هستند. به همین ترتیب، یک میدان الکتریکی که در جهت x یا y محصور شده است، باعث حرکت در هر دو جهت x و y می‌شود. این جفت‌شدگیِ اثرات در جهت‌های متعامد، تحت عنوان ناهمسانگردی شناخته می‌شود و در زمینه پلاسما این جفت‌شدگی نتیجه مستقیم نیروی لورنتس (معادله (۲-۱)) است. همچنان‌که بحثمان را به ورای رفتار تک‌ذره ادامه می‌دهیم تا به اثرات تجمعی نظیر جریان‌ها و امواج در فصل‌های بعد برسیم، خواهیم دید که ناهمسانگردی یک ویژگی اصلی پلاسمای مغناطیده است.

یکی از موقعیت‌های جالب در این بحث، زمانی پیش می‌آید که بسامد راه‌انداز میدان الکتریکی با بسامد سیکلوترونی برابر می‌شوند ($\omega = \omega_c$). در این حالت، معادله (۲-۵۱) جوابی برای حالت پایا به‌دست نخواهد داد. این حالت تحت عنوان تشدید سیکلوترونی معروف است و می‌توان نشان داد که جواب سرعت عمودی، که شامل چرخش سیکلوترونی است، (مرجع [۲] را ببینید) به شکل زیر است:

$$\mathbf{v}_{\mathrm{res}\perp} = \mathbf{v}_m + \frac{q}{2m}\left(\mathbf{E}_\perp - j\frac{\omega_c}{|\omega_c|}\times\mathbf{E}_\perp\right)te^{j\omega_c t}. \qquad (2-52)$$

همچنان‌که در مثال زیر نمایش داده شده است، آزمون معادله (۲-۵۲) نشان می‌دهد که تحت شرایط تشدید سیکلوترونی، سرعت ذره می‌تواند با گذشت زمان t، به‌طور نامحدود افزایش یابد.

مثال ۲-۳: تشدید سیکلوترونی

برای یک میدان مغناطیسی که در جهت z قرار دارد ($B = B_0\hat{z}$)، سرعت عمودی یک الکترون و یک یون را تحت تأثیر میدان *الکتریکی* E_0 که در صفحه x-y دارای قطبش دایره‌ای راست‌گرد بوده و دارای تغییرات زمانی با بسامد سیکلوترونی است، پیدا کنید.

جواب: ازآنجاکه میدان الکتریکی دارای تغییرات زمانی با بسامد سیکلوترونی است، می‌بایست از معادله (۲-۵۲) استفاده کنیم. موج قطبیدهٔ دایره‌ای راست‌گرد ایجاب می‌کند که:

$$\bar{\varepsilon}(t) = E_0 cos(\omega_c t)\hat{\mathbf{x}} + E_0 sin(\omega_c t)\hat{\mathbf{y}}$$

که در نمایش فازوری به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$\bar{\varepsilon}(t) = (E_0\hat{\mathbf{x}} - jE_0\hat{\mathbf{y}})e^{j\omega_c t} = E_\perp e^{j\omega_c t}.$$

برای الکترون‌ها ω_c مثبت است و بنابراین، $|\omega_c| = \omega_c$ و با جایگزینی آن در معادله (۲-۵۲) خواهیم داشت:

$$\mathbf{v}_{res\perp} = \mathbf{v}_m + \frac{q}{2m}[E_0\hat{\mathbf{x}} - jE_0\hat{\mathbf{y}} - j\hat{\mathbf{z}} \times (E_0\hat{\mathbf{x}} - jE_0\hat{\mathbf{y}})]te^{j\omega_c t}$$

$$= \mathbf{v}_m + \frac{q}{2m}[E_0\hat{\mathbf{x}} - jE_0\hat{\mathbf{y}} - (j\hat{\mathbf{z}} \times E_0\hat{\mathbf{x}}) + (j\hat{\mathbf{z}} \times jE_0\hat{\mathbf{y}})]te^{j\omega_c t}$$

$$= \mathbf{v}_m + \frac{q}{2m}[E_0\hat{\mathbf{x}} - jE_0\hat{\mathbf{y}} - jE_0\hat{\mathbf{y}} + E_0\hat{\mathbf{x}}]te^{j\omega_c t}$$

$$= \mathbf{v}_m + \frac{q}{m}[E_0\hat{\mathbf{x}} - jE_0\hat{\mathbf{y}}]te^{j\omega_c t}$$

با در نظر گرفتن قسمت‌های حقیقی رابطه بالا، خواهیم داشت:

$$\mathbf{v}_{res\perp} = \mathbf{v}_m + \frac{E_0}{qm}tcos(\omega_c t)\hat{\mathbf{x}} + \frac{E_0}{qm}tsin(\omega_c t)\hat{\mathbf{y}}.$$

سپس با استفاده از رابطه (۲-۶) و با $\Psi = 0$، می‌توانیم $\mathbf{v}_m$ را برآورد نماییم.

$$\mathbf{v}_{res\perp} = \mathbf{v}_{\mathrm{m}} + \left(v_\perp + \frac{E_0}{qm}t\right)cos(\omega_c t)\hat{\mathbf{x}} + \left(v_\perp + \frac{E_0}{qm}t\right)sin(\omega_c t)\hat{\mathbf{y}},$$

که نشان‌دهنده حرکت دایره‌ای با آهنگ افزایشی است. از این پدیده می‌توان برای افزایش سرعت و در نتیجه افزایش انرژی جنبشی ذرات در پلاسما استفاده نمود. اگر میدان الکتریکی مورد استفاده از

نوع موج الکترومغناطیسی باشد، این روش، گرمایش رادیوبسامد پلاسما به‌وسیله تشدید سیکلوترونی نامیده می‌شود.

باید توجه داشت که حتی در غیاب پلاسما، یک میدان الکتریکی نوسانی مانند آنچه در رابطه (۲-۴۲) داده شده، طبق معادله $\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$، که در بررسی حرکت ذره صراحتاً از آن چشم‌پوشی کردیم، بدون میدان مغناطیسی وابسته به آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. بعداً خواهیم دید که این فرضی بجا بوده است، زیرا میدان‌های مغناطیسی وابسته به امواج الکترومغناطیسی معمولاً بسیار کوچک‌تر از میدان‌های مغناطیسی ایستا **B** هستند و از این رو، تنها یک اختلال از مرتبه دوم در حرکت ذره ایجاد می‌کنند.

۲-۶: خلاصه

در این فصل به حرکت ذرات باردار منفرد تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی پرداختیم. معادله اصلی حاکم بر رفتار چنین ذراتی، همانا نیروی لورنتس یعنی $\mathbf{F = qE + qv \times B}$ است. اگر تنها یک میدان مغناطیسی وجود داشته باشد، حرکت ذرهٔ باردار محدود به حرکت دایره‌ای عمود بر جهت میدان مغناطیسی می‌شود، که به‌صورت حرکتی چرخشی در جهت عمود بر میدان مغناطیسی به‌علاوه حرکتی نامتعارف در راستای میدان مغناطیسی است. مرکز حرکت دایره‌ای به نام مرکز هدایت شناخته می‌شود و اغلب بهتر است که حرکت مرکز هدایت مورد بحث قرار گیرد تا حرکت واقعی خود ذره. اضافه شدن یک میدان الکتریکی ایستا باعث می‌شود که هم ذرات باردار مثبت و هم ذرات باردار منفی در جهتی عمود بر هر دوی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی رانش یابند. با هر نیروی عمود بر میدان مغناطیسی، یا حتی با یک گرادیان در میدان مغناطیسی نیز رانش‌های مشابهی می‌تواند به‌وجود آید. دلیل اصلی این رانش‌ها این است که شعاع ژیراسیون (یا شعاع چرخش) در طول دوره چرخش ذره تغییر می‌کند و بنابراین حرکت دایره‌ای ساده ذره را به آرامی در صفحهٔ عمود بر میدان مغناطیسی، تغییر شکل می‌دهد.

اگرچه بررسی حرکت ذرات باردار منفرد در محدوده تعریف دقیق فیزیک پلاسما قرار نمی‌گیرد، اما در بسیاری از کاربردها، از جمله دستگاه‌های با رانش پلاسمایی و ذرات پرانرژی گیرافتاده در کمربند تابشی زمین، چنین سازوکاری رایج است. علاوه‌براین، آشنایی با رفتار ذرات منفرد منبعی ارزشمند برای درک روشن رفتارهای پیچیده‌تر پلاسما است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

۲-۷: مسائل

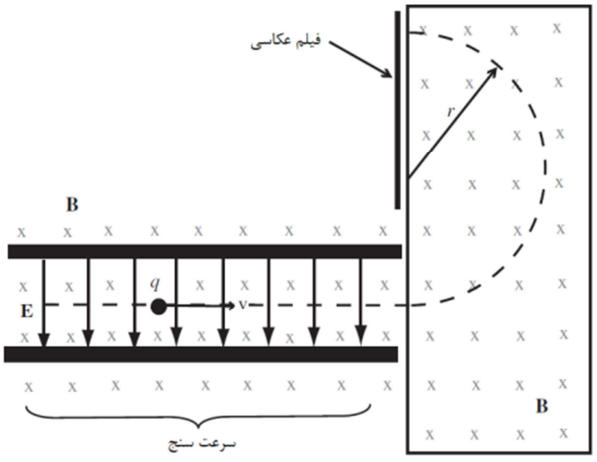
۲-۱: شعاع چرخش و بسامد سیکلوترونی را برای پلاسمایی با خصوصیات زیر محاسبه کنید:

الف) الکترونی با انرژی ۱۰۰ کیلو الکترون‌ولت و زاویه پیچش ۲۰ درجه در کمربند تابشی زمین، که در ارتفاع ۷۰۰۰ تا ۲٤۰۰۰ کیلومتری سطح زمین قرار دارد. میدان مغناطیسی زمین در این ارتفاعات برابر با $1\mu T$ است.

ب) یک ذرهٔ He^{++} با انرژی ۲/۵ مگا الکترون‌ولت در یک رآکتور همجوشی ۷T.

۲-۲: ذره‌ای با جرم m و بار q را در نظر بگیرید که در حضور میدان‌های الکترومغناطیسی ثابت و یکنواختی که با روابط $E = E_0\hat{y}$ و $B = B_0\hat{z}$ داده می‌شوند، در حرکت است. فرض کنید ذره از حال سکون و از مبدأ شروع به حرکت کند. عبارتی برای مسیر حرکت ذره، $x(t)$ و $y(t)$ پیدا کرده و آن را رسم کنید.

۲-۳: طیف‌سنج جرمی بِین‌بریج[1]، یون‌ها را برحسب نسبت جرم به بارشان جدا می‌کند. در ابتدا یون‌ها وارد سرعت‌سنج با میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی عمودی می‌شوند، که تنها یون‌هایی با یک سرعت خاص در یک خط مستقیم (نه رانش پیچیده) می‌توانند از آن عبور کنند. اندازه سرعت مورد نیاز را برحسب میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی اعمال‌شده بیابید. توجه داشته باشید که این موردی خاص از رانش $E \times B$ است.



۲-٤: ذره‌ای با بار q و جرم m را در نظر بگیرید که در نزدیکی یک سیم رشته‌ای مستقیم به طول بی‌نهایت که حامل جریان I است و در راستای محور z قرار دارد، در حال حرکت است. در زمان

[1] Bainbridge

$t = 0$، ذره در $z = 0$ و در فاصله شعاعی $r = r_0$ از سیم قرار دارد و دارای سرعتی برابر با $v = v_0$ و در جهت موازی با سیم است.

الف) مسیر حرکت ذره را مشخص کرده و نمودار آن را رسم کنید (یعنی مسیر حرکت ذره با گذشت زمان).

ب) با فرض اینکه اندازه جریان به‌گونه‌ای باشد که $q\mu_0 = m2\pi$، $r_0 = 1m$ و $v_0 = 0/5ms^{-1}$، موقعیت ذره (یعنی مقادیر عددی مختصات r و z) را در زمان $t = 2$ ثانیه پیدا کنید.

۲-۵: برای یک پیشرانه هال، همانند آنچه در مثال ۲-۱ مورد بحث واقع شد، اما با میدان الکتریکی ۲۵۰ ولتی و میدان مغناطیسی ۲.۵ mT:

الف) سرعت خروج برای یون‌های زنون و سرعت رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ برای الکترون‌ها چقدر است؟

ب) اگر بازده یونیزاسیون زنون برابر با ۹۰ درصد باشد، برای آنکه پیشرانه به نیروی پرتاب ۰/۰۸ نیوتن برسد، میزان جرم مصرفی کلی چقدر باید باشد؟

ج) اگر به‌جای پیشرانه هال از راکت شیمیایی استفاده شود، نرخ جریان جرم معادل چقدر خواهد بود؟ فرض کنید بیشینه سرعت خروجی برای راکت شیمیایی برابر با $٦kms^{-1}$ باشد.

۲-٦: می‌توان با دقت بالایی میدان مغناطیسی زمین را با یک میدان مغناطیسی دوقطبی تقریب زد. شدت میدان مغناطیسی (بر حسب تسلا) در صفحه استوایی با فرمول زیر (در مختصات استوانه‌ای) داده می‌شود:

$$\mathbf{B}(r) = 3/1 \times 10^{-5} \left(\frac{R_E}{r}\right)^3 \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

که در آن r از مرکز زمین اندازه گرفته می‌شود و R_E شعاع زمین است. پروتون و الکترونی را در نظر بگیرید که در صفحه استوایی و در فاصله ٤ برابری شعاع زمین قرار گرفته‌اند. الکترون و پروتون هر کدام دارای انرژی جنبشی کلی ۱۰ کیلو الکترون‌ولت و زاویه پیچش ۹۰ درجه هستند.

الف) سرعت رانش الکترون و پروتون را بیابید.

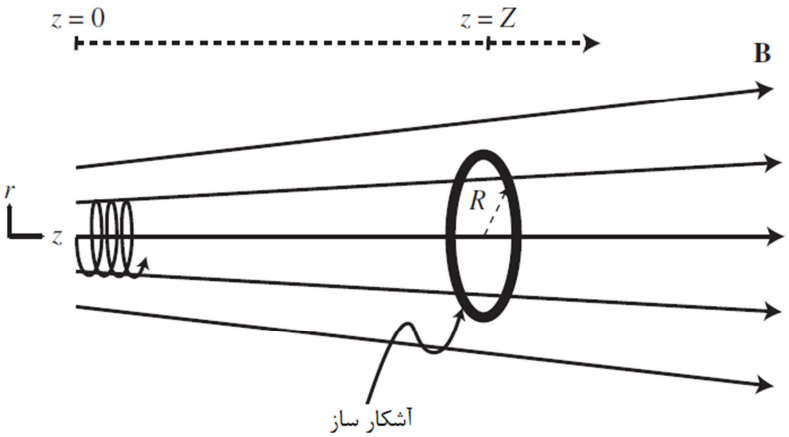
ب) سهم ترکیبی الکترون و پروتون در جریان حلقه‌ای چقدر است؟

۲-۷: میدان مغناطیسی بطری‌شکلی را در نظر بگیرید که در آزمایشگاه تولید شده و میدان مغناطیسی‌اش توسط رابطه $B = B_0[1 + (z/a_0)2]$ مشخص می‌شود، که در آن $B_0 = 2.5T$ و $a_0 = 1.2m$ و مرکز دستگاه در $z = 0$ قرار دارد. طول کل این بطری مغناطیسی ۵ متر است.

الف) زاویه پیچش مخروط اتلاف α_{lc} را برای بطری مغناطیسی پیدا کنید.

ب) پروتونی را با انرژی جنبشی ۱ الکترون‌ولت و زاویه پیچش ۱۵ درجه در $z = 0$ در نظر بگیرید. نمودار کمیت‌های زیر را بر حسب z رسم کنید. ۱) میدان مغناطیسی برحسب فاصله، ۲) سرعت‌های موازی $v_{\parallel}$ و عمودی $v_{\perp}$، ۳) زاویه پیچش آنی $\alpha(z)$ ، ٤) انرژی جنبشی، و ٥) ممان مغناطیسی.

۲-۸: میدان مغناطیسی‌ای را در نظر بگیرید که ابتدا در جهت z قرار دارد و به‌صورت رابطه $B_z(z) = B_0(1 - k_0 z)$ بیان می‌شود. ذره‌ای با بار q و انرژی جنبشی $\frac{1}{2}mv^2$ در مبدأ یک دستگاه مختصات استوانه‌ای در حال چرخش است و مرکز هدایت آن بر روی محور z و در جهت مثبت آن در حال حرکت است. زاویه پیچش اولیه ذره را (در $z = 0$) به‌گونه‌ای بیابید تا این ذره توسط آشکارساز حلقه‌ای‌شکل واقع در $z = Z$ و $r = R$ که مرکز آن (همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است) بر روی محور z قرار دارد، آشکارسازی شود. پیکربندی میدان مغناطیسی به‌گونه‌ای است که $|Zk| << 1$. جواب را بر حسب Z، R، B_0، k_0 و دیگر مشخصه‌های اصلی ذره بیان کنید.



۲-۹: الکترونی در یک میدان مغناطیسی ثابت و یکنواخت با $B = 0/1\hat{z}T$ و $v_{\parallel} = 0$ در حال چرخش است. یک میدان الکتریکی یکنواخت با $E_1 = 0/1t\hat{y}Vm^{-1}$ به آرامی بر سیستم اعمال می‌شود. در زمان $t = 0$ مرکز هدایت الکترون در مبدأ قرار گرفته است.

الف) جابجایی مرکز هدایت الکترون را فقط در اثر رانش قطبشی در زمان $t = 10s$ حساب کنید.

ب) جابجایی مرکز هدایت در زمان $t = 10s$ در اثر رانش $E \times B$ چقدر است؟

ج) در ثانیه ۱۰، میدان الکتریکی به $E_2 = E_1(10) - 0/1t\hat{y}Vm^{-1}$ تغییر پیدا می‌کند. قسمت‌های الف و ب را برای زمان $t = 20s$ تکرار کنید.

د) در زمان $t = 10s$، کار انجام‌گرفته توسط میدان بر روی هر ذره چقدر است (یعنی $\int q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$)، و انرژی جنبشی رانش $E \times B$ چقدر است؟ هدف مسئله این است که نشان دهد میدان الکتریکی‌ای که به آرامی افزایش می‌یابد، عاملی است که به ذره انرژی می‌دهد و این انرژی به شکل انرژی جنبشی در رانش $E \times B$ ذخیره می‌شود.

۲-۱۰: میدان مغناطیسی‌ای را در نظر بگیرید که به شکل زیر با مکان تغییر می‌کند:

$$B(x, z) = B_0[\alpha z\hat{x} + (1 + \alpha x)\hat{z}]$$

که در آن α یک ثابت مثبت است.

الف) مکان هندسی نقاطی را در صفحه x-z بیابید که در آن یک ذره باردار با سرعت $v = v_{\parallel} + v_{\perp}$ می‌تواند بدون اینکه رانشی را متحمل شود، وجود داشته باشد. همچنین آن را رسم کنید.

ب) با توجه به اینکه خطوط میدان مغناطیسی از رابطه $\frac{dx}{dz} = \frac{B_x}{B_z}$ پیروی می‌کنند، نمودار خطوط میدان مغناطیسی را رسم کرده و نتایج قسمت الف را توضیح دهید.

۲-۱۱: یک دستگاه مختصات راست‌گوشه‌ای را در نظر بگیرید که در آن محور z رو به بالا است. یک تیغه پلاسمایی با بار خنثی وجود دارد که در راستاهای z و y دارای ابعاد بی‌نهایت است، اما در جهت محور x بین $x = +a$ و $x = -a$ محدود است. میدان گرانشی $g = -g\hat{z}$ و میدان مغناطیسی $B = B\hat{y}$ وجود دارند. فرض کنید که میدان مغناطیسی آنقدر قوی است که می‌توان کل حرکت ذره را بر حسب حرکات رانشی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

الف) حرکت الکترون‌ها و یون‌ها را در جهت x تشریح کنید. نرخ تجمع بار سطحی $(\partial\rho/\partial t)$ بر روی سطوح تیغه را تعیین نمایید.

ب) مولفه E_x میدان الکتریکی ناشی از بار سطحی را تعیین کرده و توضیحی برای وابستگی زمانی حرکت رانشی $E \times B$ در جهت z پیدا کنید.

ج) حرکت رانش قطبشی را در جهت x به‌دست آورید.

د) شتاب برآیند تیغه پلاسما، ناشی از حضور میدان گرانشی چقدر است؟

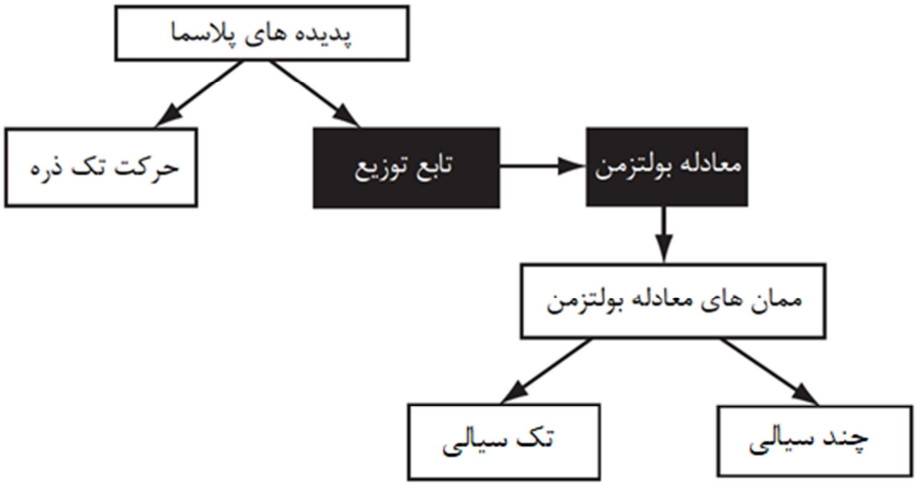
منابع

[1] M. A. Heald and J. B. Marion, *Classical Electromagnetic Radiation*,۳ rd edn (Philadelphia: Saunders College Publishing, 1995), 274–6.

[2] J. A. Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*, 3rd edn (New York: Springer-Verlag, 2004), 106–8.

فصل سوم

۳- نظریه جنبشی پلاسماها



۳-۱: مقدمه

بررسی رفتار تک‌ذره در فصل پیشین، نخستین بینش در مورد رفتار پلاسما را فرا روی‌مان گشود. در فصل قبل دیدیم که در اثر سازوکارهای مختلف، هنگام رانش ذرات در میدان مغناطیسی، ذرات در راستای میدان‌های مغناطیسی حرکت چرخشی انجام می‌دهند. در این بررسی‌ها، تلویحاً فرض گرفتیم که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به‌طور جداگانه معلوم هستند، بدون آنکه در مورد منشأ این میدان‌ها بحثی کرده باشیم. چنین فرضی محدودیت‌های روش تک‌ذره را نشان می‌دهد. درحالی‌که میدان مغناطیسی ایستا معمولاً برای محصورسازی یا گرمایش پلاسماها اِعمال می‌شود، یا به‌طور

طبیعی به سبب حرکت سیاره‌ای یک جسم مغناطیده داخل پلاسما وجود دارد، اما به‌واسطه وجود حفاظ دبای که در فصل ۱ مورد بحث قرار گرفت، میدان الکتریکی خارجی نمی‌تواند داخل پلاسما حفظ شود. میدان‌های الکتریکی غیرصفر در یک پلاسما، عموماً در نتیجه حرکت دسته جمعی تعداد زیادی از ذرات داخل پلاسما به‌وجود می‌آیند. به‌علاوه، پارامترهایی که در بررسی تک‌ذره مدل شدند (مانند مکان و سرعت ذره)، عموماً قابل اندازه‌گیری نیستند و نمی‌توان آنها را به مشاهدات ربط داد. کمیت‌های قابل اندازه‌گیری، نظیر سرعت حجمی پلاسما و چگالی ذرات را نمی‌توان به آسانی از پارامترهای تک‌ذره به‌دست آورد، زیرا وابستگی این کمیت‌ها به پارامترهای تک‌ذره نسبتاً پیچیده هستند. بنابراین، در عمل نیاز داریم رفتار تعداد زیادی از ذرات را شرح داده و توصیف کنیم.

با استفاده از آمار معنی‌دار و میانگین‌گیری بر روی تعداد زیادی از ذرات منفرد، می‌توان بسیاری از مسائل فیزیک پلاسما را به شکلی مفید مورد بررسی قرار داد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای توصیف چنین رفتار حجمی یا ماکروسکوپیکی استفاده از مدل سیالی است که به‌وسیله آن پلاسما برحسب معادلات سیالی، که به‌طور مقتضی برای نیروهای الکترومغناطیسی اصلاح شده‌اند، توصیف می‌شود. در استفاده از روش سیالی، شخص درگیر حرکت ذرات منفرد نمی‌شود و بیشتر بر روی خواص تجمعی (نظیر چگالی و سرعت میانگین) در نقاط ثابتی از فضا متمرکز می‌شود. دو توصیف سیالی مختلف از پلاسماها در فصل‌های ۵ و ٦ مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با وجود این، برای آنکه بتوانیم از حرکت‌های ذره منفرد به میانگین‌های کارآمد (که در روش سیالی بدان نیازمندیم) گذار کنیم، می‌بایست ابتدا توصیفی از جمعیت ذرات داشته باشیم. همان‌طور که پیشتر دیدیم، ازآنجاکه ردگیری تعداد زیادی از ذرات حتی با ابررایانه‌های پیشرفته نیز ممکن نیست، راه‌حل جایگزین و مؤثر این مشکل، توصیف مکان و سرعت ذرات پلاسما با استفاده از تابع توزیع احتمال است. توصیف پلاسما با استفاده از تابع توزیع تحت عنوان نظریه جنبشی پلاسما شناخته شده و موضوع این فصل است. همان‌طور که در نمودار درختی بالا نمایش داده شده است، نظریه جنبشی پلاسما اساس اکثر رویکردها نسبت به پدیده‌های پلاسمایی را شکل می‌دهد.

نظریه جنبشی پلاسما بر اساس مفاهیمی است که در اصل برای توصیف رفتار دینامیکی گازهای خنثی توسعه یافته‌اند؛ برای مثال، تابع توزیع سرعت که در هر نقطه مشخصی از فضا تعداد ذرات را مشخص کرده و مجموعه‌ای خاص از مؤلفه‌های سرعت ذرات را به‌دست می‌دهد، همچنین یک معادله دیفرانسیلی-انتگرالی به نام معادله بولتزمن که تغییرات زمانی تابع توزیع را توصیف می‌کند. این توصیف، اساسی‌ترین توصیف از حالت پلاسما بوده و تنها روش قابل دسترسی است که به کمک آن می‌توان پلاسماهای غیرتعادلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برای طیف وسیعی از کاربردهای

پلاسما که در شرایط شبه تعادلی قرار دارند، می‌توان از معادلات ساده‌شدهٔ حاصل از معادله بولتزمن (یعنی معادلات سیالی) استفاده کرد، و کمیت‌های قابل اندازه‌گیری (نظیر چگالی، سرعت و دما) را می‌توان به شکل مناسبی از میانگین‌گیری روی تابع توزیع سرعت به‌دست آورد. بحث خود را با مروری مختصر بر خواص گازها شروع کرده و با معرفی مفهوم تابع توزیع سرعت، به‌عنوان ابزاری برای توصیف مشخصات آماری دینامیک پلاسما، ادامه می‌دهیم. سپس به بحث در مورد روش‌هایی می‌پردازیم که به‌وسیله آنها می‌توان مقادیر میانگین خواص ذره را از تابع توزیع به‌دست آورد. پس از به‌دست آوردن معادله بولتزمن از قوانین بنیادین، تابع توزیع ویژه‌ای موسوم به تابع توزیع ماکسول-بولتزمن را معرفی می‌کنیم که در غیاب نیروهای خارجی و با در نظر گرفتن مدت زمان کافی، هر گازی در شرایط تعادل گرمایی به آن می‌رسد.

۳-۲: مقایسه خواص گازها و پلاسماها

نظریه جنبشی پلاسماها بیشترین بهره را از شباهت بین پلاسما و گاز خنثی معمولی می‌برد. دو پارامتری که حالت فیزیکی یک گاز را مشخص می‌کنند، عبارتند از چگالی تعداد مولکول‌ها N_0 و دمای T. میانگین انرژی جنبشی ذرات تنها وابسته به دما است (بخش ۱-۱ را ببینید)، درحالی‌که فشار با هر دوی چگالی و دما متناسب است. برای گازهایی که در تعادل گرمایی قرار دارند، فشار p توسط رابطه زیر به N_0 و T مربوط می‌شود:

$$P = N_0 k_B T, \qquad (3-1)$$

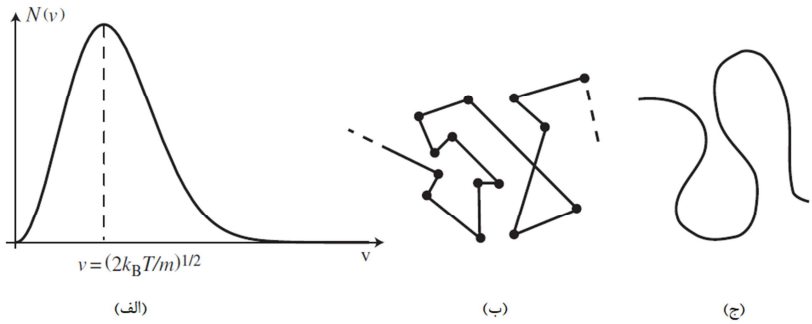
که در آن k_B ثابت بولتزمن است.[1] وقتی گازی در یک دمای معین در تعادل گرمایی قرار دارد، مولکول‌های منفرد گاز انرژی یکسانی ندارند. برعکس، به‌طور نظری و با اندازه‌گیری‌های تجربی، می‌توان نشان داد که مولکول‌های گاز سرعت‌های متفاوتی، از صفر تا مقادیر بسیار زیاد، دارند. در اواسط دهه ۱۸۹۰ میلادی، ماکسول نشان داد که تعداد مولکول‌های یک گاز را که سرعت‌هایی در گستره v تا $v+dv$ دارند، می‌توان از رابطه زیر به‌دست آورد:

$$N(v) = Av^2 e^{-mv^2/(2K_B T)} \Delta v, \qquad (3-2)$$

[1] معادله (۳-۱) تنها یکی از چند معادله حالت ممکن ترمودینامیکی را نشان می‌دهد که در این مورد، تحت عنوان معادله حالت هم‌دما شناخته می‌شود. انواع دیگر معادلات حالت را در فصل بعد خواهیم دید.

که در آن ضریب A را می‌توان بر این اساس که تعداد مولکول‌ها در واحد حجم برابر با چگالی تعداد مولکول‌ها یعنی N_0 است، به‌دست آورد.

$$N_0 = \int_0^\infty Av^2 e^{-mv^2/(2K_BT)}\, dv \;\rightarrow A = N_0\left[\frac{2}{\pi}\left(\frac{m}{k_BT}\right)^3\right]^{1/2}.$$



شکل ۳-۱: یک گاز در تعادل گرمایی. (الف) توزیع ماکسولی سرعت‌های ذره در یک گاز با شرایط تعادل گرمایی. (ب) حرکت تصادفی یک مولکول گاز خنثی تحت تأثیر برخوردهای الاستیک. (ج) مسیر یک ذره باردار در پلاسما تحت تأثیر برخوردهای کولنی.

این تابع توزیع تندی در شکل ۳-۱ (الف) نشان داده شده است. بیشینه این تابع در $v = \sqrt{k_BT/m}$ رخ می‌دهد، که نشان‌دهنده محتمل‌ترین سرعت برای هر مولکول است. ویژگی دیگر کاهش بسیار سریع تعداد مولکول‌ها در سرعت‌های بسیار کم یا بسیار زیاد است. شکل ۳-۱ (ب) حرکات تصادفی مولکول‌های گاز را نشان می‌دهد. هر کدام از زاویه‌های این مسیر نتیجه برخورد الاستیک یک مولکول با مولکول دیگر گاز است. مدت زمان هر برخورد در مقایسه با فاصله زمانی بین برخوردها بسیار کوچک است. نظریه جنبشی بنیادی گازها بر این فرض استوار است که ذره پس از هر برخورد، با احتمال مساوی، می‌تواند حرکت خود را در هر مسیری، بدون در نظر گرفتن تکانه اولیه‌اش ادامه دهد. طول میانگین مسیرهای مستقیم، مسیر زیگزاگی مولکول‌ها را تشکیل می‌دهد که *مسیر آزاد میانگین* نامیده شده و عموماً با نماد λ نمایش داده می‌شود. متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک مولکول مسیر مستقیمی را طی کند، زمان متوسط بین برخوردها نامیده شده و با نماد τ نشان داده می‌شود. بسامد متوسط برخورد، یا تعداد متوسط برخوردهایی که هر ذره در ثانیه تجربه می‌کند، برابر با $\upsilon = \tau^{-1}$ است.

ازآنجاکه پلاسماها اساساً گازهای یونیده هستند، می‌توان انتظار داشت که وقتی مجموعه‌ای از ذرات باردار (و نه ذرات خنثی) را در نظر می‌گیریم، بسیاری از مفاهیمی را که در بخش‌های قبل مورد بحث قرار گرفت، بتوان برای این گازها به کار برد. این انتظار تا حدودی درست است، اما تفاوت‌های مهمی نیز علی‌الخصوص در مورد ماهیت برخوردهای میان ذرات، وجود دارد. در گازها، مقیاس‌های طولی سیستم اغلب بسیار بزرگتر از مسیر آزاد میانگین هستند و مقیاس‌های زمانی‌ای که با آنها سروکار داریم، بسیار بزرگتر از زمان متوسط بین برخوردها هستند. تحت چنین شرایطی، گاز در مقیاس طولی و زمانی بسیار کوچک‌تری نسبت به تغییرات فضایی و زمانی متغیرهای ماکروسکوپیک (مانند فشار و دما)، به تعادل گرمایی می‌رسد، به‌گونه‌ای که این متغیرها را می‌توان به‌واسطه رفتار سیالی با دقت بالایی توصیف کرد. دلیل اصلی این امر، برد بسیار کوتاه کنش نیروهای بین مولکول‌های خنثی است (یعنی ذرات باید در فاصله‌های اتمی از مرتبه 10^{-8}~ سانتی‌متری یکدیگر را حس کنند).

در پلاسماها، برهم‌کنش میان ذرات از طریق نیروهای کولنی صورت می‌گیرد، که نیروهایی بلند-برد بوده و در قیاس با برخوردهای سربه‌سر نسبتاً ضعیف هستند. از این رو، مسیر ذرات باردار در پلاسما کاملاً متفاوت از مسیر زیگزاگی مولکول گاز خنثی است که در شکل ۳-۱ (ب) نشان داده شده است. مسیر ذرات باردار هموارتر بوده و نمی‌توان آن را به سادگی به بخش‌های خطوط مستقیم که در جایی آغاز شده و در جایی پایان می‌یابند، یعنی جاهایی که برخوردها رخ می‌دهند، تقسیم‌بندی کرد. هر ذره منفردی تحت تأثیر میدان الکتریکی میانگین ناشی از دیگر ذرات حرکت می‌کند و حرکت این ذره دچار تغییرات پیوسته در اندازه و جهت می‌شود. این میدان میانگین معمولاً ضعیف است، به‌طوری‌که حرکت ذره در این میدان را می‌توان مشابه قدم زدن تصادفی یک شخص در بیابان به هنگام شب دانست، همانند آنچه در شکل ۳-۱ (ج) نشان داده شده است. برای آنکه تفاوت میان حرکت‌های نشان داده شده در شکل‌های ۳-۱ (ب) و ۳-۱ (ج) را از روشی دیگر متوجه شویم، می‌توانیم به این نکته توجه کنیم که در واقع نیروهای بلند-برد کولنی باعث می‌شوند ذرات از برخورد با یکدیگر دور شوند. یک شباهت معنادار دیگر می‌تواند مشاهده تعداد زیادی دانش‌آموز دوچرخه‌سوار باشد که در حال عبور از یک محل شلوغ هستند و با مهارت از برخورد با دیگر دوچرخه سواران، به‌جز معدود مواردی، اجتناب می‌کنند. در نتیجهٔ کاهش یافتن تعداد برخوردها، برقرار شدن تعادل گرمایی در پلاسماها نسبت به گازهای خنثی کندتر صورت می‌پذیرد، و بسیاری از فرآیندهای فیزیکی در مقیاس‌های زمانی‌ای رخ می‌دهند که سریع‌تر از زمان رسیدن به تعادل هستند. در نتیجه، در

پلاسماها اغلب با توزیع‌های غیرتعادلی مواجه خواهیم شد و می‌بایست با روشی جنبشی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

۳-۳: تابع توزیع سرعت

بحث خود را با فرض اینکه مکان هر ذره با بردار مکان $\mathbf{r}$ مشخص می‌شود، شروع می‌کنیم. این بردار از مبدأ مختصات تا نقطه فیزیکی‌ای که ذره در آن قرار دارد، کشیده می‌شود. به عبارت دیگر:

$$\mathbf{r} = \hat{\mathbf{x}}x + \hat{\mathbf{y}}y + \hat{\mathbf{z}}z \qquad (3-3)$$

یک المان کوچک حجم $d\mathbf{r} = dxdydz$ را که با $\mathrm{d}^3\mathrm{r}$ نیز نشان داده می‌شود، در نظر می‌گیریم. توجه داشته باشید که $d\mathbf{r}$ بردار نیست، بلکه نشان‌دهنده یک المان حجم سه‌بعدی است. همچنین توجه داشته باشید که المان حجم $d\mathbf{r}$ باید به‌قدر کافی بزرگ باشد تا تعداد زیادی از ذرات را دربربگیرد و آنقدر کوچک باشد که کمیت‌های ماکروسکوپیکی نظیر فشار، دما و سرعت، درون آن به‌طور بسیار جزئی تغییر کنند. برای مثال، مکعبی به ابعاد ۰/۰۱ میلی‌متر در هر نقطه‌ای از گازی که در شرایط استاندارد دما و فشار قرار دارد، تقریباً حاوی $۱۰^{۱۰}$ مولکول است. همچنین اطلاعاتمان از کمیت‌های ماکروسکوپیک با درجه تفکیک فضایی ۰/۰۱ میلی‌متری، در اکثر موارد کاربردی، کاملاً کفایت می‌کند. فرض کنید که سرعت خطی یک ذره به شکل زیر باشد:

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{x}}v_x + \hat{\mathbf{y}}v_y + \hat{\mathbf{z}}v_z \qquad (3-4)$$

به‌طوری‌که اندازه سرعت ذره برابر با $|\mathbf{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ باشد. در قیاس با پیکربندی فضایی، مؤلفه‌های v_x و v_y و v_z را مختصات فضای سرعت در نظر می‌گیریم. بنابراین بردار سرعت $\mathbf{v}$ در فضای سرعت، مکان ذره را نشان می‌دهد. به منظور کوتاه‌نویسی، اغلب بهتر است که از مفهوم فضای فاز استفاده شود که توسط شش مختصه x و y و z و v_x و v_y و v_z تعریف می‌شود. به این ترتیب، بردار مکان $\mathbf{r}$ و بردار سرعت $\mathbf{v}$ ذره را در هر زمان مشخصی می‌توان با یک نقطه در این فضای شش بعدی نمایش داد. حال بازه زمانی dt را در حوالی زمان مشاهده t در نظر بگیرید، که در قیاس با متوسط زمانی که طول می‌کشد تا ذره از المان حجم $d\mathbf{r}$ عبور کند (اگر در برخوردها پراکنده نشود) به‌قدر کافی طولانی، و در قیاس با مقیاس زمانی تغییرات پارامترهای ماکروسکوپیک به‌قدر کافی کوتاه است. برای مثال، در سرعت متوسط مولکولی، که از مرتبه صدها متر بر ثانیه است، در گازی با فشار و دمای استاندارد، یک ذره مسافت ۰/۰۱ میلی‌متر را در کمتر از $۱۰^{-۷}$ ثانیه طی

می‌کند، و تغییرات متغیرهای ماکروسکوپیک در طول چنین مقیاس‌های زمانی در دینامیک گازها کمتر مورد توجه است. تعداد ذرات موجود در المان حجم $d\mathbf{r}$، زمانی‌که روی بازه زمانی dt میانگین‌گیری می‌شود، به‌وسیله رابطه $N(\mathbf{r},t)d\mathbf{r}$ مشخص می‌شود که در آن $N(\mathbf{r},t)$ چگالی تعداد ذرات، بدون توجه به شکل المان حجم $d\mathbf{r}$ است. برای هر کدام از $N(\mathbf{r},t)d\mathbf{r}$ ذرات موجود در المان حجم $\mathrm{d}\mathbf{r}$، نقطه‌ای متناظر در فضای سرعت وجود دارد که با نقطه سرعت $\mathbf{v}$ نمایانده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت این ذره در حجم $d\mathbf{r}$ و در بازه زمانی مدنظر است (یعنی بازه زمانی dt که مرکز آن در زمان مشاهده t است). توزیع این نقاط سرعت، در نتیجه برخوردها و شار گذرنده از داخل حجم $d\mathbf{r}$ تغییر می‌کند (یعنی ذراتی که به المان حجم $d\mathbf{r}$ وارد شده یا از آن خارج می‌شوند). به همان روشی که چگالی ذره را در فضای حالت تعریف کردیم، می‌توانیم به‌طور آماری چگالی نقاطِ $Nd\mathbf{r}$ را در فضای سرعت نیز تعریف کنیم. این چگالی، که متناسب با $d\mathbf{r}$ بوده و تابعی از $\mathbf{r}$ و t و همچنین $\mathbf{v}$ است، به‌صورت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}$ نمایش داده می‌شود. با این تعریف، تعداد احتمالی ذراتی که در زمان t در المان حجم $d\mathbf{r}$ می‌یابیم و سرعتی بین $\mathbf{v}$ و $\mathbf{v}+d\mathbf{v}$ دارند، برابر است با $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}d\mathbf{v}$. تابع $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ تابع توزیع سرعت نامیده می‌شود و نمایانگر چگالی احتمال نقاط در فضای فاز شش‌بعدی است. توجه داشته باشید که اگر تعداد نقاط سرعت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}d\mathbf{v}$ موجود در داخل المان حجم $d\mathbf{r}$، روی کل سرعت‌های محتمل جمع زده شود، تعداد کل نقاط سرعت $N(\mathbf{r},t)d\mathbf{r}$ در تمامی فضای سرعت را به‌دست می‌آوریم. پس داریم:

$$N(\mathbf{r},t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{v}=\iiint_{-\infty}^{\infty}f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)dv_xdv_ydv_z \qquad (3-5)$$

بدیهی است که تابع توزیع $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ می‌بایست متناهی، پیوسته و برای تمامی مقادیر t مثبت باشد و زمانی‌که اندازه سرعت v به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، به صفر میل کند. نمایش تابع توزیع سرعت پلاسما کاملاً عمومی است. در پلاسماهای ناهمگن، کمیت‌های فیزیکی به مکان وابسته‌اند و این نوع پلاسماها به‌وسیله تابع توزیع $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ تعریف می‌شوند که توابع صریحی از $\mathbf{r}$ هستند، درحالی‌که توابع توزیع برای پلاسماهای همگن وابسته به $\mathbf{r}$ نبوده و تنها توابعی از $\mathbf{v}$ و t هستند. نمایش تابع توزیع سرعت پلاسما، اطلاعات کامل آماری تمامی ذرات را حفظ می‌کند و از این رو یک توصیف میکروسکوپیک است. با این حال، اغلب اوقات مهم‌ترین کاربرد تابع توزیع سرعت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ این است که مقادیر ماکروسکوپیک (یعنی میانگین مجموعه) پارامترهای مختلف پلاسما (نظیر چگالی، شار، جریان) را می‌توان از تابع توزیع سرعت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ به‌دست آورد. خاصیت

دلخواهی از ذره یعنی $g(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ را در نظر بگیرید. مقدار این کمیت که روی همه سرعت‌ها میانگین‌گیری می‌شود، از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$g_{\mathrm{av}}(\mathbf{r},t) \equiv \langle g(\mathbf{r},\mathbf{v},t)\rangle = \frac{1}{N(\mathbf{r},t)}\int g(\mathbf{r},\mathbf{v},t) f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{v}. \qquad (3-6)$$

مثال ۳-۱: تابع توزیع فضای فاز

سیستمی از ذرات را در نظر بگیرید که در مکعبی به طول ضلع s_0 که مرکز آن در مبدأ قرار دارد، محصور شده‌اند. ذرات به‌طور یکنواخت با سرعت‌هایی که با تابع توزیع زیر تعریف می‌شوند، در این مکعب توزیع شده‌اند:

$$f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = C_0^2 - V_i^2, \quad |v_i| < C_0, \quad |i| < \frac{s_0}{2} \quad (i = x,y,z)$$
$$f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = 0 \qquad \text{در غیر این‌صورت}$$

چگالی تعداد ذرات N_0 و میانگین انرژی جنبشی ذرات را پیدا کنید، همچنین تابع توزیع را در مختصات فضا و سرعت رسم کنید.

جواب: با استفاده از معادله (۳-۵) می‌توانیم چگالی تعداد ذره را به شکل زیر به‌دست آوریم:

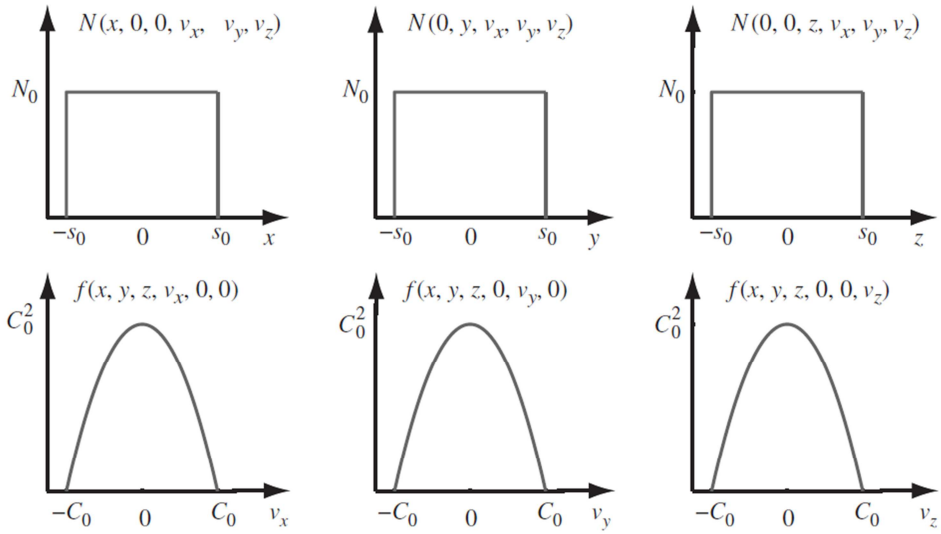
$$N_0(\mathbf{r},t) = \iiint_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)\, dv_x dv_y dv_z$$
$$= \iiint_{-C_0}^{C_0} (C_0^2 - v_x^2)\left(C_0^2 - v_y^2\right)(C_0^2 - v_z^2)\, dv_x dv_y dv_z$$
$$= \left[C_0^2 v_x - \frac{v_x^3}{3}\right]_{-C_0}^{C_0}\left[C_0^2 v_y - \frac{v_y^3}{3}\right]_{-C_0}^{C_0}\left[C_0^2 v_z - \frac{v_z^3}{3}\right]_{-C_0}^{C_0}$$
$$= \left(\frac{4}{3}C_0^3\right)\left(\frac{4}{3}C_0^3\right)\left(\frac{4}{3}C_0^3\right) = \frac{64}{27}C_0^9.$$

انرژی جنبشی یک تک‌ذره برابر با $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)$ است و با به‌کارگیری معادله (۳-۶) می‌توانیم انرژی جنبشی متوسط همه ذرات را به‌دست آوریم:

$$\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{1}{N_0}\iiint_{-C_0}^{C_0} \frac{1}{2}m\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)(-v_x^2+C_0^2)(-v_y^2+C_0^2)(-v_z^2+C_0^2)dv_x dv_y dv_z$$

$$= \frac{m}{2N_0}\left(\frac{4C_0^5}{15}\right)^3 = \frac{mC_0^6}{250}.$$

تابع توزیع در شش نمودار که متناظر با ٦ بعد فضای فاز است، در شکل ۳-۲ نمایش داده شده است.



شکل ۳-۲: نمودارهای تابع توزیع بحث شده در مثال ۳-۱

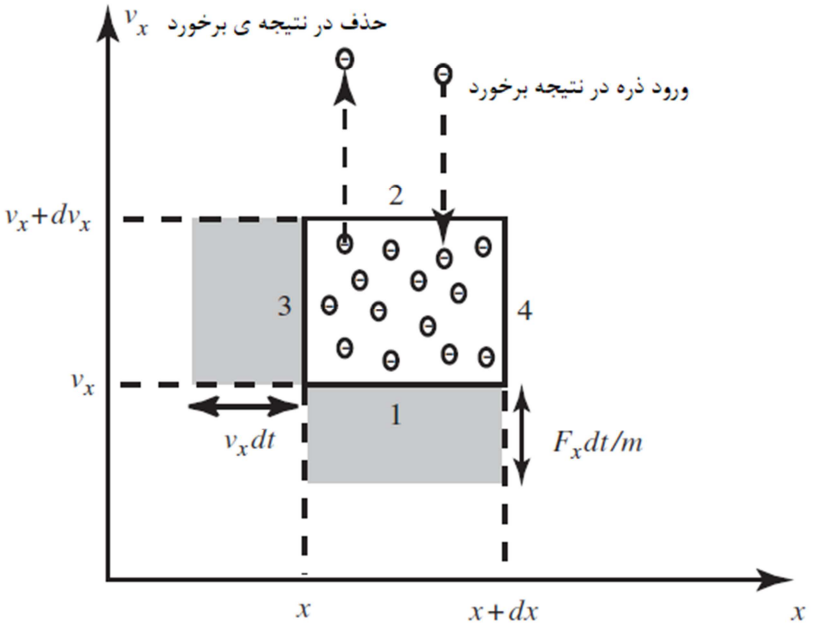
۳-۴: معادله بولتزمن

اینکه تابع توزیع سرعت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ چگونه در طول زمان تحول می‌یابد، توسط معادله بولتزمن توضیح داده می‌شود. موقعیت‌های ذرات به‌واسطه سرعت‌های غیرصفرشان در طول زمان تغییر خواهند کرد. سرعت‌ها نیز به نوبه خود در نتیجه حضور شتاب حاصل از نیروهای وارد بر ذرات تغییر خواهند کرد. در این روش ساده، نقاط نمایشگر در فضای فاز به‌صورت تابعی از زمان حرکت می‌کنند. نخست معادله بولتزمن را به تابع توزیع یک‌بعدی که به مختصه فضایی x و مختصه سرعت v_x و زمان t وابسته است، تقلیل می‌دهیم. فضای فاز دوبعدی متناظر در شکل ۳-۳ نشان داده شده است.

بازه زمانی dt را در نظر بگیرید که در مقایسه با متوسط زمان برهم‌کنش میان دو ذره طولانی است، به‌طوری‌که بیشتر برهم‌کنش‌هایی که در بازه زمانی dt شروع می‌شوند، در همین بازه نیز کامل می‌شوند.

از سوی دیگر، بازه زمانی dt باید در مقایسه با زمان متوسط بین برهم‌کنش‌ها آن‌قدر کوتاه باشد که هر ذره تنها یک بار با ذره دیگر در این بازه زمانی برهم‌کنش داشته باشد. در این شرایط، مسیر ذره می‌تواند از بخش‌هایی تشکیل شود که در آن فقط نیروهای خارجی عمل می‌کنند، و با مسیرهای بسیار کوتاهی که طی آنها بین ذرات برهم‌کنش وجود دارد، به هم متصل می‌شوند. معادله بولتزمن تنها تحت چنین شرایطی، معتبر است.

اگر نیروی خارجی وارد بر ذره $\mathbf{F} = \hat{\mathbf{x}}F_x$ باشد، شتاب ذره برابر با $\mathbf{a} = \hat{\mathbf{x}}F_x/m$ خواهد بود. همچنان‌که ذرات در فضای فاز تحت تأثیر نیروی ماکروسکوپیک F_x رانده می‌شوند، این ذرات به داخل و خارج یک حجم ثابت دوبعدی $dv_x dv_y$ که در شکل ۳-۳ نشان داده شده است، جریان پیدا می‌کنند. تابع توزیع را با در نظر گرفتن جریان خالص ذراتی که از طریق چهار وجه حجم و در بازه زمانی dt به داخل و خارج حجم جریان می‌یابند، می‌توان براساس پایستگی ذرات به‌دست آورد.



شکل ۳-۳: فضای فاز برای تابع توزیع یک‌بعدی سرعت. ذرات نمایش داده شده، ذرات باردار منفی، مانند الکترون‌ها هستند. همین فرآیند برای هر مجموعه ذرات مشخصی معتبر است.

- $f(x, v_x, t)dxa_x(x, v_x, t)dt$ ذراتی که از طریق وجه ۱ به داخل حجم جریان می‌یابند (از ناحیه هاشورزده پایینی).

این ذرات به‌گونه‌ای شتاب گرفته‌اند تا در داخل جعبه سرعت داشته باشند.

- $f(x, v_x + dv_x, t)dx a_x(x, v_x + dv_x, t)dt$ ذراتی از وجه ۲ به خارج جریان می‌یابند.

این ذرات تا سرعت‌هایی بیشتر از سرعت ذرات درون جعبه شتاب گرفته‌اند.

- $f(x, v_x, t)dv_x v_x dt$ ذراتی که از وجه ۳ به داخل جریان می‌یابند (از منطقه هاشورخورده در چپ).

این ذرات از نواحی سمت چپ به داخل جعبه وارد می‌شوند.

- $f(x + dx, v_x, t)dv_x v_x dt$ ذراتی که از وجه ۴ به خارج جریان می‌یابند.

این ذرات به طرف نواحی سمت راست خارج از جعبه حرکت می‌کنند.

توجه داشته باشید که $a_x \equiv dv_x/dt$ و $v_x \equiv dx/dt$.

تاکنون تغییراتی را در تابع توزیع به حساب آورده‌ایم که ناشی از حرکت طبیعی ذرات یا نیروهای خارجی بود. به‌علاوه، در بازه زمانی dt، ذراتی که در گستره x تا $x+dx$ قرار دارند، حداکثر یک بار با دیگر ذرات برخورد کرده یا برهم‌کنش انجام می‌دهند و سرعت‌شان تغییر می‌کند. سرعت برخی از ذرات که در گستره v_x تا $v_x + dv_x$ بودند، به مقادیر دیگر تغییر پیدا می‌کند تا حجم دوبعدی را ترک کنند. درحالی‌که دیگر ذرات که خارج از گستره v_x تا $v_x + dv_x$ قرار داشتند، به داخل این گستره وارد می‌شوند. توجه داشته باشید که چنین برخوردهایی می‌توانند تقریباً به‌طور آنی سرعت ذره را تغییر دهند، ولی مکان ذره را نه. تا زمانی که آمادگی لازم برای مشخص کردن ماهیت این برخوردها و تأثیرشان بر ذرات متحرک در فضای فازی نداشته باشیم، بهره و اتلاف خالص ذرات ناشی از این فرآیند را با یک جمله برخورد، به‌صورت طرح‌واره زیر نمایش می‌دهیم:

$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} dxdv_x dt$ ذراتی که در اثر برخوردها، به داخل جریان پیدا می‌کنند.

تعداد کل ذرات در المان حجم فضای سرعت $(dxdv_x)$ برابر است با $f(x, v_x, t)dxdv_x$.

آهنگ زمانی تغییر تعداد ذرات، به‌واسطه اختلاف تعداد ذراتی که به داخل حجم دوبعدی وارد می‌شوند و تعداد ذراتی که از این حجم خارج می‌شوند، به‌دست می‌آید:

$$\frac{\partial}{\partial t}[f(x, v_x, t)dxdv_x] =$$

$$[f(x, v_x, t)a_x(x, v_x, t) - f(x, v_x + dv_x, t)a_x(x, v_x + dv_x, t)]dx +$$

$$[f(x, v_x, t)v_x - f(x, v_x + dv_x, t)v_x]dv_x + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} dxdv_x.$$

اگر دو طرف رابطه را بر $dxdv_x$ تقسیم کنیم، خواهیم داشت:

$$\frac{\partial}{\partial t}f(x,v_x,t) = -\frac{\partial}{\partial x}(fv_x) - \frac{\partial}{\partial v_x}(fa_x) + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll}. \qquad (3-7)$$

با توجه به اینکه x و v_x متغیرهایی مستقل بوده و با فرض اینکه نیروی F_x مستقل از سرعت v_x است، با فرض اینکه a_x نیز از v_x مستقل باشد، می‌توانیم رابطه بالا را به شکل زیر بنویسیم:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v_x\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{F_x}{m}\frac{\partial f}{\partial v_x} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll}, \qquad (3-8)$$

در رابطه بالا، $a_x = F_x/m$ را جایگذاری کرده‌ایم. توجه داشته باشید که فرض مستقل بودن F_x از v_x محدودکننده نیست، به‌ویژه با توجه به این حقیقت که نیروی خارجی در مورد پلاسماها، در اکثر مواقع نیروی لورنتس ($\mathbf{F} = q[\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}]$) است، پس F_x واقعاً وابسته به v_x نیست (معادله (ب ۳-۱۲) را ببینید). از بحث فوق کاملاً مشخص است که معادله بولتزمن در واقع بیانی از پایستگی تعداد نقاط نمایشگر در فضای فاز است. با دنبال کردن روندی مشابه برای المان حجم در فضای شش‌بعدی فضای فازی ($d\mathbf{r}d\mathbf{v} = dxdydzdv_xdv_ydv_z$)، می‌توانیم معادله بولتزمن در سه‌بعد را به‌دست آوریم:

$$\frac{\partial}{\partial t}f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) + (\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}_\mathbf{r})f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) + \left[\left(\frac{\mathbf{F}}{m}\right)\cdot\boldsymbol{\nabla}_\mathbf{r}\right]f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} \qquad (3-9)$$

که در این رابطه:

$$\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}} \equiv \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z} \qquad (3-10\text{الف})$$

$$\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{v}} \equiv \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial v_x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial v_y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial v_z} \qquad (3-10\text{ب})$$

به‌طوری‌که جملات دوم و سوم در رابطه (۳-۹) به شکل زیر هستند:

$$(\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}_\mathbf{r})f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = v_x\frac{\partial f}{\partial x} + v_y\frac{\partial f}{\partial y} + v_z\frac{\partial f}{\partial z} \qquad (3-11\text{الف})$$

$$\left[\left(\frac{\mathbf{F}}{m}\right)\cdot\nabla_v\right]f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = \frac{F_x}{m}\frac{\partial f}{\partial v_x} + \frac{F_y}{m}\frac{\partial f}{\partial v_y} + \frac{F_z}{m}\frac{\partial f}{\partial v_z}. \qquad (3-11\text{ب})$$

توجه داشته باشید که در زمینه پلاسما، نیروی وارد بر ذرات، نیروی لورنتس است که با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{F} = q[\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}] \qquad (3-12\text{الف})$$

$$F_x = qE_x + qv_yB_z - qv_zB_y \qquad (3-12\text{ب})$$

$$F_y = qE_y + qv_zB_x - qv_xB_z \qquad (3-12\text{ج})$$

$$F_z = qE_z + qv_xB_y - qv_yB_x \qquad (3-12\text{د})$$

که در این روابط، میدان الکتریکی **E** و میدان مغناطیسی **B**، میدان‌های ماکروسکوپیک پیوسته‌ای هستند که با میانگین‌گیری روی المان حجم به‌دست آمده‌اند. ابعاد این المان حجم آن‌قدر بزرگ است که حاوی تعدادی کافی از ذرات است، اما در عین حال در مقایسه با مقیاس فضایی تغییر کمیت‌های فیزیکی مورد نظر کوچک است. توجه داشته باشید که چون هر یک از مؤلفه‌های بردار نیرو از مؤلفه‌های متناظر بردار سرعت ذره مستقل است، گذاری که از رابطه (۳-۷) به (۳-۸) داشتیم، کاملاً معتبر است. هر چند هنوز فاصلهٔ زیادی تا بیانی صریح برای جمله برخورد در سمت راست معادله داریم، اما می‌توان جمله $(\partial f/\partial t)_{coll}$ را به‌صورت یک انتگرال چندگانه مناسب دارای وزن $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ بیان کرد. پس، معادله بولتزمن (۳-۹) به‌طور کلی یک معادله دیفرانسیل انتگرالی است. در یک پلاسمای معمولی، حداقل سه نوع متفاوت از ذرات وجود دارد: الکترون‌ها، یون‌ها و ذرات خنثی. معادله بولتزمن (۳-۹) برای هر یک از گونه‌ها به‌طور جداگانه برقرار است، که هر کدام با تابع توزیع $f_i(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ مجزا مشخص می‌شود. ازآنجاکه فقط نیروهای الکترومغناطیسی در نظر گرفته می‌شوند، معادله بولتزمن برای ذرات خنثی جملهٔ نیرو ندارد. سه معادله بولتزمن برای الکترون‌ها، یون‌ها و ذرات خنثی از طریق جمله برخورد با هم جفت می‌شوند. برای مثال، جمله برخورد در معادله بولتزمن، شامل توابع توزیع سرعت یون‌ها و ذرات خنثی و همچنین الکترون‌ها است.

۳-۵: توزیع ماکسول-بولتزمن

در بخش‌های قبل به معرفی مفاهیم فضای سرعت، فضای فاز شش‌بعدی و تابع توزیع پرداختیم که همگی ابزاری برای تعیین مکان‌های محتمل و مؤلفه‌های سرعت گروهی از ذرات بودند. همچنین معادله بولتزمن را به‌عنوان بیانی ریاضی از قانون پایستگی ذرات به‌دست آوردیم. معادله بولتزمن بنیاد

واقعی نظریه جنبشی است. این معادله مخصوص پلاسماها نبوده و برای هر گازی، در شرایط تعادلی یا غیرتعادلی، برقرار است. گام منطقی بعدی، بررسی جواب‌های ممکن برای معادله بولتزمن است.

هر مجموعه‌ای از ذرات باردار یا خنثی که به‌طور آزادانه حرکت می‌کنند، با اختصاص زمان کافی، می‌تواند به شرایط تعادلی برسد. گازی از ذرات را در نظر بگیرید که به‌طور ناگهانی به یک حجم محدود (مثلاً ظرفی با دیواره‌های مشخص) وارد می‌شود. بسته به اینکه ذرات چطور به این حجم وارد شده‌اند، می‌توانند ابتدا در مکان‌های خاصی (مثلاً گوشه‌ای که از آن به ظرف وارد شدند) قرار بگیرند و دارای سرعت‌هایی باشند که عمدتاً در یک جهت هستند، به‌طوری‌که احتمال یافتن ذرات در سایر مکان‌ها و با سرعت‌هایی در دیگر جهت‌ها کم است. به عبارت دیگر، تابع توزیع f در ابتدا ناهمگن (تابعی از $\mathbf{r}$) و ناهمسانگرد (تابعی از جهت $\mathbf{v}$) است. با گذشت زمان، و در نتیجه برهم‌کنش‌های برخوردی میان ذرات و میان ذرات و دیواره‌های ظرف، تابع توزیع ذرات دچار تحول شده و به سمت یک تابع توزیع همگن پیش می‌رود، به‌طوری‌که احتمال یافتن ذرات در همه جای ظرف برابر می‌شود. علاوه‌برآن، سرعت ذرات گذرنده از هر نقطه‌ای در حجم داخل ظرف، در تمامی جهات به‌طور یکسان توزیع می‌شوند، به‌طوریکه تابع توزیع f همسانگرد می‌شود. اگر ظرف در دمای ثابت نگه داشته شود، در نهایت گاز درون ظرف به تعادل گرمایی با دمایی برابر با دمای ظرف می‌رسد. در شرایط تعادل گرمایی، یک گاز همگن که هیچ نیروی خارجی بر آن اثر نمی‌کند به توزیع همگن و همسانگردی دست می‌یابد که توزیع ماکسول–بولتزمن نامیده می‌شود. نمونه‌ای از تابع توزیع همگن اما ناهمسانگرد را که نمایش‌دهنده گازی با N_0 الکترون است که تماماً در یک جهت مشخص و با سرعت v_0 حرکت می‌کنند، اصطلاحاً تابع توزیع باریکه‌مانند می‌نامند و با رابطه زیر داده می‌شود:

$$f_{beam}(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = f_{beam}(\mathbf{v}) = N_0\delta(v_x - v_0)\delta(v_y)\delta(v_z), \qquad (3-13)$$

که در آن $\delta(x)$ تابع دلتای دیراک است. به‌راحتی می‌توان با جایگذاری نشان داد که رابطه (۳-۱۳) جوابی برای معادله بولتزمن است. با وجود این، با اینکه تابع توزیع $f_{beam}(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = f_{beam}(\mathbf{v})$، در هر زمان مشخص شده‌ای در معادله بولتزمن صدق می‌کند، اما توزیع f با گذشت زمان ثابت باقی نمی‌ماند و در عوض به سمت توزیع ماکسول–بولتزمن تحول می‌یابد. نمونه‌ای از تابع توزیع همگن و همسانگرد که به‌عنوان تابعی از زمان باقی نمی‌ماند و به تابع توزیع لایه‌ای موسوم است، نمایش‌دهنده گاز یکنواختی از ذرات است که تماماً با یک احتمال برابر در همه جهات، اما با اندازه سرعت یکسان v_0 حرکت می‌کنند (یعنی تابع همسانگرد) است. یعنی:

$$f_{shell}(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = f_{shell}(\mathbf{v}) = A\delta(v - v_0), \qquad (3-14)$$

که در آن $v = |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$. معادله (۳-۱٤) جواب معادله بولتزمن در یک زمان مشخص است، اما اگر تابع توزیع $f_{shell}(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ یک گاز در یک زمان معلوم برابر با $f_{shell}(\mathbf{v})$ شود، این گاز نمی‌تواند این توزیع را حفظ کند و حتماً با گذشت زمان می‌بایست به یک توزیع ماکسول-بولتزمن تحول یابد. پیشتر گفتیم که گاز همگنی که هیچ نیروی خارجی بر آن اثر نمی‌کند، نهایتاً در شرایط تعادل گرمایی (یا حالت پایا) به توزیع ماکسول-بولتزمن می‌رسد. از نظر ریاضی، این شرایط را می‌توان با $\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}} = 0$ (همگن)، $(\mathbf{F}/m)\cdot\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{v}} = 0$ (عدم وجود نیروهای خارجی)، و $\partial f/\partial t = 0$ (حالت پایا) نشان داد، که معادله بولتزمن را به شکل زیر تقلیل می‌دهد:

$$\cdot + \cdot + \cdot = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} \rightarrow \quad \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} = 0. \qquad (3-15)$$

در یک کلام، معادله (۳-۱۵) بیان می‌کند که در هر بازه زمانی dt معلومی، به همان تعداد ذره که به‌واسطه برخوردها وارد یک المان حجم فضای فاز می‌شوند، به همان تعداد ذره نیز از آن خارج می‌شوند. با در نظر گرفتن سازوکار برخوردهای دو ذره‌ای، که در آن انرژی کل، تحت شرایط بیان شده در رابطه (۳-۱۵) پایسته می‌ماند، می‌توان نشان داد که تابع توزیع ذرات لزوماً می‌بایست تابع توزیع ماکسول-بولتزمن باشد [۱ و ۲]. تابع توزیع ماکسول-بولتزمن شکل عمومی زیر را دارد:

$$f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = f(v) = Ce^{-av^2}, \qquad (3-16)$$

که در آن C و a ثابت‌هایی مثبت (مستقل از $\mathbf{r}$ و$\mathbf{v}$) هستند و $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ اندازه سرعت ذره است. همان‌طور که در ادامه نشان می‌دهیم، پارامترهای فیزیکی گاز، نظیر چگالی تعداد ذرات N_0 و دما T را می‌توان از رابطه (۳-۱٦) به‌دست آورد. توجه داشته باشید که هم N_0 و هم T در تمامی نقاط فضا ثابت هستند (یعنی مستقل از $\mathbf{r}$ هستند).

۳-۵-۱: چگالی تعداد

تعداد کل ذرات درون سیستم را می‌توان با انتگرال‌گیری از (۳-۱۶) روی کل فضای فاز به‌دست آورد. ازآنجاکه f به $\mathbf{r}$ بستگی ندارد، این بدان معناست که به‌سادگی می‌توانیم انتگرال (۳-۱۶) را روی فضای سرعت محاسبه کنیم. با استفاده از مختصات کروی که در اینجا مناسب به نظر می‌رسد، المان حجم در فضای سرعت به صورت $d\mathbf{v} = v^2 sin\theta d\theta d\varphi$ خواهد بود و خواهیم داشت:

$$N_0 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} Ce^{-av^2}\, v^2 sin\theta d\theta d\varphi = \int_0^{\infty} 4\pi Ce^{-av^2} dv$$

$$N_0 = C\left(\frac{\pi}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \rightarrow \quad C = N_0\left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}$$

که در به‌دست آوردن آن، از این حقیقت استفاده کرده‌ایم که:

$$\int_{.}^{\infty} \xi^2 e^{-a\xi^2} d\xi = \sqrt{\frac{\pi}{16a^3}}. \qquad (3-17)$$

پس از تعیین C، رابطه (۳-۱۶) را می‌توانیم به‌صورت زیر بازنویسی کنیم:

$$f(v) = N_0\left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-av^2}$$

توجه داشته باشید که ثابت a هنوز مشخص نشده است. ثابت a نمایانگر پهنای تابع توزیع است و بنابراین به انرژی جنبشی میانگین ذرات، یا دما مربوط می‌شود.

۳-۵-۲: دما

در فصل ۱ دمای یک گاز در تعادل گرمایی برحسب انرژی جنبشی متوسط ذرات تشکیل‌دهنده آن تعریف شد. نمایش تابع توزیع پلاسما، ما را قادر می‌سازد تا به‌آسانی مقادیر میانگین هر ویژگی فیزیکی مربوط به ذرات منفرد را حساب کنیم. ابتدا مقدار میانگین مؤلفه x انرژی جنبشی ذره، یعنی $\frac{1}{2}mv_x^2$ را در نظر می‌گیریم. تعداد نقاط سرعت که در المان حجم $d\mathbf{v}$ در اطراف بردار مکان $\mathbf{r}$ در فضای سرعت وجود دارد، برابر است با $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}d\mathbf{v}$. بنابراین، مقدار $\frac{1}{2}mv_x^2$ که روی تمامی نقاط سرعت در المان حجم $\mathbf{dv}$ جمع زده می‌شود، برابر است با $\frac{1}{2}mv_x^2 f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}d\mathbf{v}$. مقدار کل این

کمیت را که روی تمامی نقاط سرعت در فضای سرعت جمع زده شده است، می‌توان با انتگرال‌گیری روی تمام سرعت‌های ممکن به‌دست آورد:

$$d\mathbf{r}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}mv_x^2 f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}d\mathbf{v}.$$

برای به‌دست آوردن مقدار میانگین کمیت $\frac{1}{2}mv_x^2$، رابطه فوق را بر تعداد کل نقاط سرعت $N(\mathbf{r},t)d\mathbf{r}$ تقسیم می‌کنیم که $N(\mathbf{r},t)d\mathbf{r}$، همان‌طور که در رابطه (۳-۵) مشاهده می‌شود، به $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ مربوط می‌شود:

$$\langle\frac{1}{2}mv_x^2\rangle=\frac{1}{N(\mathbf{r},t)}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}mv_x^2 f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)d\mathbf{r}d\mathbf{v}. \qquad (3-18)$$

برای تابع توزیع ویژه مربوط به رابطه (۳-۱۶) داریم:

$$\langle\frac{1}{2}mv_x^2\rangle=\frac{1}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}mv_x^2N_0\left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}v_x^2e^{-a\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)}dv_xdv_ydv_z$$

$$=\frac{m}{2}\left(\frac{a}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}v_x^2e^{-av_x^2}dv_x\int_{-\infty}^{\infty}e^{-av_y^2}dv_y\int_{-\infty}^{\infty}e^{-av_z^2}dv_z$$

$$\frac{1}{2}m\langle v_x^2\rangle=\frac{m}{4a}$$

که در آن، از رابطه (۳-۱۷) و حقیقت زیر استفاده کرده‌ایم:

$$\int_{.}^{\infty}e^{-a\xi^2}d\xi=\left(\frac{\pi}{4a}\right)^{\frac{1}{2}}. \qquad (3-19)$$

ازآنجاکه توزیع (۳-۱۶) همسانگرد است، می‌بایست داشته باشیم:

$$\frac{1}{2}m\langle v_x^2\rangle=\frac{1}{2}m\langle v_y^2\rangle=\frac{1}{2}m\langle v_z^2\rangle=\frac{m}{4a}.$$

بنابراین، انرژی جنبشی کلی ذرات برابر است با:

$$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle=\frac{1}{2}m\langle v_x^2+v_y^2+v_z^2\rangle=\frac{3m}{4a}.$$

همان‌طور که در فصل ۱ ذکر گردید، دمای T گازی که در تعادل گرمایی قرار دارد با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\text{انرژی میانگین} = \frac{3}{2}k_BT \;\rightarrow\; \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_BT \;\rightarrow\; a = \frac{m}{2k_BT}$$

جایگذاری رابطه فوق در معادله (۳-۱۶)، توزیع ماکسول-بولتزمن را به‌دست خواهد داد، که برحسب پارامترهای فیزیکی N_0 و T نوشته شده است:

$$f(v) = N_0\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-mv^2/(2k_BT)} \qquad (3-20)$$

تابع توزیع ماکسول-بولتزمن

تابع توزیع شرح داده شده توسط رابطه (۳-۲۰) تنها توزیع ممکن حالت پایا برای یک گاز همگن (گازی که چگالی تعداد N_0 آن در همه جا ثابت باشد) در تعادل گرمایی و در غیاب نیروهای خارجی (یک دمای ثابت T) است. تمامی توزیع‌های دیگر با گذشت زمان به توزیع داده شده در رابطه (۳-۱۶) می‌رسند. تابع توزیع (۳-۲۰) را یا با عنوان توزیع ماکسول-بولتزمن یا با عنوان توزیع ماکسولی می‌شناسند.

۳-۵-۳: سرعت در یک بعد و تندی

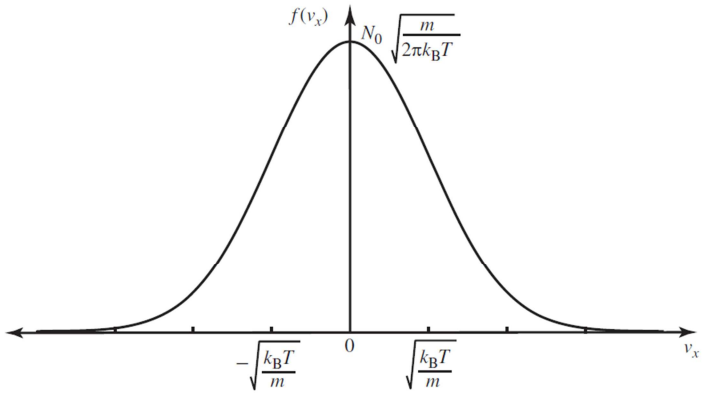
حال که توزیع ماکسولی را در رابطه (۳-۲۰) تعریف کردیم، می‌توانیم توزیع را برای یک مؤلفه از بردار سرعت با انتگرال‌گیری روی مؤلفه‌های باقی مانده، به‌دست آوریم. برای مثال، توزیع سرعت‌ها در جهت x توسط رابطه زیر معین می‌شود:

$$f(v_x) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(v)dv_ydv_z \qquad (3-21)$$

$$= N_0\left(\frac{m}{2\pi k_Bt}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-mv_x^2/(2k_Bt)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_y^2/(2k_Bt)}dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_z^2/(2k_Bt)}dv_z$$

$$= N_0\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-mv_x^2/(2k_Bt)},$$

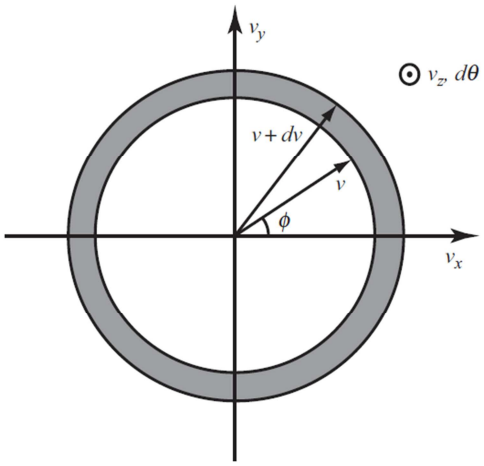
برای به‌دست آوردن این رابطه از این حقیقت استفاده کرده‌ایم که مقدار هر یک از انتگرال‌ها برابر با $\left(2\pi k_B T/m\right)^{1/2}$ است. با استفاده از تقارن، می‌توان معادله (۳-۲۱) را برای همه مؤلفه‌های سرعت به کار برد و آن را تحت عنوان تابع توزیع *گاوسی* یا *نرمال* شناسایی کرد، که مقدار میانگین آن صفر و انحراف معیار آن برابر با $\sqrt{k_B T/m}$ است. معادله (۳-۲۱) در شکل ۳-٤ برحسب واحد $\sqrt{k_B T/m}$ رسم شده است. شایان ذکر است که توزیع گاوسی مهم‌ترین توزیع در مکانیک آماری است؛ بنابر نظریه حد مرکزی، توزیع مجموع تعداد زیادی از رویدادهای تصادفی همواره به چنین توزیعی می‌رسد.



شکل ۳-٤: توزیع سرعت در یک جهت. تابع توزیع برای سرعت ذره در یک جهت در توزیع ماکسول-بولتزمن، معروف به تابع توزیع گاوسی با انحراف معیاری برابر با $\sqrt{k_B T/m}$ است.

در این ارتباط، انتظار می‌رود که هر کدام از مؤلفه‌های سرعت در توزیع ماکسول-بولتزمن دارای یک توزیع گاوسی باشند، زیرا مقدار میانگین سرعت ذرات در یک گاز یا پلاسما، در واقع حاصل‌جمع حرکات یا برهم‌کنش‌های تصادفی بسیار است. اساس این حقیقت که تابع توزیع ماکسول-بولتزمن محتمل‌ترین توزیع برای یک گاز در حالت تعادل است، بر همگرایی آماری استوار است.

همچنین می‌توانیم عباراتی کارآمد برای توزیع سرعت‌های ذره $v = |\mathbf{v}|$ پیدا کنیم. بدین منظور، بهتر است که فضای سرعت را به‌جای مختصات دکارتی (v_x, v_y, v_z)، برحسب مختصات قطبی کروی (v, θ, φ) تعریف کنیم. یک برش دوبعدی از فضای سرعت برای هر یک از دو دستگاه مختصات در شکل ۳-۵ نشان داده شده است.



شکل ۳-۵: فضای سرعت. یک نمای دوبعدی از فضای سرعت در مختصات‌های دکارتی و کروی. ناحیه هاشورخورده نشان‌دهنده پوسته‌ای کروی است که دربرگیرنده ذراتی با اندازه سرعت بین v و $v+dv$ است.

تکمیل فرآیند تبدیل از یک دستگاه مختصات به دستگاه مختصات دیگر، نیازمند جایگزینی المان حجم دیفرانسیلی به شکل $d\mathbf{v} = dv_x dv_y dv_z = v^2 sin\theta d\theta d\varphi dv$ و تغییر حدود انتگرال‌ها است. برای آنکه تنها اندازه سرعت را به‌دست آوریم، نیاز به انتگرال‌گیری روی تمام زوایای θ و φ داریم:

$$N_{sp}(v) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} f(v)\, v^2 sin\theta d\theta d\varphi = N_0 4\pi \left(\frac{m}{2k_B T\pi}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{(2k_B T)}} \qquad (3-22)$$

که با رابطه (۳-۲) یکسان بوده و نمودار آن در شکل (الف ۳-۱) رسم شده است. محتمل‌ترین سرعت ذرات توسط رابطه $v_{max} = \sqrt{2k_B T/m}$ داده می‌شود. با اینکه مقدار میانگین را تنها برای انرژی جنبشی به‌دست آوردیم، رابطه (۳-۱۸) نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم مقدار میانگین را برای دیگر کمیت‌های فیزیکی نیز به‌دست آوریم. برای مثال، می‌توانیم مقدار میانگین سرعت ذرات $\langle \mathbf{v} \rangle$ را با جایگذاری $\mathbf{v}$ به‌جای $\frac{1}{2}mv_x^2$ در رابطه (۳-۱۸) به‌دست آوریم:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \left(\frac{m}{2k_B T\pi}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\hat{\mathbf{x}}v_x + \hat{\mathbf{y}}v_y + \hat{\mathbf{z}}v_z\right) e^{-\frac{mv^2}{(2k_B T)}} dv_x dv_y dv_z = 0,$$

ازآنجاکه انتگرالده‌ها توابعی فرد هستند، انتگرال بالا برابر با صفر شد. این حقیقت که مقدار میانگین سرعت در توزیع ماکسولی برابر با صفر است، نشان می‌دهد که هیچ جهت ارجحی برای

حرکت ذرات وجود ندارد. متوسط سرعت ذرات را می‌توان با استفاده از تابع توزیع سرعت (۳-۲۲) و به‌دست آوردن مقدار میانگینی شبیه آنچه در رابطه (۳-۱۸) است، پیدا کرد:

$$\langle|\mathbf{v}|\rangle = \frac{1}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty} vN_{sp}(v)dv$$
$$= \mathcal{E}\pi\left(\frac{m}{2k_BT\pi}\right)^{\frac{3}{2}}\int_{-\infty}^{\infty} vv^2 e^{-\frac{mv^2}{(2k_BT)}}dv = \left(\frac{8k_BT}{\pi m}\right)^{\frac{1}{2}},$$

که در آن از حقیقت زیر استفاده کرده‌ایم:

$$\int_{.}^{\infty} \xi^3 e^{-a\xi^2}d\xi = \frac{1}{2a^2} \qquad (3-23)$$

به شکلی مشابه، می‌توان نشان داد که ریشه میانگین مربعات (rms) سرعت ذرات در توزیع ماکسولی، توسط رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2\rangle} = \left(\frac{3k_BT}{m}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

۴-۵-۳: درجه یونیزاسیون: معادله ساها

در شرایط تعادلی توزیع ماکسول-بولتزمن، امکان تخمین درجهٔ یونیزاسیون یک گاز در دمای متوسط معلوم نیز وجود دارد. در فصل ۱ توضیح داده شد که یونیزاسیون اتم‌ها و مولکول‌های منفرد معمولاً نیازمند انرژی گرمایی بیشتر از ۲۰۰۰۰ کلوین است. با این حال، وقتی گازی در شرایط تعادل گرمایی باشد، هنوز می‌توان به درجه قابل توجهی از یونیزاسیون رسید، حتی اگر دمای متوسط گاز بسیار کمتر از انرژی یونیزاسیون باشد. دلیل این امر آن است که حتی گازی با دمای کم که در تعادل قرار دارد، حاوی تعدادی کم و البته محدود از ذرات با سرعت‌های بالا، در دنباله توزیع ماکسولی است. درجه یونیزاسیون گاز با موازنه بین یونیزاسیون ناشی از برخورد ذرات پرانرژی و بازترکیب، تعیین می‌شود. حل دقیق این مسئله که جنبه‌های مکانیک کوانتومی را نیز به حساب می‌آورد، به معادله ساها معروف است:

$$\frac{N_i}{N_n} = 2.405\times10^{21}\frac{T^{3/2}}{N_i}e^{-U/(k_BT)} \qquad \text{معادله ساها} \qquad (3-24)$$

که در آن N_i چگالی اتم‌های یونیزه، N_n چگالی اتم‌های خنثی و U انرژی یونیزاسیون است. عمل بازترکیب با حضور N_i در مخرج سمت راست ظاهر می‌شود. یک جفت الکترون-یون بسیار نزدیک به هم به سرعت بازترکیب می‌شوند و به‌علت شبه‌خنثی بودن پلاسما، می‌توان چگالی آنها را با هم برابر فرض کرد ($N_e \simeq N_i$). بنابراین هرچه چگالی یون‌ها بیشتر باشد، درجه تعادل یونیزاسیون کمتر می‌شود، و این امر نگاه داشتن حالت پلاسمایی در گازهایی با چگالی پایین را بسیار ساده‌تر می‌سازد. با این اوصاف، گازهایی که در شرایط تعادل در دماهای چندهزار درجه‌ای هستند، می‌توانند به درجه بالایی از یونیزاسیون برسند. این امر در مثال ۳-۲ نشان داده شده است.

مثال ۳-۲: کسر یونیزاسون هوا

درجه‌ی یونیزاسیون را برای هوا در فشار ۱ اتمسفر و دمای اتاق (۳۰۰ کلوین) تخمین بزنید. این محاسبات را برای دمای ۸۰۰۰ کلوین تکرار کنید. عنصر اصلی هوا نیتروژن است که پتانسیل یونیزاسیون آن ۱٤/٥ الکترون‌ولت است.

جواب: نخست چگالی کل ذرات N_{tot} را که متشکل از اتم‌های خنثی N_n، یون‌ها N_i و الکترون‌ها N_e هستند، پیدا می‌کنیم. ازآنجاکه تعداد الکترون‌ها و یون‌ها با هم برابر خواهند بود، $N_{tot} = 2N_i + N_n$. با معلوم بودن فشار و دما، می‌توان چگالی کل را از قانون گازهای کامل به‌دست آورد:

$$p = N_{tot} k_B T$$
$$N_{tot} = \frac{p}{k_B T}$$
$$N_{tot}(\mathrm{T} = 300\mathrm{K}) = \frac{(1atm)(101325\, Pa/atm)}{(1.38 \times 10^{-23}\, J/K)(300K)} = 2.4 \times 10^{25} m^{-3}$$
$$N_{tot}(\mathrm{T} = 8000\mathrm{K}) = \frac{(1atm)(101325\, Pa/atm)}{(1.38 \times 10^{-23}\, J/K)(8000\mathrm{K})} = 9.2 \times 10^{23} m^{-3}.$$

حال می‌توانیم از معادله ساها، با ذکر این مطلب که $N_n = N_{tot} - 2N_i$ است، استفاده کنیم:

$$\frac{N_i}{N_{tot} - 2N_i} = 2.4 \times 10^{21} \frac{T^{3/2}}{N_i} e^{-U/(k_B T)}$$
$$\frac{N_i^2}{N_{tot} - 2N_i} = 2.4 \times 10^{21} T^{3/2} e^{-U/(k_B T)} = S_t$$
$$N_i^2 + 2S_t N_i - S_t N_{tot} = 0.$$

این یک معادله درجه دو ساده برحسب N_i، با جواب مثبت داده شده به شکل زیر است:

$$N_i = -S_t + \sqrt{S_t^2 + S_t N_{tot}}.$$

در دمای $T = 300\text{K}$ داریم:

$$S_t = 2.4 \times 10^{21} T^{3/2} e^{-U/(k_B T)}$$
$$= 2.4 \times 10^{21} (300K)^{3/2} e^{-\left[(14.5eV)(1.6\times10^{-19}J/eV)/(1.38\times10^{-23}J/K)(300K)\right]}$$
$$= 5.28 \times 10^{-219}$$

در نهایت:

$$\frac{N_i}{N_i + N_n} \simeq 10^{-122}$$

این کسری بسیار کوچک است، به‌گونه‌ای که می‌توان بدون هیچ آثار پلاسمایی محسوسی، از آن صرف نظر کرد. از طرف دیگر، دمای بیشتر منجر می‌شود به:

$$S_t = 1.28 \times 10^{18}$$
$$\frac{N_i}{N_i + N_n} = 0.0012$$

که نشان می‌دهد، با آنکه دمای متوسط بسیار کمتر از ۱ الکترون‌ولت است، اما بخش بزرگی از اتم‌ها یونیزه شده‌اند.

۵-۵-۳: توزیع ماکسولی جابجاشده

تعمیم ساده‌ای از تابع توزیع تعادلی، ما را قادر می‌سازد تا پلاسمایی را که در تعادل گرمایی بوده اما با سرعت $\mathbf{v}_0 = \hat{\mathbf{x}}v_{x0} + \hat{\mathbf{y}}v_{y0} + \hat{\mathbf{z}}v_{z0}$ در جریان است، نمایش دهیم. در چنین گازی که سرعت متوسط آن غیرصفر است، تابع توزیع اصطلاحاً توزیع ماکسولی جابجاشده یا توزیع ماکسولی رانشی نامیده می‌شود که توسط رابطه زیر معین می‌شود:

$$f(v_x, v_y, v_z) = N_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-(m/2k_B T)\left[(v_x - v_{x0})^2 + (v_y - v_{y0})^2 + (v_z - v_{z0})^2\right]}$$

به‌سادگی می‌توان نشان داد که مقادیر متوسط مؤلفه‌های سرعت با مؤلفه‌های $\mathbf{v}_0$ داده می‌شوند. به عبارت دیگر، داریم:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}_0 \qquad \text{یا به‌طورکلی} \qquad \langle v_x \rangle = v_{x0}$$

۶-۳: معادله ولاسوف

حال که به صحبت در مورد فضای شش‌بعدی فاز عادت کرده‌ایم، بهتر است مشتق‌گیری از معادله بولتزمن را مدنظر قرار دهیم. در این خصوص، توجه داشتن به این نکته مهم است که متغیرهای مکان و سرعت کاملاً مستقل از هم هستند، یعنی، سرعت لحظه‌ای یک ذره تابعی از مکان آن ذره نیست. به همین دلیل، یک دستگاه شش‌بعدی از x، y، z، v_x، v_y و v_z تنها نشان‌دهنده یک فضای مختصات شش‌بعدی است. برای بحثی که در ادامه خواهیم داشت، فرض کنید مجموعه‌ای از ذرات غیر برهم‌کنشی در اختیار داریم (یعنی برخوردی وجود ندارد). یک المان حجم کوچک را در فضای فاز در نظر بگیرید که به شکل $\mathbf{dr dv}$ نوشته می‌شود. فرض کنید که مساحت سطح این حجم در فضای مکان $\mathbf{ds}_r$، و در فضای سرعت $\mathbf{ds}_v$ باشد. حال قانون پایستگی ذرات را اعمال می‌کنیم: آهنگ تغییر تعداد ذرات در این المان حجم، برابر با شارش خالص ذرات به درون آن است. در فضای مکان شار برابر است با:

$$f\frac{d\mathbf{r}}{dt}\cdot d\mathbf{s}_r = f\mathbf{v}\cdot d\mathbf{s}_r.$$

در فضای سرعت شار برابر است با:

$$f\frac{d\mathbf{v}}{dt}\cdot d\mathbf{s}_v = f\mathbf{a}\cdot d\mathbf{s}_v$$

از این رو داریم:

$$\frac{\partial}{\partial t} f d\mathbf{r} d\mathbf{v} = -f\mathbf{v}\cdot d\mathbf{s}_r d\mathbf{v} - f\mathbf{a}\cdot d\mathbf{s}_v d\mathbf{r}$$

با استفاده از قضیه‌ی دیورژانس، $(\nabla\cdot\mathbf{G})dv = \mathbf{G}\cdot d\mathbf{s}$، می‌توانیم بنویسیم:

$$\frac{\partial}{\partial t} f d\mathbf{r} d\mathbf{v} = -\nabla_{\mathbf{r}}\cdot(f\mathbf{v}) d\mathbf{r} d\mathbf{v} - \nabla_{v}\cdot(f\mathbf{a}) d\mathbf{v} d\mathbf{r}$$

در ادامه، با فرض اینکه شتاب $\mathbf{a}$ (و در نتیجه نیروی $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$) تابعی از $\mathbf{v}$ نیست، به معادله بولتزمن غیربرخوردی می‌رسیم:

$$\frac{\partial}{\partial t} f + (\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) f + \left(\frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_v\right) f = 0 \qquad (3-25)$$

همان‌طور که رابطه بالا برحسب یک نیروی عمومیِ $\mathbf{F}$ نوشته شده است، معادله بولتزمن نیز کاملاً کلی بوده و هم برای گازهای خنثی و هم برای پلاسماها برقرار است. در پلاسماها، نیروی اعمال‌شدهٔ مورد نظر، نیروی لورنتس است که وقتی جایگزین شود، رابطه زیر را به‌دست می‌دهد:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (v \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) f + \frac{q}{m}[(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla_{\mathbf{v}}] f = 0 \qquad \text{معادله ولاسوف} \qquad (3-26)$$

رابطه (۳-۲۶) که در آن نیروی لورنتس جایگزین $\mathbf{F}$ شده است، معادله غیربرخوردی بولتزمن است که با عنوان معادله ولاسوف شناخته می‌شود و یکی از مهم‌ترین معادلات فیزیک پلاسما به‌شمار می‌رود. معادلات ماکسول میدان‌های الکتریکی $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ و مغناطیسی $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ را توصیف می‌کنند و معادله ولاسوف نشان‌دهنده مجموعه کاملی از معادلات خودسازگار هستند. در این ارتباط، باید توجه داشت که از دیدگاه ذره منفرد در پلاسما، میدان‌های الکتریکی $\mathbf{E}$ و مغناطیسی $\mathbf{B}$ در رابطه (۳-۲۶) نشان‌دهنده میدان‌های ناشی از مابقی پلاسما به‌علاوه هر گونه میدان اعمالی خارجی هستند. جملات جریان و چگالی بار در معادلات ماکسول را می‌توان به شکل زیر برحسب سرعت ذره بیان کرد:

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \sum_i q_i N_i(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}_i(\mathbf{r}, t) \qquad (3-27\text{الف})$$

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \sum_i q_i N_i(\mathbf{r}, t) \qquad (3-27\text{ب})$$

در این روابط $\mathbf{u}_i = \langle \mathbf{v}_i \rangle$ سرعت سیال است و عمل جمع روی تمامی گونه‌های ذرات انجام می‌شود. در برخی موارد خاص، برای مثال در پلاسماهایی با دمای بسیار بالا، ممکن است سرعت ذرات آن‌قدر زیاد باشد که لازم شود جنبه‌های نسبیتی را نیز در نظر بگیریم. در چنین مواردی، اگر سرعت $\mathbf{v}$ را با تکانه $\mathbf{p}$ جایگزین کنیم، رابطه (۳-۲۶) برقرار است. توجه داشته باشید که تکانه ذره $\mathbf{p}$ با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2/c^2}}$$

که در آن m_0 جرم سکون ذره و c سرعت نور است. پس معادله ولاسوف را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \left(\frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}\right) f + \frac{q}{m}\left[\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{p}}{m} \times \mathbf{B}\right) \cdot \nabla_{\mathbf{p}}\right] f = 0. \qquad (3-28)$$

۱-۶-۳: مشتق همرفتی در فضای فیزیکی و فضای فازی

مفهومی که شرایط را برای توصیف پلاسما به عنوان یک‌سیال فراهم کرده (که در فصل‌های بعد به آن خواهیم پرداخت) و امکان تجزیه و تحلیل معادله ولاسوف از زاویه‌ای دیگر را فراهم می‌سازد، مشتق همرفتی است. معادله حرکت برای ذره منفرد توسط قانون دوم نیوتن داده می‌شود:

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} \qquad (3-29)$$

که در آن $\mathbf{F}$ نیروی برآیند است. در معادله (۳-۲۹) مشتق در مکان ذره گرفته می‌شود و تغییرات، نسبت به چارچوب مرجع ساکن اندازه‌گیری می‌شوند. حال اگر بخواهیم مجموعه‌ای از ذرات را در نظر بگیریم، با این فرض که تمامی ذرات یکسان بوده و تأثیر خالص برخوردها کمینه است، می‌توانیم دو طرف رابطه (۳-۲۹) را در چگالی ذرات ضرب کنیم که منجر می‌شود به:

$$Nm\frac{d\mathbf{u}}{dt} = N\mathbf{F}, \qquad (3-30)$$

که در آن $\mathbf{u}$ سرعت متوسط ذراتی است که المان متناهی‌ای از سیال را تشکیل می‌دهند. معادله (۳-۳۰) همچنان در چارچوب مرجع ساکن است و می‌بایستی آن را در مکان ذرات متحرک (یا در المان‌های سیال) ارزیابی کرد، که این امر موجب می‌شود تا نتوانیم از آن رابطه به‌درستی استفاده کنیم. پس بهتر است عبارتی داشته باشیم که در آن بتوانیم مشتقات را در یک مکان ثابت حساب کنیم، اما در عین حال بتوانیم آن مشتقات را برای تمام ذرات درون یک حجم بزرگ‌تر به کار ببریم. این کار را می‌توان با رفتن به چارچوب مرجعی که همراه با المان‌های سیال حرکت می‌کند، انجام داد. ازآنجاکه این مشتق‌گیری تغییرات را درون یک دستگاه مختصات متحرک بیان می‌کند، مشتق همرفتی یا مشتق زمانی کل نامیده می‌شود. کلید استفاده از مشتق همرفتی این است که نمایش مجموعه‌ای از ذرات منفرد به‌عنوان یک المان سیال بدین معناست که تمامی ذراتی که قبلاً در یک نقطه تعریف می‌شدند، حال با یک تابع پیوسته (که در تمامی جهت‌های فضایی گسترده است) در یک دستگاه مختصات خاص نمایش داده می‌شوند. از دیدگاه چارچوب مرجعی که با سیال حرکت می‌کند، مشاهده

تغییر در هر کدام از ویژگی‌های المان سیال متحرک، می‌تواند ناشی از تغییر زمانی آن ویژگی یا حرکت کردن آن المان سیال به سمت ناحیه‌ای که آن ویژگی در آن ناحیه متفاوت است، باشد. مثالی از این وضعیت می‌تواند حرکت اتومبیلی در بزرگراهی شلوغ و ویژگی مدنظر در این شرایط تعداد اتومبیل‌ها باشد. تعداد اتومبیل‌های مشاهده‌شده توسط راننده می‌تواند به دلیل ورود یا خروج ماشین‌های دیگر به بزرگراه تغییر کند یا به دلیل آنکه راننده به قسمتی از بزرگراه برسد که شلوغ‌تر یا خلوت‌تر باشد. ورود ماشین‌ها به بزرگراه به منزله تغییر موضعی تعداد اتومبیل‌ها است، درحالی‌که رفتن راننده به داخل ترافیک تغییری است که به‌واسطه حرکت کردن در گرادیان ترافیک حاصل می‌شود. اگر ابتدا فرض کنیم که حرکت تنها در یک بعد صورت می‌گیرد و $\mathbf{A}$ هر ویژگی از المان سیال باشد (مانند تعداد اتومبیل‌ها در مثال فوق) می‌توانیم تغییر کلی را که در المان سیال صورت می‌گیرد، به شکل زیر بنویسیم:

$$\frac{d\mathbf{A}(x,t)}{dt} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x}\frac{dx}{dt} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + v_x \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x}$$

که در آن، جمله آخر در سمت راست رابطه، نشان‌دهنده تغییرات $\mathbf{A}$ در نتیجه حرکت المان سیال به سمت نواحی‌ای است که $\mathbf{A}$ در آنها متفاوت است. با تعمیم این رابطه به سه بعد، می‌توانیم مشتق همرفتی را به شکل زیر بنویسیم:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{A} \qquad \text{مشتق همرفتی} \qquad (3-31)$$

مشتق زمانی کل هر نوع ویژگی فیزیکی در سیال متحرک را می‌توان به دو مؤلفه تجزیه کرد. برای مثال مشتق زمانی چگالی تعداد ذرات $N(x,t)$ سیالی را در نظر بگیرید که با سرعت $\mathbf{v}$ در حال حرکت است:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial N}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial N}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial N}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\partial N}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}})N \qquad (3-32)$$

جمله اول $\frac{\partial N}{\partial t}$ تغییرات صریح چگالی نسبت به زمان است، درحالی‌که جمله دوم $(\mathbf{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}})N$ تغییرات چگالی به‌واسطه حرکت سیال است. وقتی نقطه‌ای با سیالی حرکت می‌کند، همزمان با حرکت المان

سیال به ناحیه‌های دیگر فضای فیزیکی، چگالی سیال به‌واسطه تغییرات فضایی چگالی، به سادگی تغییر می‌کند. به روشی مشابه، می‌توانیم معادله غیربرخوردی بولتزمن (۳-۲۵) را به‌عنوان مشتق کامل تابع توزیع در فضای فاز تعبیر کنیم. در این ارتباط، باید توجه داشته باشیم که فضای فاز، یک دستگاه مختصات شش‌بعدی متشکل از متغیرهای مستقل است، به‌گونه‌ای که می‌توانیم بنویسیم:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v_x}\frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v_y}\frac{\partial v_y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v_z}\frac{\partial v_z}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial}{\partial t} f + (\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) f + \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \nabla_{\mathbf{v}}\right) f.$$

بنابراین، معادله غیربرخوردی بولتزمن (۳-۲۵) را می‌توان به سادگی به‌صورت زیر بیان کرد:

$$\frac{df}{dt} = 0. \qquad (3-33)$$

یعنی مشتق کامل تابع f برای مجموعه‌ای از ذرات که با هم برخوردی ندارند، همواره برابر با صفر است. به عبارت دیگر، همان‌طور که یک ذره در فضای فاز حرکت می‌کند، یک نیروی ثابت f را در چارچوب موضعی خود می‌بیند. این نتیجهٔ اساسی، با عنوان نظریه‌ی لیوویِل شناخته می‌شود.

۳-۷: هم‌ارزی معادلات حرکت ذره و معادله ولاسوف

در بالا اشاره شد که معادلات حرکت ذره و معادله ولاسوف اساساً هم‌ارز هستند. یکی از نتایج این هم‌ارزی این است که هر تابعی از هر کمیت فیزیکی که در طول حرکت ذره ثابت بماند، در واقع جواب معادله ولاسوف است. این نتیجه به نظریه جینز[1] معروف است که ابتدا توسط جینز و در رابطه با دینامیک ستاره‌ها بیان شد.[2] می‌توانیم این نتیجه بسیار کلی را با در نظر گرفتن معادله ولاسوف (۳-۲۶) و شکل سادهٔ آن (۳-۳۳) نشان دهیم. فرض کنید که میدان‌های الکترومغناطیسی

[1] Jean's theorem

[2] منبع [۳] را ببینید. در این باره، توجه داشته باشید که توصیف جنبشی کهکشان‌ها به‌صورت گازی که به جای مولکول‌ها دربرگیرنده ستاره‌ها است، شباهت‌هایی با نظریه جنبشی پلاسماها دارد. ازآنجاکه برخورد میان ستاره‌های کهکشان‌ها نسبتاً نادر است، تحولات تابع توزیع ستاره‌ها در فضای فاز را می‌توان با معادله پیوستگی‌ای نظیر معادله‌ای که در این فصل به عنوان ممان مرتبه صفرم معادله بولتزمن به‌دست آوردیم، بیان کرد (برای اطلاعات بیشتر در مورد ممان‌های معادله بولتزمن، فصل ٤ را ببینید). در مورد ستاره‌ها، توجه داشته باشید که هر ستاره‌ای با بقیه ستاره‌های درون کهکشان، از طریق پتانسیل گرانشی موضعی برهم‌کنش می‌کند. این پتانسیل گرانشی موضعی در نتیجه اثرات پتانسیل جمعی تمامی ستارگان به‌وجود آمده است.

ماکروسکوپیک $\mathbf{E}$ و $\mathbf{B}$ معلوم باشند. به ازای مکان و سرعت اولیه معلوم ذرات $\mathbf{r}_0 = \hat{\mathbf{x}}\xi_1 + \hat{\mathbf{y}}\xi_2 + \hat{\mathbf{z}}\xi_3$ و $\mathbf{v}_0 = \hat{\mathbf{x}}\xi_4 + \hat{\mathbf{y}}\xi_5 + \hat{\mathbf{z}}\xi_6$، مکان و سرعت هر کدام از ذرات در این سیستم در تمامی زمان‌ها به عنوان جوابی از رابطه (۲-۱) به‌دست می‌آیند. بنابراین مکان $\mathbf{r}(t)$ و سرعت $\mathbf{v}(t)$ ذره را می‌توان به شکل توابعی از شش ثابت ξ_i نوشت:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(\xi_1, \dots, \xi_6, t) \qquad (3-34\text{الف})$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}(\xi_1, \dots, \xi_6, t) \qquad (3-34\text{ب})$$

توجه داشته باشید که فرم‌های واقعی توابع $\mathbf{r}$ و $\mathbf{v}$ به میدان‌های الکتریکی $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ و مغناطیسی $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ بستگی دارند، که به ترتیب با حل همزمان معادلات ماکسول (که در آن چگالی جریان و بار از رابطه (۳-۲۷) به‌دست می‌آیند) و معادله ولاسوف به شکل خودسازگار به‌دست می‌آیند. معادله (۳-۳٤) نشان‌دهنده رابطه بین شش ثابت ξ_i و شش مولفه بردارهای ترکیبی $\mathbf{r}$ و $\mathbf{v}$ در هر زمان مشخص t است. در اصل می‌توانیم این رابطه را معکوس کرده و شش ثابت ξ_i را برحسب توابعی از $\mathbf{r}$، $\mathbf{v}$ و t بنویسیم:

$$\xi_1 = \xi_1(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \qquad (3-35\text{الف})$$

$$\xi_2 = \xi_2(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \qquad (3-35\text{ب})$$

$$\xi_6 = \xi_6(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \qquad (3-35\text{و})$$

توجه داشته باشید که مقادیر $\mathbf{r}$ و $\mathbf{v}$ در طول حرکت ذره با زمان تغییر می‌کنند، اما مقادیر ξ_i ثابت می‌مانند. حال تابع توزیع دلخواهی را در نظر بگیرید که تنها وابسته به $\mathbf{r}$، $\mathbf{v}$ و t بوده و برحسب ترکیب توابع مشخص شده در رابطه (۳-۳۵) است. به عبارت دیگر، تابع توزیعی به شکل زیر را در نظر بگیرید:

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = g(\xi_1, \dots, \xi_6) \qquad (3-36)$$

که در آن g تابع دلخواهی است. با جایگذاری (۳-۳٦) در رابطه (۳-۳۳) و با استفاده از قاعده مشتقات زنجیره‌ای، خواهیم داشت:

$$\frac{dg}{dt} = \sum_{i=1}^{6} \frac{\partial g}{\partial \xi_i} \frac{d\xi_i}{dt} = 0 \qquad (3-37)$$

که نشان می‌دهد معادله ولاسوف برای تابع دلخواه g برقرار است، زیرا ξ_iها ثابت هستند و مشتق کامل آنها طبق تعریف برابر صفر است. پس بدون توجه به ذات جملات $\partial g/\partial \xi_i$ رابطه (۳-۳۶) جوابی برای معادله ولاسوف است. به عبارت دیگر، هر تابعی از ثابت‌های حرکت ذره، جوابی برای معادله ولاسوف است، نتیجه‌ای که به نظریه‌ی جینز معروف است. به‌عنوان مثال، پلاسمایی را در نظر بگیرید که در آن میدان الکتریکی وجود نداشته باشد، یعنی $\mathbf{E} = 0$. در این مورد، ذره هیچ شتابی نمی‌تواند بگیرد و انرژی آن ثابت می‌ماند، بنابراین $\frac{1}{2}mv^2$ ثابت حرکت قلمداد می‌شود. از این رو، هر تابعی از $\frac{1}{2}mv^2$ جواب معادله ولاسوف است، یعنی توزیع ماکسول-بولتزمن $f(v) = e^{-mv^2/(2k_BT)}$.

با بسط این مفهوم، می‌توانیم تابع توزیع تعادلی را برای گازی در حضور یک نیروی پایستار خارجی به‌دست آوریم. یک نیروی پایستار، نیرویی است که بتوان آن را به‌صورت گرادیان یک پتانسیل اسکالر نوشت. این روش دیگری برای بیان این نکته است که کنش چنین نیرویی برگشت‌پذیر بوده و مستقیماً به تغییری در انرژی پتانسیل ذره می‌انجامد. نیروهایی نظیر نیروهای الکتریکی و مغناطیسی در نیروی لورنتس، نیروهای پایستار هستند. از سوی دیگر، نیروهای اصطکاکی و کششی، نیروهایی پایستار نیستند زیرا باعث اتلافی در انرژی جنبشی می‌شوند که قابل بازیابی نیست. بنابراین، تحت تأثیر یک نیروی پایستار، مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل ذرات می‌بایست یک ثابت حرکت باشد. اگر نیرو برحسب انرژی پتانسیل $U(r)$ مشخص شده باشد، یعنی: $F(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r})$

بنابراین تابع توزیع تعادلی یک گاز در حضور این نیرو به شکل زیر خواهد بود:

$$f(v) = N_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\left(-\frac{1}{2}mv^2 - U\right)/(k_B T)} \qquad (3-38)$$

که توزیع ماکسول-بولتزمن مختل‌نشدهٔ معادله (۳-۲۰) است و در جمله تصحیحی $e^{-U(\mathbf{r})/k_BT}$، که به عامل بولتزمن مشهور است، ضرب شده است. حال می‌توانیم به مسئله پلاسما در حضور میدان الکتریکی ساکن بپردازیم. اگر میدان الکتریکی ساکن $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ وجود داشته باشد، می‌توان آن را با

پتانسیل الکتریکی ساکن $\Phi(\mathbf{r})$) مشخص کرد. در این مثال، عامل بولتزمن به شکل $e^{-q\Phi(\mathbf{r})/k_BT}$ است که تابع توزیع را به‌صورت زیر به‌دست می‌دهد:

$$f(v) = N_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\left(-\frac{1}{2}mv^2 - q\Phi\right)/(k_B T)}.$$

در این موقعیت، چگالی تعداد با انتگرال‌گیری روی فضای سرعت به شکل زیر به‌دست می‌آید:

$$N(r) = N_0 e^{(-q\Phi(\mathbf{r}))/(k_B T)}, \qquad (3-39)$$

که همان عبارتی است که در فصل ۱ (معادله (۱-٦)) استفاده شد تا طول دبای به‌دست آید.

۸-۳: خلاصه

در این فصل، نظریه جنبشی پلاسما را معرفی کردیم؛ توصیفی از پلاسما که از تابع توزیع احتمال $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ استفاده می‌کند تا احتمال یافتن ذرات را در مکان مشخص، در سرعت مشخص و در زمان مشخص بیان کند. به کار بستن تابع توزیع احتمال، همان‌طور که در فصل ۲ به آن پرداختیم، روشی منطقی برای رفتن از حرکت ذره منفرد به توصیف رفتار جمعی ذرات تشکیل‌دهندهٔ پلاسما است. در نظریه جنبشی، پلاسما در دستگاه مختصات شش‌بعدی فضای فاز توصیف می‌شود که دارای سه بعد فضایی (x, y, z) و سه بعد سرعت (v_x, v_y, v_z) است. چگونگی تغییرات توزیع ذرات تحت تأثیر نیروهای خارجی با رابطه بولتزمن توصیف می‌شود. به‌دست آوردن معادله بولتزمن به دنبال این حقیقت صورت می‌گیرد که تغییرات سرعت از نیروی لورنتس نشئت گرفته و تغییرات مکان را می‌توان از سرعت به‌دست آورد. چنانچه از برخوردها صرف‌نظر کنیم، معادله بولتزمن به معادله ولاسوف تقلیل پیدا می‌کند. در حالتی محدودکننده، می‌توان معادله ولاسوف را بدین شکل تعبیر کرد که بدون نیروهای خارجی یا برخورد، تابع توزیع (که با مشتق‌گیری کامل اندازه‌گیری می‌شود) تغییری نمی‌کند، که نتیجه‌ای کاملاً رضایت‌بخش است.

در نیمه دوم این فصل در مورد محتمل‌ترین تابع توزیعی بحث کردیم که پلاسما تحت شرایط تعادلی پیدا می‌کند. این توزیع همان توزیع ماکسول-بولتزمن است که اگر انرژی خالصی به سیستم وارد یا از آن خارج نشود، با دادن زمان کافی، تمامی پلاسماها و گازها به سمت آن می‌روند. توزیع ماکسول-بولتزمن در بسیاری از کاربردهای فیزیک پلاسما رایج بوده و دارای ویژگی‌های جالب توجهی است. در عین حال، کاربردهای بسیاری وجود دارد که در آنها، نه می‌توان توزیع ماکسول-

بولتزمن را فرض کرد و نه می‌توان آن را مشاهده نمود. باید تأکید داشت که نظریه جنبشی، که شامل معادلات بولتزمن و ولاسوف است، کلی بوده و می‌توان آن را در همه توزیع‌های پلاسما به کار برد. نظریه‌های سیالی پلاسما، که در فصل‌های بعدی مورد بحث قرار می‌گیرند، مستقیماً از نظریه جنبشی پیروی می‌کنند اما به اندازه آن کلیت ندارند و تنها در شرایط تعادلی و شبه‌تعادلی قابل استفاده هستند.

۹-۳: مسائل

۱-۳: تابع توزیع را برای موارد زیر بنویسید:

الف) دو باریکه بی‌نهایت از ذرات با چگالی تعداد N_0 که در جهت‌های مخالف در راستای محور x با سرعت v در حرکتند؛

ب) جمعیت بسیار زیادی از ذرات که سرعت تمامی آنها از بیشینه سرعت v_{max} با یک احتمال مساوی کمتر است.

۲-۳: چگالی تعداد میانگین $N(\mathbf{x},t)$ و انرژی جنبشی میانگین $\langle \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 \rangle$ را برای توابع توزیع زیر به‌دست آورید:

الف) $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = K_0\delta(v_x)\delta(v_y - v_0)\delta(v_z)$؛

ب) $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t) = (A_0^2 - v_x^2)(A_0^2 - v_y^2)(A_0^2 - v_z^2)$ به ازای $|v_i| < A_0$ و $(i = x,y,z)$.

۳-۳: تابع توزیع الکترون‌های درون سیستمی متشکل از دو آینه مغناطیسی هم‌محور را با تابع توزیعی که اصطلاحاً توزیع مخروط-اتلاف نامیده می‌شود، می‌توان بیان کرد:

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\alpha_\perp^2 \alpha_\parallel} \left(\frac{v_\perp^2}{\alpha_\perp^2}\right) exp\left[-\frac{v_\perp^2}{\alpha_\perp^2} - \frac{v_\parallel^2}{\alpha_\parallel^2}\right],$$

که در آن $v_\perp$ و $v_\parallel$ به ترتیب نشان‌دهنده سرعت الکترون‌ها در راستاهای عمود و موازی با محور بطری مغناطیسی هستند، و همچنین $\alpha_\perp^2 = 2k_BT_\perp/m_e$ و $\alpha_\parallel^2 = 2k_BT_\parallel/m_e$.

الف) چگالی تعداد الکترون‌ها N_0 را در بطری مغناطیسی به‌دست آورید.

ب) انرژی میانگین عمودی و موازی را به‌دست آورید.

۳-٤: با توجه به تابع توزیع ذره‌ای به شکل زیر

$$f(\mathbf{r},\mathbf{v}) = \begin{cases} Ae^{-x/a}\left[1+cos\left(\frac{\pi v^3}{v_0^3}\right)\right] & v \le v_0, \\ 0 & v \ge v_0 \end{cases}$$

که در آن v_0 ثابت و $v = |\mathbf{v}|$ است:

الف) با توجه به اینکه چگالی تعداد ذرات در $x = 0$ برابر با N_0 است، ثابت A را به‌دست آورید.

ب) اگر برای کاربردی نیاز باشد تا بستگی فضایی f ثابت بماند، چطور می‌توان توزیع فضایی را ثابت نگاه داشت؟ یک توصیف کمّی از طرح پیشنهادی ارائه دهید.

۳-۵: یک پلاسمای تعادلی (ماکسولی) با دمای الکترونی T_e و چگالی الکترونی N_e را که در میدان مغناطیسی یکنواخت و ثابت $\mathbf{B}$ وارد شده است، در نظر بگیرید.

الف) عبارتی برای $\langle\mu\rangle$، مقدار میانگین ممان مغناطیسی الکترون را که به‌علت دوران دور میدان مغناطیسی B، که در آن $\mu = m_e v_\perp^2/(2B)$، به‌وجود آمده، به‌دست آورید؛

ب) به ازای $B = 5 \times 10^{-5}\mathrm{T}$ و $T_e = 300K$ اندازه $\langle\mu\rangle$ را با ممان مغناطیسی الکترون μ_B، که مگنتون بوهر نامیده می‌شود و توسط رابطه زیر داده می‌شود، مقایسه کنید.

$$\mu_B = \frac{|q_e|h}{4\pi m_e},$$

در این رابطه $h = 6.626 \times 10^{-34}\mathrm{Js}$ ثابت پلانک است.

۳-٦: در برخی از پلاسماهایی که در ماشین‌های توکامک محصور می‌شوند، جمعیت‌های مجزایی از یون‌های پرانرژی ساخته می‌شوند که تابع توزیع ماکسولی ندارند. مثالی از این نوع توزیع، توزیع *کندشونده* نامیده شده و توسط رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$f_{ion} = \begin{cases} \dfrac{A}{v^3 + a^3} & v \le v_0, \\ 0 & v > v_0 \end{cases}$$

که در آن v_0 سرعتی است که در آن یون‌های پر انرژی خلق می‌شوند (با واکنش‌های گداخت) و a ثابتی است که توسط آهنگ برخوردها تعیین می‌شود.

الف) اگر میانگین چگالی یون‌ها N_i باشد مقدار ثابت A را تعیین کنید.

ب) محتمل‌ترین مقدار سرعت، v_{max} را برای این توزیع به‌دست آورید.

۳-۷: از جایگذاری مستقیم استفاده کنید و نشان دهید که تابع توزیعی به فرم

$$f = f(mv^2/2 + q\varphi)$$

یک جواب حالت پایا برای معادله بولترمن است، که در آن φ پتانسیل الکتریکی است. مسئله را تنها در یک بعد در نظر بگیرید و از برخوردها صرف‌نظر کنید.

۳-۸: از معادله ساها استفاده کرده و نشان دهید که باد خورشیدی، که نوعی پلاسمای الکترونی و پروتونی است، کاملاً یونیزه است. چگالی الکترون باد خورشیدی برابر با $۳.۵ \times ۱۰^{۶}\ \mathrm{m^{-2}}$ و دمای آن برابر با $۱۰^{۵}\ \mathrm{K}$ است. پتانسیل یونیزاسیون برابر با ۱۳/۶ الکترون ولت است.

۳-۹: شعله یک شمع بیشینه دمایی تقریباً برابر با ۱۶۰۰ کلوین دارد. برای این شعله درجه یونیزاسیون را محاسبه کرده و در مورد اینکه آیا می‌توان خواص پلاسما را مشاهده کرد یا خیر، بحث کنید. همچنین طول دبای را به‌دست آورید.

۳-۱۰: یک گرم‌کننده آب استوانه‌ای که ابتدا در حالت خاموش قرار دارد، دارای گرادیان دمای عمودی $°\mathrm{C}۵۰\mathrm{m^{-1}}$ است که از پایین به بالا افزایش می‌یابد. منبع گرمایی که این استوانه را احاطه کرده، روشن می‌شود و دمایش با آهنگ $°\mathrm{C}۱\mathrm{s^{-1}}$ افزایش می‌یابد. تغییرات دمایی سنگی که از بالای استوانه به داخل آن رها می‌شود و با سرعت $۰.۵\mathrm{ms^{-1}}$ به پایین استوانه می‌رود چقدر است؟ سنگ همزمان با روشن شدن گرم‌کننده رها می‌شود.

منابع

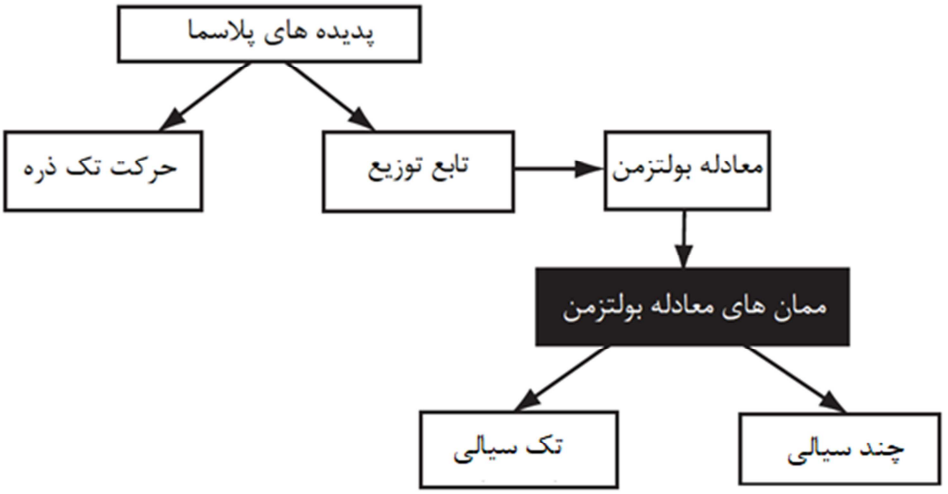
[1] E. H. Holt and R. E. Haskel, *Foundations of Plasma Dynamics*. (New York: Macmillan, 1965), Section 5.4.

[2] J. A. Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*, 3rd edn (New York: Springer-Verlag, 2004), 589–607.

[3] S. Chandrasekhar, *Principles of Stellar Dynamics* (Chicago: University of Chicago Press, 1942).

فصل چهارم

٤- ممان‌های معادله بولتزمن



۴-۱: مقدمه

در به‌دست آوردن معادله بولتزمن در فصل ۳، از هیچ اصل فیزیکی، غیر از معادله حرکت ذره وابسته به شتاب ذره در نتیجه نیروی لورنتس، استفاده نکردیم. ادامهٔ به‌دست آوردن این معادله تنها به موضوع ثابت نگه داشتن تعداد کل ذراتی که در فضای فاز به داخل المان حجم وارد یا از آن خارج می‌شوند، برمی‌گردد. همچنین مشاهده کردیم که چطور می‌توان اطلاعات ماکروسکوپیک مفید را با انتگرال‌گیری روی تابع توزیع در فضای سرعت، به‌دست آورد. برای مثال چگالی تعداد برابر است با:

$$N(\boldsymbol{r},t)=\int f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)d\boldsymbol{v} \qquad (4-1)$$

سرعت متوسط پلاسما یا سرعت *سیال* برابر است با:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) \equiv \langle \boldsymbol{v} \rangle = \frac{1}{N(\boldsymbol{r},t)} \int \boldsymbol{v} f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t) d\boldsymbol{v} \qquad (4-2)$$

به‌طور کلی، مقدار میانگین هر کمیتی چون $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$، با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{r},t) \equiv \langle \boldsymbol{Q} \rangle = \frac{1}{N(\boldsymbol{r},t)} \int \boldsymbol{Q} f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t) d\boldsymbol{v} \qquad (4-3)$$

تمامی انتگرال‌ها را می‌بایست روی کل فضای سرعت گرفت. واضح است که با معلوم بودن تابع توزیع، حتی اگر مسیر دقیق ذرات سازنده پلاسما مشخص نباشند، می‌توان به تمامی اطلاعات مرتبط با پلاسما دسترسی پیدا کرد. در شرایط تعادل دیرپا، تابع توزیع به توزیع ماکسول-بولتزمن تبدیل می‌شود. در اصل تابع توزیع در شرایط غیرتعادلی را می‌توان با حل مستقیم معادله بولتزمن به‌دست آورد. متأسفانه حل معادله بولتزمن معمولاً ساده نیست. اما خوشبختانه، اغلب نیازی به جزئیات تابع توزیع ذره نیست و تنها کافی است که کمیت‌های ماکروسکوپیک (نظیر چگالی تعداد ذرات، سرعت متوسط و غیره) در فضای فیزیکی (یا فضای پیکربندی) معلوم باشند. به عبارت دیگر، به منظور انتگرال‌گیری از تابع توزیع و به‌دست آوردن مقادیر ماکروسکوپیک مدنظر، تنها به‌دنبال یافتن تابع توزیع هستیم. در این فصل نشان می‌دهیم که با فرضیات معین، اگر توجه فرد تنها محدود به مقادیر ماکروسکوپیک باشد، نیازی به محاسبه تابع توزیع واقعی ذرات نیست. به‌جای آنکه ابتدا معادله بولتزمن (یا ولاسوف) را برای تابع توزیع حل و سپس انتگرال‌گیری کنیم، می‌توان ابتدا انتگرالی مناسب روی معادله بولتزمن گرفت و سپس آن را برای کمیت‌های موردنظر حل کرد. این روش را «به‌دست آوردن ممان‌های معادله بولتزمن» می‌نامند. معادلات حاصل را معادلات گذار ماکروسکوپیک می‌نامند و اساس نظریه سیالی پلاسما را تشکیل می‌دهند.

روند اصلی در به‌دست آوردن معادلات ماکروسکوپیک از معادله بولتزمن، شامل ضرب این معادله در توان‌های بردار سرعت $\mathbf{v}$ و انتگرال‌گیری روی فضای سرعت است. دانستن این امر مهم است که در این انتگرال‌گیری، طبیعتاً اطلاعاتی را در مورد جزئیات توزیع سرعت از دست می‌دهیم. این نوعی ساده‌سازی است که در محاسبه حرکات ذره منفرد انجام می‌دادیم. در فصل سوم، معلوماتمان راجع به مسیر حرکت ذرات منفرد را کنار گذاشتیم و خود را محدود به توصیف مکان‌ها و سرعت‌های احتمالی کردیم. در این فصل، اطلاعاتمان راجع به توزیع سرعت ذرات را کنار می‌گذاریم تا کمیت‌های ماکروسکوپیک تک‌مقدار را به‌دست آوریم.

برای انجام انتگرال‌گیری‌های لازم، می‌بایست مطالبی را در مورد رفتار تابع توزیع در مقادیر بزرگ $|\boldsymbol{v}|$ بدانیم. ازآنجاکه هیچ ذره‌ای نمی‌تواند سرعت بی‌نهایت داشته باشد، از نظر فیزیکی منطقی است فرض کنیم که همزمان با $|\boldsymbol{v}| \to \infty$ مقدار f سریعاً به سمت صفر میل می‌کند. این فرض تضمین می‌کند که انتگرال‌های سطحی مختلف که انتگراند آنها شامل f است، موقعی که روی کره‌ای به شعاع $|\boldsymbol{v}| \to \infty$ در فضای سرعت بسط داده شوند، صفر خواهند شد.

۴-۲: ممان مرتبه صفرم: معادله پیوستگی

نخستین رابطه از این معادلات ترابرد، معادله پیوستگی نام دارد که در واقع بیانی برای پایستگی بار و جرم است. برای آنکه ممان مرتبه صفر را به‌دست آوریم، رابطه (۳-۹) را در $v^0 = 1$ ضرب کرده و انتگرال می‌گیریم تا رابطه زیر را به‌دست آوریم:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d\boldsymbol{v} + \int (\boldsymbol{v} \cdot \nabla_{\boldsymbol{r}}) f d\boldsymbol{v} + \frac{q}{m} \int [(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \nabla_v] f d\boldsymbol{v} = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} d\boldsymbol{v} \qquad (4-4)$$

شایان ذکر است که $d\boldsymbol{v} = dv_x dv_y dv_z$. در ادامه تک‌تک جملات رابطه (٤-٤) را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با یادآوری رابطه (۳-۵) می‌فهمیم که جمله نخست برابر است با:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int f(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{r}, t) d\boldsymbol{v} = \frac{\partial}{\partial t} N(\boldsymbol{r}, t) \qquad (4-5)$$

درحالی‌که جمله دوم برابر است با:

$$\int (\boldsymbol{v} \cdot \nabla_{\boldsymbol{r}}) f d\boldsymbol{v} = \int v_x \frac{\partial}{\partial x} f d\boldsymbol{v} + \int v_y \frac{\partial}{\partial y} f d\boldsymbol{v} + \int v_z \frac{\partial}{\partial z} f d\boldsymbol{v} \qquad (4-6)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \int v_x f d\boldsymbol{v} + \frac{\partial}{\partial y} \int v_y f d\boldsymbol{v} + \frac{\partial}{\partial z} \int v_z f d\boldsymbol{v}$$

$$= \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}} \cdot [N(\boldsymbol{r}, t) \langle \boldsymbol{v} \rangle]$$

$$= \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}} \cdot [N(\boldsymbol{r}, t) \boldsymbol{u}(\boldsymbol{r}, t)]$$

که در آن $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r}, t)$ سرعت میانگین پلاسما یا سرعت *سیال* است، و از این حقیقت استفاده کرده‌ایم که x و v_x متغیرهایی مستقل هستند. توجه داشته باشید که در به‌دست آوردن رابطه فوق از این نکته بهره جستیم که $\mathbf{v}$ و $\mathbf{r}$ متغیرهای مستقل بوده، به‌طوری‌که می‌توان عملگر ∇_r را از داخل انتگرال روی

متغیرهای $\mathbf{dv}$ بیرون آورد. برای جمله سوم در رابطه (٤-٤) جملات $\mathbf{E}$ و $\mathbf{B}$ را جداگانه در نظر می‌گیریم. داریم:

$$\int (\boldsymbol{E}\cdot\nabla_v) f d\boldsymbol{v} = \int \nabla_v\cdot(f\boldsymbol{E}) d\boldsymbol{v} = \oint_{S_v} f\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{s}_v = 0 \qquad (4-7)$$

در این رابطه از قضیه دیورژانس در فضای سرعت (S_v محیطی است که حجم فضای سرعتی را که روی آن انتگرال‌گیری انجام می‌دهیم، محصور می‌کند) استفاده کردیم. انتگرال سطحی (٤-٧) برابر با صفر می‌شود، زیرا وقتی سطح را به سمت بی‌نهایت میل دهیم، مساحتش با نسبت v^2 افزایش می‌یابد، حال آنکه هر نوع تابع توزیع فیزیکی با سرعت بسیار بیشتری به سمت صفر می‌رود (برای مثال تابع توزیع ماکسولی با نسبت e^{-v^2} به سمت صفر میل می‌کند). جمله مربوط به میدان مغناطیسی به شکل زیر خواهد بود:

$$\int (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\cdot\nabla_v) f d\boldsymbol{v} = \int \nabla_v\cdot[f(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})] d\boldsymbol{v} - \int f\nabla_v\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) d\boldsymbol{v} \qquad (4-8)$$
$$= \oint_{S_v} f(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{s}_v - \int f\nabla_v\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) d\boldsymbol{v} = 0$$

که در آن از رابطه زیر استفاده کردیم:

$$\nabla(a\boldsymbol{A}) \equiv \boldsymbol{A}\cdot\nabla a + a\nabla\cdot\boldsymbol{A}$$

این رابطه برای هر اسکالر a و بردار $\mathbf{A}$ برقرار است. جمله اول رابطه (٤-٨) به دلیلی مشابه با رابطه (٤-٧) برابر با صفر می‌شود، درحالی‌که جمله دوم این رابطه، به دلیل آنکه $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ همواره بر ∇_v عمود است، برابر با صفر می‌شود، یعنی هر مؤلفه معینی از نیروی مغناطیسی مستقل از مؤلفه سرعت در راستای مشابه است. اگر فرض کنیم که تعداد کل گونه‌ها هنگام برخورد ثابت باقی می‌ماند، جمله برخوردی در رابطه (٤-٤) نیز برابر با صفر می‌شود یعنی:

$$\int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} d\boldsymbol{v} = \left[\frac{\partial}{\partial t}\int f d\boldsymbol{v}\right] = 0 \qquad (4-9)$$

به عبارت دیگر، مختصات ذرات در فضای پیکربندی در نتیجه برخوردها بدون تغییر باقی می‌مانند، یا به بیانی معادل، چگالی تعداد ذرات در یک المان حجم در فضای پیکربندی را نمی‌توان

در نتیجه برخوردها تغییر داد[۱]. برخوردها می‌توانند ذرات را در فضای سرعت جابجا کنند، اما چگالی آنها را در فضای پیکربندی تغییر نمی‌دهند. با ترکیب نتایج حاصل از روابط (٤-٥) تا (٤-٩) به معادله پیوستگی می‌رسیم:

$$\frac{\partial}{\partial t}N(\boldsymbol{r},t)+\boldsymbol{\nabla}_r\cdot[N(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)]=0 \quad \text{معادله پیوستگی برای انتقال جرم یا بار} \qquad (4-10)$$

که بیان ساده‌ای از اصل پایستگی ذرات است. رابطه (٤-١٠) را می‌توان به سادگی از اصول اساسی دینامیک سیالات و با در نظر گرفتن جریان میانگین ذراتی که به داخل یک حجم بسته وارد یا از آن خارج می‌شوند، به‌دست آورد. در این زمینه، جمله اول نشان‌دهنده نرخ تغییرات تراکم ذرات در داخل حجم بوده، حال آنکه جمله دوم نشان‌دهنده تغییرات ذرات یا جریان ذرات خارج از حجم است. معادله پیوستگی بیان می‌دارد که این دو فرآیند می‌بایست در شرایط فرض‌شده، که هیچ ذره‌ای تولید نمی‌شود یا از بین نمی‌رود، در تعادل باشند. با ضرب رابطه (٤-١٠) در m یا q می‌توانیم به معادله‌ای برسیم که به ترتیب پایستگی جرم یا بار را بیان می‌کند. تشابه معادلات پیوستگی جرم و بار، به‌طوری‌که در بالا به‌دست آمدند، این مفهوم را می‌رساند که کمیت $\Gamma \equiv mN\boldsymbol{u}$ مشابه چگالی جریان الکتریکی $\boldsymbol{J}=qN\boldsymbol{u}$ است. در اصل $\Gamma = mN\boldsymbol{u}$ به‌عنوان جریان ذرات شناخته شده و معمولاً از آن به عنوان *شار* یاد می‌کنند.

۱-۲-۴: بررسی دقیق‌تر برخوردها و پایستگی ذرات

در بخش قبلی فرض شد که تعداد کل ذرات از هر نوعی که باشند، تغییر نمی‌کند. در این شرایط، برخوردها روی معادله پیوستگی تأثیری نمی‌گذارند. با وجود این، باید توجه داشت که تعداد ذرات باردار در گاز یونیزه همواره پایسته نمی‌ماند. در گازی که به‌طور جزئی یونیزه شده و متشکل از الکترون، یون و ذرات خنثی است، سازوکارهای مختلف می‌توانند منجر به کاهش یا افزایش ذرات شوند. چنین فرآیندهایی به‌طور طبیعی از طریق الگوی برخوردها توصیف می‌شوند، زیرا این برهم‌کنش‌های ذره–ذره مستلزم برخورد از یک نوع مشابه می‌باشند.

[۱] فعلاً بطور ضمنی از وقایع بازترکیب و یونش که ممکن است به حذف یا تولید ذرات جدید در توزیع منجر شوند، چشم‌پوشی می‌کنیم برای مثال، الکترون‌ها می‌توانند حین تولید یک مولکول خنثی با یون‌ها بازترکیب شوند، و این امر منجر به حذف یک الکترون و یک یون از توزیع‌های مربوط به خود شده، و نهایتاً منجر به تغییر تابع توزیع ذرات خنثی شود این فرآیندها را در بخش ۴,۲,۱ مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پدیده‌های برخوردی را می‌توان به دو دسته عمدهٔ الاستیک و غیرالاستیک تقسیم‌بندی کرد. در برخوردهای الاستیک، جرم، تکانه و انرژی ثابت باقی می‌مانند و ذرات نه تولید می‌شوند و نه از بین می‌روند. برخورد الاستیک برخوردی است که بین دو کرهٔ سخت رخ می‌دهد، مشابه برخوردی که بین دو توپ فولادی صورت می‌گیرد؛ در برخورد دو توپ فولادی، شکل توپ‌ها تغییر نمی‌کند و جرمی اضافه نمی‌گردد، اما انرژی و تکانه بین آنها مبادله می‌شود. این همان نوع برخوردی است که در رابطه (٤-٩) در نظر گرفته شد.

در برخورد غیرالاستیک بین دو ذره، ممکن است شکل یکی از ذرات یا هر دوی آنها تغییر کرده و تعداد کل ذرات کاهش یا افزایش یابد. برخورد یک گلوله با دیواری که گلوله در آن فرو رفته است مثالی از برخورد غیرالاستیک است. در برخورد غیرالاستیک، ممکن است یک الکترون با یک یون *بازترکیب* شوند و یک اتم خنثی را تشکیل دهد، یا ممکن است خود را به یک ذره خنثی *بچسباند* تا یون منفی بسیار سنگین‌تری (نسبت به الکترون) را تشکیل دهد. همچنین ممکن است که این برخوردها انرژی الکترون‌ها در اتم را افزایش دهند، به‌گونه‌ای که این الکترون‌های جدید در فرآیندی موسوم به یونیزاسیون کنده شوند. اگر تنها یک نوع یون مثبت در پلاسما وجود داشته باشد، آنگاه نرخ بازترکیب متناسب با تعداد الکترون‌ها و یون‌ها خواهد بود، و ازآنجاکه پلاسما کلاً خنثی است، تعداد این گونه‌ها با هم برابرند. بنابراین، نرخ اتلاف ناشی از فرآیند بازترکیب توسط رابطه $-\alpha N^2$ مشخص می‌شود که در آن α نرخ بازترکیب بوده و معمولاً به‌طور تجربی تعیین می‌گردد. نرخ اتصال الکترون متناسب با چگالی تعداد الکترون‌ها و ذرات خنثی است. با وجود این، در گازی که به‌طور ضعیف یونیزه شده است، می‌توان فرض کرد چگالی ذرات خنثی ثابت باشد، به‌طوری‌که نرخ اتلاف ناشی از فرآیند اتصال با رابطه $-v_a N$ داده می‌شود، که در آن v_a نرخ اتصال است. نرخی که با آن الکترون‌ها در نتیجهٔ فرآیند یونیزاسیون به سیستم اضافه می‌گردند با $+v_i N$ مشخص می‌شود، که در آن v_i نرخ یونیزاسیون است. بنابراین، شکل عمومی‌تر معادله پیوستگی (٤-١٠) به شکل زیر است:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot [N\boldsymbol{u}] = -\alpha N^2 - v_a N + v_i N \qquad (4-11)$$

مثال ٤-١: چگالی الکترون در یونسفر: مقایسه روز با شب

در بالای ارتفاع حدود ۸۰ کیلومتر، اتمسفر فوقانی، به‌علت یونیزاسیون ناشی از خورشید و تابش‌های کیهانی دارای مقدار زیادی الکترون و یون آزاد است. این پایین‌ترین ناحیه یونیزاسیون به نام ناحیه D یونسفر شناخته می‌شود و ویژگی‌های آن طی شب و روز به شدت تغییر می‌کنند. در

شب، نرخ یونیزاسیون که تنها ناشی از تابش‌های کیهانی است برابر با $v_{i_{cosmic}} = 0.007s^{-1}$ است. در طول روز، تابش‌های خورشید مسئول یونیزاسیون فوتونی با نرخ $v_{i_{photo}} = 0.44s^{-1}$ هستند. نرخ بازترکیب الکترون-یون $\alpha = 10^{-10}m^3s^{-1}$ است و نرخ اتصال الکترون هم برای روز و هم برای شب برابر $v_a = 0.0018s^{-1}$ است. با صرف‌نظر از هر نوع جریانی، چگالی الکترون محیط را (در حالت پایا) در روز و شب بیابید.

جواب: می‌توانیم از شکل حالت پایای معادله (٤-١١)، با سرعت سیال صفر استفاده کنیم که در آن تمامی $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ و $\mathbf{u} = 0$ هستند:

$$0 = -\alpha N_e^2 - v_a N_e + v_i N_e = N_e(-\alpha N_e - v_a + v_i)$$
$$N_e = \frac{v_i - v_a}{\alpha}.$$

نرخ یونیزاسیون در طول روز برابر با $v_{i_{day}} = v_{i_{photo}} + v_{i_{cosmic}} = 0.447s^{-1}$ و در شب برابر با $v_{i_{night}} = v_{i_{cosmic}} = 0.007s^{-1}$ است که موجب می‌شود چگالی‌های محیطی الکترون برابر شوند با:

$$N_e(day) = \frac{(0.447 - 0.002)s^{-1}}{10^{-10}m^1s^{-1}} = 4.45 \times 10^9 m^{-3}$$
$$N_e(night) = \frac{(0.007 - 0.002)s^{-1}}{10^{-10}m^1s^{-1}} = 5.00 \times 10^7 m^{-3}$$

۳-۴: ممان مرتبه اول: معادله انتقال تکانه

ممان مرتبه اول معادله بولتزمن با ضرب رابطه (۳-۹) در $m\mathbf{v}$ و انتگرال‌گیری از آن به‌دست می‌آید:

$$m\int \boldsymbol{v}\frac{\partial f}{\partial t}d\boldsymbol{v} + m\int \boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla_r})f d\boldsymbol{v} + q\int \boldsymbol{v}\,[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\nabla_r}]f d\boldsymbol{v} = \int m\boldsymbol{v}\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} d\boldsymbol{v} \qquad (4-12)$$

جمله اول برابر است با:

$$m\frac{\partial}{\partial t}\int \boldsymbol{v}\, f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)d\boldsymbol{v} = m\frac{\partial}{\partial t}[N(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)] \qquad (4-13)$$

که در آن از رابطه (٤-٢) استفاده کرده‌ایم. حال جمله سوم را در نظر بگیرید که در آن، $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ را جایگذاری کرده‌ایم:

$$q\int \boldsymbol{v}\,[\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{\nabla_r}]f d\boldsymbol{v} = q\int\left[\boldsymbol{v}G_x\frac{\partial}{\partial v_x}f + \boldsymbol{v}G_y\frac{\partial}{\partial v_y}f + \boldsymbol{v}G_z\frac{\partial}{\partial v_z}f\right]d\boldsymbol{v} \qquad (4-14)$$

هر کدام از جمله‌های (۱٤-٤) را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ با انتگرال‌گیری جزء به جزء داریم:

$$q\int \boldsymbol{v}G_x\frac{\partial}{\partial v_x}f d\boldsymbol{v} = q\int G_x dv_y dv_z\int \boldsymbol{v}\frac{\partial f}{\partial v_x}dv_x \qquad (4-15)$$

$$= q\int G_x dv_y dv_z\left[\boldsymbol{v}f|_{-\infty}^{+\infty} - \int \boldsymbol{v}\frac{\partial f}{\partial v_x}dv_x\right]$$

$$= -qN(\boldsymbol{r},t)\left\langle\frac{\partial}{\partial v_x}[G_x\boldsymbol{v}]\right\rangle = -q\int G_x f\frac{\partial}{\partial v_x}\boldsymbol{v}dv_x dv_y dv_z$$

که در آن بار دیگر مشاهده می‌کنیم، زمانی که v_x به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، توزیع f بسیار سریع‌تر از $|\boldsymbol{v}|$ به سمت صفر میل می‌کند. با توجه به اینکه سایر جمله‌های رابطه (۱٤-٤) با عبارت‌های مشابهی ساده می‌شوند، می‌توانیم بنویسیم:

$$q\int v\,[\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{\nabla_v}]f d\boldsymbol{v} = -qN(\boldsymbol{r},t)\langle\boldsymbol{\nabla_v}\cdot(\boldsymbol{G_V})\rangle \qquad (4-16)$$

که در آن $(\mathbf{G_V})$ ضرب تانسوری یا دیاد است[۱]. با استفاده از ویژگی

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{G_V}) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{G}) + (\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{v}$$

---

[۱] ضرب تانسوری یا دیاد **AB** دو بردار به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\boldsymbol{AB} \equiv \begin{bmatrix} A_xB_x & A_xB_y & A_xB_z \\ A_yB_x & A_yB_y & A_yB_z \\ A_zB_x & A_zB_y & A_zB_z \end{bmatrix}.$$

ضرب نقطه‌ای تانسور، خود یک بردار است که به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$(\boldsymbol{AB}).\boldsymbol{C} \equiv \begin{bmatrix} A_xB_x & A_xB_y & A_xB_z \\ A_yB_x & A_yB_y & A_yB_z \\ A_zB_x & A_zB_y & A_zB_z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{bmatrix};$$

$$\boldsymbol{C}.(\boldsymbol{AB}) = [C_x \quad C_y \quad C_z]\begin{bmatrix} A_xB_x & A_xB_y & A_xB_z \\ A_yB_x & A_yB_y & A_yB_z \\ A_zB_x & A_zB_y & A_zB_z \end{bmatrix}.$$

با این تعاریف می‌توان نشان داد که:

$$(\boldsymbol{AB})\cdot\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}$$
$$\boldsymbol{C}\cdot(\boldsymbol{AB}) = (\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}$$
$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{AB}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{B}.$$

داریم:

$$\boldsymbol{\nabla_v}.(\boldsymbol{G_V}) = \boldsymbol{v}\left[\frac{\partial G_x}{\partial v_x}+\frac{\partial G_y}{\partial v_y}+\frac{\partial G_z}{\partial v_z}\right]+\left[G_x\frac{\partial}{\partial v_x}+G_y\frac{\partial}{\partial v_y}+G_z\frac{\partial}{\partial v_z}\right]\boldsymbol{v} \qquad (4-17)$$

$$= \hat{\boldsymbol{x}}\left[G_x\frac{\partial v_x}{\partial v_x}+G_y\frac{\partial v_x}{\partial v_y}+G_z\frac{\partial v_x}{\partial v_z}\right]$$

$$+\hat{\boldsymbol{y}}\left[G_x\frac{\partial v_y}{\partial v_x}+G_y\frac{\partial v_y}{\partial v_y}+G_z\frac{\partial v_y}{\partial v_z}\right]$$

$$+\hat{\boldsymbol{z}}\left[G_x\frac{\partial v_z}{\partial v_x}+G_y\frac{\partial v_z}{\partial v_y}+G_z\frac{\partial v_z}{\partial v_z}\right]$$

$$= \hat{\boldsymbol{x}}G_x\frac{\partial v_x}{\partial v_x}+\hat{\boldsymbol{y}}G_y\frac{\partial v_y}{\partial v_y}+\hat{\boldsymbol{z}}G_z\frac{\partial v_z}{\partial v_z}=\boldsymbol{G}$$

که در آن، مشتقات مؤلفه‌های **G** برابر با صفر هستند زیرا G_i مستقل از v_i است. همچنین مشتقات حاصل‌ضربی نیز برابر با صفرند، زیرا برای $i \neq j$، v_iها مستقل از v_jها هستند. بنابراین، می‌توانیم رابطه (٤-١٦) را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

$$-qN(\boldsymbol{r},t)\langle\boldsymbol{\nabla}_v\cdot(\boldsymbol{G_V})\rangle = -qN(\boldsymbol{r},t)\langle G\rangle = -qN(\boldsymbol{r},t)\langle(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\rangle \qquad (4-18)$$
$$.= -qN(\boldsymbol{r},t)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$$

این شکل نهایی جمله سوم رابطه (٤-١٢) است. حال آماده‌ایم تا جمله دوم معادله (٤-١٢) را بررسی کنیم. با توجه به این که **r** و **v** متغیرهایی مستقل هستند داریم:

$$m\int \boldsymbol{v}(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla_r})f d\boldsymbol{v} = m\int \nabla_r\cdot(f\boldsymbol{vv})d\boldsymbol{v} = m\nabla_r\cdot\int f\boldsymbol{vv}d\boldsymbol{v} = m\nabla\cdot$$
$$[N\langle\boldsymbol{vv}\rangle]$$

که در آن **vv** مجدداً یک ضرب تانسوری است. در این مرحله، بهتر است بردار سرعت **v** را به سرعت میانگین **u** (سرعت سیال) و سرعت تصادفی **w** (گرمایی) تقسیم کنیم، یعنی **v= u + w**. بنابراین خواهیم داشت:

$$m\nabla_r\cdot[N\langle\boldsymbol{vv}\rangle] = m\nabla_r\cdot(N\boldsymbol{uu})+m\nabla_r\cdot[N\langle\boldsymbol{ww}\rangle]+m\nabla_r\cdot N[\boldsymbol{u}\langle\boldsymbol{w}\rangle+ \qquad (4-19)$$
$$\langle\boldsymbol{w}\rangle\boldsymbol{u}]$$

جمله آخر در سمت راست معادله (٤-١٩) برابر با صفر است زیرا $\langle \boldsymbol{w} \rangle = 0$ است. جمله اول رابطه (٤-١٩) را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

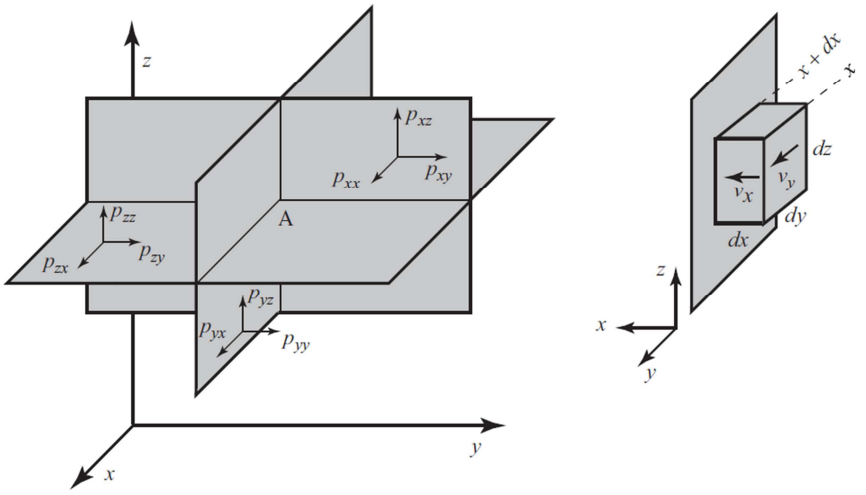
$$m\nabla_r \cdot (N\boldsymbol{uu}) = m\boldsymbol{u}\boldsymbol{\nabla_r} \cdot [N\boldsymbol{u}] + mN[\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nabla_r}]\boldsymbol{u}. \qquad (4-20)$$

جمله دوم سمت راست معادله (٤-٢٠) شامل کمیت $mN\langle \boldsymbol{ww} \rangle$ است که دارای واحد چگالی انرژی (Jm^{-3})، یا نیرو بر واحد مساحت، یا همان فشار است. این کمیت به‌عنوان تانسور یا دیاد فشار تعریف شده و با نماد Ψ نشان داده می‌شود:

$$\Psi = mN\langle \boldsymbol{ww} \rangle = \begin{bmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{bmatrix} s.$$

توجه داشته باشید که Ψ در واقع اندازه‌گیری جنبش حرارتی (یا حرکت گرمایی) در یک سیال است. اگر همه ذرات با یک سرعت v حرکت کنند، آنگاه داریم $\mathbf{w} = 0$ و از این رو، $\Psi = ۰$ (یعنی یک پلاسمای سرد داریم). مؤلفه‌های Ψ نشان‌دهنده انتقال تکانه هستند. برای مثال، ردیف بالایی Ψ، یعنی p_{xx}، p_{xy} و p_{xz} نشان‌دهنده سه مؤلفه سرعتِ مؤلفه x تکانه هستند. سه ردیف ماتریس Ψ مجموعه‌ای از سه بردار شار را تشکیل می‌دهند که مربوط به انتقال تکانه‌اند. با توجه به اینکه $p_{xy} = mN\langle w_x w_y \rangle$ و $p_{yx} = mN\langle w_y w_x \rangle$، واضح است که Ψ یک تانسور متقارن با شش مؤلفهٔ مستقل است. مؤلفه‌های قطری این تانسور نشان‌دهنده فشار عمودی هستند، برای مثال، مؤلفه p_{xx} نیروی وارد بر واحد سطح در راستای محور x است که در گاز طبیعی بر سطح صفحه عمود بر محور x وارد می‌شود. آرایه‌های غیرقطری (یا عناصر غیرقطری) این ماتریس نشان‌دهنده فشار برشی هستند، یعنی p_{xy} نیروی وارد بر واحد سطح در راستای محور x است که بر سطح صفحه عمود بر محور y وارد می‌شود. در یک سیال معمولی، مؤلفه‌های غیرقطری مربوط به چسبندگی ناشی از برهم‌کنش سیال با دیواره‌های لوله یا دیگر محفظه‌ها هستند. در پلاسماها نیز به‌علت حرکت چرخشی ذرات، اثرات مشابهی عمود بر حرکت کپه‌ای سیال رخ می‌دهد. برای آنکه اهمیت مؤلفه‌های تانسور فشار را درک کنیم، می‌توانیم فشار میان سه صفحه متعامد را در نقطه‌ای مانند A در گاز در نظر بگیریم، همان‌طور که در قسمت الف شکل ٤-١ نشان داده شده است. در این زمینه، شایان ذکر است که فشار همان نیروی وارد بر واحد سطح است که بیانگر نرخ انتقال تکانه نیز هست. به عبارت

دیگر، فشار، در مفهوم اساسی خود شار تکانه بوده و به این ترتیب، می‌توان آن را حتی بدون وجود صفحه واقعی، در نقطه‌ای تعریف کرد.



شکل ٤-١: تانسور فشار. الف) مؤلفه‌های تانسور فشار در سه صفحه متعامد. ب) المان حجم دیفرانسیلی برای نشان دادن شار تکانه.

با جمع کردن تمامی جملات رابطه (٤-١٢) (یعنی روابط (٤-١٣) و (٤-١٨) و (٤-٢٠)) خواهیم داشت:

$$m\frac{\partial}{\partial t}[N\boldsymbol{u}] + m\boldsymbol{u}\nabla_r \cdot [N\boldsymbol{u}] + mN[\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r]\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla}\cdot\Psi - \mathrm{qN}(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}) = \int m\boldsymbol{v}\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} d\boldsymbol{v}.$$

جمله برخورد با نماد S_{ij} نمایش داده می‌شود و نشان‌دهندهٔ نرخ تغییرات تکانه ناشی از برخوردها میان گونه‌های مختلف i و j درون پلاسما است. توجه داشته باشید که برخوردهای میان ذرات مشابه، قادر نیستند تغییری در تکانه خالص آن ذره ایجاد کنند، زیرا تکانه میانگین کل گونه‌ها ثابت باقی می‌ماند. با دستکاری بیشتر روابط و با استفاده از رابطه (٤-١٠)، می‌توانیم شکل نهایی معادله انتقال تکانه را استخراج کنیم:

$$m\frac{\partial}{\partial t}[N\boldsymbol{u}] + m\boldsymbol{u}\nabla_r \cdot [N\boldsymbol{u}] + mN[\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r]\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\Psi + \mathrm{qN}(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}) + \boldsymbol{S}_{ij} \qquad (4-21)$$

$$mN\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + m\boldsymbol{u}\frac{\partial N}{\partial t} + m\boldsymbol{u}\nabla_r \cdot (N\boldsymbol{u}) + mN[\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r]\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\Psi + \mathrm{qN}(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}) + \boldsymbol{S}_{ij}$$

$$mN\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + mN[\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r]\boldsymbol{u} + \boldsymbol{u}\left[\frac{\partial N}{\partial t} + m\nabla_r\cdot(N\boldsymbol{u})\right] = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\Psi + \mathrm{qN}(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}) + \boldsymbol{S}_{ij}$$

$$mN_i\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = -\nabla\cdot\Psi_i + qN_i(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) + \boldsymbol{S}_{ij} \qquad \text{انتقال تکانه (تعادل نیرو)}$$

رابطه (٤-٢١) بیانی از پایستگی تکانه است و تعادل نیرو در مؤلفه iام پلاسما را نمایش می‌دهد. توجه داشته باشید، آن‌طور که پانوشت i نشان می‌دهد، رابطه‌ای شبیه به رابطه (٤-٢١) برای همه نوع پلاسما وجود دارد. سمت چپ معادله (٤-٢١) را می‌توان شبیه به جمله آشنای جرم ضرب در شتاب دانست، که در آن شتاب مربوط به المان سیال است. جملات سمت راست به ترتیب نشان‌دهنده نیروهای ناشی از فشار، نیروی لورنتس و برخوردها هستند.

۱-۳-۴: جملات برخورد و فشار

اساساً، چگالی تکانه $(m\mathbf{u})$ یک المان سیال، نه تنها به دلیل تأثیر نیروهای خارجی وارد بر ذرات تشکیل‌دهندهٔ سیال، بلکه به دلیل حرکت ذرات به داخل و خارج از المان که با خود تکانه را حمل می‌کنند، تغییر می‌کند. (با کمک قسمت ب شکل ٤-١) شاری را در نظر بگیرید که خود در راستای محور x است و تکانه آن در راستای محور y. این شار از ضرب تعداد ذراتی که در واحد سطح و واحد زمان از سطح ثابت x عبور می‌کنند، در تکانه‌ای که هر ذره در راستای y حمل می‌کند (mv_y) به‌دست می‌آید. دیفرانسیل تعداد ذرات در المان دیفرانسیلی فضای فاز $d\mathbf{v}d\mathbf{r}$ برابر است با $f(\mathbf{r},\mathbf{v})\,d\mathbf{v}d\mathbf{r}$. این المان فضای فاز در بازه زمان $dt = dx/v_x$ در راستای محور x *خالی* می‌شود. دیفرانسیل تعداد ذراتی که توسط این المان فضای فاز، در واحد زمان از سطح ثابت x حمل می‌شوند، برابر است با $f\,d\boldsymbol{v}d\boldsymbol{r}/dt = v_x f d\boldsymbol{v}dydz$. این ذرات ویژه، تکانه‌ای در راستای y حمل می‌کنند، به‌طوری‌که مقدار دیفرانسیلی شار تکانه که در این راستا در واحد زمان (ثانیه) از سطح ثابت x از طریق این المان فضای فاز عبور می‌کند برابر است با $mv_xv_yfd\mathbf{v}dydz$. برای اینکه شار کل تکانه را حساب کنیم، یعنی مقدار کل تکانه در راستای y که از سطح ثابت x در واحد سطح در واحد زمان عبور می‌کند، مساحت دیفرانسیلی $dydz$ را تقسیم می‌کنیم و روی فضای فاز انتگرال می‌گیریم. مقدار کل شار تکانه در راستای y، که در راستای x حرکت می‌کند برابر می‌شود با $\int mv_yv_xfd\boldsymbol{v}$، که در واقع میانگین مجموعه ذرات $mN\langle v_yv_x\rangle$ است. نرخ تغییرات تکانه در راستای محور y که بر روی کل ذرات میانگین‌گیری شده است، از طریق دیورژانس شارهای تکانه روی سطوح مختلف المان حجم به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر:

$$\frac{\partial(mNu_y)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(mN\langle v_y v_x\rangle\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(mN\langle v_y v_y\rangle\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(mN\langle v_y v_z\rangle\right)$$

که بیانگر مؤلفه y جمله $-\nabla\cdot\Psi$ در رابطه (٤-٢١) است. در کل، رابطه (٤-٢١) تنها در مواردی مفید است که توزیع سرعت‌های تصادفی آن‌قدر خوش‌رفتار باشد تا بتوان تانسور فشار Ψ را به شکل نسبتاً ساده‌ای نمایش داد. در ساده‌ترین حالت، توزیع سرعت‌های تصادفی $\mathbf{w}$ همسانگرد است، به‌طوری‌که ورودی‌های قطری ماتریس Ψ برابر با صفر، و سه ورودی غیرقطری همگی با هم برابر هستند. در چنین حالتی داریم:

$$\nabla\cdot\Psi = \nabla p$$

که در آن p فشار اسکالر است.[۱] در ساده‌سازی دیگر تانسور فشار، آرایه‌های غیرقطری ماتریس صفر بوده و آرایه‌های قطری تماماً متفاوتند. این شرایط ممکن است در نتیجهٔ نبود برخوردها، هنگامی که متراکم‌سازی گاز باعث افزایش جذر میانگین مربعی سرعت تصادفی در آن جهت می‌شود ولی سرعت‌های متوسط در دیگر جهت‌ها را متأثر نمی‌سازد، به‌وجود آید. آثار مشابهی می‌توانند در پلاسماهای مغناطیده رخ دهند. با صرف‌نظر از برخوردها و با فرض شرایط همسانگردی، معادله انتقال تکانه را می‌توان در ساده‌ترین حالت آن به شکل زیر نوشت:

$$mN\left[\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}})\boldsymbol{u}\right] = -\nabla p + qM(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) \qquad (4-22)$$

که یادآور *معادله ناویر-استوکس* مکانیک سیالات معمولی است:

---

[۱] توجه داشته باشید که فرم عمومی $\nabla\cdot\Psi$ به شکل زیر است:

$$\nabla\cdot\Psi \equiv \begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_{xx} & p_{xy} & p_{xz}\\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz}\\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zy}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{\partial p_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial p_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial p_{zx}}{\partial z}\\ \frac{\partial p_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial p_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial p_{zy}}{\partial z}\\ \frac{\partial p_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial p_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial p_{zz}}{\partial z}\end{bmatrix}.$$

ازآنجاکه $p = p_{xx} = p_{yy} = p_{zz}$، عبارت فوق به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\nabla\cdot\Psi = \begin{bmatrix}\frac{\partial p}{\partial x}\\ \frac{\partial p}{\partial y}\\ \frac{\partial p}{\partial z}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{bmatrix} p = \nabla p.$$

$$\rho_m \left[\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla_r})\boldsymbol{u}\right] = -\nabla p + \rho_m \upsilon_V \nabla^2 \boldsymbol{u} \qquad (4-23)$$

که در آن ρ_m چگالی جرم و υ_V ضریب چسبندگی جنبشی است. تشابه روابط (٤-٢٢) و (٤-٢٣) اساس رفتارهای سیالی پلاسماها است که در فصل‌های بعدی به مطالعه آنها خواهیم پرداخت.

جمله برخوردی S_{ij} نشان‌دهنده تکانه کل منتقل‌شده (یا به‌دست آمده) توسط گونه‌های i از طریق برخورد با گونه‌های j است. اگر تنها یک گونه در پلاسما وجود داشته باشد، طبق تعریف، این جمله برابر با صفر خواهد شد، زیرا همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم، تغییرات کلی تکانه در واحد حجم برای یک نوع ذرهٔ مشخص، با برخورد میان ذره‌های یکسان تغییری نمی‌کند. با وجود این، پلاسما هم شامل یون و الکترون است و هم شامل جمعیت‌های زیادی از مولکول‌های خنثی. اگر تنها برخوردهای الاستیک را در نظر بگیریم، می‌توان جمله مربوط به برخورد را متناسب با اختلاف بین سرعت‌های متوسط گونه‌های ذرات تقریب بزنیم:

$$S_{ij} = -\sum_i m N_i \upsilon_{ij}\left(\mathbf{u}_\mathrm{i} - \mathbf{u}_\mathrm{j}\right) \qquad (4-24)$$

جمله υ_{ij} بسامد برخورد میان ذرات نوع i و j نامیده می‌شود و دارای واحد s^{-1} است. می‌توان رابطه (٤-٢٤) را زمانی که تفاوت سرعت‌های میانگین چندان بزرگ نیست، و زمانی که همه انواع ذره دارای توزیع سرعت ماکسول-بولتزمن هستند، مورد استفاده قرار داد. برای ساده‌سازی بیشتر مسئله، می‌توان فرض کرد که برخورد غالب در پلاسما میان الکترون‌ها و مولکول‌های خنثی رخ می‌دهد. این حالت در تخلیه کم‌فشار گاز در ارتفاع‌های پایین یونسفر رخ می‌دهد. فرض می‌شود که به‌طور میانگین ذرات خنثی ساکن باشند ($\mathbf{u}_\mathrm{j} = 0$) و اگر تنها یک ذره خنثی را در نظر بگیریم، آنگاه معادله انتقال تکانه به شکل زیر ساده می‌شود:

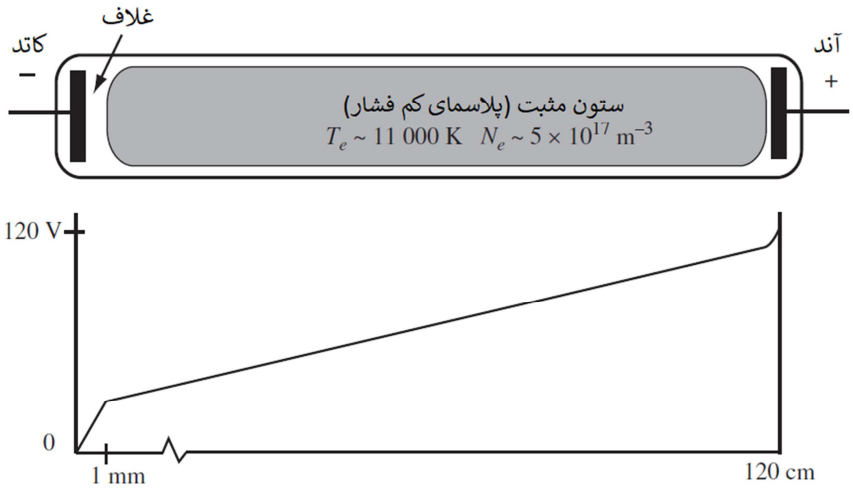
$$mN\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = qN\boldsymbol{E} - \nabla p - mN\nu\boldsymbol{u} \qquad (4-25)$$

که در آن فرض شده است، میدان مغناطیسی پس‌زمینه، همچون پلاسماهای پربرخورد، قابل چشم‌پوشی است (مسئله ٤-٣ را ببینید).

مثال ٤-٢: لامپ فلوئورسنت

لامپ‌های فلوئورسنت معمولی حاوی یک پلاسمای کم‌فشار به نام تخلیه تابانی هستند. همان‌طور که در شکل ٤-٢ نشان داده شده است، گاز درون لوله با استفاده از ولتاژ دو سر الکترودها به‌طور

جزئی یونیزه می‌شود. سپس الکترون‌های آزاد به تعداد کمی از اتم‌های جیوه برخورد می‌کنند که موجب تابش فرابنفش (UV) می‌شود. وقتی تابش فرابنفش به پوشش فسفری روی لوله می‌خورد، نور سفید گسیل می‌شود.



شکل ٤-۲: لامپ فلوئورسنت ساده‌شده. لامپ فلوئورسنت از یک پلاسمای کم‌فشار استفاده می‌کند تا تابش فرابنفش را تحریک کرده و در نتیجه پوشش فسفری روی شیشه‌ی لوله را نورانی کند. میدان الکتریکی اصلی ناشی از تخلیه الکتریکی تقریباً ثابت است، اما دارای یک گرادیان تیز در نزدیکی کاتد است. چنین لامپ‌هایی در حالت AC عمل می‌کنند تا جای آند و کاتد طی هر دوره عوض شود.

اکثر مولکول‌های گاز درون لوله، خنثی باقی می‌مانند. هرچند رفتار تخلیه تابانی می‌تواند بسیار پیچیده باشد، اما ترکیب اصلی درون لامپ معمولی شامل یک غلاف کوچک پلاسمایی در نزدیکی کاتد که عاری از الکترون است، و یک ناحیه بزرگ‌تر از میدان الکتریکی ثابت به نام ستون مثبت که مسئول تولید قسمت اعظم تابش فرابنفش است، می‌باشد. قسمت غلاف به این دلیل تشکیل می‌شود که الکترون‌ها تحرک بیشتری دارند و از کاتد دفع می‌شوند.[۱] تقریباً تمام جریان گذرنده از لامپ توسط الکترون‌ها حمل می‌شود. اگر مدل ساده‌شده‌ای که در شکل ٤-۲ نشان داده شده و پارامترهای عملیاتی زیر را فرض کنیم، میدان الکتریکی را در ستون مثبت و همچنین اندازه فشار الکترونی را در لبه غلاف تحت شرایط پایدار بیابید:

[۱] توصیفی دقیق‌تر از لامپ فلوئورسنت شامل شش ناحیه مجزا است: فضای سیاه کاتد (غلاف)، تابش منفی، فضای سیاه فارادی، ستون مثبت، تابش آند، و فضای سیاه آند [۱ و ۲].

توان $= 40\ W$، ولتاژ $= 120\ V$، طول لامپ $= 120\ cm$، قطر لامپ $= 3.6\ m$، $N_e = 5 \times 10^{17} m^{-3}$، N_{gas}(آرگون) $= 10^{23} m^{-3}$، $T_e = 11000K$.

می‌توان تخمین زد که بسامد برخورد میان الکترون‌ها و اتم‌های آرگون برابر با $\nu = N_{Ar}(2.58 \times 10^{-12} T_e^{-0.96} + 2.25 \times 10^{-23} T_e^{2.29}) Hz$ باشد [۳].

جواب: ازآنجاکه چگالی ذرات خنثی بسیار بزرگ‌تر از چگالی الکترون‌ها است، می‌توانیم از رابطه (۲۵-٤) استفاده کنیم. درون ستون مثبت، دما و چگالی الکترون‌ها ثابت است؛ بنابراین، جمله فشار (∇p) برابر با صفر می‌شود و در شرایط پایدار هیچ تغییری در زمان وجود ندارد. بنابراین، معادله (۲۵-٤) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\boldsymbol{E}_{pc} = \frac{m_e \nu \boldsymbol{u}}{q},$$

که در آن $\mathbf{E}_{pc}$ میدان الکتریکی درون ستون مثبت است. بسامد برخورد را می‌توان به صورت زیر به‌دست آورد:

$$\nu = 10^{23}\left[2.58 \times 10^{-12}(11000)^{-0.96} + 2.25 \times ۱۰^{-31}(11000)^{2.29}\right]$$
$$= 4 \times 10^{9} s^{-1}.$$

سرعت میانگین سیال **u** به جریان کل **I** گذرنده از لامپ بستگی دارد:

$$I = P/V = (40W)/(120V) = 333mA.$$

با فرض چگالی جریان یکنواخت به شکل $\boldsymbol{J} = I/A$، که در آن A مساحت سطح مقطع لوله است، می‌توانیم **u** را به شکل زیر برآورد کنیم:

$$u = \frac{J}{qN_e} = \frac{(0.333A)}{(0.001m^2)(1.6 \times 10^{-19}C)(5 \times 10^{17} m^{-3})} = 4163 ms^{-1}.$$

وارد کردن این مقدار در عبارت مربوط به میدان الکتریکی بالا نتیجه می‌دهد: $\mathbf{E}_{pc} = 93.84 Vm^{-1}$.

در مرز ستون مثبت و غلاف، یک گرادیان چگالی در جمعیت الکترون‌ها وجود خواهد داشت زیرا عملاً هیچ الکترونی در ناحیه غلاف وجود ندارد. این گرادیان چگالی یک فشار (∇p) غیرصفر تولید می‌کند که می‌بایست با میدان الکتریکی قوی‌تری در این ناحیه متعادل شود. با تقسیم افت ولتاژ

باقی‌مانده (خارج از ستون مثبت) بر عرض ناحیه غلاف، می‌توانیم تخمینی نه چندان دقیق از میدان الکتریکی درون غلاف $\mathbf{E}_s$ به‌دست آوریم:

$$\boldsymbol{E}_s = \frac{120V - (0.9384V/cm)/119.9cm}{1mm} = 7486Vm^{-1}$$

بار دیگر با استفاده از رابطه (٤-٢٥) خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}\nabla p = qN_e\boldsymbol{E}_s - m_eN_e\nu\boldsymbol{u} \\ = (1.6\times10^{-19})(5\times10^{17})(6000) \\ - (9.1\times10^{-31})(5\times10^{17})(4\times10^{9})(4163) = 591.3Nm^{-3}\end{aligned}$$

که در آن برای سادگی، از تغییرات در دیگر پارامترها چشم‌پوشی شده است.

۴-۴: ممان مرتبه دوم: معادله انتقال انرژی

تکانه مرتبه دوم معادله بولتزمن، یعنی معادله پایستگی انرژی، با ضرب رابطه (۳-۹) در $\frac{1}{2}mv^2$ و انتگرال‌گیری روی فضای سرعت به‌دست می‌آید. برای سادگی بحث، از ارائه مشتق‌گیری‌ها در اینجا اجتناب می‌کنیم و به‌جای آن، علاقه‌مندان را به پیوست (الف) ارجاع می‌دهیم. معادله پایستگی انرژی را می‌توان به شکل‌های گوناگونی نوشت که یکی از آنها عبارت است از:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[N\frac{1}{2}mu^2\right] + \nabla\cdot\left[N\frac{1}{2}m\langle u^2\mathbf{u}\rangle\right] - Nq\langle\mathbf{E}\cdot\mathbf{u}\rangle = \frac{m}{2}\int u^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll}d\mathbf{u} \qquad (4-26)$$

که می‌تواند شبیه روابط (٤-١٠) و (٤-٢١) تفسیر گردد، یعنی جمله نخست نرخ تغییرات چگالی انرژی، جمله دوم نرخ اتلاف انرژی در واحد حجم ناشی از شار انرژی (یا انتقال گرما)، و جمله سوم توان تزریق شده به سیستم از طریق میدان الکتریکی (یعنی $\mathbf{E}.\mathbf{J}$) است؛ توجه داشته باشید که هیچ کاری توسط میدان مغناطیسی انجام نمی‌شود. شایان ذکر است که جمله برخورد غیرصفر است، زیرا انتقال انرژی میان گونه‌ها حین برخوردها اتفاق می‌افتد، ولی با این حال انرژی کل سیستم پایسته است. معادله پایستگی انرژی به شکل زیر نیز می‌تواند نوشته شود:

$$\frac{\partial\left[\frac{1}{2}Nm\langle w^2\rangle\right]}{\partial t} + \nabla\cdot\left(\frac{1}{2}Nm\langle w^2\rangle\mathbf{u}\right) + (\Psi\cdot\nabla)\cdot\mathbf{u} + \nabla\cdot\mathbf{q} = \mathbf{S}_{coll}$$

برای پلاسمای همسانگرد تانسور فشار Ψ به فشار اسکالر p ساده می‌شود؛ با توجه به اینکه انرژی میانگین پلاسما برابر با $\frac{1}{2}m\langle \mathbf{w}.\mathbf{w}\rangle = \frac{3}{2}k_BT$ است و با استفاده از $p = Nk_BT$ می‌فهمیم که $\frac{3}{2}p = \frac{1}{2}Nm\langle \mathbf{w}.\mathbf{w}\rangle$، که چگالی انرژی (برحسب $\mathrm{Jm^{-3}}$) است. بنابراین، رابطه پایستگی انرژی به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{\partial\left(\frac{3}{2}p\right)}{\partial t} + \nabla\cdot\left(\frac{3}{2}p\mathbf{u}\right) - p\nabla\cdot\mathbf{u} + \nabla\cdot\mathbf{q} = \mathbf{S}_{coll} \qquad (4-27)$$

کمیت $\frac{3}{2}p\mathbf{u}$ نمایانگر شارش چگالی انرژی با سرعت سیال، یا همان شار ماکروسکوپیک انرژی (برحسب واحد $\mathrm{Wm^{-2}}$) است. جمله سوم، $p\nabla\cdot\mathbf{u}$ (برحسب $\mathrm{Wm^{-3}}$)، نمایانگر گرمایش یا سرمایش سیال به دلیل متراکم شدن یا انبساط یافتن حجم آن است. کمیت جدید $\mathbf{q}$ بردار جریان گرما (یا شار گرما) است (برحسب $\mathrm{Wm^{-2}}$)، که نشان‌دهنده شار ماکروسکوپیک انرژی بوده و با رابطه $\mathbf{q} = (N/2)m\langle w^2\mathbf{w}\rangle$ به سرعت تصادفی ذره مربوط می‌شود. برای حالت پایا و تخلیه‌های کم‌فشار، شار انرژی ماکروسکوپیک در مقابل فرآیندهای برخوردی به حال تعادل درآمده و منجر به یک معادله ساده‌تر می‌شود:

$$\nabla\cdot\left(\frac{3}{2}p\mathbf{u}\right) = \mathbf{S}_{coll} \qquad (4-28)$$

۴-۵: دستگاهی از معادلات ماکروسکوپیک: مدل‌های پلاسمای گرم و سرد

بهتر است مروری بر ممان‌های معادله بولتزمن که تاکنون به‌دست آورده‌ایم، داشته باشم. هر کدام از ممان‌ها یک معادله انتقال هستند که دینامیک کمیت وابسته به توان داده‌شده v را توصیف می‌کند:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla\cdot[N\mathbf{u}] = 0 \qquad \text{معادله پیوستگی: انتقال بار یا جرم} \qquad (4\text{-}29)$$

$$mN\left[\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\right] = -\nabla\cdot\Psi + qN(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}) + \mathbf{S}_{ij} \qquad \text{انتقال تکانه} \qquad (4\text{-}30)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[N\frac{1}{2}mu^2\right] + \nabla\cdot\left[N\frac{1}{2}m\langle u^2\mathbf{u}\rangle\right] - Nq\langle\mathbf{E}\cdot\mathbf{u}\rangle = \frac{m}{2}\int u^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll}d\mathbf{u} \qquad \text{انتقال انرژی} \qquad (4\text{-}31)$$

در اصل می‌توانیم به روند ارزیابی ممان‌های با مرتبه‌های بالاتر و بالاتر معادله بولتزمن ادامه دهیم. با این حال، ممان‌های با توان‌های سوم و بالاتر، معنای فیزیکیِ ساده‌ای نداشته و معمولاً در موارد خاص

کاربرد دارند. بر این اساس، در مورد مراتب بالاتر ممان‌ها بحث نمی‌کنیم. معادلات پایستگی تعداد ذرات، تکانه و انرژی برای بیان نظرات کلی در مورد پلاسماها مفیدند، اما نمی‌توان آنها را به عنوان یک دستگاه بسته از معادلات پلاسما در نظر گرفت. شایان ذکر است که انگیزه‌مان در یافتن ممان‌های معادله بولتزمن این بود که مجبور نباشیم این معادله را مستقیماً برای تابع توزیع فضای سرعت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ حل کنیم. پس به جای تلاش برای حل مستقیم $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$، شروع به یافتن ممان‌های آن کردیم. با این حال، حین محاسبه هر کدام از ممان‌های معادله بولتزمن، همواره به معادله‌ای می‌رسیم که حاوی ممان بعدی است. در ممان مرتبه صفرم، تغییرات چگالی ذره برحسب تابعی از سرعت متوسط سیال بیان شده بود. در ممان مرتبه اول، تغییرات سرعت متوسط سیال برحسب تابعی از تانسور فشار بیان شده بود. ممان مرتبه دوم، عبارتی برای بیان تغییرات تانسور فشار است، اما در آن جمله جدید جریان گرما وجود دارد. هر بار که به معادله جدیدی می‌رسیم، سروکله یک مجهول جدید پیدا می‌شود؛ از این رو، تعداد معادله‌ها هیچ‌وقت برای تعیین تمامی کمیت‌های ماکروسکوپیک کفایت نخواهد کرد. تعداد مجهولات همیشه از تعداد معادلات بیشتر است. به همین دلیل، دستگاه معادلات را می‌بایست با فرض‌هایی ساده‌کننده، در نقطه‌ای از سلسله مراتب ممان‌ها قطع کرد. در میان مجموعه‌های مختلف از معادلات ماکروسکوپیکی که برای توصیف دینامیک پلاسما مورد استفاده قرار گرفته‌اند، دو مجموعه‌ای که به‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از: مدل پلاسمای گرم و مدل پلاسمای سرد که به اختصار به شکل زیر تعریف می‌شوند:

۱-۵-۴: مدل پلاسمای سرد

ساده‌ترین مجموعه از معادلات ماکروسکوپیک را می‌توان با قطع معادله انتقال تکانه (۳۰-٤) به‌دست آورد. فرض فیزیکی که در اینجا استفاده شده است، صرف‌نظر کردن از حرکات گرمایی ذرات است، که با برابر صفر قرار دادن تانسور فشار، یعنی $\Psi = 0$ به‌دست می‌آید. بنابراین، تنها کمیت‌های ماکروسکوپیکی که باقی می‌مانند چگالی تعداد ذرات N و سرعت سیال $\mathbf{u}$ هستند، که توسط دو رابطه زیر بیان می‌شوند:

$$\frac{\partial \mathrm{N}}{\partial t} + \nabla.[N\mathbf{u}] = 0 \qquad (4-32\text{الف})$$

$$mN\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}.\nabla)\mathbf{u}\right] = qN(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B}) + \mathbf{S}_{ij} \qquad (4-32\text{ب})$$

به‌طور کلی، برای بررسی جمله برخورد در معادله (٤-۳۲) روشی مناسب که در تحلیل دینامیک پلاسما قابل استفاده باشد، مورد نیاز است. یک روش متداول، در نظر گرفتن برخوردها به‌عنوان مانعی برای حرکت ذرات است، که موجب افت تکانه با بسامد برخورد مؤثر می‌شود، در این حالت داریم:

$$\mathbf{S}_{ij} = -mN\nu_{eff}\mathbf{u}$$

۲-۵-۴: مدل پلاسمای گرم

مجموعه‌ای جایگزین از معادلات ماکروسکوپیک را می‌توان با تقلیل معادله پایستگی انرژی به‌دست آورد. حرکات گرمایی را به حساب می‌آوریم، اما فرض می‌کنیم که تانسور فشار جنبشی قطری باشد و جملات قطری آن یکسان باشند به‌طوری‌که $\nabla \cdot \Psi = \nabla p$. از نظر فیزیکی، این شرایط بدین معنا است که نیروهای چسبندگی قابل صرف‌نظر کردن هستند. بنابراین داریم:

$$\frac{\partial \mathrm{N}}{\partial t} + \nabla \cdot [N\mathbf{u}] = 0 \qquad (4-33\text{الف})$$

$$mN\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\right] = -\nabla p + qN(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B}) + \mathbf{S}_{ij} \qquad (4-33\text{ب})$$

دستگاه معادله (٤-۳۳) هنوز یک دستگاه بسته از معادلات را تشکیل نمی‌دهد، زیرا در این حالت فشار اسکالر یک متغیر سوم است. در اصل، معادله پایستگی انرژی (٤-۲۷) برای تعیین p مورد نیاز است، اما این معادله شامل مجهول چهارم **q** است. با این حال، می‌توان در این مرحله دستگاه معادلات را با فرض‌های ساده‌کننده‌ای که یا معادله پایستگی انرژی را غیرضروری می‌کنند یا آن را به شکل ساده‌تری بر حسب متغیر p تغییر می‌دهند، تقلیل داد.[۱] ساده‌ترین راه تقلیل معادله، فرض کردن یک معادله ترمودینامیکی حالت است تا بتوان از آن طریق p را به چگالی تعداد ذرات N ربط داد. شکل واقعی معادله حالت در موارد مختلف متفاوت است. دو نوع از متداول‌ترین معادلات حالت، معادلات حالت *هم‌دما* و *بی‌دررو* هستند. معادله حالت هم‌دما عبارت است از:

---

[۱] برای ساده‌سازی‌هایی که عملاً برای پلاسماهای یونسفری و مگنتوسفری مناسب هستند بخش ۲,٤,۵ مرجع [٤] را ببینید

$$p = Nk_BT \quad \text{یا} \quad \nabla p = k_BT\nabla N \qquad (4-34)$$

که تنها برای تغییرات نسبتاً کند زمانی برقرار است و اجازه می‌دهد تا دما به تعادل برسد. در این حالت، سیال پلاسما قادر است تا با محیط اطراف خود تبادل انرژی داشته باشد، همچنین شکل ساده‌تری از معادله پایستگی انرژی (٤-٢٨) مورد نیاز است. از سوی دیگر، می‌توانیم از معادله حالت بی‌دررو که توسط رابطه زیر داده می‌شود، استفاده کنیم:

$$pN^{-\gamma} = C \quad \text{یا} \quad \frac{\nabla p}{p} = \gamma\frac{\nabla N}{N} \qquad (4-35)$$

که در آن C مقداری ثابت و γ نسبت گرمای ویژه در فشار ثابت به گرمای ویژه در حجم ثابت است. معمولاً $\gamma = 1 + 2/n_d$، که در آن n_d تعداد درجات آزادی است. معادله بی‌دررو برای تغییرات سریع زمانی برقرار است، همانند امواج پلاسما در هنگامی که سیال پلاسما با محیط اطراف خود تبادل انرژی نمی‌کند؛ پس معادله پایستگی انرژی مجزایی مورد نیاز نیست، زیرا این معادله منجر به رابطه (٤-٣٤) می‌شود. استفاده از معادله بی‌درروی گازها برای بستن دستگاه معادلات، هم‌ارز با این فرض است که هیچ تبادل انرژی ناشی از برهم‌کنش‌های برخوردی و همچنین هیچ جریان گرمایی وجود ندارد. در حالت‌هایی که صراحتاً استفاده از معادله پایستگی انرژی مورد نیاز باشد، بردار جریان گرما (یا شار گرما) مجهول مهم مسئله خواهد بود و می‌بایست یک فرض فیزیکی اتخاذ کنیم تا دستگاه معادلات ممان را ببندیم. در مورد الکترون‌ها، تقریبی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، تقریبی است که از ترمودینامیک استخراج می‌شود:

$$\mathbf{q} = -K\nabla T$$

که در آن K رسانش گرمایی است.

۶-۴: خلاصه

در این فصل قصد داشتیم از حل مستقیم معادله بولتزمن برای تابع توزیع سرعت پرهیز کنیم، زیرا این روش معمولاً سرراست نیست و میانگین به‌دست آمده از انتگرال‌گیری روی تابع توزیع در کاربردهای عملی مفیدتر است. در عوض، شروع به حل ممان‌های تابع توزیع کردیم که در واقع میانگین توان‌های مختلف سرعت ذره هستند. ممان‌های تابع توزیع نمایانگر کمیت‌های متوسطی همچون چگالی ذره (ممان مرتبه صفرم)، سرعت متوسط ذره (ممان مرتبه اول) و انرژی جنبشی ذره (ممان مرتبه دوم) می‌باشند. این کمیت‌های حجمی، متغیرهای ابتدایی برای مدل کردن پلاسما به‌عنوان یک سیال هستند که در فصل‌های بعدی به بحث در مورد آنها خواهیم پرداخت. در نظر گرفتن هر کدام از ممان‌های معادله بولتزمن به عبارتی منجر می‌شود که حاوی ممان مرتبه بالاتر بعدی است. در اصل، تابع توزیع سرعت زمانی م

علوم می‌شود که تمامی ممان‌های آن را بدانیم. با این حال، یافتن تعداد زیادی از ممان‌های مراتب بالاتر عملی نیست.

راهکار توان ممان بر قطع مجموعه محدودی از معادلات ممان استوار است که با استفاده از تقریب‌زنی برای بالاترین مرتبه ممان ظاهرشده در سیستم صورت می‌گیرد. چنین تقلیلی به مجموعه بسته‌ای از معادلات منجر می‌شود که قابل حل کردن هستند و به‌عنوان مدل پلاسما شناخته می‌شوند. در این فصل، دو مدل پلاسمای رایج را ارائه کردیم: تقریب‌های پلاسمای گرم و سرد. در مدل پلاسمای سرد فرض می‌شود که حرکات گرمایی قابل صرف‌نظر کردن باشند، بدین معنا که جمله مربوط به فشار در معادله تکانه برابر با صفر است. در مدل پلاسمای گرم، با استفاده از تقریب هم‌دما یا بی‌دررو، حرکات گرمایی به حساب آورده می‌شوند و جمله مربوط به جریان گرما برابر با صفر قرار داده می‌شود. در مدل پلاسمای گرم، جمله مربوط به فشار یک مقدار اسکالر است، مانند جمله‌ای که در توصیف گازهای غیریونیزه به کار گرفته شد. با اینکه در متن این فصل اشاره‌ای به مدل‌های پیچیده‌تر پلاسما نشد، اما می‌توان این مدل‌ها را که در آن‌ها فرآیند قطع در ممان‌های سطح بالاتر رخ می‌دهد، نیز توسعه داد.

۴-۷: مسائل

٤-١: با استفاده از پارامترهای یونسفری داده‌شده در مثال ٤-١، از روش عددی استفاده کرده و حساب کنید که پس از طلوع خورشید چه مدت طول می‌کشد تا چگالی الکترون‌ها از مقدار شبانه‌اش به مقدار روزانه‌اش برسد. نمودار تغییرات چگالی الکترون برحسب زمان را رسم کنید. می‌توانید از جریان‌های پلاسما صرف‌نظر کنید.

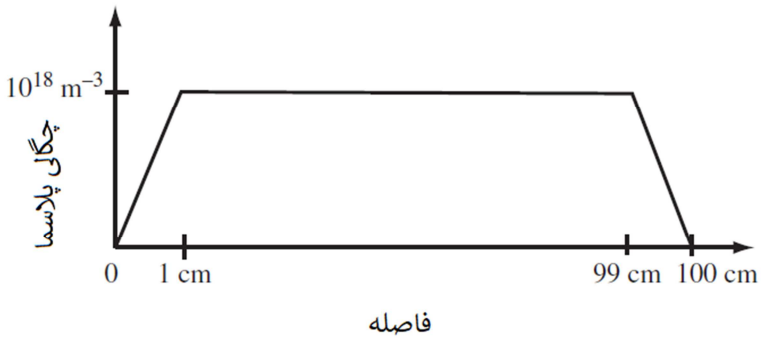
٤-٢: در آزمایشی روی یک پلاسمای آزمایشگاهی، به‌وسیله انفجار سریع تابش فرابنفش، پلاسمایی با چگالی $10^{19}\,m^{-3}$ ساخته شده است. مشاهده شد که چگالی پلاسما پس از گذشت $10ms$ به نصف مقدار اصلی‌اش کاهش می‌یابد. با فرض آنکه بتوان از عامل اتصال صرف‌نظر کرد، مقدار ثابت بازترکیب ν_α را به‌دست آورید.

٤-٣: شدت میدان مغناطیسی زمین، روی سطح تقریباً برابر با $30\mu T$ است. نشان دهید که این میدان تأثیری ناچیز بر فیزیک لامپ فلوئورسنت ذکرشده در مثال ٤-٢ دارد.

٤-٤: برای لامپ فلوئورسنت مورد بحث در مثال ٤-٢، طول دبای را برای الکترون‌ها در ستون مثبت حساب کرده و آن را با ابعاد لامپ مقایسه کنید.

٤-٥: مهندسی پیشنهاد می‌دهد که طول ۱۲۰ سانتی‌متری لامپ فلوئورسنت مثال ٤-٢ را دو برابر کنند. چنانچه دراز کردن طول لامپ باعث شود که میدان الکتریکی درون ستون مثبت با ضریب ۲ دچار افت شود، نشان دهید که اگر چگالی گاز و الکترون، دما و ولتاژ ثابت باقی بمانند، توان لامپ کاهش پیدا می‌کند.

٤-٦: پیکربندی یک‌بعدی پلاسما را که در شکل زیر نشان داده شده است و به‌وضوح در حالت تعادل نیست، در نظر بگیرید. با فرض اینکه الکترون‌ها متحرک و یون‌ها ساکن باشند، میدان الکتریکی‌ای را محاسبه کنید که قادر باشد پروفایل چگالی را ثابت نگاه دارد.



٤-٧: یک میدان الکتریکی $200\mathrm{Vm}^{-1}$ را در نظر بگیرید که بر پلاسمایی که به‌طور جزئی یونیزه‌شده و چگالی الکترونی $10^{15}m^{-3}$ دارد، اعمال شده است. بسامد برخورد مؤثر برای الکترون‌ها برابر با 3.5GHz است. با استفاده از مدل پلاسمای سرد و با صرف‌نظر از حرکت یون‌ها،

(الف) سرعت سیال الکترونی حالت پایا را به‌دست آورید؛

(ب) با استفاده از معادله انتقال انرژی و با چشم‌پوشی از جملات همرفتی و برهم‌کنش‌ها با دیگر گونه‌ها، انرژی از دست رفته را حساب کنید.

منابع

[1] G. G. Lister, Low pressure gas discharge modelling. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, **25** (1992), 1649–80.

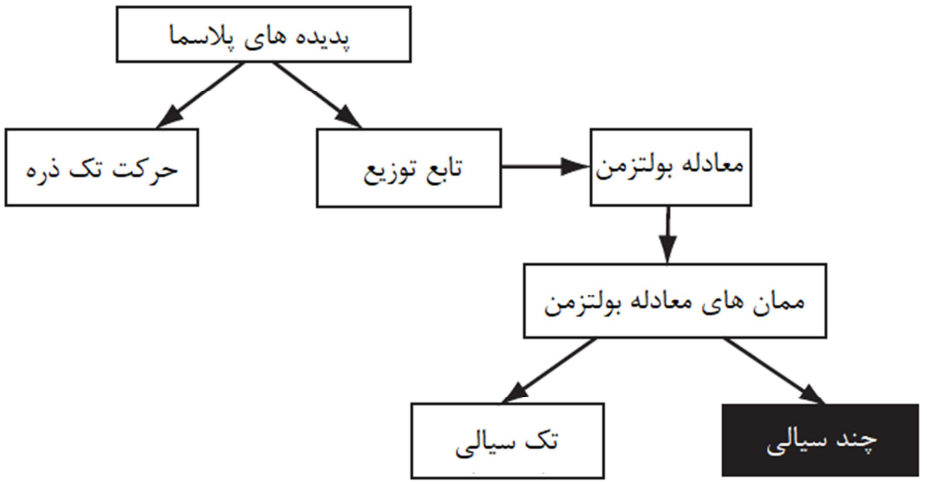
[2] G. G. Lister, J. E. Lawler, W. P. Lapatovich, and V. A. Godyak, The physics of discharge lamps. *Rev. Mod. Phys.*, **76** (2004), 541–98.

[3] P. Baille, J.-S. Chang, A. Claude, *et al*., Effective collision frequency of electrons in noble gases. *J. Phys. B: At., Mol. Opt. Phys.*, **14** (1981), 95-1485.

[4] T.E.Cravens, *Physics of Solar System Plasmas* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

فصل پنجم

۵- نظریه چندسیالی پلاسما



۵-۱: مقدمه

در این فصل، به بررسی رفتار پلاسماها با استفاده از نظریه سیالی خواهیم پرداخت. از نظر عملی، رویکرد سیالی چیزی جز توصیف دینامیک خواص حجمی پلاسما نیست. در این خصوص، می‌توان رویکرد سیالی را به‌عنوان توصیفی نه‌چندان دقیق از محیطی که از تعداد بسیار زیادی ذرات منفرد تشکیل شده است، مشخص نمود. با این حال، علی‌رغم سادگی‌های ذاتی روش سیالی، این روش در توصیف رفتار پلاسما بسیار موفق بوده و شاید پراستفاده‌ترین رویکرد پدیده‌های پلاسمایی باشد. اغلب موضوعات باقی مانده در این کتاب، به‌غیر از پلاسماهای داغ، بر توصیف سیالی استوارند. نظریه سیالی پلاسما مستقیماً به‌دنبال ممان‌های معادله بولتزمن که در فصل پیش به‌دست آوردیم، می‌آید.

بحثمان را با توصیف پلاسما به‌عنوان دو سیال درهم‌رونده از الکترون‌ها و یون‌ها شروع می‌کنیم. در فصل ٦ توصیف تک‌سیالی را معرفی خواهیم کرد.

۲-۵: مجموعه کامل معادلات دوسیالی

با استفاده از یک مجموعه تقلیل‌یافته از معادلات حرکت، می‌توانیم یک دستگاه کامل از معادلات الکترودینامیکی شامل معادلات پیوستگی و تکانه، (٤-۲۹) و (٤-۳۰)، و معادلات ماکسول را بنویسیم. برای ساده‌سازی، یک پلاسمای کاملاً یونیزه، همسانگرد ($\nabla \cdot \Psi = \nabla p$)، و بی‌برخورد (یعنی $\mathbf{S}_{ie}$ یا $\mathbf{S}_{ei} = 0$) را که تنها از دو گونه الکترون و یون تشکیل شده است، در نظر می‌گیریم. در این صورت خواهیم داشت:

$$m_e N_e \left[\frac{\partial \mathbf{u_e}}{\partial t} + (\mathbf{u_e} \cdot \nabla)\mathbf{u_e}\right] = -\nabla p_e + q_e N_e(\mathbf{E} + \mathbf{u_e} \times \mathbf{B}) \qquad (5-1\text{الف})$$

$$m_i N_i \left[\frac{\partial \mathbf{u_i}}{\partial t} + (\mathbf{u_i} \cdot \nabla)\mathbf{u_i}\right] = -\nabla p_i + q_i N_i(\mathbf{E} + \mathbf{u_i} \times \mathbf{B}) \qquad (5-1\text{ب})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad (5-1\text{ج})$$

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = N_i q_i + N_e q_e = \rho \qquad (5-1\text{د})$$

$$\frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} = N_i q_i \mathbf{u}_i + N_e q_e \mathbf{u}_e + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad (5-1\text{ه})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad (5-1\text{و})$$

$$\frac{\partial N_e}{\partial t} + \nabla \cdot [N_e \mathbf{u}_e] = 0 \qquad (5-1\text{ز})$$

$$\frac{\partial N_i}{\partial t} + \nabla \cdot [N_i \mathbf{u}_i] = 0 \qquad (5-1\text{ح})$$

$$p_e = k_B T_e N_e \quad \text{یا} \quad p_e = C_e N_e^{\gamma} \qquad (5-1\text{ط})$$

$$p_i = k_B T_i N_i \quad \text{یا} \quad p_i = C_i N_i^{\gamma} \qquad (5-1\text{ی})$$

توجه داشته باشید که سرعت‌های مورد بحث همان سرعت‌های المان‌های سیال هستند که به شکل $\mathbf{u}$ نشان داده می‌شوند، برخلاف سرعت ذرات منفرد که در فصل‌های قبل با نماد v نمایش داده شدند. دستگاه معادلات (۵-۱) شامل چهار معادله برداری (روابط (۵-۱) الف، ب، ج، هـ) و شش معادله اسکالر است که در کل بالغ بر ۱۸ معادله اسکالر می‌شود. از طرف دیگر، معادلات (۵-۱) دربرگیرنده چهار مجهول اسکالر (p_e, p_i, N_e, N_i) و چهار مجهول برداری $(\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_e, \mathbf{E}, \mathbf{B})$ هستند که مجموعاً بالغ بر ۱۶ مجهول می‌شوند. با این حال، یکی از دو معادله پیوستگی (ز ۵-۱) و (ح ۵-۱) عملاً اضافه است، زیرا می‌توان یکی را با استفاده از معادله دیگر و رابطه (د ۵-۱) و دیورژانس رابطه (هـ ۵-۱) استخراج کرد. همچنین معادله (و ۵-۱) اضافی است، زیرا آن را می‌توان از معادله (ج ۵-۱) به‌دست آورد. بنابراین، در واقع ۱۶ معادله اسکالر و ۱۶ مجهول داریم که مجموعه‌ای خودسازگار از معادلات را فراهم می‌سازند که دینامیک سیالات الکترونی و یونی را تحت تأثیر میدان‌های الکترومغناطیسی در یک پلاسمای کاملاً یونیزه، بی‌برخورد، همسانگرد، و متشکل از دو گونه را توصیف می‌کنند. مدل دوسیالی توصیف‌شده توسط این معادلات را می‌توان برای دینامیک پلاسما در همه مقیاس‌های زمانی در گستره حرکات سریع الکترون‌ها (مانند نوسانات پلاسما در بسامدهایی قابل مقایسه با $\omega_{pe} = \sqrt{N_e q_e^2/(\epsilon_0 m_e)}$) تا حرکات بسیار کندتر یون‌ها (که در مقیاس زمانی قابل مقایسه با $1/\omega_{pi}$ رخ می‌دهند که در آن $\omega_{pi} = \sqrt{N_i q_i^2/(\epsilon_0 m_i)}$) به کار برد. از رابطه (۵-۱) در فصل‌های بعدی برای به‌دست آوردن ویژگی‌های امواج الکترومغناطیسی در پلاسماهایی با گستره وسیعی از بسامدها، استفاده خواهیم کرد. در اینجا، دو جنبه جالب از حرکات سیال، یعنی حرکت رانشی سیال عمود بر راستای میدان مغناطیسی و فشار موازی حالت تعادل را در نظر می‌گیریم.

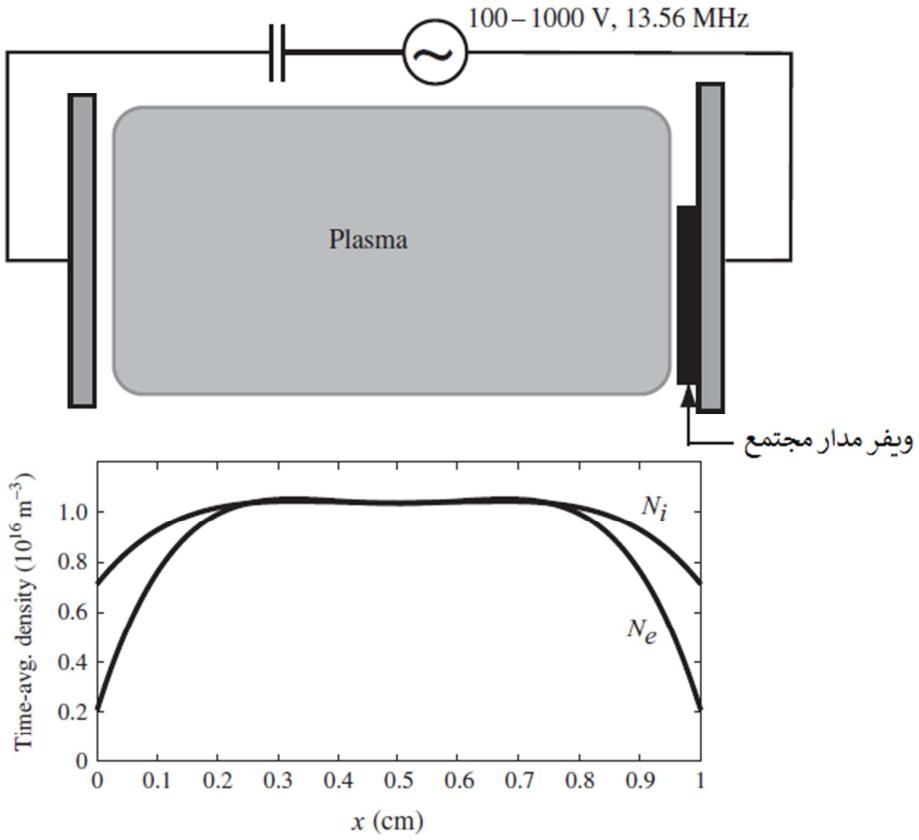
مثال ۵-۱: تخلیه پلاسما برای ساخت IC

تولید مدارهای مجتمع IC شامل قلم‌زنی با پلاسماها است و همان‌طور که در شکل ۵-۱ نشان داده شده است، معمولاً بین دو الکترود انجام می‌شود [۱]. چگالی میانگین الکترون‌ها و یون‌های بین دو صفحه الکترود در شکل نشان داده شده است؛ با استفاده از عبارت چندجمله‌ای زیر توزیع آنها را تخمین می‌زنیم:

$$N_i(x) = 10^{16}[(-6.803 \times 10^8)x^4 + (1.361 \times 10^7)x^3 + (-9.809 \times 10^4)x^2 + 300.6x + 0.712]m^{-3}$$

$$N_e(x) = 10^{16}[(-17.69 \times 10^8)x^4 + (3.538 \times 10^7)x^3 + (-25.43 \times 10^4)x^2 + 774.0x + 0.207]m^{-3}$$

که در این روابط، x برحسب متر (m) است.



شکل ۵-۱: چیدمان اصلی حکاکی مدارهای مجتمع به‌وسیله پلاسمای القاشده توسط رادیوفرکانس. نمودار پایینی نشان‌دهنده میانگین زمانی چگالی‌های الکترون و یون است.

میانگین زمانی میدان الکتریکی و پتانسیل را در سرتاسر پلاسما با فرض اینکه هر دو صفحه الکترود در پتانسیل صفر باشند، حساب کرده و نمودار آن را رسم کنید.

جواب: برای آنکه میدان الکتریکی را به‌دست آوریم، می‌بایست از معادله (د ۵-۱) استفاده کنیم که شکل یک‌بعدی آن به‌صورت زیر است:

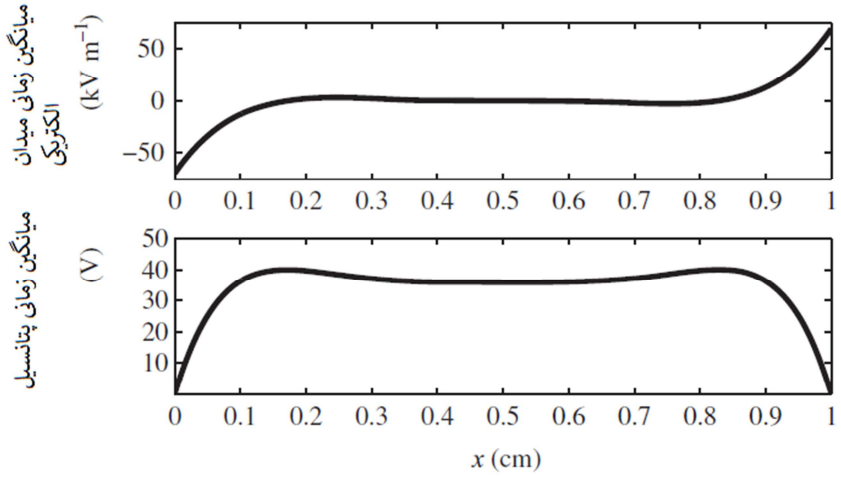
$$\epsilon_0 \frac{dE_x}{dx} = N_i(x)q_i + N_e(x)q_e$$

با انتگرال‌گیری و وارد کردن عبارات چندجمله‌ای به رابطه زیر می‌رسیم:

$$E_x(x) = \frac{|q_e|}{\epsilon_0}\int_0^x [N_i(\acute{x}) - N_e(\acute{x})]d\acute{x}$$

$$= 1.808 \times 10^8[2.177 \times 10^8 x^5 - 5.443 \times 10^6 x^4 + 5.207 \times 10^4 x^3 - 236.7x^2 + 0.503x] + C_0 \mathrm{Vm}^{-1}$$

با توجه به اینکه میدان الکتریکی در مرکز تخلیه الکتریکی که چگالی الکترون‌ها و یون‌ها با هم برابر است، بایستی برابر با صفر باشد، ثابت C_0 را به‌دست می‌آوریم. این امر ثابت C_0 را برابر با ثابت $C_0 = -6.958 \times 10^4$ به‌دست می‌دهد. پتانسیل را می‌توان با روشی آسان و با استفاده از رابطه $\frac{d\Phi}{dx} = -E_x$ و با یک انتگرال‌گیری دیگر به‌دست آورد. نمودارهای مربوط به میدان و پتانسیل الکتریکی در شکل ۵-۲ نمایش داده شده‌اند. نواحی نزدیک به الکترودها که در آنها چگالی‌های الکترون و یون واگرا می‌شوند، نواحی غلاف نامیده شده و از تحرک‌پذیری بیشتر الکترون‌ها ناشی می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم غلاف پلاسما فصل‌های ۱ تا ۴ و برای بحث در مورد این موضوع فصل ۱۳ را ببینید.



شکل ۵-۲: میدان و پتانسیل الکتریکی برای تخلیه پلاسمای نشان داده شده در شکل ۵-۱ که در مثال ۵-۱ مورد بحث قرار گرفت.

۵-۳: رانش‌های سیال در جهت عمود بر میدان مغناطیسی B

در فصل ۲ حرکات رانشی مختلف مرکز هدایت ذرات منفرد در جهت عمود بر جهت میدان مغناطیسی اعمال‌شده **B**، مورد بحث قرار گرفتند. ازآنجاکه المان‌های سیال حاوی تعداد زیادی از ذرات منفرد هستند، انتظار داریم که هر وقت مراکز هدایت ذرات منفرد چنین حرکات رانشی‌ای را تجربه می‌کنند، این المان‌ها نیز حرکات رانشی‌ای عمود بر میدان مغناطیسی داشته باشند. این انتظار برای رانش‌های $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ و انحنایی درست است، اما برای رانش گرادیانی صحیح نیست؛ به‌علاوه، نوع دیگری از رانش که *رانش دیامغناطیس* نامیده می‌شود، در نتیجه جمله ∇p برای المان‌های سیال رخ می‌دهد. بررسی حرکات رانشی با استفاده از نظریه سیالات برای درک عمیق‌تر رویکرد سیالی بسیار آموزنده است. معادله تکانه را که برای هر یک از گونه‌ها معتبر است، در نظر بگیرید:

$$mN\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+(\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{u}\right]=-\nabla p+qN(E+\mathbf{u}\times\mathbf{B}) \qquad (5-2)$$

با در نظر گرفتن رانش‌هایی که در مقایسه با مقیاس زمانی متناظر با بسامد چرخشی ω_c[1] کند هستند و با صرف‌نظر از جملات مرتبه دوم، معادله (۵-۲) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\cdot \simeq qN[\mathbf{E}+\mathbf{u}_\perp\times\mathbf{B}]-\nabla p \qquad (5-3)$$

که در آن $\mathbf{u}\times\mathbf{B}=(\mathbf{u}_\perp+\mathbf{u}_\parallel)\times\mathbf{B}=\mathbf{u}_\perp\times\mathbf{B}$. حال رابطه (۵-۳) را در **B** ضرب برداری می‌کنیم تا داشته باشیم:

$$\cdot = qN[\mathbf{E}\times\mathbf{B}+(\mathbf{u}_\perp\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}]-\nabla p\times\mathbf{B}$$

$$\cdot = qN[\mathbf{E}\times\mathbf{B}+\mathbf{B}\cdot(\mathbf{u}_\perp\cdot\mathbf{B})-\mathbf{u}_\perp(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})]-\nabla p\times\mathbf{B}$$

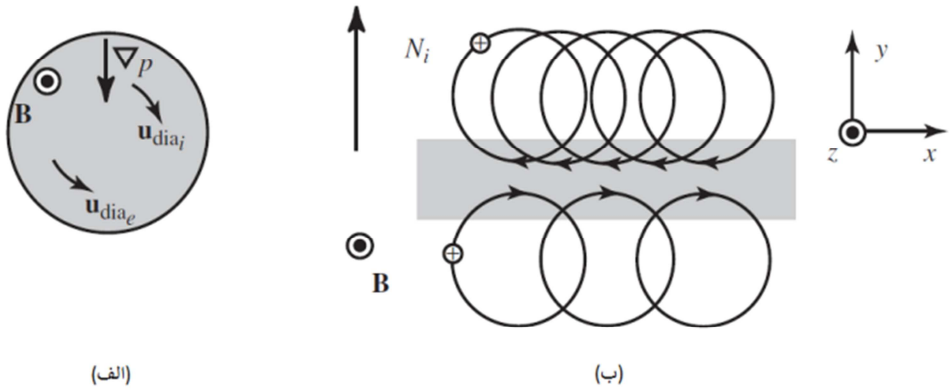
$$\rightarrow \mathbf{u}_\perp=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}-\frac{\nabla p\times\mathbf{B}}{qNB^2}=\mathbf{u}_{\mathrm{E}}+\mathbf{u}_{\mathrm{dia}},$$

[1] اگر تغییرات سرعت سیال **u** را در بسامد ω در نظر بگیریم، اولین جمله در سمت چپ معادله (۵-۲) از مرتبه $|mN\partial\mathbf{u}/\partial t|=mN(j\omega\mathrm{u})$ خواهد بود، درحالی‌که جمله آخر در سمت راست معادله از مرتبه $|qN\mathbf{u}\times\mathbf{B}|=qN\mathrm{u}B$ است، به‌طوری‌که نسبت این دو جمله برابر با (ω/ω_c) است.

که در آن از اتحاد متداول $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}\equiv\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})-\mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$ استفاده کرده‌ایم. بنابراین می‌بینیم که المان‌های سیال، رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ای را حس می‌کنند که توسط رابطه‌ای مشابه آنچه در فصل ۲ برای ذرات منفرد به‌دست آوردیم، بیان می‌شود. علاوه بر این، مشاهده می‌کنیم که رانش جدیدی وجود دارد؛ رانش دیامغناطیسی که توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{u}_{dia}=-\frac{\nabla p\times\mathbf{B}}{qNB^2} \qquad \text{رانش دیامغناطیسی} \qquad (5-4)$$

رانش دیامغناطیسی برای الکترون‌ها و یون‌ها در جهت‌های مخالف است و در پلاسمای استوانه‌ای (شکل ۵-۳ را ببینید) به جریان‌هایی منجر می‌شود که تمایل به کاهش میدان مغناطیسی در داخل پلاسما دارند، از این رو است که این پدیده را *دیامغناطیس* می‌نامند.



شکل ۵-۳: رانش دیامغناطیسی (الف) ستون پلاسمای استوانه‌ای (ب) حرکت چرخشی یون‌ها در حضور گرادیان چگالی.

تفسیر فیزیکی رانش دیامغناطیسی در شکل ۵-۳ (ب) نشان داده شده است. در این مورد، پلاسمایی با دمای ثابت فرض کرده‌ایم تا گرادیان فشار ∇p خود را به شکل گرادیان چگالی ∇N ظاهر سازد. همان‌طور که در شکل ۳-۵ (ب) نشان داده شده است، به‌واسطه تعداد بیشتر ذرات در حال چرخش بر واحد سطح، تعداد زیادتری از ذرات در مقادیر بالاتر y وجود دارند. توجه داریم که از هر المان حجم ثابتی نظیر ناحیه هاشورخورده در شکل، تعداد یون‌هایی که به سمت چپ می‌روند بیشتر از آنهایی است که به سمت راست می‌روند، که این امر اشاره به رانش المان سیال دارد، هرچند مراکز هدایت ذرات منفرد ساکن هستند.

رانش‌های دیامغناطیسی یون‌ها و الکترون‌ها در جهت‌های مخالف به جریان دیامغناطیسی‌ای منجر می‌شوند که با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{J}_{dia} = N_i q_i \mathbf{u}_{dia_i} - N_e q_e \mathbf{u}_{dia_e} = \frac{\mathbf{B}\times\nabla(p_i+p_e)}{B^2} \qquad (5-5)$$

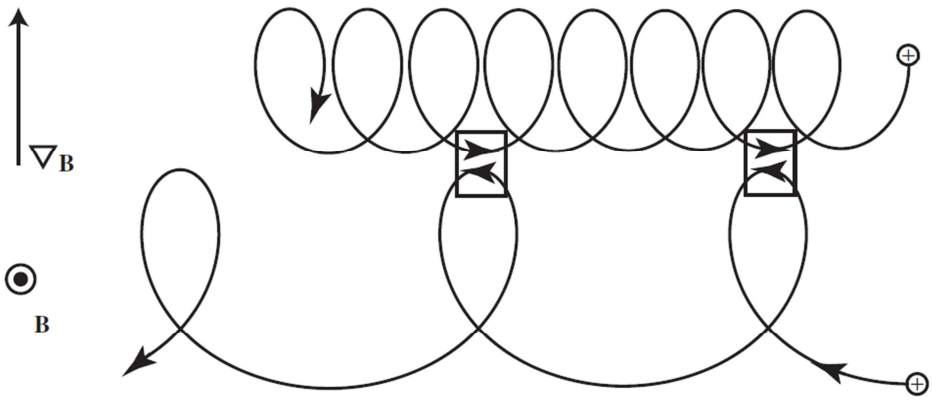
برای پلاسمای همسانگرد $(p = k_B TN)$ با $N_i = N_e = N$، جریان دیامغناطیسی توسط رابطه زیر معین می‌شود:

$$\mathbf{J}_{dia} = (k_B T_i + k_B T_e)\frac{\mathbf{B}\times\nabla N}{B^2} \qquad (5-6)$$

رفتار سیالی به رانش انحناء نیز ختم می‌شود زیرا نیروی مرکزگرا توسط تمامی ذرات درون المان سیال به هنگام حرکت‌شان به دور یک خمیدگی در میدان مغناطیسی، حس خواهد شد. می‌توان با اضافه کردن جمله زیر رانش انحناء را به‌دست آورد:

$$\langle F_{cf}\rangle = \langle Nmv_{\parallel}^2\rangle/R_c = Nk_B T_{\parallel}/R_c$$

که معادل سیالی رابطه (۲-۲۴) است. با وجود این، رانش گرادیانی $(\nabla\mathbf{B})$ در تصویر سیالی وجود ندارد. برخلاف تقارن رانش دیامغناطیسی، برای رانش گرادیانی هیچ رانش سیالی وجود ندارد، هرچند رانش مراکز هدایت منفرد وجود دارد. عدم وجود رانش سیالی در حضور گرادیان میدان مغناطیسی را می‌توان به شکل ساده‌تری با در نظر گرفتن حرکت دو ذره در شکل ۵-۴ دید. ازآنجاکه هیچ میدان الکتریکی‌ای وجود ندارد، شعاع چرخش تنها به دلیل وجود گرادیان میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$ تغییر می‌کند. چون میدان مغناطیسی به تنهایی قادر به تغییر انرژی ذره نیست، سرعت‌های ذره در هر المان مشخص‌شده توسط جعبه‌های موجود در شکل، به‌طور کامل خنثی می‌شوند. ازآنجاکه تصویر سیالی در هر المان مکانی تعریف‌شده توسط N، توزیع یکنواختی از ذرات را فرض می‌گیرد، در صورتی که هیچ گرادیان چگالی‌ای وجود نداشته باشد، تمامی المان‌های سیال در تمامی مکان‌ها دارای سرعت خالص صفر خواهند بود.



شکل ۵-۴: رانش گرادیان میدان مغناطیسی، ∇B در مدل سیالی. مراکز هدایت حرکت رانشی انجام می‌دهند اما المان‌های سیال نه.

تناقض ظاهری بین مدل سیالی و رویکرد تک‌ذره‌ای، این سوال را مطرح می‌سازد که کدام مدل درست‌تر است. مهم است بدانیم که هم تصویر تک-ذره و هم تصویر سیالی، مدل‌های ساده شده‌ای برای برهم‌کنش‌های پیچیده هستند. رویکرد تک‌ذره‌ای تنها یک ذره منفرد کاملاً منزوی را دنبال می‌کند، که واقع‌گرایانه نیست. از طرف دیگر، رویکرد سیالی مقادیر میانگین خالصی را در یک حجم کوچک و محدود ارائه می‌دهد. هر دوی این رویکردها تقریب‌هایی برای اطلاع کامل ما از پارامترها و متغیرها هستند. در علوم فیزیکی، بالاترین میزان صحت مبتنی بر توافق با مشاهدات است و در این زمینه مدل ارجح بستگی به موقعیت دارد. موقعیت‌هایی وجود دارند که در آنها چگالی‌های ذره بسیار کوچکند (مانند جمعیت ذرات پرانرژی در کمربندهای تابشی زمین)؛ برای این شرایط رویکرد تک‌ذره‌ای مناسب است، زیرا اثرات تجمعی قابل چشم‌پوشی هستند. با این حال، در اکثر موقعیت‌های عملی، چگالی‌های پلاسما به حد کافی بالا هستند تا رویکرد سیالی در هر حجم قابل قبولی، توافق بهتری با مشاهدات نشان دهد. چنین مواردی را می‌توان با جریان الکتریکی‌ای که از سیم ساده یا از مقاومت عبور می‌کند، مقایسه کرد. یک الکترون منفرد در چنین سیم یا مقاومتی، ممکن است مسیر حرکت بسیار پیچیده‌ای به همراه تغییرات بسیار زیاد در جهت و سرعتش داشته باشد، اما رفتار تجمعی جریان را می‌توان دقیقاً به‌وسیله قانون اهم $(V = IR)$ بیان کرد. بنابراین، به‌غیر از موقعیت‌های خاص، رویکرد سیالی بسیار واقعی‌تر است ولو اینکه به نتایجی منجر شود که در ابتدا غیرعادی به‌نظر برسند.

۵-۴: تعادل فشار موازی

حال مؤلفه‌ای از معادله تکانه (۵-۲) را در نظر می‌گیریم که موازی با میدان مغناطیسی $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ است. با صرف‌نظر از جملات همرفتی داریم:

$$mN\frac{\partial u}{\partial t} \simeq qNE_z - \frac{\partial p}{\partial z} \qquad (5-7)$$

این رابطه نشان می‌دهد که المان سیال تحت تأثیر همزمان نیروی الکترواستاتیک و نیروی گرادیان فشار در راستای میدان مغناطیسی شتاب می‌گیرد. وقتی این دو نیرو با هم متعادل می‌شوند، سیال هیچ شتابی را متحمل نمی‌شود، یعنی $\partial u_z/\partial t = 0$. با فرض اینکه دما در طول خط میدان ثابت باشد، و میدان الکتریکی موازی را به صورت منفی گرادیان پتانسیل الکتروستاتیکی ($E_z = -\partial\Phi/\partial z$) بیان کنیم، می‌توانیم شرط تعادل فشار را به شکل زیر بنویسیم:

$$0 = -qN\frac{\partial \Phi}{\partial z} - k_B T\frac{\partial N}{\partial z} \qquad (5-8)$$

با انتگرال‌گیری، خواهیم یافت:

$$q\Phi + k_B T \ln N = \text{ثابت} \qquad \rightarrow \qquad N = N_0 \exp\left[\frac{-q\Phi}{k_B T}\right] \qquad (5-9)$$

که به‌اصطلاح همان *عامل بولتزمن* برای الکترون‌ها است که پیش‌تر در معادلات (۱-۶) و (۳-۳۹) دیده بودیم، و در واقع همان جواب تعادلی معادله بولتزمن در حضور نیروی خارجی است. از نظر فیزیکی، این نتیجه تمایل شدید پلاسما را برای خنثی ماندن از نظر الکتریکی، به‌خاطر نسبت بسیار کوچک بار به جرم الکترون، مجدداً تأیید می‌کند. الکترون‌ها تمایل دارند تا در واکنش به نیروی خارجی (مثلاً گرادیان پتانسیل الکتروستاتیکی) سریعاً حرکت کنند؛ اما به محض اینکه شروع به ترک یک ناحیه کنند، پشت سر خود بار یونی بسیار زیادی را باقی می‌گذارند که این امر موجب به‌وجود آمدن میدان‌های الکتریکی‌ای می‌شود که آنها را به عقب کشیده و باعث توزیع نهایی الکترون‌ها، و در نتیجه تعادل میان نیروهای الکتروستاتیکی و گرادیان فشار (یا چگالی) می‌شوند.

۵-۵: خلاصه

در این فصل مدل دو-سیالی پلاسما را معرفی کردیم که شامل معادلات ممان تقلیل‌یافته و معادلات ماکسول است. کاربرد این مدل در حرکت‌های رانشی منجر به نتایجی مشابه با رویکرد تک-ذره‌ای توصیف‌شده در فصل ۲ گردید که در آن رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ و رانش انحناء در مدل سیالی نیز وجود دارند. توصیف سیالی منجر به حرکت رانشی جدیدی موسوم به رانش دیامغناطیسی نیز می‌شود، که نمی‌توان آن را در رویکرد تک-ذره ای که بر اساس گرادیان چگالی است، به‌دست آورد. در عین حال، مدل سیالی به رانش عمود بر گرادیان میدان مغناطیسی ایستا منجر نمی‌شود. دو فصل بعدی این کتاب به رویکرد تک-سیالی پلاسما می‌پردازند، اما به مدل دو-سیالی باز خواهیم گشت و از آن برای توصیف رسانش پلاسما و پخش پلاسما استفاده می‌کنیم، همچنین رفتار موجی پلاسما در فصل‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۵-۶: مسائل

۵-۱: یک پلاسمای هم‌دما بین دوصفحه $x=\pm a$ و در میدان مغناطیسی $\mathbf{B}=B_0\hat{\mathbf{z}}$ محصور شده است. توزیع چگالی به صورت $N(x)=N_0(1-x^2/a^2)$ است.

(الف) عبارتی برای سرعت رانش دیامغناطیسی الکترون‌ها $\mathbf{u}_{\mathrm{dia}_e}$ به شکل تابعی از x پیدا کنید.

(ب) اگر جهت میدان مغناطیسی به سمت خارج از صفحه باشد، نموداری رسم کنید که پروفایل چگالی و جهت $\mathbf{u}_{\mathrm{dia}_e}$ را در دو طرف صفحه میانی نشان دهد.

(ج) $\mathbf{u}_{\mathrm{dia}_e}$ را به ازای $x=a/2$، $B_0=0.2\mathrm{T}$، $k_BT_e=2\mathrm{eV}$ و $a=4\mathrm{cm}$ برآورد کنید.

۵-۲: یک ستون پلاسما با تقارن استوانه‌ای و شعاع $r=a$ در راستای محور z کشیده شده و در میدان مغناطیسی یکنواخت $\mathbf{B}=\hat{\mathbf{z}}B_0$ فرو رفته است. پلاسما تحت تأثیر پتانسیل الکتروستاتیک $\Phi(r)$ است، به‌طوری‌که

$$N_e=N_0e^{-q_e\Phi/(k_BT)}$$

و چگالی پلاسما در راستای شعاع به صورت زیر تغییر می‌کند:

$$N_e(r)=N_0e^{-r^2/a^2}$$

سرعت‌های رانش دیامغناطیسی و $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ را تعیین کرده و اندازه‌های نسبی آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

۵-۳: پلاسمایی با چگالی $N = 10^{12}\mathrm{m}^{-3}$ را که به‌طور جزئی یونیزه شده و بر آن یک میدان الکتریکی به بزرگی $۱۰۰\mathrm{Vm}^{-1}$ اعمال شده است، در نظر بگیرید. اگر بسامد برخورد الکترون-ذرهٔ خنثی 3GHz و بسامد برخورد یون-ذرهٔ خنثی 5GHz باشد، چگالی جریان کل را حساب کنید.

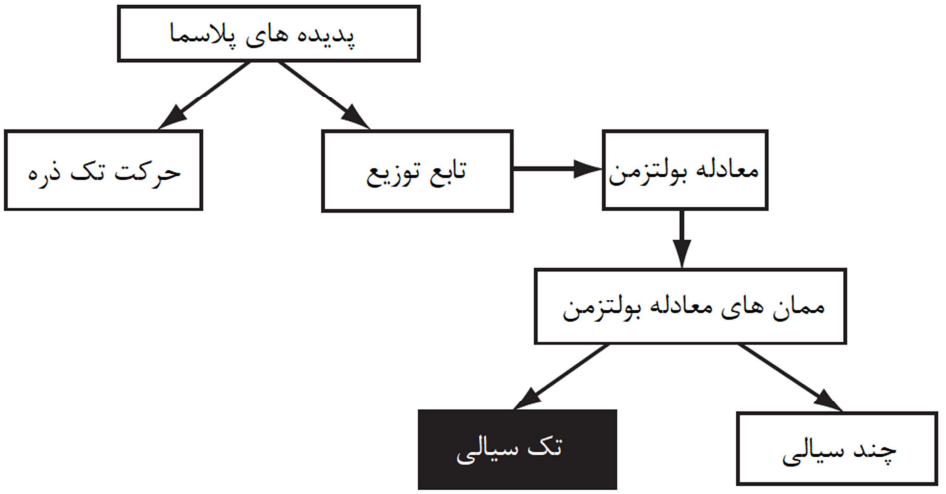
۵-۴: نموداری شبیه به شکل ۵-۴ برای مسیر دو یون که متحمل حرکت رانشی $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ می‌شوند، رسم کنید. توضیح دهید که چرا با اینکه این دو مسیر در رانش گرادیانی یکدیگر را خنثی می‌کنند، اما در رانش $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.

منابع

[1] M.A.Lieberman andA. J.Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing* (New York: John Wiley & Sons, 1994), 1–22.

فصل ششم

٦- نظریه تک‌سیالی پلاسماها: مگنتوهیدرودینامیک



۱-۶: مقدمه

در فصل قبل مفهوم چندسیالی پلاسما معرفی شد. در این مفهوم، معادلات نیرو و پیوستگی جداگانه‌ای بر الکترون‌ها و گونه‌های مختلف یون‌ها حاکم بودند. با این حال، بهتر است تحت شرایط خاص، کل ذرّات پلاسما را به‌عنوان یک سیال در نظر بگیریم، بدون آنکه بین یون‌ها یا حتی بین یون‌ها و الکترون‌ها تفاوتی قائل شویم. این روش که به مگنتوهیدرودینامیک (به اختصار MHD) معروف است، در اصل روشی برای مدل کردن سیالاتی با رسانش بسیار بالا است (که آب نمک و جیوه مثال‌هائی از آن دست هستند). همان‌طور که نشان داده خواهد شد، برای شرایطی که به کندی تغییر می‌کند، یا زمانی که پلاسما بسیار یونیزه باشد (یعنی ذرات خنثی نقشی ندارند) و الکترون‌ها و

یون‌ها مجبور باشند به‌دلیل برخوردهای مکرر یا به‌دلیل تأثیر میدان مغناطیسی قوی خارجی، به‌صورت هماهنگ عمل کنند، روش تک-سیالی پلاسما مناسب است. توصیف مگنتوهیدرودینامیکی *پلاسما* (یا MHDی پلاسما) برای توضیح طیف گسترده‌ای از رفتارهای پلاسما کارآمد بوده و نتایج مهمی را نشان می‌دهد که از مدل‌های چند-سیالی به راحتی به‌دست نمی‌آیند. پدیده‌های خاصی از پلاسما، خصوصاً در همجوشی و فیزیک فضا، منحصراً با استفاده از رویکرد تک-سیالی مدل می‌شوند، که این امر مدل MHD را تبدیل به یکی از پراهمیت‌ترین زیرساخت‌ها در فیزیک پلاسما می‌کند.

۲-۶: معادلات تک-سیالی برای پلاسمای کاملاً یونیزه شده

بحث خود را با نشان دادن اینکه چطور می‌توان معادلات چند-سیالی معرفی‌شده در فصل ۵ را در مجموعه‌ای از معادلات برای متافلوئید[1] ترکیب کرد، شروع می‌کنیم. برای سادگی، پلاسمایی متشکل از دو گونه الکترون و یک نوع یون را تصور کنید، معادلات مربوط به الکترون و یون به شرح زیرند:

$$\frac{\partial N_e}{\partial t} + \nabla[N_e \mathbf{u}_e] = 0 \qquad (6-1\text{الف})$$

$$m_e N_e \left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e.\nabla)\mathbf{u}_e\right] = -\nabla.\Psi_e + q_e N_e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}) + \mathbf{S}_{ei} \qquad (6-1\text{ب})$$

و

$$\frac{\partial N_i}{\partial t} + \nabla[N_i \mathbf{u}_i] = 0 \qquad (6-2\text{الف})$$

$$m_i N_i \left[\frac{\partial \mathbf{u}_i}{\partial t} + (\mathbf{u}_i.\nabla)\mathbf{u}_i\right] = -\nabla.\Psi_i + q_i N_i(\mathbf{E} + \mathbf{u}_i \times \mathbf{B}) + \mathbf{S}_{ie} \qquad (6-2\text{ب})$$

که در این روابط، اندیس‌های e و i به ترتیب نشان‌دهنده مقادیر مرتبط با الکترون‌ها و یون‌ها هستند. جمله برخورد $\mathbf{S}_{ei}$ ($\mathbf{S}_{ie}$) نشان‌دهنده مقدار کل تکانه منتقل‌شده به الکترون‌ها (یون‌ها) در نتیجه برهم‌کنش‌های برخوردی با یون‌ها (الکترون‌ها) در واحد حجم و در واحد زمان است. برای یک

[1] Meta-Fluid

پلاسمای کاملاً یونیزه و متشکل از دو گونه که هیچ گاز خنثی‌ای در آن وجود ندارد، می‌بایست تکانه کل در برهم‌کنش‌های برخوردی بین آن دو گونه پایسته بماند، یعنی:

$$\mathbf{S}_{ei} = -\mathbf{S}_{ie}. \qquad (6-3)$$

با توجه به اختلاف شدید میان جرم الکترون‌ها و یون‌ها، انتظار داریم که مقیاس‌های زمانی پدیده‌های بیان‌شده در معادلات (۶-۱) و (۶-۲) کاملاً با هم متفاوت باشند. بسامدهای مشخصه پلاسما، مانند بسامد پلاسما یا بسامد سیکلوترونی، برای الکترون‌ها بسیار بزرگ‌تر از یون‌ها است. در کل، دستگاه جداگانه‌ای از معادلات (۶-۱) و (۶-۲) را بایستی به‌طور همزمان حل کرد تا بتوان آنها را به شکلی صحیح برای جفت‌شدگی بین حرکت‌های الکترون و یون به کار برد. این جفت‌شدگی معمولاً به اثرات غیرخطی منجر می‌شود که در فصل‌های بعد به‌طور مختصر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

وقتی به پدیده‌های پلاسمایی که بزرگ مقیاس هستند ($L \gg \lambda_D$) و بسامد نسبتاً پایینی دارند ($\omega \ll \omega_{ce}$ و $\omega \ll \omega_{pe}$) می‌پردازیم، پلاسما به‌طور متوسط از نظر الکتریکی خنثی بوده ($N_i \cong N_e$) و حرکت مستقل الکترون‌ها از یون‌ها بی‌اهمیت است. در چنین مواردی، بهتر است که با پلاسما همانند یک تک‌سیال رسانا رفتار کنیم که اینرسی آن در درجه اول توسط جرم یون‌ها فراهم می‌شود. در این رژیم، دینامیک پلاسما با دینامیک دیگر سیالات رسانا، همچون جیوه مایع، فرقی ندارد. متغیرهای ماکروسکوپیک الکترون‌ها و یون‌ها با هم جمع می‌شوند تا پارامترهای ماکروسکوپیکِ توصیف‌کننده گاز یونیزه را به مثابه یک کل، و نه دو مؤلفه تشکیل‌دهنده جدا از هم، به‌دست دهند. معادلات حاکم بر پارامترهای ماکروسکوپیک جدید را می‌توان با ترکیب معادلات (۶-۱) و (۶-۲) به‌دست آورد. ابتدا پارامترهای ماکروسکوپیک مناسب را برای سیال پلاسما تعریف می‌کنیم:

$$\rho_m \equiv N_e m_e + N_i m_i \qquad \text{چگالی جرم} \qquad (6-4\text{الف})$$

$$\mathbf{J} \equiv N_e q_e \mathbf{u}_e + N_i q_i \mathbf{u}_i \qquad \text{جریان الکتریکی} \qquad (6-4\text{ب})$$

$$\mathbf{u}_m = \frac{N_e m_e \mathbf{u}_e + N_i m_i \mathbf{u}_i}{N_e m_e + N_i m_i} \qquad \text{سرعت جرم} \qquad (6-4\text{ج})$$

$$\Psi \equiv \Psi_e + \Psi_i \qquad \text{تانسور فشار کل} \qquad (6-4\text{د})$$

توجه داشته باشید که اگر پلاسما به‌طور جزئی یونیزه شده باشد، معادلات (الف ۶-۴)، (ج ۶-۴) و (د ۶-۴) باید دارای جملاتی مربوط به ذرات خنثی نیز باشند. در این شرایط معادله (۶-۳) دیگر برقرار نیست. حال، با در نظر گرفتن این فرض که پلاسما کاملاً یونیزه است، بحث خود را ادامه می‌دهیم تا معادلات ماکروسکوپیک را برای پلاسمای تک‌سیالی به‌دست آوریم. این عمل در واقع کاری جز ترکیب خطی معادلات (۶-۱) و (۶-۲) نیست. برای ساده‌تر شدن تحلیل، در ابتدا از جمله $(\mathbf{u}.\nabla)\mathbf{u}$ در معادلات (ب ۶-۱) و (ب ۶-۲) صرف‌نظر می‌کنیم. توجیه این کار چنین است که در ابتدای امر با اختلالات کوچکی سروکار داریم، که برای چنین اختلالاتی فرض می‌شود حاصل‌ضرب سرعت سیال $\mathbf{u}$ در هر گرادیانی (یعنی عملگر $\mathbf{u}.\nabla$) ناچیز و قابل صرف‌نظر کردن است. در همین راستا، بین مقادیری که مختل می‌شوند و مقادیری که بالفرض نسبتاً ثابت باقی می‌مانند، با اضافه کردن اندیس ۰ به مقادیر دوم، تمایز قائل می‌شویم. این ساده‌سازی به معادلات تکانه زیر برای الکترون‌ها و یون‌ها منجر می‌شود:

$$meNe0\frac{\partial \mathbf{u}e}{\partial t} - \nabla \cdot e + qeNe0(\mathbf{E} + \mathbf{u}e \times \mathbf{B}) + \mathbf{S}ei \qquad (6-5\text{الف})$$

$$miNi0\frac{\partial \mathbf{u}i}{\partial t} - \nabla \cdot i + qiNi0(\mathbf{E} + \mathbf{u}i \times \mathbf{B}) + \mathbf{S}ie \qquad (6-5\text{ب})$$

۱-۲-۶: معادلات پایستگی جرم و بار

برای به‌دست آوردن معادله پیوستگی جریان الکتریکی، (یعنی معادله پایستگی بار)، معادلات (الف ۶-۱) و (الف ۶-۲) را به‌ترتیب در q_e و q_i ضرب کرده و با هم جمع می‌کنیم. پس خواهیم داشت:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla.\mathbf{J} = 0 \qquad (6-6)$$

که در آن J چگالی جریان الکتریکی است و توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{J} = N_{e0}q_e\mathbf{u}_e + N_{i0}q_i\mathbf{u}_i \qquad (6-7)$$

و ρ چگالی بار الکتریکی است:

$$\rho = N_e q_e + N_i q_i \qquad (6-8)$$

با ضرب روابط (الف ۶-۱) و (الف ۶-۲) به‌ترتیب در m_e و m_i، به معادله پایستگی جرم می‌رسیم، یعنی

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \rho_{m0} \nabla . \mathbf{u}_m = 0 \qquad (6-9)$$

که در آن:

$$\rho_{m0} = N_{e0} m_e + N_{i0} m_i \qquad (6-10)$$

چگالی جرم تک‌سیال بوده و $\mathbf{u}_m$ سرعت خطی شدهٔ جرمی سیال است:

$$\mathbf{u}_m = \frac{N_e m_e \mathbf{u}_e + N_i m_i \mathbf{u}_i}{N_{e0} m_e + N_{i0} m_i} \qquad (6-11)$$

۶-۲-۲: معادله حرکت

معادله حرکت برای توده گاز پلاسما را می‌توان با جمع معادلات انتقال تکانه (ب ۶-۱) و (ب ۶-۲) به‌دست آورد. بنابراین، خواهیم داشت:

$$(N_{e0} m_e + N_{i0} m_i) \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla \cdot (\Psi_e + \Psi_i) + (N_{e0} q_e + N_{i0} q_i)\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \boldsymbol{B}_0 \qquad (6-12)$$

توجه داشته باشید که از رابطه (۶-۳) نیز استفاده کرده‌ایم. جمله دوم در سمت راست معادله فوق متناسب با مقدار چگالی بار الکتریکی محیط، $\rho_0 = N_{e0} q_e + N_{i0} q_i$ است که چون پلاسما از نظر ماکروسکوپیکی خنثی است، برابر با صفر است. بنابراین، به معادله حرکت زیر می‌رسیم:

$$(N_{e0} m_e + N_{i0} m_i) \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla \cdot (\Psi_e + \Psi_i) + \mathbf{J} \times \mathbf{B}_0 \qquad (6-13)$$

که اگر چگالی جرم $\rho_m = N_{e0} m_e + N_{i0} m_i$ و تانسور فشار کل $\Psi = \Psi_e + \Psi_i$ را جایگذاری کنیم، با معادله حرکت عمومی برای یک سیال رسانای دلخواه مانند جیوه برابر است. توجه داشته باشید که برای یک پلاسمای همسانگرد $\nabla \cdot \Psi = \nabla p$، بنابراین جمله اول سمت چپ معادله (۴-۳۰) برابر با منفی گرادیان فشار کل $p = p_e + p_i$ می‌شود.

۳-۲-۶: قانون اهم تعمیم‌یافته

آخرین معادله تک‌سیالی تغییرات چگالی جریان $\mathbf{J}$ را نشان می‌دهد و با ضرب معادلات (ب ۶-۱) و (ب ۶-۲) به‌ترتیب در q_e/m_e و q_i/m_i، و سپس جمع آنها به دست می‌آید. ازآنجاکه q_e و q_i علامت‌های مخالف دارند، این امر به اختلاف بین دو معادله تکانه منجر می‌شود:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = -\frac{q_e}{m_e}\nabla\cdot\Psi_e - \frac{q_i}{m_i}\nabla\cdot\Psi_i + \left(\frac{N_{e0}q_e^2}{m_e} + \frac{N_{i0}q_i^2}{m_i}\right)\mathbf{E} + \left(\frac{N_{e0}q_e^2}{m_e}\mathbf{u}_e + \frac{N_{i0}q_i^2}{m_i}\mathbf{u}_i\right)\times\mathbf{B}_0 + \frac{q_e}{m_e}\mathbf{S}_{ei} + \frac{q_i}{m_i}\mathbf{S}_{ie} \qquad (6-14)$$

چون برای پلاسمائی که به لحاظ الکتریکی خنثی است، $|q_eN_{e0}| \simeq |q_iN_{i0}|$ برقرار است، می‌توانیم برای بازنویسی معادله (۶-۱۴) از معادلات (۶-۷) و (۶-۱۱) به صورت زیر استفاده کنیم:[۱]

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = -\frac{q_e}{m_e}\nabla\cdot\Psi_e - \frac{q_i}{m_i}\nabla\cdot\Psi_i + \left(\frac{N_{e0}q_e^2}{m_e} + \frac{N_{i0}q_i^2}{m_i}\right)(\mathbf{E} + \mathbf{u}_m\times\mathbf{B}) + \left(\frac{q_e}{m_e} + \frac{q_i}{m_i}\right)(\mathbf{J}\times\mathbf{B}_0) + \left(\frac{q_e}{m_e} - \frac{q_i}{m_i}\right)\mathbf{S}_{ei} \qquad (6-15)$$

---

[۱] با استفاده از $\rho_{m0} = N_{e0}m_e + N_{i0}m_i$ و $\rho_0 = N_{e0}q_e + N_{i0}q_i$ می‌توانیم بنویسیم:

$$N_{e0} = \frac{m_i\rho_0 - q_i\rho_{m0}}{q_em_i - q_im_e} \qquad \text{و} \qquad N_{i0} = \frac{-m_e\rho_0 + q_e\rho_{m0}}{q_em_i - q_im_e}$$

که به دنبال آن

$$\frac{N_{e0}q_e^2}{m_e} + \frac{N_{i0}q_i^2}{m_i} = \left(\frac{q_e}{m_e} + \frac{q_i}{m_i}\right)\rho_0 - \frac{q_eq_i}{m_em_i}\rho_{m0}$$

این رابطه برای یک پلاسمای ماکروسکوپی خنثی ($\rho_0 \cong 0$) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{N_{e0}q_e^2}{m_e} + \frac{N_{i0}q_i^2}{m_i} \cong -\frac{q_eq_i}{m_em_i}\rho_{m0}.$$

با استفاده از روندی مشابه، حل همزمان روابط (ب۶-۴) و (ج۶-۴) برای $\mathbf{u}_e$ و $\mathbf{u}_i$ به نتایج زیر می‌انجامد:

$$\mathbf{u}_e = \frac{\rho_{m0}}{m_em_iN_{e0}\left(\frac{q_e}{m_e} - \frac{q_i}{m_i}\right)}\left[\frac{m_i}{\rho_0}\mathbf{J} - q_i\mathbf{u}_m\right]$$

$$\mathbf{u}_i = \frac{\rho_{m0}}{m_em_iN_{e0}\left(\frac{q_e}{m_e} - \frac{q_i}{m_i}\right)}\left[-\frac{m_e}{\rho_0}\mathbf{J} + q_e\mathbf{u}_m\right]$$

با استفاده از معادلات بالا، می‌توانیم بنویسیم:

$$\frac{N_{e0}q_e^2}{m_e}\mathbf{u}_e + \frac{N_{i0}q_i^2}{m_i}\mathbf{u}_i = \left(\frac{q_e}{m_e} + \frac{q_i}{m_i}\right)\mathbf{J} - \frac{q_eq_i}{m_em_i}\rho_{m0}\mathbf{u}_m.$$

استفاده از این روابط در معادله (۶-۱۴) به رابطه (۶-۱۵) منجر می‌شود

حال تقریب‌های بیشتری می‌زنیم، با توجه به اینکه جرم یون m_i بسیار بزرگ‌تر از جرم الکترون m_e است، در نتیجه $(q_i/m_i) \ll (q_e/m_e)$ و $(N_{i0}q_i^2/m_i) \gg (N_{e0}q_e^2/m_e)$. همچنین می‌توانیم فرض کنیم که پلاسما نزدیک به تعادل گرمایی است، به‌طوری‌که فشار جنبشی الکترون‌ها و یون‌ها تقریباً دارای اندازه برابر است (یعنی $\Psi_e \cong \Psi_i$ و $(q_i/m_i)\Psi_i \gg (q_e/m_e)\Psi_e$). با این فرض‌ها، معادله (۶-۱۵) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = -\frac{q_e}{m_e}\nabla \cdot \Psi_e + \frac{N_{e0}q_e^2}{m_e}(\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) + \frac{q_e}{m_e}(\mathbf{J} \times \mathbf{B}_0) + \frac{q_e}{m_e}\mathbf{S}_{ei}. \qquad (6-16)$$

حال مجبوریم به جمله برخورد $\mathbf{S}_{\mathrm{ei}}$ بپردازیم، که تاکنون به پارامترهای ماکروسکوپیک مرتبط نبوده است. به دلایل صرفاً فیزیکی، منطقی است انتظار داشته باشیم که تمام تکانهٔ منتقل‌شده به الکترون‌ها در واحد حجم و در واحد زمان (در نتیجه برخوردشان با یون‌ها) متناسب با اختلاف سرعت متوسط نسبی گونه‌ها باشد $(\mathbf{u}_{\mathrm{i}} - \mathbf{u}_{\mathrm{e}})$. ازآنجاکه برخوردها در پلاسمای کاملاً یونیزه‌شده کولنی‌اند، انتظار داریم که $\mathbf{S}_{\mathrm{ei}}$ به همان نسبت که متناسب با نیروی کولنی یا $q_e q_i = q^2$ است، با چگالی الکترون‌ها N_{e0} و چگالی مراکز پراکندگی $N_{i0} = N_{e0}$ نیز متناسب باشد. بنابراین، می‌توانیم بنویسیم:

$$\mathbf{S}_{ei} = \eta q^2 N_{e0}^2(\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_e) \qquad (6-17)$$

که در آن η ثابت تناسب موسوم به *مقاومت ویژه* پلاسما است. در ادامه، روشن خواهد شد که η دارای دیمانسیون (واحد) مقاومت $\left(\text{یعنی } VmA^{-1} \text{ یا } \Omega m\right)$ است. اغلب بهتر است که مقاومت بر حسب بسامد برخورد ν_{ei} بیان شود:

$$\eta = \frac{m_e \nu_{ei}}{N_{e0}q^2},$$

که در آن ν_{ei} به بسامد برخورد برای انتقال تکانه از یون‌ها به الکترون‌ها معروف است. توجه داشته باشید که ν_{ei} لزوماً نرخ واقعی برخوردی نیست که میان ذرات رخ می‌دهد؛ بلکه نقش آن در واقع بیشتر به‌صورت یک «عامل تصحیحی» است و جنبه‌هایی از برخورد را تشریح می‌کند که آنها را به‌طور صریح به حساب نمی‌آوریم، مانند سطح مقطع برخوردها، تاثیر انتقال تکانه و غیره. با توجه به اینکه $q_i = -q_e$ و $N_{e0} = N_{i0}$، می‌توانیم در بازنویسی معادله (۶-۱۷) از معادله (۶-۷) به شکل زیر استفاده کنیم:

$$\mathbf{J} = N_{e0} q_e (\mathbf{u}_e - \mathbf{u}_i) \quad \rightarrow \qquad \mathbf{S}_{ei} = -N_{e0} q_e \eta \mathbf{J} \tag{6-18}$$

در حالت کلی، همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، پلاسمای مغناطیده، غیرهمسانگرد است، به‌طوری‌که مقاومت به صورت یک تانسور $\overleftrightarrow{\eta}$ بوده و می‌توانیم بنویسیم:

$$\mathbf{S}_{ei} = -N_{e0} q_e \overleftrightarrow{\eta} \cdot \mathbf{J} \tag{6-19}$$

با جایگذاری رابطه فوق در رابطه (۶-۱۶)، به قانون اصطلاحاً تعمیم‌یافته اهم می‌رسیم:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = -\frac{q_e}{m_e} \nabla \cdot \Psi_e + \frac{N_{e0} q_e^2}{m_e} (\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B}_0) + \frac{q_e}{m_e} (\mathbf{J} \times \mathbf{B}_0) - \frac{N_{e0} q_e^2}{m_e} \overleftrightarrow{\eta} \cdot \mathbf{J} \tag{6-20}$$

برای یک جریان پایا در پلاسمای یکنواختی که هیچ میدان مغناطیسی ایستایی در آن وجود ندارد، داریم: $\partial \mathbf{J}/\partial t = 0$، $\nabla \cdot \Psi = 0$ و $\mathbf{B}_0 = 0$، و تانسور مقاومت به مقاومت اسکالر تبدیل می‌شود. به‌طوری‌که رابطه (۶-۱۹) به شکل زیر نوشته خواهد شد:

$$\mathbf{E} = \eta \mathbf{J} \quad \rightarrow \quad \mathbf{J} = \frac{1}{\eta} \mathbf{E}$$

که دلیلمان در به‌کارگیری «قانون تعمیم‌یافته اهم» برای رابطه (۶-۲۰) و «مقاومت» برای η را برجسته می‌سازد. می‌توان میدان الکتریکی E را مستقیماً از رابطه (۶-۲۱) به دست آورد:

$$E = -u_m \times B_0 - \frac{J \times B_0}{N_{e0} q_e} + \frac{\nabla \cdot \Psi_e}{N_{e0} q_e} + \overleftrightarrow{\eta} \cdot \mathbf{J} + \frac{m_e}{N_{e0} q_e} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}. \tag{6-21}$$

جمله اول در سمت راست معادله فوق، جمله میدان الکتریکی حرکتی است که مربوط به چارچوب مرجع سیال است. در چارچوب مرجعی که همراه با سیال با سرعت $\mathbf{u}_m$ حرکت می‌کند، میدان الکتریکی شامل این جمله نمی‌شود و با رابطه $\acute{\mathbf{E}} = \mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B}$ داده می‌شود. جمله دوم، اصطلاحاً اثر هال نامیده می‌شود و معمولاً از آن صرف‌نظر می‌شود. جمله سوم، جمله قطبش هم‌دوقطبی نامیده شده و میدان الکتریکی‌ای را نشان می‌دهد که ناشی از گرادیان در چگالی پلاسما در طول میدان مغناطیسی است. جمله چهارم، جمله اتلاف اهمی (یا گرمایش ژول) است، و جمله آخر را می‌توان به‌عنوان سهم لختی الکترون در شارش جریان تفسیر کرد. همچنین از رابطه (۶-۲۰) می‌توان دریافت که در پلاسمای بی‌برخورد، مقاومت صفر و رسانش بی‌نهایت است و سیال پلاسما بسیار شبیه به

جیوه یا دیگر فلزات مایع رفتار می‌کند. معادلات (۶-۶)، (۶-۹)، (۶-۱۳) و (۶-۲۰) معادلات اساسی جهت پرداختن به پلاسما همانند یک تک‌سیال رسانا هستند. این روابط اساس مگنتوهیدرودینامیک و مفاهیم مرتبط با خطوط میدان مغناطیسی «منجمد» و فشار مغناطیسی را تشکیل می‌دهند (بخش‌های ۶-۴ و ۶-۵ را ببینید).

۶-۳: مدل پلاسمای مگنتوهیدرودینامیک

مگنتوهیدرودینامیک ابزاری قدرتمند جهت نمایش دینامیک انواع مختلفی از پدیده‌های پلاسمائی، از تولید و تحول میدان‌های مغناطیسی بین ستاره‌ای تا محصورسازی مغناطیسی پلاسماهای گرماهسته‌ای است. MHD به خصوص در مدل کردن پدیده‌های پلاسمایی بزرگ-مقیاس، با بسامد نسبتاً پائین که در آنها پلاسما همانند یک تک‌سیال رسانا رفتار می‌کند، مفید است. در سطح کلی‌تر، MHD چارچوبی برای توصیف دینامیک یک سیال رسانای الکتریکی (مانند جیوه) در حضور میدان مغناطیسی است، چه این میدان مغناطیسی به صورت خارجی اعمال شده باشد و چه به‌وسیله جریان الکتریکی درون سیال تولید شده باشد. همان‌طور که در بالا اشاره شد، معادلات اساسی MHD، معادلات (۶-۶)، (۶-۹)، (۶-۱۳)، و (۶-۲۰) جفت شده با معادلات ماکسول هستند.

توصیف تک‌سیالی پلاسما تنها زمانی معتبر است که در پلاسما برخورد غالب باشد، زیرا تنها در این صورت است که ذرات به حرکات به‌هم چسبیده خودشان محدود می‌شوند، به‌طوری‌که می‌توان حرکتشان را با حرکت مرکز جرمشان که بر پایه یک توزیع همسانگرد از سرعت‌ها است، نمایش داد. اگر پلاسما غیربرخوردی باشد، ذرات نزدیک به‌هم در فضا، در هر زمان معلومی دارای بردارهای سرعت کاملاً مختلفی می‌شوند و در جهت‌های مختلف تا نقاط دور پلاسما به پرواز درمی‌آیند؛ در این حالت، حرکت مرکز جرم ذره‌ها، دیگر متناظر با هیچ حرکت واقعی جرمی‌ای نیست. در حالی که این مطلب به‌طور کلی درست است، اما پلاسماهای غیربرخوردی‌ای که تحت تأثیر میدان مغناطیسی بسیار قوی هستند، می‌توانند در چارچوب مدل تک‌سیالی نیز توصیف شوند. این امر به این دلیل است که اگر میدان مغناطیسی به اندازه کافی قوی، و تغییراتش نسبت به زمان و مکان کند باشد، با توجه به آنچه از فصل دو می‌دانیم، ذرات مجبور به حرکت در مدارهای تقریباً دایره‌ای‌شکل به دور یک مرکز هدایت رانشی می‌شوند. حرکت اصلی مرکز هدایت (که ناشی از سوق رانشی میدان الکتریکی است) برای تمامی ذرات یکسان است و می‌توان آن را به مانند حرکت موضعی جرم در نظر گرفت، درحالی‌که حرکت چرخشی ذرات شبیه به توزیع سرعت همسانگرد است. به عبارت دیگر، اثر ناشی از

یک میدان مغناطیسی قوی، مشابه اثر برخورد است. اگرچه می‌توان پذیرفت که در جهت عمود بر میدان مغناطیسی، ممکن است «تعادل گرمایی» وجود داشته باشد، اما حرکت‌های موازی با میدان مغناطیسی از تعادل بسیار دور می‌مانند، که این مطلب منجر به یک تانسور فشار ناهمسانگرد می‌شود. ابتدا، کاربرد MHD را در پلاسماهای برخوردی (که در آنها برخوردها غالب‌اند) بررسی می‌کنیم. هم‌چنان‌که در بخش‌های پایانی این فصل خواهیم دید، بسیاری از مفاهیمی را که تا اینجا توسعه داده شدند، می‌توان به پلاسماهای غیربرخوردی در حضور میدان مغناطیسی قوی تعمیم داد.

در یک پلاسمای برخوردی (که در آن برخوردها غالب اند)، گونه‌های مختلف ذرات در حالت ماکسولی قرار دارند. با استفاده از توصیف MHD، در واقع تلویحاً تغییرات آهسته را در نظر می‌گیریم، به‌طوری‌که می‌توان تعادل گرمایی را در طول مقیاس‌های زمانی مورد نظر برقرار نمود. به‌علاوه، فرض می‌شود که مقیاس‌های فضایی مورد نظر بسیار بزرگ‌تر از طول دبای هستند، به گونه‌ای که می‌توان پلاسما را از نظر ماکروسکوپی خنثی فرض کرد.

۶-۴: معادلات ساده شده MHD

معادلات تک‌سیالی به‌دست آمده در بالا (معادلات (۶-۹)، (۶-۱۳) و (۶-۲۰))، مجدداً در اینجا بازتولید می‌شوند:

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \rho_{m0} \nabla \cdot \mathbf{u}_m = 0$$

$$\rho_m \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla \cdot \Psi + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = -\frac{q_e}{m_e} \nabla \cdot \Psi + \frac{N_{e0} q_e^2}{m_e} (\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) + \frac{q_e}{m_e} (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) - \frac{N_{e0} q_e^2}{m_e} \overleftrightarrow{\eta} \cdot \mathbf{J}$$

در این مرحله، برای ساده کردن چند تقریب می‌زنیم. ابتدا، تنها سیالات همسانگرد را در نظر می‌گیریم، سیال‌هایی که برای آنها $\nabla \cdot \Psi = \nabla p$ برقرار است، که p فشار اسکالر بوده و تانسور مقاومت پلاسما $\overleftrightarrow{\eta}$ به مقاومت اسکالر η تقلیل می‌یابد. دوم اینکه، از جملات اثر هال و قطبش هم‌دوقطبی در قانون تعمیم‌یافته اهم صرف‌نظر می‌کنیم، زیرا این جملات تنها در شرایط خاصی اهمیت پیدا می‌کنند. همچنین از جمله $\partial \mathbf{J}/\partial t$ در رابطه (۶-۲۰) صرف‌نظر می‌کنیم، زیرا برای بسامدهای پایین، تغییرات زمانی کوچک هستند (اما توجه داشته باشید که جملات متغیر با زمان را در دیگر معادلات MHD حفظ می‌کنیم). به این ترتیب، قانون تعمیم‌یافته اهم به شکل زیر ساده می‌شود:

$$0 = \frac{N_{e0}q_e^2}{m_e}(\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) - \frac{N_{e0}q_e^2}{m_e}\eta\mathbf{J} \;\rightarrow\; \mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) \qquad (6-22)$$

که در آن $\sigma = 1/\eta$. توجه داشته باشید که می‌توانیم رابطه (۶-۲۲) را به صورت $\mathbf{J} = \sigma\acute{\mathbf{E}}$ نیز بنویسیم که در آن $\acute{\mathbf{E}} = (\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B})$ میدان الکتریکی‌ای است که توسط ناظر در حال حرکت با المان سیال، حس می‌شود. بنابراین، می‌توان معادلات MHDی ساده‌شده را به شکل زیر نوشت:

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B})) \qquad (6-23\text{الف})$$

$$\frac{\partial\rho_m}{\partial t} + \rho_{m0}\nabla\cdot\mathbf{u}_m = 0 \qquad (6-23\text{ب})$$

$$\rho_m\frac{\partial\mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla\cdot\Psi + \mathbf{J}\times\mathbf{B} \qquad (6-23\text{ج})$$

فقط سیالات با رسانش بالا را در نظر می‌گیریم، زیرا اکثر پلاسماهای MHD مشابه سیالات با رسانش بسیار زیاد (تقریباً بی‌نهایت) هستند. معادلات (۶-۲۳) با معادلات ماکسول که حاکم بر میدان‌های الکترومغناطیسی هستند، تکمیل می‌شوند. ازآنجاکه سیالاتی با رسانش بالا را در نظر می‌گیریم، از جریان‌های جابجایی (در مقایسه با جریان‌های رسانشی) صرف‌نظر می‌کنیم و همچنین فرض می‌کنیم که در داخل سیال تجمع بار فضایی وجود ندارد (یعنی $\rho = 0$). به این ترتیب، معادلات ماکسول به شکل زیر ساده می‌شوند:

$$\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} \qquad (6-24\text{الف})$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \qquad (6-24\text{ب})$$

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = 0 \qquad (6-24\text{ج})$$

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0 \qquad (6-24\text{د})$$

توصیف رفتار سیال، بدون آنکه رابطه بین p و N را مشخص کنیم، هنوز کامل نیست. این رابطه همان معادله حالت است؛ فرض بی‌دررو بودن را که توسط رابطه (۴-۳۵) داده شده است، در نظر می‌گیریم، که می‌تواند به شکل زیر نیز بیان گردد:

$$\frac{d}{dt}\left(p\rho_m^{-\gamma}\right)=0 \qquad (6-25)$$

معادلات (۶-۲۲) تا (۶-۲۵) یک دستگاه بسته را تشکیل می‌دهند که می‌توان آن را برای هر سیال یا متغیر الکترومغناطیسی‌ای حل کرد. معمول است که میدان الکتریکی حذف و تعداد متغیرها به چهار عدد، یعنی ρ_m، $\mathbf{u}_m$، p و $\mathbf{B}$ کاهش پیدا کند. با استفاده از رابطه (الف ۶-۲۴) به همراه (ج ۶-۲۳) می‌توانیم بنویسیم:

$$\rho_m\frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t}=-\nabla p+\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=-\nabla\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0} \qquad (6-26)$$

که در آن از اتحاد زیر استفاده کرده‌ایم:

$$(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=-\mathbf{B}\times(\nabla\times\mathbf{B})\equiv-(\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})\nabla+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}$$

برای اثبات تساوی بالا، به کمی دستکاری بیشتر نیاز داریم[۱]:

$$\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=-\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{(B\cdot\nabla)B}{\mu_0}$$

$$(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=-\frac{1}{2}\nabla B^2+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}.$$

---

۱ ابتدا شکل مؤلفه جمله دوم در سمت راست معادله را در نظر می‌گیریم:

$$(\mathbf{B}.\nabla)\mathbf{B}=\left[B_x\frac{\partial}{\partial x}+B_y\frac{\partial}{\partial y}+B_z\frac{\partial}{\partial z}\right]\mathbf{B}=\hat{\boldsymbol{x}}\left[B_x\frac{\partial B_x}{\partial x}+B_y\frac{\partial B_x}{\partial y}+B_z\frac{\partial B_x}{\partial z}\right]+\hat{\boldsymbol{y}}[\dots]+\hat{\boldsymbol{z}}[\dots]$$

در حالی که شکل مؤلفه جمله ∇B^2 به شکل زیر است:

$$\nabla B^2=\nabla\left(B_x^2+B_y^2+B_z^2\right)=\hat{\boldsymbol{x}}\left[\frac{\partial B_x^2}{\partial x}+\frac{\partial B_y^2}{\partial y}+\frac{\partial B_z^2}{\partial z}\right]+\hat{\boldsymbol{y}}[\dots]+\hat{\boldsymbol{z}}[\dots]$$

حال شکل مؤلفه طرف سمت چپ معادله را امتحان می‌کنیم:

$$(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}}\\ \frac{\partial B_z}{\partial y}-\frac{\partial B_y}{\partial z} & \frac{\partial B_x}{\partial z}-\frac{\partial B_z}{\partial x} & \frac{\partial B_y}{\partial x}-\frac{\partial B_x}{\partial y}\\ B_x & B_y & B_z\end{vmatrix}$$

$$=\hat{\boldsymbol{x}}\left[B_x\frac{\partial B_x}{\partial x}+B_y\frac{\partial B_x}{\partial y}+B_x\frac{\partial B_z}{\partial z}-B_x\frac{\partial B_x}{\partial x}-B_y\frac{\partial B_y}{\partial x}-B_z\frac{\partial B_z}{\partial x}\right]+\cdots$$

$$=\hat{\boldsymbol{x}}\left\{[(\mathbf{B}.\nabla)\mathbf{B}]_x-\frac{1}{2}\frac{\partial B_x^2}{\partial x}-\frac{1}{2}\frac{\partial B_y^2}{\partial x}-\frac{1}{2}\frac{\partial B_z^2}{\partial x}\right\}+\hat{\mathbf{y}}\{\dots\}+\hat{\mathbf{z}}\{\dots\}$$

$$(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=\hat{\boldsymbol{x}}\left\{-\tfrac{1}{2}[\nabla\mathrm{B}^2]_x+[(\mathbf{B}.\nabla)\mathbf{B}]_x\right\}+\hat{\mathbf{y}}\{\dots\}+\hat{\mathbf{z}}\{\dots\}$$

Q.E.D

با جایگذاری رابطه (۶-۲۲) در (ب ۶-۲۴) و با استفاده از روابط (الف ۶-۲۴) و (د ۶-۲۴) به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times \left(\mathbf{u}_m \times \mathbf{B} - \frac{\mathbf{J}}{\sigma}\right) = \nabla \times (\mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) + \frac{\nabla^2 \mathbf{B}}{\mu_0 \sigma} \qquad (6-27)$$

که در آن از تساوی زیر استفاده کرده‌ایم:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B}$$

و با توجه به رابطه (د ۲۴ − ۶) دقت داریم که $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. معادلات (ب ۶-۲۳)، (د ۶-۲۴)، (۶-۲۶) و (۶-۲۷) برای به دست آوردن چهار متغیر ρ_m، $\mathbf{u}_m$، p و $\mathbf{B}$ کافی هستند.

معادله (۶-۲۷) حساسیت میدان مغناطیسی را نسبت به حرکت سیال پلاسما (جمله شارش) و رسانش پلاسما (جمله پخش) بیان می‌کند. برای یک سیال رسانای کامل $(\sigma = \infty)$، رابطه (۶-۲۷) را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) \qquad (6-28)$$

توجه داشته باشید که به ازای $(\sigma = \infty)$، رابطه (۶-۲۲) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\acute{\mathbf{E}} = \mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B} = 0 \qquad (6-29)$$

که البته انتظار آن را نیز داشتیم، زیرا میدان الکتریکی داخل رسانای کامل باید برابر با صفر باشد. درستی رابطه (۶-۲۸) بر این حقیقت استوار است که می‌توانیم از جمله دوم داخل پرانتز در رابطه (۶-۲۷) صرف‌نظر کنیم. این جمله تنها وقتی قابل صرف‌نظر کردن است که:

$$\left|\frac{\mathbf{J}}{\sigma}\right| \ll |\mathbf{u}_m \times \mathbf{B}|$$

با صرف‌نظر کردن از جریان‌های جابجایی، رابطه (الف۶-۲۴) برقرار است و می‌توانیم بنویسیم:

$$|\mathbf{B}| \cong \mu_0 L |\mathbf{J}|$$

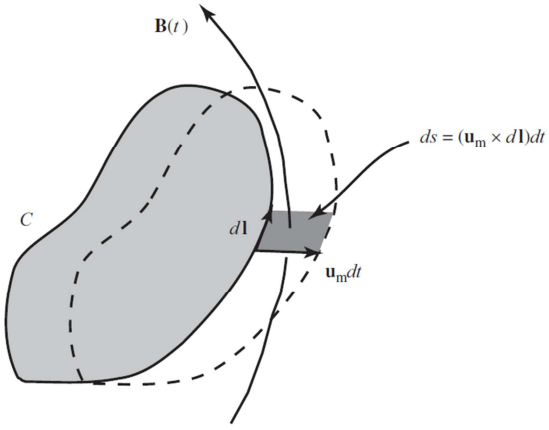
که در آن L طول مشخصه سیستم است. بنابراین، نامساوی بالا معادل است با:

$$R_M = \sigma|\mathbf{u}_m|\mu_0 L \gg 1$$

که در آن، R_M کمیتی است که به‌واسطه شباهتش با عدد رینولدز هیدرودینامیکی، به آن عدد *رینولدز مغناطیسی* گفته می‌شود و قابل قیاس با L و $\mathbf{u}_m$ نیز هست. عدد رینولدز در تعیین اینکه آیا در سیستمی پخش غالب است یا شارش، بسیار مفید است. وقتی $R_M \gg 1$، شارش غالب بوده و همان‌طور که در بخش بعد نشان داده شده است، میدان مغناطیسی به آسانی با شارش حرکت می‌کند.

۱-۴-۶: خطوط شار مغناطیسی منجمد

یکی از کاربردهای عمومی معادلات MHD و به‌خصوص رابطه (۶-۲۸)، نشان دادن این امر است که خطوط شار مغناطیسی در سیال کاملاً رسانا منجمد می‌شوند و به این ترتیب با آن حرکت می‌کنند. توجه داشته باشید که رابطه (۶-۲۸) جفت‌شدگی میان میدان مغناطیسی و حرکت سیال را برای سیال کاملاً رسانا توصیف می‌کند. همان‌طور که در شکل ۶-۱ دیده می‌شود، یک سطح دلخواه S را در نظر بگیرید که توسط مسیر بسته C محصور شده است. می‌توانیم انتگرال (۶-۲۸) را روی این سطح دلخواه به شکل زیر بنویسیم:



شکل ۶-۱: نمایش مفهوم «انجماد». یک سیال با رسانش بالا در حال حرکت، خطوط میدان مغناطیسی را انتقال می‌دهد.

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = \int_S [\nabla\times(\mathbf{u}_m\times\mathbf{B})]\cdot d\mathbf{s}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = \oint_C(\mathbf{u}_m\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} \quad \frac{\partial}{\partial t}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} - \oint_C(\mathbf{u}_m\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} = 0 \qquad (6-30)$$

که در آن از قضیه استوکس استفاده کرده‌ایم. بنابراین، معادله (۶-۳۰) را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\frac{\partial \psi_m}{\partial t} + \oint_C \mathbf{B} \cdot (\mathbf{u}_m \times d\mathbf{l}) = 0 \qquad (6-31\text{الف})$$

$$\frac{d}{dt}\left(\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}\right) = 0 \qquad (6-31\text{ب})$$

که در آن ψ_m شار مغناطیسی است[۳]. جمله اول در رابطه (الف ۶-۳۱) نمایش‌دهنده آهنگ تغییرات شار از یک سطح ثابت S است، درحالی‌که جمله دوم بیانگر افزایش اضافی شار جاروب‌شده به سمت خارج در واحد زمان، در نتیجه حرکت محیطی (دوره‌ای) با سرعت موضعی سیال $\mathbf{u}_m$ است. سمت چپ معادله (الف ۶-۳۱) بیانگر آهنگ کلی تغییرات شار از یک سطح «مادی» است که در سیال ثابت بوده و همچنان‌که در رابطه (ب ۹-۳۱) مجدداً بیان شده است، همراه با آن حرکت می‌کند. از این رو، رابطه (۶-۳۱) در واقع بیان ثبات یا پایداری شار مغناطیسی گذرنده از هر سطح مادی درون سیال مغناطیسی کامل است. راه دیگر برای بیان این موضوع آن است که بگوییم خطوط میدان مغناطیسی به سیال چسبیده یا در سیال «منجمد شده» و همراه با آن حرکت می‌کنند. همچنین با در نظر گرفتن دو نقطه p_1 و p_2 بر روی یک خط میدان مغناطیسی و نشان دادن اینکه این دو نقطه با حرکت سیال همچنان بر روی همان خط میدان باقی می‌مانند، می‌توان به نتیجه مشابهی رسید. با استفاده از اتحاد

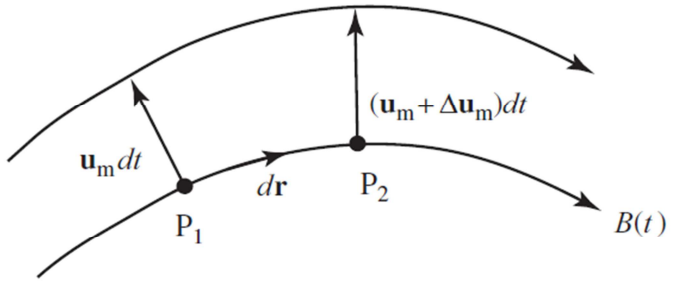
$$\nabla \times (\mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) \equiv \mathbf{u}_m(\nabla \cdot \mathbf{B}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u}_m) - (\mathbf{u}_m \cdot \nabla)\mathbf{B}$$

و با بهره‌گیری از تعریف اولیه خود از مشتق همرفتی (۳-۳۱) و با توجه به رابطه (ج ۶-۲۴) می‌توانیم رابطه (۶-۲۸) را به شکل زیر بنویسیم:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{dt} - (\mathbf{u}_m \cdot \nabla)\mathbf{B} = 0 + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u}_m) - (\mathbf{u}_m \cdot \nabla)\mathbf{B} \qquad (6-32)$$

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{dt} = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u}_m)$$

فرض کنید p_1 و p_2 دو نقطه دلخواه همسایه بر روی یک خط میدان مغناطیسی باشند و همان‌طور که در شکل ۶-۲ نشان داده شده، در فاصله‌ای از هم قرار گرفته‌اند که با بردار dr نمایش داده شده است. اگر دو نقطه روی همان خط میدان مغناطیسی باقی بمانند، آنگاه طبق تعریف $d\mathbf{r} \times \mathbf{B} = 0$ خواهد بود زیرا $\mathbf{B}$ و $d\mathbf{r}$ بردارهای موازی هستند. از این رو p_1 و p_2 حتی زمانی که با سیال حرکت می‌کنند، بر روی یک خط میدان مغناطیسی باقی می‌مانند و این مطلب معادل این است که $d\mathbf{r} \times \mathbf{B}$ تغییر نمی‌کند و برابر با صفر باقی می‌ماند.



$$\Delta\mathbf{u}_m = (d\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m$$

شکل ۶-۲: در یک پلاسمای MHD با رسانش بی‌نهایت، دو نقطه بر روی یک خط میدان، با وجود حرکتشان با سیال، همچنان بر روی همان خط میدان باقی می‌مانند.

به عبارت دیگر، $\frac{d}{dt}[d\mathbf{r} \times \mathbf{B}]$ باید برابر با صفر باشد. می‌توانیم این مشتق را به شکل زیر تجزیه کنیم:

$$\frac{d}{dt}[d\mathbf{r} \times \mathbf{B}] = \frac{d(d\boldsymbol{r})}{dt} \times \mathbf{B} + d\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} \qquad (6-33)$$

اگر نقاط p_1 و p_2 با سرعت سیال، یعنی $\boldsymbol{u}m(\boldsymbol{r}\,t)$، حرکت کنند، آنگاه آهنگ تغییر بردار $d\mathbf{r}$ ناشی از نایکنواختی $\mathbf{u}_m$ است و برابر با $(d\mathbf{r}.\nabla)\mathbf{u}_m$ خواهد بود. بنابراین، خواهیم داشت:

$$\frac{d(d\mathbf{r})}{dt} = (d\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m \qquad (6-34)$$

با استفاده از روابط (۶-۳۴) و (۶-۳۲)، معادله (۶-۳۳) به صورت زیر در می آید:

$$\frac{d}{dt}[d\mathbf{r} \times \mathbf{B}] = (d\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m \times \boldsymbol{B} + d\boldsymbol{r} \times [(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u}_m - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u}_m)] \qquad (6-35\text{الف})$$

$$= (d\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{u}_m \times \boldsymbol{B} + d\boldsymbol{r}\times(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{u}_m - d\boldsymbol{r}\times\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{u}_m) \qquad (6-35\text{ب})$$

$$= (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{u}_m \times d\boldsymbol{r} + d\boldsymbol{r}\times(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{u}_m \qquad (6-35\text{ج})$$

$$= 0 \qquad (6-35\text{د})$$

جمله آخر در رابطه (ب ۶-۳۵) برابر با صفر است، بنابراین $d\boldsymbol{r}\times\mathbf{B}=0$. به همین صورت، با توجه به این حقیقت که dr و B موازی هستند، می‌توان جای آنها را در جمله اول رابطه (ب ۶-۳۵) با هم عوض کرد؛ دو جمله موجود در رابطه (ج ۶-۳۵) نیز به دلیل مساوی و مختلف‌العلامت بودن با یکدیگر حذف می‌شوند. بنابراین دو نقطه p_1 و p_2 که از ابتدا روی یک خط نیرو بودند، همچنان بر روی همان خط باقی می‌مانند.

مفهوم خطوط نیروی مغناطیسی، یک مفهوم انتزاعی است و به‌طور کلی نمی‌توان به این خطوط هیچ خصیصه یا هویتی را نسبت داد. با این حال، می‌توانیم به سادگی این خطوط را چسبیده به سیال در نظر بگیریم که به همراه آن منتقل می‌شوند. مفهوم انجماد یا یخ‌زدگی، بر این نکته دلالت دارد که تمامی ذرات و شار مغناطیسی محبوس در یک لوله شار معین و در یک لحظه معین، جدا از هر نوع حرکت لوله شار یا هر تغییری در شکل سطح دربرگیرندهٔ آن، در تمامی لحظات داخل لوله شار باقی می‌مانند. اگر انجماد خطوط میدان مغناطیسی را گواهی از قانون لنز برای القاء الکترومغناطیس در نظر بگیریم، آنگاه می‌توانیم درک عمیق‌تری از آن داشته باشیم. قانون لنز که در آن یک رسانا در طول یک میدان مغناطیسی ایستا حرکت داده می‌شود، در الکترودینامیک کلاسیک دارای کاربرد است. این قانون بیان می‌دارد، جریانی که در رسانای متحرک القا می‌شود، با تغییرات شار مغناطیسی گذرنده از آن رسانا مخالفت می‌کند. در حالت حدی که در آن رسانا، یک پلاسمای پیوسته با رسانایی بی‌نهایت است، جریان‌های القاشده از هر نوع تغییری در شار مغناطیسی جلوگیری کرده و لذا خطوط میدان مغناطیسی ثابت و یکسانی را همراه با پلاسما منتقل می‌کنند.

مثال ۶-۱: باد خورشیدی

در برهم‌کنش باد خورشیدی با میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای (IMF)، می‌توان مثال بارزی از مفهوم خطوط میدان منجمد را دید. هم باد خورشیدی و هم IMF از خورشید نشئت می‌گیرند. باد خورشیدی، یک پلاسمای شدیداً رسانا با چگالی $\sim ۱۰^{۷}\mathrm{m}^{-3}$ و سرعت سیال $u_{sw} = 350\mathrm{kms}^{-1}$ بوده که جهت آن شعاعی و رو به خارج است. IMF معمولاً در صفحه مدار زمین قرار دارد و به علت چرخش خورشید و مفهوم میدان منجمد برگرفته از باد خورشیدی، همان‌طور که در شکل ۶-۳ نشان داده شده است، خطوط میدان آن شکلی مارپیچ به خود می‌گیرند. با توجه به این که سرعت زاویه‌ای چرخش خورشید برابر با $\omega = 2.7 \times 10^{-6}\mathrm{radians\ s}^{-1}$ است، زاویه مارپیچی ψ نشان داده شده در شکل ۶-۳ را محاسبه کنید.

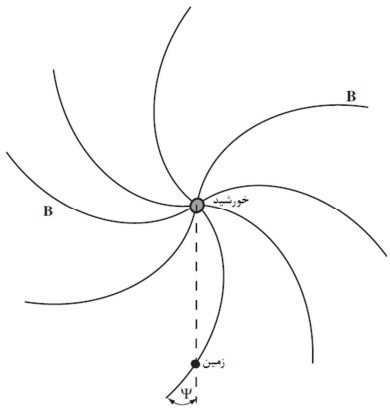
جواب: زاویه مارپیچی توسط رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\tan(\psi) = \frac{r\omega}{u_{sw}}$$

که در آن r فاصله شعاعی از خورشید و برابر با $149.6 \times 10^{9}\mathrm{m}$ است.

$$\tan(\psi) = \frac{(149.6 \times 10^{9}\mathrm{m})(2.7 \times 10^{-6}\mathrm{radians\ s}^{-1})}{3.5 \times 10^{5}\mathrm{m\ s}^{-1}}$$

$$\psi = 49°$$



شکل ۶-۳: خطوط میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای که در پلاسمای باد خورشیدی منجمد شده‌اند، به شکل مارپیچ درمی‌آیند.

در طول دوره‌های اختلال خورشیدی، سرعت بادهای خورشیدی تا ۶۰۰-۷۰۰ کیلومتر بر ثانیه افزایش پیدا می‌کند. این امر زاویه مارپیچی را که گاهی زاویه «شلنگ باغ» نامیده می‌شود، تغییر می‌دهد.

۲-۴-۶: پخش خطوط میدان مغناطیسی

وقتی $R_M = \sigma|\mathbf{u}_m|\mu_0 L \ll 1$ برقرار باشد، جمله مربوط به پخش در معادله (۶-۲۷) غالب شده و به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\nabla^2 \mathbf{B}}{\mu_0 \sigma} \qquad (6-36)$$

معادله (۶-۳۶) بیانی برای میدان مغناطیسی در یک رسانای ساکن ولی نه چندان کامل ($\sigma < \infty$) است، که نشان می‌دهد میدان مغناطیسی با گذشت زمان از بین می‌رود. زمان اضمحلال یا فروپاشی مشخصه τ_D برای این میدان مغناطیسی را می‌توان با تقریب مشتقات فضایی و زمانی به دست آورد:

$$|\partial \mathbf{B}/\partial t| \approx \frac{B}{\tau_D}$$
$$\left|\nabla^2 \mathbf{B}\right| \approx \frac{B}{L^2}$$

که در آن L طول مشخصه است. با جایگذاری عبارات بالا در رابطه (۶-۳۶)، به نتیجه زیر می‌رسیم:

$$\tau_D = L^2 \mu_0 \sigma$$

برای رساناهای معمولی زمان فروپاشی بسیار کم است. برای مثال، برای یک کره مسی به شعاع ۱ متر، τ_D کمتر از ۱۰ ثانیه است. از طرف دیگر، در هسته زمین که گمان می‌رود از جنس آهن مذاب باشد، زمان فروپاشی حدود ۱۰۰۰۰ سال است.

۶-۵: تعادل نیرو در MHD

در بخش‌های پیشین، معادلات بنیادین MHD را استخراج کردیم و آنها را در مفاهیم شار مغناطیسی منجمد و پخش میدان مغناطیسی به‌کار بستیم. در این بخش، فرمول‌بندی MHD را برای مطالعه نیروهای اعمال‌شده از طرف میدان مغناطیسی در سیال و مفهوم فشار مغناطیسی مربوطه را مورد استفاده قرار می‌دهیم. پیش از هر گونه اقدامی، معادلات MHD را به همراه جملات برخوردی و گرانشی که در پلاسماهای فضایی دارای اهمیت هستند، در زیر فهرست می‌کنیم:

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \rho_m \nabla \cdot \mathbf{u}_m = 0 \qquad (6-37)$$

$$\rho_m \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla \cdot \Psi + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho_m \mathbf{g} - \rho_m \nu_{eff} \mathbf{u}_m \qquad (6-38)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u}_m \times \mathbf{B}) + \frac{\nabla^2 \mathbf{B}}{\mu_0 \sigma} \qquad (6-39)$$

که در آن‌ها $\mathbf{g}$ بردار شتاب گرانشی و ν_{eff} بسامد برخورد موثر است که نشان‌دهنده برخورد گونه‌های باردار (الکترون‌ها و یون‌ها، البته اغلب الکترون‌ها) با ذرات خنثی‌ای است که طبق فرض ثابت هستند. در مباحث زیر، از جملات گرانشی و برخوردی صرف‌نظر خواهیم کرد و یک سیال همسانگرد را در نظر می‌گیریم؛ بنابراین، رابطه (۶-۳۸) به شکل زیر در می‌آید:

$$\rho_m \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \qquad (6-40)$$

که در آن p فشار کل است. توجه داشته باشید که رابطه (۶-۳۹) از نسخه ساده‌شده قانون اهم یعنی $\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{u}_m \times \mathbf{B})$ (رابطه (۶-۲۲)) و معادله ماکسول (الف ۶-۲۴) به‌دست آمده است. تقریب‌هایی که در به‌دست آوردن رابطه (۶-۲۲) استفاده کردیم، کاملاً مورد تأیید نبودند. در واقع اغلب توجیه کمّیِ چشم‌پوشی از جملات $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ و $\partial \mathbf{J}/dt$ و تانسور فشار همسانگرد، مشکل می‌نماید (مرجع [۱] را ببینید). حال مقایسه بین جملات $-\nabla p$ و $\mathbf{u}_m \times \mathbf{B}$ در رابطه (۶-۲۰) را در نظر بگیرید:

$$\frac{\left|\frac{q_e \nabla p}{m_e}\right|}{\left|\frac{N_e q_e^2}{m_e}(\mathbf{u}_m \times \mathbf{B})\right|} \simeq \frac{\frac{q_e}{m_e}\frac{N_e}{3} m_e \langle v_{th}^2 \rangle}{\frac{N_e q_e^2}{m_e}|\mathbf{u}_m| B} \simeq \frac{v_{th}^2}{3L|\mathbf{u}_m|\omega_c} \simeq \frac{\frac{v_{th}}{|\mathbf{u}_m|}}{\frac{L}{r_c}} \qquad (6-41)$$

که در آن با در نظر گرفتن L به‌عنوان ارتفاع معیار سیستم، فرض کرده‌ایم $\nabla p \cong pL^{-1}$، و از رابطه $p = N_e k_B T = \frac{N_e}{3} m_e \langle v_{th}^2 \rangle$، و همچنین $r_c = m v_{th} / (q_e B)$ استفاده کرده‌ایم. v_{th} اندازه حرکت گرمایی تصادفی است که قبلاً با نماد $\mathbf{w}$ نمایش داده شد؛ یعنی $v_{th} = |\mathbf{w}|$. بنابراین، وقتی $L \gg r_c$ و $v_{th} \ll |\mathbf{u}_m|$ یا به‌طور دقیق‌تر، وقتی $(v_{th}/|\mathbf{u}_m|) \ll (L/r_c)$، جمله فشار قابل صرف‌نظر کردن است. این شرایط را می‌توان در اکثر مواردی که در آن از رویکرد MHD استفاده می‌شود و زمانی که اندازه مقیاس بسیار بزرگ است و می‌توان از حرکات گرمایی ذرات در مقایسه با حرکات رانشی آنها صرف‌نظر کرد، به‌طور کامل توجیه کرد. برای مثال، سرعت باد خورشیدی $\mathbf{u}_m$ از مرتبه ۳۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر بر ثانیه است و تا زمانی که با سرعت گرمایی الکترون‌ها یعنی v_{th} قابل مقایسه باشد، واضح خواهد بود که $L \gg r_c$. توجه داشته باشید که صرف‌نظر کردن از جمله $-\nabla p$ در رابطه (۶-۲۰) به معنای آن نیست که می‌توان از آن جمله در (۶-۴۰) هم صرف‌نظر کرد. در حقیقت، همچنان‌که در بخش‌های بعدی خواهیم دید، جمله $-\nabla p$ در رابطه (۶-۴۰) با جمله $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ کاملاً قابل قیاس است و تحت شرایط تعادل با آن برابر می‌شود.

۱-۵-۶: نیروهای مغناطیسی

حال نیروهایی را در نظر می‌گیریم که میدان مغناطیسی موجود در داخل سیال را بر سیال وارد می‌کند. واضح است که میدان‌های مغناطیسی قادر به حمل نیرو در محیط هستند؛ برای مثال، جمله نیرو-چگالی را که در رابطه (۶-۴۰) ظاهر می‌شود، در نظر بگیرید:

$$\mathbf{F}_m = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

ازآنجاکه چگالی جریان و میدان مغناطیسی از طریق رابطه (الف ۶-۲۴) به هم مربوط هستند، برای تعیین نیروی مغناطیسی $\mathbf{F}_m$ در هر نقطه داده‌شده، نیازی نیست که حتماً $\mathbf{J}$ را بدانیم؛ اگر میدان مغناطیسی را در نقاط مجاور بدانیم، می‌توانیم کرل (گردش) آن را مشخص کنیم. با استفاده از (الف ۶-۲۴) و (۶-۲۶) می‌توانیم بنویسیم:

$$\mathbf{F}_m = \frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} - \nabla \frac{B^2}{2\mu_0} \qquad (6-42)$$

که در آن از همان خاصیت ضرب برداری‌ای استفاده کردیم که در به‌دست آوردن رابطه (۶-۲۶) استفاده کردیم. نیروی مغناطیسی F_m نیرویی اساسی است که یک سیال رسانا را هنگام قرارگرفتن در حضور میدان مغناطیسی، به حرکت وامی‌دارد (با شتاب دادن به آن، همان‌طور که توسط رابطه

(۶-۴۰) توصیف شد). این نیرو از طریق رابطه (۶-۴۰) و معادله (۶-۳۹) عمل می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه حرکت سیال نیز به نوبه خود باعث تحول زمانی میدان می‌شود. این نیرو حالتی را توضیح می‌دهد که در آن بیشترین دینامیک بزرگ مقیاس پلاسمایی رخ می‌دهد. برای آنکه ماهیت فیزیکی نیروی مغناطیسی $\mathrm{F_m}$ را بهتر درک کنیم، بهتر است آن را برحسب مؤلفه‌های موازی و عمودش بر میدان مغناطیسی بسط دهیم. جمله $\mu_0^{-1}(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}$ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این جمله مربوط به آهنگ تغییرات مشاهده‌شده در میدان مغناطیسی هنگام حرکت در راستای آن است (توجه داشته باشید که جمله $\mathbf{B}\cdot\nabla$ تصویر عملگر ∇ در راستای میدان مغناطیسی را انتخاب می‌کند). اگر مسافت در طول خط میدان را با نماد s نشان دهیم، می‌توانیم بنویسیم:

$$(\mathbf{B}\cdot\nabla) = B\frac{\partial}{\partial s}$$

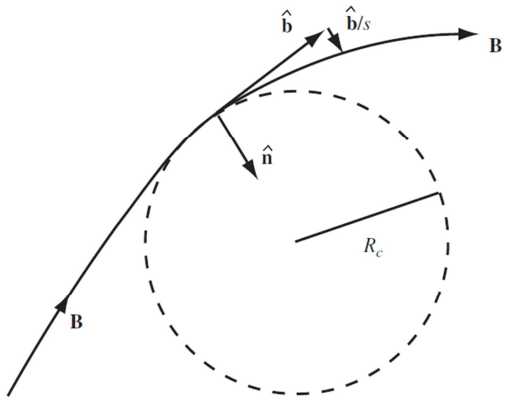
که در آن B شدت موضعی میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$، یعنی $B = |\mathbf{B}|$ است. توجه داشته باشید که امکان دارد بردار میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$، هم از نظر اندازه و هم از نظر جهت تغییر کند. می‌توانیم $\mathbf{B}$ را به شکل $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{b}}$ بنویسیم، که در آن $\hat{\mathbf{b}}$ بردار یکه موضعی در جهت میدان مغناطیسی است. در نتیجه داریم:

$$\frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0}B\frac{\partial}{\partial s}\left(B\hat{\mathbf{b}}\right) = \frac{1}{\mu_0}\left[B\frac{\partial B}{\partial s}\hat{\mathbf{b}} + B^2\frac{\partial\hat{\mathbf{b}}}{\partial s}\right] \quad \text{(الف6-43)}$$

$$= \hat{\mathbf{b}}\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + B^2\frac{\partial\hat{\mathbf{b}}}{\partial s}$$

$$= \hat{\mathbf{b}}\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + B^2\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R_c} \quad \text{(ب6-43)}$$

جمله دوم در سمت راست رابطه‌های (۶-۴۳) ریشه در تغییر جهت میدان مغناطیسی، وقتی در راستای آن حرکت می‌کنیم، دارد و از این رو می‌بایست با شعاع انحنای موضعی خطوط میدان مغناطیسی R_c مرتبط باشد. همان‌طور که در شکل ۶-۴ نشان داده شده است، این جمله برداری است که به‌طور موضعی در جهت عمود بر خطوط میدان مغناطیسی بوده و همان‌طور که رابطه (ب ۶-۴۳) نشان می‌دهد دارای اندازه‌ای است که به‌طور معکوس با شعاع انحنای خط میدان مغناطیسی در آن محل متناسب است.



شکل ۶-۴: نیروها در میدان مغناطیسی

جمله اول در رابطه (ب ۶-۴۳) از نظر اندازه برابر و از نظر علامت مخالف مؤلفه هم‌راستا با میدان در جمله آخر رابطه (۶-۴۲) است. برای آنکه این موضوع را بهتر متوجه شویم، خوب است عملگر ∇ را به مؤلفه‌های موازی و عمود بر خط میدان تجزیه کنیم، یعنی:

$$\nabla = \nabla_{\parallel} + \nabla_{\perp} = \hat{\mathbf{b}}\frac{\partial}{\partial s} + \nabla_{\perp}$$

که در آن مشاهده می‌شود $\nabla_{\parallel} = \hat{\mathbf{b}}(\partial/\partial s)$. بنابراین، می‌توانیم رابطه (۶-۴۲) را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

$$\mathbf{F}_m = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} - \nabla\frac{B^2}{2\mu_0} = \hat{\mathbf{b}}\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \frac{B^2}{\mu_0}\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R_c} - \nabla_{\perp}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) - \hat{\mathbf{b}}\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) \quad (6-44)$$

$$\mathbf{F}_m = \frac{B^2}{\mu_0}\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R_c} - \nabla_{\perp}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)$$

معادله (۶-۴۴) دلالت بر آن دارد که میدان مغناطیسی دو نوع نیرو بر سیال وارد می‌کند. اولاً با توجه به این حقیقت که نیرو توسط رابطه $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ داده می‌شود، انتظار می‌رود که هیچ مؤلفه‌ای از نیرو در راستای میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$ وجود نداشته باشد. در صفحه عمود بر میدان، یک نیروی مغناطیسی وجود دارد: یک فشار مغناطیسی عمود که به‌گونه‌ای عمل می‌کند تا سیال را از نواحی با میدان مغناطیسی شدید براند (همانند جمله فشار جنبشی $-\nabla p$ در رابطه (۶-۴۰) که سیال را از نواحیِ با فشار بالا می‌راند). نیروی عرضی اضافی $R_c^{-1}(B^2/\mu_0)\hat{\mathbf{n}}$، به طور موضعی به سمت مرکز انحنای

خط میدان متوجه است (شکل ۶-۴). این نیرو که به سیال در راستای شعاع انحناء فشار می‌آورد، همانند نیروی تنشی عمل می‌کند. ازآنجاکه شار مغناطیسی منجمد شده است (بخش ۶-۴-۱ را ببینید)، حرکت برآیند سیال (یا حرکت نهایی سیال) خطوط میدان مغناطیسی را همراه با خود می‌کشد؛ بنابراین، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که خطوط میدان را راست کند. این نیروی تنشی به گونه‌ای عمل می‌کند که گویا خطوط میدان به‌صورت سیم‌های ارتجاعی هستند که در سیال کشیده شده‌اند و تمایل دارند تا انحنای خطوط میدان را کم کنند. این رفتار خطوط میدان مغناطیسی که شبیه سیم‌های ارتجاعی یا نوارهای لاستیکی است، دقیقاً همان چیزی است که منجر به حرکت موج هیدرومغناطیسی در سیال مغناطیسی می‌شود که در فصل‌های بعد به مطالعه آن خواهیم پرداخت.

نیروهای مغناطیسی حجمی که در بالا توصیف شد، مخصوص پلاسماها و سیالات نیستند. بلکه، موردی که اینجا بررسی کردیم، یک مورد خاص از جنبه‌های پیشرفته‌تر و عمومی‌تر تنش‌ها و کشش‌هایی است که از طرف میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به هر محیطی وارد می‌شود.[۱] به‌طور کلی، نیروهای حجمی که بر محیط وارد می‌شوند توسط دیورژانس تانسور تنش $\overleftrightarrow{\mathbf{T}}$، یعنی $\mathbf{F} = \nabla \cdot \overleftrightarrow{\mathbf{T}}$ داده می‌شوند. بخش مغناطیسی تانسور فشار الکترومغناطیسی توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\overleftrightarrow{T} = \frac{1}{\mu_0}\begin{bmatrix} B_x^2 - B^2/2 & B_x B_y & B_x B_z \\ B_y B_x & B_y^2 - B^2/2 & B_y B_x \\ B_z B_x & B_z B_y & B_z^2 - B^2/2 \end{bmatrix} \qquad (6-45)$$

که گاهی بر حسب ورودی‌هایش به شکل $\left[\overleftrightarrow{T}_m\right]_{ij} = \mu_0^{-1}\left[B_i B_j - \delta_{ij}\, B^2/2\right]$ نوشته می‌شود. در این رابطه به ازای $i \neq j$، $\delta_{ij} = 0$ و به ازای $i = j$، $\delta_{ij} = 1$ است. در این مرحله بهتر است رابطه (۶-۴۰) را بازنویسی کنیم، تا مقایسه‌ای میان جمله گرادیان فشار جنبشی و جمله چگالی نیروی مغناطیسی داشته باشیم. داریم:

$$\rho_m \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \; - \nabla \cdot \Psi + \mathbf{F}_m = -\nabla \cdot \Psi + \nabla \cdot \overleftrightarrow{\mathbf{T}}_m \qquad (6-46)$$
$$= -\nabla \cdot \Psi - \; \nabla \cdot \Psi_m$$

در روابط بالا، تانسور *فشار مغناطیسی* Ψ_m را معرفی کردیم که در رابطه (۶-۴۰) همان‌گونه عمل می‌کند که تانسور فشار جنبشی عمل می‌کرد، و برابر با منفی قسمت مغناطیسی تانسور فشار

[۱] برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، فصل دوم مرجع [۲]، یا فصل ششم مرجع [۳] را ببینید.

الکترومغناطیسی است، یعنی $\Psi_m = -\overleftrightarrow{\mathbf{T}}_m$. در مورد خاصی که میدان مغناطیسی ایستا دارای تنها یک جهت باشد $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}}B$، تانسور فشار مغناطیسی قطری بوده و توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\Psi_m = \frac{1}{\mu_0}\begin{bmatrix} B^2/2 & 0 & 0 \\ 0 & B^2/2 & 0 \\ 0 & 0 & -B^2/2 \end{bmatrix} \qquad (6-47)$$

در واقع، رابطه (۶-۴۷) شامل یک عبارت کلی برای تانسور فشار مغناطیسی در هر دستگاه مختصات مغناطیسی موضعی است، که در آن دو مختصه اول عمود بر میدان مغناطیسی و مختصه سوم در راستای میدان مغناطیسی است. می‌توانیم رابطه (۶-۴۷) را طوری تعبیر کنیم که نشان‌دهنده این امر باشد که تنش ناشی از میدان مغناطیسی به شکل یک فشار مغناطیسی همسانگرد $B^2/2\mu_0$ (که در هر سه جهت یکسان است) و یک تنش B^2/μ_0 در راستای خطوط میدان مغناطیسی است. توجه داشته باشید که تنش هم‌راستا با خطوط میدان مغناطیسی، سازگار با نیرویی است که در شکل ۶-۴ در راستای $\hat{\mathbf{n}}$ عمل می‌کند و تمایل دارد خطوط میدان را راست کند. به‌طور کلی، نیروی مغناطیسی را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\mathbf{F}_m = -\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\mathbf{BB}) \qquad (6-48)$$

که در آن $\mathbf{BB}$ تانسوری است که به شکل عادی تعریف می‌شود (پاورقی ۲ در فصل ۴ را ببینید).

۶-۶: مگنتوهیدرواستاتیک

دسته مهمی از مسائل، مربوط به مواردی هستند که در آنها سیال پلاسما پایا یا تقریباً پایا است، به‌طوری‌که $\mathbf{u}_m \simeq 0$ و سیال پلاسما ساکن است و در نتیجه تمامی مشتقات زمانی برابر با صفر هستند. در این حالت، می‌توان معادله (۶-۴۰) را به صورت زیر نوشت:

$$0 = -\nabla p + \mathbf{J}\times\mathbf{B} \qquad (6-49)$$

علاقه ما در این بخش پرداختن به محصورسازی پلاسما است که موضوعی اصلی در آزمایش‌های گداخت کنترل‌شده است و در آن، ذرات باردار پرانرژی مجبور به برخورد و ایجاد واکنش‌های

همجوشی هسته‌ای می‌شوند. در چنین آزمایش‌هایی، یک تعادل هیدرواستاتیکی در نتیجه موازنه بین فشار جنبشی و فشار مغناطیسی حاصل می‌شود. بنابراین، در شرایط تعادل استاتیکی داریم:

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \nabla p \qquad (6-50)$$

یا با حذف $\mathbf{J}$ با استفاده از رابطه (الف ۶-۲۴) داریم:

$$\frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \nabla p \qquad (6-51)$$

که به شکل زیر نیز می‌تواند نوشته شود:

$$\nabla\left(p + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} \qquad (6-52)$$

که در آن دوباره مشاهده می‌کنیم، فشار مغناطیسی $B^2/(2\mu_0)$ نقشی مانند نقش فشار جنبشی p را بازی می‌کند، درحالی‌که جمله سمت راست نیروهای ناشی از انحنای خطوط میدان را توصیف می‌کند. به‌طور کلی، با استفاده از رابطه (۶-۵۰) می‌توانیم نشان دهیم که:

$$\mathbf{J} \cdot \nabla p = 0 \quad \text{و} \quad \mathbf{B} \cdot \nabla p = 0 \qquad (6-53)$$

که بیان می‌دارد گرادیان‌های فشار نمی‌توانند در راستای میدان‌های مغناطیسی و جریان‌های مغناطیسی وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، سطوح با فشار ثابت، هم سطوح مغناطیسی (یعنی از خطوط میدان مغناطیسی ساخته شده‌اند) و هم سطوح جریان (یعنی از خطوط جریان ساخته شده‌اند) هستند. توجه داشته باشید که از رابطه (الف ۶-۲۴) می‌توان دریافت که:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \qquad (6-54)$$

ازآنجاکه دیورژانس هر دوی $\mathbf{B}$ و $\mathbf{J}$ برابر با صفر است، پس خطوط میدان مغناطیسی و همچنین خطوط جریان یا تا بی‌نهایت ادامه می‌یابند یا باید به شکل مدار بسته درآیند. سطوح مغناطیسی و جریان با فشار ثابت، یا شکلی مانند لوله‌هایی که تا بی‌نهایت امتداد یافته‌اند، به خود می‌گیرند یا به شکل چنبره درمی‌آیند. معادلات (۶-۵۰)، (۶-۵۴) و (د ۶-۲۴) معادلات کلیدی مگنتوهیدرواستاتیک هستند که جواب‌های عمومی‌تر معادلات مگنتوهیدرودینامیک (MHD) را برای حالت خاص $\mathbf{u}_m = 0$ و فشار همسانگرد تشکیل می‌دهند. در حالت کلی، جریان سیال

پلاسمایی را که برای حالت تعادل مورد نیاز است، می‌توان از ضرب کردن رابطه (۶-۵۰) در میدان مغناطیسی به دست آورد:

$$\nabla p = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{B} \times \nabla p = \mathbf{B} \times (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) \equiv (\mathbf{B}.\mathbf{B})\mathbf{J} - (\mathbf{J} \cdot \mathbf{B})\mathbf{B}$$

$$\mathbf{B} \times \nabla p = B^2\left(\mathbf{J}_\perp + J_\parallel \hat{\mathbf{b}}\right) - \left(J_\parallel \hat{\mathbf{b}} \cdot B\hat{\mathbf{b}}\right)B\hat{\mathbf{b}}$$

$$\mathbf{B} \times \nabla p = B^2\mathbf{J}_\perp + J_\parallel B^2\hat{\mathbf{b}} - J_\parallel B^2\hat{\mathbf{b}}$$

$$\mathbf{J}_\perp = \frac{\mathbf{B} \times \nabla p}{B^2}$$

که همان جریان دیامغناطیسی است که قبلاً در معادله (۵-۵) دیدیم. مؤلفه موازی جریان را می‌توان با استفاده از رابطه (۶-۵۴) به‌دست آورد، داریم:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \left(\mathbf{J}_\perp + J_\parallel \hat{\mathbf{b}}\right) = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_\perp + \nabla \cdot \left[\frac{J_\parallel \mathbf{B}}{B}\right] = 0$$

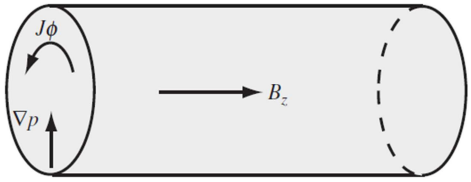
$$\nabla \cdot \mathbf{J}_\perp + \frac{J_\parallel}{B}\underbrace{\nabla \cdot \mathbf{B}}_{=0} + \mathbf{B} \cdot \nabla\left[\frac{J_\parallel}{B}\right] = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_\perp + \mathbf{B} \cdot \nabla\left[\frac{J_\parallel}{B}\right] = 0$$

در اکثر موارد، دیورژانس جریان عمودی صفر است (یعنی تغییرات زمانی چگالی بار در صفحه عمودی برابر با صفر است) به‌طوری‌که $J_\parallel$ می‌تواند برابر با صفر باشد. حال به بحث در مورد چند پیکربندی تعادلی خاص می‌پردازیم.

۱-۶-۶: تنگش θ

سیستمی از خطوط میدان مغناطیسی را در نظر بگیرید که راست و موازی هستند و برای مثال توسط یک سیم‌لوله خارجی به طول بی‌نهایت تولید شده‌اند. میدان مغناطیسی‌ای به شکل $\mathbf{B} = B(x,y)\hat{\mathbf{z}}$ داریم، یعنی شدت میدان مغناطیسی در جهت خطوط میدان تغییر نمی‌کند. این پیکربندی که در شکل ۶-۵ نیز نشان داده شده است، پیکربندی تنگش θ (یا θ-پینچ) نامیده می‌شود.



شکل ۶-۵: پیکربندی تنگش θ

با توجه به اینکه طرف سمت راست معادله (۶-۵۲) برابر با صفر می‌شود، خواهیم داشت:

$$\nabla\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)=0 \qquad (6-55)$$

همچنین توجه داریم که رابطه (د ۶-۲۴) به‌طور خودکار برقرار می‌شود، یعنی $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$. بنابر رابطه (۶-۵۵)، میدان مغناطیسی در نواحی‌ای که توسط پلاسما اشغال شده، کاهش می‌یابد که مثال بسیار خوبی از خاصیت *دیامغناطیس کلی* در پلاسما است.[۱] یک ستون پلاسمای محدود را درنظر بگیرید، اگر توزیع فشار سیال $P(x,y)$ معلوم باشد، فشار مغناطیسی را می‌توان از رابطه (۶-۵۵) به‌دست آورد. اگر شدت میدان در خارج از سیال برابر با B_0 باشد، آنگاه بیشینه فشاری که می‌توان محدود کرد برابر است با $p_{max}=B_0^2/(2\mu_0)$. در مورد خاصی که در آن ناحیه‌ای معین از پلاسمایی با فشار یکنواخت p_{max} پر شده باشد (هیچ جای دیگری سیال وجود نداشته باشد)، میان ناحیه‌ای که سیال در آن وجود ندارد و شدت میدان مغناطیسی برابر با B_0 است و ناحیه‌ای که در آن میدان مغناطیسی برابر با صفر است، مرز دقیقی وجود دارد.

پارامتر بتا

از بحث فوق درمی‌یابیم که تعادل هیدرودینامیکی به‌وسیله تعادل میان فشارهای جنبشی و مغناطیسی به‌دست می‌آید. نسبت فشار پلاسما به فشار میدان مغناطیسی (که فشار میدان مغناطیسی معمولاً بیرون یا در مرز پلاسما اندازه گرفته می‌شود) معمولاً با نماد β نشان داده شده و به‌عنوان پارامتر بتا شناخته می‌شود:

---

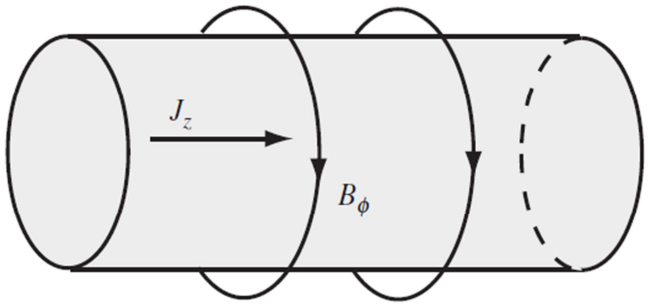
[۱] دلیل اصلی دیامغناطیس شدن پلاسما این است که حرکات ذره منفرد منجر به جریان‌هایی می‌شود که شار مغناطیسی را در جهت خلاف میدان مغناطیسی اعمال‌شده، القا می‌کنند. جریان الکتریکی به چگالی تعداد ذرات باردار و سرعت آنها بستگی دارد. فشار جنبشی نیز به این پارامترها بستگی دارد. بنابراین، همان‌طور که فشار جنبشی افزایش پیدا می‌کند، جریان الکتریکی افزایش می‌یابد، همچنین شار مغناطیسی القا می‌شود و در نتیجه اثر دیامغناطیسی افزایش می‌یابد.

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2} \qquad (6-56)$$

کمّیت β معیاری است که بر اساس آن مشخص می‌شود که میدان مغناطیسی تا چه مدتی پلاسما را در حالت تعادل نگه می‌دارد. در پلاسمایی با β کم، اساساً تعادل نیرو بین نیروهای مغناطیسی مختلف برقرار است. در $\beta = 1$، نیروهای مغناطیسی و فشار تقریباً با هم در تعادل هستند، درحالی‌که برای $\beta \ll 1$ میدان مغناطیسی نقش ناچیزی در دینامیک پلاسما بازی می‌کند. پلاسماهای آزمایشگاهی که به‌طور مغناطیسی محصور شده‌اند، تمایل به داشتن مقادیر پارامتر بتایی در محدوده چند درصد دارند، درحالیکه پلاسماهای فضایی می‌توانند مقادیر بتایی برابر با واحد یا حتی $\beta \ll 1$ داشته باشند. مثال‌هایی از پلاسماهایی با بتای کم و زیاد در مگنتوسفر و یونسفر زمین دیده می‌شوند.

۲-۶-۶: تنگش استوانه‌ای

پیکربندی جالب دیگری از تعادل هیدرودینامیکی با ساختاری به وسعت بی‌نهایت، اصطلاحاً ساختار تنگش استوانه‌ای نامیده می‌شود. برای این پیکربندی، میدان مغناطیسی سمتی است (یعنی تنها مؤلفه B_φ را داریم)، درحالی‌که جریان پلاسما محوری است (یعنی تنها مؤلفه J_z را داریم) و همین جریان محوری پلاسما منبع میدان مغناطیسی است؛ شکل ۶-۶ را ببینید.



شکل ۶-۶: پیکربندی تنگش استوانه‌ای

ازآنجاکه در این پیکربندی میدان مغناطیسی خمیده است، معادله تعادل فشار می‌بایست دارای یک جمله در طرف راست رابطه (۶-۵۲) باشد که تنش خطوط میدانی که پلاسما را محصور می‌سازند، توصیف می‌کند. با استفاده از رابطه (۶-۴۴) مؤلفه شعاعی معادله تعادل فشار (۶-۵۲) به شکل زیر درمی‌آید:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{B^2}{\mu_0 r}=0 \qquad (6-57)$$

زیرا $(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}$ به $\left(B_\varphi \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) B_\varphi\hat{\varphi} = -\frac{1}{r}B_\varphi^2\hat{\mathbf{r}}$ ساده می‌شود.[1] با انتگرال‌گیری از رابطه (۶-۵۷) در گستره از ۰ تا r خواهیم داشت:

$$p(r)=p_0-\frac{B_\varphi^2(r)}{2\mu_0}-\frac{1}{\mu_0}\int_0^r\frac{B_\varphi^2(\xi)}{\xi}d\xi \qquad (6-58)$$

که در آن $p_0=p(r=0)$ بیانگر فشار بیشینه است و در مرکز استوانه قرار گرفته است. تعداد نامحدودی از تعادل‌های ممکن می‌توانند در رابطه (۶-۵۸) صدق کنند. برای مثال، پلاسمایی را در نظر بگیرید که جریان یکنواختی را حمل می‌کند، یعنی:

$$J_z(r)=\begin{cases}J_0 & r\le a\\ 0 & r>a\end{cases} \qquad (6-59)$$

که جریان کل پلاسمایی به شکل $I=\pi a^2 J_0$ را تشکیل می‌دهد. با تعریف چگالی جریان، می‌توان میدان مغناطیسی را به راحتی با استفاده از قانون آمپر به دست آورد:

$$B_\varphi(r)=\frac{B_0 r}{a},\quad r\le a, \qquad (6-60)$$

که در آن $B_0=B_\varphi(r=a)$. با جایگذاری در رابطه (۶-۵۸) و انتگرال‌گیری، درمی‌یابیم که این رابطه دقیقاً برابر با جمله دوم رابطه (۶-۵۸) است، بنابراین، فشار درون پلاسما توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$p(r)=p_0-\frac{B_0^2 r^2}{\mu_0 a^2}\quad\rightarrow\quad p_0=\frac{B_0^2}{\mu_0}=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 a^2} \qquad (6-61)$$

زیرا فشار $p(r)$ در لبه استوانه، یعنی در $r=a$ بایستی برابر با صفر شود. شرط (۶-۶۱) به‌عنوان شرط تنگش شناخته می‌شود که یک پلاسمای خودمحصورشده مغناطیسی و حامل جریان را توصیف می‌کند. توجه داشته باشید که برخلاف تنگش θ که در آن میدان مغناطیسی به‌طور خارجی ایجاد می‌گردد، در تنگش استوانه‌ای، این خود جریان پلاسما است که کل میدان مغناطیسی را تولید

[1] همان‌طور که در شکل ۶-۴ نشان داده شده است، هندسه $\hat{\varphi}$ و $\partial\hat{\varphi}/\partial\varphi$ همانند هندسه $\hat{b}$ و $\partial\hat{b}/\partial s$ است.

می‌کند. تنگش استوانه‌ای را می‌توان با اعمال اختلاف پتانسیل بالا با استفاده از الکترودها، و جاری کردن جریان در پلاسما ایجاد کرد. هم گرادیان فشار و هم میدان مغناطیسی متناسب با r هستند. با اینکه پیکربندی ساکن تنگش استوانه‌ای برای محصورسازی پلاسما ایده‌آل به‌نظر می‌آید، اما می‌توان هم به‌لحاظ تئوری و هم به‌لحاظ عملی ثابت کرد که چنین پیکربندی‌ای به شدت در مقابل اختلالات کوچک ناپایدار است. به‌طورکلی، هر انحرافی از حالت تعادل شکننده روش‌های محصورسازی مگنتوهیدرواستاتیکی منجر به رشد اختلالات اساسی و از هم گسیختگی هندسه پلاسما می‌شود. هر چند بحث در مورد پایداری ورای ظرفیت این کتاب است، توجه به این نکته مهم است که چالش محصورسازی پلاسماهای انرژی-بالا، یکی از مهم‌ترین معضلات در تلاش برای رسیدن به همجوشی گرما هسته‌ای کنترل‌شده بوده است.[۱]

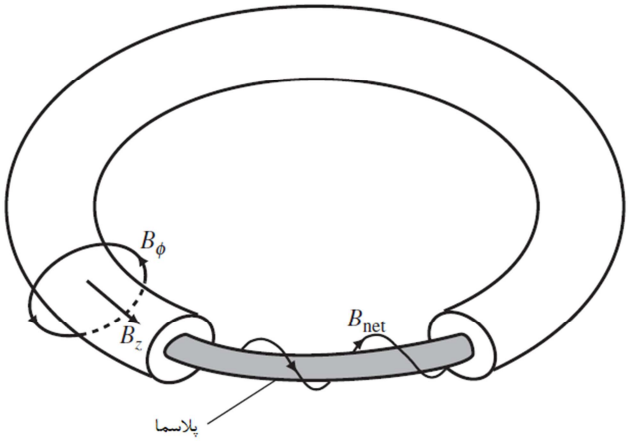
مثال ۶-۲: توکامک

طرح چنبره مشترک اروپایی یا (JET) یک دستگاه محصورسازی پلاسما به سبک توکامک است که دارای یک میدان مغناطیسی محوری که به‌طور خارجی توسط سیم‌پیچ‌های چنبره‌ای به‌وجود آمده و همچنین یک میدان مغناطیسی سمتی است که توسط جریان داخلی پلاسما به‌وجود آمده است. نتیجه کلی به‌لحاظ هندسی یک میدان مغناطیسی پیچ‌خورده مطابق با شکل ۶-۷ است که پایداری پلاسما را افزایش می‌دهد. توکامک را می‌توان به شکل استوانه‌ای به طول بی‌نهایت مدل کرد. میدان اعمال‌شده خارجی در JET در مرز پلاسما در $r = a = 1.2m$ به بیشینه مقدار ۳/۴۵T می‌رسد و تخمین زده می‌شود که این مقدار در مرکز استوانه ۲۰% کمتر باشد.[۲] اگر جریان کل محوری پلاسما برابر با $I = 3.2$ MA باشد، با فرض اینکه این جریان به‌طور یکنواخت توزیع شده باشد، بیشینه مقدار فشار پلاسما را در مرکز $(r = 0)$ پیدا کنید.

---

[۱] بحث ناپایداری محصورسازی در سطح مقدماتی را می‌توان در فصل ۱۳ منبع [۴] یافت.

[۲] توجه داشته باشید که این اثر دیامغناطیسی است که در آن پلاسما تلاش می‌کند تا میدان مغناطیسی خارجی را کاهش دهد، همان‌طور که در تنگش θ دیده می‌شد.



شکل ۶-۷: سیستم محصورسازی پلاسمای توکامک، متشکل از یک میدان مغناطیسی خارجی (B_z) و یک میدان مغناطیسی ناشی از جریان پلاسما (B_φ). میدان مغناطیسی برآیند (B_{net}) شکلی مارپیچی دارد.

جواب: از معادله (۶-۵۲) شروع می‌کنیم که در مورد یک میدان مغناطیسی با دو مؤلفه B_z و B_φ به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(p+\frac{B_\varphi^2+B_z^2}{2\mu_0}\right)+\frac{B_\varphi^2}{\mu_0 r}=0$$

با انتگرال‌گیری به رابطه زیر می‌رسیم:

$$p(r)=p(0)-\frac{B_\varphi^2}{2\mu_0}-\frac{B_z^2}{2\mu_0}+\frac{B_z^2(0)}{2\mu_0}-\int_0^r\frac{B_\varphi^2(\rho)}{\rho}d\rho$$

برای یک جریان یکنواخت $B_\varphi(r)=\frac{B_0 r}{a}$ برقرار است که در آن $B_0=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$، در نتیجه:

$$p(r)=p(0)-\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}\right)^2-\frac{B_z^2}{2\mu_0}+\frac{B_z^2(0)}{2\mu_0}-\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}\right)^2$$

$$p(r)=p(0)-\frac{B_z^2}{2\mu_0}+\frac{B_z^2(0)}{2\mu_0}-\frac{1}{\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}\right)^2.$$

با قرار دادن $r=a$ و توجه به این نکته که $p(a)=0$ و $Bz(0)=0.8Bz(a)$، خواهیم داشت:

$$0 = p(0) - \frac{0.36B_z^2(0)}{2\mu_0} - \frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 a^2}$$

$$p(0) = \frac{0.36B_z^2(0)}{2\mu_0} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 a^2}$$

$$p(0) = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(3.2 \times 10^6)^2}{4\pi^2(1.2)^2} + \frac{0.36(3.45)^2}{2(4\pi \times 10^{-7})}$$

$$p(0) = 1.824 \times 10^6 Pa.$$

۶-۷: پلاسماهای بی‌برخورد با میدان مغناطیسی قوی

در بالا اشاره شد که فرمول‌بندی MHD را به شکل محدود و تنها در پلاسمایی که برخوردها در آن غالب هستند، می‌توان به کار برد، زیرا ذرات باید با یکدیگر بمانند تا بتوانیم سرعت معقولی را به «مرکز جرم» ذرات اختصاص دهیم. اما به‌نظر می‌آید که می‌توان فرمول‌بندی MHD را برای دینامیک پلاسماهای بی‌برخوردی که تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی قوی هستند نیز با موفقیت به‌کار گرفت؛ پلاسماهایی که در آنها بسامد چرخش بسیار بزرگ‌تر از بسامد برخورد است. در این حالت، اثر میدان مغناطیسی با جلوگیری از انحراف زیاد ذرات در راستای عرضی در فضای فاز، تا حد معینی می‌تواند جایگزین نقش برخوردها در حفظ تعادل موضعی شود. تمایز مهمی که بین تعادل‌های موضعی ناشی از برخورد و ناشی از میدان مغناطیسی وجود دارد، در این است که میدان مغناطیسی هیچ نیرویی در جهت موازی با خطوط میدان بر ذرات وارد نمی‌کند. بنابراین، میدان مغناطیسی به‌واسطه ناهمسانگردی پلاسما فشاری را وارد می‌کند، یعنی فشار در راستاهای موازی و عمود بر خطوط میدان مغناطیسی، متفاوت است. در بخش‌های پیشین به بررسی اثر میدان مغناطیسی به صورت نیروهای مغناطیسی که بر پلاسمایی با فشار همسانگرد وارد می‌شوند، پرداختیم. در شرایطی که میدان مغناطیسی قوی باشد بهتر است که اثر میدان مغناطیسی را به‌طور مستقیم در جمله فشار وارد کنیم. مفهوم ترکیب اثرات فشارهای مغناطیسی و جنبشی در به‌دست آوردن رابطه (۶-۴۶) تجلی پیدا کرد. در اینجا تلقی دقیق‌تری را ارائه داده و تقریب‌های معینی را به‌کار خواهیم برد تا دستگاه بسته‌ای از معادلات MHD را داشته باشیم. بحث خود را با مشاهده این امر شروع می‌کنیم که در رژیم‌هایی با بسامد چرخش بالا (یعنی میدان مغناطیسی شدید)، انرژی‌های جنبشی ذرات به‌طور مساوی بین دو جهت عمود و نه الزاماً در راستای میدان مغناطیسی، تقسیم می‌شوند. بنابراین، انتظار داریم تانسور

فشار جنبشی همچنان‌که در دستگاه مختصات موضعی بیان می‌شود، قطری و مختصه سوم آن در راستای میدان مغناطیسی باشد:

$$\Psi = \begin{bmatrix} p_\perp & 0 & 0 \\ 0 & p_\perp & 0 \\ 0 & 0 & p_\parallel \end{bmatrix} = p_\perp \overleftrightarrow{\mathbf{I}} + \left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{(\mathbf{BB})}{B^2} \qquad (6-62)$$

که در آن $\overleftrightarrow{\mathbf{I}}$ ماتریس واحد و **BB** نشان‌دهنده یک ضرب تانسوری است. معادله تکانه (۴-۳۰) را می‌توان با استفاده از اتحاد تانسوری داده‌شده در پاورقی ۲ فصل ۴ ساده کرد. آنگاه خواهیم داشت:

$$\rho_m \frac{d\mathbf{u}_m}{dt} = -\nabla\cdot\Psi + \mathbf{J}\times\mathbf{B} \qquad (6-63)$$

$$= -\nabla\cdot\left(p_\perp\overleftrightarrow{\mathbf{I}}\right) - \nabla\cdot\left[\left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{(\mathbf{BB})}{B^2}\right] + \mathbf{J}\times\mathbf{B}$$

$$= -\nabla p_\perp - \nabla\cdot\left\{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\left[\left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{\mathbf{B}}{B^2}\right] + \underbrace{\left[\left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{\mathbf{B}}{B^2}\right]\underbrace{(\nabla\cdot\mathbf{B})}_{=0}}_{=0}\right\} + \mathbf{J}\times\mathbf{B}$$

$$= -\nabla p_\perp - \nabla\cdot\left\{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\left[\left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{\mathbf{B}}{B^2}\right]\right\} + \underbrace{\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}}_{\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}:\text{با استفاده از (الف 6.24)}}$$

$$= -\nabla p_\perp - \nabla\cdot\left\{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\left[\left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{\mathbf{B}}{B^2}\right]\right\} + \frac{1}{\mu_0}\underbrace{[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} - (\mathbf{B}\cdot\mathbf{B})\nabla]}_{(\nabla\times\mathbf{C})\times\mathbf{D}=-\mathbf{D}\times(\nabla\times\mathbf{C})\equiv(\mathbf{D}\cdot\nabla)\mathbf{C}-(\mathbf{C}\cdot\mathbf{D})\nabla\text{ با استفاده از}}$$

$$= -\nabla p_\perp - \nabla\cdot\left\{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\left[\left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{\mathbf{B}}{B^2}\right]\right\} + \frac{1}{\mu_0}\left[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} - \nabla\left(\frac{1}{2}B^2\right)\right]$$

$$\rho_m\frac{d\mathbf{u}_m}{dt} = -\nabla\left(p_\perp + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\left[\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \frac{\left(p_\parallel - p_\perp\right)\mathbf{B}}{B^2}\right]$$

توجه داشته باشید که رابطه (۶-۶۳) را می‌توان به‌راحتی با ترکیب روابط (۶-۶۲) و (۶-۴۷) به شکل تانسوری بازنویسی کرد. معادلات (۶-۳۷) و (۶-۶۳) و معادلات ماکسول (۶-۲۴)، دستگاه تقریباً کاملی از معادلات برای مجهول‌های E، B، ρ_m، $p_\parallel$، $p_\perp$ و $\mathbf{u}_m$ هستند، مشروط بر اینکه

بتوانیم ρ_m را برحسب $p_\parallel$ و $p_\perp$ بیان کنیم. دو معادله حالت که ρ_m را با فشارهای اسکالر موازی و عمود مرتبط می‌سازند، به‌عنوان *تقریب دوتایی بی‌دررو* یا معادلات چو-گلدبرگر-لو[1] (CGL) شناخته می‌شوند [۵]. در مرتبه صفرم، توزیع سرعت در صفحه عمود و در راستای طولی همسانگرد است، به‌طوری‌که می‌توانیم از نسخه‌های یک و دو بعدی معادله حالت بی‌دررو معرفی‌شده در بخش ۴-۶ استفاده کنیم، مشروط بر اینکه هیچ انتقال انرژی از یک ناحیه پلاسما به ناحیه دیگر صورت نگیرد. بر اساس چنین فرضی می‌توانیم سری ممان‌های معادله بولتزمن در معادله انتقال حرارت را قطع نموده و داشته باشیم:

$$\frac{p_\parallel p_\perp^2}{p_m^5} = \text{ثابت} \qquad (6-64)$$

که جای رابطه پایستگی انرژی بی‌دررو را در پلاسماهای همسانگرد می‌گیرد. دومین معادله حالت را می‌توان با شناخت رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و مؤلفه عمودی انرژی ذره به دست آورد. ازآنجاکه ممان مغناطیسی پایسته است، می‌توانیم بنویسیم:

$$\frac{\langle m w_\perp^2 \rangle}{B} = \frac{p_\perp}{\rho_m B} = \text{ثابت} \qquad (6-65)$$

۱-۷-۶: تعادل آینه‌ای

امکان‌پذیری فشار مغناطیسی ناهمسانگرد، محصورسازی پایدار پلاسماها را در به‌اصطلاح پیکربندی آینه‌ای ممکن می‌سازد. مؤلفه‌ای از معادله تعادل استاتیک (۶-۵۰) در راستای بردار میدان را در نظر بگیرید:

$$\hat{\mathbf{b}} \cdot (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) = \hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla p$$
$$\hat{\mathbf{b}} \cdot (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) = \hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla p = 0 \qquad (6-66)$$

با فرض $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}} B$، داریم:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

که دلالت بر آن دارد که فشار پلاسما تحت شرایط تعادلی می‌بایست در طول خطوط میدان ثابت باشد. بر این اساس، هیچ گرادیان فشار پلاسمایی (و بنابراین هیچ گرادیان چگالی پلاسمایی) در راستای خطوط میدان نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ بنابراین، پیکربندی‌های میدان مغناطیسی با

[1] Chew-Goldberger-Low

خطوط میدانی که تا خارج از محدوده پلاسما امتداد یافته‌اند، قادر نیستند که پلاسما را با فشار همسانگرد محصور کنند. از سوی دیگر، بر اساس تحلیل‌هایمان از حرکت‌های ذره در بخش‌های قبل، به‌خوبی می‌دانیم که می‌توان ذرات را در یک هندسه آینه‌ای به دام انداخت. این مشکل را می‌توان با توجه به این نکته که در چنین مواردی فشار پلاسما می‌بایستی ناهمسانگرد باشد، حل کرد. در این حالت، تانسور فشار توسط رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\Psi = \begin{bmatrix} p_\perp & 0 & 0 \\ 0 & p_\perp & 0 \\ 0 & 0 & p_\parallel \end{bmatrix} = p_\perp \overleftrightarrow{\mathbf{I}} + \left(p_\parallel - p_\perp\right)\frac{(\mathbf{BB})}{B^2}$$

شکل عمومی‌تر معادله تعادل (۶-۶۶) به شکل زیر است:

$$0 = \hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla\Psi \qquad (6-67)$$

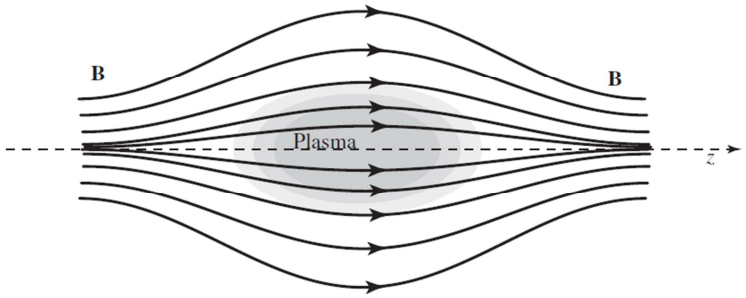
که با اندکی تغییر (و با توجه به اینکه $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$0 = \hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla p_\parallel + \left[\frac{p_\perp - p_\parallel}{B}\right]\hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla B \qquad (6-68)$$

$$0 = \frac{\partial p_\parallel}{\partial z} + \left[\frac{p_\perp - p_\parallel}{B}\right]\frac{\partial B}{\partial z}$$

مادامی که $p_\perp > p_\parallel$، جواب‌های مختلف بسیاری برای رابطه (۶-۶۸) وجود دارد. معمولاً، هم $p_\perp$ و هم $p_\parallel$ با فاصله گرفتن در راستای z از ناحیه مرکزی محصورسازی (که در آن میدان مغناطیسی کمینه است)، کاهش می‌یابند.

لازم به ذکر است که در پیکربندی آینه‌ای بالا، خطوط میدان مغناطیسی نمی‌توانند همزمان کاملاً موازی با محور z بوده و دارای گرادیان موازی باشند $\left(\frac{\partial B}{\partial z} \neq 0\right)$. همان‌طور که در شکل ۶-۸ می‌توان دید، گرادیان موازی باعث خمیدگی محدود خطوط میدان می‌شود که لازمه این امر، همان‌طور که در شکل ۲-۸ در فصل ۲ نشان داده شد، آن است که میدان مغناطیسی **B** دارای مؤلفه‌هایی در راستای x و y باشد.



شکل ۶-۸: تعادل در پیکربندی آینه‌ای مغناطیسی

نیروی اصلی در محصورسازی آینه‌ای، همچنان همان نیروی لورنتس است. قدرت عملکرد MHD و فرمول‌بندی فشار ناهمسانگرد به اندازه‌ای است که می‌توان از هندسه‌ها و مسیرهای چندگانه ذره صرف‌نظر کرد. می‌توان خطوط میدان را به شکل تقریباً موازی قلمداد کرد و همان‌طور که در معادله (۶-۶۸) نشان داده شده است، مسئله به تعادل کمیت‌های ماکروسکوپیک کاهش می‌یابد.

۶-۸: خلاصه

مگنتوهیدرودینامیک (MHD) زیرشاخه مهمی از فیزیک پلاسما است که پلاسما را همچون یک سیال رسانای منفرد تلقی می‌کند. مدل MHD پلاسما زمانی برای بیان پدیده‌های بسامد پایین مناسب است که پلاسما بسیار رسانا و چگال باشد. کاربرد اصلی MHD در فیزیک ستاره‌شناسی و محصورسازی آزمایشگاهی پلاسما است. لازمه اصلی به‌کارگیری این روش آن است که گونه‌های مختلف پلاسما هم تحت تأثیر برخوردهای مکرر و هم تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی یکنواخت مجبور باشند تا به صورت هماهنگ عمل کنند. معادلات اساسی MHD از ترکیب معادلات تک‌سیالی برای هر گونه پلاسما در یک دستگاه واحد به دست می‌آیند. معادلات MHD به همراه معادلات ماکسول و معادله حالت مناسب، یک دستگاه کامل (بسته) از معادلات را برای پارامترهای ماکروسکوپیک چگالی کل بار و چگالی کل جرم، سرعت متوسط سیال و میدان مغناطیسی تشکیل می‌دهند. مدل MHD پلاسما در توصیف پدیده‌های پیچیده‌ای که با استفاده از دیگر مدل‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند، بسیار مؤثر است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه پلاسمای MHD مفهوم انجماد خطوط میدان مغناطیسی است. در این مفهوم خطوط میدان ملزم هستند تا در پلاسمای با رسانش بالا بدون تغییر باقی بمانند و از این رو، مجبورند به‌عنوان بخشی از سیال متحرک با آن منتقل شوند. به‌علاوه، فرمول‌بندی MHD، اثرات نیروهای مغناطیسی وارد بر یک پلاسما را نشان

می‌دهد. عمل نیروهای مغناطیسی منجر به مفهوم فشار مغناطیسی می‌شود. تعادل بین فشارهای مغناطیسی و جنبشی پیکربندی‌های تعادلی محصورسازی پلاسما را ممکن می‌سازد. پلاسماهای MHD همچنین میزبان پدیده‌های موجی گوناگونی هستند که در فصل‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۹-۶: مسائل

۱-۶: زاویه مارپیچی (Ψ در شکل ۶-۳) ساخته‌شده توسط میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای در زمین را برای باد خورشیدی با سرعت $u_{sw} = 750 kms^{-1}$ که در جریان اختلالات خورشیدی رخ می‌دهد، محاسبه کنید.

۲-۶: یک میدان مغناطیسی محوری خارجی به شکل $\mathbf{B} = B_0\hat{\mathbf{z}}$ به یک ستون پلاسمای استوانه‌ای به شعاع a که در تعادل مگنتوهیدرواستاتیک و دارای فشاری برابر با $(r) = p_0\left[cos\left(\frac{\pi r}{2a}\right)\right]^2$ است، وارد می‌شود.

الف) بیشینه مقدار p_0 بر حسب B_0 چقدر است؟

ب) عبارتی را برای $B(r)$، یعنی اندازه میدان مغناطیسی بر حسب تابعی از شعاع بیابید.

ج) چگالی جریان در ستون پلاسما $\mathbf{J}(r)$ را حساب کنید.

۳-۶: یک توکامک استوانه‌ای با تعادل توصیف‌شده در مثال ۶-۲ را در نظر بگیرید. نشان دهید که برای فشارهای پایین پلاسما $p(0) < B_\varphi^2/2\mu_0$، توکامک پارامغناطیس می‌شود، یعنی مقدار B_z در مرکز پلاسما بیشتر از لبه آن خواهد بود.

۴-۶: میدان مغناطیسی زمین در فضا دارای یک مرز تیز موسوم به مرز مغناطیسی است که ناشی از اعمال فشار باد خورشیدی بر میدان مغناطیسی زمین است و موجب تغییر شکل آن می‌شود (منظور تغییر شکل میدان مغناطیسی زمین است). بدون اثر باد خورشیدی، میدان مغناطیسی مختل‌نشده زمین شبیه به میدان دوقطبی مغناطیسی بوده و در صفحه استوای زمین به صورت تابعی از فاصله شعاعی r از مرکز زمین به شکل زیر تقریب زده می‌شود:

$$B_E(r) = B_0\left(\frac{R_E}{r}\right)^3\hat{\mathbf{z}}$$

که در آن R_E شعاع زمین است.

الف) اگر باد خورشیدی فشاری برابر با $\rho_{sw}u_{sw}^2$ بر میدان مغناطیسی زمین وارد کند، عبارتی برای فاصله مرز مغناطیسی پیدا کنید. ρ_{sw} و u_{sw} به ترتیب چگالی جرم و سرعت باد خورشیدی هستند.

ب) در فاصله مرز مغناطیسی فشار باد خورشیدی با فشار مغناطیسی میدان مختل‌شده زمین برابر است. قسمت الف را تکرار کنید، با این تفاوت که فشار مغناطیسی اضافی وارد شده توسط باد خورشیدی را به‌عنوان نتیجه‌ای از مفهوم خطوط میدان منجمد در نظر بگیرید. فشار مغناطیسی باد خورشیدی به صورت $B_s^2/(2\mu_0)$ بیان می‌شود.

۶-۵: چنبره‌ای با ساختار تنگش θ را در نظر بگیرید که در آن شعاع چنبره r_m بسیار بزرگ‌تر از شعاع قسمت استوانه‌ای a است. میدان مغناطیسی که توسط سیم‌پیچ‌های خارجی در راستای محور چنبره اعمال می‌شود، توسط رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{B} = \hat{\varphi}\frac{B_0 a}{r}$$

نوع جدایی باری را که به دلیل ناهمگنی میدان B_φ در جهت r رخ می‌دهد، بررسی کنید. رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ که در آن $\mathbf{E}$ میدان الکتریکی القاءشده ناشی از جدایی بارهاست، به کدام جهت است؟ در مورد اینکه آیا اثرات ناشی از رانش‌های $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$، گرادیان و انحناء مانع از محصور شدن پلاسما در میدان مغناطیسی چنبره می‌شوند یا خیر، بحث کنید.

۶-۶: یک ستون پلاسمای محصور به استوانه‌ای به شعاع a شامل یک میدان مغناطیسی هم‌محور به شکل $\mathbf{B} = B_0\hat{\mathbf{z}}$ است. پلاسما دارای یک پروفایل فشار به صورت $p = p_0 cos(\pi r/2a)$ است.

الف) بیشینه مقدار p_0 را حساب کنید.

ب) عبارتی برای جریان دیامغناطیسی بیابید.

۶-۷: کمینه چگالی N و زمان محصورسازی τ_c لازم برای یک پلاسما جهت دست یافتن به همجوشی گرماهسته‌ای کنترل‌شده، توسط معیار لاوسون، $N\tau_c \le 10^{20} m^{-3}s$ داده می‌شود. برای یک پلاسمای محصورشده در پیکربندی تنگش θ، با یک بیشینه میدان مغناطیسی اعمال‌شده بر آن به شدت T۱۰، کمینه زمان محصورسازی که در حد لاوسون صدق می‌کند، چقدر است؟

۶-۸: یاماتو-۱ کشتی‌ای با نیرومحرکه MHD است که برای حرکت کشتی از میدان مغناطیسی خارجی و جریان الکتریکی مستقیم گذرنده از آب دریا استفاده می‌کند. اندازه میدان مغناطیسی اعمال‌شده برابر با T۴ است. فاصله بین الکترودهایی که جریان DC را عبور می‌دهند برابر با mm۱۷۵ بوده و توان کل مصرف شده برابر با kW۳۶۰۰ است، که این توان منجر به نیرویی برابر با kN۱۶ می‌شود. مطلوب است محاسبه ولتاژ اعمال‌شده بین الکترودها.

منابع

[1] N. A. Krall and A. W. Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics* (San Francisco: San Francisco Press, 1986), Section 3.6.

[2] J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (New York: McGraw-Hill,۱۹٤۱).

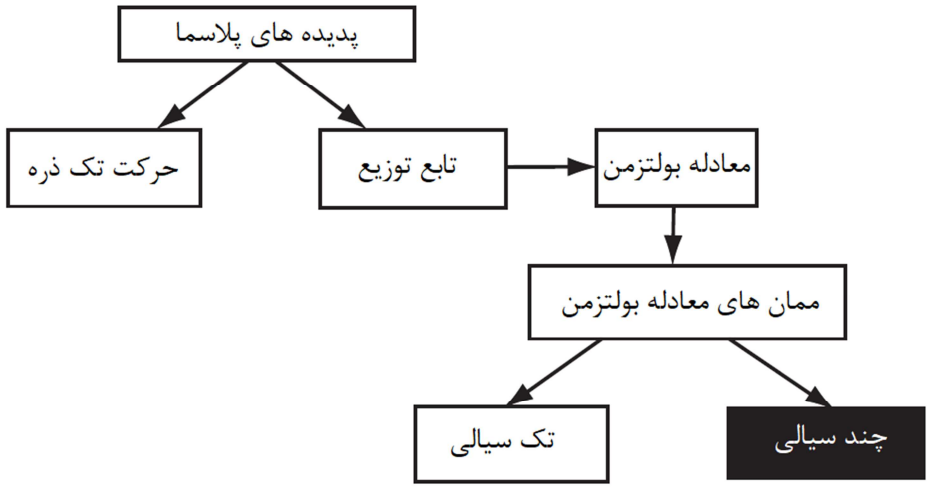
[3] W.K.H. Panofsky and M. Phillips, *Classical Electricity and Magnetism*,۲ nd edn (Reading: Addison-Wesley, 1962).

[4] J. A. Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*, 3rd edn (New York: Springer-Verlag, 2004), 325–50.

[5] G. F. Chew, M. L. Goldberger, and F. E. Low, The Boltzmann equation and the one-fluid hydromagnetic equations in the absence of particle collisions. *Proc. R. Soc. London A*, 236 (1956), 112–18.

فصل هفتم

۷- برخوردها و رسانش پلاسما



۷-۱: مقدمه

در این فصل با برشمردن رویکردهای مختلف برای پدیده‌های پلاسمایی، به بررسی دقیق‌تر اثرات برخورد ذرات که در فصل‌های قبلی تنها به‌طور گذرا نام برده شدند، می‌پردازیم. با اینکه فیزیک برخورد ذرات در مقیاس برخورد ذرات منفرد رخ می‌دهد، اثرات جمعی چنین برخوردهایی در پارامترهای ماکروسکوپیک پلاسماها، مانند رسانش پلاسما، ظاهر می‌شود. در کل، پلاسماها را می‌توان به دوسته پلاسماهای برخوردی و غیربرخوردی دسته‌بندی کرد. در پلاسماهای غیربرخوردی، برخوردهایی که میان اجزاء اصلی گاز پلاسما رخ می‌دهند آنقدر نادر هستند که می‌توان از تأثیر آنها بر دینامیک پلاسما چشم‌پوشی کرد. با اکثر پلاسماهای موجود در محیط نزدیک به فضای زمین، به غیر

از آن دسته از پلاسماهایی که در ارتفاع کمتر از ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین قرار دارند، می‌توان به شکل پلاسمای غیربرخوردی رفتار کرد. در پلاسماهای برخوردی که کاربردهای تکنولوژیکی بسیار دارند، برخورد میان ذرات آنقدر زیاد اتفاق می‌افتد که تبادل تکانه برآیند میان ذرات در پلاسما بسیار زیاد بوده و حتی بر رفتار پلاسما حاکم است.

برخوردها، موجب تسهیل فرآیندهای انتقالی بسیاری در پلاسما می‌شوند. پلاسمایی با ناهمگنی فضایی، مثلاً پلاسمایی با چگالی N را که در فضا متغیر است، در نظر بگیرید. در چنین پلاسمایی، الکترون‌ها در نتیجه حرکات گرمایی‌شان، با دیگر ذرات برخورد می‌کنند. با اینکه هر الکترون به‌طور منفرد به شکل تصادفی حرکت می‌کند، این برخوردها سبب می‌شوند که پلاسما تمایل به دور راندن جمعیت ذرات از نواحی چگالی-بالا داشته باشد. اگر ناهمگنی فضایی شامل تغییرات دمایی پلاسما با مکان باشد، رانشی مشابه رانش فوق رخ می‌دهد. این نوع رانش ذرات که در پلاسماهای ناهمگن رخ می‌دهد و ناشی از برخورد ذرات است، پخش نامیده می‌شود. اگر ناهمگنی فضایی موجب گرادیان فشار یا چگالی در یک جهت معین شود، حضور چنین رانشی تابع توزیع سرعت را ناهمسانگرد می‌سازد. با این حال، سیستم‌ها تنها به‌طور موقت می‌توانند در چنین حالت غیر تعادلی‌ای وجود داشته باشند؛ با اختصاص زمان کافی، سیستم‌ها به تعادل می‌رسند، سرعت متوسط رانش به سمت صفر رفته و تابع توزیع سرعت مجدداً به شکل همسانگرد درمی‌آید.

در حضور یک نیروی خارجی مانند میدان الکتریکی، چنین رانش الکترونی (یا یونی) حتی اگر پلاسما همگن باشد نیز می‌تواند رخ دهد. چنین نوع رانشی دقیقاً مشابه عمل رسانش در رسانای معمولی است. حرکت الکترون‌های منفرد به‌واسطه دمای متناهی‌شان به شکل تصادفی است، اما به‌طور میانگین در جهت مخالف میدان الکتریکی رانده می‌شوند. پارامتری که رانش ذرات در پلاسما را تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی توصیف می‌کند، *تحرک‌پذیری* نام داشته و توسط رابطه $\mu = |\mathbf{u}|/E$ داده می‌شود. ازآنجاکه الکترون‌ها دارای جرم و حامل بار هستند، رانش آن‌ها موجب انتقال جرم و رسانایی الکتریکی، یعنی جریان الکتریکی می‌شود.

در یک پلاسمای ناهمگن که تحت تأثیر میدان خارجی است، انتقال ذرات هم ناشی از پخش و هم ناشی از تحرک‌پذیری است. این دو فرآیند انتقال را تنها زمانی می‌توان از هم جدا کرد که سرعت متوسط ناشی از میدان الکتریکی خارجی در مقایسه با سرعت گرمایی کوچک باشد. لازم به ذکر است که چون الکترون‌ها دارای انرژی جنبشی هستند، رانش آنها منجر به انتقال انرژی و رسانش گرمایی می‌شود؛ با وجود این، همان‌طور که در فصل‌های پیشین بیان گردید، فرض می‌کنیم هیچ انتقال انرژی یا گرمای قابل توجهی که منجر به قطع ممان‌های معادله بولتزمن شود، درون پلاسما رخ ندهد.

۷-۲: برخوردها

پلاسماهای برخوردی را به دو دسته دیگر نیز می‌توان تقسیم کرد، پلاسماهای یونیدهٔ جزئی و پلاسماهای کاملاً یونیده. در پلاسماهای یونیدهٔ جزئی یا ضعیف، تعداد تقریباً زیادی از ذرات خنثی وجود دارد، اما در پلاسماهای کاملاً یونیده، تنها الکترون و یون وجود دارد. در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف، فرآیند غالب برخورد بین الکترون‌ها و ذرات خنثی است که اساساً شامل برخوردهای شاخ‌به‌شاخ یا سربه‌سر است، درحالی‌که در پلاسماهای کاملاً یونیده، برخوردها بین ذرات باردار رخ می‌دهند که تحت تأثیر نیروهای متقابل کولنی هستند. در این بخش مختصراً به برخوردهای میان ذرات خنثی و برخورد بین آنها و ذرات باردار می‌پردازیم.

۷-۲-۱: پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف

ذرات خنثی در پلاسمای یونیدهٔ ضعیف با حضورشان به‌صورت موانعی سنگین و فشرده، مانع از حرکت ذرات باردار می‌شوند. وقتی الکترون (یا یونی) با اتم خنثی برخورد می‌کند، بسته به زاویه انعکاس‌اش، ممکن است تمام یا بخشی از تکانه خود را از دست بدهد. احتمال اتلاف تکانه را می‌توان برحسب سطح مقطع مولکولی σ_n معادل اتم خنثی بیان کرد. بنابراین، بسامد برخورد الکترون–ذره خنثی ν_{en} (تعداد برخورد بر ثانیه) متناسب با چگالی تعداد N_n ذرات خنثی، سرعت میانگین $\langle v \rangle$ (روی فضای سرعت) و σ_n است. به عبارت دیگر:

$$\nu_{en} = N_n \sigma_n \langle v \rangle. \qquad (7-1)$$

سطح مقطع مولکولی را می‌توان تقریباً به صورت $\sigma_n = \pi a^2$ بیان کرد که در آن، a شعاع هسته است، به گونه‌ای که اغلب می‌توانیم آن را برابر با $\sigma_n = 10^{-19} m^2$ بگیریم. لازم است روی فضای سرعت میانگین‌گیری انجام شود، زیرا ذرات با سرعت‌های مختلف دارای بسامدهای برخورد منفرد متفاوت هستند. در بیشتر موارد، سطح مقطع σ_n ممکن است خود تابعی از سرعت ذرات فرودی باشد. با آنکه بسامد برخورد ذرات ν تنها پارامتری است که از آن در تجزیه و تحلیل فرآیندهای رسانشی و پخش استفاده می‌کنیم، خوب است به برخی دیگر از کمیت‌ها نیز به‌صورت گذرا توجه داشته باشیم. مسیر آزاد میانگین λ_{en} با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\lambda_{en} = \frac{1}{N_n \sigma_n \langle v \rangle},$$

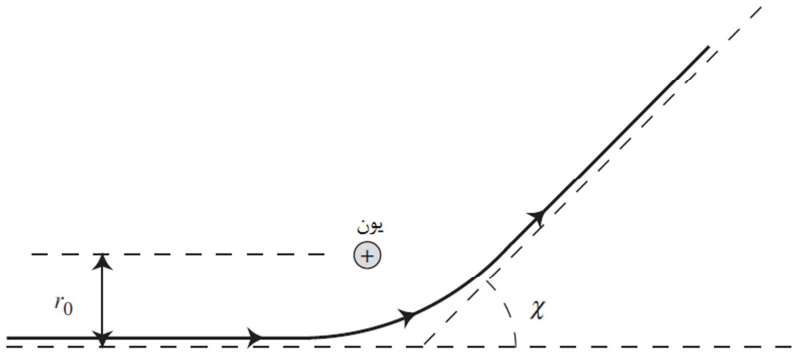
مسافت میانگینی است که ذره پیش از آنکه برخوردی داشته باشد، طی می‌کند. زمان میانگین بین برخوردها با رابطه $\tau = N_n \sigma_n \langle v \rangle$ داده می‌شود.

۲-۲-۷: پلاسمای کاملاً یونیده: برخوردهای کولنی

در پلاسماهای کاملاً یونیزه شده، تمامی برخوردها بین ذرات باردار که از طریق میدان‌های الکتریکی کولنی‌شان با یکدیگر برهم‌کنش دارند، صورت می‌گیرند. به علت دوربرد بودن نیروهای کولنی، ذرات بارداری که در حال نزدیک شدن به یکدیگرند، در فاصله میان‌ذره‌ای که بسیار بزرگ‌تر از شعاع اتمی آنها است، منحرف می‌شوند. در عمل، برهم‌کنش‌های کولنی سطح مقطع برخورد ذرات را افزایش می‌دهد؛ با این حال، این مطلب بدین معنا نیز هست که اکثر ذرات تنها انحرافاتی با زاویه کوچک را تجربه می‌کنند. در پلاسمایی که به اندازه کافی چگال است، پتانسیل کولنی پوشش داده می‌شود و میدان الکتریکی تقریباً محدود به کره دبای می‌شود و می‌توانیم سطح مقطع مؤثر را تقریباً برابر با $\pi\lambda_D^2$ در نظر بگیریم. به‌هرحال، این رابطه چندان دقیق نیست زیرا ذرات اگر انرژی کافی داشته باشند می‌توانند در کره دبای نفوذ کنند. ازآنجاکه پتانسیل الکتریکی با شیب زیادی برحسب فاصله در کره دبای افزایش پیدا می‌کند، بیشترین مقدار انحراف در داخل کره رخ می‌دهد، که احتمال می‌رود انحرافات با زاویه کوچک بیشتر از انحرافات با زاویه بزرگ باشند. بسامد برخورد کولنی در پلاسمای کاملاً یونیزه را می‌توان به شکلی دقیقا مشابه رابطه (۷-۱) نوشت. بسامد برخورد الکترون-یون با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\nu_{ei} = N_e \sigma_c \langle v_e \rangle \qquad (7-2)$$

که در آن به دلیل خنثی بودن بار پلاسما، چگالی کل یون با چگالی الکترون برابر است، یعنی $N_i = N_e$. برای آنکه مقدار عددی ν_{ei} را تخمین بزنیم، می‌بایست سطح مقطع پراکندگی کولنی σ_c را بر اساس میکروفیزیک برخوردها تعیین کنیم. در ادامه، σ_c را برای مورد ساده برخورد یک الکترون با یک یون باردار مثبت محاسبه می‌کنیم. موقعیت نشان داده شده در شکل ۷-۱ را در نظر بگیرید که در آن الکترونی به یک یون مثبت سنگین نزدیک می‌شود. در اولین تقریب، می‌توانیم فرض کنیم که یون در حال سکون باشد و مسیر الکترون در نتیجه جذبش توسط یون مثبت، منحرف می‌شود. در پلاسمای کاملاً یونیده، دمای پلاسما آنقدر زیاد است که یون نمی‌تواند الکترون را به دام اندازد و الکترون به سادگی در کنار یون حرکت کرده و معمولاً با زاویه انحراف کوچک χ می‌گریزد. مدار الکترون در واقع هذلولی است که در فواصل دور از یون می‌توان آن را با یک خط مستقیم تقریب زد.



شکل ۷-۱: مدار الکترونی که تحت تأثیر برخورد کولنی با یک یون قرار دارد.

کمترین فاصله نزدیکی در غیاب جاذبه کولنی، که با نماد r_0 نشان داده می‌شود، با نام پارامتر برخورد شناخته می‌شود. نیروی کولنی میان الکترون و یک یون باردار منفرد $(q_i = -q_e)$ به شکل زیر است:

$$F_c = -\frac{q_e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0^2}. \qquad (7-3)$$

این نیرو تنها طی زمان میانگین تقریبی $\tau_c \simeq r_0/v_e$، که الکترون از نزدیکی یون عبور می‌کند، حس می‌شود. سطح مقطع برخورد کولنی σ_c توسط رابطه $\sigma_c = \pi r_0^2$ داده می‌شود. تغییرات تکانه‌ای که الکترون طی این زمان تجربه می‌کند برابر است با:

$$\Delta(m_e v_e) \simeq |F_c \tau_c| = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0 v_e r_0} \qquad (7-4)$$

با بررسی دقیق احتمال برخوردهای زاویه بزرگ در برابر برخوردهای زاویه کوچک، تغییرات تکانه $(\Delta(m_e v_e))$ را می‌توان به صورت کسری از تکانه ذره $m_e v_e$ بیان کرد. همچنین می‌توان نشان داد که (منبع [۱] را ببینید):

$$\nu_{ei} \simeq \frac{\sqrt{2}\omega_{pe}^4}{64\pi N_e}\left(\frac{k_B T_e}{m_e}\right)^{-\frac{3}{2}} \ln\Lambda, \qquad (7-5)$$

که در آن، T_e زمانی ظاهر می‌شود که v_e را با $\langle v_e \rangle$ جایگزین کرده و از رابطه $\frac{1}{2}m_e\langle v_e^2\rangle = \frac{3}{2}k_B T_e$ استفاده کنیم. همچنین جایی که در آن، $\Lambda = N_e\lambda_D^3$، اصطلاحاً پارامتر پلاسما نامیده می‌شود. گاهی به کمیت $ln\Lambda$، عنوان لگاریتم کولنی نیز اطلاق می‌شود؛ ازآنجاکه Λ در اکثر پلاسماها عدد بسیار

بزرگی است، $ln\Lambda$ معمولاً در بازه ۱۰ تا ۳۰ قرار می‌گیرد. با استفاده از تعریف کمیت‌های مختلف، معادله (۷-۵) را می‌توان به شکل زیر ساده کرد:

$$\nu_{ei} \simeq \frac{\omega_{pe}}{64\pi}\frac{ln\Lambda}{\Lambda}. \qquad (7-6)$$

بنابراین مسیر آزاد میانگین متناظر را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\lambda_{ei} = \frac{\langle v_e \rangle}{\nu_{ei}} \simeq 64\pi\lambda_D \frac{\Lambda}{\ln\Lambda} \qquad (7-7)$$

از این رابطه در می‌یابیم که نسبت مسیر آزاد میانگین به طول دبای در یک پلاسمای نوعی عدد بسیار بزرگی است. برخوردهای کولنی میان الکترون‌ها با الکترون‌ها و یون‌ها با یون‌ها نیز رخ می‌دهند. با وجود این، برخوردهایی که میان ذرات مشابه رخ می‌دهند (ذراتی با جرم یکسان) منجر به پخش نمی‌شوند، زیرا به ازای هر یونی که در یک جهت به صورت تصادفی در حرکت است، یون دیگری وجود دارد که در جهت مخالف حرکت می‌کند، به‌طوری‌که مرکز جرم این دو یون برخوردکننده حرکتی نمی‌کند. برخورد میان ذرات مشابه برای متعادل ساختن سرعت‌های آنها از طریق تبادل تکانه عمل می‌کند، به‌طوری‌که فرض می‌شود، ذرات از گونه‌های مشابه دارای دمای میانگین خوش‌تعریف هستند. دمای ذرات با جرم‌های متفاوت برای زمان‌های بسیار طولانی‌تر، می‌تواند متفاوت باشد.

۳-۲-۷: مقاومت ویژه

در رابطه (٦-١٧) از فصل ٦، عبارت مربوط به برخورد الکترون-یون را به شکل قانون اهم تعمیم‌یافته بیان کردیم:

$$\mathbf{S}_{ei} = \eta q_e^2 N_e^2(\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_e)$$

و همچنین یادآور شدیم که ثابت تناسب η تحت عنوان مقاومت ویژه پلاسما شناخته می‌شود. از سوی دیگر، اتلاف تکانه ناشی از برخوردها را می‌توان برحسب بسامد برخورد (یعنی تعداد برخوردها بر ثانیه) ν_{ei} به صورت زیر بیان نمود:

$$\mathbf{S}_{ei} = m_e N_e \nu_{ei}(\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_e) \qquad (7-8)$$

که تلویحاً فرض می‌شود، الکترون‌ها تمامی تکانه نسبی خود را در برخورد با یون‌های بسیار سنگین‌تر از دست می‌دهند. مقایسه (۷-۸) و (٦-١٧) دلالت بر آن دارد که:

$$\eta = \frac{m_e \nu}{N_e q_e^2} \qquad \text{مقاومت ویژه} \qquad (7-9)$$

مادامی‌که از بسامد برخورد مناسبی استفاده کنیم، رابطه (۷-۹) برای پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف و پلاسماهای کاملاً یونیده معتبر است. به عبارت دیگر، در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف، ν را می‌توانیم با بسامد برخورد میان الکترون–ذره خنثی ν_{en} جایگزین کنیم، درحالی‌که در پلاسماهای کاملاً یونیده ν، برابر با بسامد برخورد الکترون–یون ν_{ei} است. برای پلاسمای کاملاً یونیده می‌توانیم از رابطه (۷-٦) استفاده کنیم تا عبارتی را برای مقاومت پلاسما که تنها برحسب پارامتر Λ و بسامد پلاسما ω_{pe} باشد، بنویسیم:

$$\eta = \frac{1}{64\pi\varepsilon_0\omega_{pe}}\frac{ln\Lambda}{\Lambda} \qquad (7-10)$$

به مقاومت پلاسمای همسانگرد کاملاً یونیده، *مقاومت اسپیتزر* می‌گویند. جالب است بدانید که چون ω_{pe} مستقیماً متناسب با $N_e^{\frac{1}{2}}$ است، درحالی‌که Λ متناسب با $N_e^{-\frac{1}{2}}$ است،[۱] همچنین ازآنجاکه Λ تقریباً یک مقدار ثابت است، مقاومت اسپیتزر مستقل از چگالی پلاسما است. این امر را می‌توان بدین شکل درک کرد: اگر چگالی پلاسما را با اضافه کردن حاملان بار بیشتر افزایش دهیم، به‌طور حتم افزایشی در جریان پلاسما خواهیم داشت، اما با این کار، بسامد برخورد و اصطکاک کششی را نیز افزایش می‌دهیم که خود موجب کاهش سرعت رانش حاملان بار می‌شود.

در پلاسمای یونیدهٔ ضعیف، جمله مربوط به برخورد در معادله تکانه مربوط به الکترون (٤-۳۰) را می‌توان به‌طور کلی به شکل زیر نوشت:

$$m_e N_e\left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e \cdot \nabla)\mathbf{u}\right] = -\nabla \cdot \psi_e + q_e N_e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}) + \underbrace{-\sum m_e N_e V_{ej}(\mathbf{u}_e - \mathbf{u}_j)}_{\mathbf{S}_{ej}} \qquad (7-11)$$

فرآیند برخورد غالب در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف، بین الکترون‌ها و ذرات خنثی رخ می‌دهد. تا مرتبه اول، آهنگ انتقال تکانه به الکترون‌ها در نتیجه برخورد آنها با ذرات خنثی را می‌توان به شکل بالا توضیح داد، که در آن عمل جمع بر روی تمام گونه‌های خنثی انجام می‌شود. فرضیات اصلی که بر

[۱] از فصل ۱ می‌دانیم که $\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{N_e q_e^2}}$ و $\omega_{pe} = \sqrt{\frac{N_e q_e^2}{m_e \varepsilon_0}}$ که نشان می‌دهد $\Lambda = N_e \lambda_D^3$ متناسب با $N_e^{-\frac{1}{2}}$ است.

اساس آنها رابطه (۷-۱۱) را می‌نویسیم از این قرارند که چگالی تعداد ذرات خنثی بسیار بیشتر از چگالی تعداد الکترون‌ها بوده و جرم ذرات خنثی (در مقایسه با جرم الکترون) اساساً بی‌نهایت است؛ بنابراین، کل تکانه یک الکترون در برخوردش با ذره خنثی از دست می‌رود. اگر ν_{ej} بیانگر تعداد چنین برخوردهایی بر ثانیه (یعنی بسامد) باشد، آنگاه آهنگ متوسط اتلاف تکانه المانی از سیال که حاوی N_e عدد الکترون است، برابر با $\nu_{ej} m_e N_e \mathbf{u}_e$ خواهد بود. اگر فرض شود که پلاسما همسانگرد و ذرات خنثی نوعاً ساکن هستند ($\mathbf{u}_j = 0$)، معادله انتقال تکانه به شکل زیر ساده می‌شود:

$$m_e N_e \underbrace{\left[\frac{\partial u_e}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\right]}_{d\boldsymbol{u}/dt} = q_e N_e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B}) - \nabla p - m_e N_e \nu \boldsymbol{u}_e \qquad (7-12)$$

که در آن $\nu = \nu_{eff}$ *بسامد برخورد مؤثر* بوده که در واقع حاصل‌جمع ν_{ej}های مختلف است و نه لزوماً تعداد واقعی برخوردها با هر نوع ذره خنثی بر ثانیه. معمولاً اندیس *eff* را به منظور اختصار حذف می‌کنیم و در ادامه این فصل و پس از آن وقتی در مورد نقش فرآیندهای برخوردی در انتشار امواج الکترومغناطیسی در داخل پلاسما بحث می‌کنیم، تنها با نماد ν به این کمیت اشاره می‌کنیم. معمولاً بسامد برخورد الکترون-خنثی در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف، تابعی از دمای الکترون و چگالی تعداد ذرات خنثی است؛ مثال‌های ویژه‌ای از کاربرد چنین توابعی در مثال ٤-٢ فصل ٤ و مثال ۷-۱ این فصل ارائه شده‌اند.

۷-۳: رسانش پلاسما

وقتی بسامد برخورد، آن‌طور که در رابطه (۷-۱) یا (۷-٦) داده شده است، تعیین شود، معادله انتقال تکانه مربوط به هر گونه‌ای بر انتقال هر کدام از گونه‌های ذرات حاکم خواهد بود؛ این معادله برای الکترون‌ها توسط رابطه (۷-۱۲) داده می‌شود. در این بخش، تمرکز خود را متوجه پدیده رسانش در پلاسماهای همگن (یعنی پلاسماهایی که برای آنها $\nabla \cdot \Psi = 0$) می‌کنیم. جمله مربوط به گرادیان فشار در فصل بعد زمانی که فرآیندهای پخش را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، در نظر گرفته خواهد شد. برای یافتن عبارتی برای بیان رسانایی محیط پلاسما، به نوبت حالت‌های DC ($\partial/\partial t = 0$) و AC (که در آن کمیت‌ها به صورت هماهنگ $e^{j\omega t}$ تغییر می‌کنند) را در نظر می‌گیریم و چگالی جریان $\mathbf{J}$ و میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ را از طریق $\mathbf{J} = q_e N_e \mathbf{u}_e$ به‌هم مربوط می‌سازیم. برای اختصار و راحتی، از نقش حرکت یون‌ها در رسانایی الکتریکی صرف‌نظر می‌کنیم و اساساً فرض می‌کنیم که یون‌های بسیار

سنگین‌تر ساکن باشند، یعنی، ($\mathbf{u}_i = 0$). بعدها خواهیم دید که در نظر گرفتن حرکت یون‌ها بسیار ساده و سرراست است. با خطی کردن معادله تکانه (۷-۱۲) و با فرض اینکه وقتی میدان مغناطیسی و چگالی الکترونی نشان‌دهنده متغیرهای سیگنال-کوچک حول مقادیر ثابت بزرگ هستند، میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ و سرعت سیال $\mathbf{u}_e$ کمیت‌های سیگنال-کوچکی هستند، مسئله را شروع می‌کنیم. به عبارت دیگر،

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1 \qquad N_e = N_{e0} + N_{e1}$$

که در آن اندیس «۱» دلالت بر تغییرات کوچک و اندیس «۰» دلالت بر مقادیر زمینه (محیطی) دارند. توجه داشته باشید که داریم $\mathbf{E}_0 = 0$ و $\mathbf{u}_{e0} = 0$، به‌گونه‌ای‌که $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1$ و $\mathbf{u}_e = \mathbf{u}_{e1}$. نسخه خطی‌شده رابطه (۷-۱۲) با صرف‌نظر کردن از تمامی جملاتی که شامل ضرب هر دو کمیت سیگنال-کوچک (کم مقدار) هستند، به‌دست می‌آید. پس خواهیم داشت:

$$m_e N_{e0} \frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} \simeq q_e N_{e0}(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) - m_e N_{e0} \nu \mathbf{u}_e \qquad (7-13)$$

در ادامه N_{e0} را به‌خاطر سادگی با N_e نمایش می‌دهیم.

۷-۳-۱: رسانایی DC

حال به بررسی رسانایی DC پلاسما تحت تأثیر میدان الکتریکی اعمال‌شده که نسبت به زمان، ثابت و به لحاظ فضایی یکنواخت است، می‌پردازیم. در چنین حالتی $\partial/\partial t = 0$، به‌طوری‌که رابطه (۷-۱۳) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$0 \simeq q_e N_e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) - m_e N_e \nu \mathbf{u}_e \qquad (7-14)$$

در حالتی که یک پلاسمای همسانگرد غیرمغناطیده ($B_0 = 0$) داشته باشیم، خواهیم دید که نیروی میدان الکتریکی با جمله برخورد موازنه می‌شود:

$$q_e N_e \mathbf{E} \simeq m_e N_e \nu \mathbf{u}_e \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{u}_e = \frac{q_e \mathbf{E}}{m_e \nu} \qquad (7-15)$$

چگالی جریان الکتریکی مربوط به این حرکت سیال الکترونی برابر است با:

$$\mathbf{J} = q_e N_e \mathbf{u}_e \qquad \rightarrow \quad \mathbf{J} = \underbrace{\frac{N_e q_e^2}{m_e \nu}}_{\sigma_{dc}} \mathbf{E} \tag{7-16}$$

به‌طوری‌که رسانایی DC پلاسمای غیرمغناطیده (همسانگرد) برابر است با:

$$\text{رسانایی } DC \quad \sigma_{dc} = \frac{N_e q_e^2}{m_e \nu} \tag{7-17}$$

تحرک‌پذیری الکترون μ_e به‌صورت نسبت سرعت سیال به میدان الکتریکی اعمال‌شده تعریف می‌شود:

$$\mu_e \equiv \frac{|\mathbf{u}_e|}{|\mathbf{E}|} = \frac{q_e}{m_e \nu} \tag{7-18}$$

همان‌طور که در فصل‌های قبل دیدیم، حضور میدان مغناطیسی ساکن $\mathbf{B}_0$ موجب ناهمسانگردی پلاسما می‌شود که در نتیجه آن جریان الکتریکی در خلاف جهت میدان الکتریکی اعمال‌شده شارش می‌یابد. بنابراین، نیاز است که رسانایی را به‌صورت تانسور بیان کنیم. از رابطه (۷-۱٤) داریم:

$$q_e N_e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) \simeq m_e N_e \nu \mathbf{u}_e \quad \rightarrow \mathbf{J} \equiv q_e N_e \mathbf{u}_e \tag{7-19}$$
$$= \underbrace{\frac{N_e q_e^2}{m_e \nu}}_{\sigma_{dc}} (\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0)$$

که شکل ساده‌شده قانون تعمیم‌یافته اهم (۶-۲۰) است که پیش‌تر در معادله (۶-۲۲) نیز با آن مواجه شدیم. حال می‌خواهیم با استفاده از تانسور رسانش $\overleftrightarrow{\sigma}$، $\mathbf{J}$ را برحسب $\mathbf{E}$ بنویسیم:

$$\mathbf{J} = \overleftrightarrow{\sigma}.\mathbf{E} \tag{7-20}$$

برای به‌دست آوردن $\overleftrightarrow{\sigma}$، دستگاه مختصات را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیریم که محور z در راستای میدان مغناطیسی باشد، یعنی $\mathbf{B}_0 = \hat{\mathbf{z}} B_0$. از رابطه (۷-۱۹) خواهیم داشت:

$$\mathbf{J} = \sigma_{dc}\mathbf{E} + \frac{\sigma_{dc}B_0}{q_eN_e}(\mathbf{J}\times\hat{\mathbf{z}}) = \sigma_{dc}\mathbf{E} + \frac{\sigma_{dc}B_0}{q_eN_e}\left(\hat{\boldsymbol{x}}J_y - \hat{\boldsymbol{y}}J_x\right) \qquad (7-21)$$

که در شکل مؤلفه‌ای به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$J_x = \sigma_{dc}E_x + \frac{\omega_{ce}}{\nu}J_y \qquad (7-22\text{الف})$$

$$J_y = \sigma_{dc}E_y - \frac{\omega_{ce}}{\nu}J_x \qquad (7-22\text{ب})$$

$$J_z = \sigma_{dc}E_z \qquad (7-22\text{ج})$$

که در آن، $\omega_{ce} = q_eB_0/m_e$. حال می‌توانیم روابط (الف ۷-۲۲) و (ب ۷-۲۲) را با هم ترکیب کرده تا رابطه (۷-۲۲) را به‌صورت زیر بازنویسی کنیم:

$$J_x = \frac{\nu^2}{\omega_{ce}^2+\nu^2}\sigma_{dc}E_x + \frac{\nu\omega_{ce}}{\omega_{ce}^2+\nu^2}\sigma_{dc}E_y \qquad (7-23\text{الف})$$

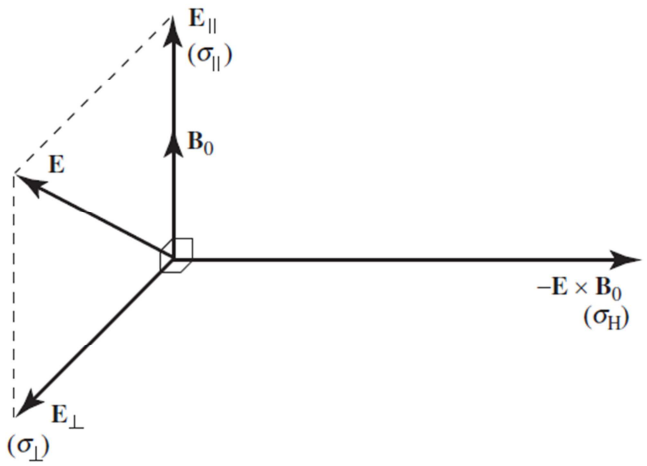
$$J_y = -\frac{\nu\omega_{ce}}{\omega_{ce}^2+\nu^2}\sigma_{dc}E_x + \frac{\nu^2}{\omega_{ce}^2+\nu^2}\sigma_{dc}E_y \qquad (7-23\text{ب})$$

$$J_z = \sigma_{dc}E_z \qquad (7-23\text{ج})$$

که می‌تواند در شکل تانسوری به صورت زیر نوشته شود:

$$\begin{bmatrix}J_x\\J_y\\J_z\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\frac{\sigma_{dc}\nu^2}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & \frac{\sigma_{dc}\nu\omega_{ce}}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & 0\\ -\frac{\sigma_{dc}\nu\omega_{ce}}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & \frac{\sigma_{dc}\nu^2}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{dc}\end{bmatrix}}_{\overleftrightarrow{\sigma}}\begin{bmatrix}E_x\\E_y\\E_z\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_\perp & \sigma_H & 0\\ -\sigma_H & \sigma_\perp & 0\\ 0 & 0 & \sigma_\parallel\end{bmatrix}}_{\overleftrightarrow{\sigma}}\begin{bmatrix}E_x\\E_y\\E_z\end{bmatrix} \qquad (7-24)$$

که در آن $\sigma_\parallel \equiv \sigma_{dc}$. همان‌طور که در شکل ۷-۲ نشان داده شده است، آرایه‌های مختلف $\overleftrightarrow{\sigma}$ (یا المان‌های تانسور آن یا ورودی‌هایش) نمایش‌دهنده رسانش پلاسمای مغناطیده برای شارش جریان در جهت‌های مختلف هستند.



شکل ۷-۲: جریانی که در پلاسمای مغناطیده ناهمسانگرد شارش می‌یابد. میدان الکتریکی به مؤلفه‌هایش در راستاهای موازی و عمود بر میدان مغناطیسی $\mathbf{B}_0$ تجزیه شده است. جهت‌های شارش جریان با مؤلفه‌های مختلف $\vec{\vec{\sigma}}$ نمایش داده شده‌اند.

رسانش موازی (که به آن *رسانش طولی* نیز گفته می‌شود) برابر با رسانش DC است و نشان‌دهنده شارش جریان در جهت موازی با $\mathbf{B}_0$ است. رسانشی که با نماد $\sigma_{\perp}$ برچسب‌گذاری شده، یا به‌اصطلاح *رسانش پدرسن*[1]، نمایانگر شارش جریان در راستای مؤلفه‌ای از میدان الکتریکی است که بر میدان مغناطیسی عمود است، و سرانجام *رسانش هال* σ_H *نمایانگر* شارش جریان در جهت عمود بر $\mathbf{E}$ و $\mathbf{B}_0$ است. توجه داشته باشید که به ازای $\mathbf{B}_0 = 0$ داریم $\omega_{ce} = 0$، به‌طوری‌که $\sigma_{\perp} = \sigma_{dc}$ و $\sigma_H = 0$ و از این رو، تانسور رسانش $\vec{\vec{\sigma}}$ به کمیت اسکالر σ_{dc} ساده می‌گردد.

مثال ۷-۱: گرمایش یونسفری

دستگاه گرمایش یونسفری HAARP[2] در گاکونای آلاسکا، قادر است با گرم کردن الکترون‌ها با امواج رادیوئی توان-بالا (۳/٦ مگاواتی) در باند (محدوده) ۲-۹ مگاهرتزی، رسانش پلاسمای فوقانی را در ناحیه پایین‌تر یونسفری (ناحیه-D) (در ارتفاع ۷۵-۹۵ کیلومتری) تغییر دهد. میدان مغناطیسی زمین در ارتفاع ۸۵ کیلومتر دارای شدت $٥٤\mu T$ بوده، چگالی الکترون‌ها در طول روز برابر با $10^9 m^{-3}$ و بسامد برخورد الکترون-خنثی تابعی از دما است که با رابطه زیر داده می‌شود:

[1] Pedersen conductivity

[2] HAARP برگرفته از High Frequency Active Auroral Research Program است.

$$\nu_{en}(T_e) = 5278\sqrt{T_e} + 2752T_e - 0.31T_e^2 \qquad \text{(بر حسب هرتز)}$$

اگر HAARP بتواند دمای الکترون‌ها را از ۲۰۰ کلوین به ۶۰۰ کلوین تغییر دهد، تغییر در رسانش را برای همه قسمت‌های (المان‌های) تانسور رسانش DC حساب کنید.

جواب: تانسور رسانش DC توسط رابطه (۷-۲۴) داده می‌شود:

$$\overleftrightarrow{\sigma} = \begin{bmatrix} \dfrac{\sigma_{dc}\nu^2}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & \dfrac{\sigma_{dc}\nu\omega_{ce}}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & 0 \\ -\dfrac{\sigma_{dc}\nu\omega_{ce}}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & \dfrac{\sigma_{dc}\nu^2}{\omega_{ce}^2+\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{dc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_\perp & \sigma_H & 0 \\ -\sigma_H & \sigma_\perp & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\parallel \end{bmatrix}$$

تغییر در رسانش با رابطه $\Delta\overleftrightarrow{\sigma} = \overleftrightarrow{\sigma}(200K) - \overleftrightarrow{\sigma}(600K)$ داده می‌شود. بسامد برخورد $(\nu = \nu_{en})$ و σ_{dc}، هر دو با دما تغییر می‌کنند. با ارزیابی همه پارامترها داریم:

$$\omega_{ce} = q_e B/m_e = \frac{(1.6\times10^{-19})(54\times10^{-6})}{9.1\times10^{-31}} = 9.57\times10^6 rads^{-1}$$
$$\nu_{en}(200K) = 6.13\times10^5 Hz$$
$$\nu_{en}(600K) = 1.67\times10^6 Hz$$
$$\sigma_{dc}(200K) = \frac{N_e q_e^2}{m_e\nu} = \frac{(10^9)(1.6\times10^{-19})^2}{(9.1\times10^{-31})(6.13\times10^5)} = 4.59\times10^{-5}\mathrm{Sm}^{-1}$$
$$\sigma_{dc}(600K) = \frac{N_e q_e^2}{m_e\nu} = \frac{(10^9)(1.6\times10^{-19})^2}{(9.1\times10^{-31})(1.67\times10^6)} = 1.68\times10^{-5}\mathrm{Sm}^{-1}$$

حال می‌توانیم $\Delta\overleftrightarrow{\sigma}$ را برآورد کنیم:

$$\sigma\perp = (1.88\times10^{-7}) - (4.96\times10^{-7}) = -3.08\times10^{-7}\ \mathrm{Sm}^{-1}$$

$$\sigma_H = (2.93\times10^{-6}) - (2.85\times10^{-6}) = 8.08\times10^{-8}\mathrm{Sm}^{-1}$$

$$\Delta\sigma_\parallel = \left(4.59\times10^{-5}\right) - \left(1.68\times10^{-5}\right) = 2.91\times10^{-5}\mathrm{Sm}^{-1}.$$

۷-۳-۲: رسانایی AC

حال رسانش پلاسمای مغناطیده را برای یک میدان الکتریکی اعمال‌شده که طبیعت نوسانی داشته و به‌صورت هماهنگ ساده (یعنی $e^{j\omega t}$) با زمان تغییر می‌کند، در نظر می‌گیریم. معادله تکانه خطی‌شده (۷-۱۳) را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$j\omega m_e \mathbf{u}_e = q_e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}_0) - m_e \nu \mathbf{u}_e \qquad (7-25)$$

که می‌توان آن را به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$\cdot \simeq q_e(\mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}) - m_e(\nu + j\omega)\mathbf{u}_e \qquad (7-26)$$

اگر ν را با $(\nu + j\omega)$ جایگزین کنیم، این رابطه با رابطه (۷-۱٤) یکسان خواهد بود. از این رو، المان‌های (آرایه‌های) تانسور رسانش AC را می‌توان مستقیماً با جایگذاری‌های زیر به‌دست آورد:

$$\sigma_\perp = \frac{(\nu + j\omega)^2 \sigma_{dc}}{(\nu + j\omega)^2 + \omega_{ce}^2} \qquad (7-27\text{الف})$$

$$\sigma_H = \frac{(\nu + j\omega)\omega_{ce}\sigma_{dc}}{(\nu + j\omega)^2 + \omega_{ce}^2} \qquad (7-27\text{ب})$$

$$\sigma_{dc} = \sigma_\parallel = \frac{N_e q_e^2 (\nu - j\omega)}{(\nu + j\omega)^2 + \omega_{ce}^2} \qquad (7-27\text{ج})$$

۷-۳-۳: رسانش با حرکت یون

با اینکه تاکنون از حرکات یون‌ها به منظور سادگی صرف‌نظر کرده‌ایم، اما در نظر گرفتن اثرات یونی نیز کاملاً سرراست است. اساساً، حرکات یون‌ها به طریق زیر به چگالی جریان کمک می‌کنند:

$$\mathbf{J} = N_e q_e \mathbf{u}_e + \sum_k N_k q_k \mathbf{u}_k$$

که در آن عمل جمع‌بندی بر روی تمامی گونه‌های مختلف یون‌ها، که هر کدام دارای بار، چگالی و سرعت سیال خاص خود هستند، انجام می‌شود. بنابراین، برای پلاسمایی متشکل از الکترون‌ها و چند گونهٔ یونی، مؤلفه‌های تانسور رسانش به شکل زیر در می‌آیند:

$$\sigma_{\perp} = \varepsilon_0 \left[\frac{\omega_{pe}^2(\nu_e + j\omega)}{(\nu_e + j\omega)^2 + \omega_{ce}^2} + \sum_k \frac{\omega_{pk}^2(\nu_k + j\omega)}{(\nu_k + j\omega)^2 + \omega_{ck}^2} \right] \qquad (7-28\text{الف})$$

$$\sigma_H = \varepsilon_0 \left[\frac{\omega_{pe}^2\omega_{ce}}{(\nu_e + j\omega)^2 + \omega_{ce}^2} + \sum_k \frac{\omega_{pk}^2\omega_{ck}}{(\nu_k + j\omega)^2 + \omega_{ck}^2} \right] \qquad (7-28\text{ب})$$

$$\sigma_{\parallel} = \varepsilon_0 \left[\frac{\omega_{pe}^2}{(\nu_e + j\omega)} + \sum_k \frac{\omega_{pk}^2}{(\nu_k + j\omega)} \right] \qquad (7-28\text{ج})$$

در روابط فوق ω_{pk} و ω_{ck} به‌ترتیب بیانگر بسامد پلاسمای یونی و بسامد سیکلوترونی یونی مربوط به گونه‌های مختلف یونی هستند. توجه داشته باشید که رسانش DC مشتمل بر حرکت یون‌ها را می‌توان به‌سادگی و با قرار دادن $\omega = 0$ در معادله (۷-۲۸) به‌دست آورد.

۷-۴: خلاصه

در این فصل به بررسی برخوردها در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف (نسبتاً یونیده) و کاملاً یونیده پرداختیم. در پلاسماهای یونیده ضعیف، فرآیند برخورد غالب بین الکترون‌ها و مولکول‌های خنثی شکل می‌گیرد، حال آنکه در پلاسماهای کاملاً یونیده نیروهای کولنی حاکم بر برخوردها هستند. در هر دو مورد، می‌توان برخوردها را با بسامد برخورد موثر نمایش داد که تابعی از سرعت متوسط ذره و سطح مقطع هم‌ارز آن است. داشتن عبارتی برای بیان برخوردهای درون پلاسما ما را قادر می‌کند تا رسانش پلاسما را با یافتن رابطه میان چگالی جریان $\mathbf{J}$ و میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ به‌دست آوریم، این کار را می‌توان هم برای حالت DC ($\partial/\partial t = 0$) و هم برای حالت AC (که در آن کمیت‌ها به صورت هماهنگ ساده $e^{j\omega t}$ با زمان تغییر می‌کنند) انجام داد. حضور میدان مغناطیسی ساکن باعث ناهمسانگردی می‌گردد و موجب می‌شود که رسانش به صورت تانسوری بیان شود.

۷-۵: مسائل

۷-۱: یک دستگاه محصورسازی پلاسمای چنبره‌ای شکل را در نظر بگیرید که در آن با اعمال میدان الکتریکی در جهت میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$ که یک میدان سمتی در امتداد چنبره است، یک جریان الکتریکی در پلاسمای کاملاً یونیده عبور می‌کند. اگر پلاسما دارای دمای $k_BT = 400\text{eV}$ و

مساحت سطح مقطع 85cm^2 باشد، شدت میدانی که باید اعمال شود تا یک جریان کل ۱۵۰kA را عبور دهد، چقدر است؟

۷-۲: مسیر آزاد میانگین الکترون‌ها را در تخلیه تابانی در فشار جوی (پلاسمای یونیده ضعیف) تخمین بزنید.

۷-۳: مقاومت ویژه یک پلاسمای کاملاً یونیده با چگالی $N = 10^{12}m^{-3}$ و دمای ۱ KeV را محاسبه کنید.

۷-٤: یک پلاسمای کاملاً یونیده الکترون-پروتون را در یک رآکتور همجوشی با چگالی $N = 10^{21}m^{-3}$ و دمای ۱۰ KeV در نظر بگیرید.

الف) بسامد برخورد الکترون-یون را به‌دست آورید.

ب) پارامتر برخورد r_0 را حساب کرده و آن را با شعاع پروتون، که تقریباً برابر با 10^{-15} m است، مقایسه کنید.

۷-۵: در مثال ۷-۱ اگر بسامد موردنظر برابر با 2kHz باشد، تغییر در تانسور رسانش AC ایجاد شده در یونسفر در نتیجه دستگاه مولد گرمای HAARP HF را برآورد کنید.

۷-٦: اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط یک راکت دلالت بر آن دارند که میدان‌های الکتریکی افقی و عمودی (یعنی مولفه‌های $\hat{\mathbf{x}}$ و $\hat{\mathbf{z}}$) در یونسفر در ارتفاع ۱۳۰km از سطح زمین به‌ترتیب برابر با $\sim 0.5\text{mVm}^{-1}$ و $\sim 10\text{mVm}^{-1}$ هستند، درحالی‌که رسانش‌های پدرسن و هال در این ارتفاع به‌ترتیب $\sigma_\perp \simeq 3 \times 10^4\text{Sm}^{-1}$ و $\sigma_H \simeq 4 \times 10^4\text{Sm}^{-1}$ اندازه‌گیری شده‌اند. میدان مغناطیسی زمین در این ارتفاع برابر است با $\mathbf{B}_0 = \hat{\mathbf{z}}3 \times 10^{-5}\text{T}$.

الف) بسامد برخورد ν، بسامد سیکلوترونی الکترون ω_c، و رسانش DC σ_{dc} را محاسبه کنید.

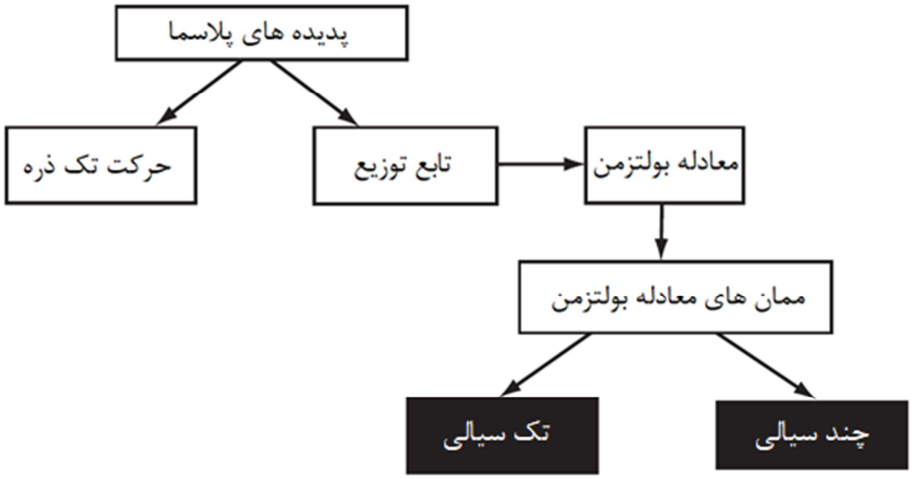
ب) بزرگی سه مؤلفه چگالی جریان $\mathbf{J}$ یونسفری را تخمین بزنید.

منابع

[1] J. A. Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*, 3rd edn (New York: Springer-Verlag, 2004), 560–88.

فصل هشتم

۸- پخش در پلاسما



۸-۱: مقدمه

پخش واژه‌ای است که برای توصیف حرکت پلاسما در نتیجه توزیع نایکنواخت ذرات باردار یا توزیع نایکنواخت دما در پلاسما به‌کار می‌رود. وقتی یک ذره باردار با ذره‌ای دیگر برخورد می‌کند (چه ذره باردار باشد چه خنثی)، بردار سرعت آن ذره متحمل یک تغییر ناگهانی می‌شود که باعث می‌شود ذره از یک مدار بدون برخورد به مدار دیگری حرکت کند. پس از چندین و چند برخورد اینچنینی، ذره به فاصله بسیار زیادی از محل اصلی خود منحرف می‌شود. در پلاسمای یکنواخت، این روند به جابجایی خالص ذرات منجر نمی‌شود، زیرا به‌طور متوسط ذره دیگری به محل اصلی ذره اول می‌رود. اما، در پلاسمای ناهمگن، نتیجه حرکات برخوردی، جابجایی خالص ذرات از نواحی پرچگال به

نواحی کم‌چگال، یعنی پخش است. پخش در واقع نوعی فرآیند گام‌زدن (یا راه‌رفتن) تصادفی است. ذرات در هر بار یک گام برمی‌دارند، که هر گام (به‌طور متوسط) به اندازه Δx بوده و زمان میان گام‌ها برابر با Δt است. فرض کنید ذرات مشابه بسیار زیادی، همگی حرکت خود را در ابتدا از مکان $x = 0$ آغاز کنند. با گذشت زمان، انتظار نمی‌رود که مکان متوسط ذرات تغییر کند، به‌طوری‌که $\langle x \rangle$ برابر با صفر باقی می‌ماند. با این حال، به دلایل صرفاً احتمالی می‌توان ثابت کرد که $\langle x^2 \rangle$، واریانس مکان ذره، به‌طور خطی با زمان افزایش می‌یابد:

$$\frac{d[\langle x^2 \rangle]}{dt} = \frac{(\Delta x)^2}{\Delta t} \rightarrow \langle x^2 \rangle = \left[\frac{(\Delta x)^2}{\Delta t}\right] t \qquad (8-1)$$

این رابطه نشان می‌دهد که ریشه میانگین مربعی مکان ذرات به‌صورت $\sqrt{t}$ با زمان افزایش پیدا می‌کند.[۱] در ادامه نشان می‌دهیم که رابطه (۸-۱) جواب طبیعی معادله پخش برای پلاسماها است. دلیل اصلی پخش، نیروی $F = -\nabla p$ است که در حرکت پخشی، با نیروی اصطکاک کششی ناشی از برخوردها متعادل می‌شود. مقدار پخشی که در یک حالت معلوم داریم، یا پخشیدگی پلاسما، با مفهومی که به‌اصطلاح ضریب پخش D نامیده می‌شود، توضیح داده می‌شود و به‌عنوان مضربی در جلوی گرادیان غلظت تعریف می‌شود. معادله تکانه در حالت پایا را که در آن، نیروی گرادیان فشار با نیروی اصطکاک کششی به حالت تعادل درآمده‌اند، در نظر بگیرید:

$$\cdot \simeq -\nabla p - mN\nu\mathbf{u} \qquad \rightarrow \qquad \Gamma \equiv N\mathbf{u} = -\frac{k_B T}{m\nu}\nabla N \qquad (8-2)$$

---

[۱] بدین منظور، می‌توانیم مجموعاً n گام تصادفی را در نظر بگیریم، که تعداد k از این n گام به سمت راست بوده (یعنی مقدار x افزایش می‌یابد) و n-k گام به سمت چپ است. درحالی‌که احتمال هر دنباله منحصربه‌فرد از این n گام برابر با 2^{-n} است، تعداد کل دنباله‌هایی که شامل k گام به سمت راست هستند برابر با $n!/[k!\,(n-k)!]$ است. این بدان معناست که احتمال داشتن k گام (از n گام) به سمت راست برابر است با $p_n(k) = 2^{-n}\,n!/[k!\,(n-k)!]$. پس از طی کردن n گام در زمان $t = n\Delta t$ مسافت خالص طی شده توسط ذره برابر با $x = k\Delta x - (n-k)\Delta x = (2k-n)\Delta x$ است. میانگین مجموع کمیت x توسط رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\langle x^2 \rangle = (\Delta x)^2 \sum_{k=0}^{n} (2k-n)^2 \frac{2^{-n} n!}{k!\,(n-k)!} = n(\Delta x)^2 = \left[\frac{(\Delta x)^2}{\Delta t}\right] t$$

با اندکی دستکاری می‌توان نشان داد که این جمع برابر با n است.

که در آن کمیت Γ را به‌مثابه شار ذرات معرفی کرده‌ایم.[۱] با استفاده از معادله پیوستگی (۴-۲۹) و رابطه (۸-۲) *معادله* پخش را به‌دست می‌آوریم که حاکم بر تحول زمانی چگالی ذرات است:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot (N\mathbf{u}) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot \Gamma = 0 \qquad (8-3)$$

با جایگذاری رابطه (۸-۲) در (۸-۳) به معادله پخش می‌رسیم:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D\nabla^2 N \qquad \text{معادله پخش} \qquad (8-4)$$

که نسخه‌ی یک‌بعدی آن به شکل زیر است:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} \qquad (8-5)$$

برای حالتی که تمامی ذرات از مکان $x = 0$ و از لحظه $t = 0$ شروع به حرکت می‌کنند، جواب دقیق این معادله به‌صورت زیر است:

$$N(x,t) = \left[\frac{N^2}{4\pi Dt}\right]^{1/2} e^{-x^2/(4Dt)} \qquad (8-6)$$

بنابراین، میانگین مجموع مربع پهن‌شدگی مکان ذرات برابر است با:

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{N}\int x^2 N(x,t)dx = 2D\,t \qquad (8-7)$$

با مقایسه (۸-۷) و (۸-۱) خواهیم دید که:

$$D = \frac{(\Delta x)^2}{2\Delta t} \qquad (8-8)$$

---

[۱] رابطه $\Gamma = -D\nabla N$ که بیانگر حرکت منظم و سازماندهی شده ذرات است، به‌عنوان *قانون اول فیک* شناخته می‌شود و شار یک گونه از ذرات را به گرادیان چگالی ربط می‌دهد

بر اساس کشفیات انتظار داریم که ضریب پخش با بازه زمانی بین برخوردها $\tau = \nu^{-1}$، و Δx مرتبط باشد، میانگین مجموع فاصله طی‌شده میان برخوردها را اغلب مسیر آزاد میانگین λ می‌نامند. بنابراین منطقی است که D متناسب با $(\Delta x)^2/\Delta t$ یا $\nu\lambda^2$ باشد. ازآنجاکه مسیر آزاد میانگین با تقسیم سرعت میانگین بر زمان میانگین بین برخوردها به‌دست می‌آید و ازآنجاکه مربع سرعت متوسط متناسب با دما است، درمی‌یابیم که D متناسب با $k_B T\Delta t/m$ است. در پلاسماهای مغناطیده، ذرات باردار آزادانه در امتداد میدان مغناطیسی، بدون هیچ مانعی مگر برخوردها حرکت می‌کنند. اگر در راستای میدان مغناطیسی گرادیان‌های چگالی وجود داشته باشند، پخش همانند یک پلاسمای غیرمغناطیده رخ می‌دهد، زیرا میدان مغناطیسی بر حرکت‌هایی که در راستای آن هستند تأثیرگذار نیست. بر این اساس، انتظار داریم که ضریب پخش موازی $D_{\parallel}$ متناسب با $k_B T/(m\nu)$ باشد.

توجه داشته باشید که برای پخش در امتداد میدان مغناطیسی، همچنین برای پخش در پلاسمای غیرمغناطیده، برخوردها *مانع* انتقال هستند. از سوی دیگر، برای پخش عمود بر میدان مغناطیسی، برخوردها انتقال را *تسهیل* می‌کنند. اگر هیچ برخوردی وجود نداشته باشد، ذرات در راستای عمود بر میدان مغناطیسی حرکت نمی‌کنند و در واقع، حول همان خط میدان به‌طور نامحدود به چرخش خود ادامه می‌دهند. البته ممکن است رانش‌هایی عمود بر میدان مغناطیسی به دلیل گرادیان‌ها، انحناء یا میدان‌های الکتریکی عمود بر میدان مغناطیسی **B** وجود داشته باشند؛ اما در عمل این نوع رانش‌های عمود بر میدان مغناطیسی، مدارهای رانشی بسته‌ای را در داخل پلاسمای محدود ترتیب می‌دهند. برای مثال، در ستون پلاسمای استوانه‌ای میدان الکتریکی و گرادیان‌ها در جهت شعاعی هستند، به‌گونه‌ای‌که رانش‌ها در جهت زاویه سمتی φ بوده و ذرات را به بیرون از پلاسما حمل نمی‌کنند. از طرف دیگر، وقتی برخورد وجود داشته باشد، ذرات به‌وسیله یک فرآیند گام‌زنی تصادفی عمود بر میدان مغناطیسی حرکت می‌کنند. با فرض اینکه ذرات پیش از برخورد حداقل یک چرخش را کامل کنند، بعداً نشان خواهیم داد که اندازه گام در فرآیند گام‌زنی تصادفی دیگر برابر با λ نیست، بلکه برابر با شعاع چرخش r_c بوده و ضریب پخش عمود $D_{\perp}$ متناسب با νr_c^2 است. همان‌طور که انتظار می‌رود نقش بسامد برخورد ν بین $D_{\parallel}$ و $D_{\perp}$ برعکس هم است، زیرا برخوردها تنها راه پخش در جهت عمود هستند. در ادامه، به بررسی برخوردها در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف و کاملاً یونیزه می‌پردازیم.

۸-۲: پخش در پلاسماهای یونیدهٔ ضعیف

در ابتدا، پخش را در غیاب میدان مغناطیسی در نظر می‌گیریم و درمی‌یابیم که همان تحلیل برای پخش در راستای میدان مغناطیسی در پلاسمای مغناطیده نیز معتبر است. پس از آن، به بحث در مورد پخش در جهت عمود بر میدان مغناطیسی می‌پردازیم.

۸-۲-۱: پخش هم‌دوقطبی[۱] در پلاسمای غیرمغناطیده

معادله سیالی حرکت که برخوردها را نیز شامل می‌شود و برای هر یک از گونه‌ها معتبر است، به شکل زیر است:

$$mN\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = mN\left[\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}\right] = q\boldsymbol{E} - \nabla p - mNv\boldsymbol{u} \qquad (8-9)$$

فرض می‌کنیم که v یک ثابت معلوم است. در ابتدا، شرایط حالت پایا را طوری در نظر می‌گیریم که $\partial\mathbf{u}/\partial t = 0$. اگر $\mathbf{u}$ به‌اندازه کافی کوچک، یا v به‌اندازه کافی بزرگ باشد، می‌توانیم فرض کنیم که المان سیال در زمان $\tau = v^{-1}$ به داخل نواحی با $\mathbf{E}$ یا ∇p متفاوت حرکت نمی‌کند، به‌طوری‌که از جمله همرفتی در (۸-۹) نیز می‌توان صرف‌نظر کرد. آنگاه می‌توانیم بنویسیم:

$$\mathbf{u} = \frac{1}{mNv}(q\mathbf{E} - K_B T\nabla N) = \underbrace{\frac{q}{mv}}_{\mu}\mathbf{E} - \underbrace{\frac{K_B T}{mv}}_{D}\frac{\nabla N}{N} \qquad (8-10)$$

که در آن، پلاسما را هم‌دما فرض کرده‌ایم (یعنی $p = nk_BT$). توجه داشته باشید که ضرایب جلوی دو مؤلفه حرکت را به‌ترتیب با عناوین تحرک‌پذیری μ و ضریب پخش D تعریف کرده‌ایم. رابطه میان تحرک‌پذیری و ضریب پخش به رابطه اینشتین مشهور است:

$$\mu = \frac{qD}{k_B T} \qquad (8-11)$$

در فرآیندهای پخش، بیشتر علاقه‌مند به شار ذرات Γ هستیم که توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\Gamma = N\mathbf{u} = \mu N\mathbf{E} - D\nabla N \qquad (8-12)$$

---

۱ Ambipolar diffusion= پخش‌شدگی مربوط به دو نوع ذره (برای مثال الکترون و یون در یک پلاسما)

از رابطه (۸-۱۰) می‌توان دید که ضریب پخش متناسب با عکس جرم ذره m است. بنابراین، ممکن است تصور شود که الکترون‌ها سریع‌تر از یون‌ها پخش شوند. اما در یک پلاسما که می‌بایستی با دقت بالایی به‌لحاظ بار خنثی باقی بماند، حرکت خالص الکترون‌ها و یون‌ها با آهنگ‌های جداگانه‌ای نمی‌تواند اتفاق بیفتد. اگر بنا باشد که پلاسما خنثی باقی بماند، شارهای الکترون‌ها و یون‌ها باید به‌گونه‌ای همدیگر را متوازن سازند تا دو گونه با یک آهنگ پخش شوند. وسیله رسیدن به این تعادل، میدان الکتریکی‌ای است که به‌محض اینکه نوعی عدم تعادل جزئی در بارها پدیدار می‌گردد، به وجود می‌آید. در پلاسماهای غیرمغناطیده یا برای پخش در راستای میدان در پلاسمای مغناطیده، الکترون‌ها سریع‌تر پخش می‌شوند و تمایل دارند تا یون‌ها را پشت سر بگذارند، که این امر سبب ایجاد میدان الکتریکی در جهت برون‌سوی پلاسما می‌شود و اندازه آن به‌قدری است که ترجیحاً مانع از دست رفتن الکترون می‌شود، با این حال، اتلاف یون‌ها توسط همان میدان الکتریکی افزایش می‌یابد. در راستای عمود بر میدان B، انتظار داریم که یون‌ها به دلیل شعاع چرخش بسیار بزرگ‌تری که دارند، با سرعت بیشتری جابجا شوند. بنابراین، میدان الکتریکی برآیند بایستی درون‌سو باشد، یعنی به سمت ناحیه‌ای با بیشترین چگالی پلاسما تا ترجیحاً از اتلاف یون‌ها جلوگیری کند. فرآیندی که طی آن الکترون‌ها و یون‌ها در پلاسما به‌طور همزمان حرکت می‌کنند، *پخش هم‌دوقطبی* نامیده می‌شود. میدان الکتریکی مورد نیاز برای پخش هم‌دوقطبی را می‌توان با قرار دادن $\Gamma_e = \Gamma_i$ به‌دست آورد که از نقطه‌نظر خنثایی بار به نوبه خود به معنای $\mathbf{u}_e = \mathbf{u}_i$ است. آنگاه از رابطه (۸-۱۲) خواهیم داشت:

$$\mu_i N\boldsymbol{E} - D_i\nabla N = -\mu_e N\boldsymbol{E} - D_e\nabla N \rightarrow \quad \boldsymbol{E} = \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e}\frac{\nabla N}{N} \qquad (8-13)$$

سپس شار ذرات توسط رابطه زیر به‌دست خواهد آمد (با توجه به اینکه $\Gamma_e = \Gamma_i = \Gamma$)

$$\Gamma = \mu_i \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e}\nabla N - D_i\nabla N = -\underbrace{\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}}_{D_a}\nabla N \qquad (8-14)$$

که D_a به‌عنوان ضریب پخش هم‌دوقطبی شناسایی می‌شود.

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \qquad \text{ضریب پخش دوگانه} \qquad (8-15)$$

معادلات حاکم در مطالعه پخش پلاسما، مثلاً برای تعیین اینکه چطور پلاسمای به‌وجودآمده در ظرفی، به‌واسطه پخش ذرات به سمت دیواره‌ها از بین می‌رود، معادله پیوستگی و معادله حرکت هستند. صرف‌نظر کردن از مشتق زمانی سرعت سیال در معادله حرکت، اما صرف‌نظر نکردن از آن در معادله پیوستگی، معادل این است که فرآیند پخش را کند در نظر گرفته باشیم، که معمولاً اینگونه نیز هست. بالاخص اگر مقیاس زمانی مشخصه پخش $\tau_D \gg \tau = \nu^{-1}$ باشد، آنگاه می‌توان از جمله $\partial \mathbf{u}/\partial t$ صرف‌نظر کرد.

با توجه به اینکه $\mu_e \gg \mu_i$ (با فرض اینکه دمای الکترون و یون برابر باشد و با توجه به اینکه سرعت‌های گرمایی متناسب با $m^{-\frac{1}{2}}$ هستند، درمی‌یابیم که ν متناسب با $m^{-\frac{1}{2}}$، و در نتیجه $\mu = q/(m\nu)$ نیز متناسب با $m^{-\frac{1}{2}}$ است)، می‌توانیم D_a را به‌صورت زیر بنویسیم:

$$D_a \simeq D_i + \frac{\mu_i}{\mu_e} D_e = D_i + \frac{T_e}{T_i} D_i \simeq 2D_i \qquad (8-16)$$

از این رو، تحت تأثیر میدان الکتریکی هم‌دوقطبی، پخش یون‌ها تا دو برابر افزایش می‌یابد.

۸-۲-۲: پخش آزاد در عرض میدان مغناطیسی

حال به بررسی پلاسمای یونیده ضعیف در میدان مغناطیسی می‌پردازیم. ازآنجاکه پخش در راستای موازی با میدان مغناطیسی مشابه حالت پلاسمای غیرمغناطیده است، در اینجا تنها مؤلفه عمودی حرکت را در نظر می‌گیریم. داریم:

$$m\, N \frac{d\boldsymbol{u}_\perp}{dt} = q_e N(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_\perp \times \boldsymbol{B}) - K_B T \nabla N - mN\nu \boldsymbol{u}_\perp \qquad (8-17)$$

بار دیگر با در نظر گرفتن شرایط حالت پایا ($\partial/\partial t = 0$) و با صرف‌نظر کردن از جمله همرفتی و پس از تجزیه $\boldsymbol{u}_\perp$ برحسب مؤلفه‌هایش و با اندکی محاسبات جبری (نظیر آنچه در بخش ۵-۳ انجام دادیم)، می‌توان نشان داد که:

$$\boldsymbol{u}_\perp = \mu_\perp \boldsymbol{E} - D_\perp \frac{\nabla N}{N} + \omega_c^2 \frac{\boldsymbol{u}_E + \boldsymbol{u}_D}{\omega_c^2 \nu^2} \qquad (8-18)$$

که در آن، $\mathbf{u}_E \equiv (\mathbf{E}\times\mathbf{B})/\mathbf{B}^2$ و $\mathbf{u}_D \equiv -(\nabla p \times \mathbf{B})/(qN\mathbf{B}^2)$ به‌ترتیب سرعت‌های رانش $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ و دیامغناطیسی هستند. تحرک‌پذیری و ضریب پخش عمودی توسط روابط زیر داده می‌شوند:

$$D_\perp = \frac{K_B T/(mv)}{1+\omega_c^2\,\tau^2} \quad و \quad \mu_\perp = \frac{(q/mv)}{1+\omega_c^2\,\tau^2} \qquad (8-19)$$

توجه داشته باشید که رابطه (۸-۱۸) به‌طور جداگانه برای هر یک از گونه‌ها به‌کار برده می‌شود. همین‌طور توجه داشته باشید که حرکت عمودی ذرات از دو بخش تشکیل یافته است: رانش‌های معمول که برخوردها مانع آنها می‌شوند و رانش‌های مرتبط با تحرک‌پذیری و پخش در امتداد گرادیان‌های پتانسیل الکتریکی و چگالی ذرات. این نوع رانش‌ها شکلی شبیه حالت بدون میدان مغناطیسی دارند، اما ضرایب μ و D با عامل $1+\omega_c^2\,\tau^2$ کاهش می‌یابند. زمانی که $\omega_c^2\,\tau^2 \ll 1$ باشد، میدان مغناطیسی تأثیر ناچیزی بر پخش دارد. از سوی دیگر، وقتی $\omega_c^2\,\tau^2 \gg 1$ باشد، میدان مغناطیسی آهنگ پخش در راستای عمود بر میدان مغناطیسی را به‌شدت کند می‌سازد. در حد $\omega_c^2\,\tau^2 \gg 1$ داریم:

$$D_\perp \simeq \frac{K_B T_v}{m\omega_c^2} \qquad (8-20)$$

که تأییدی بر انتظار خلاقانه‌مان مبنی بر نقش معکوس (منفی) بسامد برخورد در مورد پخش در پلاسمای غیرمغناطیده است. به عبارت دیگر، $D_\perp$ متناسب با ν است، زیرا برخوردها برای مهاجرت ذرات ضروری هستند. تا مرتبه اول، رابطه (۸-۲۰) را می‌توانیم به‌صورت زیر بنویسیم:

$$D_\perp \simeq \frac{K_B T_v}{m\omega_c^2} \simeq v_{th}^2 \frac{r_c^2}{v_{th}^2} v \simeq r_c^2 v$$

این رابطه نشان می‌دهد که پخش در جهت عمود بر میدان مغناطیسی بیشتر یک فرآیند گام‌زنی تصادفی با طول گام r_c است، تا یک فرآیند گام‌زنی تصادفی با طول گامی برابر با اندازه مسیر آزاد میانگین λ. توجه داشته باشید که رابطه (۸-۱۷) را برای هر دو مؤلفه موازی و عمود، می‌توان در شکل تانسوری به‌صورت زیر نیز بازنویسی کرد:

$$\Gamma = -\nabla\cdot\left[\vec{D}N\right] \qquad (8-21)$$

که در آن

$$\overleftrightarrow{D} = \begin{bmatrix} D_\perp & D_H & 0 \\ -D_H & D_\perp & 0 \\ 0 & 0 & D_\parallel \end{bmatrix} \qquad (8-22)$$

نظیر تانسور رسانشی که در فصل ۷ مورد بحث قرار گرفت، ضریب پخش تانسوری است (رابطه (۷-۲٤) را ببینید). مؤلفه‌های اضافی عبارتند از:

$$D_\parallel = \frac{K_B T}{mv}, \quad D_H = \frac{\omega_c K_B T/(mv^2)}{1+\omega_c^2\,\tau^2}$$

درست همانند مورد تانسور رسانش، مؤلفه‌های D_H تانسور پخش نمایانگر شارش جریان در جهت‌های عمود بر میدان مغناطیسی و همچنین عمود بر جهت گرادیان‌های چگالی هستند.

پخش هم‌دوقطبی در راستای عمود بر میدان مغناطیسی

ازآنجاکه ضرایب پخش و تحرک‌پذیری ناهمسانگرد هستند، مسئله پخش هم‌دوقطبی در میدان مغناطیسی، مسئله سرراستی نیست. برای مثال، شار ذرات عمود بر میدان مغناطیسی را در نظر بگیرید. ازآنجاکه $D_\perp$ برای یون‌ها بزرگتر است، یک میدان الکتریکی عرضی به‌وجود می‌آید تا به پخش الکترون‌ها کمک کرده و پخش یون‌ها را کند سازد (یا به تأخیر بیندازد). با وجود این، عدم تعادل شارهای موازی با میدان مغناطیسی می‌تواند این میدان الکتریکی عرضی را تضعیف کند: بار منفی‌ای که به علت پخش سریع‌تر یون در راستای عمود عقب می‌ماند، می‌تواند توسط جریان پخش سریع الکترون‌ها در راستای میدان مغناطیسی حرکت داده شود. به عبارت دیگر، با آنکه پخش کلی می‌بایست هم‌دوقطبی باشد، نیازی نیست که بخش عرضی آن هم‌دوقطبی باشد. اینکه پخش در راستای میدان مغناطیسی غالب باشد یا در راستای عمود بر آن به پیکربندی خاص پلاسما و شرایط آزمایشگاهی بستگی دارد. در پلاسماهایی که در هندسه آینه‌ای به دام می‌افتند، اتلاف الکترون‌ها در راستای میدان مغناطیسی بسیار سریع‌تر از اتلاف یون‌ها در جهت عمود بر خطوط میدان مغناطیسی است. در پیکربندی‌های پلاسمای بسته (همچون چنبره) امکان فرار در راستای خطوط میدان وجود ندارد و اتلاف یون‌ها در جهت عمود بر خطوط میدان، عامل غالب است.

۳-۸: پخش در پلاسماهای کاملاً یونیده

مورد پخش در پلاسماهای کاملاً یونیده را به بهترین وجه می‌توان با در نظر گرفتن پلاسما به عنوان یک سیال رسانا، مورد مطالعه قرار داد. در حالت پایا، نیروهای مغناطیسی و گرادیان فشار یکدیگر را خنثی می‌کنند، به‌طوری‌که از رابطه (ج ٦-٢٣)، خواهیم داشت:

$$\cdot \simeq -\nabla p + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}. \qquad (8-23)$$

همچنین رابطه (٦-٢٢) معتبر است:

$$\boldsymbol{J} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}).$$

ضرب برداری رابطه (٦-٢٢) در میدان مغناطیسی، رابطه زیر را به‌دست می‌دهد:

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \sigma\big(\mathbf{E} \times \mathbf{B} - B^2 \mathbf{u}_\perp\big) \rightarrow \quad \mathbf{u}_\perp = \underbrace{\frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}}_{\mathbf{u}_E} - \frac{\nabla p}{\sigma B^2} \qquad (8-24)$$

که دلالت بر آن دارد که سیال پلاسما حین پخش بر اثر گرادیان فشار با سرعت $(\mathbf{E} \times \mathbf{B})/B^2$ رانده می‌شود. شار ناشی از پخش توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\Gamma_\perp = N\boldsymbol{u}_\perp = -\frac{N\nabla \mathrm{p}}{\sigma B^2} \qquad (8-25)$$

برای پلاسمای دوسیالی متشکل از الکترون‌ها و یون‌ها، داریم:

$$p = p_e + p_i = NK_B(T_e + T_i)$$

به‌طوری‌که

$$\Gamma_\perp = -\underbrace{\frac{NK_B(T_e + T_i)}{\sigma B^2}}_{D_\perp} \nabla \mathrm{N} = -D_\perp \nabla \mathrm{N} \qquad (8-26)$$

به این ترتیب برای پلاسمای کاملاً یونیده، ضریبی موسوم به *ضریب پخش کلاسیک* مشخص می‌گردد.

$$D_{\perp} = \frac{NK_B(T_e + T_i)}{\sigma B^2} \qquad \text{پخش کلاسیک } \left(\text{پلاسمای کاملاً یونیزه و مغناطیده}\right) \qquad (8-27)$$

توجه داشته باشید که این نوع پخش در پلاسمای کاملاً یونیده ذاتاً هم‌دوقطبی است، زیرا شرط شبه‌خنثائی ($\nabla \cdot \mathrm{J} = 0$) را در نظر گرفته‌ایم تا الکترون‌ها و یون‌ها در کنار هم بمانند و با هم پخش شوند.

همانطور که دیده می‌شود، ضریب پخش کلاسیک با مربع میدان مغناطیسی B نسبت عکس دارد. با این حال، در آزمایش‌هایی که به منظور محصورسازی پلاسما انجام می‌شود، معلوم می‌شود که $D_{\perp}$ بستگی‌ای از نوع $1/\boldsymbol{B}$ دارد، که منجر به پخش بسیار سریع‌تر چگالی‌های پلاسما نسبت به پیش‌بینی‌های انجام شده در بالا می‌شود. این پخش غیرعادی نخستین بار توسط بوهم کشف شد که فرمول تجربی زیر را برای آن در نظر گرفت:

$$D_{\perp} = D_B = \frac{K_B T_e}{16 q_e B} \qquad \text{پخش } \left(\text{تجربی}\right) \text{ بوهم} \qquad (8-28)$$

ضریب پخش بوهم یک نتیجه یا دستاورد تجربی است. گفته می‌شود که اختلاف (یا عدم توافق) میان ضرایب پخش کلاسیک و بوهم ناشی از توربولانس (یا تلاطم) پلاسما است، موضوعی که فراتر از ظرفیت این کتاب است.

۸-۴: خلاصه

در این فصل به بررسی پخش، یعنی حرکت پلاسماها در نتیجه گرادیان‌های دما و چگالی پرداختیم. نشان دادیم که چنین حرکتی متناسب با گرادیان چگالی ضرب در یک ضریب پخش مناسب است که از معادله حرکت سیال و معادله پیوستگی استخراج می‌شود. برای پلاسماهایی که به‌طور جزئی یونیزه شده‌اند، می‌توان ضریب پخش را به‌طور جداگانه برای هرگونه از ذرات محاسبه کرد، اما شبه‌خنثی بودن پلاسما باعث می‌شود که ذرات باردار مخالف، با آهنگ یکسان حرکت کنند که این امر منجر به آهنگ پخش هم‌دوقطبی موثر می‌شود. برای پرداختن به پلاسماهای کاملاً یونیده از مدل تک‌سیالی پلاسما که خود ذاتاً هم‌دوقطبی است، استفاده می‌شود. تفاوت اصلی بین پخش در پلاسماهای مغناطیده و غیرمغناطیده در نقش برخوردها برجسته می‌شود. در غیاب میدان مغناطیسی (یا در امتداد خطوط میدان مغناطیسی)، عموماً این برخوردها هستند که مانع حرکت می‌شوند. اما،

در حرکت در عرض میدان مغناطیسی، برخوردها با مختل کردن چرخش نامحدود که به شکلی متفاوت اتفاق می‌افتد، انتقال ذرات را تسهیل می‌کنند.

۸-۵: مسائل

۸-۱: یک ستون پلاسمای استوانه‌ای کاملاً یونیده دارای یک توزیع چگالی به شکل زیر است:

$$N = N_0\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)$$

که در آن $a = 10cm$ و $N_0 = 10^{19}m^{-3}$. اگر $K_BT_e = 100eV$، $K_BT_i = 0$ و میدان مغناطیسی محوری B_0 برابر با ۱T باشد:

الف) مقدار ضرایب پخش بوهم و کلاسیک چقدر است؟

ب) نسبت این دو ضریب پخش چقدر است؟

ج) زمان پخش مشخصه و آهنگ اتلاف از ستون پلاسما چقدر است؟

۸-۲: در ارتفاعی نسبتاً زیاد در لایه یونسفر زمین، چگالی الکترون طبق رابطه زیر با ارتفاع تغییر می‌کند:

$$N_e(z) \simeq 10^5 e^{-z/H} cm^{-3}$$

که در آن مقیاس ارتفاع برابر با $H \simeq 300\ km$ و دمای الکترونی تقریباً برابر با $T_e \simeq 3.5 \times 10^3\ k$ است. میدان الکتریکی هم‌دوقطبی مربوط به این پروفایل چگالی و انحراف ناشی از خنثایی بار را تخمین بزنید (یعنی نسبت $|N_i - N_e|/N_e$ را که در آن N_i چگالی یون است، پیدا کنید). همه فرضیات را بیان کنید.

۸-۳: سطح مقطع برخورد الکترون-ذره خنثی برای الکترون‌های ۲ الکترون‌ولتی در گاز هلیم برابر است با $\sigma_{en} = 6\pi a_0^2$ که در آن $a_0 \simeq 0.53 \times 10^{-8} cm$ شعاع اولین مدار بور اتم هیدروژن است. می‌توان فرض کرد که سطح مقطع برخورد یون-ذره خنثی تقریباً برابر با همین مقدار باشد، یعنی $\sigma_{in} = \sigma_{en}$. یک ستون بسیار طویل پلاسما به شعاع $r_0 = 1\ cm$ دارای فشار هلیوم ۱Torr (در دمای اتاق)، $K_BT_e = 2e$ V و $K_BT_i = 0.1\ e$ V است.[۱] میدان مغناطیسی‌ای به بزرگی $B = 0.2\ T$

[۱] هر ۱Torr برابر با ۱۳۳,۳۲۲ پاسکال است.

هم‌راستا با این ستون پلاسما وجود دارد. جواب عمومی معادله پخش در مختصات استوانه‌ای توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$N(r,t) = \begin{cases} N_0 e^{-t/\tau_d} \boldsymbol{J}_0\left[\frac{r}{\sqrt{D\tau_d}}\right] & r \le r_0 \\ 0 & r > r_0 \end{cases}$$

که در آن τ_d زمان پخش، D ضریب پخش، و $J_0(\xi)$ تابع بسل نوع اول از مرتبه صفر است که دارای صفری در $\xi = 2.405$ است (یعنی $\boldsymbol{J}_0(2.405) = 0$).

الف) اگر پخش را تنها در راستای عمود بر خطوط میدان در نظر بگیریم، از رابطه (۸-۱۵) استفاده کنید تا ضریب پخش دوگانه $D_{a\perp}$ را تعریف کرده و مقدار عددی آن را به‌دست آورید. ازآنجاکه طول ستون پلاسما بسیار زیاد است، می‌توانید فرض کنید که اثرات معمولاً گیج‌کننده مربوط به پخش همزمان در راستای موازی را می‌توان در نظر نگرفت.

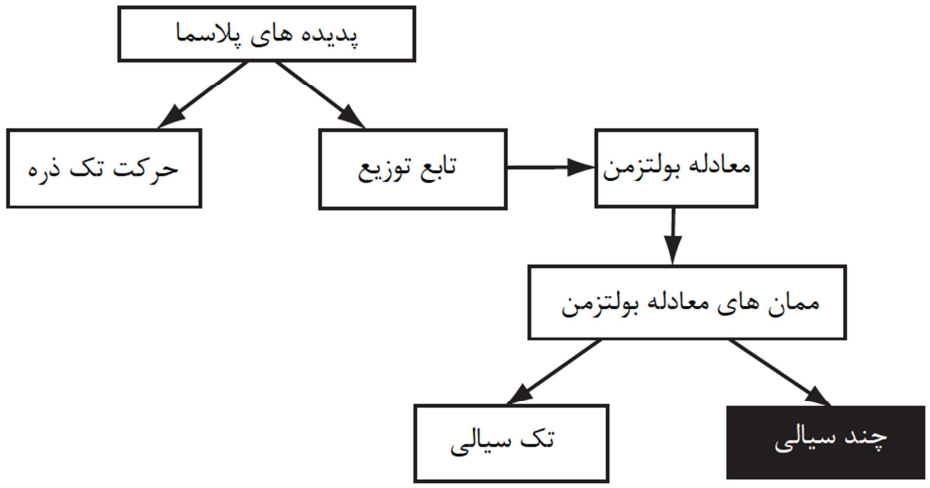
ب) نشان دهید که می‌توان $D_{a\perp}$ را با ضریب پخش الکترون آزاد $D_{e\perp}$ تقریب زد.

۸-٤: نقش‌های مختلفی را که برخوردها در فرآیند پخش در پلاسماهای کاملاً یونیده در راستاهای عمود و موازی با میدان مغناطیسی دارند، توضیح دهید.

۸-۵: ضریب پخش هم‌دوقطبی برای پلاسمای یونیده جزئی را برای حالتی که در آن دمای الکترون ۱ الکترون‌ولت، دمای یون ۰/۱ الکترون‌ولت و بسامد برخورد الکترون‌ها و یون‌ها با ذرات خنثی ۳ گیگاهرتز است، برآورد کنید.

فصل نهم

۹- مقدمه‌ای بر امواج پلاسما



۱-۹: مقدمه

گاز یونیده دارای تنوع بالایی از حرکات نوسانی است که در حالت کلی می‌توانند بسیار پیچیده باشند. موضوع امواج در پلاسماها بسیار مهم است، نه تنها به این خاطر که حرکات دینامیکی ذاتی پلاسماها بعضاً منجر به تولید امواج می‌شود، بلکه به این دلیل که از امواج اغلب جهت برانگیزش، آشفتگی و تحقیقات پلاسما استفاده می‌شود. امواج از این نظر نیز مهم هستند که قادرند از سطح پلاسما (جایی که امواج از آنجا برانگیخته می‌شوند) انرژی را به داخل حجم پلاسما، که امواج در آنجا جذب شده و برای مثال باعث گرمایش پلاسما شوند، انتقال دهند. مطالعه انتشار خطی یا غیرخطی امواج الکتروستاتیک و الکترومغناطیس بخش عظیمی از نظم فیزیک پلاسما را تشکیل می‌دهد. در

این بحث، خود را محدود به پدیده‌های صرفاً سینوسی و نوسانات نسبتاً کوچک می‌کنیم تا بتوان معادلات سیالی مناسب را با صرف‌نظر کردن از جملات «مرتبه‌ی دوم» در کمیت‌های مختل‌شده «خطی» کرد. امواجی که در این بحث در نظر می‌گیریم، از نوع امواج تخت هستند که در محیطی نامحدود، همگن و مستقل از زمان انتشار می‌یابند. درک این نوسانات ساده، بینش بهتری از پدیده‌های موجی پیچیده‌تری که ممکن است رخ دهند، ارائه می‌دهد. همچنین، علی‌رغم ذات ایده‌آل چنین امواجی، این امواج در تفسیر مشاهدات آزمایشگاهی بسیار مفید بوده‌اند. در واقع، مشاهدات اولیه انواع مختلف امواج در لایه یونسفر زمین، انگیزه لازم برای گسترش جنبه‌های بسیار مهم نظریه‌ی موج–پلاسما را فراهم ساخته است. در این فصل و دو فصل بعدی، در مورد سه نوع مختلف از امواج در پلاسما بحث خواهیم کرد: *امواج الکتروستاتیکی*، *امواج الکترومغناطیسی* و *امواج هیدرومغناطیسی*. معادلات اساسی‌ای که برای تمامی انواع امواج حل خواهیم کرد، معادلات ماکسول هستند که با به‌کارگیری آنها می‌توان معادله موج را به شکل زیر به‌دست آورد:

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \nabla\rho \qquad (9-1)$$

برای مشخص کردن **E**، می‌بایست رابطه (۹–۱) را به‌همراه معادلات انتقال تکانه و پیوستگی که در فصل‌های ۵ و ٦ به‌دست آوردیم، حل کنیم. این دو معادله، **E** و **B** را به سرعت سیال **u** و چگالی N مرتبط می‌سازند؛ این دو کمیت به نوبه خود طبق روابط زیر به چگالی جریان **J** و چگالی بار ρ مربوط می‌شوند:

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{r}, t) = \sum_i q_i N_i(\boldsymbol{r}, t)\mathbf{u}_i(\boldsymbol{r}, t) \qquad (9-2\text{الف})$$

$$\rho(\boldsymbol{r}, t) = \sum_i q_i N_i(\boldsymbol{r}, t) \qquad (9-2\text{ب})$$

که در آن عمل جمع‌بندی روی گونه‌های مختلف ذرات انجام می‌شود. امواج درون پلاسماها بیشتر اوقات با مدل چندسیالی پلاسما که در فصل ۵ ارائه شد، مورد بحث قرار می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین موارد استثناء، اول امواج هیدرودینامیکی هستند که با مدل تک‌سیالی پلاسما مورد بحث قرار می‌گیرند (فصل ۱۱ را ببینید) و دوم امواج در پلاسماهای داغ هستند که پرداختن به آنها مستلزم کار مستقیم با تابع توزیع است (فصل ۱۲ را ببینید).

انواع مختلف امواج با اعمال فرضیات ساده‌کننده مختلف به‌دست می‌آیند. اگر **E** و **J** موازی با جهت انتشار امواج باشند، با نیروهای بازگرداننده الکتروستاتیکی سروکار داریم و چنین امواج *طولی* را امواج *الکتروستاتیک* می‌نامیم. در نوسانات الکترونی این نوع امواج، بسامد آن‌قدر زیاد است که یون‌های مثبت (به‌واسطه اینرسی‌شان) تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، درحالی‌که در نوسانات یون‌های مثبت، بسامد آن‌قدر کوچک است که می‌توان فرض کرد الکترون‌ها در تمام مدت، طبق توزیع ماکسول–بولتزمن در حالت تعادل قرار دارند.

زمانی که میدان الکتریکی E عمود بر جهت انتشار موج باشد، امواج عرضی داریم که از نوع امواج *الکترومغناطیسی* هستند. الکترون‌ها در پلاسما با امواج الکترومغناطیسی عرضی تداخل کرده و سرعت فازشان را افزایش می‌دهند. در غیاب میدان مغناطیسی ایستا، امواج الکترومغناطیسی با بسامد مشخص تنها زمانی در پلاسما منتشر می‌شوند که چگالی الکترون‌ها از یک مقدار مشخص کمتر باشد. حضور میدان مغناطیسی خارجی این الزام را برطرف می‌کند، چون همان‌طور که در فصل ۱۰ بدان خواهیم پرداخت، مدهای جدید و کم‌بسامد ظاهر می‌شوند.

امواج *هیدرودینامیک* یا *MHD* تنها در حضور میدان مغناطیسی و از این رو، تنها در بسامدهایی که در مقایسه با بسامد سیکلوترونی یون‌ها کوچکند، انتشار می‌یابند. در موج هیدرومغناطیسی، یون‌های مثبت اینرسی را فراهم می‌کنند، درحالی‌که نیروهای بازگرداننده تا حد زیادی نیروهای مغناطیسی هستند که ناشی از جمله $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ در معادله تکانه هستند. می‌توان این نوسانات را امواجی در خطوط نیروی مغناطیسی در نظر گرفت که همانند ریسمان‌های کشیده‌شده رفتار می‌کنند و در نتیجهٔ ذرات باردار به‌وجود آمده‌اند.

۹-۲: ویژگی‌های عمومی امواج با دامنه کوچک

هدف ما تجزیه و تحلیل ویژگی‌های امواجی با دامنه کوچک است که بر یک پلاسمای نامحدود و با زمینه یکنواخت اعمال شده‌اند. مقادیر زمینه (یا محیطی) کمیت‌های N، **u**، p، **E** و **B** با اندیس ۰ (یعنی $\mathbf{B}_0$ یا N_0) و کمیت‌های اختلال با اندیس ۱ (یعنی $\mathbf{B}_1$ یا N_1) نشان داده خواهند شد. با وجود این، منحصراً مواردی را در نظر می‌گیریم که در آنها سیال هیچ حرکت پایایی نداشته باشد و هیچ میدان الکتریکی خارجی بر آن اعمال نشده باشد، به‌گونه‌ای‌که $\mathbf{u}_0 = 0$ و $\mathbf{E}_0 = 0$. از رابطه (الف ۹-۲) کاملاً مشهود است که $\mathbf{J}_0 = 0$. بنابراین برای کمیت‌های **u**، **E** و **J** نیازی به زیرنویس‌ها نداریم و خواهیم داشت:

$$N = N_0 + N_1 \qquad (9-3\text{الف})$$

$$p = p_0 + p_1 \qquad (9-3\text{ب})$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1 \qquad (9-3\text{ج})$$

که در آن N_0، p_0 و $\mathbf{B}_0$ مقادیر ثابتی هستند که نسبت به فضا و زمان تغییر نمی‌کنند. با چشم‌پوشی از برخوردها، و با فرض داشتن معادله حالت بی‌دررو (۳۵-٤)، می‌توانیم نسخه خطی‌شدهٔ معادلات سیالی را (که همان‌طور پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت، برای هر نوع ذره به‌طور جداگانه برقرار هستند) به شکل زیر بنویسیم:

$$(\partial N_1)/\partial t + N_0\,\nabla\cdot\mathbf{u} = 0 \qquad (9-4\text{الف})$$

$$N_0 m\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = qN_0(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B_0}) - \nabla p_1 \qquad (9-4\text{ب})$$

$$\frac{p_1}{p_0} = \gamma\frac{N_1}{N_0} \quad \rightarrow \quad p_1 = \gamma k_B T N_1 \qquad (9-4\text{ج})$$

که در آن فرض کرده‌ایم هر گونه‌ای باید یک گاز هم‌دمای کامل در دمای T باشد (که این دما ممکن است برای الکترون‌ها و یون‌ها متفاوت باشد)، به‌طوری‌که $p_0 = N_0 k_B T$. مشخصات امواج پلاسما با حل معادلات (۹-٤) و (۹-۲) به همراه معادلات ماکسول که در زیر آورده شده‌اند، به‌دست می‌آیند.

$$\nabla\times\mathbf{B}_1 = \mu_0\mathbf{J} + \epsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} \qquad (9-5\text{الف})$$

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}_1}{\partial t} \qquad (9-5\text{ب})$$

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho_1}{\epsilon_0} \qquad (9-5\text{ج})$$

$$\nabla\cdot\mathbf{B}_1 = 0 \qquad (9-5\text{د})$$

در این روابط مقدار محیطی چگالی بار ρ، به دلیل خنثایی بار ماکروسکوپیکی پلاسما نیز برابر با صفر است. برای مطالعه امواج تخت در پلاسماها، به دنبال جواب‌های خطی‌شده معادلات سیالی و معادلات ماکسول هستیم که در آنها تمامی کمیت‌های اختلال متناسب با جمله زیر تغییر می‌کنند:

$$e^{j(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})} \qquad (9-6)$$

به طور دقیق‌تر، هر کمیت فیزیکی (مانند میدان الکتریکی یا اختلال چگالی الکترونی) توسط یک فازور مختلط (مانند $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ یا $\rho(\boldsymbol{r})$) نمایش داده شده و به‌صورت زیر داده می‌شود:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_c e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad \text{یا} \quad N_1(\boldsymbol{r}) = N_c e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \qquad (9-7)$$

که در آن $\mathbf{E}_c$ یک بردار مختلط ثابت و N_c یک اسکالر مختلط ثابت است. کمیت‌های فیزیکی واقعی (یعنی $\overline{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)$ و $\widetilde{N}_1(\mathbf{r},t)$) را می‌توان با استفاده از روابط فازورهای مربوطه به‌دست آورد:

$$\overline{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t) \equiv \mathcal{R}e\{\mathbf{E}(\mathbf{r})e^{j\omega t}\} \quad \text{یا} \quad \widetilde{N}_1(\mathbf{r}) \equiv \mathcal{R}e\{(N_1(\mathbf{r})e^{j\omega t}\} \qquad (9-8)$$

تحت چنین شرایطی معادلات ماکسول را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:[1]

$$\mathbf{k}\times\mathbf{B_1} = j\mu_0\,\mathbf{J} - \omega\epsilon_0\,\mu_0\,\mathbf{E} \qquad (9-9\text{الف})$$

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E} = \omega\mathbf{B}_1 \qquad (9-9\text{ب})$$

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = \frac{j\rho_1}{\epsilon_0} \qquad (9-9\text{ج})$$

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_1 = 0 \qquad (9-9\text{د})$$

و معادلات سیالی به شکل زیر درمی‌آیند:

$$j\omega N_1 - jN_0\mathbf{k}\cdot\mathbf{u} = 0 \qquad (9-10\text{الف})$$

$$N_0 mj\,\omega\,\mathbf{u} = qN_0(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B}_0) - \nabla p_1 \qquad (9-10\text{ب})$$

$$p_1 = \gamma k_B T N_1 \qquad (9-10\text{ج})$$

---

[1] برای مثال توجه داشته باشید که:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_c e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \;\rightarrow\; \nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \nabla\times\mathbf{E}_c e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = -\mathbf{E}_c\times\nabla e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$
$$= -\mathbf{E}_c\times\left[\hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x}+\hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y}+\hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}\right]e^{-j\,(k_x x+k_y y+k_z z)}$$
$$= -\mathbf{E}_c\times\left[-j(\hat{\mathbf{x}}k_x+\hat{\mathbf{y}}k_y+\hat{\mathbf{z}}k_z\right]e^{-j\,(k_x x+k_y y+k_z z)}$$
$$= -\mathbf{E}_c\times(-j\mathbf{k})e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = -j\mathbf{k}\times\mathbf{E}_c e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$
$$\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -j\mathbf{k}\times\underbrace{\mathbf{E}_c e^{-j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}_{\mathbf{E}(\mathbf{r})} = -j\,\mathbf{k}\times\mathbf{E}(\mathbf{r})$$

به‌طور مشابه، می‌توان نشان داد که $\nabla\cdot\mathbf{E} = -j\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}$.

البته باید توجه داشت که معادله پیوستگی جریان الکتریکی، یعنی:

$$\nabla \cdot \bar{\jmath} + \frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} = 0 \quad \text{یا} \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{J} = \omega\rho \qquad (9-11)$$

در معادلات ماکسول (۹-۹) گنجانده شده است و رابطه (الف ۹-٤) نیز به‌طور ضمنی این معادله را در بر دارد. در مطالعه امواج پلاسما، بنا به دلایلی که پیش‌تر ذکر شد، یعنی به دلیل خنثایی بار که تا حد بسیار بالایی در پلاسما حفظ می‌شود، معمولاً از روابط (۹-۱۱) یا (ج ۹-۹) استفاده نمی‌کنیم. یک استثناء برای این گفته زمانی اتفاق می‌افتد که امواج طولی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، یعنی امواجی که در آنها $\mathbf{E}$، $\mathbf{B}_1$، $\mathbf{u}$ و $\mathbf{J}$ موازی با جهت انتشار امواج هستند. در این شرایط، با توجه به اینکه $\mathbf{k} \times \mathbf{E} = 0$، بایستی داشته باشیم $\mathbf{B}_1 = 0$ و در نتیجه رابطه (د ۹-۹) عملاً اضافه است. به شرط $\mathbf{k} \times \mathbf{B}_1 = 0$، رابطه (الف ۹-۹) معادل رابطه (ج ۹-۹) می‌شود. در چنین مواردی، ساده‌تر این است که از رابطه (ج ۹-۹) استفاده کنیم زیرا می‌توانیم این رابطه را به‌عنوان معادله ماکسولی تعبیر کنیم که به معادله پوآسون ساده شده است. توجه داشته باشید که برای امواج عرضی، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هر دو عمود بر جهت انتشار $\hat{\mathbf{k}}$ هستند (بنابر رابطه (د ۹-۹)$\mathbf{B}_1$ همواره بر $\hat{\mathbf{k}}$ عمود است). طبق رابطه (ج ۹-۹) برای چنین امواجی چگالی بار ρ می‌بایست برابر با صفر شود. امواج عرضی در بسیاری از جنبه‌ها، غیر از تشدیدها و قطع‌های متفاوتشان که بعداً به آنها خواهیم پرداخت، شبیه به امواج تخت و یکنواخت الکترومغناطیسی هستند. در کل، در تحلیل موج-پلاسما، هدفمان یافتن رابطه‌ای میان عدد موج $k = |\mathbf{k}|$ و بسامد موج ω است. برای موج خاص مورد مطالعه، این رابطه *رابطه پاشندگی* نامیده می‌شود. اگر فرض کنیم تغییرات کمیت‌ها نسبت به فضا و زمان به‌صورت سینوسی باشد، رابطه پاشندگی به آخرین مجهول باقی‌مانده تبدیل می‌شود. به‌سادگی می‌توان دید که جواب‌هایی به شکل رابطه (۹-٦) نمایانگر امواج الکترومغناطیسی تختی هستند که با سرعت *فاز* منتشر می‌شوند:

$$v_p = \frac{\omega}{k} \qquad (9-12)$$

این درحالی است که سرعت *گروه* سرعتی است که انرژی یا اطلاعات می‌توانند با آن جابجا شوند و توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \qquad (9-13)$$

۹-۳: امواج در پلاسماهای غیرمغناطیده

ابتدا امواجی را بررسی می‌کنیم که می‌توانند در پلاسماهای غیرمغناطیده منتشر شوند، به‌طوری‌که $\mathbf{B}_0 = 0$. این امواج عبارتند از: نوسانات پلاسما که جایگزیده‌اند و به‌سختی می‌توان آنها را «امواج» نامید، امواج عرضی پلاسمای الکترونی که خاصیتی الکترومغناطیسی دارند و امواج الکتروستاتیک طولی الکترونی و یونی که شبیه به امواج صوتی درون یک گاز هستند.

۹-۳-۱: نوسانات پلاسما

قبلاً دیده‌ایم (فصل ۱) که چگونه نوسانات پلاسما از تمایل طبیعی پلاسما برای حفظ خنثایی بار ناشی می‌شوند. در چارچوب فرمول‌بندی که هم‌اینک برای مطالعه امواج پلاسما در اختیار داریم، با قبول فرضیات پلاسما سرد، یعنی $T = 0$ و تنها با در نظر گرفتن حرکت الکترون‌ها، یعنی با فرض سکون یون‌ها، می‌توانیم به نتایجی مشابه با آنچه که در فصل ۱ به‌دست آوردیم، برسیم. پس رابطه (ب ۹-۱۰) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$m_e j\omega \mathbf{u}_e = q_e \mathbf{E} \qquad (9-14)$$

با گرفتن دیورژانس از رابطه (۹-۱٤) و با استفاده از رابطه (الف ۹-٤) (پس از جایگذاری $j\omega$ به‌جای $\partial/\partial t$) خواهیم داشت:

$$N_1 = \frac{N_0 q_e}{m_e \omega^2} \nabla \cdot \boldsymbol{E} \rightarrow \quad \rho = N_1 q_e = \frac{N_0 q_e^2}{m_e \omega^2} \nabla \cdot \boldsymbol{E} \qquad (9-15)$$

حال به دنبال موج طولی می‌گردیم که برای آن $\nabla \cdot \mathbf{E} \neq 0$ برقرار باشد. با ترکیب روابط (۹-۱۵) و (ج ۹-۵) درمی‌یابیم که ضروری است داشته باشیم:

$$\omega^2 = \frac{N_0 q_e^2}{m_e \epsilon_0} = \omega_{pe}^2 \qquad (9-16)$$

که در آن ω_{pe} بسامد پلاسمای الکترونی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که تمامی کمیت‌های $(\mathbf{E}, n_1, \rho, \mathbf{u})$ نسبت به زمان با بسامد ω_{pe} نوسان می‌کنند. گاز الکترونی به روشی مشابه با امواج صوتی تراکمی، تراکم و انبساط می‌یابد، اما نیروی بازگرداننده میدان الکتریکی‌ای است که به‌جای فشار، توسط جدایی بارها به‌وجود آمده است. در رسیدن به رابطه (۹-۱٦) فرض یک فرم فضایی

خاص برای آشفتگی ضروری نبود، یعنی عدد موج در مشتق ظاهر نشد و این امر نشان می‌دهد که پلاسما، بدون توجه به اندازه ناحیه آشفته‌شده با بسامد ω_{pe} نوسان می‌کند. ازآنجاکه ω و k مرتبط نیستند، سرعت گروه $v_g = 0$ است. بنابراین، آشفتگی‌هایی که در فرم نوسانات پلاسما هستند، از محلی که در آن رخ داده‌اند دور نمی‌شوند. در حقیقت، این پدیده‌ها بیشتر به «نوسان» اشاره دارند تا «موج». همچنین توجه داریم که فرض ساکن بودن یون‌ها به هیچ‌وجه محدودیتی جدی در جوابمان برای نوسانات پلاسما به حساب نمی‌آید. در حقیقت، همان‌طور که در تمرین انتهای این فصل به عهده خواننده گذاشته شده است، نشان داده می‌شود که در نظر گرفتن حرکت یون‌ها تنها اصلاحی جزیی را در بسامد نوسان ایجاد می‌کند، یعنی:

$$\omega^2 = \omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{pi}^2 = \omega_{pe}^2\left(1 + \frac{m_e}{m_i}\right) \qquad (9-17)$$

۹-۳-۲: امواج الکترومغناطیس عرضی

در جستجوی امواج عرضی که برای آنها $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$، استفاده از روابط (۹-۱۵) و (ج ۹-۵) مقدور نیست. با وجود این، می‌توان جواب‌های موجی را با دنبال کردن روند معمول کار کردن با دو معادله کرل (الف ۹-۹) و (ب ۹-۹) پیدا کرد. چگالی جریان مورد نیاز در رابطه (الف ۹-۹) را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\boldsymbol{J} = N_0 q_e \boldsymbol{u}_e = \frac{N_0 q_e^2}{m_e \omega^2}\mathbf{E} \qquad (9-18)$$

که در آن از رابطه (۹-۱٤) استفاده کرده‌ایم. ازآنجاکه ماهیت امواج عرضی در محیط‌های دی‌الکتریک معمولی مشابه امواج تخت یکنواخت است، بهتر است بردار چگالی شار الکتریکی $\mathbf{D}$ را تعریف کنیم، تا بتوان سمت راست معادله (الف ۹-۹) را همچون دی‌الکتریک‌های ساده به شکل $-\mu_0\omega\mathbf{D}$ نوشت. بنابراین داریم:

$$-\omega\mu_0\boldsymbol{D} = j\mu_0\boldsymbol{J} - \omega\epsilon_0\mu_0\mathbf{E} \quad \rightarrow \mathbf{D} = \epsilon_{eff}\mathbf{E} \qquad (9-19)$$

که در آن ثابت دی‌الکتریک مؤثر برابر است با:

$$\epsilon_{eff} = \epsilon_0\left(1 - \frac{N_0 q_e^2}{\epsilon_0 m_e \omega^2}\right) = \epsilon_0\left(1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}\right) \qquad (9-20)$$

با این تعریف، دو معادله ماکسول (الف ۹–۵۹) و (ب ۹–۵) را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\nabla \times \mathbf{B}_1 = \mathrm{j}\omega\mu_0\epsilon_{eff}\boldsymbol{E} \qquad (9-21\text{الف})$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mathrm{j}\omega\mathbf{B}_1 \qquad (9-21\text{ب})$$

چون این معادلات با معادلات ماکسول برای محیط دی‌الکتریک ساده یکسان هستند، جواب‌های موج–تخت یکنواخت عرضی برای محیط‌های دی‌الکتریک ساده، مادامی که جایگزینی $\epsilon \rightarrow \epsilon_{eff}$ را انجام دهیم، باید برای پلاسما نیز برقرار باشند. ضریب شکست چنین امواجی به سادگی به‌صورت $\sqrt{\epsilon}$ نشان داده می‌شود؛ بنابراین، خواهیم داشت:[۱]

$$\mu \equiv \frac{kc}{\omega} = \left(1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}\right)^{1/2} \qquad (9-22)$$

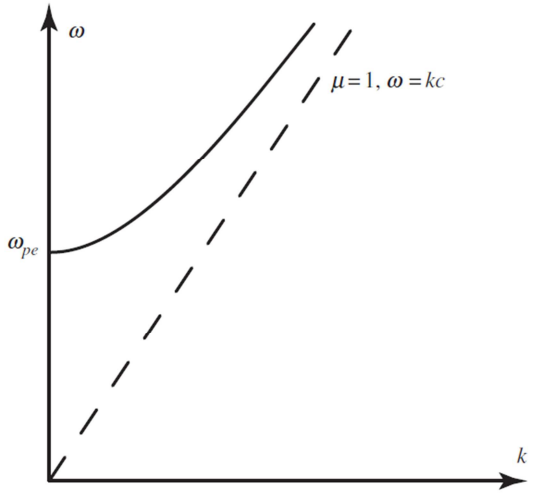
از رابطه (۹–۲۲) می‌توان متوجه شد که $\mu < 1$ دلالت بر آن دارد که سرعت فاز امواج عرضی پلاسما بزرگ‌تر از سرعت نور در فضای تهی c است. با این حال، به راحتی می‌توانیم ببینیم که سرعت گروه برابر با $v_g = c^2/v_p$ است و بنابراین کمتر از سرعت نور است. همچنین از رابطه (۹–۲۲) می‌توان فهمید که به ازای $\omega < \omega_{pe}$، همان‌طور که عدد موج k موهومی است، ضریب شکست نیز موهومی است و با رابطه زیر داده می‌شود:

$$k = \pm\frac{j}{c}\sqrt{\omega_{pe}^2 - \omega^2} \qquad (9-23)$$

بدین‌گونه، $\omega = \omega_{pe}$ بیانگر بسامد *قطع* است که به‌ازای آن $k = 0$ می‌شود و به تبع آن، v_p بی‌نهایت شده و سرانجام سرعت گروه $v_g = 0$ خواهد شد. برآشفتگی‌های سینوسی در بسامدهای کمتر از ω_{pe} در پلاسما منتشر نشده و به سرعت تضعیف می‌شوند. چنین امواجی را *محوشونده* می‌نامند. رابطه بین k و ω در شکل ۹–۱ برای مقادیر واقعی ω (یعنی برای امواج منتشرشونده) ترسیم شده است. همچنین در این شکل، رابطه پاشندگی برای امواج در فضای آزاد نشان داده شده است که از یک خط مستقیم $w = ck$ تبعیت می‌کند. توجه داشته باشید که برای بسامدهای بالا

[۱] به دلیل کمبود نمادها، تصمیم گرفتیم که ضریب شکست را با μ نشان دهیم تا با ممان مغناطیسی که در فصل‌های قبلی نیز با همین نماد نشان داده شده بود، اشتباه گرفته نشود.

($\omega \gg \omega_{pe}$)، موج الکترومغناطیس در پلاسما مانند فضای آزاد منتشر می‌شود. تعبیر فیزیکی این واگرایی چنین است که در این بسامدهای بالا، میدان‌های موج برای الکترون‌های پلاسما (یون‌ها را در نظر نگیرید) بسیار سریع تغییر می‌کنند تا به موج واکنش نشان داده و بر انتشار آن اثر بگذارند. برای موجی با بسامد بالا، پلاسما شفاف می‌شود.

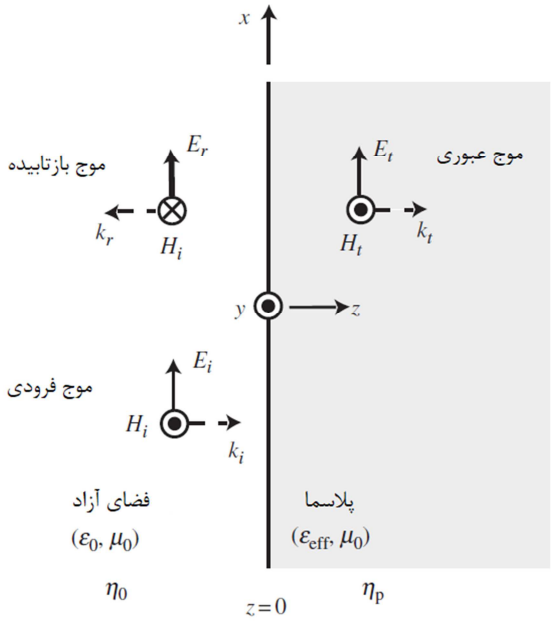


شکل ۹-۱: رابطه پاشندگی برای امواج الکترومغناطیسی در یک پلاسمای غیرمغناطیده (خط توپر) و در فضای آزاد (خط چین).

بازتاب کامل از سطح مشترک پلاسما و فضای آزاد

یکی از نتایج جالب و پراهمیت این حقیقت که امواج تخت یکنواخت تنها در بسامدهای $\omega > \omega_p$ در پلاسما منتشر می‌شوند، بازتاب کلی موج تخت از سطح مشترک میان محیط دی‌الکتریک و پلاسما یا هر محیط یونیده دیگری است. مثالی طبیعی از چنین سطح مشترکی، سطح مشترک بین فضای آزاد و لایه یونسفر زمین است؛ چگالی الکترون در یونسفر به تدریج با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود به‌طوری‌که سطح مشترک دو محیط در این حالت دیگر یک سطح تیز نیست. وجود این نوع بازتاب‌ها است که باعث می‌شود امواج رادیویی از سطح لایه یونسفر بازتاب شوند و ارتباطات رادیویی دوربرد را ممکن سازند. چنین بازتابی زمانی اتفاق می‌افتد که $\omega < \omega_p$ باشد. مقدار بیشینه f_p برای لایه یونسفر برابر با ۱۰ مگاهرتز است؛ پس، بسامدهای پخش رادیویی AM از لایه رسانای یونسفر بازتابیده می‌شوند. سیگنال‌های میکروویو (ریزموج)، امواج تلویزیونی و امواج رادیویی FM معمولاً دارای بسامد بالای ٤٠ مگاهرتز هستند و بنابراین به‌راحتی از میان لایه رسانای یونسفر عبور می‌کنند و بازتابی ندارند. برای آنکه مفهوم اساسی بازتاب کلی را در چنین سطوح

مشترکی نشان دهیم، همان‌طور که در شکل ۹-۲ نشان داده شده است، یک سطح تیز میان فضای آزاد و ناحیه یونیزه‌شده را (که دارای بسامد پلاسمای ω_p است) در نظر می‌گیریم.



شکل ۹-۲: بازتابش از سطح مشترک پلاسما-فضای آزاد. فرود عمودی موج بر سطح تیز میان فضای آزاد و محیط یونیزه (پلاسما) با بسامد پلاسمای ω_p.

فرض کنید که موج فرودی در شکل ۹-۲ دارای بسامد ω باشد و ناحیه یونیده مانند دی‌الکتریکی با ثابت دی‌الکتریک $\epsilon_{eff} = \epsilon\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$ رفتار نماید، در چنین شرایطی ضرایب بازتاب و عبور (به ترتیب Γ و τ) در حالت فرود عمودی، با عباراتی مشابه عباراتی که برای بازتاب از سطح مشترک میان دو محیط دی‌الکتریک معمولی به‌کار می‌رود، داده می‌شوند؛ یعنی:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\epsilon_1}-\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1}+\sqrt{\epsilon_2}} = \frac{\sqrt{\epsilon_0}-\sqrt{\epsilon_0(1-\omega_p^2/\omega^2)}}{\sqrt{\epsilon_0}+\sqrt{\epsilon_0(1-\omega_p^2/\omega^2)}} = \frac{\omega-\sqrt{\omega^2-\omega_p^2}}{\omega+\sqrt{\omega^2-\omega_p^2}} \qquad (9-24\text{ الف})$$

$$\tau = \frac{2\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_1}+\sqrt{\epsilon_2}} = \frac{2\omega}{\omega+\sqrt{\omega^2-\omega_p^2}} \qquad (9-24\text{ ب})$$

به ازای $\omega > \omega_p$، از روابط بالا درمی‌یابیم که هم Γ و هم τ حقیقی بوده و به این ترتیب، بخش‌هایی از انرژی موج فرودی بازتاب و عبور می‌کنند. با وجود این، به ازای $\omega < \omega_p$، ضریب Γ موهومی می‌شود و در این حالت می‌توانیم آن را به شکل زیر بنویسیم:

$$\Gamma = \frac{\omega - j\sqrt{(\omega_p^2 - \omega^2)}}{\omega + j\sqrt{(\omega_p^2 - \omega^2)}} = 1e^{j\phi\Gamma} \qquad (9-25)$$

شایان ذکر است که رابطه (۹-۲۵) به لحاظ فرم، مشابه ضرایب بازتاب $\Gamma_{\parallel}$ و $\Gamma_{\perp}$ برای بازتاب داخلی کلی فرود مایل بر روی سطح مشترک دی‌الکتریک است. این مشابهت دلالت بر آن دارد که موج الکترومغناطیسی با بسامد $\omega < \omega_p$ حتی در فرود عمودی از فضای آزاد به طرف پلاسما کاملاً بازتاب می‌شود. دامنه موج بازتابیده برابر با دامنه موج فرودی است؛ اما موج هنگام بازتاب، تغییر فاز پیدا می‌کند، به‌طوری‌که فاز موج بازتابیده به اندازه‌ی $\phi\Gamma$ با فاز موج فرودی اختلاف دارد و همان‌طور که در رابطه (۹-۲۵) دیده می‌شود، این اختلاف فاز به بسامد بستگی دارد. توجه داشته باشید که ضریب عبور τ نیز موهومی شده، به‌گونه‌ای‌که موج عبوری نیز با موج فرودی اختلاف فاز پیدا می‌کند. نکته مهم‌تر این است که موج عبوری محوشونده بوده و به‌سرعت در راستای z از بین می‌رود و ازآنجاکه برای $\omega < \omega_p$ امپدانس ذاتی پلاسما η_p کاملاً موهومی است، این موج هیچ توان حقیقی‌ای را حمل نمی‌کند؛ این امر تضمین می‌کند که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی موج در محیط یونیده به اندازه ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند.

تاثیر برخوردها

همواره مقداری از توان الکترومغناطیسی داخل پلاسما تلف می‌شود زیرا الکترون‌ها به‌طور پی‌درپی با مولکول‌های گاز، یون‌ها و حتی دیگر الکترون‌ها برخورد می‌کنند. این برخوردها باعث می‌شوند تا توان الکترومغناطیسی به گرما تبدیل شود. به ازای $\omega > \omega_p$، برخوردها باعث می‌شوند که موج به‌صورت $e^{-\alpha_{eff}z}$ با فاصله تضعیف گردد. به ازای $\omega < \omega_p$ اتلاف‌های ناشی از برخوردها موجب می‌شوند تا بازتاب کلی (که در بالا مورد بحث قرار گرفت) به بازتاب جزئی تبدیل شود. اثرات برخوردی را می‌توان با اضافه کردن جمله اصطکاک برخوردی در معادله حرکت (۹-۱٤) به حساب آورد.

$$q_e\boldsymbol{E} = j\omega m_e\boldsymbol{u}_e + m_e v\boldsymbol{u}_e = j\omega m_e\left(1 - j\frac{v}{\omega}\right)\boldsymbol{u}_e \qquad (9-26)$$

که در آن v بسامد برخورد مؤثر الکترون‌ها با دیگر ذرات با یکای s^{-1} است. با گنجاندن جمله برخورد، می‌توانیم بار دیگر $\boldsymbol{u}_e$ را حذف کرده تا به رابطه زیر برسیم:

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = j\omega\epsilon_0 \boldsymbol{E} + \frac{Nq_e^2 \boldsymbol{E}}{j\omega m_e (1 - j\frac{v}{\omega})}$$

یا

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = j\omega\epsilon_0 \left(1 - \frac{x}{1 - jZ}\right) E$$

که در آن $X = \omega_p^2/\omega^2$ و $Z = v/\omega$. توجه داشته باشید که X و Z کمیت‌های بدون بعد هستند. در نتیجه، ضریب نفوذپذیری مؤثر پلاسمای دارای برخورد برابر است با:

$$\epsilon_{eff} = \epsilon_0 \left(1 - \frac{x}{1 - jZ}\right) = \epsilon'_{eff} - j\epsilon''_{eff}$$

مانند مورد دی‌الکتریک‌های پراتلاف، بخش موهومی ϵ''_{eff} نشان‌دهنده اتلاف توان و تضعیف موج است. عبارات مربوط به امواج تخت یکنواخت در یک پلاسمای برخوردی را می‌توان با استفاده از فرم عمومی امواج تخت یکنواخت در محیطی پراتلاف که با σ، ϵ و μ نمایش داده شده است و با جایگزین کردن ϵ با ϵ'_{eff}، و σ با $\omega\epsilon''_{eff}$، به‌دست آورد.

۳-۳-۹: امواج الکتروستاتیکی الکترون و یون

همچنان‌که الکترون‌هایی که به سمت لایه‌های مجاور جریان می‌یابند، اطلاعاتی را در مورد نوسانات داخل ناحیه آشفته‌شده حمل می‌کنند، حضور گرادیان فشار موجب می‌شود که نوسانات پایای پلاسما به بیرون انتشار یابند. به این ترتیب، نوسانات پلاسما به‌درستی تبدیل به امواج پلاسما می‌شوند. علاوه بر این، گرادیان فشار باعث می‌شود که یون‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (یعنی، ارتعاشات را به یکدیگر انتقال دهند)، البته نه از طریق برخوردها مانند مورد امواج آکوستیکی (صوتی) درون گاز، بلکه از طریق میدان الکتریکی. این حرکت هماهنگ یون‌ها منجر به تولید امواجی می‌شود که به‌واسطه جرم بالای یون‌ها ضرورتاً امواجی کم‌بسامد هستند. اثرات فشار را می‌توانیم به‌وسیله جمله ∇p_1 در رابطه (ب ۹-۱۰) به حساب آوریم. با استفاده از رابطه (الف ۹-۱۰) و (ج ۹-۱۰) برای حذف p_1 و N_1 خواهیم داشت:

$$\boldsymbol{u} = \frac{q}{mj\omega}\,\boldsymbol{E} - \frac{\gamma k_B T}{m\omega^2}\nabla\,(-j\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{u}) \qquad (9-27)$$

این نسخه جدید رابطه (۹-۱٤) هم برای یون‌ها و هم برای الکترون‌ها که در حالت عمومی می‌توانند دارای دماهای متفاوت T_e و T_i باشند، معتبر است. در رابطه با این موضوع، توجه داریم که جمله جدید رابطه (۹-۲۷) هیچ تأثیری بر امواج عرضی (یعنی امواجی با $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}=0$) ندارد، چون برای این امواج **E**، **J** و **u** عمود بر **k** هستند و بنابراین، طبق تعریف $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{u}=0$. از سوی دیگر، امواج طولی تأثیر می‌پذیرند، زیرا تمام کمیت‌های برداری برای آنها موازی با **k** هستند. در همین راستا، می‌توانیم معادلات را به فرم یک‌بعدی‌شان کاهش دهیم. با توجه به اینکه میدان مغناطیسی برای چنین امواجی برابر با صفر است، از رابطه (الف ۹-۹) می‌توان مشاهده نمود که $E=-j/(j\epsilon_0\omega)$ است و با توجه به اینکه $J=Nq_e(-\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{u}_e)$، می‌توان نوشت:

$$E = \frac{jq_e}{\epsilon_0\omega}(-\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{u}_e) \qquad (9-28)$$

با به‌کارگیری رابطه (۹-۲۸) در (۹-۲۷) خواهیم یافت:

$$\boldsymbol{u}_i = \frac{-q_e}{m_i j\omega}E + \frac{\gamma k_B T_i k^2}{m_i\omega^2}\boldsymbol{u}_i \qquad (\text{الف } 9-29)$$

$$\boldsymbol{u}_i = \frac{q_e}{m_i j\omega}E + \frac{\gamma k_B T_i k^2}{m_i\omega^2}\boldsymbol{u}_e \qquad (\text{ب } 9-29)$$

با حذف E می‌توانیم بنویسیم:

$$\boldsymbol{u}_i\left(\omega^2-\omega_{pi}^2-c_{si}^2k^2\right)+\omega_{pi}^2\boldsymbol{u}_e=0 \qquad (\text{الف } 9-30)$$

$$\boldsymbol{u}_e\left(\omega^2-\omega_{pi}^2-c_{se}^2k^2\right)+\omega_{pi}^2\boldsymbol{u}_i=0 \qquad (\text{ب } 9-30)$$

که در آن $c_s=\gamma k_B T/m$ سرعت امواج صوتی در یک گاز بی‌دررو در دمای T است. حذف $\boldsymbol{u}_e/\boldsymbol{u}_i$ از روابط فوق، منجر به رابطه پاشندگی درجه دوم برای ω^2 بر حسب k^2 می‌شود. اگر از این حقیقت استفاده کنیم که $m_i \gg m_e$ و فرض کنیم که دمای یون‌ها و الکترون‌ها در قیاس با هم و به تبع آن c_{si} و c_{se} نیز از یک مرتبه باشند، آنگاه می‌توان این معادله را به‌طور دقیق حل کرد. تحت

چنین شرایطی، یکی از جواب‌های معادله (۹-۳۰) که با $|\boldsymbol{u}_i| \gg |\boldsymbol{u}_e|$ مشخص شده و برای مقادیر نسبتاً کوچک k معتبر است، به شکل زیر خواهد بود:

$$\omega^2 \simeq \omega_{pe}^2 + c_{se}^2 k^2 = \omega_{pe}^2\left(1 + \gamma\lambda_D^2 k^2\right)$$

که در آن $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 K_B T_e/\left(N_0 q_e^2\right)}$ بیانگر طول دبای است. از رابطه (۹-۳۱) پیداست که این رابطه متشکل از یک جمله تصحیحی برای نوسانات پلاسما است که در آن نیروهای بازگرداننده مربوط به میدان الکتریکی و گرادیان فشار همراه با هم عمل کرده و منجر به ترکیب نوسان پلاسما با موج آکوستیکی می‌شوند. مجدداً با فرض اینکه k نسبتاً کوچک است، جواب دوم معادله (۹-۳۰) به‌صورت زیر است:

$$v_p = \frac{\omega}{k} \simeq \sqrt{\frac{\omega_{pi}^2 c_{se}^2 + \omega_{pe}^2 c_{si}^2}{\omega_{pi}^2 + \omega_{pe}^2}} \simeq \sqrt{\frac{\gamma K_B (T_e + T_i)}{m_i}}$$

که با $\boldsymbol{u}_i \simeq \boldsymbol{u}_e$ و در نتیجه $E \simeq 0$ مشخص می‌شود. ظاهراً این تنها یک موج آکوستیکی است که سرعت آن توسط فشار کل دو گونه و جرم یون‌ها به‌دست می‌آید. جالب است بدانیم که این موج آکوستیکی یونی حتی زمانی که دمای یون‌ها برابر با صفر باشد، نیز وجود دارد؛ در چنین حالتی، سرعت فاز توسط دمای الکترون (که میدان الکتریکی را تعیین می‌کند) و جرم یون تعیین می‌شود. بعدها (در فصل ۱۲) خواهیم دید که وقتی $\lambda_D K$ بزرگ باشد، پدیده‌ای جدید به نام میرایی لاندائو ظاهر شده و منجر به از بین رفتن امواج پلاسمای الکترونی حتی در غیاب برخوردها می‌شود.

۹-۴: مسائل

۹-۱: همچنان‌که در معادله (۹-۱۷) نشان داده شده است، با در نظر گرفتن حرکت یون، بسامد پلاسما را به‌دست آورید.

۹-۲: یک دستگاه مولد پالس (پالسر) طیف وسیعی از تابش‌های الکترومغناطیسی را گسیل می‌کند که توسط گیرنده‌ای که در بسامد نزدیک به ۷۵ مگاهرتز تنظیم شده است، آشکار می‌شود. به دلیل پاشیدگی در سرعت گروه که از پلاسمای بین ستاره‌ای نشئت گرفته است، بسامد مشاهده‌شده در هر پالس با آهنگی برابر با $\frac{df}{dt} = -4.5\ MHz s^{-1}$ رانده می‌شود.

الف) اگر میدان مغناطیسی بین ستاره‌ای قابل صرف‌نظر کردن و $\omega^2 \gg \omega_p^2$ باشد، نشان دهید $\frac{df}{dt} \simeq -\left(\frac{c}{r}\right)\left(\frac{f^3}{f_p^2}\right)$، که در آن f_p بسامد پلاسما، r فاصله تا پالسر و c سرعت نور است.

ب) اگر چگالی متوسط الکترون در فضای بین ستاره‌ای برابر با $2 \times 10^5 \mathrm{m}^{-3}$ باشد، پالسر در چه فاصله‌ای قرار دارد؟ $(1\ \mathrm{parsec} = 3 \times 10^{16}\mathrm{m})$

۹-۳: اگر چگالی پلاسما برابر با $۱۰^{۱۱}\ \mathrm{m}^{-3}$ باشد، فاز اضافه‌ای را که موج رادیویی AM با بسامد ۱٤۲۰ کیلوهرتز در بازتاب از سطح مشترک فضای آزاد-پلاسما کسب می‌کند، محاسبه کنید.

۹-٤: ضریب بازتاب را برای بازتاب از مرز تیز پلاسمایی با چگالی $10^{11}\mathrm{m}^{-3}$ و بسامد برخورد الکترونی موثر ۲ گیگاهرتز بیابید.

۹-۵: با اینکه در شرایط عادی، امواج با بسامدهای ۱ گیگاهرتز قادرند از لایه یونسفر زمین عبور کنند و به همین خاطر برای ارتباطات ماهواره‌ای مناسب هستند، اما فوران‌های خورشیدی عظیم می‌توانند چگالی پلاسمای یونسفر را به‌شدت افزایش دهند و ارتباطات را مختل کنند. کمینه مقدار چگالی پلاسمای یونسفری را که منجر به قطع کامل ارتباط ماهواره‌ها با زمین می‌شود، برای موجی که در بسامد ۱ گیگاهرتزی عمل می‌کند، بیابید.

۹-٦: با فرض سه درجه آزادی و kی نسبتاً کوچک، سرعت فاز امواج الکتروستاتیکی را برای پلاسمایی با انرژی در حال تعادل ۱۰ کیلوالکترون‌ولتی بیابید.

۹-۷: سرعت‌های فاز و گروه را برای امواج الکتروستاتیکی که در پلاسمای یکنواخت با چگالی $N_0 = 10^{16} m^{-3}$ منتشر می‌شوند، اگر طول موج و بسامد امواج به ترتیب ۱/۲ گیگاهرتز و ۱/۱ سانتی‌متر باشند، بیابید. از حرکت یون‌ها می‌توان صرف‌نظر کرد.

۹-۸: راداری را در بالای خط افق (OTH)[1] در نظر بگیرید که در بازتاب امواج از یونسفر استفاده می‌کند تا به بردی بیشتر از خط دید خود دست یابد. هدف از به‌کارگیری این رادار بازتاب امواج از ناحیه F یونسفر است (که در ارتفاع تقریباً ۳۰۰ کیلومتری از سطح زمین بوده و دارای چگالی الکترونی حدوداً $۱۰^{۱۱}\ \mathrm{m}^{-3}$ است).

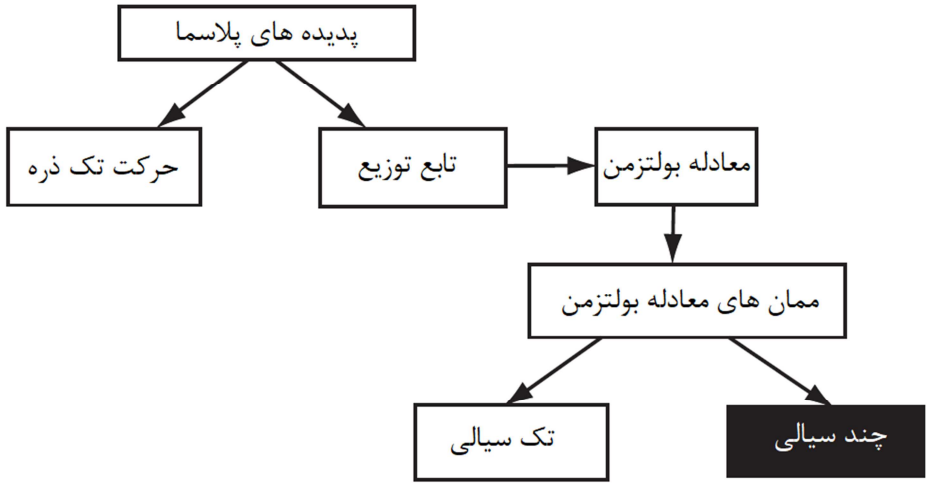
الف) با فرض اینکه زمین کره‌ای به شعاع ٦۳۷۰ کیلومتر باشد، بیشینه برد رادار را با استفاده از یک تک بازتاب یونسفری بیابید.

ب) برای آنکه رادار قادر به آشکارسازی باشد، باید در چه بسامدی عمل کند و اندازه هدف باید چقدر باشد؟ می‌توانید از اثرات لایه‌های یونیزاسیون یونسفر در ارتفاعات پایین‌تر از ناحیه‌ی F صرف‌نظر کنید.

[1] Over The Horizon

فصل دهم

۱۰- امواج در پلاسماهای مغناطیده سرد



۱-۱۰: مقدمه

در این فصل به استفاده از مدل چندسیالی پلاسما برای بررسی پدیده‌های موجی ادامه می‌دهیم؛ اکنون به بررسی اثرات میدان مغناطیسی ایستا بر امواج درون پلاسماهای سرد می‌پردازیم. اصول اساسی و معادلات بنیادینی که مطالعات خود را بر پایه آنها بنا می‌کنیم، در فصل ۹ جمع‌آوری شده‌اند. به طور خاص، دیدیم که نمایاندن حضور پلاسما (یعنی جریان همرفتی Jی پلاسما که از حرکت سیال در نتیجه میدان‌های $\mathbf{E}$ و $\mathbf{B_1}$ و از طریق معادله انتقال تکانه، مشتق می‌شود) برحسب یک ضریب گذردهی مؤثر ϵ_{eff} مفید خواهد بود. این ضریب در مورد پلاسمای همسانگرد (غیرمغناطیده) توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\epsilon_{eff} = 1 + \frac{\sigma}{j\omega\epsilon_0}$$

رسانش σ با استفاده از رابطه میان چگالی جریان و میدان الکتریکی تعریف می‌شود ($\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$). در حالت عمومی‌تر پلاسماهای مغناطیده که در این فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرند، همچنین طبق یافته‌های قبلی درباره تأثیر میدان مغناطیسی، انتظار داریم که رسانش پلاسما یک تانسور یعنی به‌صورت $\overleftrightarrow{\sigma}_p$ باشد، تا بتواند یک گذردهی مؤثر برای پلاسما به‌دست دهد که آن هم بایستی یک تانسور به‌صورت $\overleftrightarrow{\epsilon}_p$ باشد تا توسط رابطه زیر به تانسور رسانش مربوط گردد:

$$\overleftrightarrow{\epsilon}_p \equiv 1 + \frac{\overleftrightarrow{\sigma}_p}{j\omega\epsilon_0} \qquad (10-1)$$

در رابطه فوق اندیس *eff* را برداشته و به جای آن تنها از اندیس p استفاده کردیم تا نشان دهیم تانسورهای رسانش و گذردهی جزء ویژگی‌های محیط «پلاسما» هستند.

۲-۱۰: رابطه پاشندگی

با استفاده از مفهوم گذردهی هم‌ارز، هدف اولیه این تحلیل از امواج پلاسمای تخت یکنواخت به معادلات ماکسول به صورت زیر تقلیل می‌یابد:

$$\mathbf{K} \times \mathbf{B}_1 = -\omega\mu_0\epsilon_0\overleftrightarrow{\epsilon}_p \cdot \mathbf{E} \qquad (10-2\text{ الف})$$

$$\mathbf{K} \times \mathbf{E} = \omega\mathbf{B}_1 \qquad (10-2\text{ ب})$$

$$\mathbf{K} \cdot \overleftrightarrow{\epsilon}_p \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad (10-2\text{ ج})$$

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{B}_1 = 0 \qquad (10-2\text{ د})$$

که در رابطه (ج ۱۰-۲) ضرب نقطه‌ای تانسوری، آن‌گونه که در فصل ٤ توضیح داده شد، انجام می‌شود.[۱] از روابط (الف ۱۰-۲) و (ب ۱۰-۲) می‌توانیم به معادله موج دست یابیم:

[۱] به عبارت دیگر:

$$\boldsymbol{k} \cdot \overleftrightarrow{\epsilon}_p \cdot \boldsymbol{E} \equiv \begin{bmatrix} k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{31} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E})+\frac{\omega^2}{c^2}\overleftrightarrow{\epsilon_p}\cdot\mathbf{E}=0 \qquad (10-3)$$

$$\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})-(\mathbf{k}\cdot\mathbf{k})\mathbf{E}+\frac{\omega^2}{c^2}\overleftrightarrow{\epsilon_p}\cdot\mathbf{E}=0$$

$$\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})-k^2\boldsymbol{E}+\frac{\omega^2}{c^2}\overleftrightarrow{\epsilon_p}\cdot\mathbf{E}=0$$

باید توجه داشت که می‌توان معادله موج مشابهی را برای میدان مغناطیسی اختلالی $\mathbf{B_1}$ نیز نوشت؛ هرچند بیشتر معمول است که با میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ کار شود، چون تمامی پلاسماها دارای میدان الکتریکی هستند، اما تنها تعدادی از آنها دارای میدان مغناطیسی اختلالی $\mathbf{B_1}$ هستند. روند معمول، بسط رابطه (۱۰-۳) برحسب سه مؤلفه متعامد میدان الکتریکی است. برای جواب غیرصفر، دترمینان ضرایب این معادله می‌بایستی برابر با صفر شود. این شرط به یک عبارت جبری منجر می‌شود که به‌عنوان *رابطه پاشندگی* شناخته می‌شود:

$$D(\mathbf{k},\omega)=0 \qquad (10-4)$$

در پلاسماهای نامحدود، رابطه (۱۰-٤) پیوستاری از مدهای موج عمودی را ممکن می‌سازد. در پلاسماهای محدود، تنها مجموعه‌ای از جواب‌های گسسته امکان‌پذیرند، شبیه به مجموعه گسسته‌ای از جواب‌های مد معمولی که در موج‌برهای فلزی یا دی‌الکتریک وجود دارند. مطالعه دو دسته از مدهای موج اصلی، مدهای عرضی $(\mathbf{k}\perp\mathbf{E})$ و مدهای طولی $(\mathbf{k}\parallel\mathbf{E})$ مفید است. امواج عرضی $(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0)$ توسط رابطه زیر توصیف می‌شوند:

$$k^2\mathbf{E}-\frac{\omega^2}{c^2}\overleftrightarrow{\epsilon_p}\cdot\mathbf{E}=0$$

درحالی‌که امواج طولی $(\mathbf{k}\times\mathbf{E}=0)$، توسط رابطه زیر توصیف می‌شوند:

$$\overleftrightarrow{\epsilon_p}\cdot\mathbf{E}=0 \quad \text{یا} \quad \mathbf{k}\cdot\overleftrightarrow{\epsilon_p}\cdot\mathbf{E}=0$$

که در آن، جمله دوم مشخصاً معادله پوآسون است (برای درک این موضوع، توجه داشته باشید $\mathbf{E}=j\mathbf{k}\Phi$ که در آن، Φ پتانسیل الکتروستاتیک است). در این مرحله، خوب است توجه داشته باشیم که تمامی تحلیل‌هایمان از امواج در پلاسماها، شامل بررسی امواج تخت یکنواخت هماهنگ بوده که تمامی کمیت‌های متغیر اختلال آنها به شکل زیر با زمان و مکان تغییر می‌کنند:

$$e^{j(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

رابطه پاشندگی (۱۰-٤) همیشه جواب‌های هماهنگ زمانی کاملاً حقیقی به‌دست نمی‌دهد و در عوض ممکن است میرایی یا ناپایداری موج را نشان دهد؛ ممکن است جواب معادله (۱۰-٤) برای عدد موج حقیقی $k = k_r + j0$ بسامد مختلط $\omega_r + j\omega_i$ باشد و جواب این معادله برای بسامد حقیقی $\omega_r + j0$ عدد موج مختلط $k = k_r + jk_i$ باشد. جواب‌هایی که دارای $\omega_i < 0$ هستند، به‌طور نمایی در تمامی نقاط فضا رشد می‌کنند، درحالی‌که آن دسته از جواب‌هایی که در آنها $k_i < 0$ است، تنها اگر انرژی کافی برای رشد موج وجود داشته باشد، *ممکن است* به‌طور نمایی رشد کنند. توجه داشته باشید که برای امواج میرا در سیستم‌های غیرفعال همچون موج‌برهای فلزی، جواب‌هایی با $k_i < 0$ به‌طور خودکار از نظر فیزیکی غیرممکن تلقی می‌شوند؛[1] با وجود این، در یک سیستم پلاسمای پیچیده با احتمال وجود انرژی آزاد در آن، رشد موج ممکن است تا حد تقریب‌های خطی‌سازی‌مان پیش برود. در این فصل و فصل بعد، بر فهمیدن انواع مدهای موج ممکن در یک پلاسما تمرکز می‌کنیم و در مورد ناپایداری امواج، بحثی نخواهیم کرد.

۱۰-۳: امواج در پلاسماهای مغناطیده

با معادلات ماکسول برای امواج تخت یکنواخت هماهنگ شروع می‌کنیم که در رابطه (۹-۹) داده شده و در اینجا تکرار شده اند:

$$\boldsymbol{K} \times \boldsymbol{B}_1 = j\mu_0 \boldsymbol{J} - \omega\epsilon_0\mu_0 \cdot \boldsymbol{E}$$
$$\boldsymbol{K} \times \boldsymbol{E} = \omega \boldsymbol{B}_1$$
$$\boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{j\rho_1}{\epsilon_0}$$
$$\boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{B}_1 = 0$$

به همراه معادله تکانه:

$$mN_0 j\omega \boldsymbol{u} = qN_0(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}_0) \qquad (10-8)$$

و با تعریف چگالی جریان الکتریکی:

$$\boldsymbol{J}(r,t) = \sum_i q_i N_i(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{u}_i(\boldsymbol{r},t) \qquad (10-9)$$

---

[1] برای مثال، رابطه پاشندگی برای یک موج‌بر مستطیلی برابر است با:

$$\omega_c^2 + k^2c^2 = \omega^2$$

که در آن ω_c بسامد قطع است. در بسامدهای کمتر از بسامد قطع داریم:

$$k_r = 0 \quad , \quad k_i \pm jc^{-2}\sqrt{\omega_c^2 - \omega^2}$$

و از نظر فیزیکی، جواب متناظر با رشد دنبال نمی‌شود

بحث خود را با در نظر گرفتن یک پلاسمای نامحدود، سرد، غیربرخوردی و همگن شروع می‌کنیم، هرچند در مورد سه فرض اول کمتر سخت‌گیری کرده و اثرات مرزها، دما و برخوردها را نیز بررسی می‌کنیم. اما پلاسماهای غیرهمگن را در نظر نمی‌گیریم. در این ارتباط، توجه داشته باشید که منظور از پلاسمای همگن آن است که چگالی محیط N_0 و دمای محیط T_0 (و بنابراین، فشار محیط p_0) توابع ثابتی بر حسب مکان هستند؛ کمیت‌های اختلال N_1، T_1 و p_1 همچون دیگر کمیت‌ها به شکلی که در رابطه (۱۰-۷) توضیح داده شد، به‌طور سینوسی تغییر می‌کنند. همچنین ابتدا تنها حرکت الکترون‌ها را در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم یون‌ها ساکن باشند؛ اما بعدها (در فصل ۱۱) این فرض را رها کرده و حرکت یون‌ها را نیز به حساب می‌آوریم. هدفمان کار با روابط (۹-۹)، (۱۰-۸) و (۱۰-۹) است تا معادله موج (۱۰-۳) را بنویسیم و پس از آن $\overleftrightarrow{\epsilon_p}$ را تعیین کنیم. طبق تعریف داریم:

$$\overleftrightarrow{\epsilon_p} \cdot \mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{j\omega\epsilon_0} + \mathbf{E}.$$

برای مراجعات بعدی، بایستی توجه داشت که اگر حرکت یون‌ها در نظر گرفته شود، چگالی جریان الکتریکی بالا $\mathbf{J}$، همان‌طور که در رابطه (۹-۱۰) نمایانده شده است، به سادگی به‌صورت جمع $\sum \mathbf{J}$ بر روی گونه‌های مختلف خواهد بود. با استفاده از روابط (۸-۱۰)، (۹-۱۰) و (۱۰-۱۰) خواهیم داشت:

$$\frac{\boldsymbol{J}}{j\omega\epsilon_0} = \frac{N_0 q_e}{j\omega\epsilon_0}\left(\frac{q_e}{j\omega m_e}\right)(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u_e} \times \boldsymbol{B}_0) = -\left(\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\boldsymbol{E} + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\frac{\boldsymbol{J} \times \hat{\boldsymbol{z}}}{\omega\epsilon_0} \qquad (10-11)$$

که در آن، فرض کرده‌ایم میدان مغناطیسی ایستا در جهت z باشد. می‌توانیم رابطه (۱۰-۱۱) را بر حسب مؤلفه‌هایش به شکل زیر بسط دهیم:

$$\frac{J_x}{j\omega\epsilon_0} = -\left(\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)E_x + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\frac{J_y}{\omega\epsilon_0} \qquad (10-12\text{ الف})$$

$$\frac{J_y}{j\omega\epsilon_0} = -\left(\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)E_y - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\frac{J_x}{\omega\epsilon_0} \qquad (10-12\text{ ب})$$

$$\frac{J_z}{j\omega\epsilon_0} = -\left(\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)E_z \qquad (10-12\text{ ج})$$

با حل معادله (۱۰-۱۲) به روابط زیر می‌رسیم:

$$\frac{J_x}{j\omega\epsilon_0} = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2}E_x - j\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2}E_y \quad (\text{الف } 13-10)$$

$$\frac{J_y}{j\omega\epsilon_0} = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2}E_y - j\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2}E_x \quad (\text{ب } 13-10)$$

$$\frac{J_z}{j\omega\epsilon_0} = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2}E_z \quad (\text{ج } 13-10)$$

در این روابط، خواننده باید توجه داشته باشد که عمل مشتق‌گیری مشابه عمل مشتق‌گیری در تانسور رسانش AC در معادله (۷-۲۷) است، تنها با این تفاوت که برخوردی وجود ندارد. با جایگذاری در رابطه (۱۰-۱۰) داریم:

$$\overleftrightarrow{\epsilon}_p \cdot \boldsymbol{E} \equiv \begin{bmatrix} \epsilon_\perp & -j\epsilon_\times & 0 \\ j\epsilon_\times & \epsilon_\perp & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_\parallel \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (10\text{-}14)$$

که در آن:

$$\epsilon_\perp = 1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2},\ \epsilon_\times = \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)\frac{\omega_p^2}{\omega^2-\omega_c^2},\ \epsilon_\parallel = 1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad (10\text{-}15)$$

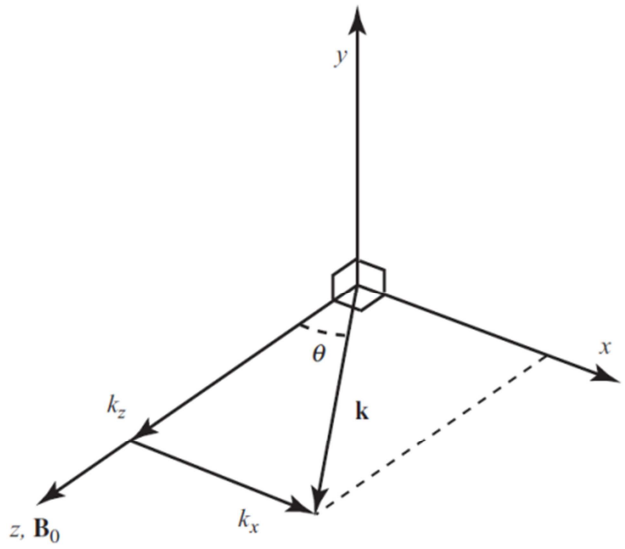
از رابطه (۱۰-۱٤) درمی‌یابیم که E_x و E_y از طریق میدان مغناطیسی ایستا با یکدیگر جفت شده‌اند (ω_c). توجه داشته باشید که مؤلفه E_z تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار نمی‌گیرد و با $\omega_c \to 0$ مجدداً ضریب گذردهی هم‌ارز را برای پلاسمای همسانگرد به‌دست می‌آوریم، یعنی $\epsilon_p = \epsilon_\parallel$. اکنون نیاز داریم تا با استفاده از رابطه (۱۰-۱٤) و معادله موج (۱۰-۳)، رابطه پاشندگی را به‌دست آوریم. در گام اول، معادله موج را برحسب مؤلفه‌های x، y و z آن می‌نویسیم. آنگاه خواهیم داشت:

$$k_x(k_xE_x+k_yE_y+k_zE_z) - \left(k_x^2+k_y^2+k_z^2\right)E_x + \frac{\omega^2}{c^2}\left(\epsilon_\perp E_x - j\epsilon_\times E_y\right) = 0 \quad (\text{الف}16-10)$$

$$k_y(k_xE_x+k_yE_y+k_zE_z) - \left(k_x^2+k_y^2+k_z^2\right)E_y + \frac{\omega^2}{c^2}\left(\epsilon_\perp E_x - j\epsilon_\times E_y\right) = 0 \quad (\text{ب}16-10)$$

$$k_z\left(k_xE_x+k_yE_y+k_zE_z\right) - \left(k_x^2+k_y^2+k_z^2\right)E_z + \frac{\omega^2}{c^2}\epsilon_\parallel E_z = 0 \quad (\text{ج } 16-10)$$

بدون از دست رفتن کلیّت مسئله، می‌توانیم دستگاه مختصات خود را به همان شکل که در شکل ۱۰-۱ نشان داده شده است، طوری بچرخانیم که بردار انتشار در یکی از صفحات اصلی قرار بگیرد، مثلاً در صفحه x-z به‌طوری‌که $k_y = 0$ باشد.



شکل ۱۰-۱: دستگاه مختصات برای انتشار تحت زاویه θ نسبت به میدان مغناطیسی B_0. بدون آنکه کلیّت مسئله از دست برود، جهت محور z را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که هم‌راستا با میدان مغناطیسی B_0 باشد و محورهای x و y را دوران می‌دهیم تا k در صفحه x-z قرار گیرد.

به این ترتیب، معادله (۱۰-۱۶) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_\perp - \dfrac{k_z^2 c^2}{\omega^2} & -j\epsilon_\times & \dfrac{k_x k_z c^2}{\omega^2} \\ j\epsilon_\times & \epsilon_\perp - (k_x^2 + k_z^2)\dfrac{c^2}{\omega^2} & 0 \\ \dfrac{k_x k_z c^2}{\omega^2} & 0 & \epsilon_\parallel = -\dfrac{k_z^2 c^2}{\omega^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = 0 \tag{10-17}$$

بهتر است با معرفی ضریب شکست $\mu = kc/\omega = v/v_p$، رابطه (۱۰-۱۷) را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_\perp - \mu^2 cos^2\theta & -j\epsilon_\times & \mu^2 sin\theta\, cos\theta \\ j\epsilon_\times & \epsilon_\perp - \mu^2 & 0 \\ \mu^2 sin\theta\, cos\theta & 0 & \epsilon_\parallel = -\mu^2 sin^2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = \quad 0 \tag{10-18}$$

برای جواب غیرصفر، یعنی $E_x, E_y, E_z \neq 0$، دترمینان ضرایب ماتریس می‌بایست برابر با صفر باشد. برابر قرار دادن دترمینان ضرایب با صفر رابطه پاشندگی را که به دنبال آن بوده‌ایم، به‌دست می‌دهد که انتشار با ضریب شکست μ و با زاویه‌ای برابر با θ نسبت به میدان مغناطیسی ایستای $\mathbf{B}_0$ را مشخص می‌کند. دترمینان برحسب μ از مرتبه چهار است و می‌توان آن را به شکل زیر نوشت:

$$tan^2\theta = -\frac{\epsilon_\parallel[\mu^2 - (\epsilon_\perp + \epsilon_\times)][\mu^2 - (\epsilon_\perp - \epsilon_\times]}{(\mu^2 - \epsilon_\parallel)[\epsilon_\perp \mu - (\epsilon_\perp^2 - \epsilon_\times^2)]} \tag{10-19}$$

یا

$$\mu^2 = \frac{k^2c^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\left(\omega_p^2/\omega^2\right)}{1 - \frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2 - \omega_p^2)} \pm \left[\left(\frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2 - \omega_p^2)}\right)^2 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2} cos^2\theta\right]^{1/2}} \tag{10-20}$$

معادله (۱۰-۲۰) به معادله *اپلتون-هارتری*[1] معروف است. این معادله، معادله بنیادین *نظریه* مگنتویونیک است که با انتشار امواج الکترومغناطیسی در پلاسماهای مغناطیده همگن سروکار دارد.

۱۰-۳-۱: مدهای اصلی

پیش از پرداختن به انتشار در زوایای دلخواه، بهتر است ویژگی‌های مدهای اصلی را بررسی کنیم، یعنی آن دسته از انتشارهایی که یا موازی $(\theta = 0)$ یا عمود $(\theta = \pi/2)$ بر میدان مغناطیسی $\mathbf{B}_0$ هستند.

انتشار موازی $(\boldsymbol{\theta = 0})$

از رابطه (۱۰-۱۸) داریم:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_\perp - \mu^2 & -j\epsilon_\times & 0 \\ j\epsilon_\times & \epsilon_\perp - \mu^2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_\parallel \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = 0 \tag{10-21}$$

[1] Appleton-Hartree

همچنین رابطه (۱۰-۱۹) مستقیماً سه جواب را نشان می‌دهد:

$$\epsilon_{\parallel} = 0 \qquad (10-22\text{الف})$$

$$\mu^2 = \epsilon_{\perp} + \epsilon_{\times} \qquad (10-22\text{ب})$$

$$\mu^2 = \epsilon_{\perp} - \epsilon_{\times} \qquad (10-22\text{ج})$$

که هر کدام از این سه جواب را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم. جواب نشان داده شده توسط (الف ۱۰-۲۲) نوسانات پلاسما است که پیش‌تر در فصل ۹ دیده‌ایم. داریم:

$$\epsilon_{\parallel} E_z = \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) E_z = 0 \qquad (10\text{-}23)$$

که نمایش‌گر امواج طولی با بسامد ω و عدد موج k دلخواه است. ازآنجاکه فقط میدان الکتریکی $E_z \parallel \mathbf{k}$ است، بنابراین $\mathbf{k} \times \mathbf{E} = 0$، که به نوبه خود دلالت بر آن دارد که $\mathbf{B}_1 = 0$ و $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$، یعنی میدان الکتریکی را می‌توان از مشتق پتانسیل اسکالر به‌دست آورد. ازآنجاکه $k \cdot E = j\rho/\epsilon_0 \neq 0$، بار فضایی مربوط به این نوسانات وجود دارد. توجه داشته باشید که سرعت گروه برابر با صفر است، بنابراین، این نوسانات در فضا جایگزیده باقی می‌مانند. جواب‌های نمایش داده شده توسط روابط (ب ۱۰-۲۲) و (ج ۱۰-۲۲) امواج قطبیده هستند. منشاء این امواج بلافاصله پس از بررسی رابطه (۱۰-۲۱) مشخص می‌شود. مولفه‌های E_x و E_y توسط میدان مغناطیسی با یکدیگر جفت می‌شوند. رابطه $\mu^2 = \epsilon_{\perp} \pm \epsilon_{\times}$ بر این دلالت دارد که:

$$\mp\epsilon_{\times} E_x - j\epsilon_{\times} E_y = 0 \rightarrow \quad \frac{E_x}{E_y} = \mp j \qquad (10\text{-}24)$$

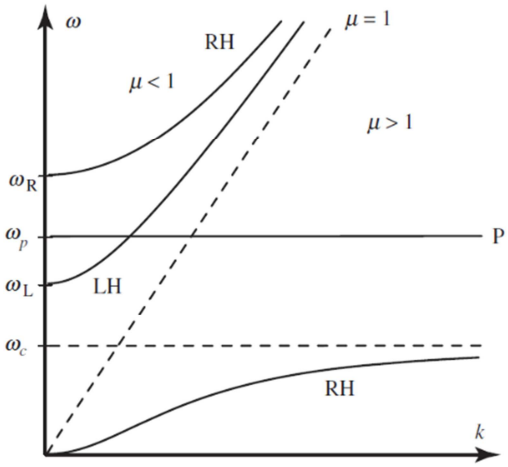
این مدها، بسته به نوع علامت، مدهای قطبیده دایره‌ای چپ‌گرد یا راست‌گرد هستند. با استناد به قرارداد IEEE، قطبیدگی بر اساس قانون دست راست تعریف می‌شود؛ اگر در جهت z- به میدان الکتریکی نگاه کنیم و جهت حرکت نوک بردار میدان الکتریکی پادساعت‌گرد باشد، گفته می‌شود که موج، یک موج قطبیدهٔ دایره‌ای *راست‌گرد* (RH[1]) است. روشی ساده برای به خاطر سپردن این قرارداد استفاده از دست راست است. شصت دست راست را در راستای انتشار موج بگیرید (در این

[1] Right-hand

مورد در جهت +z)؛ اگر میدان الکتریکی در جهت بسته شدن انگشتان دیگر حرکت کند، آنگاه موج به شکل راستگرد قطبیده شده است.[۱] روابط پاشندگی برای مدهای قطبیده برابرند با:

$$\mu^2 = \frac{k^2c^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_c^2} \mp \frac{\omega_c}{\omega}\frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_c^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \mp \omega_c)} \tag{10-25}$$

نمودارهای مربوط به $\omega - k$ در شکل ۱۰-۲ ترسیم شده‌اند. توجه کنید که موج RH دارای دو شاخه است، که شاخه‌ی پایینی تشدید الکترون-سیکلوترونی را برای $\omega \to \omega_C$ نشان می‌دهد. این شاخه که اغلب مد *سوت‌زننده* نامیده می‌شود، در یونسفر زمین و در کمربندهای تابشی و همین‌طور در برخی کاربردهای پردازش مواد بسیار مهم است. به این شاخه، مد سیکلوترونی *الکترون* نیز گفته می‌شود.



شکل ۱۰-۲: نمودار پاشندگی برای انتشار موازی امواج الکترومغناطیسی در پلاسمای مغناطیده. شاخهٔ مشخص‌شده با حرف P متناظر با نوسانات پلاسما است.

[۱] قانون دست راست که در این بخش توضیح داده شد، یک قرارداد IEEE است. با وجود این، مخالفت‌هایی با نحوه تعریف جهت قطبیدگی موج وجود دارد. اکثر فیزیکدانان، دانشمندان و مهندسان متخصص در حیطه اپتیک، ترجیح می‌دهند که قرار گرفتن شصت در جهتی باشد که موج از آنجا می‌آید، دقیقاً برعکس قرارداد IEEE. سردرگمی دیگر در ارجحیت فیزیکدانان در استفاده از $e^{-j\omega t}$ به جای $e^{j\omega t}$ است، که در حقیقت جهت چرخش را برعکس می‌کند. با توجه به این ابهامات، معقول‌تر است که در هر مورد مشخصی جهت چرخش میدان الکتریکی $\bar{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)$ را با تعیین جهت‌گیری بردار میدان در فضا در دو زمان مشخص، مثلاً $\omega t = 0$ و $\omega t = \pi/2$، به‌طور دقیق بررسی کنیم

توجه داشته باشید که برای دو نوع موج قطبیده داریم $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$ ($\mathbf{E} \times \mathbf{k} \neq 0$ و $\mathbf{E} \cdot \mathbf{k} = 0$)؛ بنابراین، می‌توانیم نتیجه بگیریم که $\mathbf{B}_1 \neq 0$ اما $\rho = 0$. از این رو، بردار پوینتینگ برای این امواج عرضی غیرصفر بوده و موج بدون بار فضایی انتشار می‌یابد. پلاسما خود را از طریق بردار $\mathbf{J}$ آشکار می‌سازد که در صفحات عمود بر $\mathbf{k}$ و $\mathbf{B}_0$ جریان دارد.

دو بسامد قطع (یعنی بسامدهایی که برای آنها $k = 0$) برای حالت انتشار موازی را که در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده‌اند، می‌توان با برابر صفر قرار دادن سمت چپ رابطه (۱۰-۲۵) به‌دست آورد. این بسامدها به‌صورت زیر داده می‌شوند:

$$\omega_R = \left(\omega_p^2 + \frac{\omega_c^2}{4}\right)^{1/2} + \frac{\omega_c}{2} \qquad (10-26\text{الف})$$

$$\omega_R = \left(\omega_p^2 + \frac{\omega_c^2}{4}\right)^{1/2} + \frac{\omega_c}{2} \qquad (10-26\text{ب})$$

اندیس‌ها در دو رابطه فوق نشان‌دهنده این هستند که ω_L بسامد قطع مربوط به مد چپ‌گرد است و به همین ترتیب، ω_R بسامد قطع موج قطبیدهٔ راست‌گرد است. باید توجه داشت که $\omega_R - \omega_L = \omega_c$ و در شکل ۱۰-۲ پارامترهای پلاسما را به گونه‌ای انتخاب کرده‌ایم که $\omega_p > \omega_c$ باشد.

چرخش فارادی

این حقیقت که ثابت انتشار و در نتیجه، سرعت فاز برای امواج قطبیدهٔ دایره‌ای راست‌گرد و چپ‌گرد متفاوت است، باعث می‌شود که صفحه قطبش موج قطبیده خطی، همزمان با انتشار موج، درون محیط دوران کند.[۱] می‌توان این نتیجه را به‌سادگی با تجزیه موج قطبیده خطی به مجموع مؤلفه‌های قطبیدهٔ دایره‌ای راست‌گرد و چپ‌گرد و با حل جداگانهٔ انتشار مربوط به هر کدام از مؤلفه‌ها، فهمید. در $z = 0$، فرض کنید میدان الکتریکی مربوط به یک موج قطبیده خطی که در جهت z منتشر می‌شود، به شکل زیر باشد:

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}} E_1 e^{j\omega t}$$

[۱] به این پدیده چرخش فارادی می‌گویند. فارادی در سال ۱۸۴۵ کشف کرد که اگر یک باریکه نوری قطبیده تخت از میان یک قطعه شیشه در جهت خطوط میدان مغناطیسی اعمال‌شده عبور کند، صفحه قطبش به اندازه‌ای متناسب با ضخامت شیشه و شدت میدان مغناطیسی دوران می‌یابد [۱]. برهم‌کنش میان موج و الکترون‌های مقید داخل ماده شیشه بسیار پیچیده‌تر از برهم‌کنش موج با الکترون‌های آزاد پلاسما است که در این متن در نظر گرفته شده‌اند؛ با این حال، حضور میدان مغناطیسی ایستا جهت مرجحی را بر الکترون‌ها تحمیل می‌کند و محیط را ناهمسان‌گرد می‌سازد.

به‌طوری‌که صفحه قطبش شامل محور x می‌شود. دامنه مختلط این موج را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\mathbf{E} = \frac{E_1}{2}(\hat{\boldsymbol{x}} - j\hat{\boldsymbol{y}}) + \frac{E_1}{2}(\hat{\boldsymbol{x}} + j\hat{\boldsymbol{y}})$$

که در آن، جمله اول مؤلفه قطبیده دایره‌ای راست‌گرد و جمله دوم مؤلفه قطبیده دایره‌ای چپ‌گرد است. پس از آنکه مؤلفه‌های امواج به اندازه مسافت d در مگنتوپلاسما انتشار پیدا کردند، در $z = d$ خواهیم داشت:

$$\mathbf{E} = \frac{E_1}{2}(\hat{\boldsymbol{x}} - j\hat{\boldsymbol{y}})e^{-jk_{RH}d} + \frac{E_1}{2}(\hat{\boldsymbol{x}} + j\hat{\boldsymbol{y}})e^{-jk_{LH}d}$$

که می‌توان رابطه فوق را به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$\mathbf{E} = E_1 e^{-j(k_{RH}+k_{LH})d/2} \times \left\{\hat{\boldsymbol{x}}\, cos\left[\frac{(k_{RH}-k_{LH})d}{2}\right] - \hat{\boldsymbol{y}}\, sin\left[\frac{(k_{RH}-k_{LH})d}{2}\right]\right\} \quad (10\text{-}27)$$

این رابطه، نشان‌دهنده یک موج قطبیده خطی است، اما با صفحه قطبشی که زاویه برابر با θ_f با محور x ساخته است، که در آن

$$\theta_F = tan^{-1}\frac{\boldsymbol{E_y}}{\boldsymbol{E_x}} = -tan^{-1}\left\{tan\left[\frac{(k_{RH}-k_{LH})d}{2}\right]\right\} = \frac{(k_{RH}-k_{LH})d}{2} \quad (10\text{-}28)$$

بنابراین، مشخص می‌شود که صفحه قطبش به اندازه $\theta_F = (k_{RH} - k_{LH})/2$ بر واحد مسافت دوران می‌کند. همان‌طور که از جمله $e^{-j(k_{RH}-k_{LH})\mathrm{d}/2}$ معادله (۱۰-۲۷) پیدا است، موج با ثابت انتشار موثر $(k_{RH} - k_{LH})/2$ انتشار می‌یابد و همزمان دچار چرخش نیز می‌شود. توجه داشته باشید که این پدیده‌ها تنها برای بسامدهایی رخ می‌دهند که در آن‌ها هر دو مؤلفه چپ‌گرد و راست‌گرد انتشار می‌یابند؛ از شکل ۱۰-۲ و بحث مربوطه می‌توان دریافت که این پدیده برای $\omega > \omega_R$ اتفاق می‌افتد. بیان چرخش برحسب پارامترهای فیزیکی پلاسما، می‌تواند جالب باشد. با استفاده از تعاریف مربوط به ω_p و ω_c درمی‌یابیم که:

$$\theta_F = \frac{\left|q_e\right|^3 B_0}{2m_e^2\epsilon_0\omega^2 c}Nd$$

که در آن c سرعت نور در فضای آزاد است. اگر چگالی الکترون برحسب فاصله تغییر کند و اگر B_0 تقریباً ثابت باشد، چرخش خالص توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\theta_F = \frac{|q_e|^3 B_{0z}}{2m_e^2 \epsilon_0 \omega^2 c} \int N(z) dz$$

که در آن، عمل انتگرال‌گیری روی کل مسیر انتشار انجام می‌شود. برای سیگنال‌هایی که در محدوده چند صدمگاهرتز در یونسفر زمین منتشر می‌شوند، بیشتر چرخش فارادی در ارتفاع ۹۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتری رخ می‌دهد. اندازه‌گیری‌های مربوط به حجم یا مقدار *کل الکترون‌ها* (در ستونی به مساحت ۱ مترمربع که از میان قسمتی با یونیزاسیون بسیار بالا در یونسفر کشیده شده است) مرتباً با استفاده از ارسال‌های ماهواره‌ای به زمین، انجام می‌شود.[۱]

انتشار عمودی ($\boldsymbol{\theta = \pi/2}$)

برای انتشار در جهت عمود بر میدان مغناطیسی، با استفاده از رابطه (۱۰-۱۸) داریم:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_\perp & -j\epsilon_\times & 0 \\ j\epsilon_\times & \epsilon_\perp - \mu^2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_\parallel - \mu^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = 0 \qquad (10\text{-}29)$$

از رابطه (۱۰-۱۹) مستقیماً می‌توانیم دو جواب زیر را بیابیم:

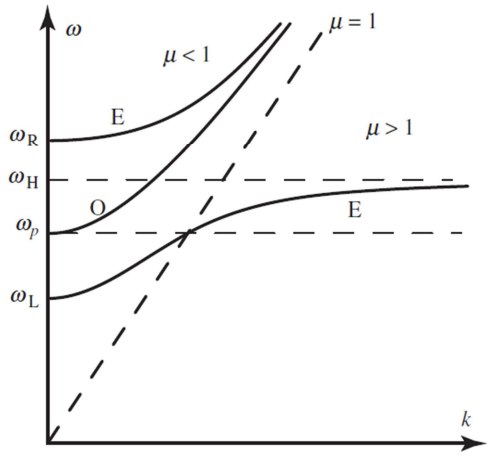
$$\mu^2 = \epsilon_\parallel \qquad (10-30\text{الف})$$

$$\mu^2 = \frac{\epsilon_\perp^2 - \epsilon_\times^2}{\epsilon_\perp} \qquad (10-30\text{ب})$$

مدی را که با رابطه (الف ۱۰-۳۰) نمایش داده شده است، مد *عادی* می‌نامند، زیرا انتشار این مد تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار نمی‌گیرد. E_z کاملاً از E_x و E_y جدا شده است. این بدان معناست که این موج دارای ویژگی‌های مشابه با موج الکترومغناطیسی عرضی در یک پلاسمای غیرمغناطیده با $\mathbf{u} \parallel \mathbf{E}$ است. ازآنجاکه نیروی لورنتس برابر با صفر است، $\mathbf{u} \times \mathbf{B}_0 = 0$، مد عادی با میدان مغناطیسی $\mathbf{B}_0$ جفت نمی‌شود. توجه داشته باشید که موج الکترومغناطیس عرضی در پلاسمای

[۱] برای اطلاعات بیشتر مرجع [۲] را ببینید

غیرمغناطیده کاملاً عرضی است (یعنی $\mathbf{k} \perp \mathbf{E}$)، درحالی‌که برای یک موج عادی که به ازای $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}_0$ رخ می‌دهد، داریم $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}_0$ و از این رو، $\mathbf{k} \perp \mathbf{E}$. ازآنجاکه $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$، داریم $\mathbf{k} \times \mathbf{E} \neq 0$ و $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$. از این رو، بردار پوینتینگ غیرصفر است، اما بار فضایی برابر با صفر است. رابطه پاشندگی در شکل ۱۰-۳ نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۳: نمودار پاشندگی برای انتشار عمودی. شاخه‌های عادی (O) و غیرعادی (E) علامت‌گذاری شده‌اند.

مدی که با رابطه (ب ۱۰-۳۰) نمایش داده شده است، دارای ویژگی‌های غیرعادی است و از این رو، مد *غیرعادی* نامیده می‌شود. میدان الکتریکی برای این مد عمود بر جهت $\mathbf{B}_0$ است و برای این میدان، E_x و E_y با یکدیگر جفت شده‌اند. ازآنجاکه مؤلفه (E_x) در جهت راستای انتشار است (توجه داشته باشید که $\mathbf{k}$ عمود بر $\mathbf{B}_0$ است، بنابراین $(\mathbf{k} = \hat{\mathbf{x}}k_x$)، $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} \neq 0$، به‌گونه‌ای‌که برای این موج بار فضایی وجود دارد. از رابطه (۱۰-۲۹) می‌توانیم بنویسیم:

$$\frac{E_x}{E_y} = j\frac{\epsilon_\times}{\epsilon_\perp} = j\frac{\omega_c\omega_p^2}{\omega(\omega^2 - \omega_H^2)} \tag{10-31}$$

در این رابطه $\omega_H = \sqrt{\omega_p^2 + \omega_c^2}$، بسامد *آمیخته (هیبرید) بالایی* است. از رابطه (۱۰-۳۱) کاملاً پیدا است که موج غیرعادی در حالت کلی، یک موج قطبیده بیضوی در صفحه انتشار است.[۱]

[۱] توجه داشته باشید که این مورد با قطبش موج در امواج الکترومغناطیس عرضی در محیط‌های دی‌الکتریک ساده، که در آنها بیشتر به قطبش به‌عنوان رفتار موقت میدان الکتریکی در جهتی عمود بر K نگاه می‌کنیم، تفاوت دارد.

در بسامد $\omega = \omega_H$ تشدیدی داریم که در آن حالت عدد موج **k** به سمت بی‌نهایت میل می‌کند و از این رو، طول موج به سمت صفر میل می‌کند. مفهوم فیزیکی تشدید در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. موج غیرعادی هم دارای مؤلفه عرضی (یعنی E_y) و هم دارای مؤلفه طولی (یعنی E_x) است و همان‌طور که از رابطه (۱۰-۳۱) مشهود است، اندازه نسبی هر کدام به بسامد وابسته است. وقتی مقدار ω بسیار نزدیک به مقدار ω_H باشد، از رابطه (۱۰-۳۱) درمی‌یابیم که $E_x \gg E_y$، به‌گونه‌ای‌که این موج طولی ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{E}$) و الکتروستاتیک خواهد بود. در دیگر بسامدها، اندازه این دو مؤلفه قابل قیاس با همدیگرند، به‌طوری‌که موج، ترکیبی از مد طولی و عرضی خواهد بود که به ازای $\mu < 1$، تمایل دارد الکترومغناطیسی عرضی، و به ازای $\mu > 1$، تمایل دارد الکتروستاتیکی طولی باشد. در این ارتباط، خوب است رابطه (ب ۱۰-۳۰) را برای مد غیرعادی به صورت زیر بنویسیم:

$$\mu^2 = \frac{k^2c^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\left[\frac{\omega^2 - \omega_p^2}{\omega^2 - (\omega_p^2 + \omega_c^2)}\right] \tag{10-32}$$

از رابطه (۱۰-۳۲) پیدا است که تا زمانی که $\omega_c \neq 0$، صرف‌نظر از مقدار ω_c، وقتی $\omega = \omega_p$، $\mu = 1$ است.

اطلاعاتی در مورد ماهیت فرکانس‌های قطع و تشدید به ترتیب در زیر آورده شده است. بسامدهای قطع و تشدید پراهمیت هستند زیرا این دو بسامد، باندهای عبوری و توقف را برای انتشار امواج در پلاسما، تعریف می‌کنند. برای مثال، شاخه‌های مربوط به یک موج غیرعادی را که در شکل ۱۰-۳ نشان داده شده‌اند، در نظر بگیرید. با پارامترهای پلاسمای در نظر گرفته شده برای این مورد، اگر $\omega_H > \omega_p$ آنگاه امواج می‌توانند در محدوده بسامدی $\omega_L < \omega < \omega_H$ و $\omega > \omega_R$ انتشار یابند، لیکن یک باند توقف در محدوده $\omega_H < \omega < \omega_R$ وجود دارد. قطع‌ها در بسامدهایی رخ می‌دهند که برای آنها رابطه پاشندگی به $k = 0$ ساده می‌شود؛ همان‌طور که در مورد انتشار امواج در پلاسمای همسانگرد دیدیم (فصل ۹)، به‌طور کلی، انرژی موجی که به سمت ناحیه‌ای از پلاسما می‌رود که بسامد موج در آن در یک باند توقف قرار دارد، بسته به هندسه و ناهمگنی موجود، به‌طور کامل بازتابیده یا شکسته می‌شود.

تشدید کاملاً متفاوت از قطع است. در حالت تشدید، رابطه پاشندگی به $k \to \infty$ ساده می‌شود، به این معنی که طول موج به سمت صفر میل می‌کند. وقتی عدد موج به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، سرعت فاز موج به سمت صفر می‌رود و جبهه‌های موج «انباشته می‌شوند». معمولاً امواج در نزدیکی

تشدیدها دیگر منتشر نمی‌شوند و کاملاً الکتروستاتیک می‌شوند. می‌توان به‌طور گرافیکی در شکل ۱۰-۳ دید که وقتی $\omega \to \omega_H$ سرعت گروه نیز $v_g = d\omega/dk$ یعنی شیب منحنی پاشندگی) به سمت صفر می‌رود. مولّد یا ژنراتوری را در نظر بگیرید که برای مثال با منتشر کردن یک گرادیان چگالی یا گرادیان میدان مغناطیسی، امواجی را به داخل پلاسما می‌فرستد تا در منطقه انتشار $\omega < \omega_H = \sqrt{\omega_p^2 + \omega_c^2}$، اما در منطقه تشدید، $\omega = \omega_H$ برقرار باشد. انرژی گسیل‌شده از جانب مولد به انباشته شدن در ناحیه تشدید ادامه می‌دهد و یک چگالی انرژی موج را انباشته می‌سازد، تا جایی‌که فرآیندی ورای نظریه خطی‌شده پلاسمای سرد ما بر آن حاکم شود. در حقیقت بسته به تابع توزیع ذره، تشدیدها بسیار پیچیده هستند؛ موج می‌تواند به ذره انرژی بدهد و میرا شود، یا از ذره انرژی و تکانه بگیرد و رشد کند. نکته اصلی در اینجا این است که اگر طول موج تقریباً صفر باشد، ابعاد فضایی موج قابل قیاس با ابعاد فضایی ذرات (مثلاً شعاع‌های ژیراسیون) می‌شوند تا موج بتواند قویاً بر روی مدارهای ذرات منفرد اثر بگذارد.

۲-۳-۱۰: انتشار مایل با زاویه دلخواه θ

بهترین راه برای مطالعه انتشار مایل با زاویه دلخواه θ، استفاده از رابطه (۱۰-۲۰) است. می‌بینیم که برای هر بسامد مشخص همواره دو مقدار μ^2 وجود دارد، یعنی تنها دو مد وجود دارد. معمولاً این مدها دارای قطبش بیضوی هستند و تنها زمانی که $\mu > 1$ و $\mathbf{k} \times \mathbf{E} \approx 0$، دارای بار فضایی قوی هستند، یعنی زمانی که مدها در قیاس با سرعت نورکند بوده و امواج تقریباً طولی هستند.

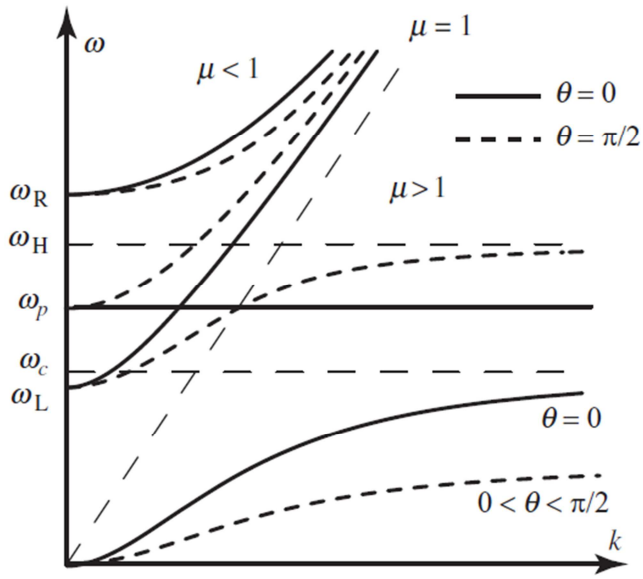
از شکل ۱۰-٤ به سادگی می‌توان دید که مدهای اصلی برای زوایای $\theta = 0$ و $\theta = \pi/2$، حالت‌های خاصی از انتشار موج در زاویه دلخواه θ هستند. با استفاده از رابطه (۱۰-۲۰)، می‌توان فهمید که بسامدهای قطع ω_R، ω_L و ω_p مستقل از θ هستند. بسامدهای قطع از رابطه زیر به‌دست می‌آیند:

$$1 - \frac{(\omega_p^2/\omega^2)}{1 - \frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2-\omega_p^2)} \pm \left[\left(\frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2-\omega_p^2)}\right)^2 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2} cos^2\theta\right]^{1/2}} = 0$$

از سوی دیگر، بسامدهای تشدید از رابطه زیر به‌دست می‌آیند:

$$1 - \frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2-\omega_p^2)} \pm \left[\left(\frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2-\omega_p^2)}\right)^2 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2} cos^2\theta\right]^{1/2} = 0 \qquad (10\text{-}33)$$

و به‌طور مشخص توابعی از θ هستند. از شکل ۱۰-٤ و رابطه (۱۰-۳۳) درمی‌یابیم که بسامد تشدید مد سوت‌زننده از $\omega = \omega_c$ در $\theta = 0$ تا صفر در $\theta = \pi/2$ تغییر می‌کند (در واقع مد از بین می‌رود).



شکل ۱۰-٤: نمودار پاشندگی برای انتشار مایل. شاخه‌های مد اصلی که متناظر با زوایای $\theta = 0$ (خطوط صاف) و $\theta = \pi/2$ (خط‌چین) هستند، نشان داده شده‌اند. به ازای هر زاویه دلخواه θ، منحنی پاشندگی بین این شاخه اصلی قرار می‌گیرد.

در هر زاویهٔ انتشار θ دلخواهی، بسامد تشدید برای مد سوت‌زننده با رابطه $\omega_{res} = \omega_c \cos\theta$ معین می‌شود. از سوی دیگر، برای هر بسامد دلخواه ω، *زاویهٔ مخروط تشدید* با رابطه $\cos\theta_{res} = \omega/\omega_c$ مشخص می‌شود. در مورد پلاسمای چگالی (یعنی پلاسمایی که در آن $\omega_p > \omega_c$) که در شکل ۱۰-٤ نشان داده شده است، فرکانس تشدید موج غیرعادی از بسامد تشدید آمیخته بالایی برای انتشار عمودی ($\theta = \pi/2$) تا بسامد پلاسما برای انتشار موازی تغییر می‌کند. باید توجه داشت، که برای تمامی زوایای θ، در $\omega = \omega_p$، $\mu = 1$ است. در مطالعه انتشار مایل، گاهی بهتر است که معادله اپلتون-هارتری (۱۰-۲۰) را با فرضی موسوم به *شبه‌موازی* که برای مواردی با زاویه θ نسبتاً کوچک قابل کاربرد است، ساده سازیم. در این حالت، رابطه (۱۰-۲۰) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\mu^2 \simeq 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_c cos\theta)} \quad \text{به ازای} \quad \frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2 - \omega_p^2)} \ll \frac{\omega_c}{\omega} cos\theta \tag{10-34}$$

این رابطه را می‌توان مستقیماً با رابطه (۱۰-۲۵) مقایسه کرد. از سوی دیگر، برای انتشار در زوایای نسبتاً بزرگ، به‌کار بردن تقریب شبه‌عمود می‌تواند مفید باشد که در این‌صورت، رابطه (۱۰-۲۰) به‌صورت زیر ساده می‌شود:

$$\mu^2 \simeq 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\left[\frac{\omega^2-\omega_p^2}{\omega^2-(\omega_p^2+\omega_c^2 sin^2\theta}\right] \quad \text{به ازای} \quad \frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2-\omega_p^2)} \gg \frac{\omega_c}{\omega} cos\theta \tag{10-35}$$

این رابطه را می‌توان مستقیماً با روابط (الف ۱۰-۳۰) و (۱۰-۳۲) مقایسه کرد. می‌بینیم که ضرایب شکست برای تقریب‌های شبه‌موازی و شبه‌عمود در واقع مدهای اصلی هستند که در آنها، B_0 به ترتیب با مؤلفه‌هایش در راستای بردار $\mathbf{k}$ یعنی $B_0 \cos\theta$ و $B_0 \sin\theta$ جایگزین شده است.

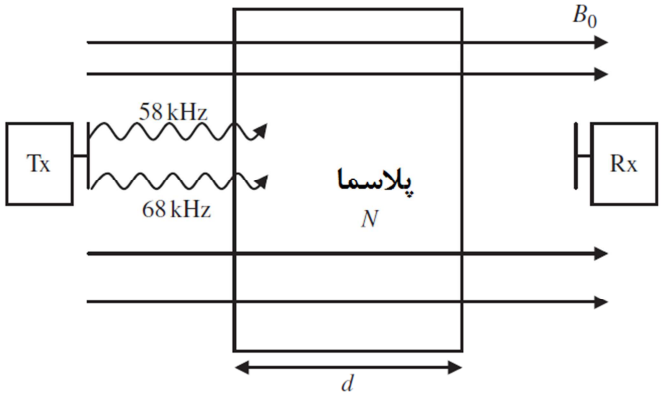
۱۰-۴: خلاصه

در این فصل ثابت شد که حضور میدان مغناطیسی ایستا اثر شدیدی بر انتشار امواج الکترومغناطیسی در پلاسما دارد. اثر اولیه میدان مغناطیسی، جفت کردن مؤلفه‌های متعامد میدان الکتریکی موج با یکدیگر است. به‌جز مد عادی، تمامی امواج الکترومغناطیسی درون یک پلاسما، دارای مؤلفه‌های میدان الکتریکی عرضی جفت‌شده هستند که منجر به قطبش دایره‌ای یا بیضوی موج می‌شوند. برخلاف شاخه منفرد رابطه پاشندگی برای پلاسماهای غیرمغناطیده، امواج در یک پلاسمای مغناطیده، مدهای چندگانه انتشار را به نمایش می‌گذارند که به جهت انتشار نسبت به میدان مغناطیسی و قطبش موج، بستگی دارند. وجود مدهای انتشار چندگانه برای یک بسامد منفرد، منجر به اثرات مفید علمی و قابل مشاهده نظیر چرخش فارادی می‌شود.

۱۰-۵: مسائل

۱۰-۱: یک ماهواره فرستنده (Tx) و یک ماهواره گیرنده (Rx) در دو انتهای حجم بزرگی از یک پلاسمای سرد با ابعاد و چگالی نامعلوم قرار دارند. یک میدان مغناطیسی یکنواخت ایستا، به شکلی که در نمودار زیر نشان داده شده است، وجود دارد. شدت میدان مغناطیسی به‌قدری است که بسامد سیکلوترونی الکترون برابر با ٦ کیلوهرتز مشاهده می‌شود. فرستنده دو سیگنال EM قطبیده خطی با دو بسامد ٦٨ و ٥٨ کیلوهرتزی ارسال می‌کند. سیگنال ٦٨ کیلوهرتزی با قطبش خطی، اما با یک چرخش فارادی به اندازه 5° به گیرنده می‌رسد. سیگنال ٥٨ کیلوهرتزی به شکل قطبیده دایره‌ای چپ‌گرد به گیرنده می‌رسد. با فرض اینکه چگالی پلاسما در کل حجم آن یکنواخت است، حدود بالایی

و پایینی ابعاد جانبی d و چگالی N پلاسما را به‌دست آورید. جواب خود را با استفاده از نمودار پاشندگی $\omega - k$ مناسب راستی‌آزمائی کنید.



۱۰-۲: موجی را در نظر بگیرید که به‌طور موازی با میدان مغناطیسی ایستا در پلاسمایی با پارامترهای زیر منتشر می‌شود: $f_p = 1\text{MHz}$، $f_{ce} = 100\text{kHz}$. مسافتی را که موج ۱۰ مگاهرتزی باید طی کند تا میدان الکتریکی به اندازه $\pi/6$ رادیان بچرخد، به‌دست آورید.

۱۰-۳: سرعت گروه را برای یک موج مد سوت‌زننده ۳ کیلوهرتزی بیابید که در جهت موازی با میدان مغناطیسی با بسامد سیکلوترونی ۷ کیلوهرتز و چگالی پلاسمای $٤ \times ۱۰^{۸}\text{m}^{-3}$ منتشر می‌شود.

۱۰-٤: عبارتی را برای سرعت گروه مد سوت‌زننده بیابید و نموداری برای سرعت گروه برحسب بسامد رسم کنید. محور بسامد نمودار را برحسب واحد فرکانس سیکلوترونی الکترون ω_{ce} و محور سرعت نمودار را برحسب واحد سرعت نور c، بهنجار کنید.

۱۰-۵: عبارتی تحلیلی برای بسامدی بیابید که در آن، سرعت گروه مد سوت‌زننده بیشینه باشد. به این فرکانس اصطلاحاً *فرکانس نوفهٔ* مد سوت‌زننده می‌گویند.

۱۰-٦: میکروموج‌هایی با بسامد ۳۰ گیگاهرتز که در جهت z منتشر می‌شوند به داخل یک تیغه پلاسما فرستاده می‌شوند. این تیغه پلاسما در صفحه x-y نامتناهی و در راستای z دارای ضخامت ۱۰ سانتی‌متر است. چگالی پلاسما در این تیغه برابر با $N_0 = 3.0 \times 10^{18}\text{m}^{-3}$ است. همچنین این تیغه پلاسما دارای یک میدان مغناطیسی به بزرگی ۱/۰۵T در جهت محور x است. اگر امواج فرودی دارای میدان الکتریکی‌ای در راستای الف) محور x و ب) محور y باشند، تعداد طول‌موج‌ها را در این تیغه حساب کنید.

۱۰-۷: امواج قطبیده دایره‌ای چپ‌گردی را در نظر بگیرید که هم راستا با میدان مغناطیسی یکنواختی درون یک پلاسما با چگالی مرتباً افزایش یابنده، منتشر می‌شوند. اندازه میدان مغناطیسی برابر با ۰/۲T است. اگر بسامد امواج برابر با ۲/۸ گیگاهرتز باشد، در چه چگالی‌ای، امواج به بسامد قطع می‌رسند؟

منابع

[1] M. Faraday, On the magnetization of light and the illumination of magnetic lines of force. *Phil. Trans. R. Soc. London*, **136** (1846), 1.

[2]K. Davies, *Ionospheric Radio* (London: Peter Peregrinus, 1990).

فصل یازدهم

۱۱- اثرات برخوردها، یون‌ها و دمای متناهی بر روی امواج در پلاسماهای مغناطیده

۱-۱۱: مقدمه

در فصل ۱۰، مدهای اصلی موج در پلاسمای مغناطیده سرد مورد بررسی قرار گرفتند. در استفاده از پلاسمای سرد، یا مدل دوسیالی، فرض شد که یون‌ها ثابت هستند و از برخوردها و حرکات گرمایی الکترون‌ها صرف‌نظر شد. در این فصل رفتار مورد انتظار از موج را با در نظر گرفتن این فرض‌های ساده‌کننده مورد بررسی قرار می‌دهیم: اثرات برخوردها، حرکت یون و دمای متناهی را بررسی می‌کنیم، و همچنین بررسی می‌کنیم که چطور مدهایی که پیش‌تر به‌دست آوردیم، تغییر می‌کنند. نشان خواهیم داد که می‌توان با برخوردها، به‌عنوان یک عامل تصحیحی ساده در مدهای موج درون پلاسمای سرد رفتار کرد. از سوی دیگر، در پدیده‌هایی با بسامد کم که حرکت یون‌ها نیز در آنها به حساب آورده شده است، رفتار پلاسما به سمت رفتار پلاسماهای تک‌سیالی میل می‌کند و حضور گونه‌های جدید موج امکان‌پذیر می‌شود که امواج هیدرومغناطیسی یا امواج *MHD* نامیده می‌شوند. به همین ترتیب، نشان داده می‌شود که دمای متناهی، نوسانات اصلی پلاسمای ساکن را به امواج منتشرشونده تبدیل می‌کند.

۲-۱۱: اثرات برخوردها

در فصل ۹ به این موضوع اشاره کردیم که می‌توان برخوردها را به‌سادگی با اضافه کردن جملهٔ میرایی اصطکاکی در معادله تکانه به حساب آورد. با اینکه محاسبات فصل ۹ مربوط به پلاسماهای غیرمغناطیده بود، اما می‌توان با روشی مشابه، آن محاسبات را برای پلاسماهای مغناطیده نیز به‌کار گرفت. به این ترتیب، معادله تکانه (حرکت) هماهنگ ساده (ب ۹-۱۰) به رابطه زیر تبدیل می‌شود:

$$j\omega N_0 \boldsymbol{u} = qN_0(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} + \boldsymbol{B}_0) - mN_0 v\boldsymbol{u}$$
$$j\omega m\left(1 - \frac{jv}{\omega}\right)u = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} + \boldsymbol{B_0}) \tag{11-1}$$

که در آن υ بسامد برخورد است. لذا تأثیر جمله اضافی برخورد با جایگزین کردن جرم ذره m با جرم موثر $m_{eff} = m(1 - j\upsilon/\omega)$ لحاظ می‌شود. اگر جایگذاری جرم مؤثر به جای جرم ذره $(m \to m(1 - j\upsilon/\omega))$ در تمامی معادلاتی که تاکنون به‌دست آمده‌اند، انجام شود، فرم صحیح معادلات با در نظر گرفتن برخوردها به‌دست خواهد آمد. به‌طور کلی، با این جایگذاری تمامی ضرایب شکست مختلط منجر به مقادیر مختلط برای عدد موج $k = k_r - jk_i$ و جواب‌های موج متناظر با شکل زیر خواهند شد.

$$e^{j(\omega t - k_r r + jk_i r)} = e^{-k_i r}e^{(\omega t - k_r r)} \tag{11-2}$$

همانطور که انتظار می‌رود، این جواب نشان‌دهنده میرا شدن موج به شکل نمایی با فاصله در نتیجه اتلاف‌های حاصل از برخوردها است. برای مثال مد راستگرد را برای انتشار موازی در غیاب حرکت یون‌ها در نظر بگیرید. با جایگذاری m_e با $m_e(1 - \frac{jv}{\omega})$ در رابطه (۱۰-۲۵) درمی‌یابیم که:

$$\mu^2 = \frac{k^2c^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\frac{\omega_p^2}{1 - jv/\omega}}{\omega\left(\omega - \frac{\omega_c}{1 - jv/c}\right)} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - \omega_c - jv)} \tag{11-3}$$

توجه داریم که برخوردها در نزدیکی بسامد تشدید سیکلوترونی بیشترین تأثیر را دارند (یعنی وقتی $\omega \approx \omega_c$، به‌طوری‌که جمله jv در مخرج، جمله غالب است). برخوردها در نزدیکی ناحیه قطع (یعنی در $\omega \simeq \omega_R$) نیز مؤثر هستند؛ در حقیقت، می‌توان نشان داد زمانی‌که سرعت گروه کم است، میرایی

ناشی از برخورد همیشه قوی است. به‌طور کلی، عبارت ضریب شکست اپلتون-هارتری، که اثر برخوردها را در برمی‌گیرد، توسط رابطه زیر معین می‌شود:

$$\mu^2 = 1 - \frac{(\omega_p^2/\omega^2)}{1 - j\frac{v}{\omega} + \frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2 - \omega_p^2 - j\omega v) \pm \left\{\left[\frac{\omega_c^2 sin^2\theta}{2(\omega^2 - \omega_p^2 - j\omega v)}\right]^2 + \frac{\omega_c^2}{\omega^2}\, cos^2\theta\right\}^{1/2}}} \quad (11\text{-}4)$$

۱۱-۳: اثرات یون‌های مثبت

به منظور آنکه اثرات یون‌های مثبت را در روابط لحاظ کنیم، روندی مشابه آنچه را که در به‌دست آوردن روابط (۱۰-۱٤)، (۱۰-۱۷) و (۱۰-۱۸) به‌کار گرفتیم، دنبال می‌کنیم، تنها با این تفاوت که جریان **J** در اینجا مجموع جریان‌های مربوط به الکترون‌ها و یون‌ها است. برای سادگی، یک پلاسمای دوسیالی را در نظر می‌گیریم که شامل الکترون‌ها و پروتون‌ها است (یعنی $q_i = -q_e$). به این ترتیب، تعاریف مربوط به مؤلفه‌های ضریب گذردهی که در رابطه (۱۰-۱۵) داده شده‌اند، تعدیل می‌شوند، به‌طوری‌که خواهیم داشت:

$$\epsilon_\perp = 1 - \left[\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 - \omega_{ce}^2} + \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2 - \omega_{ci}^2}\right] \quad (11-5\text{الف})$$

$$\epsilon_\times = \left(\frac{\omega_{ce}}{\omega}\right)\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 - \omega_{ce}^2} - \left(\frac{\omega_{ci}}{\omega}\right)\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2 - \omega_{ci}^2} \quad (11-5\text{ب})$$

$$\epsilon_\parallel = 1 - \left[\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2}\right] \quad (11-5\text{ج})$$

حال چگونگی تأثیر این اصلاحات بر مدهای اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱۱-۳-۱: انتشار موازی ($\theta = 0$)

سه مد مشابه با رابطه (۱۰-۲۲) را بررسی می‌کنیم:

الف) نوسانات پلاسما ($\epsilon_\parallel = 0$) چندان تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، زیرا $\frac{\omega_{pi}^2}{\omega_{pe}^2} = m_e/m_i \ll 1$.

ب) حال در مورد موج قطبیده راست‌گرد، داریم:

$$\mu_{RH}^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega + \omega_{ci})(\omega - \omega_{ce})} \tag{11-6}$$

واضح است که مدهای راستگرد تنها برای بسامدهایی اصلاح می‌شوند که به‌قدر کافی کوچک هستند تا قابل قیاس با ω_{ci} باشند. بنابراین، شاخه بالایی مد راستگرد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، درحالی‌که شاخه پایینی تغییر می‌کند. به ازای $\omega \ll \omega_{ci}$، ضریب شکست به مقدار زیر میل می‌کند:

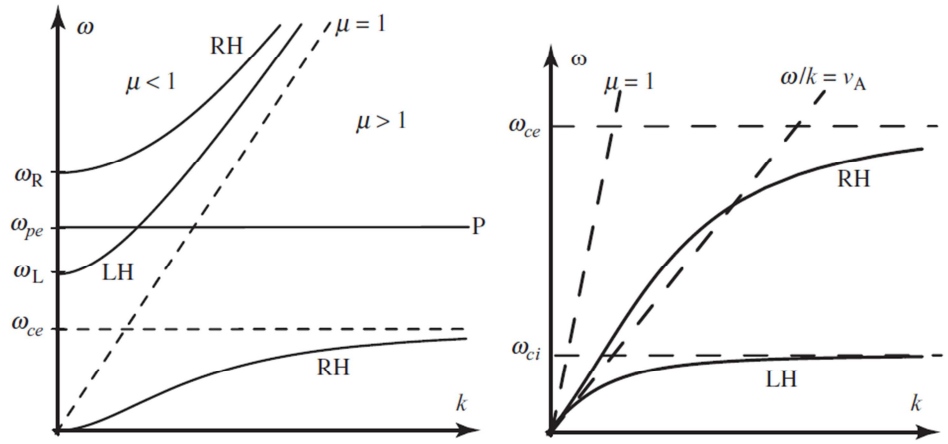
$$\mu_{RH}^2 \simeq 1 + \frac{\omega_{pe}^2}{\omega_{ce}\omega_{ci}} \simeq \frac{c^2}{v_A} \tag{11-7}$$

که در آن v_A سرعت *آلفن*[1] است و توسط رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$v_A \equiv c\left(\frac{\omega_{ce}\omega_{ci}}{\omega_{pe}^2}\right)^{1/2} = \left(\frac{|q_e|B_0}{m_e}\frac{|q_e|B_0}{m_i}\frac{\epsilon_0 m_e}{N_0 q_e^2}\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}\right)^{1/2}$$
$$= c\frac{\omega_{ce}}{\omega_{pe}}\left(\frac{m_e}{m_i}\right)^{1/2} = c\frac{\omega_{ci}}{\omega_{pi}} \quad \text{یا} \quad \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 N_0 m_i}} \tag{11-8}$$

در این روابط حالت عادی با $v_A \ll c$ را در نظر گرفته‌ایم. این مد، موج *آلفون برشی* قطبیده راستگرد نامیده می‌شود. از رابطه (۱۱–۷) متوجه می‌شویم که در محدودهٔ بسامد پایین، نه صورت و نه مخرج عبارت مربوط به μ^2 نمی‌توانند صفر شوند، یعنی هیچ قطع یا تشدیدی وجود ندارد. این نتیجه چندان دور از انتظار نیست، زیرا یون‌ها چپ‌گرد هستند، درحالی‌که موج راستگرد است. همچنان‌که بسامد را افزایش می‌دهیم، موج آلفون برشی قطبیده راستگرد، به‌آرامی به یک موج مد سوت‌زننده با بسامد تشدید $\omega = \omega_{ce}$ تغییر می‌یابد. در انتهای محدودهٔ بسامد پایین، موج برشی آلفون قطبیده راستگرد با یک موج برشی آلفون قطبیده چپ‌گرد جدید که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم، ترکیب می‌شود و تبدیل به یک موج عرضی ساده می‌شود که در محیطی با ثابت دی‌الکتریک بالا یا سرعت فاز خیلی پایین $v_p \simeq v_A$ انتشار می‌یابد. شاخه بسامد پایین راستگرد جدید در شکل ۱۱–۱ نشان داده شده است.

[1] Alfven speed

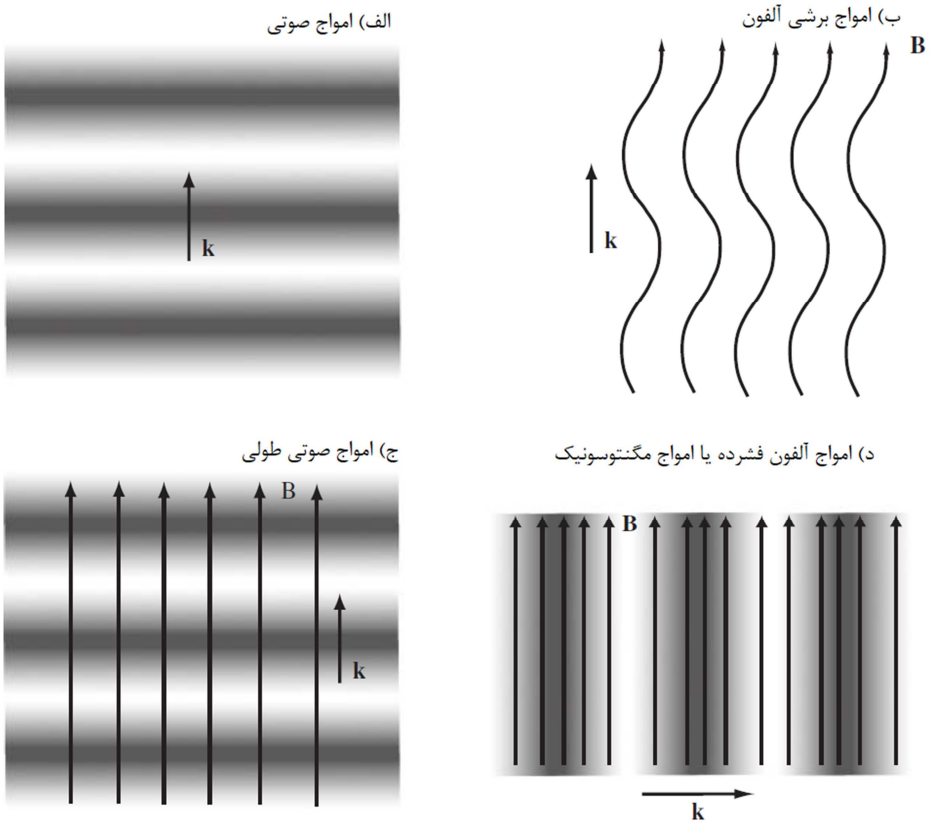


شکل ۱۱-۱: اثر یون‌های مثبت بر انتشار موج در یک پلاسمای مغناطیسی سرد: انتشار موازی. انتهای بسامد پایین مد سوت‌زننده‌ی راست‌گرد اصلاح و یک شاخه‌ی جدید موج سیکلوترونی-یونی چپ‌گرد پدیدار شده است.

ج) شاخه چپ‌گردی که با صرف‌نظر از تأثیر یون‌ها به‌دست آوردیم، تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند زیرا این شاخه در بالای $\omega = \omega_L$ قرار می‌گیرد که معمولاً بسیار بزرگ‌تر از ω_{ci} است. با این حال، اکنون به ازای $\omega < \omega_{ci}$ یک شاخه جدید انتشار وجود دارد که موج سیکلوترونی-یونی یا موج برشی آلفون قطبیده چپ‌گرد نامیده می‌شود. رابطه پاشندگی عمومی برای موج چپ‌گرد به شکل زیر است:

$$\mu_{LH}^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - \omega_{ci})(\omega + \omega_{ce})} \qquad (11\text{-}9)$$

رفتار بسامد پایین، همان‌طور که در رابطه (۱۱-۷) دیده می‌شود، مشابه رفتار موج راست‌گرد است. این حقیقت که امواج برشی چپ‌گرد و راست‌گرد آلفون دارای رابطه پاشندگی مشابهی هستند به این معناست که در این بسامدهای پایین، امواج آلفون قطبیده خطی می‌توانند وجود داشته باشند و بدون آنکه دچار دوران فارادی شوند، منتشر شوند (شکل ۱۱-۲ را ببینید). با این حال، باید به این نکته توجه داشت که مد چپ‌گرد مشخصاً یک تشدید در بسامد $\omega = \omega_{ci}$ دارد که مربوط به حرکت سیکلوترونی-یونی چپ‌گرد است. شاخه جدید بسامد پایین چپ‌گرد در شکل ۱۱-۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۲: نمایش کیفی امواج صوتی و امواج MHD. سایه روشن‌ها نشان‌دهنده نواحی با چگالی بالا و پایین هستند. مطابق با فرض سیال MHD با رسانش بالا، این امواج میدان الکتریکی ندارند.

ماهیت فیزیکی امواج برشی آلفون را که در بالا توصیف شد، می‌توان به صورت زیر درک کرد. در پایین‌ترین بسامدها (یعنی در $\omega \ll \omega_{ci}$)، هم الکترون‌ها و هم یون‌ها حرکت رانشی $\mathbf{E} \times \mathbf{B}_0$ را انجام می‌دهند. خطوط میدان مغناطیسی درون پلاسما منجمد می‌شوند و با سرعت رانشی یکسانِ $v_E = \mathbf{E} \times \mathbf{B}_0/\mathrm{B}_0^2$ با پلاسما حرکت می‌کنند. قطبش دایره‌ای میدان الکتریکی موج بدین معناست که خطوط میدان مانند مارپیچ حول محور z می‌چرخند و به همین دلیل مد موج برشی آلفون (یا بعضاً موج پیچشی) نامیده می‌شود. یون‌ها اینرسی لازم را برای این موج فراهم می‌کنند، که باعث می‌شود خطوط میدان به‌جای آنکه به حالت سکون برسند، به حرکت دایره‌ای خود ادامه دهند. یکی از ویژگی‌های چنین حرکت پیچشی این است که $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$، به‌طوری‌که هیچ تراکم و اختلال فشاری

(p_1) وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، این موج تحت تأثیر جمله دمای متناهی (یا جمله گرادیان فشار) در معادله تکانه قرار نمی‌گیرد.

در بسامدهای کمتر از ω_{ci} موج آلفون برشی عرضی در حقیقت یک موج MHD است که در آن، خطوط میدان مغناطیسی همچون ریسمان‌های کشسانی که تحت کشش قرار گرفته‌اند، رفتار می‌کنند. در بخش ۱۱-۳-٤ نشان داده خواهد شد که رفتار این موج را می‌توان مستقیماً از معادلات MHD تک‌سیالی که در فصل ٦ استخراج شدند، به‌دست آورد. حرکت موج نوسانی بین تغییرات چگالی پلاسما در جهت عمود بر میدان مغناطیسی و تنش خطوط میدان مغناطیسی B_0^2/μ_0 است. این رفتار موج اغلب با ارتعاشات عرضی یک ریسمان کشسان مقایسه می‌شود و در قسمت ب شکل ۱۱-۲ نشان داده شده است. در مفهوم میدان منجمد که در فصل ٦ توضیح داده شد، خطوط میدان مغناطیسی همانند ریسمان‌های جرم‌دار تحت کشش رفتار می‌کنند، که وقتی سیال رسانا آشفته می‌شود، به ارتعاش درمی‌آیند.

۱۱-۳-۲: انتشار عمودی $(\theta = \pi/2)$

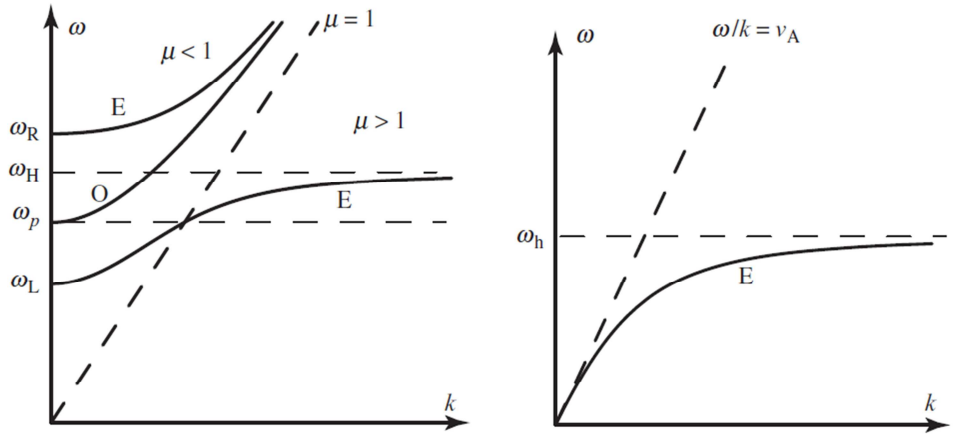
در این حالت، مانند زمانی که یون‌ها وجود ندارند، با مدهای عادی و غیرعادی سروکار داریم که با رابطه (۱۰-۳۰) توصیف شدند و دارای ضرایب گذردهی‌ای هستند که با رابطه (۹-۸) داده شده‌اند. می‌توانیم موارد زیر را مشاهده کنیم:

الف) مد عادی چندان دچار تغییر نمی‌شود، زیرا مقدار $\epsilon_\parallel$ چندان متفاوت نیست. این مد دارای بسامد قطع $\omega = \omega_{pe}$ بوده و مشخصه آن میدان الکتریکی موازی با $\mathbf{B}_0$ است، یعنی $\mathbf{E} \times \mathbf{B}_0 \neq 0$. ازآنجاکه میدان الکتریکی تنها یون‌ها را در راستای میدان مغناطیسی $\mathbf{B}_0$ حرکت می‌دهد، دینامیک (یا حرکت) یون‌ها نمی‌تواند هیچ اثر بسامد پایینی را تولید نماید. پس شاخه مربوط به مد عادی که در شکل ۱۰-۳ نشان داده شده است، بدون تغییر باقی می‌ماند.

ب) در شاخه غیرعادی، انتشار در نزدیکی بسامد آمیخته بالایی چندان متأثر نمی‌گردد. با این حال، شاخه جدیدی پدیدار می‌شود که دارای تشدیدی $(\epsilon_\perp = 0)$ در *بسامد آمیخته پایینی* ω_h است که با رابطه زیر معین می‌شود:

$$\frac{1}{\omega_h^2} = \frac{1}{\omega_{pi}^2 + \omega_{ci}^2} + \frac{1}{\omega_{ce}\omega_{ci}}$$
$$\rightarrow \omega_h^2 = \frac{\omega_{ce}\omega_{ci}\left(\omega_{pi}^2 + \omega_{ci}^2\right)}{\omega_{pi}^2 + \omega_{ci}^2 + \omega_{ci}\omega_{ce}} \simeq \frac{\omega_{ce}\omega_{ci}\left(\omega_{pi}^2 + \omega_{ci}^2\right)}{\omega_{pi}^2 + \omega_{ci}\omega_{ce}} \quad (11\text{-}10)$$

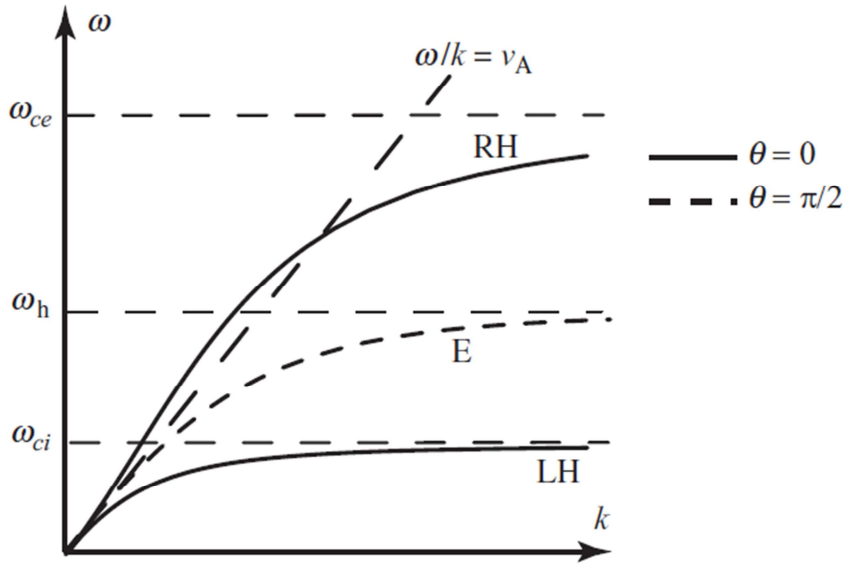
به ازای $\omega \ll \omega_{ci}$، این مد دارای سرعت فازی است که با سرعت آلفون داده می‌شود. این مد بار فضایی و $\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}$ی محدود را به هم مرتبط ساخته است، به‌طوری‌که موجب متراکم شدن پلاسما می‌شود و به همین دلیل است که این مد بعضاً موج *آلفون تراکمی* نامیده می‌شود. مجدداً ازآنجاکه پلاسما در خطوط میدان مغناطیسی در بسامدهای پایین هیدرومغناطیسی که در اینجا در نظر گرفته شده‌اند، منجمد می‌شود، میدان مغناطیسی نیز متراکم می‌شود. موجی که در عرض میدان مغناطیسی منتشر می‌شود، به‌طور متناوب موجب تراکم و انبساط میدان می‌شود، درست مانند عملی که فشار در موج صوتی انجام می‌دهد؛ به همین دلیل اغلب به این مد، مد مگنتوسونیک نیز گفته می‌شود. به دلیلی مشابه، انتظار داریم که این موج تحت تأثیر دمای متناهی قرار گیرد. این اثر را در بخش بعدی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. شاخه غیرعادی جدید که متناظر با این مد است، در شکل ۱۱-۳ نمایش داده شده است. ویژگی‌های اساسی انتشار این موج MHD در قسمت (د) شکل ۱۱-۲ نشان داده شده‌اند.



شکل ۱۱-۳: تأثیر یون‌های مثبت بر انتشار موج در پلاسمای مغناطیسی سرد: انتشار عمودی. مد عادی تحت تأثیر قرار نگرفته، اما یک موج کاملاً جدید مگنتوسونیک غیرعادی (یا موج آلفون تراکمی) پدیدار شده است.

۱۱-۳-۳: انتشار مایل (θ دلخواه)

ماهیت دقیق نمودارهای پاشندگی برای انتشار مایل به مقدار ω_{pe}/ω_{ce} وابسته است؛ با وجود این، رفتار کلی آن گونه است که در شکل ۱۱-٤ نشان داده شده است. در حد بسامد پایین، یعنی در حد $\omega \ll \omega_{ci}$، یک شاخه در تمامی زاویه‌ها دارای سرعت v_A است، درحالی‌که شاخه دیگر، شاخه سیکلوترونی-یونی، سرعتی برابر با $v_p = v_A \cos\theta$ دارد.



شکل ۱۱-٤: تأثیر یون‌های مثبت بر انتشار موج در پلاسمای مغناطیسی سرد: انتشار مایل.

۴-۳-۱۱: امواج هیدرومغناطیس (MHD)

امواج آلفونی که با به شمار آوردن حرکت یون‌ها با آنها برخورد کردیم، در واقع جواب‌های طبیعی معادلات مگنتوهیدرودینامیکی (٦-۳۹) و (٦-٤۰) هستند. از نظر فیزیکی، چنین امواجی ناشی از نیروهای مغناطیسی هستند که در فصل ٦ بدان‌ها پرداختیم، ازجمله نیروی مغناطیسی که تمایل به راست کردن خطوط منحنی میدان مغناطیسی دارد. مادامی‌که سیال MHD کاملاً رسانا باشد، میدان الکتریکی در داخل آن صفر است، به‌طوری‌که رفتار موج (یعنی تولید یک کمیت از دیگری و بالعکس) در چنین امواجی، به‌جای آنکه بین میدان‌های الکتریکی E و مغناطیسی B_1 باشد، میان سرعت سیال u_m و میدان مغناطیسی B_1 است. یک سیال رسانای بدون مرز را در نظر بگیرید که در میدان مغناطیسی همگن به بزرگی $\mathbf{B}_0$ جای گرفته است. اگر این سیال را با حرکت دادن یک ستون سیال در یک جهت مشخص با سرعت $\mathbf{u}$ آشفته کنیم، جریان‌هایی به‌وجود می‌آیند تا توزیع بار لازم برای صفر نگاه داشتن میدان الکتریکی را برقرار کنند. جریان‌های الکتریکی به‌وجود آمده با میدان مغناطیسی برهم‌کنش کرده و نیروهایی تولید می‌کنند که مانع از حرکت ستون شده و در عین حال لایه‌های مجاور ستون را حرکت می‌دهند و بنابراین، منجر به حرکت موج می‌شوند. حال نشان می‌دهیم که می‌توان این امواج را مستقیماً از معادلات MHD (٦-۳۹) و (٦-٤۰) به‌دست آورد. با به‌کارگیری رابطه (٦-٤۲) در رابطه (٦-٤۰) داریم:

$$\rho_m \frac{\partial u_m}{\partial t} = -\nabla\left[p + \frac{B^2}{2\mu_0}\right] + \frac{1}{\mu_0}(B\cdot\nabla)B \\ = -\nabla\left[p + \frac{(B_0+B_1)^2}{2\mu_0}\right] + \frac{1}{\mu_0}(B_0\cdot\nabla)B_1 \text{(فرم خطی‌شده)} \tag{11-11}$$

اما زمانی که شار یا جریان غالب است (یعنی در حالت رسانایی تقریباً بی‌نهایت) از رابطه (٦-۳۹) داریم:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla\times(\mathbf{u_m}\times\mathbf{B}) \quad\rightarrow\quad \frac{\partial \mathbf{B_1}}{\partial t} = \nabla\times(\mathbf{u_m}\times\mathbf{B}_0) \quad \text{(فرم خطی‌شده)} \tag{11-12}$$

برای سادگی، سیال‌هایی تراکم ناپذیر را در نظر می‌گیریم،[1] با:

$$\nabla\cdot\mathbf{u_m} = 0 \quad\rightarrow\quad \frac{d\rho_m}{dt} = 0 \quad\rightarrow\quad \rho_m = \rho_{m0} = \text{ثابت} \tag{11-13}$$

حال می‌توانیم رابطه (۱۱-۱۲) را با استفاده از اتحاد برداری بسط دهیم:

$$\nabla\times(\mathbf{u_m}\times\mathbf{B}) \equiv (\mathbf{B}_0\cdot\nabla)\mathbf{u_m} - (\mathbf{u_m}\cdot\nabla)\mathbf{B}_0 + \mathbf{u_m}(\nabla\cdot\mathbf{B}_0) - \mathbf{B}_0(\nabla\cdot\mathbf{u_m})$$

جملات دوم و چهارم سمت راست در اتحاد بالا به‌ترتیب بخاطر ثابت بودن $\mathbf{B}_0$ و بر طبق (۱۱-۱۳) برابر صفرند. بنابراین خواهیم داشت:

$$\frac{\partial \mathbf{B_1}}{\partial t} = (\mathbf{B}_0\cdot\nabla)\mathbf{u_m} \tag{11-15}$$

بدون بحث اضافه‌ای، پتانسیل کنش موج هیدرومغناطیسی را می‌توان با بررسی روابط (۱۱-۱۱) و (۱۱-۱۵) به‌دست آورد. در این دو رابطه می‌بینیم که مشتقات زمانی دو کمیت $\mathbf{B_1}$ و $\mathbf{u_m}$ وابسته به مشتقات مکانی یکدیگر هستند، درست شبیه به معادلات ماکسول که در آنها، مشتقات زمانی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی وابسته به مشتقات مکانی (در این مورد کرل‌ها) یکدیگر

[1] قابلیت تراکم‌پذیری سیال‌ها تنها اندکی اهمیت دارد، زیرا می‌توان ثابت کرد که معادلات هیدرومغناطیسی موج تخت برای سیال‌های تراکم‌پذیر به‌سادگی به قسمت‌های موازی و عمود بر میدان مغناطیسی $\mathbf{B}$ تقسیم می‌شوند، که قسمت عمودی این معادلات نشان‌دهنده امواج عرضی آلفون و قسمت موازی آنها نشان‌دهنده امواج صوتی عادی است.

هستند. در ادامه، دستگاه مختصات را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که (همانند گذشته) $\mathbf{B}_0 = \hat{\mathbf{z}}B_0$ باشد و امواج تخت یکنواختی را دنبال می‌کنیم که در راستای $\mathbf{B}_0$ منتشر می‌شوند، یعنی:

$$e^{j(\omega t - \boldsymbol{k}.\boldsymbol{r})} = e^{j(\omega t - kz)} \tag{11-16}$$

که در آن $k = |\mathbf{k}|$. توجه داشته باشید که طبق تعریف (یعنی، برای یک موج تخت یکنواخت) داریم $\partial/\partial x = 0$ و $\partial/\partial y = 0$، به‌طوری‌که روابط (۱۱-۱۱) و (۱۱-۱۵) به شکل زیر ساده می‌شوند:

$$\rho_{m0}\frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = -\hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}\left[p + \frac{(B_0 + B_1)^2}{2\mu_0}\right] + \frac{1}{\mu_0}B_0\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial z} \tag{11-17}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = B_0\frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} \tag{11-18}$$

با توجه به ماهیت صفر بودن دیورژانس میدان مغناطیسی و سرعت سیال (رابطه (۱۱-۱۳))، باید داشته باشیم:

$$\frac{\partial \mathbf{u}_{mz}}{\partial z} = 0 \quad \text{و} \quad \frac{\partial \mathbf{B}_{1z}}{\partial z} = 0 \tag{11-19}$$

که نشان می‌دهند این دو کمیت به‌لحاظ مکانی یکنواخت هستند. ازآنجاکه به‌دنبال جواب‌های موج‌گونه هستیم، می‌توانیم فرض کنیم این دو کمیت هر دو صفر هستند، یعنی $\mathbf{u}_{mz} = 0$ و $\mathbf{B}_{1z} = 0$. بررسی مجدد رابطه (۱۱-۱۷) نشان می‌دهد که جمله سمت چپ و جمله دوم سمت راست معادله هیچ مؤلفه‌ای در راستای z ندارند، بنابراین باید داشته باشیم:

$$-\frac{\partial}{\partial z}\left[p + \frac{(B_0 + B_1)^2}{2\mu_0}\right] = 0$$

حال معادلات خطی‌شده (۱۱-۱۷) و (۱۱-۱۸) را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t} = \frac{B_0}{\rho_{m0}\mu_0}\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial z} \tag{11-20}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = B_0 \frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial z} \tag{11-21}$$

با ترکیب دو رابطه فوق پس از عمل مشتق‌گیری، به معادلات موجی می‌رسیم که می‌توان آنها را با معادلات مشابه موج برای امواج الکترومغناطیسی تخت یکنواختی مقایسه کرد که در جهت z منتشر می‌شوند:

$$\frac{\partial^2 \bar{\varepsilon}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon}\frac{\partial^2 \bar{\varepsilon}}{\partial z^2} \qquad \frac{\partial^2 \mathbf{u}_m}{\partial t^2} = \frac{B_0^2}{\rho_{m0}\mu_0}\frac{\partial^2 \mathbf{u}_m}{\partial z^2} \tag{11-22}$$

$$\frac{\partial^2 \bar{\mathcal{H}}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon}\frac{\partial^2 \bar{\mathcal{H}}}{\partial z^2} \qquad \frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial t^2} = \frac{B_0^2}{\rho_{m0}\mu_0}\frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial z^2} \tag{11-23}$$

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\ , \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \qquad v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0\rho_{m0}}}\ , \quad k_A = \frac{\omega\sqrt{\mu_0\rho_{m0}}}{B_0} \tag{11-24}$$

که در این روابط $\bar{\varepsilon}$ و $\bar{\mathcal{H}}$ به‌ترتیب میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی کل هستند. مشاهده می‌کنیم که امواج هیدرومغناطیسی‌ای که هم‌راستا با میدان مغناطیسی $\mathbf{B}_0$ منتشر می‌شوند، بسیار شبیه به امواج الکترومغناطیسی تخت یکنواخت هستند (که به‌عنوان امواج الکترومغناطیسی عرضی یا امواج TEM نیز شناخته می‌شوند) که در آنها سرعت فاز مستقل از بسامد بوده و توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0\rho_{m0}}} \qquad \text{سرعت آلفون} \tag{11-25}$$

که، البته با سرعت آلفون برای امواج برشی آلفون داده شده در رابطه (۱۱-۸) یکسان است. این امواج هیدرومغناطیسی در واقع با امواج برشی آلفون که در بخش ۱۱-۳، با در نظر گرفتن کلی‌ترین محدوده ضریب شکست عمومی به ازای بسامدهای $\omega \ll \omega_i$ به‌دست آوردیم، یکی و مشابه هستند. توجه داشته باشید که برای این امواج هیچ میدان الکتریکی‌ای وجود ندارد، زیرا میدان الکتریکی

درون سیال‌های با رسانش بالا تقریباً صفر است. رفتار این موج به جای آنکه ناشی از بده–بستان میان $\bar{\varepsilon}$ و $\bar{\mathcal{H}}$ برای یک موج الکترومغناطیسی باشد، بیشتر ناشی از بده–بستان میان $\mathbf{B}_1$ و $\mathbf{u}_m$ است (شکل ۱۱–۲ را ببینید). توجه داشته باشید که این امواج عرضی هستند، درست مانند امواج TEM، زیرا $\mathbf{B}_1$ و $\mathbf{u}_m$ دارای مؤلفه‌ای در راستای z نیستند (رابطه (۱۱–۱۹) را ببینید). با این حال، از رابطه (۱۱–۲۰) (یا از رابطه (۱۱–۲۱)) واضح است که $\mathbf{B}_1$ و $\mathbf{u}_m$ در یک جهت قطبیده هستند، درست برعکس $\bar{\varepsilon}$ و $\bar{\mathcal{H}}$ در امواج TEM که بر یکدیگر عمود هستند. اما توجه داشته باشید که چگالی جریان هم بر $\mathbf{B}_1$ و هم بر $\mathbf{k}$ عمود است، زیرا داریم:

$$\nabla \times \mathbf{B}_1 = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{J} \quad \rightarrow \quad \mathbf{k} \times \mathbf{B}_1 = \frac{\mathrm{j}}{\mu_0}\mathbf{J} \tag{11-26}$$

با توجه به این نکته که $\mathbf{B}_1$ و $\mathbf{k}$ دارای قالبی هستند که در رابطه (۱۱–۱۶) مشخص شده است، می‌توانیم رابطه (۱۱–۲۰) را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

$$\omega \mathbf{B}_1 = \mathrm{B}_0 \mathrm{k} \boldsymbol{u}_m \quad \rightarrow \quad \mathbf{B}_1 = \sqrt{\mu_0 \rho_{m0} \boldsymbol{u}_m} \tag{11-27}$$

که در واقع مشابه رابطه $|\bar{\mathcal{H}}| = \left[\sqrt{\mu/\epsilon}\right]|\bar{\varepsilon}|$ است، به‌طوری‌که می‌توان کمیت $\sqrt{\mu_0 \rho_{m0}}$ را به شکلی غیررسمی به‌عنوان «امپدانس» سیال هیدرومغناطیسی برای امواج برشی (طولی) آلفون در نظر گرفت.

تحلیل فوق فرض می‌کند که رسانایی سیال پلاسما بی‌نهایت است، به‌طوری‌که جمله $\left(\mu_0\sigma\right)^{-1}\nabla^2\mathbf{B}$ در رابطه (۶–۳۹) را می‌توان از رابطه (۱۱–۱۲) کنار گذاشت. در نظر گرفتن رسانش محدود اما بسیار زیاد، همان‌طور که انتظار می‌رود، منجر به میرایی امواج آلفون می‌شود. یکی از تفاوت‌های جالب میان امواج TEM و امواج هیدرومغناطیسی این است که رسانش بیشتر در مورد امواج هیدرومغناطیسی به معنای میرایی کمتر است، در حالی که امواج TEM در یک رسانای خوب به‌طور نمایی با فاصله مطابق با عمق پوسته $\delta = (\mu_0\sigma\omega)^{-1/2}$ تضعیف می‌شوند.

۴-۱۱: تأثیرات دما

در ادامه بحث‌های کلی خود در فصل ۹، اثرات دمای متناهی را می‌توان با استفاده از جمله گرادیان فشار در معادله تکانه لحاظ کرد. معادلات مربوطه که به شکل هماهنگ ساده با زمان تغییر می‌کنند، عبارتند از روابط (ب ۹-۱۰) و (ج ۹-۱۰) که در زیر مجدداً آورده شده‌اند:

$$N_0 m j\omega\, \mathbf{u} = \mathrm{q}N_0(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}_0) - \nabla p_1 \qquad (\text{الف } 11-28)$$

$$p_1 = \gamma k_B T N_1 \qquad (\text{ب } 11-28)$$

با جایگذاری رابطه (ب ۱۱-۲۸) در (الف ۱۱-۲۸) و پس از باز چینش آن داریم:

$$j\omega\, \mathbf{u} + \frac{\gamma k_B T_0}{N_0 m}\, \nabla N_1 = \frac{q}{m}(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}_0) \qquad (11\text{-}29)$$

که همچون گذشته، این رابطه برای تمامی گونه‌های درون پلاسما برقرار است. انتظار نداریم که مدهای مربوط به پلاسمای سرد با بار فضایی صفر (یعنی $N_1 = 0$) چندان تحت تأثیر در نظر گرفتن دما قرار گیرند و بنابراین بر روی مدهایی که به‌طور مؤثر طولی هستند (یعنی، $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{E}$)، متمرکز می‌شویم. تنها مدهای اصلی را در نظر می‌گیریم تا مشخص کنیم که این مدها چگونه تغییر می‌یابند و اینکه آیا شاخه‌های جدیدی از انتشار وجود دارند یا خیر.

۱-۴-۱۱: انتشار موازی ($\boldsymbol{\theta = 0}$)

تنها مد طولی، نوسانات پلاسمایی است که در آن $\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{B_0}$ است و توسط رابطه $\epsilon_{\parallel} = 0$ مشخص می‌شود. از رابطه (۱۱-۲۹) می‌بینیم که معادله حرکت، حرکت‌های عمود بر میدان مغناطیسی $\boldsymbol{B_0}$ را با هم جفت نمی‌کند. مؤلفه z معادله حرکت برای الکترون‌ها توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$j\omega\, u_z + \frac{c_{se}^2}{N_0}(-jkN_1) = \frac{q_e}{m_e} E_z \ , \qquad c_s = \sqrt{\frac{\gamma_e k_B T_e}{m_e}} \qquad (11\text{-}30)$$

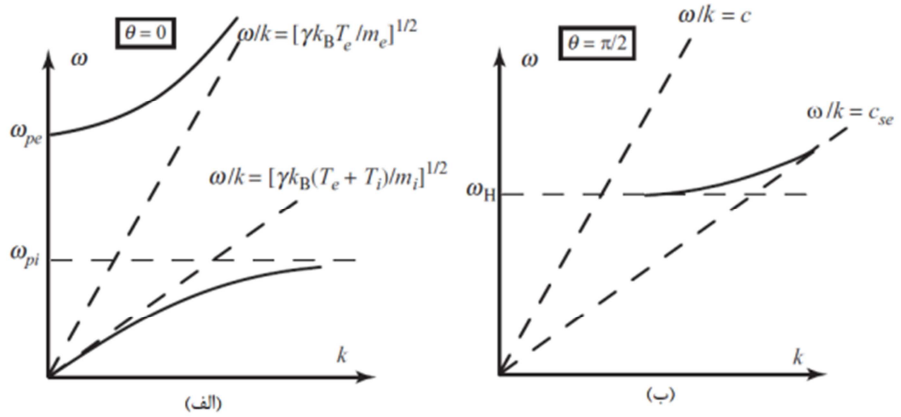
که در آن، c_s سرعت امواج صوتی در یک گاز الکترونی با دمای T_e است. اگر جایگذاری $m_e \to m_e(1 - \frac{k^2 c_{se}^2}{\omega^2})$ را انجام دهیم، این رابطه مشابه معادله حرکت (۹-۱٤) برای نوسانات پلاسما در پلاسمای سرد است. لذا عبارت تغییریافته برای رابطه $\epsilon_{\parallel} = 0$ عبارت است از:

$$\epsilon_{\parallel} = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 - k^2 c_{se}^2} = 0 \tag{11-31}$$

که باز چینش آن می‌تواند رابطه پاشندگی را به‌صورت زیر به‌دست دهد:

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2 c_{se}^2 = \omega_{pe}^2 (1 + \gamma_e k^2 \lambda_D^2) \tag{11-32}$$

این رابطه مشابه رابطه (۹-۳۱) در فصل ۹ است که در آن، λ_D اشاره به طول دبای دارد. بنابراین، می‌بینیم که جواب‌های به‌دست آمده برای پلاسمای غیرمغناطیده در فصل ۹، به سادگی حالت‌های خاصی از جواب‌های عمومی‌تر پلاسمای مغناطیده هستند. این رابطه پاشندگی در شکل ۱۱-۵ (الف) رسم شده است و نشان می‌دهد که چطور شاخه مربوط به نوسانات پلاسما برای دماهای متناهی تغییر کرده است.



شکل ۱۱-۵: اثرات دما. الف) انتشار موازی. ب) انتشار عمودی. هر دو نمودار مربوط به امواج طولی ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{E}$) بوده و نباید آنها را با نمودارهای مربوط به امواج عرضی ($\mathbf{k} \perp \mathbf{E}$) اشتباه گرفت.

توجه داشته باشید که مجانب سرعت فاز در حد $\omega \to \infty$ برابر با $v_p = \frac{\omega}{k} = c_{se}$ است. همچنین توجه کنید که لحاظ کردن اثرات دمای متناهی، انتشار را وابسته به k ساخته و سرعت گروه، دیگر برابر با صفر نیست. در بخش ۱۱-۳ به این نکته اشاره شد که در پلاسمای سرد، لحاظ کردن حرکت یون‌های مثبت تأثیر قابل توجهی بر نوسانات پلاسما ندارد. به هر حال، با توجه به مباحث خود می‌دانیم که دمای متناهی به یون‌ها اجازه برهم‌کنش با یکدیگر را می‌دهد و این امر منجر به امواج صوتی یونی با بسامد پایین می‌شود. این مد موج، شاخه جدیدی است که به‌واسطه دمای متناهی پدید آمده است. همچون گذشته، رابطه پاشندگی را برای حالتی که در آن حرکات یون‌ها لحاظ شده‌اند، می‌توان با اضافه کردن تغییرات مربوط به حالتی که در آن تنها حرکات الکترون‌ها در نظر گرفته می‌شد، به‌دست آورد. بنابراین داریم:

$$\epsilon_{\parallel} = 1 - \left[\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 - k^2 c_{se}^2} + \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2 - k^2 c_{si}^2}\right] \tag{11-33}$$

برابر قرار دادن رابطه فوق با صفر دو جواب به‌دست می‌دهد، که جواب اول همان رابطه (۱۱-۳۲) است و به علت وجود یون‌ها اندکی تغییر یافته است. جواب دوم به‌ازای $c_{se}^2 \gg c_{si}^2$ و در بسامدهای بسیار کمتر معتبر بوده و برابر است با:

$$1 + \frac{\omega_{pe}^2}{k^2 c_{se}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2 - k^2 c_{si}^2} = 0 \quad \text{یا} \quad \omega^2 = \frac{\omega_{pi}^2 k^2 c_{se}^2 + \omega_{pe}^2 k^2 c_{si}^2}{\omega_{pe}^2} \tag{11-34}$$

این شاخه در شکل ۱۱-۵ (الف) رسم شده است. توجه داریم که تشدید در $\omega = \omega_{pi}$ و همچنین سرعت فاز ثابت در بسامدهای پایین (یا مقادیر کوچک k) به شکل زیر وجود دارد:

$$v_s = \frac{\omega}{k} \simeq \sqrt{\frac{\omega_{pi}^2 c_{se}^2 + \omega_{pe}^2 c_{si}^2}{\omega_{pe}^2}} \simeq \sqrt{\frac{\gamma k_B (T_e + T_i)}{m_i}} \tag{11-35}$$

که مشابه رابطه (۹-۳۲) است. ازآنجاکه این رفتار از نظر کیفی شبیه به رفتار امواج صوتی در یک گاز هم‌دما است، این امواج را امواج صوتی یونی، یا امواج آکوستیک یونی می‌نامند (شکل ۱۱-۲ الف را ببینید).

۱۱-۴-۲: انتشار عمودی ($\theta = \pi/2$)

تنها شاخه‌ای که اثرات بار فضایی را نشان می‌دهد، شاخه مد غیرعادیِ نزدیک به بسامد آمیخته بالایی است. نسخه تغییریافته $\epsilon_\perp$ در اثر در نظر گرفتن دمای متناهی عبارت است از:

$$\epsilon_\perp = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 - k^2 c_{se}^2 - \left(\omega_{ce}^2 + \omega_{pe}^2\right)} = 0 \qquad (11\text{-}36)$$

به‌طوری‌که رابطه پاشندگی برای این شاخه به شکل زیر در می‌آید:

$$\omega^2 = \left(\omega_{pe}^2 + \omega_{ce}^2\right) + k^2 c_{se}^2$$

این رابطه در شکل ۱۱-۵ (الف) ترسیم شده است. در نظر گرفتن حرکت یون‌ها در انتشار عمودی قدری پیچیده می‌شود و نیاز است که به‌طور جداگانه برای رژیم‌های مختلف پلاسما مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از نتایج مهمش این است که موج تراکمی آلفون (یعنی، موج مگنتوسونیک) که دارای بار فضایی مربوط به خود است، سرعت فازی دارد که از v_A به $\sqrt{v_A^2 + v_s^2}$ تغییر یافته است و در آن، v_s توسط رابطه (۱۱-۳۵) داده می‌شود:

$$v_m = \sqrt{v_A^2 + v_s^2} \qquad \text{سرعت موج مگنتوسونیک در دمای متناهی} \qquad (11\text{-}38)$$

۱۱-۵: خلاصه

در این فصل به بررسی اثرات برخورد، یون‌های مثبت و دمای متناهی بر امواج درون پلاسماهای مغناطیده پرداختیم. اثر برخوردها را می‌توان به‌سادگی و با تعریف جرم مؤثر ذره به شکل $m_{eff} = m(1 - \frac{j\nu}{\omega})$ و جایگذاری مستقیم آن در معادلاتی که پیش‌تر برای مدهای موج در پلاسمای غیربرخوردی به‌دست آوردیم، لحاظ نمود. اضافه کردن یون‌ها منجر به پیدایش مدهای جدیدی در بسامدهای پایین در نزدیکی و زیر بسامد سیکلوترونی یون می‌شود. در حد بسامد پایین، $\omega \ll \omega_{ci}$، رفتار پلاسمای دوسیالی با در نظر گرفتن حرکت یون‌ها به نتایج مشابه آنچه از معادلات تک سیالی MHD به‌دست آمده بود، می‌انجامد. در این امواج MHD، رفتار موج به جای آنکه مانند امواج

الکترومغناطیسی یک بده-بستان بین میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی باشد، در واقع یک بده-بستان میان میدان مغناطیسی زمینه و حرکت سیال رسانا است.

۱۱-۶: مسائل

۱۱-۱: پیشنهاد شده است که یک نیروگاه خورشیدی با پنل‌های عظیمی از سلول‌های خورشیدی در فضا ساخته شود تا نور خورشید را به‌طور پیوسته جمع کرده و آن را با یک باریکه میکروموجی به طول موج ۳۰ سانتی‌متر به زمین انتقال دهند. اما احتمالاً تلفات باریکه میکروموج هنگامی که از لایه یونسفر زمین عبور می‌کند، مسئله‌ساز می‌شود. اگر یونسفر را همچون گازی در نظر بگیریم که به‌طور ضعیف یونیزه شده و بسامد برخورد الکترون-خنثی ثابت دارد، آنگاه چه کسری از توان این باریکه هنگام عبور از عرض ۱۰۰ کیلومتری پلاسمایی با $N_e = 10^{11}m^{-3}$ و $N_n = 10^{16}m^{-3}$، از دست می‌رود؟ فرض کنید که شدت میدان مغناطیسی زمین در ارتفاع مورد نظر تقریباً برابر با $\sim ۵۰\mu T$ باشد. همچنین فرض کنید که دمای الکترون در پلاسما برابر با $T_e \simeq 3.5 \times 10^3 K$ و سطح مقطع برخورد الکترون-خنثی برابر با $\sigma_{en} \simeq 10^{-19}m^2$ باشد. تمامی فرض‌های دیگر را بیان کنید.

۱۱-۲: عبارتی برای چرخش فارادی مربوط به امواج الکترومغناطیسی که در راستای موازی با یک میدان مغناطیسی ایستا در بسامدهای کمتر از بسامد سیکلوترونی-یون منتشر می‌شوند، به‌دست آورید. اگر پارامترهای پلاسما $f_p = 1MHz$ و $f_{ce} = 100kHz$ باشند، از عبارت به‌دست آمده استفاده کنید تا مسافتی را بیابید که یک موج ۱ هرتزی باید بپیماید تا میدان الکتریکی به اندازه‌ی $\pi/6$ رادیان دوران نماید.

۱۱-۳: میزان تضعیف یک موج مد سوت‌زننده با قطبش دایره‌ای راست‌گرد را برحسب $dBkm^{-1}$ در ارتفاعات بالای لایه یونسفر زمین بیابید. فرض کنید این موج به‌طور موازی با میدان مغناطیسی زمین، که تقریباً عمودی است، منتشر می‌شود. شدت میدان ژئومغناطیسی در این ارتفاع تقریباً برابر با $۵۰\mu T$، چگالی الکترون برابر با 10^9m^{-3} و بسامد برخورد الکترون-خنثی برابر با $۱۰MHz$ است.

۱۱-٤: سرعت موج برشی آلفون را برای فضای بین ستاره‌ای که در آن چگالی الکترون برابر با $N_e = 10^7m^{-3}$ است و برای میدان مغناطیسی‌ای به اندازه $B = 10^{-7}T$ حساب کنید.

۱۱-۵: امواج صوتی آکوستیکی نظیر آنچه در شکل ۱۱-۲ (الف) نشان داده شد، از معادله حالت بی‌دررو بین فشار و چگالی تبعیت می‌کنند، به‌طوری‌که

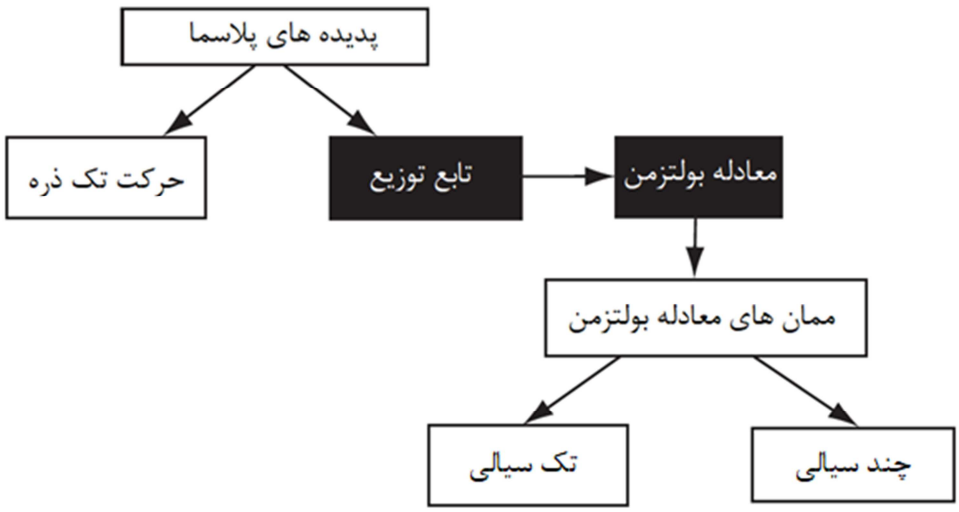
$$\nabla p = \gamma K_b T \nabla N = v_s^2 m \nabla N$$

که در آن، فرض شده است که p، m و T کمیت‌های حجمی «کلی» باشند. فشار کلی برای امواج مگنتوسونیک توسط رابطه $p + B_0^2/(2\mu_0)$ داده می‌شود. از رابطه بی‌دررو میان فشار و چگالی کل استفاده کرده و نشان دهید که سرعت انتشار برای امواج مگنتوسونیک، همان‌طور که در رابطه (۱۱-۳۸) داده شده است، در دمای متناهی برابر با $v_m = \sqrt{v_A^2 + v_s^2}$ است.

۱۱-٦: یک دانشجوی جاه‌طلب اما بی‌تجربه ادعا می‌کند که قادر است سیستم مخابراتی ساده‌ای بسازد که می‌تواند اطلاعات را با سرعتی بیش از سرعت نور انتقال دهد. وی پیشنهاد کرده است که ریسمان محکمی (یا میله‌ای صلب) به اندازه بیش از صدها مایل کشیده شود. وقتی شخصی از یک طرف، میله یا ریسمان را تکان می‌دهد، گیرنده‌ای که در انتهای دیگر میله یا ریسمان قرار دارد، این تکان را بلافاصله احساس کرده و این سیگنال ارتباطی را بدون هیچ تأخیری ثبت می‌کند. توضیح دهید که چرا منطق این دانشجو اشکال دارد، همچنین سرعت ارتباطی واقعی چنین سیستمی را به‌صورت کسری از سرعت نور به‌دست آورید. در مورد مواد استفاده شده در ریسمان یا میله فرض‌های منطقی به‌کار ببرید.

فصل دوازدهم

۱۲- امواج در پلاسماهای داغ



۱-۱۲: مقدمه

تاکنون با آن دسته از معادلات سیالی کار می‌کردیم که از دو ممان اول معادله بولتزمن به‌دست می‌آمدند. تمامی تحلیل‌هایمان از پدیده‌های موجی در پلاسما در فصل‌های ۹ تا ۱۱ یا بر اساس تقریب پلاسمای سرد بود یا بر اساس تقریب پلاسمای گرم، که گاهی برخوردها را نیز شامل می‌شدند. با وجود این، در اکثر حالت‌های کلی، وقتی نتوان پلاسماها را به‌درستی توسط ممان‌ها و معادلات حالت توصیف کرد، لازم است که معادلات ماکسول را همزمان با معادله بولتزمن حل نمود. پلاسماهایی که از حالت تعادل فاصله بسیار دارند، پلاسماهای «داغ» نامیده می‌شوند؛ ساده‌ترین مثال برای این نوع پلاسماها پرتوها هستند. با وجود بعضی اختلاف‌نظرها در بین محققان پلاسما در مورد

اینکه تحت چه شرایطی یک پلاسما «داغ» نامیده می‌شود، تعریف قبلی ساده‌ترین و بنیادی‌ترین تعریف است. در خصوص مطلب فوق، در این متن تصریح می‌کنیم که پلاسماهای سرد را آن دسته از پلاسماها در نظر می‌گیریم که در آنها، دما مؤکداً برابر با صفر است و پلاسماهای گرم دارای دمای غیرصفر هستند، اما همچنان می‌توان با تعداد محدودی از معادلات ممان به آنها پرداخت.

در این فصل، پیش‌مقدمه‌ای درباره امواج در پلاسماهای داغ غیربرخوردی ارائه می‌دهیم، به این معنا که می‌توانیم معادله حرکت (که در فصل‌های قبل برای مربوط کردن میدان الکتریکی **E** به سرعت سیال **u** استفاده می‌شد) را با معادله ولاسوف جایگزین کنیم. این نوع تحلیل گاهی نظریه ولاسوف امواج پلاسما نامیده می‌شود و مستلزم کار مستقیم با تابع توزیع سرعت و معادله بولتزمن است.

۱۲-۲: امواج در پلاسمای داغ همسانگرد

یک پلاسمای همگن بدون مرز را در نظر می‌گیریم؛ در این باره، هرچند یون‌ها زمینه لازم برای خنثی‌سازی مثبت را انجام می‌دهند، ولی از حرکت یون‌ها صرف‌نظر می‌کنیم (یعنی تمرکز خود را بر پدیده‌هایی با بسامد تقریباً بالا قرار می‌دهیم). اگر N_0 چگالی محیطی یون‌ها باشد و الکترون‌ها دارای یک چگالی تعادلی باشند، مسئله را با توجه به این نکته شروع می‌کنیم که الکترون‌ها با تابع توزیع سرعت تعادلی اولیه $f_0(\mathbf{v})$، که نه به زمان (تعادل) بستگی دارد و نه به مکان (همگن)، مشخص می‌شوند. در ابتدا، فرض می‌کنیم که چگالی‌های جریان و بار الکتریکی و در نتیجه، میدان الکتریکی ماکروسکوپیک برابر با صفر باشند. ابتدا پلاسمایی همسانگرد بدون هیچ میدان مغناطیسی خارجی (یعنی $\mathbf{B}_0 = 0$) را در نظر می‌گیریم. در زمان $t = 0$ فرض می‌کنیم که پلاسما از حالت تعادلش اندکی آشفته شود، به‌طوری‌که در زمان‌های $t > 0$، الکترون‌ها با یک تابع توزیع تعدیل‌یافته $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ به شکل زیر مشخص می‌شوند:

$$f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t) = f_0(v) + f_1(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t) \qquad (12\text{-}1)$$

که در آن، f_1 همواره در مقایسه با f_0 کوچک است (یعنی، $|f_1| \ll f_0$) و در زمان‌های $t < 0$، $f_1(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = 0$ است. به علت این آشفتگی، چگالی‌های بار و جریان الکتریکی غیرصفری پدید می‌آیند که به نوبه خود باعث به‌وجود آمدن میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ماکروسکوپیک می‌شوند. امکان دارد آشفتگی $f_1(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ و میدان‌های الکترومغناطیسی وابسته به آن، با گذشت زمان از بین بروند (با زمان‌های فروپاشی و بسامدهای طبیعی مشخص)؛ در این شرایط گفته می‌شود

که حالت اولیه تعادل *پایدار* است. از سوی دیگر، امکان دارد که آشفتگی و میدان‌های مربوط به آن با گذشت زمان، با آهنگ‌های رشد مشخصی افزایش یابند، تا جایی که به حالت تعادلی جدیدی برسند، یا حتی به‌طور نامحدود با گذشت زمان رشد کنند که در چنین حالتی پلاسما *ناپایدار* نامیده می‌شود. همچون گذشته، به دنبال جواب‌های موج تخت هماهنگ ساده‌ای خواهیم بود که کمیت‌های اختلال را به‌صورت زیر به‌دست دهند:

$$e^{j(\omega t-\boldsymbol{k}.\boldsymbol{r})} \tag{12-2}$$

اما مختلط بودن بسامد ω را جایز می‌شماریم تا بتواند نمایانگر از بین رفتن اختلالات (وقتی که ω دارای بخش موهومی کوچک منفی است) یا نمایانگر رشد اختلالات (وقتی که ω دارای بخش موهومی کوچک مثبت است) باشد. برای شروع، توجه داریم که تابع توزیع سرعت $f(\mathbf{r},\mathbf{v},t)$ باید در معادله ولاسوف صدق کند:

$$\frac{\partial f}{\partial t}=(v\cdot\nabla)f+\frac{q_e}{m_e}[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}]\cdot\nabla_v f=0 \tag{12-3}$$

توجه داشته باشید که میدان‌های الکتریکی $\mathbf{E}$ و مغناطیسی $\mathbf{B}$ و f_1 کمیت‌های اختلال هستند، و با صرف‌نظر از جملات مرتبه دوم به معادله ولاسوف خطی‌شده می‌رسیم:

$$\frac{\partial f_1}{\partial t}=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)f_1+\frac{q_e}{m_e}[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}]\cdot\nabla_v f_0=0 \tag{12-4}$$

با فرض اینکه تابع توزیع تعادلی f_0 همسانگرد است، گرادیان فضای سرعت آن (یعنی $\nabla_{\mathbf{v}}f_0$) در جهت سرعت $\mathbf{v}$ خواهد بود،[۱] یعنی:

---

[۱] برای درک این موضوع، هر مؤلفه را به شکل زیر در نظر بگیرید:

$$\frac{\partial \mathrm{f}_0(v)}{\partial \mathrm{v}_0}=\frac{\partial \mathrm{f}_0(v)}{dv}\frac{\partial \mathrm{v}}{\partial v_x}=\frac{v_x}{v}\frac{\partial \mathrm{f}_0(v)}{dv}$$

با توجه به اینکه $v=\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)^{\frac{1}{2}}$، بنابراین:

$$\frac{\partial \mathrm{v}}{\partial \mathrm{v}_\mathrm{x}}=\frac{1}{2}\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)^{-\frac{1}{2}}(2\mathrm{v}_\mathrm{x})=\frac{\mathrm{v}_\mathrm{x}}{\mathrm{v}}$$

این رابطه برای مؤلفه‌های دیگر سرعت نیز برقرار است. توجه کنید که رابطه (۱۲-۵) تنها برای توزیع همسانگرد معتبر است.

$$\nabla_v f_0(v) = \frac{\boldsymbol{v}}{v}\frac{df_0(\boldsymbol{v})}{dv} \tag{12-5}$$

بنابراین، داریم:

$$[\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}] \cdot \nabla_v f_0 = 0 \tag{12-6}$$

این مطلب دلالت بر آن دارد که در رژیم خطی، میدان مغناطیسی موج هیچ تأثیری بر توزیع ذره ندارد. بنابراین، شکل نهایی معادله ولاسوف خطی‌شده به شکل زیر است:

$$\frac{\partial \mathrm{f}_1}{\partial \mathrm{t}} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\mathrm{f}_1 + \frac{q_e}{m_e}\boldsymbol{E} \cdot \nabla_v f_0 = 0 \tag{12-7}$$

توجه داشته باشید که میدان الکتریکی **E** یک کمیت اختلال مرتبه اول است و می‌توان با کمک معادله پوآسون آن را از f_1 محاسبه کرد:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} q_e \int_v \mathrm{f}_1 \mathrm{d}^3\mathrm{v} \tag{12-8}$$

توجه داریم که در این رابطه چگالی بار اختلال با رابطه زیر داده می‌شود:

$$\rho(r,t) = q_e N_0 + q_e \int_v f(r,v,t)\mathrm{d}^3\mathrm{v} = q_e \int_v \mathrm{f}_1(r,v,t)\mathrm{d}^3\mathrm{v} \tag{12-9}$$

به‌طور مشابه، چگالی جریان اختلال توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$J(r,t) = q_e \int_v \mathrm{v}\, \mathrm{f}_1(r,v,t)\mathrm{d}^3\mathrm{v} \tag{12-10}$$

توجه داشته باشید که چون تابع توزیع تعادلی f_0 معلوم است (در اکثر موارد این تابع یک توزیع ماکسولی به‌ازای دمای مشخص است)، روابط (۱۲-۷) و (۱۲-۸) برای تعیین دو مجهول **E** و f_1 کاملاً کافی هستند. حال به دنبال جواب‌های اختلال به شکل رابطه (۱۲-۲) می‌گردیم، به‌طوری‌که تمامی کمیت‌ها (**E**، f_1 و غیره) به این شکل تغییر کنند. لذا معادله ولاسوف خطی‌شده به شکل زیر درمی‌آید:

$$j\omega f_1(v) - j\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}f_1(v) + \frac{q_e}{m_e}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_v f_0(v) = 0 \tag{12-11}$$

که از آن می‌توانیم تابع توزیع اختلال را به شکل زیر بنویسیم:

$$f_1 = \frac{j}{\omega - \boldsymbol{k}.\boldsymbol{v}}\frac{q_e}{m_e}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_v f_0 \tag{12-12}$$

این رابطه وابستگی f_1 به میدان الکتریکی **E** را توصیف می‌کند. جنبه قابل توجه این وابستگی، نقش حیاتی‌ای است که گرادیان‌های سرعت–مکان تابع توزیع غیراختلال f_0 و مخرج بازی می‌کنند، که نشان‌دهنده پتانسیل برای اثرات تشدیدی است و بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد. همچنین توجه داریم که معادله پوآسون (۱۲–۸) را می‌توان با استفاده از رابطه (۱۲–۲) به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$j\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} = \frac{q_e}{\epsilon_0}\int_v \mathrm{f_1 d^3v} \tag{12-13}$$

۱۲–۲–۱: امواج طولی ($\mathbf{k} \parallel \mathbf{E}$)

حال، منحصراً امواج پلاسمای طولی را در نظر می‌گیریم که در آنها $\mathbf{k} \parallel \mathbf{E}$، به‌طوری‌که $\mathbf{k}\times\mathbf{E} = 0$؛ این امر دلالت بر آن دارد که $\mathbf{B} = 0$ و امواج در نظر گرفته شده الکتروستاتیک هستند. با انتگرال‌گیری از رابطه (۱۲–۱۲) روی فضای سرعت و با توجه به این که $\mathbf{E} = (\mathbf{k}/k)E$، داریم:

$$\int_v \mathrm{f_1 d^3v} = j\frac{q_e}{m_e}\frac{E}{K}\boldsymbol{k}\cdot\int_{\boldsymbol{v}}\frac{\nabla_v \mathrm{f_0}}{\omega - \boldsymbol{k}.\boldsymbol{v}}\mathrm{d^3v} \tag{12-14}$$

با استفاده از رابطه (۱۲–۱۳) در رابطه (۱۲–۱٤) داریم:

$$1 + \frac{q_e^2}{m_e\epsilon_0}\frac{1}{k^2}\boldsymbol{k}\cdot\int_{\boldsymbol{v}}\frac{\nabla_v \mathrm{f_0}}{\omega - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}\mathrm{d^3v} = 0 \qquad \text{رابطه پاشندگی موج طولی} \tag{12-15}$$

به‌ازای $f_0(\mathbf{v})$ معلوم، رابطه (۱۲–۱۵) تابعی از **k** و ω است؛ یعنی *رابطه پاشندگی*، عدد موج را به بسامد موج ربط می‌دهد. متاسفانه، مخرج انتگرالده به‌ازای مقادیر خاصی از **v** صفر می‌شود،

به‌گونه‌ای‌که انتگراند خوش‌تعریف نیست. برای مثال، با انتخاب یک مقدار حقیقی **k**، این رابطه مقادیر متفاوتی از ω را به‌دست می‌دهد، مگر آنکه دستورالعملی داده شود که نشان دهد چطور در اطراف قطب انتگرال‌گیری کنیم. توجه داشته باشید که از نظر فیزیکی، این مشکل توسط الکترون‌هایی به‌وجود می‌آید که دقیقاً با سرعت فاز امواج حرکت می‌کنند، زیرا برای این الکترون‌ها $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}=\omega$. در حالت کلی، باید روش فرمول‌بندی را در یافتن جواب‌هایی به شکل مدهای طبیعی که در رابطه (۱۲-۲) داده شده است، به مسئله مقدار اولیه که با استفاده از روش‌های تبدیل لاپلاس و انتگرال‌گیری روی یک پربند در صفحه مختلط حل می‌شود، تغییر دهیم. در این فصل، به‌طور گسترده در مورد نتایج این تحلیل، که نشان می‌دهد نوسانات پلاسما در یک پلاسمای ماکسولی میرا هستند، بحث می‌کنیم.

مدل پلاسمای سرد

ابتدا رابطه پاشندگی (۱۲-۱۵) را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا نتایجی را که در فصل‌های پیشین به‌دست آورده‌ایم، می‌توان با این راه‌حل عمومی‌تر اثبات کرد. برای این منظور، بهتر است رابطه (۱۲-۱۵) را با انتخاب دستگاه مختصاتی که در آن محور z در راستای میدان الکتریکی **E** (که خود هم راستا با **k** و **J** است) قرار دارد، بازنویسی کنیم. بنابراین، برای جوابی غیربدیهی باید داشته باشیم:

$$1+\frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e k}\int_v \frac{\partial \mathrm{f}_0/\partial \mathrm{v}_\mathrm{z}}{\omega-k_z v_z}dv_z dv_y dv_x = 0 \tag{12-16}$$

برای مثال، یک پلاسمای سرد را در نظر بگیرید که برای آن، داریم:

$$\mathrm{f}_0(\mathbf{v}) = \mathrm{N}_0\delta(\mathrm{v}) = \mathrm{N}_0\delta(v_x)\delta(v_y)\delta(v_z) \tag{12-17}$$

در این مرحله، خوب است توجه داشته باشیم که:

$$\frac{\partial}{\partial \mathrm{v}_\mathrm{z}}\left(\frac{f_0}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}\right)=\frac{\partial \mathrm{f}_0/\partial \mathrm{v}_\mathrm{z}}{\omega-\boldsymbol{k}.\boldsymbol{v}}+\frac{k_z \mathrm{f}_0}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2} \tag{12-18}$$

که در آن، از قانون مشتق برای ضرب دو تابع استفاده کرده‌ایم و با توجه به اینکه $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}=k_x v_x+k_y v_y+k_z v_z$ است، بنابراین، $\partial(\mathbf{k}.\mathbf{v})/\partial z = k_z$. حال اگر از رابطه (۱۲-۱۸) نسبت به v_z از $-\infty$ تا $+\infty$ انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial}{\partial \mathrm{v_z}}\left(\frac{f_0}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}\right)dv_z=\int_{\infty}^{\infty}\left[\frac{\partial f_0/\,\partial \mathrm{v_z}}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}+\frac{k_z f_0}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2}\right]d\mathrm{v_z}$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial \mathrm{v_z}}\left(\frac{f_0}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}\right)\right]_{vz=-\infty}^{\infty}=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{\partial f_0/\,\partial \mathrm{v_z}}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}+\frac{k_z f_0}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2}\right]d\mathrm{v_z}$$

$$\cdot=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\,\partial \mathrm{v_z}}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}d\mathrm{v_z}+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{k_z f_0}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2}d\mathrm{v_z}$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\,\partial \mathrm{v_z}}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}d\mathrm{v_z}$$

$$+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{k_z f_0}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2}d\mathrm{v_z}$$

که سمت چپ آن برابر با صفر می‌شود، هم به دلیل اینکه f_0 به صفر میل می‌کند (مانند توزیع ماکسولی) و هم به دلیل اینکه kv_z در $v_z=\pm\infty$ به سمت $\pm\infty$ میل می‌کند. بنابراین، داریم:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\,\partial \mathrm{v_z}}{\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}d\mathrm{v_z}=-\int_{-\infty}^{\infty}\frac{k_z f_0}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2}d\mathrm{v_z}$$

و می‌توانیم رابطه (۱۲-۱۶) را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

$$1-\frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e}\int_v\frac{f_0(\boldsymbol{v})}{(\omega-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})^2}dv_z dv_y dv_x \tag{12-19}$$

با جایگذاری رابطه (۱۲-۱۷) به جای f_0 و با توجه به اینکه $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\xi)d\xi=1$، خواهیم داشت:

$$1-\frac{N_0 q_e^2}{\epsilon_0 m_e\omega^2}=0\ \rightarrow\ \omega=\omega_{pe} \tag{12-20}$$

این مطلب نشان می‌دهد که نظریه ولاسوف، نتایجی را که پیش‌تر با استفاده از نظریه پلاسمای سرد به‌دست آورده بودیم، به‌طور کامل بازتولید می‌کند.

مدل پلاسمای گرم

در گام بعد، دمای الکترونی به‌قدر کافی پایینی را معرفی می‌کنیم که به‌ازای آن، هیچ الکترونی یافت نشود که با سرعتی بیش از یک سرعت معین حرکت کند. به‌عبارت دیگر، در سرعت بیشینه v_{max} در تابع $f_0(\mathbf{v})$، یک نقطه قطع معرفی می‌شود. در این حالت، به‌ازای اعداد موجی که به‌قدر کافی کوچک هستند تا $\omega/k > v_{max}$ باشد، انتگرالده در رابطه پاشندگی خوش‌رفتار است. بار دیگر استفاده از رابطه (۱۲-۱۹) را مناسب دیده و آن را بر حسب $(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v})/\omega$ بسط می‌دهیم (این بسط مناسب است، زیرا به دنبال تقریبی هستیم که به ازای مقادیر کوچک k معتبر باشد)، تا به رابطه زیر برسیم:

$$1 = \frac{q_e^2}{m_e\epsilon_0\omega^2}\int_v \left[1 + 2\left(\frac{\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}{\omega}\right) + 3\left(\frac{\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}}{\omega}\right)^2 + \cdots\right] f_0(\boldsymbol{v})d^3v \tag{12-21}$$

هر کدام از جملات سمت راست را می‌توان برای یک تابع توزیع معلوم، به‌دست آورد. جمله اول N_0 را به‌دست می‌دهد، طوری‌که نتیجه به‌دست آمده از رابطه (۱۲-۲۰) مجدداً به‌دست می‌آید. برای توزیع همسانگرد، انتگرال جمله دوم برابر با صفر می‌شود. با فرض توزیع همسانگرد و تنها با نگاه داشتن سه جمله اول در رابطه (۱۲-۲۱) درمی‌یابیم که:

$$1 = \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\left[1 + 3\frac{(\langle\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}\rangle)^2}{\omega^2}\right] = \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\left[1 + \frac{k^2\langle v^2\rangle}{\omega^2}\right] \quad \rightarrow \quad [\omega^2]^2 - \omega_p^2\omega^2 - \omega_p^2k^2\langle v^2\rangle = 0 \tag{12-22}$$

این معادله، یک معادله‌ی درجه دوم بر حسب ω^2 است، که جواب آن به شکل زیر است:

$$\omega^2 = \frac{\omega_p^2 \pm \left[\omega_p^4 + 4\omega_p^2k^2\langle v^2\rangle\right]^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{\omega_p^2}{2} \pm \frac{\omega_p^2}{2}\left[1 + \frac{4k^2\langle v^2\rangle}{\omega_p^2}\right]^{1/2} \simeq \omega_p^2 + \langle v^2\rangle k^2 \underbrace{1 + 2\frac{k^2\langle v^2\rangle}{\omega_p^2} - \frac{1}{2}\left[\frac{k^2\langle v^2\rangle}{\omega_p^2}\right]^2 + \cdots}_{\simeq 0} \tag{12-23}$$

در رابطه فوق فرض کرده‌ایم که $k^2\langle v^2\rangle \ll \omega_p^2$ و برای یافتن جواب متناظر با امواج الکترونی پلاسما، از بین ± تنها علامت + را در این رابطه مورد استفاده قرار داده‌ایم. توجه کنید که اگر علامت منفی را در نظر بگیریم، جواب معادله فوق، رابطه پاشندگی معتبر را برای بسامدهایی که در نزدیکی ω_{pi} هستند، به‌دست خواهد داد. برای یک پلاسمای ماکسولی با دمای الکترونی T_e داریم:

$$\omega^2 = \omega_p^2 + \frac{\gamma k_B T_e}{m_e} k^2 = \omega_p^2 + c_{se}^2 k^2 \tag{12-24}$$

که مشابه روابط (۱۱-۳۲) و (۹-۳۱) است، که پیش‌تر برای امواج آکوستیکی پلاسمای گرم الکترونی به‌دست آوردیم. از این رو، بار دیگر می‌بینیم که فرمول‌بندی ولاسوف، آنچه را که پیش‌تر با تقریب‌های پلاسمای گرم و سرد به‌دست آورده بودیم، به‌طور کامل پوشش می‌دهد. سرعت فاز این امواج بسیار زیاد است، زیرا این نتایج را با محدود کردن خود به مقادیر کوچک k به‌دست آوردیم. در نظر گرفتن این فرض لازم است تا هیچ ذره‌ای در توزیع اختلال وجود نداشته باشد که با سرعتی نزدیک به سرعت فاز موج حرکت کند، که خود متضمن این است که انتگرالده رابطه (۱۲-۱۵) خوش‌رفتار است. اما، توجه داشته باشید که سرعت گروه برای این امواج که توسط رابطه زیر داده می‌شود، بسیار کمتر از سرعت گرمایی است. بنابراین، سرعتی که اختلال‌ها با آن منتشر می‌شوند (یعنی v_g) بسیار کوچک است.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\gamma k_B T_e}{m_e} \frac{k}{\omega} = \frac{v_{th}^2}{v_p} \tag{12-25}$$

ضریب گذردهی نسبی

همچون گذشته، خوب است که اثرات پلاسما را برحسب ضریب گذردهی موثر برای محیط پلاسما بیان کنیم. برای این منظور، توجه داریم که جابجایی الکتریکی **D**، چگالی قطبش حجمی **P** و ضریب گذردهی دی‌الکتریک نسبی توسط رابطه زیر به‌هم مربوط می‌شوند:

$$\boldsymbol{D} = \epsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \epsilon_{eff} \epsilon_0 \boldsymbol{E} \tag{12-26}$$

با گرفتن دیورژانس از رابطه (۱۲-۲۶) درمی‌یابیم که:

$$\epsilon_{eff} = 1 + \frac{\nabla \cdot \boldsymbol{P}}{\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}} \tag{12-27}$$

چگالی قطبش **P** به‌عنوان واکنش پلاسما به میدان اعمال‌شده، تولید می‌شود. این کمیت توسط رابطه زیر به چگالی بار قطبش حجمی مربوط می‌شود:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{P} = -\rho_p$$

با این‌حال، چون پلاسما تحت شرایط تعادلی دارای هیچ بار آزاد خالصی نیست، چگالی بار قطبش همان چگالی بار موضعی مربوط به امواج، یعنی همان ρ در رابطه (۱۲-۸) است. با استفاده از روابط (۱۲-۸) و (۱۲-۱۲) می‌توانیم بنویسیم:

$$\rho = \rho_p = q_e \int_v f_1 d^3v = \frac{jq_e^2}{m_e} E \int_v \frac{\partial f_0 / \partial \mathrm{v_z}}{\omega - k\mathrm{v_z}} dv_z dv_y dv_x \tag{12-28}$$

با جایگذاری عبارت فوق در رابطه (۱۲-۲۷) به جای ρ_p و با توجه به رابطه $\nabla \cdot \mathbf{E} = -j\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}$، رابطه زیر را به‌عنوان عبارت جنبشی پایه برای گذردهی نسبی دی‌الکتریک پلاسما، برای یک موج الکتروستاتیک با بسامد ω و عدد موج k به‌دست می‌آوریم:

$$\epsilon_{eff}(\omega, k) = 1 + \frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e k} \int_v \frac{\partial f_0 / \partial \mathrm{v_z}}{\omega - k\mathrm{v_z}} dv_z dv_y dv_x \tag{12-29}$$

با مقایسه رابطه (۱۲-۲۹) و رابطه (۱۲-۱۶) درمی‌یابیم که مدهای عادی الکتروستاتیک در معادله زیر صدق می‌کنند:

$$\epsilon_{eff}(\omega, k) = 0 \tag{12-30}$$

تعبیر فیزیکی روابط (۱۲-۳۰) و (۱۲-۲۶) این است که هرچند مدهای عادی شامل میدان‌های الکتریکی غیرصفر هستند، اما هیچ جابجایی الکتریکی‌ای در پلاسما تولید نمی‌کنند. این نتیجه بسیار کلی، دقیقاً معادل نتایج اولیه‌ای است که در ارتباط با نوسانات الکتروستاتیک پلاسما، یعنی نوساناتی که به‌وسیله رابطه $\epsilon_{\parallel} = 0$ تعریف می‌شوند، به‌دست آوردیم. بنابراین، رویکرد جنبشی، تعمیمی قدرتمند از تحلیل‌های پیشین است که نتایجی کاملاً سازگار با نتایج پیشین به‌دست می‌دهد. اما برجسته‌برین جنبه نظریه جنبشی این است که رفتاری از پلاسما را پیش‌بینی می‌کند و در برمی‌گیرد که با فرمول‌بندی سیالی به‌دست نمی‌آید. یکی از مهم‌ترین نتایج، میرایی موسوم به *میرایی لاندائو* است که در بخش بعدی بدان پرداخته می‌شود.

میرایی لاندائو

گذردهی موثری که در بالا به‌دست آمد (معادله (۱۲-۲۹)) را در نظر بگیرید:

$$\epsilon_{eff}(\omega,k)=1+\frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e k}\int_v \frac{\partial f_0/\partial \mathrm{v_z}}{\omega-k\mathrm{v_z}}dv_z dv_y dv_x \tag{12-29}$$

می‌دانیم که مدهای عادی الکتروستاتیک در رابطه زیر صدق می‌کنند:

$$\epsilon_{eff}(\omega,k)=0$$

که همان چیزی است که برای موارد پلاسمای سرد و گرم در بخش‌های قبل به‌دست آوردیم. در حالت کلی، وقتی پلاسمایی دارای توزیع تعادلی غیربدیهی از مرتبه صفر باشد که شامل ذراتی با سرعت‌های نزدیک به سرعت فاز موج است، انتگرال موجود در رابطه (۱۲-۲۹) را می‌بایست با استفاده از آنالیز مختلط محاسبه کرد، یعنی با انتگرال‌گیری روی یک پربند در صفحه مختلط. قسمت اضافه شده به ϵ_{eff} به‌واسطه وجود قطب در $v_z=\omega/k$، یک جمله موهومی[۱] به شکل زیر است:

$$j\epsilon^i_{eff}(\omega,k)=-\frac{j\pi q_e^2}{\epsilon_0 m_e k^2}\int\left(\frac{\partial f_0}{\partial \mathrm{v_z}}\right)_{v_z=\omega/k} dv_x dv_y \tag{12-31}$$

این عبارت جملهٔ اضافه شده به قسمت حقیقی $\epsilon^r(\omega,k)$ بوده که متناظر با عباراتی نظیر (۱۲-۲۱) است. به‌طور کلی، مدهای عادی توسط رابطه زیر تعریف می‌شوند:

$$\epsilon_{eff}=\epsilon^r=(\omega,k)+j\epsilon^i_{eff}(\omega,k)=0 \tag{12-32}$$

نوعاً، می‌توانیم فرض کنیم که $|\epsilon^r| \gg |\epsilon^i_{eff}|$، به‌طوری‌که مشخصه‌های موج عمدتاً توسط $\epsilon^r(\omega,k)$ تعیین شوند. هدفمان حل معادله (۱۲-۳۲) برای ω با توجه به عدد موج داده شده k

[۱] آنالیز انتگرال‌گیری مختلط که برای به‌دست آوردن این عبارت مورد نیاز است، شامل به‌کار بستن قضیه مانده‌ها و انتخاب یک پربند مناسب است که خارج از چارچوب بحث این فصل است. علاقه‌مندان می‌توانند به منابع [۱،۲] مراجعه کنند.

است. انتظار داریم که ω دارای یک بخش حقیقی و یک بخش موهومی کوچک باشد. می‌توانیم بنویسیم:

$$\omega = \omega_r + j\gamma\,, \qquad |\gamma| \ll \omega_r \tag{12-33}$$

پس وابستگی زمانی جواب‌های میدان به شکل زیر درمی‌آیند:

$$e^{j\omega t} = e^{j\omega_r t}\, e^{-\gamma t} \tag{12-34}$$

به‌طوری‌که مقدار مثبت γ متناظر با میرایی (تحلیل رفتن موج با زمان) موجی با بسامد ω_r است. حال رابطه (۱۲-۳۲) را با توجه به اینکه $|\epsilon^i_{eff}| \gg |\epsilon^r|$، بر حسب یک سری تیلور حول $\omega \simeq \omega_r$ بسط می‌دهیم:

$$\epsilon_{eff}(\omega,k) = \epsilon^r_{eff}\,(\omega_r,k) + j\epsilon^i_{eff} - j\gamma\left[\frac{\partial\epsilon^r_{eff}(\omega,k)}{\partial\omega}\right]_{\omega=\omega_r} + \cdots = 0 \tag{12-35}$$

با جدا کردن بخش‌های موهومی و حقیقی در رابطه (۱۲-۳۵)، درمی‌یابیم که:

$$\epsilon^r_{eff}\,(\omega_r,k) = 0 \tag{12-36}$$

که جواب‌هایی، از نوع آنچه قبلاً برای انتشار در پلاسمای گرم به‌دست آوردیم، به‌دست می‌دهد و

$$\gamma = \frac{\epsilon^i_{eff}\,(\omega_r,k)}{\left[\dfrac{\partial\epsilon^r_{eff}(\omega,k)}{\partial\omega}\right]_{\omega=\omega_r}} \tag{12-37}$$

با جایگذاری عبارت خاص مربوط به ϵ^i_{eff} برای امواج طولی در پلاسمای همسانگرد، یعنی رابطه (۱۲-۳۱)، خواهیم داشت:

$$\gamma = \frac{-\pi q_e^2}{\epsilon_0 m_e k^2\left[\dfrac{\partial\epsilon^r_{eff}(\omega,k)}{\partial\omega}\right]_{\omega=\omega_r}} \int \left(\frac{\partial f_0}{\partial \mathrm{v_z}}\right)_{v_z=\omega/k} dv_x dv_y \tag{12-38}$$

توجه داریم که علامت و بزرگی γ به‌وسیله گرادیان f_0 در فضای سرعت در $v_z = \omega_r/k$ تعیین می‌شود. برای توزیع ماکسولی، شیب توزیع همواره منفی است، به‌گونه‌ای که γ مثبت است و نوسانات طولی الزاماً میرا می‌شوند. این پدیده را *میرایی لاندائو* می‌نامند، زیرا نخستین بار توسط لاندائو در سال ۱۹٤٦ نشان داده شد. توجه داشته باشید که این میرایی به‌دلیل برخوردها اتفاق نمی‌افتد، بلکه از نظر فیزیکی ریشه در تبادل انرژی بین موجی که با سرعت ω_r/k منتشر می‌شود و ذراتی که با سرعت $v_z \simeq \omega_r/k$ حرکت می‌کنند، دارد. ازآنجاکه ذرات و موج با هم حرکت می‌کنند، فرصت بسیار خوبی برای تبادل انرژی بین آنها وجود دارد. ذراتی که اندکی کندتر از موج حرکت می‌کنند، انرژی دریافت کرده و شتاب می‌گیرند، درحالی‌که ذراتی که اندکی سریع‌تر از موج حرکت می‌کنند، انرژی از دست داده و آن را به موج می‌بخشند. این که موج میرا یا تقویت می‌شود، به تعداد نسبی ذراتی بستگی دارد که اندکی سریع‌تر یا کندتر نسبت به سرعت فاز حرکت می‌کنند. همان طور که در بالا گفته شد، این کمیت شیب تابع توزیع در سرعت $v_z = \omega_r/k$ است. برای پلاسمای ماکسولی با تابع توزیع $f_0(\mathbf{v})$ داده شده توسط رابطه (٤-٤)، (با جایگذاری آن در رابطه (۱۲-۳۸)) می‌توان نشان داد که آهنگ میرایی برابر است با:

$$\gamma_{Maxwellian} = \left(\frac{\pi}{8}\right)^{1/2} e^{-3/2} \frac{\omega_p}{(k\lambda_D)^3} exp\left[-\frac{1}{2(k\lambda_D)^2}\right] \qquad (12\text{-}39)$$

که در آن λ_D طول دبای است.

مثالی مشابه با اثر لاندائو، اثر متقابل موج‌سوار با موج دریا است. به منظور آنکه موج‌سوار انرژی موج را مهار کند، می‌بایست ابتدا سرعتی نزدیک به سرعت موج پیدا کند. به‌دلیل همین حالت «تشدید» یا «گرفتن موج» است که موج‌سواران کار خود را با خوابیدن روی تخته موج‌سواری و پدال زدن با دست شروع می‌کنند. وقتی موج‌سوار و موج با هم حرکت می‌کنند، موج‌سوار توسط موج کشیده شده و شتاب می‌گیرد. شتاب (و همچنین گرانش) باعث می‌شوند تا موج‌سوار جلوی موج حرکت کند، همچنین دیده می‌شود که موج‌سواران برای آنکه این تشدید را حفظ کنند در طول موج دورهای تندی می‌زنند. در چنین مانوری، موج‌سوار کمی انرژی جنبشی به موج برمی‌گرداند و این کار هم جنبه میرایی و هم تقویت را در برهم‌کنش تشدیدی به نمایش می‌گذارد. بحث‌های بیشتر در ارتباط با میرایی لاندائو و تعبیر فیزیکی آن را می‌توان در متونی که توسط اشمیت[1] [۳] و استیکس[2] [۱] نوشته شده‌اند، پیدا نمود.

[1] Schimdt
[2] Stix

۲-۲-۱۲: امواج عرضی

تاکنون نظریه جنبشی امواج پلاسما (یا نظریه ولاسوف) را در نظر گرفتیم که برای اختلالات کوچکِ وارد شده به توزیع تعادلی پلاسمای «گرم» مناسب است. نقطه شروع، جستجوی جواب‌های هماهنگ زمانی امواج تخت به فرم زیر بود (معادله (۱۲-۲)):

$$e^{j(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$$

رابطه فوق امکان موهومی بودن بسامد ω را فراهم می‌سازد تا بتوان فروپاشی اختلالات (اگر ω دارای بخش موهومی کوچک منفی باشد) یا رشد موج با زمان (اگر ω دارای بخش موهومی کوچک مثبت باشد) را نمایان ساخت. سپس نسخه خطی‌شده معادله ولاسوف را نوشتیم (معادله (۱۲-۳)):

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathrm{t}}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)f_1+\frac{q_e}{m_e}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f_0=0$$

این رابطه همزمان با معادله پوآسون حل شد تا رابطه بین ω و k مشخص گردد، یعنی رابطه پاشندگی. انجام این کار از آن جهت مناسب بود که توجه خود را منحصراً معطوف به امواج طولی با $\mathbf{K}\parallel\mathbf{E}$ کردیم، به این ترتیب، $\mathbf{K}\times\mathbf{E}=0$ اما $\mathbf{K}\cdot\mathbf{E}\neq 0$، این مطلب معادله‌ی پوآسون را به‌صورت رابطه‌ای مناسب برای یافتن ارتباط بین میدان الکتریکی و توزیع اختلالی f_1 در می‌آورد. در این بخش امواج عرضی $\mathbf{K}\perp\mathbf{E}$ را با $\mathbf{K}\cdot\mathbf{E}=0$ و $\mathbf{K}\times\mathbf{E}\neq$ ۰ در نظر می‌گیریم. همان‌طور که از فصل ۹ (بخش ۹-۳-۲) می‌دانیم، در پلاسمای سرد، امواج الکترومغناطیسی عرضی تا زمانی منتشر می‌شوند که بسامد موج بیشتر از ω_p و رابطه پاشندگی آن به شکل زیر باشد (رابطه (۹-۲۲)):

$$\mu^2\equiv\frac{k^2c^2}{\omega^2}=\left(1-\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}\right)$$

نقطه آغاز در کار با امواج عرضی، معادله خطی‌شدهٔ ولاسوف (رابطه (۱۲-۳)) است. جمله مربوط به میدان مغناطیسی را نگاه می‌داریم تا توابع توزیع تعادلی f_0 به شکل ناهمسانگرد درآیند. در این خصوص، بار دیگر توجه داشته باشید که رابطه (۱۲-۵) تنها برای توزیع‌های همسانگرد معتبر است. استفاده از معادله پوآسون برای امواج عرضی به‌عنوان معادله دومی که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را به تابع توزیع اختلال f_1 ربط می‌دهد، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا برای این امواج $\mathbf{K}\cdot\mathbf{E}=0$. در عوض، به‌جای معادله پوآسون از معادلات ماکسول استفاده می‌کنیم:

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial \mathrm{t}} \tag{12-40}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \mathrm{t}} \tag{12-41}$$

با گرفتن مشتق زمانی از رابطه (۱۲-٤۰) به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \mathrm{t}} = \mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{J}}{\partial \mathrm{t}} + \mu_0 \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial \mathrm{t}^2} \tag{12-42}$$

با جایگذاری از رابطه (۱۲-٤۱) درمی‌یابیم که:

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{J}}{\partial \mathrm{t}} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial \mathrm{t}^2} \tag{12-43}$$

با استفاده از وابستگی زمانی و مکانی فرض شده در رابطه (۱۲-۲) برای کمیت‌های این موج، می‌توانیم معادله (۱۲-٤۳) را به دو معادله تقسیم کنیم:

$$-\boldsymbol{k}\, k\, E_{\parallel} + \boldsymbol{k}\, k\, E_{\parallel} = 0 = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{J}_{\parallel}}{\partial \mathrm{t}} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}_{\parallel}}{\partial \mathrm{t}^2} \tag{12-44}$$

$$k^2 E_{\perp} = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{J}_{\perp}}{\partial \mathrm{t}} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}_{\perp}}{\partial \mathrm{t}^2} \tag{12-45}$$

توجه داریم که در این رابطه پلاسمای همسانگرد را بدون هیچ میدان مغناطیسی در نظر گرفته‌ایم، به‌طوری‌که علائم $\parallel$ و $\perp$ صرفاً به جهت بردار موج $\mathbf{k}$ اشاره دارند. رابطه (۱۲-٤٤) به‌وضوح نشان‌دهنده نوسانات الکتروستاتیکی طولی است که در بخش قبل در نظر گرفتیم، درحالی‌که رابطه (۱۲-٤٥) امواج عرضی را توصیف می‌کند. می‌توانیم k را در جهت محور z انتخاب کنیم (یعنی $\mathbf{k} = \hat{\mathbf{z}}k$) و جهت میدان الکتریکی عمودی را در جهت محور x در نظر بگیریم، یعنی $\mathbf{E}_{\perp} = \hat{\mathbf{x}}E$. در این‌صورت، توجه داریم که چگالی جریان عمودی $\mathbf{J}_{\perp}$ از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$\boldsymbol{J}_{\perp} = q_e \int v_x f_1 d^3 v \tag{12-46}$$

و با جایگذاری $j\omega$ به‌جای مشتقات زمانی، به رابطه زیر می‌رسیم:

$$(k^2 c^2 - \omega^2) E = -j \frac{q_e\, \omega}{\epsilon_0} \int v_x f_1 d^3 v \tag{12-47}$$

در رابطه فوق اندیس ⊥ را برداشته‌ایم، تا نشان دهیم میدان الکتریکی، میدان عرضی است. رابطه (۱۲-٤۷) میدان الکتریکی را به تابع توزیع اختلال f_1 مرتبط می‌سازد. حال می‌توانیم معادله خطی‌شدهٔ ولاسوف (۱۲-۳) را با وارد کردن جواب خاصی که به دنبال آن هستیم، به‌صورت رابطه (۱۲-۲) بنویسیم. پس به رابطه زیر می‌رسیم:

$$j\,(\omega - \boldsymbol{k}.\boldsymbol{v})f_1 + \frac{q_e}{m_e}\,(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f_0 = 0 \tag{12-48}$$

رابطه (۱۲-٤۱) را نیز می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E} = \omega\boldsymbol{B} \tag{12-49}$$

با جایگذاری رابطه (۱۲-٤۹) در رابطه (۱۲-٤۸) و با بیان بردارها برحسب مؤلفه‌هایشان (با توجه به اینکه $\mathbf{k} = \hat{\mathbf{z}}k$ و $\mathbf{E}_\perp = \hat{\mathbf{x}}E$)، درمی‌یابیم که:

$$\begin{aligned} f_1 &= j\frac{q_e}{m_e}\frac{[\boldsymbol{E} + \omega^{-1}v\times(k\times E)]\cdot\nabla_v f_0}{\omega - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}} \\ &= j\frac{q_e}{m_e}\frac{E\;\partial f_0/\partial \mathrm{v_z} + (\mathrm{k\,E}/\omega)\left[\mathrm{v_x}\,\partial f_0/\partial \mathrm{v_z} - \mathrm{v_z}\,\partial f_0/\partial \mathrm{v_x}\right]}{\omega - k\mathrm{v_z}} \end{aligned} \tag{12-50}$$

معادله (۱۲-۵۰) وابستگی توزیع اختلال ذرات را به میدان الکتریکی موج توصیف می‌کند و برای امواج طولی، هم‌ارز با رابطه (۱۲-۱۲) است. وارد کردن رابطه (۱۲-۵۰) در رابطه (۱۲-٤۷)، f_1 و E را حذف کرده و به رابطه پاشندگی زیر می‌انجامد:

$$k^2c^2 = \omega^2 - \frac{q_e^2}{m_e\epsilon_0}\int\left[\frac{(\omega - k\mathrm{v_z})\mathrm{v_x}\,\partial f_0/\partial \mathrm{v_x}}{\omega - k\mathrm{v_z}} + \frac{kv_x^2\,\partial f_0/\partial \mathrm{v_z}}{\omega - k\mathrm{v_z}}\right]d^3v \tag{12-51}$$

رابطه پاشندگی موج عرضی

اگر توزیع تعادلی دارای ذراتی نباشد که با سرعتی نزدیک به سرعت فاز موج حرکت کنند، تا زمانی که $\omega > \omega_p$ باشد، رابطه (۱۲-۵۱) به‌ازای هر مقدار حقیقی k، جواب‌هایی حقیقی (مقادیر حقیقی ω) به‌دست می‌دهد. در واقع می‌توان رابطه پاشندگی پلاسمای سرد را به‌سادگی از رابطه (۱۲-۵۱)، با به‌کارگیری توزیع پلاسمای سردی که توسط رابطه (۱۲-۱۷) داده می‌شود، به‌دست آورد. بدین منظور، می‌توانیم روندی مشابه با آنچه را که برای امواج طولی در پیش گرفتیم، دنبال کنیم؛ یعنی،

ابتدا از رابطه (۱۲-۵۱) انتگرال جزءبه‌جزء بگیریم و سپس $f_0(\mathbf{v}) = N_0\delta(v_x)\delta(v_y)\delta(v_z)$ را جایگذاری کنیم. اگر توزیع $f_0(\mathbf{v})$ دارای ذراتی باشد که با سرعت $v_z = \omega/k$ حرکت کنند، انتگرالده واگرا شده و همان مشکلی را خواهیم داشت که در امواج طولی داشتیم. در واقع، می‌توان جوابی مشابه یافت و می‌توانیم میرایی لاندائو را برای امواج انتظار داشته باشیم. به هر حال، این مسئله برای امواج طولی بسیار جدی‌تر از امواج عرضی است. از تجزیه و تحلیل پلاسمای سرد در مد عرضی و همچنین مستقیماً از رابطه (۹-۲۲) می‌دانیم که سرعت فاز مد عرضی برابر با $v_p = \omega/k > c$ است. اغلب پلاسماهای معمولی دارای تعداد قابل توجهی از ذرات با سرعت‌های نزدیک به سرعت نور نیستند و در واقع نظریه نسبیت، v_z را به سرعت نور محدود می‌کند. با وجود این، ذرات تشدیدی که نزدیک به سرعت فاز موج حرکت می‌کنند، تنها عامل تقویت یا میرایی موج (یعنی، بسامد مختلط ω که بخش موهومی آن کوچک است) نیستند. ناپایداری‌های مد عرضی می‌توانند ناشی از دسته وسیعی از توابع توزیع غیرگرمایی باشند. برای مطالعه چنین ناپایداری‌هایی، می‌بایست رابطه (۱۲-۵۱) را به‌ازای یک k حقیقی معلوم، برحسب ω حل کنیم. بدین منظور، همان‌گونه که برای امواج طولی انجام شد (رابطه (۱۲-۱۸) را ببینید)، بهتر است انتگرال (۱۲-۵۱) را به‌صورت جزءبه‌جزء حل کنیم تا رابطه زیر را به‌دست آوریم:

$$k^2c^2 = \omega^2 - \omega_p^2 - \frac{q_e^2k^2}{m_e\epsilon_0}\int \frac{v_x^2 f_0 d^3v}{(\omega - k\mathrm{v_z})^2} \tag{12-52}$$

برای مثال، یک تابع توزیع غیرهمسانگرد را در نظر بگیرید:

$$f_0(\boldsymbol{v}) = \delta(\mathrm{v_z})\varphi(\mathrm{x,y}) \tag{12-53}$$

که در آن، $\varphi(x,y)$ یک تابع دلخواه است. جایگذاری رابطه (۱۲-۵۳) در (۱۲-۵۲) رابطه پاشندگی را به شکل زیر به‌دست می‌دهد:

$$\omega^2 - \omega_p^2\left[1 + \frac{k^2\langle v_x^2\rangle}{\omega^2}\right] = k^2c^2 \tag{12-54}$$

$$\omega^4 - \left(k^2c^2 + \omega_p^2\right)\omega^2 - k^2\omega^2\langle v_x^2\rangle = 0$$

$$\rightarrow \omega^2 = \frac{1}{2}\left\{k^2c^2 + \omega_p^2 \pm \left[\left(k^2c^2 + \omega_p^2\right)^2 + 4k^2\omega_p^2\langle v_x^2\rangle\right]^{1/2}\right\}$$

می‌بینیم که یکی از ریشه‌های این معادله برای تمامی مقادیر k همواره منفی است، به‌طوری‌که مقادیر متناظر با ω، نشان‌دهنده جواب‌هایی هستند که به‌طور نمایی رشد می‌کنند. معمولاً، این امواج عرضی ناپایدار زمانی رخ می‌دهند که تابع توزیع f_0 ناهمسانگرد باشد. اگر تابع توزیع به v_z کشیده شده باشد، تنها مجموعه محدودی از مقادیر k به امواج تقویت‌شونده منجر می‌شوند. وقتی مربع میانگین سرعت v_z به مربع میانگین سرعت v_x نزدیک شود، یا به‌عبارتی، پلاسما به سمت همسانگرد شدن میل کند، آنگاه ناپایداری از بین می‌رود.

۳-۲-۱۲: ناپایداری دوجریانی

نمونه‌ای خوب از رشد موج (ناپایداری) که در توزیع‌های تعادلی غیرماکسولی رخ می‌دهد، حالتی است که در آن، دو جریان ذره در هم تداخل کنند، چه دو باریکه الکترونی که در خلاف جهت یکدیگر هستند و چه باریکه‌ای الکترونی که درون یک زمینه یونی ساکن در حرکت است. برای نشان دادن این ناپایداری، رابطه پاشندگی را برای مدهای طولی در پلاسمای غیرمغناطیده در نظر بگیرید، یعنی معادله (۱۲-۱۶) که در زیر مجدداً آورده شده است:

$$1+\frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e k}\int_v \frac{\partial f_0/\partial \mathrm{v_z}}{\omega-k\mathrm{v_z}}dv_z dv_y dv_x=0 \qquad (12\text{-}55)$$

و یا فرم دیگر آن را که به شکل زیر است، در نظر بگیرید:

$$1-\frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f_0(\boldsymbol{v})}{(\omega-k\mathrm{v_z})^2}dv_z dv_y dv_x=0 \qquad (12\text{-}56)$$

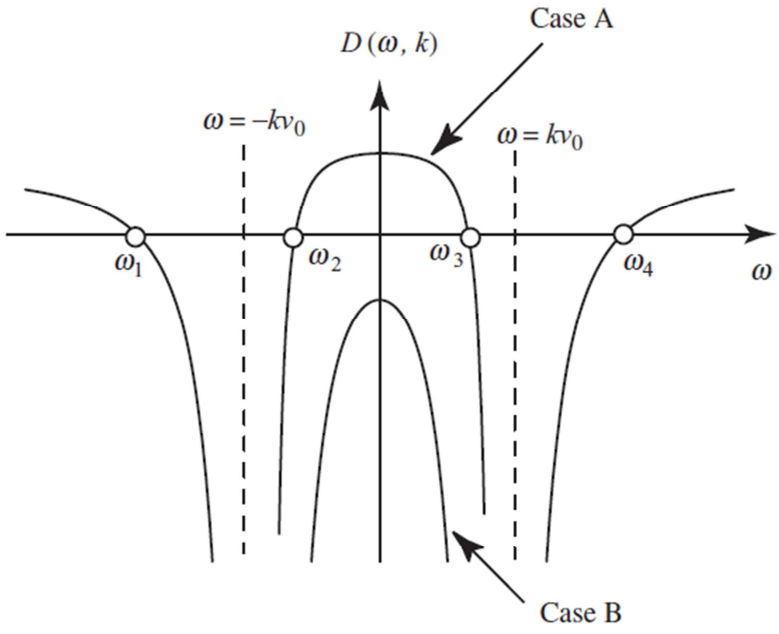
برای سادگی، دو جریان الکترونی سرد کاملاً مشابه اما در خلاف جهت یکدیگر را با سرعت‌های $\pm v_0$ تصور کنید. چنین توزیعی را می‌توانیم به شکل زیر بیان کنیم:

$$f_0(\boldsymbol{v})=f_0(v_x,v_y,v_z)=\frac{1}{2}N_0[\delta(\mathrm{v_z}-\mathrm{v_0})+\delta(\mathrm{v_z}+\mathrm{v_0})]\delta(v_x)\delta(v_y) \qquad (12\text{-}57)$$

با جایگذاری رابطه (۱۲-۵۷) در (۱۲-۵۶) درمی‌یابیم که:

$$D(\omega,k)=1-\frac{1}{2}\left[\frac{\omega_p^2}{(\omega-k\mathrm{v_0})^2}+\frac{\omega_p^2}{(\omega+k\mathrm{v_0})^2}\right]=0 \qquad (12\text{-}58)$$

تابع $D(\omega,k)$ برحسب ω در شکل ۱۲-۱ ترسیم شده است. این تابع در حالت کلی، تابعی درجه ٤ است و به‌ازای مقدار مشخص k دارای ٤ ریشه برحسب ω است. برای امواج کوتاه که $|k| > \sqrt{2}(\omega_p/v_0)$ است و در شکل ۱۲-۱ به‌عنوان حالت A نمایانده شده‌اند، چهار ریشه اصلی وجود دارد $(\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4)$، به‌طوری‌که جواب‌ها کاملاً نوسانی هستند. برای امواج بلند که برای آنها $|k| < \sqrt{2}(\omega_p/v_0)$ است و در شکل ۱۲-۱ به‌عنوان حالت B نمایش داده شده‌اند، تنها دو ریشه حقیقی (ω_1,ω_4) و دو ریشه مزدوج مختلط (ω_2,ω_3) وجود دارد که یکی از دو جواب مختلط، باید دارای یک بخش موهومی منفی باشد و بنابراین، به رشد موج یا ناپایداری منجر می‌شود. شرط ناپایداری این است که $|k| < \sqrt{2}(\omega_p/v_0)$ باشد. می‌توان نشان داد که بیشینه نرخ رشد برابر است با $\omega_p/2$ (مسئله ۱۲-۱ را در انتهای این فصل ببینید). پدیده رشد نمایی نوسانات در دو جریان در حرکت نسبی به‌عنوان *ناپایداری دوجریانی* شناخته می‌شود. این ناپایداری مانع می‌شود که دو باریکه الکترونی که در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، از درون یکدیگر عبور کنند، حتی اگر این الکترون‌ها توسط یون‌های زمینه، خنثی شده باشند. این ناپایداری ناهمگنی‌های فضایی قوی تولید می‌کند که در آنها، الکترون‌ها به شکل خوشه‌ای درآمده و در نهایت باعث می‌شود که انرژی باریکه الکترون‌ها به امواج پلاسما داده شود.



شکل ۱۲-۱: ریشه‌های رابطه پاشندگی برای ناپایداری دوجریانی.

۱۲-۳: امواج در پلاسمای مغناطیدهٔ داغ

در بخش‌های قبل این فصل، رابطه پاشندگی مربوط به پلاسماهای داغ غیرمغناطیده را با حل همزمان معادله ولاسوف خطی‌شده و معادلات ماکسول (هم معادله $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}$ مربوط به امواج طولی و هم معادله $\mathbf{k}\times\mathbf{E}$ مربوط به امواج عرضی) به‌دست آوردیم. برای پلاسماهای مغناطیده نیز می‌توانیم اساساً همان روند را در پیش بگیریم، با این تفاوت که اکنون رابطه بین چگالی جریان $\mathbf{J}$ و میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ ناهمسانگرد است. تانسور دی‌الکتریک معادل که در نظریه مگنتویونیک به‌دست آمد (یعنی در مدل پلاسمای سرد)، حال می‌بایست به جای معادله حرکت به‌دست آمده از نیروی لورنتس، از معادله ولاسوف تعیین گردد. حل مسئله کلی، کار بسیار دشواری است؛ از این رو، توجه خود را محدود به امواجی می‌کنیم که موازی با میدان مغناطیسی ایستا منتشر می‌شوند، یعنی امواجی با $\theta = 0$. نقطه شروع، معادله ولاسوف است. ابتدا توجه داریم که در غیاب هر گونه اختلالی، یک تابع توزیع تعادلی $f_0(\mathbf{v})$ داریم که می‌بایست در معادله ولاسوف مرتبه صفرم صدق کند:

$$\frac{\partial f_0}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla_r})f_0 + \frac{q_e}{m_e}[0+\boldsymbol{v}\times\mathbf{B_0}]\cdot\boldsymbol{\nabla_v}f_0 = 0$$
$$0+0+(\boldsymbol{v}\times\mathbf{B_0})\cdot\boldsymbol{\nabla_v}f_0 = 0 \qquad (12\text{-}59)$$

معادله (۱۲-۵۹) نشان می‌دهد که گرادیان سرعت–مکان f_0 شامل هیچ مؤلفه‌ای در راستای $\mathbf{v}\times\mathbf{B_0}$ نیست. ازآنجاکه این امر برای هر بردار سرعت $\mathbf{v}$ برقرار است، توزیع تعادلی باید روی دایره‌هایی که به شکل $v_\perp = \text{constant}$ تعریف می‌شوند، یک مقدار ثابت باشد تا بتوان وابستگی آن به مختصه‌های عرضی v_x و v_y را با وابستگی آن به تک کمیت اسکالر $v_\perp = \sqrt{v_x^2+v_y^2}$ به‌حساب آورد. لذا داریم:

$$f_0(\boldsymbol{v}) = f_0(v_x, v_y, v_z) = f_0(v_\perp, v_\parallel) \qquad (12\text{-}60)$$

این حقیقت را که توزیع تعادلی صرفاً تابعی از $v_\perp$ و $v_\parallel$ است، می‌توان از این حقیقت که این کمیت‌ها، ثابت‌های حرکت ذره در میدان مغناطیسی یکنواخت هستند و اینکه (از بخش ۳-۷) هر تابعی از این ثابت‌های حرکت جوابی برای معادله ولاسوف است، نیز نتیجه گرفت. با مد نظر داشتن رابطه (۱۲-۵۹)، معادله ولاسوف خطی‌شده برای پلاسمای مغناطیده را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla_r})f_1 + \frac{q_e}{m_e}[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}]\cdot\boldsymbol{\nabla}_v f_0 + \frac{q_e}{m_e}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\nabla}_v f_1 = 0 \qquad (12\text{-}61)$$

با در نظر گرفتن بستگی کمیت‌ها به‌صورت یک موج تخت یکنواخت هماهنگ زمانی، رابطه (۱۲-۶۱) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$-j(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}-\omega)f_1 + \frac{q_e}{m_e}[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}]\cdot\boldsymbol{\nabla}_v f_0 + \frac{q_e}{m_e}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\nabla}_v f_1 = 0 \qquad (12\text{-}62)$$

حل رابطه (۱۲-۶۲) به همراه معادلات ماکسولِ

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E} = \omega\boldsymbol{B}$$
$$-j\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{J} + j\omega\mu_0\epsilon_0\boldsymbol{E}$$

و همچنین با توجه به اینکه

$$\boldsymbol{J} = q_e\int \boldsymbol{v}\, f_1 d^3v$$

به رابطه پاشندگی زیر برای امواج عرضی‌ای می‌انجامد که موازی با میدان مغناطیسی در حال انتشار هستند ($\mathbf{k}\perp\mathbf{E}$ و $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B_0}$):

$$k^2c^2 = \omega^2 + \frac{q_e^2\pi}{m_e\epsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty}\int_0^{\infty}\frac{(\omega-k\mathrm{v}_\parallel)\,\partial f_0/\partial \mathrm{v}_\perp + k\mathrm{v}_\perp\,\partial f_0/\partial \mathrm{v}_\parallel}{(\omega-k\mathrm{v}_\parallel)\pm\omega_c} v_\perp^2 d\mathrm{v}_\perp d\mathrm{v}_\parallel \qquad (12\text{-}63)$$

که در آن علائم بالا و پایین به‌ترتیب متناظر با مدهای راست‌گرد و چپ‌گرد هستند. با انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء از عبارت سمت راست، رابطه بالا با عبارت زیر جایگزین می‌شود:

$$k^2c^2 = \omega^2 - \frac{q_e^2}{m_e\epsilon_0}\int\left[\frac{(\omega-k\mathrm{v}_\parallel)}{\omega-k\mathrm{v}_\parallel\pm\omega_c} + \frac{\frac{1}{2}k^2v_\perp^2}{(\omega-k\mathrm{v}_\parallel\pm\omega_c)^2}\right]f_0 d^3v \qquad (12\text{-}64)$$

توجه داشته باشید که در پلاسمای مغناطیده، اگر ذرات تشدیدی وجود داشته باشند که بسامد موج جابجا شدهٔ دوپلری را به‌مثابه بسامد سیکلوترونی در دستگاه مختصات خود حس کنند، مخرج رابطه پاشندگی واگرا خواهد شد. در چنین حالتی، عمل انتگرال‌گیری را می‌بایست در صفحه مختلط انجام داد تا از همسایگی قطب برای انتگرال‌گیری استفاده شود.

مانند موارد گذشته، هر تابع توزیع تعادلی معلومی را می‌توان در روابط (۱۲-۶۳) یا (۱۲-٦٤) جایگذاری کرد تا رابطه پاشندگی میان عدد موج k و بسامد ω را به‌دست آوریم. برای توزیع‌های همسانگرد $f_0(\mathbf{v})$، می‌دانیم که $(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathbf{v}}f_0=0$، به‌طوری‌که میدان مغناطیسی موج هیچ تأثیری بر حرکات ذره در تقریب خطی ندارد. در چنین حالتی، می‌توان نشان داد که تمامی جملات صورت در روابط (۱۲-۶۳) و (۱۲-٦٤) که شامل k هستند، حذف می‌شوند، به‌طوری‌که:

$$k^2c^2=\omega^2-\frac{q_e^2}{m_e\epsilon_0}\int\frac{\omega}{\omega-k\mathrm{v}_{\parallel}\pm\omega_c}f_0d^3v \tag{12-65}$$

در غیاب ذرات تشدیدی، رابطه (۱۲-٦٥) به‌ازای مقدار معلوم k، مقدار حقیقی ω را به‌دست می‌دهد. از سوی دیگر، حضور ذرات تشدیدی به نوعی میرایی شبیه به میرایی لاندائو می‌انجامد. ممکن است ناپایداری‌ها (مثلاً رشد موج) در مگنتوپلاسمای داغ، در نتیجه توزیع ناهمسانگرد ذرات رخ دهند. برای فهم این موضوع، یک توزیع تعادلی را که توسط رابطه زیر داده می‌شود، در نظر بگیرید:

$$f_0(\boldsymbol{v})=\delta(\mathrm{v}_{\parallel})\varphi(\mathrm{v}_{\perp}) \tag{12-66}$$

که در آن، φ تابع دلخواهی است. با جایگذاری رابطه (۱۲-٦٦) در رابطه (۱۲-٦٤) درمی‌یابیم که:

$$k^2c^2=\omega^2-\omega_p^2\frac{\omega}{\omega\pm\omega_c}+\omega_p^2\frac{\frac{1}{2}k^2\langle v_{\perp}^2\rangle}{(\omega\pm\omega_c)^2} \tag{12-67}$$

با حل رابطه (۱۲-٦٧) برای k^2 درمی‌یابیم که:

$$k^2=\frac{\omega^2(\omega\pm\omega_c)^2-\omega_p^2\,\omega(\omega\pm\omega_c)}{c^2(\omega\pm\omega_c)^2+\frac{1}{2}\omega_p^2\langle v_{\perp}^2\rangle} \tag{12-68}$$

اگر $k^2\to\infty$ (یعنی در نزدیکی تشدید در بسامد $\omega\simeq\omega_c$)، داریم:

$$\omega^2\pm2\omega\omega_c+\omega_c^2+\frac{\omega_p^2\langle v_{\perp}^2\rangle}{2c^2}=0$$

یا، راست‌گرد:

$$RH: \omega = -\omega_c \pm \left[\omega_c^2 - \left(\omega_c^2 + \frac{\omega_p^2 \langle v_\perp^2 \rangle}{2c^2}\right)\right]^{1/2} = -\omega_c \pm j\frac{\omega_p\sqrt{\langle v_\perp^2 \rangle}}{c\sqrt{2}}$$

چپ‌گرد:

$$LH: \omega = +\omega_c \pm \left[\omega_c^2 - \left(\omega_c^2 + \frac{\omega_p^2 \langle v_\perp^2 \rangle}{2c^2}\right)\right]^{1/2} = +\omega_c \pm j\frac{\omega_p\sqrt{\langle v_\perp^2 \rangle}}{c\sqrt{2}}$$

درمی‌یابیم که بسامد امواج برای هر دو مد، دارای بخش‌های موهومی با هر دو علامت است که علامت منفی آن منجر به رشد موج و ناپایداری می‌شود. همان‌طور که از بحث‌های پیشین انتظار می‌رود (برای مثال بحث انتهایی بخش ۱۰-۳-۱ را ببینید)، شایان ذکر است که رشد و ناپایداری زمانی رخ می‌دهند که قسمت حقیقی بسامد موج نزدیک به بسامد ω_c، یعنی تشدید، باشد. توجه داشته باشید که وجود چنین اثراتی (مانند میرایی یا رشد) در مدل‌های پلاسمای سرد و گرم قابل مشاهده نبود. بنابراین، بار دیگر عمومیت نظریه ولاسوف را برای امواج پلاسما می‌بینیم.

ناپایداری دوجریانی برای پلاسمای مغناطیده

مد موازی منتشرشونده، مثلاً در شکل باریکه‌هایی از ذرات در پلاسمای مغناطیده، در حضور جریان‌های همسو با میدان مغناطیسی گذرنده از پلاسما نیز ناپایدار است. دو باریکهٔ ازهم‌گذرنده را در نظر بگیرید که شامل ذراتی باشند که بارهایی با قطبش مخالف دارند و با سرعت‌های $v_z = \pm v_0$ در حال حرکت هستند. با صرف‌نظر از سرعت‌های گرمایی و با فرض اینکه توزیع ذرات به صورت تابع دلتای داده‌شده در رابطه (۱۲-۵۷) باشد، همچنین با این فرض که جرم ذرات دارای بار مثبت یا منفی برابر هستند (یعنی $\omega_p^+ = \omega_p^-$ و $\omega_c^+ = \omega_c^-$)، می‌توانیم از رابطه (۱۲-٦٤) نشان دهیم که:

$$D(\omega,k) = k^2c^2 - \omega^2 + \omega_p^2\left[\frac{\omega+kv_0}{\omega+kv_0-\omega_c} + \frac{\omega-kv_0}{\omega-kv_0-\omega_c}\right] \tag{12-69}$$

همانند مورد ناپایداری دوجریانی برای پلاسمای غیرمغناطیده، در حالت کلی، $D(\omega,k)$ دارای چهار ریشه است که دو ریشه آن همواره حقیقی بوده و دو ریشه آن می‌توانند مختلط باشند، اگر:

$$k^2 < \frac{\omega_p^2}{c^2}\frac{2kv_0}{\omega_c - kv_0} \tag{12-70}$$

بنابراین، رابطه (۱۲-۷۰) شرط پایداری است. می‌توان نشان داد که اگر $k > \omega_c/v_0$ باشد، سیستم همواره پایدار است.

۱۲-۴: بحث بیشتر در مورد برخوردهای درون پلاسما

با اینکه (از فصل ۳) می‌دانیم، برخوردها ابزاری هستند که توزیع‌های تعادل گرمایی (مانند توزیع ماکسولی)، به‌وسیله آنها ایجاد شده و باقی می‌مانند، اما تاکنون در مورد تأثیر برخوردها بر دینامیک پلاسما با جزئیات کامل بحث نکرده‌ایم. در فصل ٦ نیز دیدیم که رویکرد مگنتوهیدرودینامیکی، پلاسماهایی را در نظر می‌گیرد که در آنها برخوردها غالب هستند. در فصل‌های ۷ و ۸ نیز دیدیم که برخوردها چه از طریق مقاومت باشند و چه از طریق پخش، تنها فرآیند فیزیکی اصلی هستند که انتقال اثرات در پلاسما را تسهیل می‌کنند.

در مطالعه امواج در پلاسماهای سرد و گرم با استفاده از نظریه سیالی (فصل‌های ۹ تا ۱۱)، برخوردها را به شیوه‌ای پدیده‌شناختی و با استفاده از یک جمله اصطکاکی در معادله تکانه با یک بسامد برخورد مؤثر، به حساب آوردیم. به منظور احتساب اثرات برخوردی در پلاسماهای داغ، می‌بایست از معادله بولتزمن به عنوان نقطه شروع استفاده کنیم:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}})f + \frac{q_e}{m_e}[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}]\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}}f = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} \tag{12-71}$$

که در آن، جمله $(\partial f/\partial t)_{\text{coll}}$ نشان‌دهنده برآیند افزایش یا کاهش ذرات به‌واسطه برهم‌کنش‌های میان ذرات است. ازآنجاکه برخوردها بین ذراتی اتفاق می‌افتند که به یکدیگر نزدیک هستند، احتمالاً دینامیک آنها بوسیله متوسط میدان‌های خودسازگار الکتریکی و مغناطیسی به‌طور دقیق نمایش داده نمی‌شود. در واقع، بخش حقیقی جمله $(\partial f/\partial t)_{\text{coll}}$ را می‌توان دخیل کرد، چون این جمله برای انواع مختلف برخورد، مانند برخورد الکترون-الکترون، الکترون-یون، الکترون-خنثی و غیره، ذاتاً متفاوت است. اکثر عبارت‌های مربوط به $(\partial f/\partial t)_{\text{coll}}$ شامل توابع انتگرالی از خود f هستند؛ به این ترتیب، رابطه (۱۲-۷۱) در واقع یک معادله انتگرالی-دیفرانسیلی است. علاوه بر این، جمله برخورد در معادله بولتزمن برای گونه‌های یک پلاسما، مثلاً الکترون‌ها، دربرگیرنده توابع توزیع دیگر گونه‌ها است و از این رو، معادلات بولتزمن را برای گونه‌های مختلف پلاسما با یکدیگر جفت می‌کند. توجه داشته باشید که این جفت‌شدگی، علاوه بر جفت‌شدگی دینامیک گونه‌های باردار مختلف از طریق

معادلات ماکسول و میدان‌های ماکروسکوپیک الکتریکی و مغناطیسی، نتیجهٔ اثرات تجمعی ناشی از تمامی گونه‌ها است.

اگر شکل جمله $(\partial f/\partial t)_{\text{coll}}$ معلوم باشد، روندی که باید در تجزیه و تحلیل دینامیک پلاسما (مثلاً امواج) طی شود شبیه به چیزی است که تاکنون به‌کار بسته‌ایم. فرض می‌کنیم که اختلال کوچکی بر توزیع تعادلی تحمیل شود، یعنی $f = f_0 + f_1$ که در آن f_0 در معادله مرتبه صفرم، در غیاب هر نوع میدانی صدق می‌کند (توجه داشته باشید که این امر در واقع ایجاب می‌کند که f_0 یک توزیع ماکسولی یکنواخت باشد). سپس یک اختلال هماهنگ زمانی را برای f_1، $\mathbf{E}$ و $\mathbf{B}$ در نظر می‌گیریم و این اختلالات را برای به‌دست آوردن رابطه پاشندگی به شکلی مشابه حل می‌کنیم. متاسفانه، چنین راه‌حلی برای تمام شکل‌های به‌دست آمده از جمله $(\partial f/\partial t)_{\text{coll}}$ به شدت پیچیده است.

اما خوشبختانه جواب رابطه (۱۲-۷۱) با جمله برخورد، تنها تحت شرایط غیرمعمولی تضمین می‌شود. در مطالعه انتشار امواج الکترومغناطیسی بسامد بالا، در هر دو پلاسماهای طبیعی و آزمایشگاهی، سرعت گرمایی معمولاً اهمیتی ندارد. زیرا سرعت موج آن‌قدر زیاد است که نظریه مگنتویونیک، که در آن برخوردها به‌واسطه معادله انتقال تکانه لحاظ شده‌اند، کفایت می‌کند. توجه داشته باشید که استفاده از نظریه مگنتویونیک منوط به نادیده گرفتن جمله $(\mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{r}})f$ در رابطه (۱۲-۷۱) است. برای پدیده‌هایی در بسامد پایین و در مقیاس فضایی بزرگ، ممکن است برخوردها آنقدر غالب باشند که بتوان رویکرد هیدرودینامیکی را به‌کار بست، که در این مورد سمت چپ معادله (۱۲-۷۱) یک اختلال کوچک است. برای پلاسماهای رقیق‌شده (کم‌چگال)، برخوردها آنقدر به‌ندرت اتفاق می‌افتند که می‌توان از سمت راست معادله چشم‌پوشی کرد. بدین ترتیب، رابطه (۱۲-۷۱) به معادله ولاسوف ساده می‌شود، به‌طوری‌که تمامی تجزیه و تحلیل‌هایمان در بخش‌های پیشین این فصل معتبر هستند، چون ویژگی‌های اصلی آنها اثر میرایی لاندائو و اثر تشدید سیکلوترونی است. شرایطی که در آن تمامی جملات رابطه (۱۲-۷۱) از مرتبه‌ای قابل قیاس باشند بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتند و هنگامی که اتفاق می‌افتند، معمولاً نیازی به جواب‌هایی با دقت بالا نخواهند داشت. در اغلب موارد، تمام چیزی که نیاز داریم، قرار گرفتن بین رژیم‌های بدون برخورد و هیدرودینامیکی است تا دریابیم که وقتی بسامد تغییر می‌کند، ویژگی‌های یک رژیم، ویژگی‌های رژیم دیگر را به‌دست می‌دهند. معمولاً چنین تحلیل‌هایی با استفاده از فرمول‌های ساده‌تر مربوط به $(\partial f/\partial t)_{\text{coll}}$، که به گونه‌ای مرتب شده‌اند تا شکلی ریاضیاتی (و مرتبه بزرگی) شبیه به انتگرال حقیقی برخورد بولتزمن داشته باشند، تسهیل می‌شوند. حال به بحث در مورد چنین «مدلی» برای جمله مربوط به برخورد می‌پردازیم.

۱-۴-۱۲: مدل برخوردی کروک[1]

ساده‌ترین مدل برای جمله برخورد، که *جمله برخورد کروک* یا مدل BGK نام دارد [٤ و ٥]، به شکل زیر است:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} = -v_{eff}(f - f_m) \tag{12-72}$$

در این رابطه، f_m یک توزیع ماکسولی مناسب و v_{eff} بسامد برخورد مؤثر تجربی است که در حالت کلی می‌تواند وابسته به سرعت باشد، اما معمولاً فرض می‌شود که مقداری ثابت است. ایدهٔ پشت رابطه (۱۲-۷۲) این است که $-v_{eff}f$ نشان‌دهنده آهنگ از دست رفتن ذرات از یک المان دیفرانسیلی فضای فاز به‌واسطه برخوردها است، درحالی‌که $+v_{eff}f$ نشان‌دهنده آهنگ متناظر با به‌دست آوردن ذرات به عنوان محصول برخوردها است. تقریب اصلی که در نوشتن رابطه (۱۲-۷۲) دخیل است، علی‌الخصوص وقتی v_{eff} ثابت انگاشته می‌شود، این است که آمار و دینامیک دقیق برخوردها در نظر گرفته نشده‌اند. همچنین این حقیقت که سرعت ذرات پس از برخورد، وابسته به سرعت آنها پیش از برخورد است، نادیده گرفته شده است.

توزیع ماکسولی f_m با ثابت فرض کردن چگالی، سرعت متوسط و دما مشخص می‌شود، چون این کمیت‌ها به نحوی به f که در یک فضای فیزیکی و زمانی معین ارزیابی شده است، وابسته‌اند. بنابراین، رابطه (۱۲-۷۲) نشان‌دهنده یک اثر کاملاً موضعی است که در آن، ذرات با آهنگ v_{eff} به‌طور ناگهانی تنها از فضای سرعت عبور داده می‌شوند. لذا مدل برخورد کروک، تأثیر برخوردهای دوتایی نزدیکی را شبیه‌سازی می‌کند که در چنین برخوردهایی تغییری اساسی در سرعت ذرات رخ می‌دهد. این شبیه‌سازی را به ویژه می‌توان برای برخوردهای الکترون–خنثی در پلاسماهای یونیدهٔ جزئی به‌کار گرفت. اگر برخوردها را به‌عنوان یک فرآیند پوآسون در نظر بگیریم که با احتمال $v_{eff}dt$ در بازه زمانی بین t و $t + dt$ رخ می‌دهند، رابطه (۱۲-۷۲) در زمانی از مرتبه چند v_{eff}^{-1}، یک توزیع ماکسولی را برقرار می‌سازد. وقتی چند گونه ذره دخیل باشند، می‌توان رابطه (۱۲-۷۲) را به شکل زیر بسط داد:

$$\left(\frac{\partial f^i}{\partial t}\right)_{coll} = -\sum_i v_{eff}^{ij}\left(f^i - f_m^{ij}\right) \tag{12-73}$$

[1] The Krook collision model

که در آن f^i تابع توزیع مربوط به گونه iام، ν_{eff}^{ij} نرخ برخورد مؤثر بین ذره‌های گونه iام و jام، و f_m^{ij} توزیع ماکسولی گونه‌های iام است که پارامترهای آن به‌وسیله مقادیر محلی f^i و f^j تعیین می‌شوند. توجه داشته باشید که تابع f_m^{ij} به محض مشخص شدن چگالی، سرعت رانشی و دمای آن، یعنی N^{ij}، $\mathbf{u}^{ij}$ و T^{ij}، معلوم می‌شود.

برای تحلیل دینامیک پلاسما در حضور برخوردها، می‌بایست از مدل برخورد کروک در معادله بولتزمن استفاده کنیم و سپس این معادله را به‌طور همزمان با معادلات ماکسول حل نماییم. مانند گذشته، اختلالات هماهنگ زمانی را در نظر می‌گیریم. در کل، باید چنین تحلیلی را که در آن معادلات از طریق جملات برخوردی جفت شده‌اند، برای تمامی گونه‌ها، چه ذره باردار باشد چه خنثی، انجام دهیم. به‌عنوان مثالی روشن، جواب معادله (۱۲-۷۱) را تنها برای الکترون‌ها درنظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم که یون‌های مثبت زمینه ثابتی را تشکیل می‌دهند و تنها برخوردهای میان الکترون‌ها و ذرات خنثی در نظر گرفته می‌شوند. برای سادگی، فرض می‌کنیم که جمله $(f - f_m)$ در رابطه (۱۲-۷۲) هم‌چگالی با f، سرعت متوسط آن برابر با صفر بوده و دمایی برابر با دمای محیط داشته باشد. با فرض اینکه $f = f_0 + f_1$ که در آن f_0 توزیع ماکسولی مختل نشده است، داریم:

$$f_m(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t) = \frac{N(\boldsymbol{r}, t) f_0(\boldsymbol{v})}{N_0} \tag{12-74}$$

در رابطه فوق، همانند گذشته $N = N_0 + N_1$ است. اثر خالص رابطه (۱۲-۷٤) این است که الکترون‌ها با نرخ $Nm_e\nu_{eff}\mathbf{u}$ بر واحد حجم تکانه از دست می‌دهند، دقیقاً همان‌طور که در نظریه مگنتویونیک سرد فرض شده بود. پس از خطی‌سازی داریم:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} = -\nu\left[f_1(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t) - \frac{N_1(\boldsymbol{r}, t) f_0(\boldsymbol{v})}{N_0}\right] \tag{12-75}$$

که برای راحتی اندیس eff را در ν حذف کرده‌ایم.

اضافه کردن جمله اول سمت راست رابطه (۱۲-۷۵) به تحلیل‌های قبلی‌مان در مورد امواج در پلاسمای داغ بسیار ساده است، زیرا تنها شامل جایگذاری بسامد زاویه‌ای ω با $\omega - j\nu$ است. با وجود این، حل کل معادله ضروری است، زیرا بدون جمله آخر، رابطه (۱۲-۷۵) ذرات را در محل حفظ نمی‌کند. با حل کلی معادله (۱۲-۷۱) به همراه رابطه (۱۲-۷۵) به عنوان جمله برخورد برای امواج تخت هماهنگ زمانی، داریم:

$$j(\omega - jv - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})f_1 + \frac{q_e}{m_e}(v\times \boldsymbol{B}_0)\cdot\nabla_v f_1 + \frac{q_e}{m_e}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_v f_0 + \underbrace{\frac{q_e}{m_e}(v\times B).\cdot\nabla_v f_0}_{=0} = v\frac{N_1}{N_0}f_0 \tag{12-76}$$

$$j(\omega - jv - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})f_1 + \frac{q_e}{m_e}(v\times \boldsymbol{B}_0)\cdot\nabla_v f_1 + \frac{q_e}{m_e}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_v f_0 += v\frac{N_1}{N_0}f_0$$

که در آن، جمله مربوط به میدان مغناطیسی برابر با صفر می‌شود، زیرا توزیع f_0 ضرورتاً همسانگرد است و همان‌طور که قبلاً ثابت شد، گرادیان فضای سرعت یک توزیع همسانگرد در راستای **v** است. برای سادگی، یک پلاسمای غیرمغناطیده را در نظر می‌گیریم (یعنی $\mathbf{B}_0 = 0$)، می‌توانیم این رابطه را برای f_1 به شکل زیر حل کنیم:

$$f_1 = \frac{-\frac{q_e}{m_e}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_v f_0 + v\frac{N_1}{N_0}f_0}{j(\omega - jv - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v})}$$

سپس می‌توان این رابطه را همزمان با معادلات ماکسول حل کرد (هم با معادله $j\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = \rho/\epsilon_.$ و هم با معادله $\mathbf{k}\times\mathbf{E} = \omega\mathbf{B}$) تا رابطه پاشندگی میان k و ω را به‌دست آوریم. اثر خالص برخوردها در یک زمینهٔ ایستا، وارد کردن میرایی ناشی از برخوردها، علاوه بر میرایی لاندائو است. در امواج طولی، اگر ν قابل قیاس با ω باشد، نوسانات پلاسما به‌شدت میرا می‌شوند؛ در امواج عرضی، اگر ν قابل قیاس با ω باشد، اثر تشدید سیکلوترونی از دست می‌رود.

۱۲-۵: خلاصه

در این فصل، روشی اساسی جهت توصیف پدیده‌های موجی را در پلاسماهای داغ یا غیرتعادلی ارائه کردیم. لازم است توجه داشته باشیم که این روش، از رویکردی که در فصل‌های قبل در پیش گرفتیم (فصل‌های ۹ تا ۱۱) متفاوت است. روش‌های قبلی بر اساس معادلات سیالی (مدل‌های یک یا چندسیالی) که از ممان‌های معادله بولتزمن به‌دست می‌آمدند و شامل یک معادله حالت قطع‌کننده معادلات می‌شدند، ساخته شده بودند. پلاسماهایی را که فاصله بسیاری از وضعیت تعادلی دارند، نمی‌توان به‌وسیله چنین میانگین‌گیری‌های حجمی بر روی تابع توزیع به‌طور دقیق توصیف کرد؛ از این رو، باید مستقیماً با معادله غیرانتگرالی بولتزمن و معادلات ماکسول کار کرد. این رویکرد که تحت عنوان نظریه ولاسوف شناخته می‌شود، رویکردی عمومی و کارآمد است. در این رویکرد، رفتار موج همانند گذشته همچنان به‌وسیله رابطه پاشندگی توصیف می‌شود، اما این عبارت شامل یک انتگرال

مناسب روی تابع توزیعی می‌شود که قابل تعیین است. تمامی نتایجی را که در فصل‌های قبل به‌دست آمد، می‌توان با وارد کردن تابع توزیع مناسب مجدداً به‌دست آورد، همان‌گونه که برای حالت‌های پلاسمای گرم یا پلاسمای سرد ساده نشان داده شد.

توانایی رویکرد ولاسوف در این است که برای توابع توزیع پیچیده‌تر، اثرات فیزیکی جدیدی را نمایش می‌دهد که عمدتاً از قرارگرفتن ذرات در حالت تشدید با موج ناشی می‌شوند، مثل حرکت ذرات با سرعتی نزدیک به سرعت فاز موج. رشد و میرایی موج را می‌توان به‌طور دقیق شرح داد، زیرا انتگرال‌گیری روی قطب‌های تابع توزیع منجر به مقادیر مختلط بسامد می‌شود. یکی از چند نتیجهٔ قابل توجه رویکرد ولاسوف، میرایی لاندائو یعنی میرا شدن موج در غیاب برخورد است. لازم به ذکر است که برخلاف دیگر کشفیات در پلاسما (و دیگر زمینه‌ها)، میرایی لاندائو ابتدا از نظر تئوری بیان و بعدها توسط آزمایش به اثبات رسید. این موفقیت ریاضیات کاربردی، گواهی بر کاربردپذیری گوناگون نظریه ولاسوف در پلاسماها است.

۱۲-۶: مسائل

۱۲-۱: رابطه پاشندگی را برای نوسانات الکتروستاتیک مربوط به دو جریان الکترونی درهم‌روندهٔ سرد، حل کرده و نشان دهید که ریشه‌های ω یا حقیقی هستند یا موهومی و هر دو با جفت علامت $\pm$ می‌آیند. با چه عدد موجی ناپایداری دوجریانی الکتروستاتیک با سرعت بیشتری رشد می‌کند؟ نشان دهید که نرخ رشد سریع‌ترین ناپایداری برابر با $\omega_p/2$ است.

۱۲-۲: یک پلاسمای غیرمغناطیده را با زمینهٔ یونی خنثی‌کننده ثابت در نظر بگیرید. توزیع الکترونی یک‌بعدی با رابطه زیر داده می‌شود:

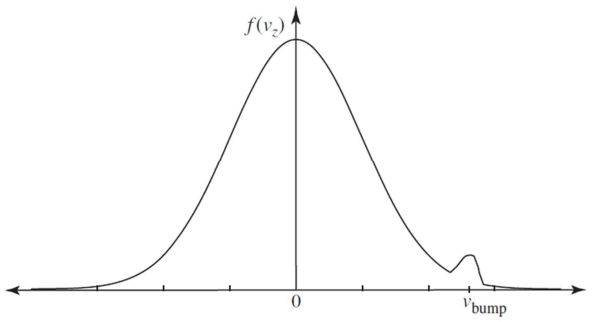
$$f_0(v) = N_p \frac{a}{\pi} \frac{1}{v^2+a^2} + N_b \delta(v - v_0)$$

که در آن $N_0 = N_p + N_b$ و $N_b \ll N_p$.

الف) رابطه پاشندگی را برای اختلالات طولی با بسامد بالا بیابید.

ب) نشان دهید که در حد $a \gg \omega/k$، یک جواب وجود دارد که در آن بخش موهومی ω مثبت است، یعنی نوسانات رشدکننده هستند.

۱۲-۳: ناپایداری «قوز روی دُم» زمانی رخ می‌دهد که توزیع ماکسولی یک پلاسما مانند شکل زیر تغییر شکل پیدا کند. در مورد پیامدهای رشد و میرایی موج برای امواج طولی که سرعت فاز آنها نزدیک به v_{bump} باشد، بحث کنید.



۱۲-٤: توضیح دهید که چرا تشدید لاندائو در امواج طولی که در پلاسمای ماکسولی انتشار می‌یابند، همواره منجر به میرایی می‌شود نه به رشد موج.

۱۲-٥: یک موج طولی در یک پلاسمای ۱۰ الکترون‌ولتی با چگالی $N_0 = 2 \times 10^{15}\mathrm{m}^{-3}$ برانگیخته می‌شود. پس از آنکه برانگیختگی حذف شد، مشاهده می‌شود که حرکت موج با یک میرایی لاندائو به‌سرعت تحلیل می‌رود. حساب کنید چقدر طول می‌کشد تا دامنه موج به مقدار عامل e سقوط کند.

۱۲-٦: اگر پلاسما دارای دمای ۱ keV و چگالی m^{-3} ۱۰$^{-٦}$ باشد، میرایی سیکلوترونی را برای یک موج ۲ کیلوهرتزی قطبیده راست‌گرد که در بسامدی نزدیک به بسامد سیکلوترونی رخ می‌دهد، تخمین بزنید.

منابع

[1] T. H. Stix,*Waves in Plasmas* (New York: American Institute of Physics (1992): 5-171.

[2] R. J. Goldston, *Introduction to Plasma Physics* (Bristol: Institute of Physics Publishing, 1995), 409–22.

[3] G. Schmidt, *Physics of High Temperature Plasmas* (New York & London: Academic Press, 1966), Chapter VII.

[4] P. L. Bhatnagar, E. P. Gross, and M. Krook, A model for collision processes in gases, I. Small-amplitude processes in charged and neutral one-component systems. *Phys. Rev*. **94** (1954), 511–25.

[5] E. P. Gross andM. Krook, A model for collision processes in gases, II. Small-amplitude oscillations of charged two-component systems. *Phys. Rev*. **102** (1956), 593–604.

فصل سیزدهم

۱۳- غلاف پلاسما و پروب لانگمیر

۱-۱۳: مقدمه

پلاسماهای واقعی معمولاً درون یک اتاقک خلاء با اندازه محدود قرار دارند. وقتی یون‌ها و الکترون‌ها با دیواره‌ها برخورد می‌کنند، بازترکیب شده و از دست می‌روند. ازآنجاکه الکترون‌ها دارای سرعت گرمایی بسیار بیشتری نسبت به یون‌ها هستند، در وهله اول می‌توان انتظار داشت که سریع‌تر از یون‌ها از دست بروند و در نتیجه پلاسمای خنثی را با بار خالص مثبت بر جای بگذارند. اما به علت همین تمایل، پلاسما نسبت به دیواره پتانسیل مثبتی را ایجاد می‌کند که مانع رسیدن اکثر الکترون‌ها به دیواره می‌شود. در حالت تعادل، یک گرادیان پتانسیل در نزدیکی پلاسما به‌وجود می‌آید که بیشتر الکترون‌ها را به پلاسما بازمی‌گرداند تا تعداد الکترون‌هایی که به دیواره می‌رسند برابر با تعداد یون‌های مثبتی باشد که به دیواره می‌رسند. این گرادیان پتانسیل به بخش عظیمی از پلاسما گسترش می‌یابد، زیرا حفاظ دبای (فصل ۱) تغییرات پلاسما را در لایه‌ای به ضخامت چند مرتبه از طول دبای محبوس می‌سازد. این لایه از گرادیان پتانسیل که می‌بایست روی تمامی دیواره‌هایی که پلاسما با آنها در تماس است وجود داشته باشد، *غلاف* نامیده می‌شود. درون این غلاف، خنثی بودن بارها حتی به اندازه تقریبی هم حفظ نمی‌شود، زیرا مقدار $q\Phi$ در طول غلاف به مقداری قابل قیاس با k_BT تغییر می‌کند. در این فصل، روشی ساده برای تشکیل و ساختار غلاف پلاسما ارائه می‌کنیم و دستگاهی ساده اما بسیار کارآمد، به نام پروب *لانگمویر* را معرفی می‌کنیم که معمولاً برای اندازه‌گیری چگالی و دمای الکترون‌ها به کار می‌رود.

۱۳-۲: شار ذره

در مواردی که یک جسم مادی در پلاسما فرو برده می‌شود یا هنگام مطالعه برهم‌کنش بین دیواره‌های محفظه و پلاسما، لازم است که شار ذرات ناشی از حرکات تصادفی آنها را بدانیم. شار ذره به صورت تعداد ذراتی که در واحد زمان به واحد سطح جسم برخورد می‌کنند، تعریف می‌شود. اگر تابع توزیع سرعت همسانگرد باشد، شار ذره از سمت‌گیری سطح مستقل خواهد بود. از این رو، می‌توانیم عبارتی را برای شار جهت‌دار در هر جهتی پیدا کنیم و بفهمیم که این عبارت برای هر جهت دیگری یکسان است. برای مثال، شار جهت‌داری را در نظر بگیرید که در جهت +z است و با رابطه $\Gamma = N\langle v_z\rangle$ داده می‌شود، که در این رابطه، میانگین‌گیری تنها بر روی $v_z > 0$ انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه در مختصات کروی $v_z = v\cos\theta$ که در آن v سرعت ذره است و با یادآوری عبارت (٤-٤) مربوط به تابع توزیع پلاسمای ماکسولی، داریم:

$$\Gamma_z = N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\infty} v\cos\theta\, e^{-mv^2/(2k_BT)} v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi$$

در این رابطه $v^2\sin\theta dv d\theta d\varphi = dv_x dv_y dv_z$، در نتیجه:

$$\Gamma_z = \frac{1}{4}N\langle v\rangle = \frac{1}{4}N\left(\frac{8k_BT}{\pi m}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{13-1}$$

از فصل ۳ می‌دانیم که میانگین سرعت برای توزیع ماکسولی برابر با $\langle v\rangle = \sqrt{8k_BT/\pi m}$ است.

۱۳-۳: مشخصه‌های غلاف

با یک بحث کیفی درباره سازوکار فیزیکی شکل‌گیری غلاف پلاسما شروع می‌کنیم. اگر انرژی‌های میانگین الکترون‌ها و یون‌ها برابر باشند، یعنی اگر:

$$\frac{1}{2}m_e\langle v_e^2\rangle = \frac{1}{2}m_i\langle v_i^2\rangle \tag{13-2}$$

آنگاه سرعت گرمایی متوسط الکترون‌ها حداقل به اندازه ۱۸۰۰~ برابر بزرگتر است. به هر حال، در حالت کلی، انرژی گرمایی متوسط الکترون‌ها بسیار بزرگ‌تر از انرژی گرمایی متوسط یون‌های مثبت است. دلیل این امر آن است که هرگاه میدان الکتریکی در داخل پلاسما وجود داشته باشد، الکترون‌ها به سرعت شتاب گرفته و کسر بسیار کوچکی از انرژی خود را (که معمولاً حدود $2m_e/m_i$ است) در برخورد با یون‌های مثبت و ذرات خنثی از دست می‌دهند. وقتی میدان الکتریکی حذف می‌شود، الکترون‌ها و یون‌ها در نهایت به حالت تعادل می‌رسند که در آن، دمای الکترون و یون (و بنابراین انرژی میانگین آنها) برابر می‌شوند. با این حال، زمان رسیدن به این حالت نوعاً بسیار طولانی است، به‌طوری‌که یون‌ها تقریباً هیچ‌گاه در حالت تعادل گرمایی قرار نمی‌گیرند.

در پلاسماهای آزمایشگاهی کاربردی، انرژی لازم برای پایدار نگه داشتن پلاسما، معمولاً گرمایش الکترون‌ها به‌وسیله منبع پلاسما است، چون یون‌ها در تعادل گرمایی با گاز زمینه هستند. بنابراین، دمای الکترون معمولاً به اندازه چند الکترون‌ولت است، درحالی‌که می‌توان یون‌ها را سرد انگاشت. به‌طور خلاصه، سرعت گرمایی الکترون‌ها معمولاً به اندازه عاملی بسیار بزرگتر از $\sqrt{1800}\sim$ بیشتر از سرعت گرمایی یون‌ها است. از رابطه (۱۳-۱) می‌دانیم که شار ذراتی که بر دیواره ظرف دربرگیرنده پلاسما وارد می‌شود، توسط رابطه زیر مشخص می‌شود:

$$\Gamma_e = \frac{1}{4} N_e \langle v_e \rangle, \qquad \Gamma_i = \frac{1}{4} N_i \langle v_i \rangle \tag{13-3}$$

بدیهی است که در ابتدا، شار ذراتی که الکترون‌ها به سمت دیواره می‌رانند، بسیار بزرگ‌تر از شار رانده‌شده توسط یون‌ها است. با برخورد این تعداد زیاد الکترون به دیواره و با کم شدن آنها از پلاسما، دیواره نسبت به پلاسما دارای پتانسیل منفی می‌شود. این پتانسیل منفی مانع جریان الکترونی بزرگ می‌شود: الکترون‌ها را دفع کرده و یون‌ها را جذب می‌کند. در نهایت، پتانسیل دیواره به مقداری می‌رسد که شارهای الکترونی و یونی برابر می‌شوند، به‌طوری‌که جریان خالص برابر با صفر شده و دیواره‌ها، که اکنون با پتانسیل منفی متغیر باردار شده‌اند، به تعادل دینامیکی با پلاسما می‌رسند.

حال، با معین کردن پتانسیل دیواره Φ_{wall}، به بررسی کمّی مسئله غلاف می‌پردازیم. برای ساده شدن مسئله، یک غلاف تخت یا یک‌بعدی را در نظر می‌گیریم که دیواره آن در صفحه $z - y$ (یعنی در $x = 0$) قرار دارد و پلاسما را محدود به ناحیه $x > 0$ می‌کند. فرض کنید که توزیع پتانسیل در نزدیکی دیواره $\Phi(x)$ باشد، به‌طوری‌که:

$$\Phi(0) = \Phi_{\text{wall}} \quad \text{و} \quad \Phi(\infty) = 0 \tag{13-4}$$

با فرض اینکه الکترون‌ها و یون‌ها در یک تعادل گرمایی تحت میدان الکتریکی پایسته $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$ باشند و با فرض اینکه $T_e \simeq T_i$ باشد (برای سادگی)، چگالی تعداد الکترون‌ها و یون‌ها توسط رابطه (۱/٦) داده می‌شود، یعنی:

$$N_e(x) = N_0 e^{-q_e\Phi(x)/(k_B T)} \tag{الف 5 − 13}$$

$$N_i(x) = N_0 e^{-q_i\Phi(x)/(k_B T)} \tag{ب 5 − 13}$$

توجه داشته باشید که این معادلات در فصل سوم نیز مورد بحث قرار گرفتند و مقادیر مختل‌نشده (N_0) ضرب در یک عامل بولتزمنِ حاصل از پتانسیل را نشان می‌دهند. همچنین توجه داشته باشید که به‌دور از دیواره (در $x \to \infty$)، روابط (۱۳-۵) به $N_e = N_{\text{i}} = N_0$ می‌انجامند که در توافق با پلاسمایی است که ذرات خنثی و باردار آن در حالت تعادل هستند. در مورد به‌کارگیری روابط (الف ۱۳-۵) و (ب ۱۳-۵) باید دقت نمود. سرعت متوسط وابسته به توزیع ماکسول-بولتزمن که این روابط بر آن مبتنی هستند، برابر با صفر است، اما از منظر پتانسیل منفی دیواره، جریان مداومی از ذرات به سمت دیواره می‌بایست وجود داشته باشد. لذا معادلات (۱۳-۵) سرعت رانش ذرات را به‌حساب نمی‌آورند. همان‌طور که در فصل ۳ تعریف شد، برای آنکه مسئله غلاف را به‌درستی حل کنیم، می‌توان فرض کرد که ذرات دارای توزیع ماکسولی جابجاشده هستند که در آن $u_y, u_z = 0$. با این حال، عبارات حاصل آنقدر پیچیده می‌شوند که تنها با استفاده از روش‌های عددی قابل حل هستند.

از سوی دیگر، می‌توان نتایج بسیار خوبی را از طریق تحلیل‌های تقریبی به دست آورد. برای شروع، توجه داریم که انرژی گرمایی الکترون بسیار بیشتر از انرژی وابسته به حرکت رانشی الکترون در جهت x است، به‌طوری‌که رابطه (الف ۱۳-۵) کاملاً موجه است. رابطه (ب ۱۳-۵) برقرار نیست، زیرا می‌توان فرض کرد که یون‌ها سرد هستند ($T_i = 0$) و صرفاً (همانند یک باریکه تک‌انرژی) با سرعت u_0 رانده می‌شوند؛ از این رو، بهتر است برای توصیف حرکت آنها از معادلات سیالی استفاده کرد. با توجه به شرایط ذکر شده در بالا، از دو رویکرد متفاوت جهت تجزیه و تحلیل پتانسیل غلاف استفاده می‌کنیم: (۱) فرض می‌کنیم رابطه (ب ۱۳-۵) صحیح باشد؛ (۲) از معادلات سیالی جهت مدل کردن چگالی تعداد یون‌ها استفاده می‌کنیم. با فرض اینکه (الف ۱۳-۵) و (ب ۱۳-۵) صحیح

باشند، می‌توانیم بحث خود را ادامه دهیم تا Φ_{wall} را تعیین کنیم. در شرایط تعادلی روی دیواره (یعنی در $x = 0$)، داریم $\Gamma_e = \Gamma_i$؛ بنابراین، با استفاده از روابط (۱۳-۳)، (۱۳-٤)، (الف ۱۳-۵)، (ب ۱۳-۵) و (۳-۱) و با توجه به اینکه $q_i = -q_e$، درمی‌یابیم که:

$$\frac{e^{-q_e\Phi_{wall}/(k_BT)}}{m_e^{1/2}} = \frac{e^{q_e\Phi_{wall}/(k_BT)}}{m_i^{1/2}} \rightarrow e^{2q_e\Phi_{wall}/(k_BT)} = \left(\frac{m_i}{m_e}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{13-6}$$

$$\Phi_{wall} = \frac{k_BT}{4q_e} ln\left(\frac{m_i}{m_e}\right). \tag{13-7}$$

در نزدیکی دیواره، نسبت اندازه انرژی پتانسیل $\left|q_e\Phi_{wall}\right|$ به انرژی گرمایی k_BT یک ذره توسط رابطه زیر معین می‌شود:

$$\frac{\left|q_e\Phi_{wall}\right|}{k_BT} = \frac{1}{4} ln\left(\frac{m_i}{m_e}\right). \tag{13-8}$$

برای یک یون هیدروژن (یک پروتون) این مقدار تقریباً برابر با ۲ است، یعنی پتانسیل دیواره بر حسب الکترون‌ولت، هم‌مرتبه با انرژی گرمایی میانگین ذرات پلاسما است.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، با توجه به اینکه یون‌ها به صورت باریکه‌ای تک‌انرژی با سرعت u_x حرکت می‌کنند، با جایگزین کردن رابطه (ب ۱۳-۵) با معادلات سیالی مناسب می‌توان تخمینی بهبودیافته از چگالی یون به‌دست آورد. در شرایط حالا پایا، معادله پیوستگی به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{d}{dx}(N_iu_x) = N_i\frac{du_x}{dx} + u_x\frac{dN_i}{dx}. \tag{13-9}$$

در نوشتن معادله انتقال تکانه، از اثرات چسبندگی (یعنی $\nabla\cdot\Psi = \nabla p$)، اثرات میدان مغناطیسی و برخوردها صرف‌نظر می‌کنیم و پلاسمای همسانگرد را در نظر می‌گیریم. از برخوردها می‌توان چشم‌پوشی کرد، زیرا ضخامت غلاف پلاسما بسیار کمتر از مسیر آزاد میانگین است؛ همچنین از میدان مغناطیسی به این دلیل می‌توان صرف‌نظر کرد که ضخامت غلاف معمولاً بسیار کوچک‌تر از شعاع چرخش (ژیراسیون) است. بنابراین، داریم:

$$m_i u_x \frac{du_x}{dx} = -\frac{k_B T_i}{N_i}\frac{dN_i}{dx} + q_e \frac{d\Phi(x)}{dx} \tag{13-10}$$

که در آن T_i دمای یون است. در ادامه می‌توانیم فرض کنیم که یون‌ها سرد هستند؛ یعنی $T_i \simeq 0$؛ بنابراین، جمله اول سمت راست رابطه (۱۳-۱۰) را می‌توان نادیده گرفت. به‌طور کلی‌تر، با استفاده از رابطه (۱۳-۹) می‌توانیم اندازه‌های دو جمله سمت راست را مقایسه کرده و نتیجه بگیریم که این نسبت بسیار کوچک‌تر از ۱ است، یعنی $(k_B T/(m_i u_x^2)) \ll 1$؛ این امر نشان می‌دهد که جمله اول قابل چشم‌پوشی است. بنابراین داریم:

$$m_i u_x \frac{du_x}{dx} = q_e \frac{d\Phi(x)}{dx} \tag{13-11}$$

با انتگرال‌گیری از روابط (۱۳-۹) و (۱۳-۱۱) درمی‌یابیم که:

$$\frac{1}{2} m_i \mathrm{u}_x^2 - q_e \Phi(x) = C_1 \quad \text{و} \quad N_i u_x = C_2 \tag{13-12}$$

که در آن C_1 و C_2 ثابت هستند. همچنین به شرایط مرزی توجه می‌کنیم، یعنی در $x = \infty$ داریم $\Phi(\infty) = 0$، $N_i = N_0$ و $u_x = u_0$. تحت این شرایط، می‌توانیم ثابت‌های C_1 و C_2 را به دست آورده و u_x را در رابطه (۱۳-۱۲) حذف کنیم تا N_i را به $\Phi(x)$ ربط دهیم:

$$N_i(x) = N_0 \left(1 + \frac{2q_e \Phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \tag{13-13}$$

با استفاده از روابط (الف ۱۳-۵) و (۱۳-۱۳)، می‌توانیم معادله پوآسون را درون غلاف بنویسیم:

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{q_e(N_e - N_i)}{\epsilon_0}$$
$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} = -\frac{N_0 q_e}{\epsilon_0}\left[e^{-q_e \Phi/(k_B T)} - \left(1 + \frac{2q_e \Phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-\frac{1}{2}}\right] \tag{13-14}$$

در روابط فوق، جمله اول داخل کروشه جمله $N_e(x)$ و جمله دوم جملهٔ $N_i(x)$ است؛ همچنین سرعت رانش یون در مکان‌های بسیار دور از غلاف (یعنی u_0) هنوز باید تعیین شود. معادله (۱۳-۱٤) معادله‌ای غیرخطی است و در حالت کلی باید به‌صورت عددی حل شود. با وجود این، بر اساس رویکرد تقریبیِ رابطه (۱۳-۸) می‌دانیم که انرژی پتانسیل $|q_e\Phi(x)|$، در گسترهٔ از صفر درون پلاسما تا مقداری از مرتبه k_BT بر روی دیواره متغیر است. بنابراین، در نزدیکی لبه بیرونی غلاف (یعنی لبه نزدیک به پلاسما)، می‌بایست ناحیه‌ای داشته باشیم که در آن $k_BT \gg |q_e\Phi(x)|$ و همچنین $|q_e\Phi(x)| \ll m_iu_x^2$ باشد. در این شرایط، با استفاده از بسط تیلور مرتبه اول، معادله غلاف (۱۳-۱٤) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} = \frac{\Phi(x)}{h}, \qquad h = \lambda_D\left(1 - \frac{k_BT}{m_iu_0^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \tag{13-15}$$

که در آن λ_D طول دبای است. جواب معادله (۱۳-۱۵) بر اساس شرایط مرزی (۱۳-٤) برابر است با:

$$\Phi(x) = \Phi_{wall}e^{-x/h}, \tag{13-16}$$

این رابطه دلالت بر آن دارد که جوابی که در نزدیکی لبهٔ غلاف پلاسما اعتبار دارد، در تمامی غلاف نیز برقرار است. با وجود این، همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، ماهیت پتانسیل غلاف در نزدیکی دیواره کاملاً متفاوت است. با این حال، از رابطه (۱۳-۱۵) پیدا است که به منظور حقیقی بودن مقدار h باید داشته باشیم:

$$k_BT\langle m_iu_0^2, \quad \text{یا} \quad u_0\rangle\sqrt{\frac{k_BT}{m_i}} \tag{13-17}$$

تا پتانسیل به‌صورت یکنواخت به سمت دیواره افزایش پیدا کند. این شرط تحت عنوان *معیار غلاف بوهم* شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر، این شرط بیان می‌دارد که یون‌ها می‌بایست با کمینه سرعت جهت‌داری، که گاهی به آن سرعت رانش بحرانی گفته می‌شود، وارد ناحیه غلاف شوند. برای دادن این سرعت جهت‌دار به یون‌ها، می‌بایست میدان الکتریکی غیرصفری درون پلاسما وجود داشته باشد. ازآنجاکه چگالی الکترون‌ها به شکل نمایی با عامل $q_e\Phi/(k_BT)$ (رابطه (الف ۱۳-۵)) افت می‌کند، می‌توان از چگالی الکترون در ناحیه دارای پتانسیل بالای نزدیک دیواره صرف‌نظر کرد. در این صورت، می‌توان رابطه (۱۳-۱٤) را بدون جمله چگالی الکترونی به‌صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} \simeq -\frac{N_0 q_e}{\epsilon_0}\left(1+\frac{2q_e\Phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \tag{13-18}$$

با اندکی دستکاری می‌توان نشان داد که:

$$u_0 \simeq \frac{k_B T_e}{m_i}\frac{4\sqrt{2}}{9}\frac{\left(q_e\Phi_{\text{wall}}\right)^{\frac{3}{2}}}{(k_B T_e)^{\frac{3}{2}}d^2}\lambda_D^2 \tag{13-19}$$

که در آن d گسترهٔ تقریبی ناحیه خالی از الکترون است. با جایگذاری می‌توانیم جریان یون $J_i = -q_e N_0 u_0$ به سمت دیواره را به‌صورت زیر بنویسیم:

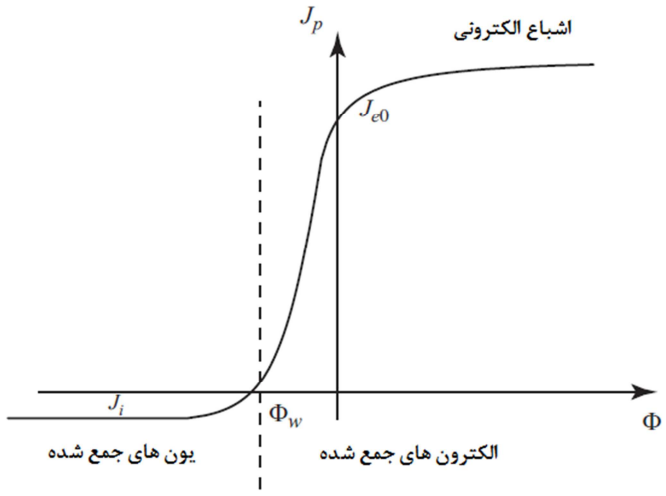
$$J_i \simeq \frac{4}{9}\left(\frac{2|q_e|}{m_i}\right)^{\frac{1}{2}}\frac{\epsilon_0|\Phi_{\text{wall}}|^{\frac{3}{2}}}{d^2}, \tag{13-20}$$

این رابطه همان قانون معروف چاید–لانگمویر برای جریان محدود فضا–بار در دیود تخت است. پس درمی‌یابیم که تغییرات پتانسیل در سیستم دیواره–پلاسما را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. در بخش‌های بسیار نزدیک به دیواره، ناحیه‌ای خالی از الکترون وجود دارد که ضخامت d آن با رابطه (۱۳–۲۰) تعیین می‌شود. در رابطه (۱۳–۲۰) جریان یون J معمولاً به‌وسیله آهنگ تولید یون و Φ_{wall} به‌واسطه برابری شارهای یونی و الکترونی تعیین می‌شوند. پس از آن، ناحیه‌ای با مقیاس طولی از مرتبه تقریباً یک طول دبای وجود دارد که در آن چگالی الکترون محسوس است. در آخر نیز ناحیه‌ای هست که معمولاً دارای مقیاسی بسیار بزرگ‌تر است و تحت عنوان ناحیه *پیش‌غلاف* شناخته می‌شود، که در آن یون‌ها به‌واسطه افت پتانسیلی به اندازه $\frac{1}{2}|q_e|^{-1}k_B T_e$ شتاب می‌گیرند تا به سرعت مورد نیاز u_0 برسند. بسته به نوع کاربرد، مقیاس طول ناحیه پیش‌غلاف می‌تواند بر اساس اندازه پلاسما، مسیر آزاد میانگین، یا سازوکارهای یونش (تولید پلاسما) تنظیم شود.

۱۳–۴: پروب لانگمویر

پروب پلاسما یا پروب لانگمویر، ابزاری تجربی است که به منظور بررسی و مطالعه پلاسماهای آزمایشگاهی یا پلاسماهای فضایی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار الکتروستاتیکی که نخستین بار توسط لانگمویر و مات‌اسمیت توسعه داده شد، اندازه دما و چگالی پلاسما را به‌دست می‌دهد. یک پروب رسانا یا یک الکترود، وارد پلاسما می‌شود و جریانی که از آن عبور می‌کند برای پتانسیل‌های مختلف اعمال‌شده به پروب، اندازه‌گیری می‌شود. وقتی سطح پروب

تخت باشد، جریان به‌عنوان تابعی از پتانسیل، منحنی‌ای به شکل آنچه در شکل ۱۳-۱ نشان داده شده است، به‌دست می‌دهد.



شکل ۱۳-۱: منحنی مشخصهٔ جریان-پتانسیل برای پروب لانگمویر.

وقتی پروب درون پلاسما قرار داده می‌شود، پلاسما با حفاظ دادن به پتانسیل پروب، واکنش نشان می‌دهد و بنابراین، غلافی با ضخامتی از مرتبه طول دبای تشکیل می‌دهد. وقتی هیچ جریانی از داخل پروب عبور نکند، پروب در پتانسیل منفی Φ_w که همان پتانسیل دیواره‌ای است که در بالا توضیح دادیم، به‌صورت شناور باقی می‌ماند. تحت شرایط تعادل، تعداد الکترون‌هایی که در واحد زمان به پروب می‌رسند برابر با تعداد یون‌هایی است که در واحد زمان به پروب می‌رسند و بنابراین، هیچ جریان خالصی را نتیجه نمی‌دهد. اگر پتانسیل پروب منفی‌تر از Φ_w شود، الکترون‌ها از پروب دفع شده و یون‌ها به سمت آن جذب می‌شوند. اگر قرارداد کنیم که جریان خارج‌شده از پروب مثبت باشد، پتانسیل اعمالی کمتر از Φ_w به جریان منفی J_i منجر می‌شود که تنها توسط یون‌ها حمل می‌شود. یون‌هایی که جریان J_i را تشکیل می‌دهند همان یون‌هایی هستند که خود را در مرز غلاف می‌یابند و حتی اگر پتانسیل منفی‌تر شود، تعداد آنها ثابت باقی می‌ماند، زیرا طول دبای تغییری نمی‌کند.

اگر پتانسیل اعمال‌شده از مقدار منفی پتانسیل Φ_w بیشتر شود، نیروی دافعهٔ وارد بر الکترون‌ها کم شده و تعداد الکترون‌هایی که به سمت پروب می‌روند از تعداد یون‌ها بیشتر می‌شود. وقتی پتانسیل پروب برابر با صفر باشد، به این معنی است که هیچ میدان الکتریکی بین پروب و پلاسما وجود ندارد؛ در این حالت، جریان خالص مثبت J_{e0} که عمدتاً از الکترون‌هایی تشکیل یافته است که

سرعت گرمایی بسیار بیشتری نسبت به یون‌ها دارند، وجود خواهد داشت. همان‌طور که افزایش پتانسیل ادامه می‌یابد، جریان الکترونی در جهت معکوس جریان قبلی به اشباع می‌رسد و در جریان اشباع، تمامی الکترون‌های موجود در مرز غلاف توسط پروب جمع می‌شوند. این ناحیه به‌عنوان ناحیه اشباع نیز شناخته می‌شود. در نواحی دور از ناحیه اشباع، جریان ناشی از الکترون‌ها را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

$$J_e = J_{e0} e^{-q_e \Phi/(k_B T)} \tag{13-21}$$

با استفاده از رابطه (الف ۱۳-۵)، J_{e0} جریان الکترونی به ازای $\Phi = 0$ است. با استفاده از رابطه (۱۳-۱) می‌توانیم J_{e0} را به شکل زیر بیان کنیم:

$$J_{e0} = -q_e N \left(\frac{k_B T}{2\pi m}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{13-22}$$

وقتی $\Phi < 0$ باشد، یون‌ها به افتادن در پتانسیل منفی پروب ادامه می‌دهند و با این کار، چگالی جریان یونی J_i را در ناحیه پتانسیل منفی ثابت نگاه می‌دارند. از این رو، می‌توان چگالی جریان پروب را در این ناحیه به‌صورت زیر نوشت:

$$J_p = J_{e0} e^{-q_e \Phi/(k_B T)} - J_i \quad \text{به ازای} \quad \Phi < 0 \tag{13-23}$$

که رابطه زیر را نتیجه می‌دهد:

$$T = \frac{-q_e}{k_B}\left[\frac{d}{d\Phi}\left[\ln(J_p + J_i)\right]\right]^{-1} \tag{13-24}$$

رابطه (۱۳-۲٤) روند زیر را جهت تعیین دمای الکترون ممکن می‌سازد. ابتدا، یک پتانسیل منفی به‌اندازهٔ کافی بزرگ به پروب اعمال می‌شود تا بتوان J_i را مستقیماً به‌دست آورد.[۱] دوم، مشخصهٔ جریان-پتانسیل پروب به دست آمده و نموداری از $\ln(J_p + J_i)$ به‌عنوان تابعی از Φ به‌دست می‌آید. این منحنی، قسمتی به شکل خط مستقیم دارد که می‌توان از آن برای تعیین مقدار $\frac{d}{d\Phi}\left[\ln(J_p + J_i)\right]$ استفاده کرد؛ همچنین دما را می‌توان از رابطه (۱۳-۲٤) حساب کرد. سپس مقدار J_{e0} با در نظر گرفتن جریان در $\Phi = 0$ یا پتانسیل‌های اندکی بیشتر از صفر به‌دست می‌آید،

[۱] جریان کلی مشاهده‌شده در پروب برابر با $I_p = J_p A_p$ است که در آن A_p مساحت پروب است.

زیرا جریان در ناحیه اشباع تقریباً ثابت است. با مشخص شدن دما و J_{e0}، می‌توان معادله (۱۳-۲۲) را به شکل زیر بازآرایی نمود تا چگالی را به‌دست دهد:

$$N = \frac{-J_{e0}}{q_e}\left(\frac{2\pi m}{k_B T}\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{13-25}$$

۱۳-۵: مسائل

۱۳-۱: نشان دهید که معادله (۱۳-۱۵) از رابطه (۱۳-۱٤) به دست می‌آید.

۱۳-۲: مقدار جریان یون را به‌ازای غلاف ۰/۱ میلی‌متری در پلاسمایی شامل الکترون و یون ۱/۲eV به دست آورید.

۱۳-۳: فاصله غلاف یک لامپ فلوئورسنت ٤۰ واتی را که در ولتاژ ۱۲۰ ولتی با چگالی پلاسمای $۵ \times ۱۰^{۱۷}\ \mathrm{m}^{-3}$ و دمای ۱ الکترون‌ولت کار می‌کند، به دست آورید. فرض کنید که ۹۹% جریان درون لامپ توسط الکترون‌ها حمل می‌شود.

۱۳-٤: مشخصه‌های جریان-ولتاژ یک پروب پلاسمایی که در یک پلاسمای محصورشده با دستگاه آینه مغناطیسی وارد شده، در زیر داده شده است. سطح جمع‌آوری پروب برابر با ۰/٦٤٤ سانتی‌متر مربع است. تمامی ولتاژها به نسبت یک پتانسیل مرجع ثابت اندازه‌گیری می‌شوند. دمای الکترون در پلاسما، چگالی تعداد الکترون و پتانسیل متغیر پروب را به دست آورید.

مشخصه‌های *I-V*	
ولتاژ	جریان
-۳۰/۰	-۰/۹
-۱۸/۵	-۰/۸
-۸/۰	-۰/٦
-۳/۰	-۰/٤
-۰/۵	-۰/۲
۱/۰	۰/۱
۱/۸	۰/۵
۳/۰	۰/۸
۵/۵	۱/۲
۳۲/۰	۲/۳
۷۲/۰	۲/۵

۱۳-۵: یک پروب پلاسما به مداری وصل شده است که قادر است مشتق اول و دوم جریان کل $I_p = J_p A$ را نسبت به پتانسیل ϕ محاسبه کند، که در آن A مساحت پروب است. نشان دهید که چطور می‌توان از این دو اندازه‌گیری استفاده کرد تا دمای الکترون را به‌صورت مستقیم به دست آورد.

۱۳-٦: توضیح دهید که چرا یک پروب پلاسمایی بدون هیچ ولتاژ اعمال‌شده‌ای، یک پتانسیل منفی کسب می‌کند.

۱۳-۷: ماهواره‌ای با کالکتورهای (جمع‌کننده‌های) خورشیدی بسیار بزرگی به مساحت ۱ کیلومترمربع در مدار زمین و در پلاسمای هیدروژن ۱ الکترون‌ولتی با چگالی $۱۰^{۶}\ \mathrm{m}^{-3}$ قرار دارد. در حین یک رخداد خورشیدی، این ماهواره با الکترون‌های پرانرژی‌ای بمباران می‌شود که پتانسیل آن را تا منفی ۲ کیلوولت شارژ می‌کنند. شار مخرب ناشی از یون‌ها را روی این کالکتورهای خورشیدی پیدا کنید.

پیوست‌ها

پیوست الف- به‌دست آوردن ممان مرتبه دوم معادله بولتزمن

ممان دوم با ضرب معادله بولتزمن (رابطه (۳-۹)) در عامل $\frac{1}{2}mv^2$ و انتگرال‌گیری بر روی فضای سرعت به‌دست می‌آید:

$$\frac{m}{2}\int v^2\frac{\partial f}{\partial t}d\mathbf{v}+\frac{m}{2}\int v^2(\mathbf{v}\cdot\nabla_r)fd\mathbf{v}\ +\frac{q}{2}\int v^2[(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathrm{v}}]fd\mathbf{v} = \int\frac{m}{2}v^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\mathrm{coll}}d\boldsymbol{v} \qquad \text{(الف-1)}$$

جمله اول برابر است با:

$$\frac{m}{2}\int v^2\frac{\partial f}{\partial t}d\mathbf{v}=\frac{m}{2}\left[\frac{\partial}{\partial t}\int v^2fd\mathbf{v}-\int f\frac{\partial(v^2)}{\partial t}d\mathbf{v}\right] \qquad \text{(آ 2-الف)}$$

$$=\frac{\partial}{\partial t}\left[N\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle\right] \qquad \text{(ب 2-الف)}$$

$$=\frac{\partial}{\partial t}\left[N\frac{1}{2}mu^2\right] \qquad \text{(ج 2-الف)}$$

که در آن، جمله آخر در رابطه (الف-۲آ) برابر با صفر است، زیرا v^2 مستقل از t است. جمله دوم برابر است با:

$$\mathrm{v}\frac{m}{2}[\int v^2\mathbf{v}\cdot\nabla fd\mathbf{v}]=\frac{m}{2}[\nabla\cdot(\int\mathbf{v}v^2fd\mathbf{v})-\int f\mathbf{v}\cdot\nabla v^2d\mathbf{v}-\int fv^2\nabla\cdot\mathbf{v}d\mathbf{v}] \qquad \text{(آ 3-الف)}$$

$$=\nabla\cdot\left(N\frac{1}{2}m\langle v^2\mathbf{v}\rangle\right) \qquad \text{(ب 3-الف)}$$

$$=\nabla\cdot\left(N\frac{1}{2}m\langle u^2\mathbf{u}\rangle\right) \qquad \text{(ج 3-الف)}$$

در روابط بالا از این نکته استفاده کردیم که $\nabla \cdot \mathbf{v}$ و ∇v^2 برابر با صفرند، زیرا سرعت و متغیرهای فضایی از یکدیگر مستقل هستند. جمله سوم برابر است با:

$$\frac{q}{2}\int v^2[(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathbf{v}}]f d\mathbf{v} \qquad \text{(آ 4-الف)}$$

$$= \frac{q}{2}\left[\int \nabla_{\mathbf{v}}\cdot[(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})v^2 f]d\mathbf{v} - \int f(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathbf{v}}v^2 d\mathbf{v} - \int f v^2 \nabla_{\mathbf{v}}\cdot(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})d\mathbf{v}\right]$$

$$= -\frac{q}{2}\int f(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathbf{v}}v^2 d\mathbf{v} \qquad \text{(ب 4-الف)}$$

$$= -\frac{q}{2}N\langle(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathbf{v}}v^2\rangle \qquad \text{(ج 4-الف)}$$

$$= -\frac{q}{2}N\langle(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_{\mathbf{v}}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})\rangle \qquad \text{(د 4-الف)}$$

$$= -qN\langle(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{v}\cdot\nabla_{\mathbf{v}})\mathbf{v}\rangle \qquad \text{(ه 4-الف)}$$

$$= -qN\langle(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v}\rangle \qquad \text{(و 4-الف)}$$

$$= -qN\langle\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}\rangle \qquad \text{(ز 4-الف)}$$

$$= -qN\langle\mathbf{E}\cdot\mathbf{u}\rangle \qquad \text{(ح 4-الف)}$$

انتگرال آخر در رابطه (الف-٤آ) برابر با صفر است، زیرا هر مؤلفه‌ای از نیروی لورنتس F_i مستقل از مؤلفه سرعت v_i متناظر با آن نیرو است. انتگرال اول در رابطه (الف-٤آ) نیز برابر با صفر است، زیرا تابع توزیع در سرعت‌های بی‌نهایت برابر با صفر است (بحث مربوط به معادله (٤-٧) را ببینید). ترکیب تمامی جملات منجر به رابطه (٤-٢٦) خواهد شد:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[N\frac{1}{2}mu^2\right] + \nabla\cdot\left[N\frac{1}{2}m\langle u^2\mathbf{u}\rangle\right] - Nq\langle\mathbf{E}\cdot\mathbf{u}\rangle = \frac{m}{2}\int u^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll} d\mathbf{u}.$$

پیوست ب- روابط برداری مفید

ب.۱- تعاریف و اتحادها

اگر **A**، **B**، **C** و **D** چهار بردار دلخواه باشند، داریم:

$$\mathrm{A}\cdot\mathrm{B}=\mathrm{B}\cdot\mathrm{A}=A_xB_x+A_yB_y+A_zB_z$$

$$A\times B=-B\times A=\begin{vmatrix}\hat{\mathrm{x}} & \hat{\mathrm{y}} & \hat{\mathrm{z}}\\ A_x & A_y & A_z\\ B_x & B_y & B_z\end{vmatrix}$$

$$=\left(A_yB_z-A_zB_y\right)\hat{\mathrm{x}}+\left(A_xB_z-A_zB_x\right)\hat{\mathrm{y}}+\left(A_yB_x-A_xB_y\right)\hat{\mathrm{z}}$$

$$\mathrm{A}\cdot(\mathrm{B}\times\mathrm{C})=(\mathrm{A}\times\mathrm{B})\cdot\mathrm{C}=(\mathrm{C}\times\mathrm{A})\cdot\mathrm{B}$$

$$\mathrm{A}\times(\mathrm{B}\times\mathrm{C})=(\mathrm{A}\cdot\mathrm{C})\mathrm{B}-(\mathrm{A}\cdot\mathrm{B})\mathrm{C}$$

$$(\mathrm{A}\times\mathrm{B})\times\mathrm{C}=(\mathrm{A}\cdot\mathrm{C})\mathrm{B}-(\mathrm{B}\cdot\mathrm{C})\mathrm{A}$$

$$\nabla\cdot(\mathrm{A}\times\mathrm{B})=\mathrm{B}\cdot(\nabla\times\mathrm{A})-\mathrm{A}\cdot(\nabla\times\mathrm{B})$$

$$\nabla(\mathrm{A}\cdot\mathrm{B})=(\mathrm{A}\cdot\nabla)\mathrm{B}+(\mathrm{B}\cdot\nabla)\mathrm{A}+\mathrm{A}\times(\nabla\times\mathrm{B})+\mathrm{B}\times(\nabla\times\mathrm{A})$$

$$\nabla\times(\mathrm{A}\times\mathrm{B})=\mathrm{A}(\nabla\cdot\mathrm{B})+(\mathrm{B}\cdot\nabla)\mathrm{A}-\mathrm{B}(\nabla\cdot\mathrm{A})-(\mathrm{A}\cdot\nabla)\mathrm{B}$$

$$\nabla\times(\nabla\times\mathrm{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathrm{A})-(\nabla\cdot\nabla)\mathrm{A}$$

$$\nabla\cdot(\nabla\cdot\mathrm{A})=0$$

ب.۲- روابط در دستگاه مختصات دکارتی

بردارهای یکهٔ متعامد:

$\hat{\mathbf{x}},\ \hat{\mathbf{y}},\ \hat{\mathbf{z}}$

المان‌های خطی متعامد:

$dx,\ dy,\ dz$

مؤلفه‌های گرادیان تابع اسکالر ψ:

$$(\nabla\psi)_x=\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

$$(\nabla\psi)_y=\frac{\partial\psi}{\partial y}$$

$$(\nabla\psi)_z=\frac{\partial\psi}{\partial z}$$

دیورژانس تابع برداری **A**:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

مؤلفه‌های کرل تابع برداری **A**:

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$
$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$
$$(\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}$$

لاپلاسین تابع اسکالر ψ:

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

ب.۳- روابط در مختصات استوانه‌ای

بردارهای یکه متعامد:

$$\hat{\mathbf{r}},\ \hat{\phi},\ \hat{\mathbf{z}}$$

المان‌های خطی متعامد:

$$dr,\ d\phi,\ dz$$

مؤلفه‌های گرادیان تابع اسکالر ψ:

$$(\nabla \psi)_r = \frac{\partial \psi}{\partial r}$$
$$(\nabla \psi)_\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial \psi}{\partial r}$$
$$(\nabla \psi)_z = \frac{\partial \psi}{\partial z}$$

دیورژانس تابع برداری **A**:

$$\nabla . \mathbf{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial (r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

مؤلفه‌های کرل تابع برداری **A**:

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}$$
$$(\nabla \times \mathbf{A})_\phi = \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial \phi}$$

لاپلاسین تابع اسکالر ψ:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

ب.٤- روابط در مختصات کروی

بردارهای یکه متعامد:

$$\hat{\mathbf{r}},\ \hat{\theta},\ \hat{\phi}$$

المان‌های خطی متعامد:

$$dr,\quad rd\theta,\quad r\sin\theta\, d\phi$$

مؤلفه‌های گرادیان تابع اسکالر ψ:

$$(\nabla\psi)_r = \frac{\partial\psi}{\partial r}$$
$$(\nabla\psi)_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}$$
$$(\nabla\psi)_\phi = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\psi}{\partial\phi}$$

دیورژانس تابع برداری **A**:

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial r^2 A_r}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta\, A_\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}$$

مؤلفه‌های کرل تابع برداری **A**:

$$(\nabla\times\mathbf{A})_r = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta\, A_\phi)}{\partial\theta} - \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}$$
$$(\nabla\times\mathbf{A})_\theta = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\phi} - \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r}$$
$$(\nabla\times\mathbf{A})_\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial\theta}$$

لاپلاسین تابع اسکالر ψ:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}$$

Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists

Umran Inan (Stanford University)

Marek Gołkowski (University of Colorado Denver)

Transkated by:

Mehdi Nasri Nasrabadi (University of Isfahan)

Andalib Azizi

Pouria Sadrnia

Published by: University of Isfahan
Isfahan, Iran
Tel: (+98) 3137932185
Email: press@res.ui.ac.ir
©2021, by University of Isfahan